ZHONGGUO XIAO
BAIKE QUANSHU

中国小百科全书

第五卷
技术科学
（二）

中国小百科全书

V

技 术 科 学

第 二 册

条目分类目录

交通运输

交通运输…… 1

铁路运输

铁路运输…… 2
铁路…… 3
铁路运输安全…… 3
铁路运输保险…… 4
铁路运输成本…… 4
铁路通过能力…… 5
铁路环境保护…… 5
铁路线路…… 6
铁路限界…… 6
铁路限制坡度…… 6
铁路货场…… 7
铁路专用线…… 7
专用铁路…… 8
铁路运输量…… 8
铁路旅客运输…… 8
铁路行李包裹运输…… 9

铁路行李包裹运价…… 9
铁路市郊旅客运输 …… 10
涉外旅客运输 …… 10
国际旅客联运 …… 10
铁路客流计划 …… 11
铁路车票 …… 11
铁路检票 …… 11
旅客列车乘务组 …… 12
铁路货物运输 …… 12
铁路整车货物运输 …… 12
铁路零担货物运输 …… 13
铁路阔大货物运输 …… 13
铁路危险货物运输 …… 14
铁路易腐货物运输 …… 14
铁路集装运输 …… 15
铁路货物运价 …… 15
铁路车站 …… 16
铁路中间站 …… 16
铁路区段站 …… 16
铁路编组站 …… 16
铁路客运站 …… 16
铁路货运站 …… 17
铁路客货运站 …… 17
铁路枢纽 …… 18
车场 …… 18
牵出线 …… 18
牵出线调车 …… 18

铁路车站通过能力 …… 19
车站邮政转运大楼 …… 19
铁路站场建筑物 …… 19
铁路区间 …… 19
区间自动闭塞 …… 20
铁路机车 …… 21
蒸汽机车 …… 21
内燃机车 …… 22
电力机车 …… 22
机车黑盒子 …… 22
铁路车辆 …… 23
铁路客车 …… 24
客车设备 …… 24
客车整备所 …… 24
铁路货车 …… 25
敞车 …… 25
棚车 …… 25
平车 …… 26
罐车 …… 26
保温车 …… 26
车辆标记 …… 26
货车周转时间 …… 27
货车跟踪系统 …… 27
铁路信号 …… 27
铁路信号机 …… 28
铁路信号表示器 …… 28
铁路信号标志 …… 29

车站联锁 …… 29
微机联锁 …… 29
调度集中 …… 30
机车信号 …… 30
驼峰 …… 31
驼峰调车控制 …… 31
轨道电路 …… 32
转辙装置 …… 32
转辙机 …… 32
信号电源屏 …… 33
控制台 …… 33
铁路道口防护 …… 34
铁路通信 …… 34
列车无线通信 …… 35
铁路行车 …… 35
铁路运输调度 …… 36
铁路调车 …… 36
列车 …… 36
重载列车 …… 36
超重超长货物列车 …… 37
铁路特种用途车 …… 37
铁路行车指挥自动化系统 …… 38
列车运行自动化 …… 38
列车自动停车 …… 38
列车速度监督 …… 38
列车自动操纵 …… 39
列车“导航”系统 …… 39

铁路法 …… 40
铁路运输合同 …… 40
铁路旅客运输安全检查 …… 40
铁路工程 …… 40
铁路选线 …… 41
铁路道岔 …… 41
铁路交叉 …… 41
铁路整体道床 …… 41
铁路等级 …… 42
无缝线路 …… 42
轨距 …… 42
铁路桥梁 …… 43
铁路隧道 …… 43
地下铁路 …… 43
高速铁路 …… 44
独轨铁路 …… 44
磁浮式铁路 …… 44
电气化铁路 …… 45
铁路养护 …… 45
巡道 …… 45
桥涵养护 …… 46
隧道养护 …… 46
京广铁路 …… 47
京张铁路 …… 47
成昆铁路 …… 47
大秦铁路 …… 47
京九铁路 …… 48

中央铁路 …… 48
日本新干线 …… 48
西伯利亚铁路 …… 49
长车黄河大桥 …… 49
三堆子金沙江桥 …… 49
南京长江大桥 …… 49
大鸣门桥 …… 50
金门大桥 …… 50
悉尼港桥 …… 50
沙马拉达隧道 …… 50
驿马岭铁路隧道 …… 50
辛普朗铁路隧道 …… 51
大清水铁路隧道 …… 51

公路运输

公路运输 …… 51
汽车旅客运输 …… 52
公路汽车旅客运输 …… 52
城市汽车旅客班车 …… 53
汽车行李包裹运输 …… 54
汽车货物运输 …… 54
汽车整车货物运输 …… 54
汽车零担货物运输 …… 55
公路超限、笨重货物运输…… 55
汽车集装箱运输 …… 56

汽车包车运输 …… 56
汽车合同运输 …… 56
拖挂运输 …… 57
汽车集中运输 …… 58
汽车循环运输 …… 58
汽车双班运输 …… 58
公路运输规章 …… 58
汽车站 …… 59
汽车客运站 …… 59
汽车货运站 …… 60
汽车集装箱中转站 …… 60
汽车容载量 …… 60
汽车速度性能 …… 61
汽车通过性能 …… 61
汽车操纵稳定性 …… 62
汽车安全性能 …… 63
汽车制动性 …… 63
汽车经济性 …… 63
汽车运用技术经济指标 …… 64
汽车运用指标 …… 64
汽车燃料消耗指标 …… 64
汽车轮胎使用指标 …… 65
载货汽车 …… 65
冷藏汽车 …… 66
自卸汽车 …… 66
散装货物罐式汽车 …… 67
液罐汽车 …… 67

吉普车 …… 68
出租汽车 …… 68
汽车列车 …… 69
公路工程 …… 69
公路选线 …… 70
公路路基 …… 70
公路路面 …… 70
公路等级 …… 70
高架公路 …… 70
高速公路 …… 71
公路桥梁 …… 71
公路涵洞 …… 71
公路渡口 …… 72
公路隧道 …… 72
公路绿化 …… 72
公路养护 …… 73
青藏公路 …… 73
川藏公路 …… 74
钱塘江大桥 …… 74
松花江公路大桥 …… 75
南浦大桥 …… 75

交通管理

道路交通量 …… 76
道路通行能力 …… 76

交通控制系统 …… 77
道路交通信号 …… 77
道路交通标志 …… 78
道路交通标线 …… 78
公路通信系统 …… 79
交通法规 …… 79
交通事故 …… 80
交通安全 …… 80
城市公共交通 …… 81
城市交通管理 …… 82
道路交通污染 …… 82

水路运输

水路运输 …… 83
水路旅客运输 …… 83
水路危险货物运输 …… 84
水路冷藏货物运输 …… 84
拖驳运输 …… 84
顶推运输 …… 85
水路石油运输 …… 85
液化气船运输 …… 85
散货船运输 …… 86
成组运输 …… 86
水路集装箱运输 …… 86
班轮运输 …… 87

不定期船运输 …… 87
远洋运输 …… 88
班轮公会 …… 88
班轮公会行动守则公约 …… 88
运输船舶 …… 89
客船 …… 89
油船 …… 89
液化气船 …… 90
杂货船 …… 90
散货船 …… 91
集装箱船 …… 91
载驳船 …… 92
滚装船 …… 92
水翼船 …… 92
自卸船 …… 93
运木船 …… 93
重件运输船 …… 93
冷藏船 …… 94
水泥船 …… 94
港务船 …… 94
气垫船 …… 94
双体船 …… 95
世界商船队 …… 95
船舶浮性 …… 96
储备浮力 …… 96
船舶稳性 …… 96
船舶抗沉性 …… 97

船舶操纵性 …… 97
船舶快速性 …… 97
船舶耐波性 …… 97
船舶吨位舵 …… 97
船积载 …… 98
舵设备 …… 98
锚泊设备 …… 98
系泊设备 …… 99
港口 …… 99
港口水域…… 100
港口陆域…… 100
进港航道…… 100
锚地…… 100
码头…… 101
港池…… 101
港口库场…… 101
鹿特丹港…… 102
马赛港…… 102
纽约港…… 102
杜伊斯堡港…… 102
新加坡港…… 103
神户港…… 103
上海港…… 103
南京港…… 104
秦皇岛港…… 104
青岛港…… 104
天津港…… 105

大连港…… 105
湛江港…… 106
黄埔港…… 106
香港港…… 106
船坞…… 107
船台…… 107
滑道…… 108
内河航道…… 108
内河航道网…… 108
内河运输…… 108
通航建筑物…… 109
通航渡槽…… 109
通航隧道…… 109
大运河…… 110
苏伊士运河…… 110
巴拿马运河…… 110
基尔运河…… 111
航海…… 111
海上航线…… 111
灯塔…… 111
灯船…… 112
航标…… 112
浮标…… 112
海难…… 113
海损…… 113
泰坦尼克号海难…… 114
安德历亚·多里亚号海难…… 114

潜水…… 115
航海指南针…… 115
航海日记…… 115
海上保险…… 115

航空运输

航空运输…… 116
航空旅客运输…… 117
包机运输…… 117
专机运输…… 117
航空客票…… 118
航空运价…… 118
航空调度…… 118
空中走廊…… 119
空中领航…… 119
空中交通管制…… 120
空中交通管制中心…… 120
飞机识别标志…… 120
安全间隔控制…… 121
飞行保障…… 121
飞行事故…… 122
能见度…… 122
航空保险…… 122
空中劫持…… 123
飞行记录器…… 123

航空通信…… 124
航空法…… 124
航空器…… 124
气球…… 125
滑翔机…… 125
飞艇…… 126
超轻型飞机…… 126
飞机…… 126
直升机…… 127
水上飞机…… 127
无人驾驶飞机…… 128
喷气式飞机…… 128
宽体客机…… 128
民用运输机…… 129
干线飞机…… 129
支线飞机…… 130
通用飞机…… 130
航班、班次 …… 130
机场最低天气标准…… 131
航空气象…… 131
飞行高度…… 131
空勤组…… 132
航线…… 132
航路…… 132
航空港…… 133
飞机场…… 133
机场消防…… 134

海上机场…… 134
跑道…… 135
滑行道…… 135
停机坪…… 135
塔台…… 135
候机楼…… 136
国际民用航空保卫公约…… 136

管道运输

管道运输…… 137
输油管道…… 137
管道输油站…… 137
天然气管道…… 138
管道输气站…… 138
固体料浆管道…… 138
管道输油工艺…… 138
易凝高粘油品输送…… 139
油品顺序输送…… 139
管道输气工艺…… 140
管道线路工程…… 140
管道站库工程…… 140
管道附属工程…… 141
海洋管道工程…… 141
管道监控…… 141
管道维修…… 142

管道通信…… 142
管道防腐…… 142
管道抗震…… 143
纵贯阿拉斯加管道…… 143
友谊输油管道…… 144
中亚细亚—中央区输气管道系统…… 144
科洛尼尔成品油管道…… 144
黑梅萨煤浆管道…… 145
萨马科铁矿浆管道…… 145

综合运输

运输量…… 146
货流…… 146
客流…… 147
运距…… 147
运输密度…… 148
运输网…… 148
运输枢纽…… 149
运输业结构…… 149
联合运输…… 149
合理运输…… 150
集装箱…… 151
集装箱运输…… 151
散装运输…… 152
冷藏运输…… 152

邮 电 通 信

邮政通信

邮政通信…… 153
邮政通信网…… 153
函件业务…… 153
包件业务…… 154
储汇业务…… 154
发行业务…… 154
特快专递业务…… 154
电子信函…… 154
邮政资费…… 155
邮票…… 155
邮政日戳…… 155
邮政编码…… 155
信函分拣机…… 156
万国邮政联盟…… 157
世界邮政日…… 157

电　　信

电信…… 157
通信系统…… 157

通信质量指标…… 158
加性噪声…… 158
均衡技术…… 159
匹配滤波器…… 159
信道复用…… 160
单工单向通信…… 160
半双工通信…… 161
双工通信…… 161
有线电通信…… 161
同轴电缆通信…… 162
无线光通信…… 162
信令系统…… 163
模拟信令…… 163
数字信令…… 163
通信网…… 163
数据交换…… 164
线路交换…… 164
报文交换…… 164
分组交换…… 165
综合业务数字网（ISDN） …… 165
国际电信联盟…… 166
国际无线电咨询委员会…… 166
国际电报电话咨询委员会…… 167
国际通信卫星组织…… 167

模拟通信

模拟通信系统…… 168
模拟通信质量…… 169
模拟信号调制…… 169
振幅调制…… 169
调幅信号…… 169
标准调幅信号…… 169
双边带信号…… 170
单边带信号…… 170
残留边带信号…… 171
相位调制…… 171
调相信号…… 172
频率调制…… 172
调频信号…… 172
调频信号的产生…… 172
调频信号的解调…… 173
调频门限…… 173
解调增益…… 173
频分复用…… 174
载波通信系统…… 174
群信号…… 175
二线制…… 175
四线制…… 176
导频…… 176

数字通信

数字通信…… 176
数字通信质量…… 177
差错控制技术…… 177
时分复用…… 178
脉冲编码调制…… 178
量化误差…… 179
压缩扩张技术…… 179
增量调制…… 179
过载噪声…… 180
增量总和调制…… 180
自适应增量调制…… 180
数字基带传输系统…… 180
数字频带传输系统…… 181
幅度键控…… 181
正交调幅…… 182
频移键控…… 182
最小频移键控…… 183
相移键控…… 183
最佳数字基带系统…… 183
同步…… 183

无线电通信

无线电通信…… 184
频率分配…… 184
无线信道…… 185
地波…… 186
天波…… 186
电离层…… 186
多径效应…… 187
衰落…… 187
邻近信道干扰…… 188
无线选址通信…… 188
频分多址通信…… 188
时分多址通信…… 189
码分多址通信…… 190
空分多址…… 190
短波通信…… 190
短波单边带通信…… 191
高频自适应通信…… 191
实时信道估值…… 191
超短波通信…… 192
散射通信…… 192
散射通信系统…… 193
对流层散射通信…… 193
电离层散射通信…… 193

流星余迹散射通信…… 194
分集接收技术…… 194
空间分集…… 195
频率分集…… 195
时间分集…… 195
极化分集…… 196
扩展频谱通信…… 196
扩展频谱多址通信…… 197
扩频通信地址编码…… 197
扩频处理增益…… 198
扩频系统的频带利用率…… 198
直接序列调制系统…… 198
频率跳变调制系统…… 199
跳时系统…… 200

电报通信

电报通信…… 200
公众电报…… 201
用户电报…… 201
莫尔斯电码…… 201
五单位电码…… 201
数字保护电码…… 202
通报速率…… 202
载波电报…… 202
电报交换…… 202

电传打字电报机…… 203
电子电传机…… 203

电话通信

电话通信…… 204
电话通信系统…… 204
电话交换机…… 205
人工电话交换机…… 206
电子式交换机…… 206
间接控制式交换机…… 206
布线逻辑控制交换机…… 207
模拟交换…… 207
空分制交换机…… 207
时分制交换机…… 208
步进制交换机…… 208
纵横制交换机…… 209
话路接续系统…… 209
标志器和记发器…… 210
接续部件…… 210
话音信号…… 210
电话传输质量…… 211
电话接续质量…… 211
话务理论…… 212
话务量…… 212
线群利用度…… 212

话路网络结构…… 213
电话信令…… 213
程控交换机…… 213
程控交换机软件系统…… 214
CHILL 语言 …… 215
空分制程控交换机硬件…… 216
数字程控交换机硬件…… 216
时分接线器…… 217
空分接线器…… 217
公共信道信号…… 218
遇忙转移…… 218
转移呼叫…… 219
自动回叫…… 219
缩位拨号…… 219
叫醒电话…… 219
热线电话…… 220
呼叫等待…… 220
截接服务…… 220
免打扰服务…… 220
会议电话…… 220
自动电话机…… 221
号盘式电话机…… 222
按键式电话机…… 222
长途自动电话交换系统…… 223

图像通信及传真

图像通信…… 224
模拟图像通信系统…… 224
数字图像通信系统…… 225
图像质量…… 225
可视电话…… 225
会议电视…… 226
图文电视…… 227
可视图文…… 228
电缆电视…… 228
传真…… 228
传真机…… 229
扫描线密度…… 230
传真合作指数…… 230
扫描信号最高频率…… 230
真迹传真机…… 230
三类传真机…… 231
相片传真机…… 231
传真信号频带压缩…… 231
传真通路…… 232

移动通信

移动通信系统…… 233

移动通信组网方式…… 235
蜂窝网…… 236
移动通信使用频段…… 236
陆地移动通信频率划分…… 237
移动通信信令系统…… 237
公用移动电话系统…… 238
无线电寻呼系统…… 239
专用无线调度系统…… 239
无绳电话系统…… 240

微波中继通信

微波通信…… 240
微波中继通信…… 241
微波中继通信系统…… 242
模拟微波中继通信…… 242
数字微波中继通信…… 242
微波中继方式…… 243
射频波道…… 243
微波波道频率设置…… 244
微波端站…… 244
微波中继站…… 244
微波中继通信监控系统…… 245
无人站监控系统…… 245
信道监控…… 245

卫星通信

卫星通信…… 246
卫星通信系统…… 247
卫星通信频段…… 247
多址联接…… 247
卫星通道分配制度…… 248
预分配制…… 248
按需分配制…… 249
卫星信道传输时延…… 249
通信卫星轨道…… 249
通信卫星覆盖区…… 250
通信卫星…… 250
静止卫星…… 250
有源卫星…… 251
卫星天线系统…… 251
卫星转发器…… 251
地球站…… 252
地球站性能指标…… 253

光纤通信

光纤通信…… 254
光纤通信系统…… 254
光导纤维…… 255

光纤传输模式…… 255
光纤传输损耗…… 256
光纤色散…… 256
光纤耦合…… 257
光调制…… 257
光接收机…… 257
波分复用…… 258

保密通信

保密通信…… 258
密码体制…… 258
序列加密体制…… 259
分组密码体制…… 260
公开密钥加密体制…… 260
电话模拟加密…… 260
电话数字加密…… 261

化 学 工 业

化工技术

化学工程研究方法…… 262
化工分析…… 263
化工热力学…… 264

动量传递…… 264
质量传递…… 265
热量传递…… 265
化工单元操作…… 266
膜分离…… 266
化学反应工程…… 267
化学反应器…… 267
化工机械…… 268

基本无机化工

无机化工…… 268
硫酸工业…… 269
硝酸工业…… 269
盐酸工业…… 270
纯碱工业…… 271
合成氨工业…… 272
无机盐工业…… 273

基本有机化工

基本有机化工原料…… 274
基本有机化工产品…… 274
卤化…… 275
硝化…… 275
甲苯的生产…… 276

萘的生产…… 276
丙酮的生产…… 277
醋酸的生产…… 277
苯酚的生产…… 278
乙炔的生产…… 278
乙烯的生产…… 279
苯的生产…… 279
环氧乙烷的生产…… 280

高分子化工

聚合物…… 281
单体…… 281
引发剂…… 281
聚合催化剂…… 282
聚硅氧烷…… 282
高分子材料热性能的测试…… 283
老化…… 284

电化工

电解工业…… 285
电镀…… 286
氯碱工业…… 287
化学电源…… 287

硅酸盐工业

水泥熟料…… 288
玻璃…… 289
着色玻璃…… 289
玻璃纤维…… 290
石英玻璃…… 290
光学玻璃…… 291
微晶玻璃…… 291
抗辐射玻璃…… 291
光导纤维…… 292
水泥…… 292
搪瓷…… 292
陶瓷…… 293
高温结构陶瓷…… 293
高频绝缘陶瓷…… 294
铁电陶瓷…… 294
耐火材料…… 295
分子筛…… 295
沸石…… 296
滑石…… 296
硅酸盐水泥…… 296

合成树脂与塑料工业

工程塑料…… 297
天然树脂…… 297
合成树脂…… 298
酚醛树脂…… 298
环氧树脂…… 299
脲醛树脂…… 299
聚碳酸酯…… 300
聚砜…… 300
三聚氰胺-甲醛树脂 …… 300
聚乙烯…… 301
聚丙烯…… 301
聚苯乙烯…… 302
聚氯乙烯…… 302
聚四氟乙烯…… 303
聚甲基丙烯酸甲脂…… 303
玻璃纤维增强塑料…… 303
聚丙烯酰胺…… 304
泡沫塑料…… 304

橡胶工业

胶乳…… 305
天然橡胶…… 305

合成橡胶…… 306
硅橡胶…… 306
氟橡胶…… 307
丁苯橡胶…… 307
丙烯酸酯橡胶…… 308
丁腈橡胶…… 308
乙丙橡胶…… 309
氯丁橡胶…… 309
异戊橡胶…… 310
顺丁橡胶…… 310
丁基橡胶…… 310
氯醇橡胶…… 311
再生橡胶…… 312

化纤工业

人造纤维…… 312
铜铵纤维…… 313
醋酯纤维…… 313
蛋白质纤维…… 313
聚酰胺纤维…… 314
聚丙烯纤维…… 314
合成纤维…… 315
粘胶纤维…… 315
聚氯乙烯纤维…… 316
聚乙烯醇纤维…… 316

聚氨酯纤维…… 317
聚四氟乙烯纤维…… 317
碳纤维…… 317
聚酯纤维…… 318

溶剂·增塑剂

化学试剂…… 318
增塑剂…… 319
阴离子表面活性剂…… 320
阳离子表面活性剂…… 320
非离子表面活性剂…… 321
两性表面活性剂…… 321
活性炭…… 322
吸附…… 322
离子交换剂…… 323
离子交换树脂…… 323
催化剂…… 324
助催化剂…… 324
催化剂载体…… 325
金属催化剂…… 325
络合催化剂…… 326
酸碱催化剂…… 326
表面活性剂…… 326
胶体…… 327
金属氧化物催化剂…… 327

化肥工业

化肥工业…… 328
尿素…… 329
硝酸铵肥料…… 329
过磷酸钙肥料…… 330
重过磷酸钙肥料…… 330
磷酸铵类肥料…… 331
微量元素肥料…… 331
硝酸磷肥…… 332
腐植酸类肥料…… 332

农药化工

农药…… 333
植物生长调节剂…… 334
除草剂…… 335
杀线虫剂…… 335
杀菌剂…… 336
杀螨剂…… 336
微生物杀虫剂…… 336
杀虫剂…… 337
杀鼠剂…… 337
拟除虫菊酯…… 338
久效磷…… 338

滴滴涕…… 339
敌百虫…… 339
敌敌畏…… 339
甲基对硫磷…… 340
甲萘威…… 340
波尔多液…… 341
代森锌…… 341
唑菌酮…… 341
多菌灵…… 342
2,4—滴 …… 342
丁草胺…… 342
莠去津…… 343
氟乐灵…… 343
草甘膦…… 344

制药化工

制药工业…… 344
化学合成药…… 345
生物化学药…… 346
植物化学药…… 346
抗生素…… 347
维生素…… 348
维生素 A …… 349
维生素 D …… 349
维生素 E …… 350

维生素 B_1 …… 350
维生素 B_2 …… 350
叶酸…… 351
生物素…… 351
维生素 C …… 351
胰岛素…… 352
磺胺类药物…… 352
呋喃类药物…… 353
绒膜促性激素…… 353
肾上腺素…… 354
垂体后叶素…… 354

燃料化工

燃料化学工业…… 355
化石燃料…… 355
合成燃料…… 356
胶体燃料…… 357
混合液体燃料…… 357
焦炭…… 357
木炭…… 358
瓦斯…… 358
煤化工…… 358
煤的高温干馏…… 359
煤的低温干馏…… 359
煤气…… 360

发生炉煤气…… 360
水煤气…… 361
焦炉煤气…… 361
煤焦油…… 361
煤焦油皂液…… 362
煤酚皂溶液…… 362
沥青（焦油）…… 362
焦油酸…… 363
焦油碱…… 363
煤渣…… 363
煤的气化…… 364
煤的液化…… 364
煤的综合利用…… 365

感光材料工业

感光材料…… 366
感光乳剂…… 366
银盐感光材料…… 367
片基…… 368
感光纸…… 368
感光片…… 368
感光胶片…… 368
彩色感光材料…… 369
成色剂…… 369
感光性树脂…… 370

静电复印材料…… 370
光刻胶…… 371
感光性树脂凸版…… 371
光盘…… 372

染料、颜料、涂料工业

着色剂…… 372
天然染料…… 372
合成染料…… 373
直接染料…… 373
还原染料…… 374
硫化染料…… 375
酸性染料…… 375
中性染料…… 376
活性染料…… 376
冰染染料…… 377
酞菁染料…… 378
氧化染料…… 378
缩聚染料…… 379
分散染料…… 379
阳离子染料…… 380
荧光染料…… 380
荧光增白剂…… 381
压敏和热敏染料…… 381
特种染料…… 382

染料中间体…… 382
食用色素…… 383
颜料…… 383
金属颜料…… 384
体质颜料…… 384
荧光颜料…… 384
色淀…… 384
油质清漆…… 385
硝基漆…… 385
合成树脂涂料…… 386
特种涂料…… 386
调合漆…… 387

胶粘剂工业

胶粘剂…… 388
天然胶粘剂…… 389
合成胶粘剂…… 389
耐热胶粘剂…… 390
压敏胶粘剂…… 391
厌氧胶粘剂…… 391
结构胶粘剂…… 392
应变胶粘剂…… 392
热熔胶粘剂…… 393
微胶囊胶粘剂…… 394
导电胶粘剂…… 394

导磁胶粘剂…… 394
耐低温胶粘剂…… 394
光敏胶粘剂…… 394
医用胶粘剂…… 395

香料及化妆品工业

香料…… 396
天然香料…… 397
精油…… 398
香料浸膏…… 399
合成香料…… 399
香精…… 400
化妆品用香料…… 400
头香…… 401
体香…… 401
尾香…… 401
化妆品工业…… 401
护肤化妆品…… 402
护发化妆品…… 402
美容化妆品…… 403
美发化妆品…… 404
药物化妆品…… 404

林产、油脂及其他化工工业

农林产品化学加工…… 405
油脂…… 405
油脂加工…… 406
发酵工业…… 406
蛋白质塑料…… 407
鞣剂…… 407
鞣质…… 407
合成鞣料…… 408
黑火药…… 408
液体炸药…… 408
猛炸药…… 409
塑性炸药…… 409
烟火药…… 409
铵油炸药…… 410

石 油 工 业

石油开采

石油…… 411
顿钻钻井…… 411
旋转钻井…… 411

定向钻井…… 412
固井…… 412
完井…… 413
测井 (石油) …… 413
采油…… 413
油气集输…… 414
石油储量…… 414
近海钻井…… 415
自升式钻井平台…… 415
半潜式钻井平台…… 416
钻井船…… 416
固定平台…… 416

原油及制品的运输加工

人造石油…… 417
页岩油…… 417
油罐…… 418
油罐车…… 418
油轮…… 419
石油管道…… 419
原油评价…… 419
API 度…… 420
粘度 (原油) …… 420
凝点 (石油制品) …… 421
馏程 (石油制品) …… 421

硫含量 (石油制品) …… 421
酸值 (石油制品) …… 422
闪点 …… 422
辛烷值 …… 422
十六烷值 …… 423
针入度 …… 423
软化点 …… 423
台架试验 …… 423
石油炼制 …… 424
蒸馏分离 …… 425
溶剂分离 …… 426
热裂化 …… 426
催化裂化 …… 427
加氢裂化 …… 427
加氢精制 …… 428
催化重整 …… 428
芳烃抽提 …… 429
异构化 …… 429
石油烃烷基化 …… 429
烯烃叠合 …… 430
微生物脱蜡 …… 430
分子筛脱蜡 …… 430
溶剂脱蜡 …… 431
溶剂脱沥青 …… 431
石油焦化 …… 432

石油产品

液化石油气…… 432
汽油…… 433
直馏汽油…… 434
裂化汽油…… 434
聚合汽油…… 434
含铅汽油…… 434
车用汽油…… 435
航空汽油…… 435
喷气燃料…… 435
煤油…… 435
柴油…… 436
石油溶剂…… 436
润滑油…… 437
内燃机油…… 437
汽轮机油…… 438
齿轮油…… 438
液压油…… 438
电器绝缘油…… 439
切削油…… 439
合成润滑油…… 439
润滑脂…… 440
防锈油脂…… 440
石油蜡…… 441

燃料油…… 441
石油沥青…… 441
石油焦…… 442
石油添加剂…… 442

天然气化工

天然气…… 443
天然气液体…… 444
天然气脱水…… 444
天然气脱硫…… 445
深冷分离…… 445
液化天然气…… 445
天然气贮运…… 445
天然气管道…… 446
天然气化工…… 446

石油化学品

合成气系列…… 447
乙烯系列…… 447
丙烯系列…… 448
丁烯系列…… 448
芳烃系列…… 448

石油污染及防治

石油污染…… 449
物理清洁法…… 449
化学清洁法…… 450
废油再生…… 450

纺 织 工 业

原始纺织技术

腰机织造 ……
鲁机…… 451
夹缬…… 451
蜡缬…… 452
绞缬…… 452
石染…… 452
帛…… 452
缯…… 452
桨…… 452
榖…… 452
缟…… 453
纨…… 453
绮…… 453

缣…… 453
纚…… 453
中单…… 453
缂丝…… 453
火浣布…… 453
立织机…… 453
竹笼机…… 453
栏杆机…… 453
研光…… 454
纺坠…… 454

纺织纤维

纺织纤维…… 454
天然纤维…… 454
化学纤维…… 455
尼龙…… 455
纤维素…… 456
籽棉…… 456
皮棉…… 456
原棉…… 456
锯齿棉和皮辊棉…… 456
长绒棉…… 456
海岛棉…… 456
细绒棉…… 456
陆地棉…… 456

粗绒棉…… 456
亚洲棉和非洲棉…… 456
原棉品级…… 457
唛头…… 457
棉短绒…… 457
苎麻…… 457
亚麻…… 458
原毛…… 458
净毛…… 458
净毛率…… 458
丝朊…… 458
丝胶…… 458
人造丝…… 458
人造棉…… 458
人造毛…… 458
细度…… 458
回潮率…… 458
抱合力…… 459
纤维长度…… 459
手扯长度…… 459
可纺支数…… 459
短纤维…… 459
长丝…… 459
中长纤维…… 459
棉型纤维…… 459
毛型纤维…… 459
可纺纤维…… 459

特种化学纤维…… 460
马海毛…… 461

纺织工程

纱线…… 462
线…… 464
纺纱…… 464
捻向…… 464
捻度…… 464
纱线细度…… 464
强力…… 464
纱的强度…… 465
罗拉…… 465
锡林和道夫…… 465
锭子…… 465
钢领…… 465
棉纺工程…… 465
开清工程…… 466
粗梳和精梳工程…… 466
清钢联合机及自调匀整装置…… 467
并条工程…… 468
粗纱工程…… 468
细纱工程…… 469
新型纺纱…… 469
单锭传动细纱机…… 471

废纺…… 471
毛纺工程…… 471
制丝…… 471
绢纺工程…… 472
长吐…… 473
滞头…… 473
挽手…… 473
丝绵…… 474
双宫丝…… 474
麻纺工程…… 474
熟麻…… 474
软麻…… 474
堆仓…… 474
棉织工艺…… 474
络筒…… 475
整经…… 475
浆纱…… 478
穿经…… 478
织造工程…… 478
织机…… 478
电子纹纸直接提花织机…… 480
坯布整理工程…… 480
机织物组织…… 480
针织物组织…… 484
台车…… 485
棉毛车…… 485
横机…… 485

圆机…… 486
经编机…… 486
纱疵…… 486
毛羽…… 486
手感…… 486
缩水率…… 486
纱线细度不匀率…… 486
储纬器…… 486
纺织仪器和仪表…… 487

染 整

染整工程…… 490
漂练…… 490
染色…… 491
印花…… 491
染色和印花后处理…… 492
整理…… 493
染色机…… 493
毛织物染整工艺…… 495
绸缎织物染整工艺…… 495
化学纤维织物染整工艺…… 496
印花色浆…… 496
染色牢度…… 497
吸边器…… 497
整纬装置…… 497

印染联合机…… 497
印染机械多单元同步拖动系统…… 498

纺织品

织物…… 499
平布…… 499
府绸…… 500
麻纱…… 501
提花布…… 501
卡其…… 501
劳动布…… 502
水洗布…… 502
平绒…… 503
灯芯绒…… 503
绒布…… 503
驼绒…… 504
泡泡纱…… 504
烂花布…… 504
色织物…… 505
磨绒整理织物…… 505
砂洗整理织物…… 505
麻织物…… 506
夏布…… 507
丝织物…… 507
纺…… 508

绉…… 508
双绉…… 508
乔其绉…… 509
缎类…… 509
绸…… 510
锦…… 510
罗…… 511
纺…… 512
绫…… 513
真丝绫…… 513
美丽绸…… 514
绢…… 514
呢…… 515
绒…… 515
天鹅绒…… 515
乔其绒…… 516
绨…… 516
葛…… 517
毛织物…… 517
派力司…… 519
凡立丁…… 519
哔叽…… 519
毛马裤呢…… 520
华达呢…… 520
花呢…… 521
单面花呢…… 522
贡呢…… 522

制服呢…… 523
海军呢…… 523
大衣呢…… 523
法兰绒…… 525
长毛绒…… 526
毛涤织物…… 526
涤棉织物…… 527
帆布…… 527
帘子布…… 527
壮锦…… 528
苗锦…… 529
蜡染花布…… 529
靛蓝花布…… 530
毯毯…… 530
绒毯…… 531
线毯…… 532
毛毯…… 533
地毯…… 533
针织物…… 535

轻　工　业

食品工业

食品…… 536

食品工业…… 536
食品法规…… 537
保健食品…… 537

粮、油、蛋、菜、茶加工

面包…… 538
淀粉…… 538
食用油…… 539
豆腐…… 540
全脂蛋白肉…… 540
沙拉…… 541
豆芽…… 541
绿茶…… 542
乌龙茶…… 542
红茶…… 543
可可…… 543
咖啡…… 544

乳制品及肉、禽制品

鲜乳…… 544
炼乳…… 545
奶粉…… 546
代乳粉…… 546
麦乳精…… 546

酸奶…… 547
火腿…… 547
金华火腿…… 548
咸肉…… 548
香肠…… 549
灌肠…… 549
北京烤鸭…… 549
德州扒鸡…… 550
符离集烧鸡…… 550
肉鸡…… 551
蛋黄粉…… 551
皮蛋…… 551

水产品加工

鱼粉…… 552
鱼肝油…… 552
干贝…… 553
琼脂…… 553
海参…… 553
鱼翅…… 554

糖果糕点加工

食糖…… 554
冰糖…… 555

饴糖…… 555
糖果…… 555
硬糖…… 556
巧克力糖…… 556
夹心糖…… 557
软糖…… 557
奶糖…… 557
糖精…… 558
饼干…… 558
苏打饼干…… 558
糕点…… 559
中式糕点…… 559
西式糕点…… 560
北味糕点…… 560
南味糕点…… 560
苏式糕点…… 560
广式糕点…… 561
蜜饯果脯…… 561
果酱…… 561
果冻…… 562

制 盐

食盐…… 563
海盐…… 563
湖盐…… 563

岩盐…… 563
加碘盐…… 563
低钠盐…… 564

酿　　酒

酒…… 564
酒曲…… 565
酒度…… 565
发酵酒…… 566
蒸馏酒…… 566
配制酒…… 566
国家名酒…… 567
酱香型…… 568
浓香型…… 568
清香型…… 569
米香型…… 569
兼香型…… 569
葡萄酒…… 570
金奖白兰地…… 570
烟台味美思…… 571
干葡萄酒…… 571
甜葡萄酒…… 572
黄酒…… 572
绍兴酒…… 572
啤酒…… 573

鲜啤酒…… 574
熟啤酒…… 574
青岛啤酒…… 574
北京啤酒…… 574
威士忌…… 575
伏特加…… 576
朗姆酒…… 576
金酒…… 576
烧耐…… 577

发酵食品及食品添加剂

酱油…… 577
豆瓣酱…… 578
醋…… 578
山西醋…… 579
镇江香醋…… 579
米醋…… 580
腌菜…… 580
泡菜…… 580
榨菜…… 581
豆腐乳…… 581
臭豆腐…… 582
豆豉…… 582
味精…… 582
酵母…… 583

饮　　料

非酒精饮料…… 584
植物蛋白饮料…… 584
汽水…… 584
矿泉水…… 585
格瓦斯…… 585
运动员饮料…… 586
可乐型汽水…… 586
柠檬汽水…… 587

食品贮存

罐头…… 587
易拉罐…… 588
脱氧…… 589
密封…… 589
杀菌…… 589
冷冻冷藏…… 590
冷却冷藏…… 590
干燥食品…… 590

饮食文化

中国八大菜系…… 591

川菜…… 591
鲁菜…… 592
粤菜…… 592
徽菜…… 592
湘菜…… 592
淮扬菜…… 593
浙江菜…… 593
闽菜…… 593
山珍海味…… 593
年糕…… 593
饺子…… 594
元宵…… 595
春卷…… 595
月饼…… 595
粽子…… 596
馄饨…… 596
风味小吃…… 596
小窝头…… 597
赖汤圆…… 597
狗不理包子…… 597
羊肉泡馍…… 598
酥油茶…… 598
糍粑…… 598

烟草工业

烟草工业…… 599

制烟…… 599
烟草…… 599
烤烟…… 601
云烟…… 601
烟丝…… 601
过滤嘴…… 601
烟制品…… 601
卷烟…… 602
烤烟型卷烟…… 603
混合型卷烟…… 603
旱烟…… 604
斗烟…… 604
水烟…… 604
嚼烟…… 605
鼻烟…… 605
雪茄烟…… 606
万宝路(Marlboro) …… 606
美丽特牌卷烟…… 607
中华牌卷烟…… 607
吸烟与健康…… 607
安全烟…… 608
烟气…… 608
JaEE 卷烟 …… 608

造纸工业

纸…… 609

造纸工业…… 609
灞桥纸…… 610
纸浆…… 610
机械浆…… 611
化学浆…… 611
化学机械浆…… 611
纸浆蒸煮…… 611
打浆…… 611
加填…… 612
施胶…… 612
造纸机…… 612
抄纸…… 612
造纸压榨…… 612
造纸烘干…… 613
造纸压光…… 613
干法造纸…… 613
纸制品…… 613
新闻纸…… 613
印刷纸…… 614
字典纸…… 614
证券纸…… 614
书写纸…… 614
胶版印刷纸…… 614
技术用纸…… 615
电容器纸…… 615
电缆纸…… 615
钢纸…… 615

滤纸…… 615
卷烟纸…… 615
复写纸…… 616
记录纸…… 616
生活卫生用纸…… 616
餐巾纸…… 616
卫生纸…… 616
包装纸…… 617
纸袋纸…… 617
牛皮纸…… 617
食品包装纸…… 617
硫酸纸…… 617
植物羊皮纸…… 618
蜡纸…… 618
玻璃纸…… 618
复合纸…… 618
加工纸…… 618
宣纸…… 619
有光纸…… 619
黄纸版…… 619
瓦楞纸版…… 619
铜版纸…… 620
毛边纸…… 620
靴鞋纸版…… 620
令…… 620
刀…… 620

印刷工业

印刷…… 620
雕版印刷…… 621
活字印刷术…… 621
凸版印刷术…… 621
平版印刷术…… 622
凹版印刷术…… 622
印刷工艺…… 622
活字版…… 623
凸版…… 623
照像凸版…… 623
电子雕刻凸版…… 624
平版…… 624
凹版…… 624
加网分色…… 625
多色分色…… 625
电子分色…… 625
电子照排…… 625
凸版印刷…… 626
平版印刷…… 626
凹版印刷…… 626
平压式印刷机…… 627
圆压式印刷机…… 627
轮转式印刷机…… 627

木刻版画印刷…… 627
木版套色印刷…… 628
木版水印…… 628
纸币印刷…… 628
凹凸版印刷…… 628
铁皮印刷…… 629
苯胺印刷…… 629
贴花印刷…… 629
喷墨印刷…… 629
线装…… 629
平装…… 630
骑马装…… 630
精装…… 630
烫金…… 630

皮革工业

皮革工业…… 630
皮革…… 631
制革…… 631
制革准备…… 631
鞣制…… 632
皮革整饰…… 632
鞋面革…… 633
服装革…… 633
箱包革…… 633

麂皮…… 633
皮鞋…… 633
革制品…… 634
毛皮…… 634
水貂皮…… 635
狐狸皮…… 635
紫貂皮…… 635
黄鼠狼皮…… 635
猞猁皮…… 635
羊皮…… 636
兔皮…… 636
轻革…… 636
重革…… 636
高帮皮鞋…… 636
八式皮鞋…… 636
标准张…… 637
皮革保养…… 637
天然革代用品…… 637

日用化学工业

洗涤用品

洗涤用品…… 638
肥皂…… 638

皂化…… 639
皂基…… 639
复合皂…… 639
洗衣皂…… 639
工业皂…… 639
金属皂…… 639
皂片…… 640
合成洗涤剂…… 640
液体洗涤剂…… 640
加酶洗衣粉…… 641
表面活性剂…… 641
合成脂肪酸…… 641
甘油…… 641

化妆品

化妆品…… 642
护肤化妆品…… 642
雪花膏…… 642
冷霜…… 643
润肤霜…… 643
清洁霜…… 643
美容化妆品…… 643
香粉…… 644
唇膏…… 644
胭脂…… 644

眉笔…… 644
眼影…… 645
面膜…… 645
香水…… 645
毛发化妆品…… 645
香波…… 646
护发素…… 646
化学烫发剂…… 646
染发剂…… 647
护发类制品…… 647

其他日用化学品

牙膏…… 648
爽口水…… 648
香料…… 648
植物香料…… 649
动物香料…… 649
合成香料…… 649
香精…… 649
日化香精…… 650
食用香精…… 650
火柴…… 650
摩擦火柴…… 651
安全火柴…… 651
抗风防水火柴…… 651

蜡梗火柴…… 651
原电池…… 652
锌锰电池…… 652
碱性锌锰电池…… 652
锌银扣式电池…… 652
锂电池…… 653
感光材料…… 653
黑白胶片…… 653
黑白像纸…… 653
彩色胶片…… 653
彩色像纸…… 654
制胶…… 654
骨胶…… 654
皮胶…… 654
明胶…… 655

日用硅酸盐工业

日用硅酸盐工业…… 655
日用陶瓷…… 655
瓷器…… 656
陶器…… 656
炻器…… 656
景德镇瓷…… 656
宜兴陶器…… 657
唐三彩…… 657

紫砂…… 657
青花瓷…… 658
醴陵瓷…… 658
日用玻璃…… 658
玻璃瓶罐…… 659
玻璃器皿…… 659
玻璃仪器…… 659
玻璃温度计…… 660
保温瓶…… 660
安瓿…… 660
镜…… 661
日用搪瓷…… 661
制胎…… 661
搪瓷釉…… 662
搪瓷彩饰…… 662
景泰蓝…… 662
珐琅…… 663

五金制品工业

五金制品…… 663
日用五金…… 664
厨房设备…… 664
锅…… 664
餐具…… 664
高压锅…… 665

不粘锅…… 665
日用铝制品…… 665
弹子锁…… 666
磁卡锁…… 666
燃气热水器…… 666
剃须刀…… 666
拉链…… 666
电筒…… 666
打火机…… 667
理发用具…… 667
工具五金…… 667
建筑五金…… 668
合页…… 668
衡器…… 668

服装工业

服装…… 669
旗袍…… 669
中山装…… 669
西装…… 670
牛仔装…… 670
T 恤衫…… 670
运动装…… 670
猎装…… 671
夹克…… 671

裙…… 671
背心…… 671
针织服装…… 671
特种服装…… 672
时装…… 672
服装设计…… 672
服装设计原则…… 673
服装美学法则…… 673
服装设计要素…… 674
服装造型…… 674
服装工艺设计…… 674
服装设计程序…… 675
服装加工工艺…… 675
裁剪…… 675
缝纫…… 676
熨烫…… 676

家具工业

家具工业…… 676
明式家具…… 676
框式家具…… 677
板式家具…… 677
组合家具…… 677
金属家具…… 677
软家具…… 677

编织家具…… 678
塑料家具…… 678
椅…… 678
桌…… 678
床…… 679
柜…… 679
箱…… 679
家具设计…… 679
家具造型设计…… 680
家具结构设计…… 680
家具工艺设计…… 680
家具人类工效学…… 681
木材干燥…… 681
人造板…… 682
木家具涂饰…… 682
贴面…… 682
家具烙花…… 682
家具雕刻…… 683
家具镶嵌…… 683
金属家具表面装饰…… 683

工艺美术制品工业

刺绣…… 683
苏绣…… 684
湘绣…… 684

蜀绣…… 684
粤绣…… 684
绒线…… 685
珠绣…… 685
首饰…… 685
宝石…… 685
雕塑…… 686
牙雕…… 686
玉器…… 686
木雕…… 687
石雕…… 687
贝雕…… 687
惠山泥人…… 688
面塑…… 688
玩具…… 688
民间玩具…… 689
机动玩具…… 689
电子玩具…… 689
地毯…… 690
手工地毯…… 690
机织地毯…… 691
壁挂…… 691
编织…… 691
竹编…… 691
藤编…… 692
棕编…… 692
麻编…… 692

草编…… 692
工艺画…… 693
漆画…… 693
烙画…… 693
铁画…… 693
软木画…… 694
麦杆贴画…… 694
蜡染…… 694
花边…… 694
剪纸…… 695
风筝…… 595
皮影…… 695
木偶…… 696
料器…… 696
漆器…… 696
绢花…… 697

文体用品工业

笔…… 697
文房四宝…… 697
毛笔…… 698
自来水笔…… 698
铅笔…… 698
圆珠笔…… 699
徽墨…… 699

端砚…… 699
歙砚…… 700
乐器…… 700
体育器材…… 700

建 筑 建 材

建筑设计

建筑设计…… 702
建筑基地环境…… 703
建筑概算…… 703
建筑功能…… 704
建筑技术…… 705
建筑艺术…… 705
室内设计…… 706
居住建筑…… 707
商业建筑…… 707
医疗建筑…… 707
学校建筑…… 708
科技建筑…… 708
体育建筑…… 709
园林建筑…… 709
旅馆建筑…… 710
影剧院建筑…… 710

展览建筑…… 711
纪念性建筑…… 712
工业建筑…… 712
文艺复兴建筑…… 712
现代建筑…… 713
后现代建筑…… 713

建筑结构

安全等级与可靠度…… 714
极限状态…… 714
荷载…… 715
变形缝…… 715
建筑结构体系…… 716
楼盖和屋盖…… 717
静力计算方案…… 718
墙和柱…… 718
柱网…… 719
柱…… 719
顶棚…… 719
石膏板隔墙…… 720
地面…… 720
梁和板…… 721
过梁…… 722
圈梁…… 722
基础梁…… 722

联系梁…… 723
吊车梁…… 723
屋面梁与屋架…… 723
屋面板…… 724
支撑…… 724
尾架和桁架…… 724
拱…… 725
壳…… 726
网架…… 726
悬索…… 727

住宅及建筑构造

独户住宅…… 727
别墅…… 728
多户住宅…… 728
居民点…… 728
农村住宅…… 729
城市住宅…… 729
住宅厨房…… 729
卫生间…… 730
住宅声环境…… 730
住宅热环境…… 731
住宅光环境…… 731
居住环境心理…… 732
起居空间…… 733

起居室环境心理…… 733
卧室环境心理…… 734
居住区…… 734
居住小区…… 735
住宅组团…… 736
房屋间距…… 736
日照标准…… 736
建筑密度…… 736
居住建筑面积密度…… 736
居住面积标准…… 737
生活服务设施…… 737
住宅装修…… 737
木装修…… 737
抹灰饰面…… 738
涂料饰面…… 738
油漆饰面…… 738
块材饰面…… 739
裱糊施工…… 739
玻璃安装…… 740
玻璃幕墙…… 740
墙裙…… 741
散水…… 741
勒脚…… 741
踢脚…… 741
防潮层…… 742
窗台…… 742
挑檐…… 742

女儿墙…… 742
雨棚…… 743
阳台…… 743
开间…… 743
进深…… 743
层高…… 743
楼层…… 744
吊顶…… 744

建筑施工

施工测量…… 744
石方施工…… 745
填土压实…… 745
土壁支撑…… 746
施工降水…… 746
基坑开挖…… 746
砌体工程…… 747
钢筋加工…… 747
模板…… 748
混凝土施工…… 748
结构吊装…… 749
先张法…… 749
后张法…… 750
防水工程…… 750
装饰工程…… 751

冬期施工…… 751
施工程序…… 752
工程投标…… 752
工程承包合同…… 752
施工索赔…… 753
施工组织设计…… 753
流水施工法…… 754
网络计划技术…… 754
全面质量管理…… 754

建筑物理及设备

建筑物理…… 755
建筑热工学…… 755
平壁传热过程…… 755
热阻…… 756
露点温度…… 756
导热系数…… 756
蓄热系数…… 757
热惰性指标…… 757
导温系数…… 757
建筑光学…… 757
光源的颜色…… 757
光通量…… 758
发光强度…… 758
照度和亮度…… 758

采光系数…… 758
采光口…… 758
建筑声学…… 758
给水系统…… 758
室内排水系统…… 759
供暖系统…… 759
空调系统…… 759
建筑通风…… 760
低压供配电系统…… 760
建筑防雷…… 760

铁路建筑

铁路轨道构造…… 761
铁路道岔…… 761
新型轨道结构…… 762
轨道铺设…… 762
基本路基型式…… 763
挡土墙…… 763
路基设计…… 763
路基压实…… 764
土工布…… 764
铁路车站…… 764
铁路调车驼峰…… 765
铁路定线…… 765
铁路改建…… 766

道路建筑

道路设计车速…… 766
道路行车视距…… 767
道路平面…… 767
道路纵断面…… 768
道路横断面…… 769
路面类型…… 770
路面结构…… 771
路面施工…… 771
道路枢纽…… 772
道路网规划…… 773
城市轻轨交通…… 775

桥梁建筑

桥梁…… 775
拱式桥…… 777
梁式桥…… 777
刚架桥…… 777
斜拉桥…… 778
吊桥…… 778
组合体系桥…… 779
浮桥…… 779
立交桥…… 779

桥墩和桥台…… 779
桥长…… 780
桥梁支座…… 780
跨径…… 780
变形缝和伸缩缝…… 780
桥梁基础…… 781
顶推施工法…… 781
悬臂施工法…… 782
移动模板施工法…… 782
旋转法施工…… 783

地下建筑

地下建筑…… 783
地下空间开发与利用…… 784
地下建筑环境…… 784
地下铁道建筑…… 785
地下仓库…… 786
地下人防工程…… 787
地下防护工程…… 787
明挖法…… 788
矿山法…… 788
盾构法…… 789
地下工程衬砌…… 789

城市规划

城市性质和类型…… 790
城市规模…… 791
城乡规划…… 791
城市用地选择…… 792
城市布局…… 792
城市总体艺术布局…… 792
城市公共活动中心…… 793
城市广场…… 793
城市道路系统…… 794
城市公用系统…… 794
城市园林绿地系统…… 795
城市管线工程综合设计…… 795
城市防洪规划…… 796
城市用地的竖向规划…… 796
卫星城镇…… 797
居住区规划设计…… 797
小区规划…… 797
邻里单位…… 798
田园城市…… 798
雅典宪章…… 799

给排水工程

水源…… 799
取水工程…… 800
水质标准…… 800
混凝…… 801
沉淀…… 801
澄清…… 802
过滤…… 802
消毒…… 803
除铁除锰…… 803
除氟…… 804
活性炭吸附…… 804
软化…… 804
除盐…… 805
膜分离…… 805
冷却…… 805
水厂…… 806
输水工程…… 806
配水工程…… 807
排水体制…… 807
污水管道…… 808
合流制管道…… 808
水体污染…… 809
水体自净…… 809

排水水质标准…… 809
物理处理…… 910
好氧生物处理…… 810
厌氧消化…… 811
工业废水特种处理…… 811
污泥处置…… 812
污水处理厂…… 813

地基基础

地基…… 813
湿陷性黄土地基…… 814
淤泥和淤泥质土地基…… 814
冻土地基…… 814
膨胀土地基…… 814
地基处理…… 815
换土法…… 815
表面夯实法…… 815
化学加固法…… 816
预压法…… 816
挤密法…… 816
振冲法…… 816
就地拌和桩法…… 817
基础…… 817
灰土基础…… 817
条形基础…… 817

箱形基础…… 818
片筏基础…… 818
地下连续墙基础…… 818
桩基础…… 818
沉井基础…… 819
沉箱基础…… 819
管柱基础…… 819

建筑材料

石灰…… 820
石膏…… 820
菱苦土…… 821
水玻璃…… 821
水泥…… 821
混凝土…… 822
砂浆…… 823
外加剂…… 823
钢筋…… 823
沥青…… 824
沥青防水卷材…… 824
砖…… 824
水磨石…… 824
陶瓷锦砖…… 825
矿棉…… 825
胶合板…… 825

涂料…… 825
胶粘剂…… 826
玻璃制品…… 826
建筑陶瓷…… 826
卫生陶瓷…… 827
门窗用金属…… 828
建筑用铝材…… 828
建筑小五金…… 829
建筑塑料…… 829
土工织物…… 830

建筑和筑路机械

推土机…… 830
平地机…… 831
铲运机…… 831
单斗装载机…… 832
蛙式打夯机…… 832
打桩机…… 832
混凝土搅拌机…… 832
混凝土振捣器…… 833
混凝土泵…… 833
灰浆搅拌机…… 833
钢筋冷拉机…… 834
钢筋冷拔机…… 834
钢筋切断机…… 834

钢筋冷镦机…… 834
钢筋弯曲机…… 834
沥青混合料摊销机…… 835

交 通 运 输

【交通运输】利用各种运输工具将人、生物或货物、邮件等从一地运往另一地。是随着输船、火车、汽车和飞机等运输工具的出现而逐渐形成发展起来的行业。特别是20世纪中期以来，随着现化科学技术（能源技术、新材料技术、电子技术、电子计算机技术、空间技术等）的飞速发展，交通运输面貌也在不断改变，已成为现代生产不可缺少的重要部门。现代交通运输是个庞大的系统。按运输方式包括铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输、综合运输等。各种运输方式具有不同的特点。一般说来，铁路运输：运输能力大，速度快、成本低，适于中长距离运输；公路运输：投资少、速度快、机动灵活、能实现“门到门”的运输，适宜短距离的客货运输；水路运输：船舶载重量大，运输成本低，但速度慢，适于大宗散装货物运输。管道运输：成本低、密闭性好、可连续输送，尤其适宜流体（如石油和天然气）货物运输；航空运输：速度快、能耗大、成本高，适于中长距离的旅客、邮件、贵重物品、鲜活易腐货物的运输。现化交通运输发展的特点和趋势：⑴ 向多类型、多层次方向发展；⑵ 各类交通运输组合化、联合化、发展一体化交通；⑶ 研制新型动力装置，以增大推力，提高速度和航程，降低能耗，

利用新能源，减少污染；⑷ 研制外型美观、内部环境舒适、运行阻力小、功能多样、全天候运行、平稳安定的交通工具；⑸ 采用更先进的导航、检测、控制系统。

铁 路 运 输

【铁路运输】机车牵引车辆通过铁路运送旅客和货物的陆地运输。具有速度快、载重量大、成本低等特点。世界各国都将其作为陆上交通运输的主要方式，许多国家都形成了铁路网。世界第一条铁路于 1825 年在美国的斯托克顿和达灵顿之间建成。中国第一条铁路是 1876 年由英商修建的淞沪窄轨铁路。1949 年以前中国铁路分布极不均匀，且设备陈旧，质量低劣。到 1949 年全国能通车的铁路仅 1.1 万公里。1949 年后，铁路运输业得到飞速发展。在建设新线路的同时，很快修复了被破坏的旧线路。到 1991 年，除西藏外，全国各省都有了铁路。在西南地区相继建成成渝、宝成、川黔、贵昆、湘黔、成昆、襄渝等线；在西北地区，建成了兰青、兰新和包兰等线；在华北、东北、东南也建成了一些铁路。到 1992 年，中国铁路营业里程达 5.3 万多公里，全国铁路网已初步形成。为提高运输效率，降低运输成本，各国铁路在经营管理、运输组织方面采取了许多措施，如组织重载列车，发展集装箱和集装化运输、建设高速铁路等措施。中国铁路科技 40 多年来得到了很大发展，如韶山 4、韶山 5、东风 8、东风9 等大

功率客货电力和内燃机车、双层客车等新型客货车辆研制成功；60公斤以上重轨配套技术得到推广；大秦重载铁路投入运营；卫星通信和光缆、程控交换机开始应用，自动闭塞装置进一步改进和推广；郑北编组站实现了综合自动化；主要干线建成红外线轴温探测网；全路基本形成电子计算机网络。1992年3月首次进行了时速160公里准高速行车的综合实验。但从总体看，中国铁路装备和管理水平与世界发达国家相比还有较大差距，如路网规模小，装备质量差、技术水平低，管理手段落后等。

【铁路】又称铁道。用机车牵引车辆行驶的交通线路。由钢轨、轨下基础、桥梁、涵洞、隧道等下部建筑组成。广义地讲，铁路应指铁路运输系统，除线路外，还应包括机车、车辆、通信、信号、装卸车设备及其他与铁路运输系统有关的建筑。按线路特征分直线、曲线和坡道三种形式；按线路正线数量分为单线铁路、双线铁路和多线铁路；按轨距分为标准轨铁路、宽轨铁路和窄轨铁路；按机车牵引类型分为电气化铁路、内燃牵引铁路、蒸汽牵引铁路；按用途分为公用铁路、专用铁路、专用线和城市铁路。除此根据分类特征不同，铁路尚有多种类型。

【铁路运输安全】铁路运输生产活动正常运行。它是维护运输设备的正常运转、发挥客货运输能力、提高运输效率和运输质量的重要保证。为保证铁路运输安全，许多国家都颁布了铁路法，铁路运输部门采取了安全措施，制订了严格的规章制度，以减少和避免铁路运输事故的发生。铁路运输事故分为行车事故、旅客伤亡事故、货运事故等。行车事故有列车

撞车、调车撞车、列车脱轨和道口事故等。旅客伤亡事故分为轻伤、重伤和死亡。货运事故分为损伤、丢失、误交付、被盗等。事故原因大多是由于工作过失，设备故障和自然灾害。采取的主要安全措施有：采用列车运行自动化系统及实现铁路行车指挥自动化；加强道口防护和监控；改平交道口为立交桥；加强运输管理；加强职工技术培训等。

【铁路运输保险】对与铁路运输有关的财产因自然灾害、意外事故等造成损失的补偿方法。为了取得保险标的在可能遇到损失时的补偿，由投保人向保险人办理保险手续，保险人在收取规定的保险金后，对保险标的在承保范围内受到的损害或失灭，担负赔偿责任。保险标的，指被保险的财产或有关利益；投保人，可以是被保险的本人，也可以是代理人或代表；被保险人，指保险标的的所有者。与铁路运输有关的保险种类有：货物运输保险、车辆及运输工具保险、附加破碎渗漏险、附加雨淋险和盗窃险等。投保人除按规定投保一种主要险别外，还可根据需要加保各种附加险。如托运人使用运输工具时必须加保险。

【铁路运输成本】铁路运输产品成本。一般是指单位运输成本，即完成单位运输产品（人公里、吨公里、换算吨公里）所消耗的支出。运输产品总成本是指一定时期内为完成运输产品总数的运输支出总额。铁路运输成本是已消耗的生产资料的价值和劳动者为自己劳动所创造的价值的货币表现。包括运输生产中消耗的材料、燃料、电力、固定资产折旧率、职工工资以及行政管理费等。铁路运输成本是反映铁路运输企业工作质量的综合指标，是提高运输企业经营管理水平的杠杆，

到制订和调整运价、进行经营决策和评价经济效果的重要依据。

【铁路通过能力】铁路运输生产能力组成之一。以每条铁路线路按照现有设备、在一定类型机车、车辆和行车组织方法等条件下，单位时间内（通常为一昼夜）所通过的最大列车数表示。分铁路区段通过能力和铁路全线段通过能力。铁路区段通过能力按区间、车站、机务段设备及整备设备、给水设备、电气化铁路的供电设备等项固定设备分别计算。其中能力最小的设备限制了整个区段的能力，该区段的通过能力即按此项设备的能力确定，通过能力最小的区段通过能力即为全线的最终通过能力。加强铁路通过能力的途径有：提高列车重量标准；增加列车对数；提高列车运行速度；增加列车密度等。

【铁路环境保护】防止铁路运输污染源对环境的危害。铁路环境污染源具有流动、分散、种类多等特点，必须采用科学技术、运输管理以及法律措施予以治理。主要污染源及其治理工作如下：⑴ 机车排放物，许多国家已用柴油机车和电力机车取代蒸汽机车，但需注意柴油的充分、完全燃烧；⑵ 机车车辆运行及铁路施工工程的噪声和振动，一般采用隔声、吸声、减振等方法，如采用防噪弹性车轮、客车转向架和底架之间加装隔声材料、机车排气口安装消声器、采用重型钢轨和长钢轨提高轨道弹性、采用双弹性扣件和橡胶垫板等；⑶ 客车粪便，旅客列车在运行中排出的粪便，不但腐蚀线路设备，而且污染环境，危害沿线居民健度。治理方法有循环冲刷式、电焚式、循环封闭式、化学循环式、过滤循环式

等方法；⑷ 铁路污水，包括洗刷机车车辆的污水和铁路工厂排放的工业废水，这些污水含传染病毒，危害人体健康，破坏生态平衡。治理措施有加强运输管理、防止撒漏、染毒车的严格清扫和对污水的科学处理。

【铁路线路】由路基、桥隧建筑物（桥梁、涵洞、隧道等）和轨道组成的整体结构。路基是轨道的基础，承受轨道的重量和列车的作用力，并将这些力传到地基上。有在地面上填土筑成的路堤及开挖而成的路堑两种。轨道由钢轨、联接零件、轨枕、道床、防爬设备及道岔组成。中国常用的钢轨以每米重 38 公斤、43 公斤和 50 公斤居多，在主要干线上铺设 60 公斤的重钢轨，采用重轨可增加线路强度和稳定性，减少维修量。钢轨一般长为 12.5 米和 25 米，相邻钢轨接头处留有轨缝，以适应温度变化引起胀、缩。钢轨用联结零件固定在轨枕上。两根钢轨头部内侧间与轨道中心线相垂直的距离为轨距，标准轨距为 1435 毫米，大于标准者为宽轨，反之为窄轨。

【铁路限界】与铁路线路中心线垂直的横断面限制轮廓。是铁路的重要技术标准之一，包括机车车辆限界和建筑接近限界。机车车辆限界是指在铁路线路上机车车辆本身及其装载的货物不得超过的轮廓线；建筑接近限界是指铁路线路附近的建筑物及设备不得侵入的轮廓线。两种限界之间的空隙是为列车运行时产生的上、下振动、左右偏移和可能发生的非正常状态的偏移及适应某些阔大货物运输的需要而预留的安全空间，以保证列车安全行驶。

【铁路限制坡度】铁路区段内在规定的行车速度下对机车牵引重量起限制作用的坡度。是铁路技术标准之一，通常以该坡

道起运点高度差与其水平距离之比的千分率表示。其大小影响着一个区段甚至整条铁路线的运输能力和建筑费用，限制坡度过大时会降低铁路的运输能力，过小时会增加建筑费用。铁路设计时，应在综合分析铁路当地地形自然条件、机车类型、路网构成、运量增长、投资效益的基础上，满足运输的需要，并考虑同邻接干线牵引定数的统一协调，确定限制坡度的数值。中国铁路的限制坡度，Ⅰ级铁路，在一般地段为6‰，在困难地段为12‰；Ⅱ级铁路为12‰；Ⅲ级铁路为15‰。个别地段允许采用大于限制坡度的高坡线（称为加力牵引坡度），列车经过这一地段时往往用几台机车来牵引。铁路规定加力牵引坡度一般不超过20‰。

【铁路货场】铁路车站力理货运业务的场所。也是铁路与其它运输方式相衔接的地点。货场类型很多，按货物类型分为综合性货场和专业性货场。综合性货场办理各种货物的整车、零担等货运作业；专业性货场只办理一种或两种少数特殊货物（如危险品、易腐货物或活动物等）的货运业务。按货运量可分为大型货场、中型货场和小型货场。按货运类型分为整车运输货场、零担运输货场和兼办整车及零担货运业务的货场、集装箱运输货场。按货物装卸线路的区别又可分为尽头式货场、通过式货场和混合式货场。根据车站货运量的大小托运货物的种类及办理货运业务的需要，货场设有场库设备、装卸机械、检修设备、衡器设备、易腐货物防腐降温设备等货运技术设备。货场管理要求经济、合理、科学地组织货运作业，不断提高机械化装卸水平及货场作业能力。

【铁路专用线】厂矿企业等单位专用的铁路线。为厂矿企业输

送货物并与国家铁路网衔接。当厂矿企业货运量较大的情况下，如原材料的输入和产品的输出等，为了加速物资流通和车辆的周转，保证货物运输安全与完整，降低运输的成本，有必要修建专用线。专用线的业务过程不仅与铁路干线的运输过程有关，还与厂矿企业的生产相联系。所以专用线的所属企业与铁路联轨站应签订专用线的使用合同，以保证运输的顺利。

【专用铁路】与铁路联轨站相衔接，联系铁路干线运输并服务于企业内部的铁路运输系统。由企业自行管理，有独立的运输组织、指挥系统和完整运输技术设备。主要作业有与铁路联轨站办理车辆过轨的交接，承担与企业生产有关的运输工作。

【铁路运输量】铁路运输部门在一定时期内运送旅客和货物的数量。以运量和周转量表示。运量只反映运送旅客或货物的数量，周转量则反映运量及相应的运送距离。客运量指某时期内由运输部门实际运送的旅客人数；旅客周转量指在某时期内运输部门实际运送的旅客人数与其运输距离的乘积，以人公里计。货运量指某时期内运输部门实际运送的货物吨数；货物周转量指某时期内运输部门实际运送的货物吨数及其距离的乘积，以吨公里计。

【铁路旅客运输】利用旅客列车运送旅客及其凭票托运的行李。是铁路运输生产的重要组成部分。主要业务包括：铁路客流的预测和运输计划的编制；客运站的工作组织和管理；旅客运输设备的配置和运用；列车运行和乘务工作组织；行李、包裹、邮件运输的工作组织；市郊铁路旅客运输组织；以及

铁路客运与其它交通方式联运的组织等。铁路旅客运输建设的基本原则有如下几个方面：⑴ 保证运输安全，保证旅客安全和行李包裹完整的到达目的地是铁路旅客运输的首要原则。为此，要切实遵守各项安全制度，维护运输秩序，定期检查、维修运输设备；⑵ 提高旅客列车的运行速度。必须不断改进技术设备，提高线路质量，发展高速铁路旅客运输，以及加强运输组织工作和管理；⑶ 加强计划运输；⑷ 方便旅客，提高服务质量。

【铁路行李包裹运输】利用铁路进行的行李包裹运输，简称行包运输。是旅客运输的组成部分。行李是凭旅客票托运的旅行必需物品；包裹是由旅客列车运送或按客运速度承运的货物。行包运输作业包括发送作业、到达作业和中转作业三部分。⑴ 发送作业，包括受理和承运、检斤和计费、保管和装车等；⑵ 到达作业，包括卸车、票据交换、货物清点和保管，催领和交付等；⑶ 中转作业，需要中转的行包在中转站卸下台，进行分拣整理、换装继续运送的旅客行李车。为保证正常的行包运输，铁路对行包范围、行包重量及禁运物品等都有严格规定。

【铁路行李包裹运价】 铁路按行李和包裹托运的物品的运价。中国铁路行包运价包括基本运价和装卸费两部分。基本运价是根据铁路运输成本、按照行李包裹的种类、重量、运送里程确定的。和一般货运相比，行李的运输成本高，而且客运列车托挂的行李车容量有限。因此行包在办理范围上有严格限制。按行李托运的物品必须是凭有效客票托运的旅行必需品，或某些特殊指定的，如搬迁家具、残疾人用车等物品；按

包裹托运的物品属客运列车运送的快件货物，不需凭旅客车票。行李运价高于同类物品货运零担（即慢件）运价。为保证行李的优先运送，以高价限制包裹运量，所以包裹运价高于行李。

【铁路市郊旅客运输】满足通勤、通学和城市及郊区居民交流的短途铁路运输。市郊旅客运输是发挥城市功能，确保城市活力的有力工具。具有下列特点：⑴ 运量大，客流波动大；⑵ 运距短、停车点多；⑶ 时间性强，市郊客流在时间分布上极不均衡，所以要求多车次、短间隔；⑷ 地点集中，市郊客流大多集中在大城市、工业城市、矿业和林业城镇附近；⑸ 深入市区，与市内交通连接配合。市郊旅客运输的行车组织一般采用高行车密度，较小的列车间隔、短车辆编组、高速度运行的方式。

【涉外旅客运输】 对外宾、华侨和港、澳、台湾同胞的输送、接待和服务工作。是我国对外工作的组成部分。作好涉外运输工作对促进我国国际贸易，发展与各国的友好往来、文化交流、旅游事业，以及繁荣文化、经济起很大作用。

【国际旅客联运】两个或两个以上国家间按国际联运票据办理的旅客、行李和包裹的运输。参加国际旅客联运的铁路间具有连带责任。中国与阿尔巴尼亚、匈牙利、俄罗斯等十几个国家铁路间，可办理国际铁路、海路旅客和行李的联运。办理国际旅客联运的车站称为旅客联运站。中国铁路现有 22 个旅客联运站（北京、天津、大同、上海、南京、杭州、广州、长沙、衡阳、苏州、汉口、南宁、桂林、凭祥、二连、集宁、哈尔滨、沈阳、大连、长春、丹东、满州里）。国与国之间交

界的车站称为国境站。中国国际旅客联运的国境站有：丹东国境站（接朝鲜铁路新义州）；满州里国境站（接俄罗斯后贝加尔）；二连国境站（接蒙古铁路扎门乌德）；凭祥国境站（接越南铁路同登）。

【铁路客流计划】铁路旅客运输的运量和流向计划。它是编制列车运行图的主要依据，也是开辟新铁路线路、扩建客运站的重要参考。中国铁路是按划分的不同客流，即直通客流（旅客乘车距离较长，途中需睡眠和就餐）、管内客流（旅客乘车距离较短，限在一个铁路局范围内）和市郊客流分别编制客流计划。为编制客流计划，必须对客流情况进行可靠地调查、统计和科学地预测，并掌握计划年度的有关客流资料。客流的统计可按月、季、年度加总的方法进行，也可采用一年内的固定时期，在车站或列车上统计客流的调查一般分为日常、节假日和专题调查三种。客流预测方法有重力模型法和回归分析方法等。

【铁路车票】俗称火车票。旅客乘车的凭证，也是旅客与铁路发生运输关系和加入旅客意外伤害强制保险的依据。中国铁路客票主要有三种：⑴ 客票。又称基本客票，包括软座、硬座、市郊、简易车、棚车客票；⑵ 加快票。包括特别加快和普通加快票；⑶ 卧铺票。包括软卧、硬卧票。另外还有某些旅客专用的学生票、残废军人票、小孩票以及联运旅客的联运票等。票面上印有发站名、到站名、经由、票价、座别、有效期等项目，发售时还打印乘车日期和车次等。

【铁路检票】始发客车开车前或通过客车进站前的一定时刻，对旅客履行的进站手续。检票有两个目的：⑴ 检查旅客车

票的日期、车次和到站，防止误乘和无票乘车，查看超高小孩是否买票，旅客携带品是否超重和有无危险品、易燃品等；⑵ 统计乘车人数及去向，掌握客流动态为计划运输提供可靠的原始资料。确认车票有效后，要在车票边沿上加剪。市郊定期客票、公用乘车证、通勤乘车站不加剪。

【旅客列车乘务组】旅客列车为完成旅客及其行李包裹运输任务而组成的出乘人员小组。中国旅客列车乘务组一般由列车长、列车员、广播员、检车员、列车行李员、餐水供应人员、乘警等组成。负责检补车票、整洁卫生、供应餐水、维持列车内的治安等工作。

【铁路货物运输】利用铁路货车运送货物。是铁路运输生产的重要组成部分。主要业务包括组织货源货流；办理货物的托运、受理和承运；货物的装卸、保管和支付；计算和核收运输费用；制定铁路货物运输条件等。铁路货物运输有多种类型，按运送条件分为普通运送条件和特殊运送条件的货物运输。按特殊运送条件办理的货物运输，如宽大货物运输（包括超限货物、超长货物和集重货物运输）、危险货物运输、罐装货物运输、易腐货物和活动物的运输等；按货物的重量、体积、形状分为整车货物运输、零担货物运输和集装箱运输；按运送速度可分为一般、快运和客运货物列车速度的货物运输。此外，还有国际铁路联运货物运输、铁路水路联运和铁路公路联运货物运输。

【铁路整车货物运输】单独车辆运送一批货物的运输。因货车标记载重量不同，故对办理整车货物运输的基准货车都有相应规定。中国铁路规定以标记载重量 30 吨的货车为基准货

车。满足整车运送条件，需要一辆或一辆以上 30 吨货车运送的货物，可按整车办理托运。不能按零担货物托运的下列货物均按整车托运：⑴ 需要冷藏、保温或加温运输的货物；⑵ 根据规定按整车办理的危险货物；⑶ 易污染其他货物的污秽品；⑷ 蜜蜂；⑸ 不易计数的货物；⑹ 未装容器的活动物；⑺ 单件货物超过两吨，体积超过 3 立方米或长度超过9 米的货物。整车货物每车为一批，按一批托运的货物，必须托运人、收货人、发站、到站和装卸地点相同（整车分卸货物除外）。标准轨和窄轨铁路间只办理整车货物的直通运输。下列货物不得按整车货物托运：⑴ 易腐货物与非易腐货物；⑵ 危险货物与非危险货物；⑶ 根据货物的性质不能混装运输的货物；⑷ 投保运输险货物与未投保运输险货物；⑸ 运输条件不同的货物。

【铁路零担货物运输】不够整车托运条件，由多种、小量、性质和包装不同的装在同一车内的货物运输。为铁路货物运输中重要的组成部分。零担货物分为普通零担货物、笨重零担货物、危险零担货物。铁路部门对零担托运货物的重量、体积、件数都有规定。由于零担货物的上述特点及到站分散、作业环节多、组织工作复杂，所以运输成本较高。主要组织直达整装零担车、中转整装零担车及沿途零担车的运输。

【铁路阔大货物运输】铁路利用敞车、平车、及特种平车运送超长、超限和集重等阔大货物的运输。超长货物指长度超过所装平车长度的货物；超限货物指货物装车后，车辆在平直线路上停留时，货物任何部位的高度或宽度超过机车车辆限界或特定区段装载限界，或是在行经曲线线路时，货物的计

算宽度超出机车车辆限界的货物；集重货物是指一件货物的重量大于运装平车负重面长度的最大容许载重的货物。阔大货物的装载应满足以下基本技术条件：⑴ 货物须紧密装载，捆绑牢固，使货物在运输过程中不致发生移动、滚动、倾覆、倒塌、坠落等；⑵ 所装货物的重量不能超过货车标记载重量，且分布均匀；⑶ 超长货物超出的长度应符合规定要求；⑷ 车的重心高度不超规定标准，否则加配重或限速行驶；⑸ 货物宽度凸出货车端梁长度不超过 200 毫米。

【铁路危险货物运输】具有易燃、爆炸、腐蚀、毒害、放射线等性质，在铁路运送过程中能引起人身伤亡、财产毁损的货物运输。危险货物按其危险特性和运输要求分为爆炸品；压缩气体和液化气体；易燃液体；易燃固体、自然和遇水易燃物品；氧化剂；毒害品；放射性物品；腐蚀物品等。为保证危险货物的安全运输，承运时要严格按规定的包装表检查包装、包装标志及包装储运指示标志；严格按危险货物配装表组织装车，按铁路规定使用危险货物专用车；装卸作业中，必须轻拿轻放、严禁背负肩扛、摩擦和翻滚；危险货物到站后，要随到、随卸随搬、随清理。

【铁路易腐货物的运输】受温度等外界条件的影响，极易变质和腐乱物品的铁路运输。易腐货物包括肉、鱼、蛋、水果、蔬菜、鲜活植物等。按其热状态分为冻结货物、冷却货物和未冷却货物。运输易腐货物时，必须根据其性质采取特殊的运输方法及专用的运输车辆和设备，以保证货物在贮藏和运输中的质量。承运时必须注意货物质量、温度、包装规格、是否需要检疫、货物容许运输期限及需随货物运单同时提交的

有关部门规定的证明文件。根据货物的种类、数量和热状态、运输季节和运输距离，选择合适的冷藏车或专用车辆。运送过程中根据要求做好途中服务。对装有易腐货物的车辆应快速编解取送，及时中转挂运，一般均编入快运列车或直达、直通、区段列车。到站后应及时组织卸车和交休。

【铁路集装运输】利用装货容器进行的铁路货物运输。集装箱是集装运输的主要形式，还有集装笼、集装桶、集装袋、集装盘、集装架等形式。集装运输能实现装卸机械化，减少货损，加速货物运达和运输工具的周转，是使铁路货物运输更趋于合理化、科学化和现代化的重要运输形式。世界铁路集装箱运输始于20世纪20年代，首先在英美等国使用。中国于1955年开办集装箱运输，现在积极扩大集装箱运输规模，并不断扩大与其他运输方式的集装箱联运网。集装箱运输技术的主要发展方向：⑴ 采用电子计算机管理，建立信息网络服务系统；⑵ 大量采用集装箱专用车，以满足快速直达列车和运送超大型集装箱的需要；⑶ 采用现代化高效专用装卸机械；⑷ 使用双层集装箱专用车和拖车式集装箱，以增加铁路运输集装箱的能力，便利装卸作用；⑸ 集装箱规格标准化。

【铁路货物运价】铁路运输部门办理货物运输的价格。是运输价值的货币表现。中国铁路运输部门实行按货种别、运输类别和距离制定价的差别运价。按货种别差别的运价是根据不同性质、形态的货物和运送条件规定的运价。按运输类别差别规定的铁路货物运价，可分为整车、零担和集装箱货物运价。一般集装箱货物运价高于整车货物运价而低于零担货物

运价。对于快运货物及超限、限速和使用特种车辆按特殊条件办理的货物，需另增收费用。按距离别规定的差别运价随距离的增长，每吨公里平均运价水平高低有差别。除上述运价形式，对按特定条件办理、或在特定地区、线路运送的货物，规定特定运价。

【铁路车站】 见“铁路建筑”中的“铁路车站”。

【铁路中间站】铁路沿线办理列车的会让、通过、接发；零担摘挂列车的调车作业及旅客上下，行包、货物的承运、交付、装卸等位于小城镇和农村的车站。占铁路车站最多数。中间站设有到发线、装卸线、站舍、站台、跨越设备 (天桥、地道及平交道)、仓库、货物站台、雨棚等。有的车站设有牵出线。中间站站型主要是横列式。

【铁路区段站】设在铁路牵引区段的起迄点车站。其办理的客货运业务与中间站基本相同，但业务量较大。主要办理列车机车换挂、技术检查及区段零担摘挂列车、小运转列车的改编等作业。主要设备有到发线、牵出线、调车线、机务段、车辆段等设备。站场图型有横列式和纵列式两种。

【铁路编组站】专门办理货物列车编组、分解和列车、车辆技术作业的场地。主要设备有到发线 (场)、调车线 (场)、驼峰、牵出线以及机务段和车辆段等。编组站按调车设备套数区分有单向和双向两种；按车场配列数目区分有横列式或称一级三场式，混合式或称二级式，纵列式或称三级三场式。目前中国最大的编组站是站型为纵列式双向三级三场、占地6000多亩，共有股道148条的郑州北编组站。

【铁路客运站】 专门为旅客运输服务的车站。主要业务有：

⑴ 发售旅客车票，承运、装卸、保管和交付行李包裹，寄存小件，装卸邮件及回答旅客询问；⑵ 提供旅客候车、上下车服务；⑶ 办理始发终到列车的到发、机车摘挂，通过列车的到发、更换机车、客车上水、餐车供应。以及车辆检查、车底取送等技术作业。客运站主要设备有车站配线（包括到发线、机车走行线、机待线及车辆停留线）；旅客站房、站台跨线设备（天桥、地道及平交道）；行李、包裹及邮政设备；各种信号及进路控制系统；站前广场等。客运站按布置图型分为通过式、尽头式和混合式。通过式客运站正线和到发线是贯通的，站房一般设在铁路一侧，其作业分散在两个咽喉区；尽头式客运站到发线是尽头的，站房可设在到发线终端或一侧；混合式客运站则为前两种形式相结合。

【铁路货运站】办理货物运输业务的车站。主要作业有货物的承运、交付、装卸以及货车到发、车辆取送等。一般设在大城市、工业集中地区、港口、边境等有大量货物装运地点。分综合性货运站和专门性货运站。综合性货运站主要为城市工、商企业、仓库和居民等货运服务；专门性货运站系指专门办理大宗货物（如煤、矿建材料、粮食和木材等）、危险货物、集装箱等专业站以及换装站、工业站、港湾站等。主要设备有货车到发线、编组线、牵出线仓库、站台、堆放场、装卸设备、通信信号设备等。货运站的布置图形分尽头式、贯通式和混合式。

【铁路客货运站】同时兼办客、货运输业务的车站。又称客货混合站。多建在客、货运输业务量相对少的中、小城、镇和农村，可节省用地，也便于集中管理。这类车站同时备有客、

货运输技术及服务设备。主要有车站配线、站台、旅客候车室、仓库、货场、装卸机械及通讯信号设备和办理运输业务的设施。大、中型车站还有机务设备和车辆维修设备。

【铁路枢纽】铁路干线的汇交处，由专业车站或客运联合车站以及连接这些车站的联络线、进出站线等设备构成的铁路运输综合体。是铁路网的主要组成部分。主要办理有关车站的列车到发、客货运输业务和各种技术作业，组织车流交换，调整车流运行和供应运输动力等。按枢纽的性质和作用分为路网性铁路枢纽、区域性铁路枢纽和地方性铁路枢纽。接枢纽的基本图形分为一站枢纽、三角形枢纽、十字形枢纽、环形枢纽和尽端式枢纽等。

【车场】铁路车站内办理列车各种作业的场所。各种车场都是由办理相同作业的线路连接起来构成的。按作业内容分为到达场、出发场、到发场、通过车场、编组场、编发场、客车整备场等。接构成形状分为梯形车场、鱼形车场。车场的类型与线路数量、营运需要及整个车站的站型特点有关。

【牵出线】铁路站线的一种。供调车机车牵出列车进行分解、编组等调车作业用的线路。一般采用尽头式布置。为保证调车作业安全，在牵出线和车场或货场的咽喉区线路联结处外方，设有调车信号机，在牵出线尽头处设有车档和标志。牵出线的设置地段，应以直线段或曲率半径大于600米的曲线段为宜，且坡度小于1．5—2．5‰。牵出线的有效长度应根据作业需要，并考虑地形条件确定，通常与到发线有效长度一致。

【牵出线调车】铁路车站利用牵出线进行车列的分解、编组、

摘挂、取送车辆等的作业。包括推送调车和溜放调车两种。前者是用机车将车辆从一股道调送至另一股道，调送中不摘车；后者是用机车推送车列达到一定速度，在调送中将计划摘下的车组提钩，使其溜向预定地点。

【铁路车站通过能力】分为咽喉道岔通过能力和到发线通过能力。咽喉道岔通过能力是指第一车场工作量最大的道岔（即咽喉道岔）在一昼夜内能通过的列车数；到发线通过能力是指车站每一车场的到发线在每昼夜内能接发的最大列车数。影响车站通过能力的因素有许多方面，如车站配置类型及咽喉构造；车场股道的数量；车站作业组织情况；各种列车的技术作业过程，各项作业占用设备的时间；车站信号设备类型；列车种类和数量等。

【车站邮政转运大楼】铁路旅客车站办理旅客乘降以及行李、包裹、邮件等运输业务的场所。通过邮政转运大楼，使城市与外界进行邮件、邮包、书刊、报纸的内外交流。其位置设在车站广场周围，通过专用通道与车站站台相连接。

【铁路站场建筑物】设在铁路站场内用于运输和各种技术作业的建筑物。主要有：⑴ 为旅客跨越股道用的天桥；⑵ 供旅客上、下车和装卸货物用的站台，分为旅客站台和货物站台两种。旅客站台按站台和线路配置关系又分为基本站台、中间站台、分配站台，按站台高度又分为低站台、一般站台和高站台。货物站台分为普通货物站台和办理零担中转作业的站台；⑶ 设在站台内穿越站台间轨道的地道；⑷ 雨棚，分设旅客站台用雨棚和货物站台用雨棚两种。

【铁路区间】铁路起迄点间被划分的若干区段。单线铁路上以

两个车站的进站信号机柱的中心线为车站与区间的分界线；双线铁路上分别以各线路的进站信号机柱或站界标的中心线为车站与区间的分界线；在自动闭塞区段又将一个区间划分为若干个闭塞分区，以同方向两架通过信号机为闭塞分区的分界线。在每个区间内同时只准许一列列车运行，既提高了铁路区间的通过能力，又保证了行车安全。

【区间自动闭塞】通过轨道电路，使信号机显示随列车所在位置自动改变控制区间的闭塞。通过信号机亮绿灯时，表示列车前方至少有二个闭塞分区空闲；亮黄灯表示列车前方有一个闭塞分区空闲；亮红灯时，表示列车前方闭塞分区有车站用，需在信号机前停车。这就将一个区间只运行一个列车变为可开行多个列车，提高了运输能力。自动闭塞按行车组织方法分为单线双向自动闭塞系统、双线单向和双线双向自动闭塞系统。双向自动闭塞必须对机车的尾部和头部两个方向进行防护。为防止两个方向的列车正面冲突，平时规定一个方向的通过色灯信号机亮灯，另一个方向的信号机灭灯。只有在需要改变运行方向，而且区间是空闲的条件下，由车站值班员办理手续后才能允许反方向的列车运行。按通过信号机显示制式分为二显示、三显示和四显示。二显示自动闭塞指通过信号机具有两种显示，能预告列车前方一个闭塞分区的状态。三显示自动闭塞指通过信号机具有三种显示，能预告列车前方二个闭塞分区状态。四显示自动闭塞指通过信号机具有四种显示，能预告列车前方三个闭塞分区状态。中国的自动闭塞制式有三种，在非电气化区段有 50HZ 交流计数自动闭塞、移频自动闭塞和极性自动闭塞。各种制式在施工、

维修和检测方法上大致相同。移频自动闭塞有两种类型，一种为集中式移频自动闭塞，另一种是分散式移频自动闭塞。集中式自动闭塞是将主要设备都集中在车站，在区间信号点上只有轨道变压器和信号机机构。集中式自动闭塞的信息发送、接收和信号机点灯等各种条件都采用屏蔽电缆线引接到现场自动闭塞设备，因此，集中式移频自动闭塞的造价很高，但维修和处理故障方便。

【铁路机车】牵引或推送铁路车辆的动力车，俗称大车头。由动力车产生动力通过机车传动装置驱动动轮，借助动轮和钢轨之间的粘着力而产生牵引或推送力。按原动力的产生方式分为蒸汽机车、内燃机车和电力机车。按用途分为客运机车、货运机车、调车机车等。客运机车是牵引客车列车的机车，具有较高的行车速度。货车机车牵引货车列车，具有较大的牵引力。调车机车在车站内或编组站用于列车的分解和编组，具有较大灵活性。

【蒸汽机车】用蒸汽机作原动机牵引列车的机车。主要由锅炉、汽机、车架走行部，煤水车、车钩缓冲装置和制动装置等组成。锅炉产生蒸汽；汽机将热能转变成机械能；车架走行部承受机车重量并安装着车轮；煤水车储存燃料和水。按用途分为客车、货车、调车三种；按其使用燃料分为燃煤蒸汽机车和燃油蒸汽机车；按原动机分为往复式蒸汽机为动力的蒸汽机车和以蒸汽涡轮机为动力的蒸汽机车；按工质利用情况分为单胀式机车、复胀式机车、凝汽式机车、饱和蒸汽机车和过热蒸汽机车。蒸汽机车构造简单，制造成本低，但热效率低，污染环境。

【内燃机车】以内燃机作原动力牵引列车的机车。主要由内燃机、传动装置、车体车架、走行部、制动装置和辅助装置等组成。接内燃机种类分为柴油机车和燃气轮机车，多为柴油机车。内燃机通过传动装置驱动机车。按传动方式分为机械传动内燃机车、电力传动内燃机车和液力传动内燃机车。电力传动内燃机车是用内燃机带动发电机发电，然后将电流送入牵引电动机，驱动机车运行。液力传动内燃机车是通过工作油将内燃机的输出功率传递至机车动轮而运行的。内燃机车热效率高，便于多机牵引，适宜于缺水、干线运输繁忙的地区和一般调车之用。但构造较复杂，营运费用高，对大气有较大的污染。

【电力机车】以电动机为动力牵引列车的机车。电源来自沿线的接触网。通过机车顶部受电弓从网上取得电能，输入牵引电动机，再通过传动装置驱动机车动轮。按接触网内流过的电流，分为直流电力机车和交流电力机车，前者由发电厂输出的交流电在变电所通过整流器变为直流电供给机车，存在着接触网电压低，要消耗大量铜，不经济的缺点；后者直接从接触网上取得交流电，由机车内的整流器将其变为直流电供给牵引电动机，驱动机车。世界大多数国家都采用这种形式。电力机车具有效率高，功率大，起动快，速度高，善于爬坡，体积小、营运费用低、噪音小、不污染空气等优点。适用于平原、山区、城市近郊及地下铁道等，几乎不受气侯和各种地理条件限制。

【机车黑盒子】一种特殊事故记录器。安装在机车上，能够记录机车诸如行驶速度、时间、距离等参数。一般由继电器、输

入/输出接口、存储器、控制器及磁带记录器等部门组成。黑盒子表面是由高强度耐高温和抗冲击的特殊金属材料制成，其壁厚为 15 毫米左右，不怕摔，不怕火烧，不透水。在机车发生碰撞、颠覆、脱轨等重大事故时，黑盒子仍安全无恙。黑盒子外壳上装有输入和输出用的接插端子，通过特制导线与机车各部位相互连接，安装方便。其体积相当于鞋盒大小，表面涂以鲜艳醒目的橙色或桔黄色，便于人们寻找。黑盒子一般有两种类型，一种是可以记录机车运行速度、时间和距离的三参数事故记录器，使用比较普便；另一种是多功能事故记录器，除能记录机车运行速度、时间和距离参数外，还可记录机车电机电流、制动状态、鸣笛时间、机车信号等信息数据，并且还具有提示、警报、监督机车乘务员的功能。一般情况下事故记录器可保存 48 小时内所记录的全部信息数据，对超过 48 小时时限的信息数据，事故记录器会自动抹掉消除，继续记录存储新的信息。一个事故记录器磁带可用 3 个月。

【铁路车辆】铁路上由机车牵引运载旅客和货物的工具。按用途分为客车、货车和特种用途车。客车用于运送旅客和办理与客运有关的业务。包括硬座、软座、硬卧、软卧、餐车、行李及邮政等多种车箱。货车用以装运货物，根据货物的特征及运载方式有棚车、敞车、平车、砂车、罐车、保温车及守车等。特种用途车有公务车、除雪车、救援车、医务车、卫生车等。按制作材料分为钢骨车和全钢车两类。钢骨车的车底架及梁柱等主要受力部分用钢材，其他部分用木材制成，自重轻、成本低。全钢车坚固耐用，检修费用低，适合于高速

运行。按轴数分四轴车、六轴车和多轴车。按轴距分为准轴车、宽轴车和窄轴车。按载重量货车又有30吨、40吨、50吨、90吨等多种。铁路车辆一般由车体、车体架、走行部分、车钩缓冲装置和制动装置等组成。车体供旅客乘坐和装载货物。车辆类型不同，车体构造也不同。车体架是车体和载重的支撑。走行部装有车轮，引导车辆沿着轨道运行。车钩缓冲装置是连接机车车辆、传递机车牵引力和制动力、缓和车辆之间的冲击力的设备。由车钩和缓冲器两部分组成。制动装置是用外力迫使运行中的车辆减速或停车设备。是使列车安全、正点运行的重要保证。

【铁路客车】运送旅客及其行李、包裹并为旅客提供旅途服务的铁路车辆。包括座车、卧车、餐车、行李车、空调发电车，有时还编挂邮政车等。客车具有重量轻、刚度大的优点。车体两端有通过台和外端墙，以保证旅客通行安全。车体内部设有座椅或卧铺、给水、照明等生活必需设施。现代化客车设有空气调节设备，为旅客提供了更舒适条件。

【客车设备】铁路客车上为旅客旅行生活提供方便、舒适、安全等条件而设置各种设置的各种设备。主要有照明设备、采暖设备、通风设备、空气调节设备、供电设备、卫生设备以及广播、通信设备、会议厅、娱乐设备等。

【客车整备所】对旅客列车进行检查、修理及整备的场所。主要办理旅客列车车底的取送、洗刷、清扫、技术检查、改编、修理、消毒、卧具及餐料的整备，以及备用车停留的作业等。通常客车整备所都设在配属有大量旅客列车车底的客车车辆段，或设在有大量旅客列车车底折返的客运站上。客车整备

所的设备有：⑴ 各类车场及配线，如到发线、整备场，配线有车底停留线、调车线、连接线、整备库的库线，备用车（公务车、卫生车、试验车、替换的检修车）停留线、消毒线、牵出线、不良车停留线、临修机车走行线、转向线等；⑵ 车辆清扫设备，用以清扫旅客车辆内部及走行部分的设备；⑶ 车辆外部洗刷设备，有人工和机械洗刷两种；⑷ 车辆整备库，客车车底的清扫、技术检查、不摘车修理、上水等作业；⑸ 其他设备，如照明、电焊线路、蓄电池充电设备、办公室及风、水、汽管道等；⑹ 消毒设备。

【铁路货车】运输货物的铁路车辆。为满足各种运送和装卸货物的需要，货车有多种类型：⑴ 通用货车，可装运多种货物，适应性强，如敞车、棚车等，通用货车空车率低，故在铁路货物运输中占有重要地位。⑵ 专用货车，为适应某些特定货物装运需要的货车，如装运家畜或家禽的家畜车；装运液、气态或粉状货物的罐车；运送易腐货物的冷藏车；集装箱专用车等。专用货车只有用于运输特定货物或特定条件下，才能获得明显的经济效益。

【敞车】铁路货车的一种，车体只有地板、侧墙，没有车顶。用于装运煤、矿石、木材、钢材、机械设备等不怕雨淋的货物及小型集装箱。根据装卸货物需要，有开侧门的敞车、底开门的敞车、端墙上开门的敞车。

【棚车】铁路货车的一种，车体由侧墙、端墙、地板、车顶及装于侧墙上的门窗等部分组成。主要用于装运散装或包装的谷物、食品、日用工业品、贵重怕雨淋的货物。也可运送人员或牲畜。分别有在车顶、地板或车门下部设置装卸货口。根

据需要在车体内可设置活动隔板，以防货物移动，碰撞和倾倒。

【平车】铁路货车的一种，没有侧墙（或侧墙很低）、端墙和车顶，只有地板。主要用于装运较大长度、体积、重量的货物，如原木、汽车、机器、桥梁和钢材等。一般有长大货物车、轿车平车、背负式平车和集装箱平车等类型。

【罐车】铁路货车的一种，车体为轴线呈纵向，水平设置的圆筒形罐体。专用于装运气态、液态或粉状货物。车体上设有装卸口、空气包、安全阀及其它附属装置。罐车的类型很多，根据货种不同有装运易燃品和危险品的罐车；装运原油、矿物油的粘油罐车；装运轻质液态物质的轻油罐车；装运酸、碱类货物的罐车、液化气罐车、粉状货物罐车等。

【保温车】又称冷藏车。铁路货车的一种。专用于运送易腐货物的车辆。车体内壁装有隔热材料，侧墙上设有密闭的外开式车门，车内有降温装置，有的还有加温装置。按制冷方式有多种类型，包括机械冷藏车、冰箱冷藏车、无冷源冷藏车以及用干冰、液态二氧化碳、液态氮等制冷的冷藏车。

【车辆标记】在铁路机车和车辆的一定位置上用于表示车辆配属、用途、编号、主要参数及使用中的注意事项等符号的总称。根据其作用有多种类型标记：产权标记、制造标记、检修标记、运用标记和特殊标记等。⑴ 产权标记包括国徽、路徽、配属标记；⑵ 制造标记，制造厂名标记；⑶ 检修标记包括定期修理标记、辅修标记、轴箱油润检查表记；⑷ 运用标记包括型号及号码、自重、载重、容积、车辆全长及换长、车辆定位标记、客车车种及定员标记；⑸ 特殊标记，表

示车辆设备、用途及结构特点的一些特别规定的永久性或临时性标志。如救援列车的专用车辆标记、可以参加国际联运的客货车辆标记、危险货物标记、车辆某部起过车辆限界宽度标记等。

【货车周转时间】铁路货车每完成一次货运作业循环（从货车第一次装车完了到第二次装车完了）平均所消耗的天数。货车周转时间是铁路运输业务中反映货车运用效率的综合性指标。由三部分组成：⑴ 货车在途中行驶总时间；⑵ 货车沿途各技术站中转总时间；⑶ 货车装卸货物作业停留总时间。货车周转时间愈短，货车的运用效率就愈高。

【货车跟踪系统】帮助铁路跟踪货车的设备。它具有识别每辆货车特征的能力。美国人发明一种称为“指纹法”的货车跟踪系统，该系统装有高清晰度的图象扫描器，能分辨和寻找货车，能记下每辆车的形状特征，以及车辆铆钉脱落、凹陷、生锈、掉漆等各种类型的损坏情况，即每辆货车所形成的独特“指纹”。扫描器摄像机能摄下车辆上 6.35 毫米小的部位，且通过计算机系统能预测其剥蚀破损的发展情况，并将这些变化因素鉴别车辆时考虑进去。该跟踪系统对每个进入调车厂的货车能摄取个兆位或更多位数的数据图象。

【铁路信号】铁路运输系统中，保证行车安全的显示系统。用以向铁路行车人员传达有关机车车辆运行条件、行车设备状态及行车指示和命令等信息。按人的感觉铁路信号分为视觉信号和听觉信号。号角、口笛、响墩等发出的音响均属听觉信号；用信号灯、信号旗、信号牌、火炬等显示的信号都为视觉信号。视觉信号是利用不同颜色的灯光或臂板位置等来

显示的。中国规定用红色、黄色和绿色作为信号的基本颜色，以月白色、蓝色作为信号的辅助颜色。三基色所代表的意义是：红色—停车；黄色—注意或减速运行；绿色—按规定的速度运行。除此，根据不同的分法，铁路信号有很多种，如用手拿信号灯、旗或直接用手臂显示的信号叫手信号；在线路旁边临时设置的信号牌、灯叫移动信号；在固定地点安装的信号称固定信号；按信号的功能还可分为行车信号和调车信号等。

【铁路信号机】向铁路行车人员显示行车命令、及有关机车车辆运行条件、行车设备状态等信息的设备。按结构分为臂板信号机和灯光信号机；按设置方式分固定信号机和移动信号机。固定信号机包括进站信号机、出站信号机、通过信号机、进路信号机、遮断信号机、调车信号机、防护信号机、驼峰信号机、预告信号机、复示信号机、容许信号机等。移动信号机主要有停车信号机、减速信号机和减速终了信号机等。各种信号机都是用臂板或灯光颜色、形态、数目、位置等进行显示。

【铁路信号表示器】铁路信号显示系统的辅助部分。没有防护意义，只表示与行车有关设备位置和状态的设备。显示补充行车命令的某种附加涵义。主要种类有：⑴ 道岔表示器，表示道岔位置和所开通的方向，用于非集中联锁的道岔，进站道岔用大型，其他用小型；⑵ 脱轨表示器，用于安全线、避难线、道岔和脱轨器上；⑶ 进路表示器，设在有两个以上的发车方向的出站信号机上；⑷ 发车线路表示器，用于有线群出站信号机的发车线；⑸ 发车表示器，设在司机瞭望

运转车长的发车手信号有困难的、旅客多和货车发车线路有曲线的车站；⑹ 调车表示器，设在牵出线有曲线、司机瞭望手信号有困难的处所，或自牵出线向调车线溜放车辆的处所，两个方向共用一根机柱；⑺ 水鹤表示器，安装于水鹤臂管上；⑻ 车档表示器，设在正线、主要站线的终端或车档上。

【铁路信号标志】表示铁路线路所在地点的某种特殊情况或状态的标志。其作用在于引起司机和有关行车人员的注意和警觉。常见的信号标志有预告标、司机鸣笛标、站界标、放置响墩地点标、作业标、减速地点标、机车停车位置标、引导员接车地点标等。

【车站联锁】利用机械、电气自动控制和远程控制的技术和设备使站内信号机、进路和道岔控制相互制约。按控制方式分为非集中和集中联锁。非集中联锁包括联锁箱联锁和电锁器联锁，由人工分散在现场操纵。集中联锁分为机械集中联锁和电气集中联锁。机械集中联锁是将道岔、信号机的操纵握柄集中在信号楼内进行操纵。小站电气集中联锁是将站内所有信号机和道岔都以电气方式集中在信号楼操纵，通过按钮操纵，由继电器、轨道电路和电动转辙器完成进路、道岔和信号机之间的联锁。大站电气集中联锁用于区段站编组站的联锁，在信号楼内既能了解道岔、信号机和进路的状态，又能了解列车在站内的运行情况。在作业繁忙的大站，采用双按钮控制电路，进路自动排列，信号自动开放，当列车通过后逐段解锁。瑞典在 1978 年首先使用了计算机联锁系统。

【微机联锁】利用微型电子计算机对操作命令及现场信息进行

逻辑运算，实现对信号机及道岔进行集中控制的车站联锁。具有以下特点：⑴ 速度快、信息容量大，利于实现信号系统的自动和远程控制，既可扩大联锁的控制范围和功能，又可利用计算机进行站内行车业务管理，提高工作效率；⑵ 设备体积小、重量轻，便于安装，可减少信号楼内建筑面积。若采用分布式微机联锁系统，还可减少大量干线电缆，降低材料消耗和工程造价；⑶ 屏幕显示可多台并用，便于指挥生产；⑷ 积木式模块化软件和硬件，便于站场改建和扩建；⑸ 便于维修和故障处理；⑹ 软件或硬件的冗余系统，可以实现故障—— 安全要求。

【调度集中】实行调度员在调度所内集中控制某一区段内各站信号和道岔并指挥列车运行。区段内每一个车站均采用进路式电气集中，并用电缆与调度所连通。调度员在调度所里可以集中控制管辖内每一个中间站的道岔、进路和信号机，直接管理各车站的进路、开放进、出站信号，指挥列车运行。区间信号一般采用自动闭塞。调度所内设有区间和车站线路表示盘，调度员通过表示盘可方便地看清区段内列车运行和分布情况。此外，调度员也可授权车站自行操纵车站的电气集中设备。采用调度集中可以进一步提高运输效率，节省行车人员，保证行车安全。世界上第一套调度集中控制设备是1927年首先在美国铁路上安装实现的。目前调度集中正发展为计算机化控制系统。

【机车信号】复示前方地面信号显示的装在司机室内的色灯信号。系统由地面发送设备和通道、信息接受系统、信息鉴别系统、信息译解系统、列车制动系统、机车电源等部分组成。

按信息传递方式机车信号分为点式和连续式两种。前者指在线路的某些固定点设置地面设备向机车上传递信息；后者又分为连续式和接近连续式两种。连续式机车信号是在自动闭塞区段内连续地向机车上传递信息，接近连续式机车信号是在非自动闭塞区段接近车站的接近区段内设置连续式机车信号设备。连续式机车信号分为重复式、预告式和预告重复式三种显示方式。中国铁路采用预告四显示制式。美国铁路主要采用预告重复式。中国于1991年研制成功的通过式机车信号，适用于几种不同制式的自动闭塞区段上。

【驼峰】铁路编组站用于货物车列（脱离机车的列车）分解和编组的调车线路设备。因其主体是人工筑成的形似骆驼峰的土丘而得名。由推送部分、峰顶平台、溜放部分和调车场四部分组成，其线路配套设备有调车机车、调速工具以及相应信号和通信设备。货物车列分解和编组时，先用机车将车列推上峰顶平台，待车列和机车摘钩后，用较低的推送速度、使车列主要借助重力作用，溜下驼峰，到达调车场内指定的线路上，以备编组新的车列。驼峰按分解和编组车列所用的调速工具和控制方式分为非机械化驼峰、机械化驼峰和自动化驼峰；按线路平面布置分为单溜放驼峰和双溜放驼峰。

【驼峰调车控制】驼峰调车场上，为实现货物车列的分解和编组所进行的控制。主要包括机车将车列推向峰顶摘钩分解调车进路和速度控制；分解的车列从峰顶溜入调车线的进路和速度控制；分解的车列从峰顶溜入调车线的进路和速度控制；驼峰机车下峰后在线束内或线束间转线的调车进路控制。目的是保证驼峰调车作业安全、提高作业效率、减轻作业人员

劳动强度。按控制方法分为非机械化、机械化、半自动化和自动化驼峰调车控制。

【轨道电路】以铁路线路的一段钢轨为导体组成的电路。用以自动连续地检测线路的空间情况和将信息传递到自动控制系统，以保证列车安全运行。凡是列车进路以及与列车进路有敌对关系的调车进路均需装设轨道电路。轨道电路主要由轨道、钢轨绝缘、轨端接续线、电缆线、轨道受电变压器、轨道送电变压器、限流器和轨道继电器等组成。交流电力牵引区段的轨道电路装有扼流变压器和滤波器等。轨道电路一般有三种工作状态：⑴ 调整状态，表示轨道空间；⑵ 分路状态，表示列车占用轨道；⑶ 断轨状态，表示轨道电路故障。按供电电源性质分直流轨道电路和交流轨道电路；按接线方式分为闭路式和开路式；按电流通过轨道的情况分为单轨道电路和双轨道电路。

【转辙装置】使铁路道岔或可动心轨位置转换和锁闭的机械装置。用于铁路机车车辆变换运行路线时转换道岔，以保障机车车辆安全运行。按转换和锁闭动力分为手动转辙装置和动力转辙装置。动力转辙装置又分电力转辙机、电空转辙机和液压转辙机。各种动力转辙装置均由动力、锁闭、表示等部分组成。动力部分提供道岔转换力；锁闭部分利用锁闭杆件机构，将道岔尖轨锁闭在转换的位置上；表示部分通过表示杆和接点组，表示道岔位置和状态，达到实现道岔与信号设备的联锁。

【转辙机】亦称转辙器。道岔控制系统中的执行机构。其基本功能是转换道岔，锁闭道岔和反映道岔位置和状态。直接关

系到机车车辆的车轮顺利转线，保证列车行驶安全。对转辙机有如下要求：⑴ 道岔转换灵活，具有足够大的牵引力以带动尖轨作往复运动，保证尖轨与基本轨密贴，在转换过程中因受阻而不能继续转动时，能通过操纵使尖轨返回原来位置；⑵ 尖轨锁闭牢靠，使其与基本轨密贴，保证列车通过道岔时，尖轨不致因受震动而离开基本轨。若尖轨与基本规之间的密贴状态未达到要求时，应能给出未锁闭的信息，使有关信号不开放；⑶ 能确切地反映道岔的位置和状态。道岔有定位、反位及不密贴三种状态；⑷ 具有挤岔装置，当发生挤岔时，能给出挤岔表示信息，使其主要部件在挤岔时尽可能不致遭受破坏，便于及时修复，减少对运行的影响。一般转辙机的主要组成有基本轨、尖轨、转辙机械、轨撑、连接杆、垫板、顶铁，接头铁、防爬卡铁等。

【信号电源屏】电气集中的供电设备。整个供电系统集中在信号楼，经过稳压、对地隔离和调制后，可靠、稳定和安全地向电气设备集中提供各种交流和直流电源。分大站、中小站和驼峰电源屏。对电源屏的主要技术要求如下：⑴ 外电网交流电压在 380/220 伏＋15%至－ 20%的范围波动时，电源屏的输出交流电压应稳定在 380/220 伏±3%以内，以保证设备正常工作；⑵ 自动切换断电时间不超过 0．15 秒，以保证已吸合自保的继电器不致释放衔铁；⑶ 有短路、过载保护措施；⑷ 供电设备维修时，要保证不间断供电。

【控制台】 装有操纵、表示元件，用以控制铁路信号的装置。其正面是个照明盘，盘面上有全站股道平面图、各种按钮和信号复示器。控制台按结构分为板面式 （其盘面由整块铁板

制成）和单元式（盘面由标准单元块拼装而成）。按用途可分为大站控制台、小站控制台、调度集中控制台和驼峰控制台。大站控制台有分离式和单元式两种，前者的操纵盘和表示盘分别安装，后者的操纵盘和表示盘组合为一体。大、小站控制台结构基本相同。调度集中控制台一般都是分离式的。驼峰控制台台面是斜面面板。

【铁路道口防护】铁路与公路的平交道口上，为防止铁路与公路车辆以及行人等发生冲撞而采取的安全措施。当列车接近平交道口时，防护设备能及时发出信号并遮断道口公路交通。主要防护设备有：⑴ 道口通知设备，将列车接近道口的情况通知道口值班人员；⑵ 道口自动信号，当列车接近道口时，自动向公路方向显示停止通行的信号；⑶ 道口栏木或栅门，阻止车马、行人通过道口，分手动和自动控制两种；⑷ 道口室外音响器，设置在道口上向车辆和行人发出有关列车接近道口的信息；⑸ 道口遮断信号，当道口发生危及行车安全情况时，向列车发出停车指示；⑹ 道口信号机，向车、马、行人方向显示道口运行条件；⑺ 道口闪光信号，用闪光信号向行人方向显示道口情况；⑻ 道口遥信、遥测设备，用遥信方式集中表示及检测道口信号工作与故障状态。

【铁路通信】利用通信技术和设备对铁路运输业务信息的传输。按服务区域分为长途通信、地区通信、区段通信、铁路站内通信；按业务性质分为铁路公用通信、铁路专用通信、数据通信等；按传输方式分为有线通信、无线通信、光纤通信。铁路长途通信包括长途电话、电报、数据通信等；铁路地区通信包括电话、电报、数据通信及可视电话等；铁路区段通

信包括调度电话、站间行车电话、各种业务专用电话、区间电话、列车预报确报等；铁路站内通信包括站场有线及无线电话、站场扩音、站内电报和电视、客运站扩音、信息控制等。铁路公用通信是铁路各部门之间相互进行联络的通信。铁路通信设备包括机械设备及通信电线路。机械设备有载波机、电话交换机、调度电话机、会议机、电报机及电话设备。通信电线路包括架空明线、电缆线路。铁路通信的特点是：⑴ 业务种类繁多，设备多样化并分散，线路节点多，组网难度大；⑵ 要求准确无误、迅速、不间断通信；⑶ 以运输为重点，一但发生事故，应首先抢通调度电话和站间行车电话；⑷ 有线通信为主，实行有线与无线通信相结合。

【列车无线通信】以无线通信技术和设备传输有关列车运行信息。列车无线通信设备独立于信号设备。列车无线通信系统分别安装在铁路区段上和司机驾驶室内，用于保证运输管理人员和区段上运行的列车司机互相联络交换信息。列车无线通信系统与信号设备构成运输综合指挥系统，有效地保证列车正常运行。

【铁路行车】机车和车辆在铁路上的运行工作，包括为实现铁路客、货运输所进行的一切工作。主要作业有：列车到达、出站的技术作业；列车的分解、编组、车辆取送等调车作业；列车运行图的编制和实施；各种列车的车流组织工作；区段通过能力的计算及合理使用；机车车辆的运用和调度工作等。由于电子计算机在铁路运输中的广泛应用，许多发达国家已实现了行车指挥自动化和列车运行自动控制、驼峰作业自动化和营运管理自动化。

【铁路运输调度】对铁路运输生产进行的统一组织和指挥的工作。由铁路运输部门的调度机构承担。主要工作内容有指挥列车的正点运行，计划和组织客车的运用、货车的装卸和列车的开行，及车流调整等。具体调度工作的执行由有关调度机构的调度员负责。

【铁路调车】铁路车站内进行的列车的编组、分解、摘挂、车辆的取送、转场、整理以及机车车辆的转线、出入段等作业。其中列车的分解和编组工作所占比重最大，主要作业在编组站内进行，有平面调车和驼峰调车两大类。平面调车又分人工调车、电气集中和无线系统控制的自动调车。驼峰调车分为土驼峰调车、机械化驼峰调车、半自动化驼峰调车、自动化驼峰调车。

【列车】铁路车辆按规定的编挂条件、重量和长度编成的车列，并配有机车、列车乘务组及列车标志。按运输对象和用途分为旅客列车、货物列车、客货混合列车，以及指定用途的专用列车（如路用列车、救援列车、军用列车等）。旅客列车按运行速度又可分为高速列车、准高速列车、快速列车、旅游列车、特别快车、快车和普通旅客列车。特别快车中有国际联运特别快车。按运行距离有直通快车（跨及两个以上铁路局）和管内快车（运行于一个铁路局范围内）。普通旅客列车也分直通和管内旅客列车。货物列车按用途和运用方式分为始发直达列车、技术直达列车、直通列车、区段列车、摘挂列车、沿零摘挂列车和小运转列车等。

【重载列车】以大功率的内燃机车或电力机车为动力车，用双机或多机牵引的编组长、载重大的列车。可牵引上百节车厢。

牵引重量为5000吨至10000吨。重载列车运输特点：⑴ 运输对象固定，多为品种单一的大宗散装货物；⑵ 装卸固定编组，始发直达，循环运输；⑶ 产、运、销统一规划，装、运、卸能力配套；⑷ 集中调度指挥。中国于1991年7月在大秦铁路成功地进行了万吨重载列车试验。

【超重超长货物列车】 列车组合超过50节车厢、总重量超过万吨的货物列车。美国诺福克及西方铁路公司于1967年10月制造了一列挂有500辆货车，总重量达44000吨的世界超长、超重货物列车的最高纪录，列车用3台3600马力的内燃机车牵引。1983年11月中国在北京东郊环行道试验线进行了载重10082吨，由122节车厢组成的一列重载列车运行试验，取得圆满成功。

【铁路特种用途车】 铁路企业办理自身业务所用的铁路车辆。其上装有专门装置，属铁路货车的一种。使用时可以是单辆也可以是车列。包括以下几种类型：⑴ 检衡车，供铁路车辆称重用，实际是一种可在轨道上移动的大砝码；⑵ 发电车，车内设有小型电站，可随时调用于铁路线路上供电；⑶ 限界检查车，用于检查和核对铁路桥梁、隧道等大型建筑物的接近限界，以确定车辆通过的安全性；⑷ 试验车，车上装有试验设备，用于测量和记录机车车辆和铁路线路的性能参数；⑸ 救援车，用于列车运行发生事故时，清除线路障碍物和起复事故机车车辆；⑹ 零担办公车，供零担货物列车乘务人员、押运人员工作和休息；⑺ 石碴车，用于修建线路运送和铺卸石碴；⑻ 长钢轨车，用于载运长钢轨或回收旧钢轨；⑼ 除雪车，清除线路钢轨内、外侧积雪。

【铁路行车指挥自动化系统】具有数据处理功能的计算机监测控制系统，用以实现铁路行车自动化指挥。该系统由监测接收设备、控制发送设备和计算机组成。计算机依据优化的行车方案编程（软件）对监测接收设备所获得的信号状态和列车运行信息，经过处理，实时地通过控制发送设备发出命令，实现对列车进路及列车运行的指挥，同时对处理结果进行显示和记录。

【列车运行自动化】根据列车在铁路线上实际运行速度和信号显示的允许速度，对列车运行进行自动监督、控制和调整的技术。主要包括列车自动驾驶、列车速度监督、列车自动停车等。其目的是保证列车行车安全、提高运输效率、改善司机劳动条件、进一步实现铁路运营管理自动化。

【列车自动停车】运行中的列车在自动停车设备的控制下自动制动。列车自动停车设备一般与机车信号设备配套使用，也可单独使用。当机车接收到停车信息（司机并未确认）后，机车速度仍超过规定速度（司机未执行停车或减速操作），列车自动停车设备便发出音响警报，提醒司机采取措施，并在极短时间内控制机车制动装置施行制动，迫使列车停车。世界第一套自动停车装置于 1878 年由法国研制成功。中国于 1980 年研制的 ZTL－1 型自动停车装置，在陇海线的郑州商邱间投入使用。

【列车速度监督】监督列车实际走行速度是否与信号显示所允许的速度相符合。主要由监控机车测速系统进行监控。当列车速度超过允许速度时，立即自动进行常用制动，只有列车速度降到允许速度以下时，列车才能自动缓解。列车驾驶仍

以司机为主，设备仅起监控作用。一旦司机超速运行时，设备就直接制动降速，遇到红灯时，紧急制动使列车停车，保证了行车安全。

【列车自动操纵】列车自动驾驶技术。它是由列车自动操纵系统实现的。列车自动操纵系统能够根据机车信号设备从轨道电路接收的地面信号信息和机车测速系统测得的列车运行速度。以及其他与行车有关因素（如机车牵引特性、区间坡道和弯道条件等），经过计算机的处理，求得最佳行车速度，自动控制机车的运行。主要功能有：⑴ 列车自动启动，包括列车从发车时的自动启动和列车在区间停车后的自动停车；⑵ 列车自动调速，即列车在区间运行时，不间断地接收到不同等级的速度允许信号信息，根据不同信息自动地控制机车加速、减速或惰行；⑶ 区间红灯停车，当列车进入红灯的接近区段时，设备便起动机车制动装置，使列车停在红灯前面；⑷ 进站定点停车，为使列车到站时能平稳地停在站台上指定位置，系统靠安装在地面上和机车上的感应器及电子电路，控制列车减速，惰行，直到停车。此外系统还可进行自动开门、自动关门、自动开关机车头灯及自动鸣笛。

【列车“导航”系统】利用图象和语音对司机的操纵作业进行支持的计算机系统。系统在随时检测列车位置的同时，利用图象显示所在地段的地上设备情况、运行时刻，并利用语言合成输出、司机语言识别技术进行人机对话，以达到防止事故、保证安全的目的。列车“导航”系统可以防止超速，防止误认信号，防止冒出信号。日本铁路综合技术研究所开发的列车“导航”系统，安装在最新型 EF66103 号电力机车上。

【铁路法】为维护正常的铁路运输秩序，保证铁路运输设备及人民生命财产安全所制定的法律。世界许多国家都有本国的铁路法。《中华人民共和国铁路法》于1991年5月1日开始施行，它是中国第一部铁路法，全文共六章74条。概括为5个内容：⑴ 规定了中国铁路运输企业的性质和任务；⑵ 明确了铁路运输企业的基本权利和义务；⑶ 明确了铁路运输企业与旅客、货主之间平等的民事法律关系的主体地位，权利和义务；⑷ 强调了地方各级政府在铁路建设中的责任；⑸ 明确了铁路安全管理的原则。

【铁路运输合同】铁路运输企业与旅客、托运人之间权利义务关系的协议。中国铁路法规定：旅客车票、包裹票、行李票和货物运单是合同或合同的组成部分。旅客车票既是旅客乘车旅行的凭证，也是旅客在发生意外伤害时要求铁路支付保险费的凭证。铁路运输合同是根据有关法律订立的。合同的主要条款，当事人不能改变，不能协商。若当事人认为确需修改时，则要订立补充协议。

【铁路旅客运输安全检查】在旅客列车和车站内对旅客携带的物品依法进行安全检查的措施。中国铁路法规定：为了保证铁路旅客列车安全，禁止以非危险品的品名托运危险品，禁止旅客携带危险品进站上车。每位旅客必须严格遵守这一法规，并由佩带执勤标志的铁路公安人员和国务院主管部门指定的铁路职工负责铁路运输安全检查。

【铁路工程】为开辟新铁路或改造旧铁路而进行的各项工程。一般包括：⑴ 线路工程，指路基、轨道、站场、桥涵、隧道及建筑物等工程；⑵ 机车车辆准备作业及检修设备和建

筑物工程，如水、煤、油的供给和检修厂房工程；⑶ 运营设备工程，包括站房、编组场、货场、通信和信号设备及电子计算机控制系统的兴建；⑷ 办工用房和职工生活设施的建设工程；⑸ 电气化铁路的接触网线和变电所工程。每项工程的落实均包括设计、施工和养护三部分。

【铁路选线】 见“铁路建筑”中的“铁路定线”。

【铁路道岔】 见“铁路建筑”中的“铁路道岔”。

【铁路交叉】铁路与铁路或铁路与公路的交叉。按交叉方式分为平面交叉和立体交叉。平面交叉指在同一平面内的铁路与铁路或铁路与公路的交叉。前者一般铺设在站场及其两端；后者一般设在铁路线路等级较低，道路交通量小、地势平坦，瞭望条件好的地点，便于加强管理、采取防护措施，以保证列车、车辆、行人通行安全。铁路与公路平面交叉通常称作铁路平交道口，简称道口。立体交叉指不在同一平面内的铁路交叉，采用跨线桥、地道桥、高架桥等立交桥的形式。一般设在交通繁忙、行车速度较高的铁路和公路交叉处；地形条件复杂、采用平面交叉不利于行车安全的交叉处；大量调车作业的铁路与公路的交叉处以及铁路与公路的交叉有特殊需要或地形条件适宜的地方。

【铁路整体道床】用混凝土或钢筋混凝土浇灌的整体铁路轨枕基础。日本称为直接联结轨道，英国称为连续灌筑钢筋混凝土轨道。有两种类型：⑴ 短木枕式，其轨下部件是经过防腐处理的短木枕，嵌固于混凝土内，上面铺设钢轨。⑵ 钢筋混凝土支承块式，轨下部件为预制的钢筋混凝土支承块，块下有伸出钢筋与道床混凝土联结。铁路整体道床具有轨道稳

定性好、构造简单、沉陷小、养护维修量少、外表整洁美观的优点，但道床弹性较差、施工精度要求高、发生病害时修复较困难。

【铁路等级】根据铁路所承担的货、客运量和在铁路网中作用，对铁路划定的级别。中国铁路按“铁路工程技术规范”规定分为三级。Ⅰ级铁路——保证全国运输联系，在铁路网中起骨干作用的铁路；Ⅱ级铁路——在铁路网中起联络、辅助作用的铁路；Ⅲ级铁路——为某一地区服务的铁路。

【无缝线路】铺设焊接长钢轨的铁路线路。亦称焊接长钢轨线路。有缝线路上钢轨接头对线路设备、机车和车辆的使用寿命、旅客的舒适度、能源的消耗等有一定不良影响，而且直接威胁着铁路行车安全。无缝线路较之有缝线路在技术上和经济上有显著优越性，可节约线路维修费用30～75%，还可减少机车车辆的修理费和燃料费，行事平稳，旅客舒适，为行驶高速重载列车创造了良好条件。中国铁道部规定无缝线路上的钢轨焊接长度至少300米。实际应用长度在1000米以上。国外一般多在1000米左右，也有长数十千米的。德国是发展无缝线路最早的国家，1926年就铺设了3120米长的钢轨。美国和法国也是发展无缝线路较早的国家。从1950年起，世界各国广泛采用无缝线路。

【轨距】两股钢轨头部内侧间的距离。有标准、窄和宽三种轨距。中国铁路的标准轨距是在两钢轨内侧顶面下16毫米处测量，为1435毫米。小于标准轨距的为窄轨距，如中国台湾和海南岛，轨距为1067毫米，云南部分铁路轨距为1000毫米。大于标准轨距的铁路为宽轨距。美国、加拿大及欧洲国家采

用标准轨距，日本铁路采用1067毫米的窄轨距。俄罗斯采用1524毫米的宽轨距。

【铁路桥梁】铁路跨越江河、湖泊、海峡、山谷等天然障碍或跨越道路和其他铁路线路时兴建的桥梁。主要由桥跨、桥墩、桥台、基础和桥梁防护设施等组成。按桥跨结构分为梁桥、拱桥、斜拉桥、悬索桥；按桥跨材料分为钢桥、钢筋混凝土桥、石桥等；按桥梁用途分为铁路桥、公路铁路两用桥等。铁路桥梁工程一般包括桥址勘测、桥梁设计、桥梁施工和桥梁养护等。

【铁路隧道】在山岭、地下或水下兴建的供铁路机车车辆通行的建筑物。主要由洞门、衬砌渗水孔或排水沟、避人洞、避车洞等组成。按所处的位置分为山岭隧道、水下隧道和城市隧道三大类。以山岭隧道为多数。隧道工程一般包括隧道勘测、隧道设计、隧道开挖、隧道衬砌等。

【地下铁路】在城市地下隧道中铺设铁道，以电力机车车辆运送乘客的公共交通系统。简称地铁。主要由线路和线路网、电力机车车辆、车站等组成。车站由地面站厅和地下站厅组成，乘客上下使用阶梯或升降电梯、自动扶梯。车站和列车上装有通讯系统，信号采用轨道电路自动闭塞和电气集中设备。车上采用机械通风或空调设备。地铁具有运量大、速度快、舒适、安全、运营成本低等优点。又因不与地面交通相互干扰，所以是缓解城市交通紧张状态的有效途径。地下铁道网除地下部分外，有时亦可由部分高架线路连接构成。世界上第一条地铁于1936年在伦敦建成并通车，线路长6.4公里。1969年9月在北京建成第一期地铁工程，全长29公里。法国里尔

地铁于 1983 年在世界上首次实现了驾驶安全自动化行车技术。

【高速铁路】旅客列车最高行车速度超过每小时 160 公里的铁路。高速铁路上行驶的旅客列车多为电动车组、高速内燃机车或电力机车牵引车辆的列车。高速铁路对轨道构造与施工、行车调度、通信信号设备都有较高技术要求。日本于 1964 年建成世界上第一条时速达 210 公里的东海道新干线。20 世纪 70 年代，法国、英国、德国相继建成时速达 200 公里的高速铁路。德国于 1989 年开始兴建的北方高速线，列车运行速度可达每小时 300 公里。80 年代末日本高速铁路达到时速 240 公里，意大利达到 250 公里。

【独轨铁路】由架空的单根轨道构成的铁路。因不受地面交通的干扰，速度较高，运行平稳、安全，运输能力大。技术简单，工期短，造价低。对于地面交通拥挤的城市或地区，是值得重视的交通运输形式。按行车状态独轨铁路可分为悬挂式和跨座式两大类。其主要结构是轨道梁，一般由钢或钢筋混凝土制成。独轨铁路运行车辆一般是用铝合金等材料制成，由电动机驱动。跨座式独轨铁路于 1820 年首先在英国建成。世界上第一条悬吊式独轨铁路是 1901 年在联邦德国建成。20 世纪 50 年代以来，美国、日本等国家，也发展了独轨铁路，多用于市区和近郊区（如机场、游乐场、体育馆、博览会等）的交通联系。

【磁浮式铁路】利用电磁感应作用，使列车悬浮于轨道上面高速运行的铁路。具有速度快、噪音小、耗能少、造价低，占地小等优点。有两种类型：常导电磁铁吸引方式的常导磁浮

型和超导电磁铁相斥方式的超导磁浮型。世界首条市内磁悬浮式列车线于 1989 年 8 月在柏林建成并通车，时速达 80 公里，车内无人驾驶。

【电气化铁路】亦称电力铁道。以电力为动力牵引列车的铁路。电力来源于发电厂输出的电能，电能经过高压输电线、电气化铁路的牵引供电系统（由牵引变电所和接触网组成）送到电力机车，机车取电后，经降压整流供机车作为牵引力。电气化铁路与柴油机车或蒸汽机车牵引列车的铁路相比，具有效率高、功率大、爬坡能力强、运营成本低、环境污染少等优点。世界第一条电气化铁路于 1879 年 5 月在德国柏林建成。

【铁路养护】为保证列车运行质量，延长铁路寿命，对铁路进行的维修和保养作业。铁路养护的重点是铁路设备中的线路和建筑物。前者主要是对路基和轨道的养护；后者是对铁路桥梁、隧道、房屋等构筑物的维修和保养。铁路养护的主要内容：⑴ 对铁路设备要进行日常周期性检查，预防设备发生各种病害；⑵ 一旦发现问题要及时修复，老化的设备要更新。一般贯彻计划预防的原则，中国铁路养护工作通常划分为大修、中修、小修（日常维修）三个修程。每个修程都有不同的作业内容、范围、技术和检查验收标准。养护作业现已发展为多功能综合作业机械操作，实行自动化或半自动化控制，设备检测采用电子设备，如超声波钢轨探伤仪、轨道检查等等。

【巡道】步行对铁路线路进行检查。铁路上设有专门巡道人员，日夜在线路上巡视，掌握线路的各种情况，以便及时处理一

切危及行车安全的故障，保证行车安全畅通。

【桥涵养护】桥梁涵洞养护的简称。保持桥涵建筑物的良好状态，保证列车安全不间断的运行，所进行的桥涵维修和保养作业。桥梁涵洞是铁路上重要建筑物。由于经常遭受风、雨、洪水的侵袭和气温变化的影响，以及列车通过时的冲击及机械磨耗，而易发生损坏，必须加强养护。养护坚持以预防为主、预防与整治相结合的原则。一般包括经常维修和大修。经常维修分为三类：⑴ 预防性维修，如桥枕防腐、钢梁涂防锈漆、整平桥面、整正轨缝、支座养护、防洪防凌及防寒等；⑵ 病害整治，如更换桥枕、铆钉、高强度螺栓，钢梁裂纹损伤的修复；⑶ 经常保养，如清扫、清理、拧紧螺栓等。大修是对重大病害和不能满足运输要求的桥涵设备进行彻底地整治加固、改善和更新，以恢复原有桥涵建筑物整体使用效能和延长使用寿命。其工作项目分三类：⑴ 周期性大修，如更修桥面等；⑵ 重大病害整治，如更换裂纹杆件，加固墩台基础等；⑶ 设备改善，如扩大限界及提高载重等级等。

【隧道养护】经常保持运营线上隧道的良好状态，使列车运行安全、通畅的服务性作业。对隧道应经常巡守和观察，并定期检查。养护的原则是预防为主、防治结合、综合维修。分经常养护和大修。经常养护的主要作业内容为检查隧道两端洞口边仰坡、天沟及洞顶地表，以便及时发现上方危石、地表开裂或排水不畅情况；清扫隧道内表面、观察衬砌地段是否出现裂纹、变形、剥落，未衬砌地段是否掉块以及漏水等，必要时大修；清除隧道内冰雪；定期清除洞内排水侧沟中的沉积物等。隧道大修包括对开裂变形的衬砌进行加固和更换；

对原衬砌地段增放衬砌和仰拱；净空不足隧道限界扩大以及整治漏水等。

【京广铁路】北起北京南至广州，全长 2310 多公里。由原京汉铁路和粤汉铁路连接组成。途经石家庄、郑州、武汉、长沙、株洲、衡阳等城市，纵贯河北、河南、湖北、湖南、广东五省，跨黄河、长江、珠江三大流域，与海运连通，是贯通中国南北重要铁路干线，京广铁路为国家Ⅰ级干线，线路上部建筑大部分为钢筋混凝土轨枕，铺设重型钢轨、大型道涵，列车行车速度较高，客货运密度较大。

【京张铁路】自北京丰台至张家口，途经居庸关、沙城、宣化，全长为 200 多公里。1905 年 9 月开工，1909 年 8 月建成通车。这段铁路现为北京至包头铁路线路的首段。它是利用中国自己的技术力量，由詹天佑为总工程师修筑的第一条铁路。所经过的地形复杂，工程艰巨，有四条隧道，其中八达岭隧道长达 1091 米。

【成昆铁路】自中国四川省成都至云南省昆明的铁路。1970 年建成，全长 1094 公里，是中国西南区的重要铁路干线。该线路是隧道、桥梁最多的铁路，全线隧道、桥梁总长占线路全长的 40%。共有隧道 427 座，其中沙木拉打隧道全长 6379 米，是中国最长的隧道之一。共有桥梁 1009 座。全线共有 122 个车站，其中 41 个车站建在隧道内或桥梁上，被分别称为“地下车站”和“空中车站”。成昆铁路所经地段地形复杂、地质条件差、工程艰巨，坡度较大，它的建成是中国铁路史上空前壮举。

【大秦铁路】中国第一条双线电气化、开行重载单元列车的现

代化铁路。西起大同，东至秦皇岛，全长 653 公里。第一期工程大同到大石庄于 1988 年建成通车，1991 年 5 月进行了万吨单元列车试验，取得圆满成功。

【京九铁路】北起北京，南至深圳，连接香港九龙，全长 2381 公里，另加天津至霸州和麻城至武汉联络线，总长 2536 公里。京九铁路位于京沪、京广两大南北干线之间，跨越京、津、冀、鲁、豫、皖、鄂、赣、粤九省市。1993 年开工至 1995 年铺通。是中国铁路建设史上规模最大、工期最紧、一次建成里程最长的铁路干线。其建成对大幅度缓解南北铁路运输紧张状况、完善路网布局、带动沿线经济发展，促进对外开放和港澳地区的繁荣具有重要和深远的意义。

【中央铁路】从秘鲁首都利马市的外港——卡亚俄起，经粤罗亚至才卡约，全长为 346 公里的铁路，1888 年通车。是世界上海拔最高的标准轨铁路，线路通过处白云缭绕，轨面最高处海拔高度达 4817 米，还有一条支线海拔 4832 米。列车穿行于令人眩目的高山峭壁和幽谷之间，线路最大坡度达 35.5‰，先后要过 11 个“之”字形和 5 个双重“之”字形线路，65 座隧道及高出涧底 213 米的高架桥，才能到达世界最高的客运站提里奥。全程需要 10 小时。

【日本新干线】日本高速铁路干线。主要包括东海道新干线、山阳新干线、东北新干线和上越新干线。东海道新干线自东京至大阪，全长 515 余公里，1964 年 10 月建成通车，是世界第一条时速达 210 公里的高速铁路。电动车组驱动功率为 1480 千瓦，驶完全程只需 3 小时零 10 分钟，比东京到大阪的航线所需 3.5 小时还短。山阳新干线自新大阪至博多，全长

553余公里，1975年3月建成通车。东北新干线自大宫至盛冈，全长470公里，1982年6月建成通车。上越新干线自大宫至新　，全长270公里，1982年11月建成通车。

【西伯利亚铁路】横贯西伯利亚的铁路。起自车里雅密斯科，经鄂木斯克、新西伯利亚、克拉斯诺雅尔斯克、伊尔库茨克、赤塔、哈巴罗夫斯克，至于太平洋沿岸港口城市符拉迪沃斯托克（海参崴）。全长7400公里，采用宽轨距1524毫米。于1891年、1892年分别由符拉迪沃斯托克和车里雅宾斯科对向兴建，1916年建成通车，30年代全部改为复线，40年代改建成电气化铁路。

【长车黄河大桥】中国最长的铁路桥。位于新（乡）菏（泽）铁路上，全长10283公里，有“亚洲第一桥”之美称。此桥仅用20个月就优质高速地建成，创造了令人赞叹的“长车速度”。

【三堆子金沙江桥】位于中国四川省渡口市，在成昆铁路三堆子车站与金沙江车站之间跨越金沙江的单线铁路桥。1965年9月开建，1969年10月通车，全长3904米，主跨为192米钢桁梁。该桥为中国目前跨度最大铁路桥。

【南京长江大桥】位于中国江苏省南京市，在下关宝塔和浦镇林场之间，跨越长江，连接津浦和沪宁铁路，沟通南京和浦口市区的双层铁路、公路两用桥。是中国最大的现代化桥梁。1960年1月开建，1968年12月通车。上层为公路桥，全长4589米，桥面宽15米，可并行4辆卡车，每侧各有宽2.25米人行道。下层为双线铁路桥，全长6772米，宽14米。正桥部分桥长1576米，共有9墩10孔。桥跨结构采用16米高

的“米”字形钢桁梁。桥下净空高达 24 米，可保证 5000 吨级的轮船安全畅通。

【大鸣门桥】 日本的本州四国连络桥中神户—鸣门线上的桥。于 1985 年建成，是一座公路、铁路两用悬索桥，主跨长 876 米，上层宽 30 米，为 6 车道公路，下层为复线铁路。该桥是按新干线规格修建的，它是日本在长大桥梁中首先采用的公路、铁路两用悬索桥。

【金门大桥】位于美国旧金山港的入口处，于 1937 年建成。桥的主跨为 1280 米，桥面宽 24．4 米，行车道宽 18．3 米，为一悬索桥，索塔高达 228 米，桥面高出海水面达 75 米，极其雄伟壮观。美国人赞誉它：“当天空中雾来到，悄悄地掠过它的桥面时，金门大桥就成为世界上伟大的自然奇景之一。”

【悉尼港桥】位于澳大利亚新南威尔士州的悉尼，跨连杰克逊港两岸的公路、铁路两用桥。1924 年开建，1932 年通车。全长 1149．1 米。主跨跨度 502．9 米，桥宽 48．6 米，采用中承式敞肩双铰桁架钢拱梁，两端引桥各设置 5 孔钢梁。悉尼港桥是目前世界上铁路钢拱桥中主跨长度最大的桥。

【沙马拉达隧道】位于中国四川省嘉德悬境内，成昆铁路的江峰车站和沙马拉达车站之间，穿越大凉山西部支脉小相岭的单线铁路隧道。于 1959 年 3 月开建（1963 年 4 月至 1964 年 12 月停工），1966 年 11 月完成主体工程，全长 6383 米。隧道内线路为人字坡，大部分是向昆明端9．75‰的下坡。变坡点处海拔高度为 2244 米，是成昆铁路全线最高点。

【驿马岭铁路隧道】位于河北、山西两省交界处，北京至原平铁路的艾河车站和招柏车站间，穿越驿马岭的单线铁路隧道。

于1967年4月开工，1970年竣工，1972年底交付运营。全长7032米。隧道内线路坡度自北京端向原平端为2‰、3‰的单向上坡。

【辛普朗铁路隧道】位于瑞士伯尔尼至意大利米兰的铁路线上，瑞士布里格和意大利伊塞尔间穿越阿尔卑斯山脉的铁路隧道。包括Ⅰ号和Ⅱ号两座平行单线铁路隧道。两座隧道长均为10.8公里。Ⅰ号隧道于1898年开建，1906年建；Ⅱ号隧道于1912年开建，1921年建成。

【大清水铁路隧道】位于日本东京经大宫至新潟，土合车站和土樽车站之间的上越新干线上，穿越本州岛分水岭三国山脉的双线铁路隧道。1971年开建，1981年竣工。全长22.2公里，隧道内线路坡度为＋6‰、＋3‰、－12‰，线路限制坡度为15‰。隧道内设有六座斜井和一座横洞。

公 路 运 输

【公路运输】公路上使用汽车运送旅客和货物的运输方式。俗称汽车运输（严格意义的汽车运输包括公路汽车运输和城市汽车运输二部分）。为现代综合运输系统的重要组成部分。按运输对象分为公路客运和公路货运。与其他铁路、水路、航空等运输方式相比具有以下优点：⑴ 机动、灵活、适应性强，能满足多方面特别是战时军需物资运输需要；⑵ 能选择经济线路、不绕行、运送速度快；⑶ 可做到接、送客

(货) 门到门，不需半途换乘 (装)，进行直达运输；(4) 能为铁路、水运、航空等其他运输方式的始发、终端客 (货) 集疏；(5) 投资少、回收快、便于经营管理。但也存在装载量小，单位运输量的能源消耗大，运行持续性、客运舒适性差等缺点。公路运输尤其是公路客运，在中短途运输中具有明显优势。在没有铁路和水运条件或地形复杂地区，发展公路运输极为有利。在铁路、水路等运输发达地区，公路运输更是不可缺少的集散方式。国际上许多发达和发展中国家都重视发展汽车运输。近几十年来，其发展速度超过了其他运输方式。

【汽车旅客运输】用汽车沿道路 (公路和城市道路) 载运旅客的业务。是汽车运输的重要组成部分。有多种类型。按服务性质分为营业性客运和非营业性客运。营业性客运属公用运输，由汽车运输企业、单位或个人为社会提供运输服务，采用多种方式结算运费；非营业性客运属自由运输，旅客乘用个人或单位自备汽车的运输。按服务目的分为生产性客运和生活性客运。生产性客运，为旅客从事生产活动服务，如运送职工上下班、公务出差等。其主要特点是客流在时间上分布较集中；生活性客运，为旅客生活需要服务，如旅客探亲、观光游览等。客流在时间上分布较分散。按运输区域又可分为公路客运和城市客运 (见“公路汽车旅客运输”和“城市汽车旅客运输”)。汽车旅客运输在世界各国都发展较快。如今，许多国家汽车旅客运输完成的客运量和旅客周转量在主要运输方式中占相当大的比重。

【公路汽车旅客运输】用汽车沿公路载运旅客的业务，简称公

路客运。为城市间地区服务，平均运距较长，行驶速度快，要求较高的运输舒适性。根据客流的需求采用定班和不定班两类营运方式。⑴ 定班运行客运，在一定线路上按班次时刻表运行。包括直达客运、普通客运和城乡短途客运。定班运行的客车称为班车。直达客运，亦称长途直达客运。班车在较长线路起迄点间不停靠（或仅在大站停靠），通常车上不配备乘务员，由停靠站组织旅客上下车，并办理有关业务。适于客流量大的线路；普通客运，班车按站停靠，沿线各站发售车票。适于直达客流量不多的线路。也可与直达班车相互配合，同时用于直达客流量多的线路上；城乡短途客运，班车行驶于城乡之间，多点停靠，旅客上下频繁，车上配备乘务员，随车售票，类似城市公共汽车。⑵ 不定班运行客运，一般不固定运行班次，根据实际需要组织客运。如加班车、包车、自备客车、轿车客运等。另外在旅游旺季游客较多的旅游线路上，还采取定线、定班或临时包车方式组织旅客运输。【城市汽车旅客运输】用汽车沿城市道路载运旅客的业务，简称城市客运。为城市及近郊区服务，平均运距短，旅客上下频繁，客流在时间及方向上分布很不均匀。主要营运方式有定线定站式、不定线不定站式和定线不定站式。⑴ 定线定站式客运，线路及旅客上下车地点固定，适于客流量较大的干线。城市公共汽车和旅游汽车的运输属于此类；⑵ 不定线不定站客运，线路及旅客上下车地点均不固定，方便性好，可满足门到门的运输要求。出租汽车及自用汽车客运属此类；⑶ 定线不定站客运，线路固定，旅客上下车地点不固定。主要用于干线主要客运站及旅客上下车地点间的衔接运输和干

线达不到地区的补充运输。

【汽车行李包裹运输】用公路客运班车的旅客运送行李和包裹的业务，简称汽车行包运输。行包指旅客随身携带旅行用品，一般须凭有效客票向汽车站托运，并随旅客同行。客运站对乘坐公路客运班车的旅客有免费托运一定重量行包的规定，超过免费限额部分按规定缴纳运费。为保证行包运输安全，行包托运时必按要求严密包装，标志明显。严格执行行包运输的受理、分拣、装卸、运送、到达、交付等各环节手续。

【汽车货物运输】用汽车载运货物的业务，简称汽车货运。是汽车运输的重要组成部分。根据货物的品种、数量、运距及托运者对运输的要求，并考虑运输效率及运输企业的经济效益，有多种营运方式：⑴ 整车运输，根据运距、货物品种及某些限制条件又可分为长途运输、短途运输、包车运输、特种货物（如长大货物、危险货物、贵重货物、鲜活货物等）运输；⑵ 零担运输；⑶ 成组运输，如集装箱运输，容罐运输和捆装运输等；⑷ 联合运输，可分为两类，一类是汽车运输企业之间的联运和各种运输方式之间的联运，如公路与公路、公路与铁路、公路与水路、公路与航空及水陆空联运等。另一类是产、供、运、销之间的运输大协作。汽车货运一般都是“门到门”的直达货物运输，节省了中转费用，在途时间，减少了货损，也能为其它交通运输方式运送集散货物。至今，已成为世界范围内不可缺少且得到迅速发展的货运方式。

【汽车整车货物运输】需用整辆汽车载运一批托运货物的运输。整车载运一批货物的数量，一般以运输车辆标记吨位为

基准。中国公路运输部门规定，一批货物在３吨以上者，可按整车办理货物托运。不能与其它货物拼装运输的３吨以下货物，如石油、烧碱等危险物，粮食粉剂等散装货物，也可按整车运输。但对另有专门规定的长大笨重货物、危险货物、贵重货物、鲜活货物等必须按整车运输。整车货物运输托运、受理的主要方式有登门受理、现场受理、驻点受理、异地受理、签订运输合同、站台受理等多种形式。

【汽车零担货物运输】一次托运不足规定整车质量限额货物的运输。根据运输车辆标记吨位的不同，整车质量限额有不同规定。中国汽车运输部门规定，一次托运货物的质量不足３吨者，按零担货物办理托运。零担货物具有运量小、批件多、品种复杂、流向分散、性质各异、包装情况不同等特点。故其运输组织工作复杂、计划差、作业环节多。各汽车站必须配备一定的仓库、货棚、专用车辆、装卸机械等货运设施。占用人力、物力较多，比整车运输成本高。零担货物托运受理主要方式有站点受理、上门受理、预约受理等。主要营运方式有直达零担班车运输、中转零担班车运输、沿途零担班车运输等。按其开行时间又分为定期、永久性的固定式零担货运班车运输和不定期、临时性的非固定式零担货运班车运输。

【公路超限、笨重货物运输】体积或质量超过了普通载货汽车容许的装载容积和质量，甚至超过了公路线形和桥涵通过能力规定限界的货物运输。为了安全、可靠的运输，必须采用必要的工程技术和组织措施。运输前，根据所运货物、经过路段等实际情况制订运输方案。对不适宜的路段、桥涵要改建、加固，排除障碍，采取临时措施，配备相应的专用车辆

等。实际运输时，交通管理部门要事先发出公告，并临时分段封闭交通，由指挥车或高空架线车等开道以排出各种干拢和障碍。通过大城市时，可安排夜间运输，以减少对城市交通的影响。

【汽车集装箱运输】 将货物装在集装箱内用汽车载运的运输。为现代化的汽车运输形式。具有安全、迅速、节省包装、装卸方便，减少货损、货差等优点。主要有三种营运形式：⑴ 直达运输，由汽车直接完成收发货点的全程运输；⑵ 联合运输，作为集装箱联运的组成环节，如与水路或铁路接运、集散集装箱的运输；⑶ 载车联运，用牵引车将载箱半挂车拖上船舶或铁路货车，被运送到指定港、站后，再另用牵引车将其拖下运往目的地的运输 (铁路运输中称驮背运输；水路运输中称开上开下运输或滚装运输)。载运集装箱的汽车有通用载货汽车和专用集装箱汽车两种。前者用于中小型集装箱，后者用于大型集装箱。

【汽车包车运输】 汽车运输企业根据用户提出的路程或时间提供汽车客运或货运业务。是发挥汽车运输机动、灵活特点的一种营运方式。通常分计程包车和计时包车两种。计程包车按汽车行驶的里程数计费；计时包车按汽车行驶时间计费。多用于货物 (或旅客) 数量、运距不易准确预计、或因道路条件限制车辆不能按正常速度行驶，或载运次数过多，行驶时间过常等情况。包车都以包用整车为原则，无论汽车是否满载，都按汽车的核定装载能力 (吨位或座位) 计费。

【汽车合同运输】 汽车运输企业 (包括个体运输户) 按汽车运输合同进行的货物运输。汽车运输合同是汽车运输企业与其

他企业、机关、社会团体、各经济组织等法人或个人之间，为达到一定的运输目的，明确双方权利和义务关系而达成的协议，一般采用书面形式。合同具有法律的效力，凡违反国家政策、法律、行政法规和计划要求的合同、代理人在所授代理权限外签订的合同、不符合国家或社会公共利益、采取欺骗等手段签订的合同，均属无效。汽车运输合同的主要内容：货物名称、品类、数量及包装标准；货物起迄地点、时间、收发货人姓名及详细地址；运输质量及安全要求；货物装卸责任及方法；交接手续；运费计算标准及结算方式；变更、解除合同的期限；违约责任及货损陪偿处理等。综上，汽车合同运输使货物运输的管理纳入法制的轨道，这对改进运输管理、保障承、托运双方正当权益、更高质量地完成运输任务，有着积极作用。

【拖挂运输】 用汽车列车进行货物运输，亦称汽车列车运输。与单辆汽车运输相比具有以下优点：⑴ 挂车结构简单，制造、维修方便；⑵ 载货面积大，在不增加车辆轴负荷情况下，可增加车辆的装载质量；⑶ 在相同装载质量情况下，拖挂运输对道路的破坏性小；⑷ 劳动生产率高，汽车运输成本低。因此在汽车轴负荷、公路和桥梁承载能力有限制的情况下，采用拖挂运输，具有明显的经济性。拖挂运输的营运方式有定挂运输和甩挂运输。定挂运输是指在运输过程中汽车或牵引车与挂车配套使用，一般不予分离，其运行组织、装卸作业组织和管理工作与单车运输基本相仿。甩挂运输是在运输线路的各装卸作业点上配备数量多于汽车或牵引车的挂车。按计划由汽车或牵引车轮流甩挂指定挂车，进行往复运

输。

【汽车集中运输】汽车运输单位（可为一个或几个）将货物从一个发货站运往许多收货点，或从许多发货点运往一个收货点的运输形式。发货单位负责装货，运输单位负责运输和交接，收货单位负责卸货。运种运输形式，收、发货单位可不必派人取、送货物，节省了人力；便于统一调度车辆，加强了货运计划性，节约了运力；加快了货运速度；降低了运输成本。这种运输方式最早于 1951 年在莫斯科采用。中国于 1960 年前后也开展了集中运输业务。北京称此种运输方式为包发货点送货制。

【汽车循环运输】沿环形路线运行的汽车运输。环形路线由两个以上装卸作业点构成。由于装卸作业点多，调度部门可组织循环运输，就近调拨空车，以提高车辆行程利用率。循环运输行程利用率取决于货流分布情况和调度方案的优劣，一般都高于 50%。因此，采用循环运输是能最大限度地组织汽车有载运行，提高汽车行程利用率较好的营运方式。

【汽车双班运输】一个工作日内汽车出车两个或两个以上车班的运输组织形式。其最大特点是歇人不歇车，充分利用车辆，在不增加设备情况下提高了运输能力，增加了运输产量，提高了货物运送速度，降低了运输成本。根据运输线路长短、站点分布、货流情况及装卸作业条件和维修能力，采取一车两人，日夜双班；一车三人，日夜双班等各种组织形式。一些国家还将汽车双班运输用于长途干线货物运输及旅客与货物的快速直达运输业务。

【公路运输规章】国家公路运输管理部门制定的有关公路运输

的规则和章程。具有法律效力，是单位或个人利用公路和经营公路运输业务必须遵守的准则。其主要作用是维护公路运输的正常秩序与合法经营；保证承托运双方的合法权益和安全；促使公路运输与其他运输方式相互配合、协调发展等。各国制定的法规种类很多，归纳起来主要有申请经营汽车运输业务的法规、汽车旅客运输法规、汽车货物运输法规、汽车运输费用法规、改善交通安全及防治汽车污染法规、道路交通管理法规等。随着公路运输的发展，公路运输法规将不断修改、充实和发展。

【汽车站】 汽车运输企业重要基层单位，在旅客、货物集散、中转、托运的全部运输过程中起着组织、协调、指挥、监督的作用。根据经营业务分为汽车客运站、汽车货运站和汽车客货兼营站，以及在城市公共汽车行车路线上设置的停车点（亦称停靠站或招呼站）。

【汽车客运站】专门经营旅客运输业务的汽车站。主要设在客流密集的大、中城市或政治、经济、文化中心。设有售票、候车、行李托运、小件寄存的站房和问事处等为旅客服务的设施，车辆检查、加油、维修设备及停车场等。主要业务有商务和车务两部分。商务包括售票、行李包裹托运等；车务包括车辆调度、检查、维修、加油、接收和发送、线路管理等。除此，还要定期进行客源调查。掌握管辖区内的客流及道路情况、变化规律，以提出和改进客运班车安排意见，负责监督客车运行作业计划的执行，处理班车运行中发生的问题。在客货运业务不多的地区，一般设立客货兼营站。在城市汽车运输线路上设有公共汽车站，亦叫停靠站、停车站或停车点、

招呼站。一般无正式站房，只有站牌，也无固定工作人员办理客运业务。仅供班车停靠和上下旅客用。

【汽车货运站】专门办理货物运输业务的汽车站。一般设在汽车运输货物集散点。设有进行货运作业、中转换装、仓储保管的营业处所；编制货车运行计划和调度车辆的调度室；车辆检查、加油、维修、停车场地；驾驶人员食宿站以及装卸设备和装卸组织机构等。大型货运站还设有组织联运的基地，负责组织及协调各种运输方式的衔接和配合。货运站除日常业务外，还要定期进行货源调查、掌握辖区内的货流变化及道路情况，协助有关部门编制托运计划，签订运输合同。做好货运工作记录，及时处理货运中出现的各种问题。

【汽车集装箱中转站】专门办理集装箱直达或中转业务的货运站。一般设在集装箱通过量较大的交通枢纽或港站附近。主要业务包括集装箱货物分理、装箱，不足整箱货物的拼箱、拆箱；受理托运、代办联运业务；修理、熏蒸消毒和存储空箱；加油、汽车维修等服务项目；组织汽车配载回程货物以及甩挂运输和站内空、重半挂车的摘挂作业等。

【汽车容载量】汽车载运货物或旅客的最大数量，与汽车的装载质量、车厢尺寸、货物比重、坐位数和站立乘客的地板面积等有关。客运汽车的容载量用乘座旅客的最多人数表示。货运汽车的容载量常用比装载质量和装载质量利用系数评价。比装载质量（单位载质量）是汽车装载质量与车厢容积之比，单位是吨/米^3。装载质量利用系数是货物容积质量和车厢容积的乘积与装载质量之比。该二值均可表明汽车装载能力的利用程度，为了充分利用汽车装载质量，应使汽车结构与所

装货物有一定适应性。如装运货物容积质量轻的货物时，在保证货物完整条件下，可采用适当措施增加装货高度。采用汽车列车是提高汽车容载量的有效途径。成件包装货物的长途运输，国外广泛采用大吨位厢式半挂车。

【汽车速度性能】 汽车以最少时间耗费送达货物或旅客的能力。为汽车重要使用性能之一。汽车速度性能是由汽车的驱动功率和行驶阻力决定的。发动机的输出功率通过传动系统推动汽车前进，扣除传动损失，即为驱动功率。汽车的行驶阻力有滚动阻力、空气阻力、坡道阻力与加速行驶时的惯性阻力，阻力与车速的乘积为阻力功率。汽车在行驶中，驱动功率等于阻力功率。汽车的比功率

（单位汽车质量具有的发动机功率）大，行驶阻力小，汽车的速度性能就好。评价汽车速度性能的主要量指标有动力特性、最高车速、加速能力、爬坡能力、平均技术速度等。动力特性决定了汽车在各种不同行驶阻力道路上行驶的可能速度；最高车速是指汽车在水平良好路面上满载行驶时所能达到的最高行驶速度；加速能力是指从原地起步迅速增加行驶速度的能力；爬坡能力是指汽车满载时在良好路面上的最大爬坡度；平均技术速度是指汽车行驶时间内的平均速度。

【汽车通过性能】汽车以足够高的平均速度通过劣质路面（不平、松软、湿、雪、冰等）、无路地段和自然障碍的能力。反映了汽车的使用性能，对经常使用于道路条件差的车辆，如农林区、矿区、建筑工地及军用等车辆尤其重要。汽车通过性分为轮廓通过性和支承通过性。轮廓通过性表示车辆通过不平路面、障碍 （陡坡、台阶、壕沟等）时的运行能力。评

价其通过性的参数，主要有最小离地间隙；接近角和离去角；纵向和横向通过半径；车辆通过的最大侧坡等。最小离地间隙—— 车辆的最低点（车轮除外）与路面间的距离。接近角和离去角—— 由车身前后突出点向前后车轮外圆所引切线与路面的夹角，表明车辆接近和离开障碍物时不发生碰撞的可能性。纵向通过半径—— 于汽车侧视图上作出的与前、后车轮及汽车中部最低点相切的圆半径，表明车辆无碰撞地通过小丘、拱桥等凸起障碍的能力。横向通过半径—— 于汽车正视图上作出的驱动桥两车轮及桥壳离地最低点上相切的圆半径。车辆通过的最大侧坡—— 防止车辆在侧坡上行驶发生侧翻的能力，发生侧翻的极限侧坡决定于车辆的轮距和质心高度。支承通过性的评价指标是附着质量；附着质量系数；车轮接地比压。附着质量—— 车辆驱动轮载质量，附着质量系数—— 车辆附着质量对总质量的比值。该二指标越大，车辆在劣质路面上不通过性的概率越小。车轮接地比压—— 车轮对地面的单位压力。其值越小，车轮行驶的阻力和车轮沉陷的概率就小。

【汽车操纵稳定性】汽车通过驾驶员的操纵，能抵抗外界干扰保持稳定行驶的能力，为汽车使用性能之一。好的操纵稳定性是保证汽车安全行驶的重要条件。通常用汽车的稳定转向特性作为操纵稳定性的评价指标。稳定转向特性有不足转向、过渡转向和中性转向三种状况。汽车在固定方向盘转角情况下绕圆周加速行驶时，有不足转向特性汽车的转弯半径会增大；有过渡转向特性汽车转弯半径将逐渐减小；有中性转向特性汽车转弯半径则不变。一般情况下，汽车都有适当的不

足转向量，以防止出现汽车突然甩尾现象。保持良好的驾驶性能。过渡转向特性汽车易出现甩尾现象。

【汽车安全性能】汽车以最小的交通事故概率和最少的公害适应使用条件的能力。为汽车使用性能之一。汽车的安全性能包括一系列结构性能的综合。汽车预防交通事故，保证行驶安全的结构性能有稳定性、制动性、驾驶员视野性、发生事故的安全性、防火安全性、防公害的安全性等。稳定性是指汽车行驶时不发生侧滑和翻车的能力；制动性是指汽车行驶时，可靠而迅速地减速直至停车的能力；驾驶员的视野性是指使驾驶员有很好观察与行驶有关情报的能力；发生事故的安全性又称被动安全性，是指汽车发生交通事故后减少人员伤亡和车辆损失的结构性能；防火安全性是指汽车有预防火灾、耐火及发生火灾时能减少损失的能力；防公害的安全性是减少和消除废气排放、噪声及电波干扰的能力。汽车的安全性影响着汽车速度性能的充分发挥，为了提高运输生产率必须严格要求汽车的安全性能。

【汽车制动性】汽车在行驶中可靠而迅速地减速直至停车的能力，汽车使用性能之一。好的制动性是汽车安全行驶、避免交通事故的重要保证。包括制动效能和制动方向稳定性两方面。汽车制动效能常用制动距离或制动减速度评价，许多国家对其已用法律形式作出规定。制动方向稳定性是指制动时汽车不发生跑偏、侧滑而维持在预定车道上行驶的能力。常用汽车通过给定通道的试验评定。

【汽车经济性】又称汽车燃料经济性。用最低燃料消耗完成运输工作的性能。为汽车主要使用性能之一。一般以汽车在一

定条件下行驶所消耗的燃料来评价。若比较评价具有相同容载量汽车的经济性时，可用百公里行程油耗（升/百公里）或每升油耗的行程（公里/升）作为评价参数。若考虑汽车载货量的因素，还可用单位运输工作的燃料消耗量，即货车以升/百吨公里,客车以升/千人公里作为汽车经济性的评价参数。此参数常用来比较评价不同容载量汽车的经济性。

【汽车运用技术经济指标】反映汽车在时间、速度、行程、装载能力和拖挂能力的利用、运用效率、燃料和轮胎消耗以及保修等方面情况的一系列指标的总称。它是评价汽车运输经营管理水平、分析汽车运输技术经济状况的重要依据。各国设置的汽车运用技术经济指标不尽相同。中国现行的汽车运用技术经济指标主要有汽车运用指标、汽车燃料消耗指标、汽车轮胎使用指标等。

【汽车运用指标】反映汽车在时间、速度、行程、装载能力、拖挂能力等利用情况一系列指标。可反映汽车运输组织工作的水平和质量，直接影响着汽车运用效率和运输成本。时间利用指标有车辆工作率、平均每日工作车班数、平均每日出车时间、出车时间利用系数等；速度利用指标指计算期内平均每辆车单位时间内的行驶里程。又分为技术速度、营运速度、运送速度、平均车日行程和平均车班行程等；行程利用指标指一定时间内车辆行驶的里程，称车公里。又分重车公里、空车公里、总车公里和行程利用率；装载能力和拖挂能力利用指标主要有吨位利用率、座位利用率和实载率、拖运率、拖挂率。

【汽车燃料消耗指标】汽车运输过程中所耗燃料程度的考核指

标。有燃料实际消耗量、燃料平均实际消耗量、燃料应耗量、节（亏）油率。燃料实际消耗量：在计算期内营运汽车进行运输生产实际消耗的燃料数量，用升表示。不含维护、修理作业和试车时所消耗的燃料数量。燃料平均实际消耗量：营运汽车行驶一定里程或完成一定运输量平均实际消耗的燃料数量。有两种计算方法，即按行驶里程计算平均每百车公里燃料消耗量（升/百车公里）；按周转料计算平均每百吨公里燃料消耗量（升/百吨公里）。燃料应耗量：营运汽车实际行驶里程及完成周转量，按汽车运行油耗国家标准（或省标准等），并考虑汽车整备质量（自重）变化以及道路、气候和海拔高度等因素计算的应消耗燃料数量。节（亏）油率：汽车运输企业燃料节约或超耗量占按定额计算的应消耗量的比率。

【汽车轮胎使用指标】考核汽车在运输过程中所用轮胎的行驶里程、翻新和报废数量指标。用以检查轮胎里程定额执行情况。包括报废轮胎数、轮胎翻新率、轮胎平均翻新次数、报废轮胎翻新胎次数、报废轮胎行驶里程、轮胎平均行驶里程。

【载货汽车】亦称载重汽车。运送货物的汽车。装载货物的货厢通常与驾驶室安装在一个车架上。载货汽车类型很多，按载重量分为轻型（载重量在3吨以下）、中型（载重量在4—8吨）、重型（载重量在8吨以上）；按用途分为通用和专用两类，通用载货汽车适于装运一般要求的不同种货物，车厢有敞开式和厢式两种，敞开式又有平板、低栏板、高栏板等多种形式；专用载货汽车，根据运送货物的特殊要求，装有专用货箱，如冷藏汽车（或保温车）、液罐汽车、散装水泥汽车、

运送散装货物的自卸汽车等。

【冷藏汽车】冷藏运输专用汽车。用于有低温要求或易腐货物的运输。这类汽车都装有隔热货厢。货厢密闭，厢壁为双层结构，内外壁常用防锈薄钢板、复塑钢板、铝合金板、强化玻璃纤维塑料板等制成，内、外壁之间有用钢或铝型材、塑料或玻璃钢等制成的加强骨架，并填充轻质绝热材料，如聚氨基酯、玻璃丝或聚苯乙烯泡沫塑料等。冷藏汽车有无冷源冷藏汽车和有冷源冷藏汽车两类。无冷源冷藏汽车应称为保温汽车，常用于短途冷藏运输和对温度要求不高的易腐货物的运输。有冷源冷藏汽车又分为两种：⑴ 有临时冷源的冷藏汽车，货厢内设有冷却槽，装有天然水、干冰或冰块作为制冷剂，或装入液态氮作临时冷源；⑵ 固定冷源的冷藏汽车，货厢内装有空气调节气或机械制冷设备。装有机械制冷设备的冷藏汽车亦可称冷冻汽车。车厢内可调节并保持温度范围低于— 18℃，适于运输冻结货物。

【自卸汽车】 装有卸货机构，驱动时能自动卸下货物的汽车。广泛应用于散装货物与包装件货物的运输。按卸货机构不同而分为多种类型。⑴ 车厢倾翻式自卸汽车，驱动卸货机构，将车厢向后或一侧倾斜一定角度，使车厢内的货物自动卸出。具有卸货机械化优点，若与铲式装载机或皮带运输机配套使用，实现全部装卸机械化，可大大提高运输效率，节省大量劳动力。多用于矿山、工地、建筑材料厂等短距离运输。⑵ 车厢可卸式自卸汽车，汽车车厢 (满载或空载) 能很容易的从汽车底盘上卸下或装回底盘。既是装运货物的车厢，又是存放货物的容器。这样卸下的车厢可以等待装货或卸货，而

汽车可以换装其它车厢继续运行，缩短了汽车装卸停歇时间，提高了运输效率，减少了使用汽车数量。多用于收、发货物缺少装卸机械，货物逐渐收集（如拉圾）或逐渐使用（如零件、材料等）的部门。⑶ 后厢板起重式自卸汽车，汽车的后厢板或在汽车的后部安装有驱动机构的起重板，可以平置装载货物并能自行升降，不需另行安装装卸机械。多用于中、小企业，货运量不大，只靠汽车自身带有的装卸机械装卸货物的场合。除此自卸汽车还有悬臂吊式汽车及摇摆门式吊车汽车等。

【散装货物罐式汽车】有密闭罐式车厢和自动卸货装置，专门用于运送散装货物（如水泥、石灰、盐、乳粉、碱、碳粉、石墨、塑料等）的汽车。按照由散货性质、运输要求和条件选用的卸货方法有四种类型。⑴ 重力卸货，卸货时车厢自动倾起，货物依靠重力自动卸出。⑵ 机械卸货，利用装在汽车上的螺旋输送机，输送带等卸货。调节输送装置的高度，可将货物卸到不同高度位置。⑶ 气力卸货，主要形式是充气卸货、流态（气）化卸货。充气卸货是将压缩空气送入卸货管中，使货物自动卸出，沿管道送到卸货地点。流态卸货是将容器（罐式车厢）底板倾斜一定角度（20°～40°），并在底板下面通入压缩空气，使空气与货物混合，形成流动混合流，沿底板流向卸货口。在卸货口通入 150～250KPa 的压缩空气，将货物沿管道送至卸货地点。⑷ 综合卸货法，联合使用上述三种卸货法。罐式车厢为旋转体或近似旋转体和平行六面体或矩形容器。

【液罐汽车】车厢为罐式容器，用于装运各种液体货物的专用

运输汽车。罐式容器一般为长柱形密封罐，横截面有圆形、椭圆形及矩形三种。圆形截面容器刚度大、强度高，多用于运输高压液体（如液态氧、液态二氧化碳等）。为了克服因重心高而对汽车行驶稳定性产生的影响，有的将容器轴线向后倾斜一个角度，也可并用两个水平容器。椭圆形截面容器重心低，有利于汽车行驶稳定性，获得广泛应用。但制造工艺较为复杂。矩形截面容器，虽重心低，制造容易，但材料消耗较大，很少采用。容器通常为单室型；大容量液罐汽车可分为几个独立的单室，同时运输相同或几种不同液态货物。为防止汽车行驶中液体的波动，容器的每个单室中均设置防波隔板。制造容器的材料取决于所运货物的品种及运输要求（如低温、无毒、防腐等）。常用碳素钢板、高强钢板、不锈钢板铝合金、工程塑料等。容器多用焊接方法制造，制成后须通过耐压试验。

【吉普车】即轻型越野车。一种全轮驱动的汽车，机动灵活，具有较大驱动力和良好的通过性，能适应各种不同道路条件。主要用于军事运输，也广泛用于矿区、林区、建设工地等野外作业或作为道路条件恶劣地区的交通工具。

【出租汽车】城市中提供不定线交通服务的租乘汽车。其车型主要有轿车，中小型面包车，也有大客车，旅游客车和客货两用车。各国对出租汽车都有专门的标记规定，如统一的颜色，有“出租”、“TAXI”字样的文字标牌等，以便识别。与公共汽车相比有如下运营特点：⑴ 租乘手续简单，可在路上招手上车，也可用电话要车或预约订车；⑵ 乘客任意选择行车路线，可做到“门到门”的服务；⑶ 除载客外，还

可为乘客载运随身携带的行李或物品；⑷ 速度快、舒适性较好；⑸ 收费标准明码实价，有计程，计时或计程和计时混合式收费方式。价格高于其他公共汽车。随着出租行业的发展，出租汽车的经营范围已扩展到出租货运汽车、拖车等。

【汽车列车】由汽车或牵引车与挂车组成的车列。按载运对象分为载客汽车列车（由客车和挂车组成）和载货汽车列车。后者按汽车或牵引车与挂车的组合方式又有全挂汽车列车、半挂汽车列车、双挂汽车列车、特种汽车列车四种类型。⑴ 全挂汽车列车，由汽车或牵引车和全挂车（挂车的总重量全由其自身承受）组成。多用普通载货汽车牵引，牵引用汽车可灵活摘挂单独运行，但行驶稳定性较差。⑵ 半挂汽车列车，由汽车或牵引车和半挂车（挂车总重量一部分由牵引车承受）组成。列车稳定性好，载运量大。⑶ 双挂汽车列车，由牵引车和两辆挂车组成，可以单挂或双挂两用，适用于甩挂运输。⑷ 特种汽车列车，根据特殊用途组成的汽车列车，如长货汽车列车，由牵引车和长货挂车用拖杆连接组成，拖杆为可伸缩式，以适应载运不同长度的货物。但机动性和稳定性都较差，列车转弯半径较大。汽车列车较之单车具有载货量大、耗能少、运输效率高、成本低的优点。随着商品经济的发展和经济结构的改变，以重型汽车列车担任中长距离运输，将是公路运输的重要组成部分。

【公路工程】建造公路构筑物全部工程的总称。包括勘察、测量、设计、施工、养护、管理等工程项目。构筑物包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、排水系统、安全防护设施、绿化和交通监控设施，以及其他附属设施等。

【公路选线】在公路规划路线的起迄点及行经地之间确定公路中心线的工作。分为路线基本方向选择、路线带选择和定线三个阶段。选线时需要详细掌握路线通过地区的地形、地质等大量资料和数据，考虑自然条件、工程难易以及路线性质、使用要求、等级和投资等因素。还应充分利用地区风景特征。使选线符合技术上可行、经济上合理，又能满足使用上要求。

【公路路基】 见“道路建筑”中的“公路路基”。

【公路路面】 见“道路建筑”中的“公路路面”。

【公路等级】按公路的交通量及其使用任务、性质而划定的级别。中国根据交通部制订的《公路工程技术标准》规定，将公路分为五个等级。高速公路：每昼夜能适应汽车（折合轿车）交通量为25000辆以上，并具有特别重要政治、经济意义，专供汽车分道高速行驶、全部控制出入的公路；一级公路：每昼夜能适应5000～25000辆的交通量，为连接重要的政治、经济中心或重点工矿区，可供汽车分道行驶，部分控制出入、部分立体交叉的公路；二级公路：每昼夜能适应2000～5000辆的交通量，为连接政治、经济中心或大型工矿区的干线公路；三级公路：每昼夜能适应2000辆以下的交通辆，为沟通县和县以上城市的一般干线公路；四级公路：每昼夜能适应200辆以下交通量，为沟通县、乡和村的支线公路。每级公路对道路宽度、车道数量、纵坡、平曲线半径和路面等级都规定了相应的技术标准。各级公路还规定了计算行车速度。

【高架公路】为使汽车在高于地面的道路上畅行无阻，采用高架结构修筑的公路。是在某些交通量大、高速行车的干线公

路穿越繁华市区、风景名胜地区或某些低洼地带时，为避免大量拆迁房屋、保护文物、保护自然景观和天然植物而修建的。它可提高行车效率、减少事故，有良好的经济效益。

【高速公路】一般能适应年平均昼夜交通量25000辆以上，专供汽车分道行驶并全部控制出入，全部立体交叉并能保证不间断交通的现代化汽车专用道路。路面采用沥青混凝土或水泥混凝土修筑，平坦而不反光，每条车道的宽度一般为3.5米或7.35米，在必要处设有护栏。高速公路为满足高运量、高运输速度、高服务水平等设计要求，使造价很高，占用土地也多。但由于降低了运输成本，一般8～12年即可偿还投资。所以，许多国家当交通量发展到一定程度时，都修建了高速公路。1933年德国修建了汉堡到柏林的高速公路。之后许多国家相继修建，里程不断增长。80年代末，全世界拥有高速公路2000公里以上的国家有美国、德国、意大利、法国、日本、英国、西班牙等。拥有1000公里以上的国家有荷兰、瑞士、南非、韩国、比利时等国。

【公路桥梁】公路路线跨越河流、山谷及一切交通线路（如铁路、公路、渡槽等）时，为保持交通连续畅通的建筑物。由墩台及基础组成的下部构造和梁或拱及桥面组成的上部构造所组成。公路桥梁的设计与建造，是根据公路线路的性质、使用要求及发展的需要，考虑施工和养护的方便，按照适用、美观、经济的原则进行的。

【公路涵洞】横贯公路路基，用以泄水或通过人、畜、车辆的小型构筑物。按建筑材料分为砖涵、石涵、混凝土涵、钢筋混凝土涵等。按结构分为明涵（顶部无填土）和暗涵（顶部

有填土)。暗涵不受车辆冲击，载荷分布较均匀，故多采用暗涵。洞身横截面形状根据地形特点可建成圆形、矩形或拱形等。洞口一般建成八字墙式和一字墙式。前者工程量小，对水流阻力小，应用较普遍；后者结构简单，但为保护路堤填土需另修护坡，适用于小孔径涵洞。

【公路渡口】 联系河流、湖泊、港湾或海峡两岸交通的设施。包括渡船和渡口设施。渡船有多种形式，航程短、运量小的渡口，有用人力推进的，也有用机器推进的。在海峡或海岛之间航程较长的渡口，通常采用标准型海船，其尾部或侧面设有车辆出入的舱门。渡口设施包括临水岸壁、泊船码头、供车辆、乘客上下渡船用的引道和引桥、支录引桥及供渡船停泊的趸船等。有的还设有候船室、停车厂、管理站等。

【公路隧道】修筑在地下供公路运输车辆行驶的通道，也兼作管线和行人等通道。隧道主体建筑物由洞身、衬砌和洞门等组成，洞口容易坍塌的地段，还加建明洞。隧道附属构筑物有防水和排水设施、通风和照明设施、交通信号及各种安全措施等。隧道一般按机动车和非机动车和行人同时通过来规划。通过行人很多的城市内或市郊附近的隧道，可将行人与车辆分道行驶，山岭地区的长大隧道，一般不设人行道。隧道的净空高度一般取决于汽车载货的限制高度。

【公路绿化】 公路两侧、中间分车带、立体或环形交叉路口、停车场及道路用地范围内的边角空地等处种植花、草、树木，以达稳固路基、荫蔽路面，美化路容等目的。公路绿化时，应根据公路沿线的各种设施，如道路照明、交通设施、地上杆线、地下管线等，进行综合考虑，总体规划，使之同公路建

筑造型及周围环境相协调。公路绿化是公路建设的组成部分，必须按规定标准进行。公路绿化选用的树种，根据具体位置，掌握因地制宜，适地适时的原则，可考虑乔木、灌木、花卉、草坪等。为不影响交通安全，道路绿化还应服从交通管理的要求，如树木的载植位置不应影响驾驶员的行车视线。交通信号和标示的显示、输电与通信线路的通畅等。

【公路养护】保证公路经常处于良好状态，防止其使用质量下降，以提高道路通行能力，并向公路使用者提供良好服务所进行的作业。在中国，公路养护按作业范围和工作量分为小修保养、中修、大修和改善四种类型。国际道路会议常设协会于 1983 年建议各国统一分为日常养护、定期养护、特别养护和改善工程四类。公路日常养护包括路面及其他部分的清扫，轻微损坏的修补和设施的零星更换、割草和树枝修剪，冬季除雪除冰，为恢复偶尔中断的交通进行紧急处理等。公路定期养护包括辅助设施的改进，路面磨耗层的更新或修复，路面标线和涵洞及附属设施的修复，金属桥的重新油漆等。公路特别养护包括加强和改建已破损的路面结构，修复已破坏的路基和涵洞，防治外部因素对公路的损害，如稳定边坡、添建挡土墙、改善排水设施等。公路改善工程包括改善卡脖子路段，校正路拱和超高，调整交叉道和进入口，采取防噪声措施，扩建和改善建筑物和其他设施，添建路旁休息区等。

【青藏公路】由中国青海省西宁市经格尔木市至西藏自治区拉萨市的干线公路。原建全长为 2100 公里，改建后为 1943 公里。于 1950 年动工，1954 年通车。由于原建标准较低，并穿行在青藏高原上，沿线气候条件恶劣，地理条件不良，造成

通车后病害严重，曾不断进行整治和改建。1974年开始全面改建，并将公路标准提高为二级公路，加铺沥青路面，采取了填筑足够高度路基、设置路基排水设施等一系列技术措施，稳定了路基。于1985年8月竣工，通过国家验收。经过近年的运营观察，使用情况良好。青藏公路是目前世界上海拔最高、里程最长、标准较高的高原公路。

【川藏公路】 由中国四川省成都市至西藏拉萨市的干线公路。途经雅安、康定、马尼干戈、昌都、扎木、林芝、太昭等地，全长2400余公里。雅安至拉萨段原名康藏公路，现以成都为起点，改称现名。成都至雅安段为旧线，雅安至马尼干戈段于1950年利用旧线改建而成，马尼干戈至拉萨段于1951年兴建，1954年通车。川藏公路沿途翻越二郎山、折多山、雀儿山等12座大山，其中雀儿山为线路最高点，海拔5000余米；也拉和色雾拉两地的相对高差达2000米左右，为全线展线最难的路段。公路还跨过岷江、大渡河、雅砻江、金沙江等12条急流。公路平均海拔超过3000米。公路所经地区冰雪期长，地震多，岩石断裂和风化严重，常发坍方和泥石流，影响线路畅通。

【钱塘江大桥】第一座由中国工程师设计建造的大型公路、铁路两用桥。1935年4月开建，1937年9月通车，位于杭州市闸口附近，跨越钱塘江。全长1453米，正桥长1072米。双层结构，上层为公路桥，下层为单线铁路桥。沟通沪杭和浙赣铁路。在尚未完全建成时抗时战争爆发，8月14日后不断受日机骚扰，经全体人员努力，9月26日晨4点铁路桥首先通车；10月份公路桥完工，为防日机轰炸而未开通，于路面

上铺满渣土，作为铁路桥的掩护。12月17日因从上海南撤人员增多，码头轮渡不敷应用，开通公路桥，大量人员物资经大桥撤离。据统计12月22日1天之内经大桥撤离的机车达300余辆，客货车辆达2000余辆。12月23日下午17点，由我方自行炸毁。日伪在1940年开始临时修复，9月公路部分开始通车；1943年底铁路部分临时通车。抗日战争胜利后，1946年9月开始重新修复，1947年3月公路部分完全修复，至1949年杭州解放前又被破坏。杭州解放后由上海铁路局开始修复，至1953年9月最终竣工。

【松花江公路大桥】中国最宽的公路桥，位于黑龙江省哈尔滨市松花江上。是连接大庆油田的交通命脉。桥梁全长1656米，宽24米，设计载重量是全国公路桥载重量标准最高的，也是全国连续梁中孔数最多的公路桥。

【南浦大桥】中国第一座全飘浮双塔双索面选合梁斜拉桥。居世界第二位。桥长8346米，主跨423米，一跨过江。浦西浦东两岸各建有高达154米的主桥塔。180根重1500吨的斜拉钢索拉起864米的主桥悬浮于黄浦江上空46米处，桥下可通过5.5万吨级的巨轮。30.5米宽的主桥，可并行6辆大客车。自1988年12月15日打下第一根基础钢管柱起，到1991年6月大桥合龙，11月建成通车，只用了不到三年的时间。建成后的南浦大桥，每天可通行5万辆汽车，缓和了上海过江难的局面，为浦东新区开发提供了良好条件。

交 通 管 理

【道路交通量】指定时期的单位时间内通过某地点或某断面的交通参与者（如车辆、行人、自行车等）的数量。简称交通量。是交通工程中最重要的基础资料，是道路规划、道路设计、交通规划、交通管理和交通控制的依据。按交通参与者的类型，可分为机动车交通量、非机动车交通量和行人交通量等。不加以说明则一般指机动车交通量，简称车流量。交通量有平均交通量、高峰小时交通量、年最大小时交通量、设计小时交通量等多种表示。平均交通量：某期间内交通量的平均值作为该其间的代表交通量。通常有平均日交通量（ADT）、周平均日交通量（WADT）、月平均日交通量（MADT）、年平均日交通量（AADT）。高峰小时交通量：全天交通量最大的一个小时内的交通量。年最大小时交通量：全年交通量最大的一个小时内的交通量。设计小时交通量：道路规划和设计所依据的小时交通量。交通量的单位是辆/小时或辆/日。

【道路通行能力】在一定道路、交通状态和环境下，单位时间内，一条道路或车道某断面通过的最多车辆或行人数量，亦称道路容量或交通容量。一般以辆/小时，人/小时表示，也可用辆/昼夜、辆/天或辆/秒表示。是道路规划、设计及交通管理等方面的基本参数，也是评价各种道路与交通设施及管

理措施效果的基本依据。根据车辆运行状况的特征分为四类：1. 连续行驶车流通行能力，一般称路段通行能力，如市郊公路或城市无横向干扰的快速干道通行能力。2. 不连续车流通行能力，如道路交叉口的城市干道的通行能力。3. 在合流、分流运行状态下的通行能力，如在快速干道与匝道连接附近车流的通行能力。4. 交织运行下的通行能力，如立体交叉的匝道上车流的通行能力。影响道路通行能力的因素很复杂，除主要有道路状况、汽车性能、交通条件、交通管理、环境、驾驶员技术和气候等条件外，尚有未能作出定量分析的因素。目前各国正致力于确定和提高通行能力的研究。

【交通控制系统】采用适应变化的交通情况的设备，实现按交通规则准确指挥交通的系统。与交通管理综合运用以达充分发挥道路交通设施的机能，使交通能够迅速、流畅、安全地通行，并减轻噪音、废气等交通公害的目的。

【道路交通信号】道路上用来表达交通管理与控制信息的信号。信号的种类有光、电波、声音以及动作等，常用的有手势信号和灯光信号。手势信号是通过交通管理人员的手臂动作显示的，又分持棒和不持棒的手势信号。灯光信号是由交通信号灯通过红、绿、黄灯光变换显示信号，又分指挥灯信号、车道灯信号，人行横道灯信号等。手势信号用于交通量不大的情况，由警察指挥交通。若交通量较大时，宜采用信号灯指挥。交通信号灯的灯色含义各国之间大同小异，正趋于统一。绿灯是通行信号，但转弯的车辆不准妨碍直行的车辆和被放行的行人通行。红灯是禁止通行的信号，但右转弯的车辆仍准许通行。黄灯是警告信号，也是缓冲信号，表示

红灯即将开放，警告即将达到停车线的车辆不得越线继续前进，而越过停车线的尾车，须加速通过交叉道口。交叉口各方向出现全红信号，表示绝对禁止各方面车辆再驶入交叉口，以清除交叉口内车辆。交通信号灯的布置方式一般有两种：一种是悬挂在交叉口中央上空，各方色灯正对相交的街道，且按着从上至下为红、黄、绿或绿、黄、红呈垂直布置；另一种则设置在交叉口四角的水平支杆上，色灯从左至右为红、黄、绿呈水平排列布置。信号灯距离地面高度在人行道上应为3米左右，在车行道上应满足车辆通行净空高度界限要求。信号灯的亮度须保证在100米外能看清（红色为340烛光，绿色是390烛光）。

【道路交通标志】用图形符号和文字传递特定信息，用以管理交通的安全设施。通常设在路旁或道路上方。交通标志向道路交通的参与者提供准确的道路交通信息，使道路交通达到安全、畅通、低公害和节约能源的目的。根据中华人民共和国国家标准局1986年发布的道路交通标志分为主标志和辅助标志两大类。主标志中又分警告标志：警告车辆、行人注意危险地点的标志；禁令标志：禁止或限制车辆、行人交通行为的标志；指示标志：指示车辆、行人行进的标志；指路标志：传递道路方向、地点、距离信息的标志。辅助标志是附设在主标志下，起辅助说明作用的标志。国际上的交通标志一般分为导向标志、警戒标志、规制标志、指示标志四类，有的国家还加一类辅助标志。交通标志的设置原则、构造、反光和照明及制作等必须按规定标准进行。

【道路交通标线】由各种路面标线、文字、立面标记、突起路

标和路边线轮廓标等构成的交通安全设施。有着管制和引导交通的作用，以达交通畅通、安全的目的。路面标线用于引导、限制行驶的交通流，常见的有车行道中心线、车道分界线、车行道边缘线、停止线、人行横道线、导流线、导向箭头等。路面文字标记是利用路面文字指示或限制车辆的行驶，如最高速度限制标记、超车道标记等。立面标记是提醒驾驶员注意，防止与高出路面构造物发生碰撞的标记，一般设在跨线桥、渡槽等的墩柱或侧墙端面上及隧道洞口和人行横道上的安全岛等的壁面上。突起路标是固定于路面上的突起标记块，辅助和加强面标线的作用。一般设在一级、二级、高速公路和照明亮度不足的城市街道上。路边线轮廓标用以指示道路方向、车行道的边界及危险路段的位置和长度。多设在高速公路和城市快速道路上。道路交通标线的设计和设置都应符合国家标准的规定。

【公路通信系统】公路管理部门、所属机构和驾驶员之间，在公路上传输语音、图象、数据等信息的系统。主要通信设备有指挥调度电话、业务电话、紧急呼救电话、公用电话、移动电话、数据传输和电视图象传输等。不同公路根据需要选用。公路管理部门利用通信系统可及时了解车辆运行状况、公路修补施工情况、气象情况、以及公路隧道内照明和通风等设施的状况；迅速处理交通事故，排出车辆故障；并及时发出交通控制信息，以实现公路交通的良好管理。

【交通法规】使用道路的人们必须遵守的法律法令、规则、章程、条例及相应的实施细则等的统称。主要涉及运输管理、交通安全等内容。它是依据国家经济发展战略和相应的经济体

制由国家立法机关和政府有关部门制定并颁发的。制定交通法规的目的是实现依法治理交通运输，以达健康，迅速发展。任何国家或地区为完成一定历史时期的任务必须有相应的统一的交通法规。

【交通事故】车辆在道路上运行时发生的死人、伤人或损坏物体的事故。构成交通事故需具备六个要素：车辆；在道路上；通行中；具有发生事态；具有交通性质；后果。1．车辆：包括机动车和非机动车，当事方中，必有一方使用车辆；2．在道路上：道路指城市街道、胡同、公路、广场及停车场等供车辆、行人通行的地方。不具有公共使用性质的道路，如企业、机关、学校、住宅区内的道路不在此列；3．通行中：车辆必须在行驶中；4．具有发生事态：发生与道路交通有关的现象；5．具有交通性质：人力无法避免的原因造成的事故，如利用交通工具犯罪、驾驶员因病引起失控事故等不属道路交通事故；6．后果：要有人、畜伤亡或车、物损失。交通事故因分析的角度、方法不同有多种分类：一、按后果分类：轻微事故；一般事故；重大事故；特大事故。二、按原因分类：主观原因；客观原因。三、按构成事故的主体分类：机动车事故；非机动车事故；行人事故。

【交通安全】不发生交通事故便为交通安全。可涉及铁路、公路、水路、航空运输领域和城市交通的安全。一般指公路运输和城市交通的安全。交通安全取决于人、车、道三方面因素。第一是人，三因素中人是有意识的，主动的，是交通安全中最重要的因素。交通事故中因人造成的为最多。为了保证交通安全，必须对所有参与交通的人进行各种交通安全教

育，加强对驾驶人员的严格考核、审验及管理，并严格依法处理道路交通肇事者。第二为道，驾驶人员驾驶环境的主要组成部分。据统计，10%左右的交通事故是由不安全的道路条件或不良的道路环境造成的。道路条件不仅指道路的宽窄和路面的条件，还应包括路面上的交通设施如道路照明、防护栅栏、红绿灯、交通标志和交通标示等。第三为车，由于车辆因素造成的交通事故，在工业发达国家占5%左右，在我国将占10%左右，是交通安全中不可忽略的因素，尤其是能量大、速度快的机动车。对于交通安全来说，应加强车辆的检验、保养和维修，提高车辆的安全性。为了避免和减少交通事故，必须从以上三方面加强交通管理。

【城市公共交通】在城市及城郊范围内，利用客运交通工具进行旅客运输。是城市交通事业的重要组成部分。不仅使城市内各种运输工具相互协调，还要同城外各种交通运输工具相互衔接，方便城市内外客流的汇集和中转，促进了城市经济、贸易、文化教育、科学技术等方面的发展。1819年首先在巴黎出现了公共马车，成为建立城市公共交通的里程碑。中国城市公共交通的发展有近90年的历史，1960年天津建成了第一条有轨电车线路，1914年上海出现了无轨电车，直到解放后城市公共交通才有很大发展。随着工业的发展，性能落后的交通工具逐渐被淘汰。公共汽车逐渐发展成城市公共交通的主体。又由于一些大城市客运量的迅速上升，地面矛盾日益严重，又促进了地下铁道的迅速发展。至今已形成了多种交通工具的综合配套，地上、地下和高驾线路多层结构，干线交通与支线交通相互衔接等完善的城市公共交通体系。随

着城市的发展，铁路市郊旅客运输亦成为其重要组成部分。此外还有轮渡、索道和缆车的运输在某些地区也成为不可缺少的交通工具。我国城市公共交通虽有了很大发展，但与客观需要相比还有很大差距，今后尚需发展客量大、运输效率高、速度快的快速轨道交通，如地下铁道、快速有轨电车、市郊电气列车等。同时还要加速城市道路建设，加强道路交通管理现代化，以满足公共交通运量日益增长的需要。

【城市交通管理】根据系统科学、数学、运筹学等理论借助电子计算机、自动控制等技术，对现代城市交通运输进行科学的系统综合管理。现代交通管理分宏观和微观管理两部分。宏观管理包括大宗物资的流向和流量的合理运筹、交通线路网络整体设计与规划、外线通道的结构与布局、内线交通的结构与布局、交通设施的配置、交通污染的排除、交通管理队伍的建设、市区客货运输方式及工具的选择、交通法规的宣传等。微观管理包括车（船）道和交叉口的交通指挥和监察、峰值人流及车（船）流的控制和疏导、交通障碍及事故的排除和处理等。城市地面车辆的动态控制和指挥是城市交通管理的重要内容，现在多采用点、线、面的控制方法。在中国，城市交通由公安部门管理。

【道路交通污染】主要指各种机动车辆在道路上运行时，所引起的环境质量下降。主要包括废气污染，噪声污染和振动污染等。交通污染严重影响着人体健康、破坏生态平衡、干扰人们的正常生产及生活。世界各国都给予极大重视，采取强烈措施，如制定汽车排放标准以限制汽车排放物，制定有关控制噪声污染的法规，规定道路交通环境振动标准，限制车

辆产生的振动强度等。

水 路 运 输

【水路运输】利用船舶、排筏和其他浮运工具在江、河、湖泊、人工水道以及海洋上运送旅客及货物的运输。与其他运输方式相比具有以下特点：⑴ 利用天然航道运输，通航能力几乎不受限制，航道建设投资少；⑵ 运输能力大、成本低、适宜大宗货物运输；⑶ 进行国际贸易，发展经济、加强友好往来的主要运输方式。水路运输按贸易范围分为外贸运输和内贸运输；按船行区域分为远洋运输、内河运输、沿海运输、湖泊运输等；按运输对象分为旅客运输和货物运输，旅客运输又有单一客运和客货兼运，货物运输又分散货和杂货运输两大类；按运营组织形式分定期船运输和不定期船运输。

【水路旅客运输】水路运输的一种，在预定的水域使用船舶运送旅客及其行李的运输形式。按船行的水域分为运洋客运、沿海客运和内河客运。投入旅客运输的船舶，按结构和用途分为客船和客货船两类，客船不设货舱或其他载货设施，只运送旅客及行李、包裹。从航行速度上，客船又分高速客船和普通客船。高速客船如气垫船、水翼船、快艇等。客货船上设有部分货舱及其他载货设施，但在营运中以载客为主。此外在江、河、湖、泊及海峡、海湾中航行有渡轮、客运拖驳船队等。通常旅客运输船舶都设有为旅客服务的各种设施。旅

客运输组织形式多采用定期班轮运输，即在起迄港口间按计划航行时间表，以一定数量的同类型客运船舶进行运输。

【水路危险货物运输】利用船舶对具有燃烧、爆炸、腐蚀、毒害、放射线等性质货物的运输。危险货物在一定外界条件下是安全的，但在运输过程中一旦受到某些因素影响，处理不当，便可能发生危险事故，造成人员伤亡和财产损失。为保障运输安全，危险货物必须按“水路危险货物运输规则”的有关规定进行装运。危险货物的堆码、衬垫、绑扎及固定要求比普通杂货更加严格，应根据危货的性质，满足堆码及隔垫的要求，且考虑装完货后，应便于加固、捆扎及支撑等工作。船舶在运输中要注意航行安全，避免碰撞及注意减缓船舶摇摆，同时在通风、消防及医疗急救等方面要采取必要和正确的防护措施。

【水路冷藏货物运输】采用冷藏措施，运输易腐货物的水路运输。主要有下列运输形式：⑴ 利用船舶货舱装入天然冰或现成冷体，适用于冬季沿海短航线的大、中批量运输；⑵ 利用带有绝热性能的冷藏驳，装入现成冷体，适用于冬季内河短航线的中、小批量运输；⑶ 带有制冷设备的专用冷藏船，适用于中、远距离航线的大批量运输；⑷ 在普通杂货船上设置专用的冷藏舱，适用于中、远距离航线的中、小批量运输；⑸ 采用冷藏集装箱运输，适用于远距离的中、小批量运输。

【拖驳运输】用拖船和驳船组成拖驳船队运送旅客或货物的运输。为内河、湖泊的主要运输形式。拖船是船队的动力部分，驳船用于载货或载客。拖船和驳船可灵活结解，拖带的驳船

数目，可根据航道情况和运输需要决定。拖驳船队可按单排一列、双排一列、多排一列、筒状一列或天平一列等多种形式编队。拖驳船队运输与其他货船运输相比，运量大、投资少、适宜运输，也适宜批量小、货种多、港站作业分散的货物运输。

【顶推运输】用推船和驳船组成的顶推船队运送货物和旅客的运输。为内河运输的主要形式。推船是船队的动力部分，驳船载货或载客。推船和驳船可灵活结解，推船顶推驳船的艘数可根据需要决定。顶推运输较货船运输运量大、投资少、成本低，适宜运送大宗货物或多货种小批量和港站作业分散的货物。与拖驳运输相比，推船和驳船可连成整体，船队紧凑，操纵灵活，又由于推船螺旋桨水流对驳船不产生干扰，故船队推进效率高，耗能少。

【水路石油运输】用油船在水运范围内运输散装石油或石油产品。比其他货物运输需注意以下特点：⑴ 要有防护措施。石油具有易燃、易爆、膨胀、挥发、凝固及有毒等理化性质，油船和装卸石油的港口或泊位，需有一系列能保持石油处于正常状态的设施和相应的防护措施；⑵ 单向运输。往返航次中，油船有一半航程是空载航行。为提高船舶的运输效率，可根据货源情况，尽可能走三角航线，或经洗舱后在返程中装运其他散装货物；⑶ 批量大，运距长。此外，油船可单点系泊，以浮管联接进行装卸作业，不受码头前沿与进港航道水深的限制，装卸效率高，因此，在长航线上选配载重量大的油船，会取得显著的营运经济效益。

【液化气船运输】由专用液化气船载运液化的天然气、石油气

等液化气体燃料的运输。将石油气或天然气等气体燃料由管道系统输送到港口液化站，液化后再经液化气船运输。根据气体的液化温度有三种液化气船运输：常温加压液化的石油气运输，至今仍应用于货物批量不大的沿海运输；石油气在－42℃低温下液化，由于冷冻液化气的体积比加压液化气的体积更小，可充分利用船舶容积，降低运输成本；－161℃深冷下液化天然气的液化气船运输，液化气体积更小，运输效益较前两种更高。

【散货船运输】由专用散货船运送大宗干散货的运输。主要采用载重量为数万吨的通用性散货船。按照载重吨位的大小，有大、中、小三种类型。通常专用矿船为大型船，专用煤船为中型船，专用粮船为小型船。在国际贸易中散货船运输主要采用租船营运方式，在货源稳定的情况下则采用长期签定合同的定期租船运输或包运等方式。

【成组运输】用网络、货板（托盘）绳扣等工具或大型容器零散件杂货或散货集中成组件形式的货物运输。具有减少人力作业，易实现装卸机械化，改善劳动组织，有助于减少工伤事故；提高装卸效率和泊位吞吐能力，加速运输工具的周转；便于理货交接，提高货运质量的优点。也为提高运输效率的一种措施。

【水路集装箱运输】以装载货物的集装箱为货运单元，由集装箱船进行货物运输的水路运输。为了适用于集装箱操作，必须使用专用的船舶、车辆、装卸机械和码头库场等设备。分散、小批量货物首先集中到货运站装入集装箱，而后运至始发港集装箱码头装船并水运至目的港集装箱码头卸货入库，

最后用集装箱专用车辆运至收货人。此种运输方式具有装卸效率高；避免货物捣载，减少货损货差；节省包装，理货简单；利于水陆联运；降低营运费用等优点。是一种现代化水路运输方式。

【班轮运输】船舶按规定的时间，在特定航线上，以既定的港口顺序，反复地进行该航线上各港口间的运输。分为严格和不严格两种形式。严格班轮运输—— 定期、定航线、定港口的运输。班轮在特定航线上，依既定的港口顺序，严格地按照预先公布的船期表运行，到离港口的时间固定不变；不严格班轮运输—— 不定期、不定港（有固定的始发港和目的港，但中途挂港可随货源情况决定），只固定航线的运输。班轮运输水运货物的批量小、货主多、挂靠港口多、装卸频繁，为保证顺利运输，在航线两端、挂靠港口及腹地货物集中地均设立管理机构，并需有较好的货运程序。

【不定期船运输】没有预定船期表、航线、港口、航行时间的船舶营运方式，亦称租船运输。船舶的营运是根据船东与货主双方签定的租船合同来安排的。根据船舶承租人不同的营运需要，有不同的租船方式：⑴ 航次租船：又称航程租船或程租船，由船东提供一艘船舶在指定港口之间进行一个航次或数个航次并承运指定货物的租船。⑵ 定期租船：又称期租船，船东将船舶出租给承租人供其使用一段时期的租船。⑶ 包运租船：由船东提供给承租人一定的运力（船舶载重吨）在确定的港口之间，按约定的时间、航次周期、航次货运量完成合同规定的总运量的租船方式。⑷ 光船租船：属定期租船的一种，但只租船不配备船员，船舶的营运管理由

承租人负责。⑸ 航次期租船：船舶按航次整船租赁，但租金按实际使用天数计收，故又称日租租船。不定期租船多用于大宗货物，如谷物、油类、矿砂、煤类、木材、化肥等，整船装运的运输。

【远洋运输】船舶跨越海洋运送货物和旅客的运输。海洋运输的一种，交通运输业的组成部分。从事国际间的运输或称为国际航运。以外贸运输居多。按船舶的经营方式有定期、定线的班轮运输和不定期、不定线、追随货源而安排就航航线的租船运输。远洋运输可利用天然航道，不仅投资少、成本低、能耗少、运量大、而且运输范围广、运距长。是发展国际贸易、繁荣本国经济重要的运输方式。

【班轮公会】远洋运输中，两个以上在同一航线上经营班轮运输的航运公司，为避免相互间的竞争，维护共同利益，通过在运价和其他经营活动方面签订协议而组成的国际航运垄断组织。班轮公会主要业务分为两方面：⑴ 限制和调节班轮公会内部会员相互间的竞争业务活动，如规定共同遵守的最低运价；统一安排营运；统筹分配收入；统一经营等。⑵ 防止或对付来自公会外部的竞争，为达此目的，常采用延期回扣制、合同费率制等措施。

【班轮公会行动守则公约】规范班轮公会行动的国际公约。公约于 1974 年 4 月 6 日在日内瓦制定并通过。分七个部分共五十四条条文和一个附件。主要内容有制定公约的目的和原则；班轮公会的定义；关于会员资格；货载分配的准则；关于公会协议、忠诚信约、协商及解决争议、运费率、战斗船、生效条件等。根据生效条件于 1983 年 10 月 6 日正式生效。这

一公约的制定与执行对促进班轮运输更有效地为国际贸易服务有重大意义。

【运输船舶】用于水路运输载运旅客和货物的船舶，又称商船。具有运输量大、营运成本低的特点。有多种类型，按用途分为客运、货运及客货兼运船舶；按航区分为远洋运输、沿海运输和内河运输船舶；按航行方式分为排水型船、水翼船和气垫船等；按有无动力装置分为机动船舶和非机动船舶（驳船）；按船体材料分为木质、钢质、水泥、铝合金及玻璃钢等船舶。现代船舶的发展特点是技术复杂、水平高、类型多、发展快且高度专业化。

【客船】专门载运旅客及其携带的行李和邮件的船舶。客船具有一定数量各种等级的旅客住舱、并配有足够数量的盥洗室和浴室，设有公共娱乐、休息、就餐等厅室。大型国际客船还设有影剧院、花园、咖啡馆及供旅客体育活动用的游泳池、各类球场、健身房、运动场等，像一座繁华的城市。为了满足上述场所的布置，需要有较大的甲板面积和舱室容积。因此，客船的长度比一般货船长，上层建筑庞大，甲板层数较多。住舱内备有照明、空调、消防、通讯、救生等设施。为了安全，船体结构必须设双层底，采用双机推进器，一个推进器发生故障时，另一个推进器仍能保证船舶继续航行。客船有远洋客船、近海客船、沿海客船和内河客船之分。客船吨位较大，一般为 2—3 万总吨，最大达 7 万总吨。沿海客船吨位在 1 万吨左右，内河客船吨位较小。

【油船】专门装运散装石油（原油及石油产品）类货物的船，又称油轮，其建造形式不同于其他货船，液体货物不怕挤压，

只设一层甲板。为了改善液体流动对船舶稳定性的影响，多设一至二道纵向油密舱壁和较多的横向舱壁，将船体分隔成多个油货舱室。有些油船不设双底层，有利于货油自然散热，减少挥发，以避免因易燃油汽积聚在双层底而发生爆炸，有些则设置双层底，可以防止油船碰撞或搁浅时造成污染。机舱设在船尾。船上设有强力油泵和通到各舱的管路，用以迅速装卸油货。油船载重量在5万以上的已很普遍，大型油船在20至30万吨左右，超大型油船达50万吨以上。

【液化气船】装运液化气体燃料的专用船。分为液化天然气船和液化石油气船两类。液化天然气船用于装运甲烷为主的天然气；液化石油气船用于装运精炼石油（或液化天然气）过程中得到的丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等。该两种船的货舱结构与其他货船不同，是采用全密封的金属罐，而液化天然气船或有冷却要求的液化石油气船尚须作隔热措施。

【杂货船】载运成包、成捆、桶装、箱装等各种包装货物的船舶。又称普通货船。用途广泛、数量多、吨位数在世界商船队中居首位。船的载重量范围较宽，航行于内河的多为数百吨，海洋普通件杂货船可达万吨以上，常见为1000—20000吨。根据载重量的大小，一般设有3—6个货舱，每个货舱在甲板上有一舱口，舱内设2—3层纵通甲板，上甲板舱口两端设有起货设备，如吊杆装置或悬塔形吊车，用于装卸货物，为了起吊大件重货，有的还备有1—2副重吊杆。船底多为双层底结构，两底之间分割成若干底舱。这种结构不仅能防止船底破损时水浸入船内，当货载不足时，可向底舱内灌水，增加船的吃水，还能保证船舶稳定性。现代杂货船已向多用途

型发展，既能运输普通杂货，也能运输散货、集装箱货及冷藏货等。

【散货船】装运粉末状、颗粒状、块状等非包装货物的运输船舶。由于所装散货具有货种单一、批量大，各种散货比重相差大等情况，散货船具有下列特点：⑴ 一般只设单甲板；⑵ 货舱容积大，装重货时可采用隔舱装载的办法；⑶ 船体结构较强，适应集中载荷的需要；⑷ 机舱通常设在船尾，货舱口较大，以利装卸。⑸ 小吨位散货船于甲板上设有起货吊杆，大吨位的因航线上的港口都有装卸设备，所以 4 万吨以上的散货船一般不设起货设备。为充分发挥船舶的载货能力，增强营运的灵活性，有的大型船设计成兼用散货船矿、散、油三用船或矿、油两用船。现代专用船都有更大的货舱口，以便在货流不稳或为回程运输时能扩大专用船的载货范围。

【集装箱船】载运集装箱的专用货船。集装箱多用金属制造，尺寸规格与船内的空间和船舱口的大小相关，有一定标准。装船前先将货物装入集装箱内。集装箱船分为两种类型：⑴ 吊装船。用岸上装卸桥或船吊装卸集装箱上下船。又分杂货集装箱船（或称半集装箱船，一部分舱容用于装载集装箱，另一部分装载件杂货。）和全集装箱船（集中箱专用船）。⑵ 滚装船。集装箱放于挂车上作为一个货物单元，由拖车拖上拖下，挂车随集装箱一起运输。采用集装箱船运输，一般是用码头上的专用起货设备装卸，减轻了劳动强度，提高了装卸效率，减少了船的停靠时间，加速了船的周转。喊少了营运费，降低了运输成本。集装箱运输在世界上发展很快，尤其

在国际贸易货运业务中已成为不可少的现代化的运输方式。

【载驳船】载运装有载货驳船的运输船舶。驳船本身没有动力装置，需依靠其它船舶（如拖船、推轮或载驳船等）拖带、顶推或装载运输。载运驳船的方式一般有两种：⑴ 用船上可移动的门式起重机由船尾将驳船吊起，一部分装入舱内，一部分放舱面上；⑵ 将浮到船尾起重平台上的驳船托到各层甲板高度，然后将驳船移入舱内。载驳船可系泊在浮筒上装卸驳船，所以不需占用码头泊位，不受港口水深的影响。所运货物随同货驳直接运到交货地点，在中转港口也不需换装倒载，因而加速了货物的周转。载驳船装卸效率高，运输成本比其他货船低，常用于海洋与内河联运及港口驳运。

【滚装船】载运载货车辆的船舶。也称滚上滚下船。所运货物装在牵引汽车上，装卸船时，载货车从岸上通过设在滚装船船尾的跳板开往船上，或从船上通过跳板开到岸上。滚装船与其他货船相比，在外形及内部结构、舱室布置和装备设置上，都有其特点。船尾有矗立高大的跳板，用作连接船岸的桥梁。上甲板两侧设有许多通风筒以加强货舱通风。船首装有球鼻，上甲板平整，甲板上不需设置吊货杆和其他起重设备，船尾为方形。滚装船运输，装卸速度快、效率高、对货种的适应性强，除可装运载货车辆外，还可装运集装箱、钢材、管材、重型机械设备等长大件货物。但由于载货车辆占用容积大，使货舱的利用率低。

【水翼船】船体下装有水翼的船舶。水翼断面的机翼形状，通过支架与船体连结。高速航行时，靠水翼产生的升力支持船重，使部分或全部船体脱离水面，当船体全部离开水面时，只

有水翼和支架与水接触，阻力大为降低，航速高达 40—60 海里/小时。由于船底下装有水翼，因而吃水比一般货船深，故不能于浅水航道航行。为了获得较大的升力，水翼宽度一般比船身宽，停靠码头时易损坏。水翼要求的材料强度高，制造工艺复杂，造价昂贵，不易修理。故水翼船一般只用作内河和沿海运输旅客的小型高速客船。

【自卸船】自身具有卸货设备，并能以连续输送方式卸货的干散货运输船舶。现代自卸船多采用带式输送机为主体的自卸系统，根据采用的喂料设备、输送带、提升机和投送机的不同，有多种类型。自卸船与相同载重量的常规散货船相比，尺度和空载排水量都大，造价也高。但其以卸货效率高和周转快获得经济效益，同时也可节省码头设备的投资。一般自卸船适用于航程较短，码头设备较差的航线。

【运木船】运输木材的专用船舶。通常为单甲板，机舱在尾部，货舱及舱口较长。船上设有起重量较大的起货设备，便于装卸。由于甲板上也需装载大量木材，为了利于木材固定，运木船一般建有由首楼、桥楼和尾楼组成的三岛型的上层建筑，船舷两侧设有坚固的舷墙式栏杆。其载重量一般为 5000—20000 吨。

【重件运输船】载运重件货物并设有装卸设备的专用运输船舶，又称重货船。其甲板空间宽敞、便于装卸。船的宽度大，长宽比一般在 5 左右。常设一个舱，且舱口较大，舱口宽度可达船宽的 4/5，长度为船长的 1/2 以上，吃水较浅，便于出入中小港口。重件运输船都有大容量压载、平衡水舱，有的船还在船舷一侧设有两个液压控制的撑脚（装卸重件货时，撑

脚支撑在码头上），以调整船的横倾，保证吊装时的船舶稳性。重件运输船按装卸货物的方式分为吊装式、滚装式、吊—滚式、浮装式、吊—浮式、吊—浮—滚式等多种类型。

【冷藏船】有冷藏设施，专门用于装运易腐货物（如水果、鱼类、肉类、各种冷冻食品等）的船舶。船上设有制冷设备，冷藏货舱内壁装有隔热层，以保持货物所需的低温。为满足冷藏货物堆装不宜过高、有的尚需悬挂，不同货物不同冷藏温度等特殊要求，冷藏船多设有多层甲板和较多的货舱，且甲板之间高度不宜太大。船的吨位不大，但较一般货船航速较高。

【水泥船】用水泥作为船体主要材料的船舶。有钢筋混凝土船和钢丝网水泥船两种类型。与钢、木质船相比具有材料易得，不易锈蚀、制造工艺简单、易维修、成本低等优点。但重量大，抗冲击性能差，故使用范围局限。世界上第一条水泥船是由法国人于 1848 年采用钢丝和水泥制造的，后来发展为钢筋混凝土船和钢丝网水泥船。

【港务船】从事港务工作，保证港口正常生产的各种船舶的统称。根据用途港务船有很多种。主要有用于拖带大船进出港口、靠离码头、转移泊位和执行其他作业的港作拖船、供油船、供水船和引航船、装卸货物的驳船、作码头用的趸船、起重船，以及执行特殊任务的消防船、巡逻船、浮油回收船、交通船、检疫船及联检船等。

【气垫船】用高压空气在船底和水面（或地面）间形成气垫，使部分或全部船体脱离水面高速航行的船舶，亦称腾空船。有全浮式气垫船和侧壁式气垫船两种类型。全浮式气垫船可在

水面和平坦地面上行驶，是水陆两栖性气垫船。侧壁式气垫船，左右两侧刚性侧壁插入水中，前后端各有气幕封闭，高压空气从底部舷边喷出形成气垫，用水力螺旋桨或喷水推进器推进，只能在水上航行。气垫船阻力小，航速可达 60—80 海里/小时。缺点是抗波性能差，造价高，目前多用作旅客运输，也可作为交通船、渡船等。

【双体船】由两个相同尺度的船体并列成一个整体的船舶。两个船体用设在水线以上的中间联桥连接在一起，分别有船首、船身和船尾，并各装有一台主机和一个推进器，行驶时，两台主机同时工作。双体船其浸水部分是船型瘦长的船体，对船舶稳性有利，所以适于旅客运输。由于其甲板面积和船舱容积大，可大幅度地提高船舶的载客能力。一般比同客位的普通客船造价低。但中间体结构强度要求较高，为不使其因受风浪冲击发生断裂，一般用作内河客船，也可作为近海短距离运输旅客之用。

【世界商船队】世界各个国家和地区所拥有的商业性船队。列入商船队的船舶一般限于 100 以上总吨位或载重量的海船。商船队的规模通常以总吨位或载重量的总和表示。世界商船队中，艘数和吨位数居于领先地位的是油船、矿砂、散货船及杂货船。随着世界经济的发展，世界商船队总量不断增长，拥有领先吨位数的国家有利比里亚、日本、希腊、巴拿马、英国、挪威、美国等。中国也有较大的商船队。世界商船队目前发展特点：商船专业化和大型化；传统货船分离为专用散货船和杂货船；杂货船转向集装箱船和多用船；油船出现超大型吨位；新船比重增加；船舶航速不断提高。

【船舶浮性】船舶在水面上浮于一定平衡位置的能力。船舶在水中受到重力和浮力的作用，当重力和浮力相当并作用于同一条垂线上时，船舶处在平衡状态而浮在水面上，否则船舶下沉。为保证航行安全，船舶的设计与制造必须满足船舶浮性的要求。除此，为了保证船舶具有一定的储备浮力，其吃水决不允许超过相应的装载水线。

【储备浮力】船舶水密体积具有的浮力。其大小等于相同于水密体积的水的重量。水密体积即自干舷甲板至设计水线间的体积。储备浮力直接影响着船舶的浮性，船体破损进水后，若储备浮力大于进入船内水的体积重量，船则不至沉没。设计储备浮力的大小与船的用途、结构、航行季节和区域等因素有关。

【船舶稳性】船舶受到不平衡的外力作用而倾斜，当外力消除后能自行回复到原平衡位置的能力。船舶的重心和稳心的相对位置对船的稳性关系极大。船的重心有时因为货物的加减载、燃料和淡水的消耗或添加有所变动，影响船舶的稳性。水舱里的水和燃料舱里的燃料，当船舶倾斜摇摆时，若有大量液体随着流动，也对稳性不利。故有些散装货船和油船货舱里装有止移板和纵向隔壁，都是为了防止货物移动，保持船舶一定的稳性。

【船舶抗沉性】船舶在破舱进水后仍能漂浮而不沉没或倾覆的能力。为使船舶具有较高的抗沉性，在船的结构设计上必须充分考虑船的储备浮力和稳性，并加大干舷，设置水密（不透水）舱壁将船体分隔成足够多的水密舱室，即使某些舱室破损进水也不至于浸入其他舱室，船可不沉没或倾覆。

【船舶操纵性】船舶航行时在驾驶员操纵下保持和改变航向的性能。包括航向稳定性和回转性。航向稳定性表示船保持一定方向作直线航行的能力;回转性表示船改变航向的能力,受船的形状、舵的面积和转舵速度的影响,通常回转灵敏的船其航向稳定性较差。船舶操纵性是由舵设备保证的。航行时,驾驶员通过控制舵设备的操舵装置使船舶按着驾驶员的意图进行定向航行或回转。

【船舶的快速性】船舶快速行驶的性能。一般是在一定主机功率下,于静水中作直线行驶时通过测试和比较给以评定。快速性是船舶重要性能之一,其直接影响船舶的营运效率。这一性能的优劣主要决定于影响船舶行驶阻力的船型和船舶推进装置的效率。具有行驶阻力最小的船型和高效率的推进装置,主机功率才能得到充分利用,近而提高船舶的快速性。船舶快速性资料的获得及提高船舶快速性的研究,是通过理论分析、船模试验和实船测试等三种方法并相互结合进行的。

【船舶耐波性】船舶在风浪中产生摇摆、砰击、上浪等现象时,仍易于操纵并保持适当航速安全航行的性能。耐波性低下的船舶在风浪中航行将失去稳性,引起货物移动、旅客晕船,严重时,使船体构件和设备损坏、仪表失灵,操纵困难等有害现象。因此在船舶设计中要充分考虑到船舶的耐波性能,以符合海上航行的要求。

【船舶吨位】简称吨位。按照吨位丈量规范量得的船舶内部容积,用吨位表示。1 吨位等于 100 立方英尺 (或 2.83 立方米)。船舶吨位用于船舶登记,故又称登记吨位。又有总吨位和净吨位之分。总吨位指丈量确定的船舶内部总容积,用于

表示船舶的大小；净吨位指总吨位中减去不能用于载运客货容积后的有效容积，是交付船舶税、港口费、码头费等的计算基准。一些军用舰艇的技术数据中，用排水量代替吨位。排水量为船舶在静水中保持静态平衡时排开水的质量或重量。根据舰艇装甲、油料、弹药、人员等的有无可再区分为空载排水量、重载排水量等多种。

【船舶积载】又称货物积载。船舶航次所承运的货物在船上的堆装位置和堆装工艺的合理安排。由船上大副收到航次装货清单后拟定，对保证船舶安全，防止货损货差，充分利用船舶载货容积，提高运输经济效益有重要影响。拟定时应以充分利用船舶载重量和货舱容积；保证船舶适当的稳性、浮性、无横倾而有一定尾倾；保证货物运输质量；中途港按顺序卸货避免翻舱捣载；利于提高装卸效率等为原则。

【舵设备】使船舶保持和改变航向的设备。由舵和操舵装置组成，舵由舵叶和舵杆组成。通常装于船尾螺旋桨的后面，可利用螺旋桨尾流提高舵的效率。也有的舵装于螺旋桨的前面，称为倒车舵。装于船首部的舵，称为首舵，用于改善船舶倒航时的操纵性。操舵装置由舵机、操纵装置和传动装置组成。舵机一般设在船的尾部，船舶改变航向时，用于摆动船舵。操纵装置和传动装置设在船的驾驶台上，用于控制舵机。现代大型船舶已广泛使用自动操舵装置，可使船能按既定方向航行，当航向偏差时，能自动纠正。

【锚泊设备】船上供船舶抛锚、停泊用设备。由锚具和锚的收放设备组成。锚具包括锚和锚链（锚索），锚的收放设备包括锚机、锚链舱、掣链器、锚链筒等。抛锚时，将锚链经过锚

链筒导出舷外，锚被抛入水中后啮入底土产生抓力。起锚时，用锚机将锚链收入锚链舱内，锚柄纳入锚链筒中，并通过掣链器拉牢锚链。

【系泊设备】船上供船系靠于码头、浮筒、船坞或邻船用的停泊设备。主要包括缆桩、导缆器、导缆孔、绞缆机（或绞盘）和缆索等。缆桩为设在船的甲板或码头上用于系缆索的金属或木质桩。供系船用的称系缆桩或带缆桩。导缆器又称导缆钳或导缆钩。设在船的甲板或码头边，用于将缆索由船边或码头边的设定位置导出。导缆孔为一圆形或椭圆形铸件。装在舷墙上，用于将缆索由船边导出舷外。绞缆机（或较盘）竖立于甲板上，用于收放缆索。现代大型船舶如集装箱船、油船、散货船等，经常出现短时内装卸万吨以上货物，引起船舶吃水线迅速变化的情况，为不使因缆索过分张驰而发生危险，多装有能根据缆索张力变化自动收放缆索和自动绞缆机械。缆索多为白棕缆、钢缆、合成纤维缆等。

【港口】位于江、河、湖、海或水库沿岸，用于船舶出入和停泊、办理客货运输和其他业务的地点。为交通运输的枢纽，铁路、公路、水路和管道等多种运输方式的汇集点。对一个国家或地区的经济发展，对外贸易有重要作用。包括港口水域和陆域。通常设有进出港航道、港池、锚地、码头、库场、道路、装卸和运输机械、各种辅助设施等。当需要掩护时，还设有防波堤。港口类型较多，按功能和用途分为商港、渔港、工业港、军港、避风港、旅游港。按地理位置分为海港、河口港、河港、运河港。另外，为了便于港口的管理、营运与发展，有的国家将港口按等级分类。如日本根据港湾法将港

口分为特别重要港口、重要港口、地方港口和避风港。俄罗斯根据港口在国民经济中的作用将其分为国际性的、国家性的、区域性的和地方性的港口。也有的按吞吐量将港口分为若干等级。

【港口水域】港口范围内的水上面积。包括锚地、航道、船舶掉头水域和码头前水域及导航助航标志等设施。供船舶进出港，以及在港内运转、锚泊和装卸作业使用。要求有足够的水深和面积，水面平稳，流速缓和，以便于船舶的靠离及装卸作业的安全操作。

【港口陆域】港口范围内的陆地面积。包括库场（客运码头上设置客运站）、铁路、道路、装卸机械、运输机械及生产辅助设施等。

【进港航道】海上或内河主航道和港池间供船舶进出港口的水道。为保证船舶安全航行，进出港口方便，港口应有足够的水深和宽度，适当的方位，较平稳的水流。为此当进港航道不能满足上述要求时，必须开控人工航道。人工开控的航道根据土质应采取满足稳定要求的边坡坡度。进港航道及其口门需布设助航航标。

【锚地】供船舶停泊或进行水上装卸作业的水域。又称泊地或停泊地。按职能和位置分为港外锚地和港内锚地。港外锚地供船舶进港前停泊，等待引航，接受海关和边防检查、检疫及避风等用，也可进行水上装卸作业。一般采用锚泊。港内锚地供船舶等候靠泊码头或进行水上装卸作业，一般采用锚泊或设置系船浮筒、系船簇桩等。锚地水域应有适当水深，港外锚地水深不小于船舶满载几水的 1.2 倍。港内锚地水深可

与码头前沿水深相同。底质以亚砂土和亚粘土较好，其次是淤泥质砂土。锚位大小应不妨碍其他船舶正常航行。

【码头】供停靠船舶、上下旅客和装卸货物的水工建筑物。按用途分为客运、货运和专用（如煤炭、原油、木材等）码头等；按平面布置分为顺岸式码头（码头前沿线与自然岸线平行）、突堤式码头（前沿线与岸线成较大角度）、挖入式码头（码头、港池水域向岸的陆地内侧开控而成）、岛式码头（布置在离岸较远的深水区）等；按结构形式可分为重力式、板桩式、高桩式和混合式码头等。码头的规模主要决定于同时停靠码头的船舶数量，即泊位数量。码头泊位数量主要由通过码头的货种及其吞吐量、来港船型及其周转量和码头装卸效率决定。

【港池】港口内供船舶停靠、驶离和转头操作的水域。港池平面尺度主要取决于船舶在码头前靠离岸的操作方式及泊位数量的多少等因素。另外应满足风浪小、水流平稳和足够水深的要求。

【港口库场】港口用于堆存和保管待运货物的仓库和露天堆场。对货物在港口的集散作业效率、车船停泊时间、货运质量等有重要作用。仓库主要用于短期存放较贵重的杂货和不宜日晒雨淋的货物；堆场主要存放不怕日晒雨淋的大宗散货、桶装或箱装货物，存放包装货物时，要采用覆盖措施。对于各种专业码头，根据货物的类型需设置不同形式的相应库场，如散粮码头需造圆筒粮仓，石油码头需建造油库等。为保证码头货流畅通，港口库场的通过能力应与码头的通过能力相适应。库场位置应与港口码头、铁路、道路的布置相协调。

【鹿特丹港】荷兰海港，世界最大现代化港口。位于北纬51°55′、东经4°30′，莱茵河和马斯河的入海口处。通过内河航道、公路、铁路、管道、航空等运输手段，将港口与欧洲各国（如德国、法国、比利时等）重要城市工商业区连接起来。使其成为散货、原油、集装箱的最大集散中心。年吞吐量已超过三亿吨，每年有三万多艘远洋船和30多万艘内河船舶和驳船停靠。港口码头设备机械化、自动化程度高，实行科学管理。有三个大型港区：鲍特来克港区，主要装卸石油、矿石和散粮；欧罗港区，主要装卸原油和石油化工产品；马斯平原港区，主要装卸矿石和原油。

【马赛港】法国最大海港，欧洲仅次于鹿特丹港的第二大港。位于北纬43°19′，东经5°22′。地中海利翁湾的东部。是欧洲南部散货、石油和集装箱集散枢纽，也是世界上具有代表性的综合性工业海港。共有5个港区。马赛港区，以件杂货和集装箱装卸、修船和客运为主；拉沃拉和贝尔港区，装卸原油及成品油、液化天然气和各种化学制品；卡隆特港区，主要装卸干散货；圣路易港区，装卸成品油、液化天然气、散装酒、汽车和重件货物；福斯港区，主要装卸干散货、原油及件杂货。港口吞吐量为一亿吨以上。

【纽约港】美国最大海港，世界现代化最大海港之一。位于北纬40°43′，西经74°0′，大西洋东岸，美国东北部哈得孙河河口。共有16个港区，纽约市一侧10个，新泽西州一侧6个。全港码头线长180多公里、400个以上深水（9．14～12．8米）泊位。年吞吐量在1亿吨以上。装卸作业有较高的机械化和自动化程度，并实行电子计算机管理。港内腹地广大，通

过公路、铁路、内河航道及航空运输网使港口与各工业区相连接。

【杜伊斯堡港】世界最大的内河港口。位于北纬 51°25′，东经 6°46′，德国鲁尔河和莱茵河汇合处，鲁尔工业区内。港区范围南北长 25 公里，东西宽 14 公里，总面积约 233 平方公里，水域面积占 10%左右。

【新加坡港】东南亚最大海港、自由港。位于北纬 1°16′，东经 103°50′，新加坡岛的东南海岸，南临新加坡海峡。居欧亚海上航线的咽喉。共有 6 个港区，主岛沿岸有 130 多个泊位，泊位总长 13500 米，水深 10 米以上的约有 1 万米。年吞吐量为 1 亿吨以上，原油和成品油进出口量年达 5000 多万吨。港务管理工作广泛应用电子计算机，港口实行每周 7 天，每天 24 小时连续作业制。

【神户港】日本最大海港，世界大港之一。位于北纬 34°40′，东经 135°12′，本州西南部，大阪湾的西北岸。是一天然良港。日本对外贸易的主要港口，也是日本最早设有集装箱码头的港口。由中心区和东、西两侧沿海工业区的专用码头组成。中心区包括兵库、中突堤、新港突堤、摩耶、港岛和六甲等码头。全港泊位有 227 个，码头岸线总长近 40000 米，浮筒和靠船墩泊位 27 个，小型船码头岸线长 3000 多米。港口年吞吐量 1.5 亿吨以上，其中集装箱吞吐量约为 2300 万吨以上，居世界各港的首位。

【上海港】中国最大的货、客运港口，主要对外轮开放的港口，世界著名大港之一。位于北纬 31°14′，东经 121°29′，地处中国海岸线的中点，是长江入海的门户，旁依中国第一大城市

上海市，因而是长江流域总吞吐口，是南北沿海运输和国际海运、长江运输和江南浙北水网运输的枢纽，也是水陆联运重要枢纽。上海港同五大洲160多个国家和地区有贸易运输往来。对外贸易进出口物资的运输几乎全部由港口承担。共有生产码头泊位近百个，其中万吨级泊位有一半左右，另有浮筒泊位96个。进出上海港的主要货物有煤炭、石油、金属矿砂、钢铁、建筑材料、粮食和杂货等。

【南京港】中国最大内河港口，长江下游水陆联运和江海中转的枢纽，也是中国外贸口岸和对外轮开放港口。位于江苏省南京市境和扬州市仪征县。港口宽阔，航道水深，最宽处2.5公里，最窄处1.5公里，主槽水深5—30米。港口共有六个作业区承担装卸、保管业务。码头泊位有40余个，泊船锚地五处，可供万吨级以上船舶停靠、作水上过驳。港口主要吞吐货物有石油、煤炭、矿石、钢铁、杂货等。

【秦皇岛港】中国最大的煤碳输出港，也是中国重要外贸口岸，对外轮开放港口之一。位于北纬39°54′36″、东经119°36′42″，河北省东部秦皇岛市。港口陆域开阔，海域宽敞，几乎常年不冻，为中国北方良港。有二个作业区，西区码头主要装卸煤炭和杂货。港内铁路伸及码头前沿，可车船直取，也可通过仓库、堆场转运作业。东港区包括原油码头和新煤码头。港口年货物吞吐量为5000万吨左右，其中外贸货物吞吐量占三分之一以上。与70多个国家和地区有贸易运输往来，每年进出的中外轮船近2000艘次。

【青岛港】中国山东省沿海最大港口，也是中国主要外贸口岸和对外轮开放港口之一，黄海海岸中部的水运枢纽。位于东

经 120°19′6″、北纬 36°5′，山东半岛，胶州湾内较隐蔽的东北部位，水深、不淤、不冻，系天然良港。港口包括老港区和新港区，老港区有接连的三个港池，称作大港、中港、小港。大港为老港区的主体，共有 8 个码头，可停靠万吨级船舶；中港停靠地方盐船和部分港作船舶；小港停靠地方商船和油船。新港区有黄岛原油输出码头，油管通向胜利油田。青岛港主要出口货种有原油、煤碳、海盐、矿建材料等，进口为散麦、化肥、木材、金属矿石等，年吞吐量 2000 万吨左右，同世界 120 多个国家和地区有贸易运输往来。

【天津港】中国华北重要的国际贸易港口，是天津、北京的海上门户，也是中国重要外贸口岸，对外轮开放港口之一。往于北纬 38°56′、东经 117°58′，渤海湾内，属天津市境。该港地势低平，无天然屏障，是中国最大的人工港。全港由新港、塘沽 2 个港区组成。新港是主要作业区，已形成三个突堤、四个港池，货、客运泊位 30 个以上。外籍大型船舶均在新港靠泊装卸。天津港是中国最大集装箱港，码头配有现代化集装箱专用装卸设备。外贸运输比重较大，外贸进口以粮食、钢铁、杂货为大宗，外贸出口以杂货、盐为大宗。港口货物年吞吐量 2000 万吨左右，其中外贸货物占四分之三左右。港口辟有 20 条远洋航线与世界 150 多个国家和地区进行贸易往来。国内沿海客运现有天津新港至大连、天津新港至烟台、天津新港至龙口等航线。

【大连港】中国东北地区、辽宁沿海第一大港，中国第二大海港，重要的外贸口岸，也是对外轮开放港口之一，是目前中国最大的原油输出港。位于北纬 38°55′、东经 121°39′，辽东

半岛南端东侧，三面陆地环绕，东南向黄海开口有大三山岛和小三山岛作屏障，港阔水深，不淤、不冻。陆上有铁路与东北铁路网相连，港内道路连接大连市道路网，并经公路干线沟通东北全境。内贸出口以原油、生铁、木材为主，内贸进口以杂货、海盐、矿建材料为主；外贸出口最大比重为石油，外贸进口以粮食、钢铁矿石，化肥为大宗。大连港与世界 140 多个国家和地区进行贸易往来。国内客运航线有大连至广州、上海、青岛、烟台、天津、威海、龙口和长海线等。

【湛江港】中国华南第二大港，中国外贸口岸，对外轮开放港口之一。位于北纬 21°11′，东经 110°24′，南海西北隅，广东省雷州半岛东北侧，属湛江市境。海港曲折狭长，又硇州、东海、南三诸岛为屏障，港内水深平静，回淤极微，为一天然良港。有铁路联系广东西部、广西、西南各省广大经济腹地。是西南内陆地区内、外贸物资出入海重要通道。同世界 80 多个国家和地区有贸易运输往来。吞吐货物主要有石油、煤碳、铁矿石、磷矿石、化肥、粮食、钢铁及各种杂货，并有集装箱运输。客运有湛江至香港、湛江至海口等航线。

【黄埔港】中国南方重要国际贸易港口，华南地区最大水陆联运枢纽。位于北纬 23°06′、东经 113°26′，广东省珠江口内。主要经济腹地有广东、广西、湖南、云南等省。有黄博和墩头基两个作业区，万吨级以上泊位有 10 余个，码头岸线 2470 米。吞吐主要货种有煤碳、石油、粮食、矿砂、化肥、杂货等。也有集装箱运输。国际货运航线遍及五大洲。设有国际客运站，有通往新加坡、马来西亚、印度尼西亚等客运航线。

【香港港】世界著名自由港，远东航运中心。位于北纬 22°30′、

东经 114°20′，中国香港特别行政区内香港岛和九龙半岛之间。是一天然良港。包括香港仔、青山、长洲、吉澳、沙头角、维多利亚等 15 个港区，其中维多利亚港区最大。有 72 个远洋船系船浮筒，还有数千个香港当局和私人的系船浮筒。这些浮筒可系泊停靠码头船舶，也可进行海上过驳倒载作业。香港港口在采用系船浮筒进行船舶过驳倒载作业、集装箱装卸和客运及港口管理等方面都具有较先进的现代化水平。

【船坞】 用于修造船舶的水工建筑物。分为干船坞和浮船坞，前者为固定的，后者是漂浮的。干船坞应用较广，习惯上称为船坞。船坞由坞室、坞首、坞门、灌排水系统和附属设施组成。干船坞的坞底低于水面，三面是固定坞壁，靠水一面是活动坞门。船需进坞修理时，先利用灌水系统向坞室内灌水至水面与坞外水面平齐，然后开坞门牵引船舶入坞，关闭坞门后，利用排水系统将坞室内水抽出，船即坐落在坞底的坞墩上，以供检修。船修好后出坞时，也需先向坞室内灌水，待船浮起后，再开坞门牵引船舶出坞。有的干船坞专用于造船，称为造船坞。浮船坞检修船舶时，先将坞室内灌水下沉，然后拖入船舶，排出坞室内的水后，船坞带船浮起，船底露出水面，以便修理。浮船坞常系泊在船厂附近，也可根据需要任意拖动。

【船台】水域岸边供修造船用的场地。分为倾斜船台和水平船台。为使其有足够的承载能力，船台采用钢筋混凝土梁板结构并有较强的桩基。船台旁侧设有起重设备和各种动力供应点，船台上设有能支承船体的可折移的支承墩，便于船舶修理，船舶上船台或下水，要通过连接水域和船台的滑道。

【滑道】修造船厂内连接水域和船台的斜坡道。供船舶修理时，上船台或下水用。有纵向滑道和横向滑道两类，分别用于船舶纵向和横向上下船台用。在船台区旁侧设置的垂直升船机也可用于代替滑道载送船舶上、下船台。

【内河航道】江河、湖泊和水库内供船舶和排筏航行的水域。具有一定的水深、宽度和转弯半径。分为天然内河航道和人工内河航道。天然内河航道有足够的供船舶与排筏航行水深和宽度，只需布设航行标志；人工内河航道是经治理后达到通航条件的航道。渠化河流的航道和运河也属人工内河航道。根据航行船舶的吨位，内河航道划分若干等级，并布设相应等级的航标。根据水面宽度对航行阻力的影响，又可分为限制性航道和非限制性航道。

【内河航道网】由天然内河航道与人工运河组成的水路运输网络系统。是集铁路、公路、水路等多种运输方式构成的综合运输网的组成部分。内河航道网通常是通过疏浚和整治天然水系干流的中下游，渠化上游和主要支流，并在各水系之间开凿连接运河而逐步形成的。现在朝着统一并提高标准和扩大网络范围发展着。目前世界上已基本形成了以密西西比河为主干的美国航道网，以莱茵河为主干的西欧航道网和以伏尔加河为主干的俄罗斯欧洲部分航道网。中国在春秋时代就开凿了大运河，并以其为南北大动脉、沟通海河、淮河、黄河、钱塘江、长江五大水系，形成一个内河航道网。

【内河运输】用船舶、排筏或其他水运工具在内河航道上运送旅客或货物。是水路运输的一种。主要基础设施有内河航道和港口。主要运输船舶有分节驳顶推船队、自航驳船、拖带

驳船队和客船。内河运输一般具有能耗低、运量大、投资少的特点。故在一定情况下，进行河海直达运输，将产生更好的经济效益。目前世界上内河货运密度较高的大河有密西西比河、莱茵河、伏尔加河和长江等。

【通航建筑物】使船舶通过航道障碍而建造的水工建筑物。亦称过船建筑物。包括船闸、升船机、通航渡槽及通航隧道等。为克服航道上集中水位差，常建造船闸和升船机。当航道跨越峡谷、道路、河流等，需建造通航渡槽。航道穿山岭时，则需开凿通航隧道。通航建筑物的尺度应与通航船舶的尺度相适应，并考虑其远景通过能力。通航建筑物建造位置应保证船舶安全迅速通行，并考虑与其他建筑物的相互配量、水文、地质、地形和气候条件等。根据通航建筑物最终建造的位置，若处于河床中称河床式通航建筑物；若需新开挖上、下游引航道，称为引水渠式通航建筑物。

【通航渡槽】当航道跨峡谷、道路、河流时，为保障船舶通航而设置的水槽。通常建在运河的连接工程中。主要由槽体和槽座组成。槽体两端与运河连接，供航舶通行。断面形状多为矩形，其宽度根据设计船型和使用要求确定。高度与长度根据地形和工程布置要求确定。槽座是支承结构，一般为钢或钢筋混凝土结构。

【通航隧道】为航道穿越山岭而开凿的地下通航水道。一般在运河工程中采用。其断面多为圆形、马蹄形等，尺度根据设计船型和使用要求确定。隧道内设有曳船航行设备、通风设备等。内壁采用水泥、钢筋混凝土、条石等材料衬砌。世界最大的通航隧道是法国的马赛—— 罗汭运河的通航隧道，长

7公里，宽22米、高15．4米，水深4米，可通行1000吨级的船舶。

【大运河】又称京杭运河、南北大运河。世界最长的著名运河。位于中国的东部，北起北京，南至杭州，途经天津、河北、山东、江苏、浙江等省市，全长1794公里。大运河始凿于公元前486年，至今已有2480余年的历史。运河路线随着历代京都改变和黄河改道，几经变迁。隋朝以后，大运河沟通海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系，成为南北水运交通干线，且兼有灌溉、防洪、排涝之效益。20世纪50年代以来，对大运河进行了不断的改造和扩建，扩大了沿岸灌溉和排涝面积，大运河承担的年货运量已达1亿吨以上。

【苏伊士运河】连接地中海和红海的国际运河。1859年4月动工，1869年11月通航。位于埃及东北部的苏伊士地峡上，连接地中海的塞得港和红海的陶菲克港。全长193．5公里，水深19．5米，可通航吃水16米、满载15万吨级、空载37万吨级的油船。二期扩建工程后可通航载重26万吨级、空载70万吨级的油船。运河的年货通过量，在国际运河中居首位。运河是欧、亚、非三大洲海上国际贸易的通道。其通航使从大西洋沿岸到印度洋诸港之间的航程，比绕行非洲好望角缩短5500～8000公里。

【巴拿马运河】连接太平洋和大西洋的国际运河。1881年动工，1914年竣工。位于巴拿马共和国中部蜂腰地区，是凿通巴拿马地峡，连接巴拿马城和科隆克利斯托巴尔港的国际贸易通道。全长81．6公里，沿程建有三座船闸。可通航4．5～6．5万吨级的船舶。年通过船舶数量约1．5万艘，通过的

货物量超过1亿吨。运河开通后，大西洋和太平洋沿岸之间航程可缩短5000～10000公里。根据《巴拿运河条约》巴拿马运河自1979年10月1日至2000年1月1日由美国和巴拿马共和国共管，之后由巴拿马共和国收回。

【基尔运河】连接北海和波罗的海的国际运河。1887年动工，1895年6月建成。全长98.7公里，两端各建两座船闸。1907～1914年进行第一次扩建，加宽挖深，两端各增建两座船闸，1965—1990年进行第二次扩建，航道底宽由原宽44米增至90米。运河位于德国北部横贯日德兰半岛。其通航大大缩短了由北海到波罗的海的航程。运河年货物通过量达6000余万吨。

【航海】驾驶船舶按预定的航线航行。由于船舶载重量大，燃料消耗少，航行中除港口设施和助航标志外，不需要其他海路建设。所以通过航海活动进行海上运输，比其他运输方式是最经济的。

【海上航线】船舶在海上航行的路线。按所经水域分为大洋航线、近海航线和沿岸航线。世界主要国际海运航线为大洋航线，有大西洋航线、太平洋航线、印度洋航线，三大洋航线通过苏伊士运河、巴拿马运河和马六甲海峡又连成一环形航线（环球航线）；按航线的几何特点分为恒向航线、大圆航线、混合航线；按航线性质分为推荐航线、协定航线、规定航线。具体两地间的航线，一般以起迄点命名，如中国至加拿大的中加航线，中国至日本的中日航线。

【灯塔】设有灯光设备用于导航目的的塔形建筑物。是一种目视固定航标。一般设置在重要航道附近，用于指引船舶航行

或标示航行险区。由发光灯、塔身和发光能源设备等主要部分组成。大型灯塔设置地点合适时，亦可与雷达导航站结合建设。有的大型灯塔还设有雾警设备和无线电指向标。灯塔的灯质分为定光、闪光、联闪光、明暗光、互闪光等，相邻灯塔的灯质均不相同。有的灯塔发出红、白或绿、白不同颜色的光弧，通常用红、绿光表明光弧内有沉船、暗礁等危险物。

【灯船】作航标使用的专用船。船身涂以鲜明颜色，在甲板的高处装有发光设备，用锚碇设备固定于近岸海区重要航道段、航道转弯处、港口入口处等。用于引导船舶航行或标示危险物或浅滩的所在。一般为非自航船。通常有人看守，并能利用船上无线电通信设备，随时与岸上联系。有的还有雾警设备、雷达应答器、无线电指向标等。随着自动化技术的发展，有些灯船已改为无人看守，或用大型自动化浮标代替灯船。

【航标】引导和辅助船舶安全航行而设的标志。按作用方式可分为三类：⑴ 音响标体，以特定的声音引导船舶航行，如雾警设备等；⑵ 电子航标，如无线电指向标及雷达导航等，用作较远距离的现代化的导航设施；⑶ 视觉航标，为常规的助航标志，通常称此类标志为航标。包括以下多种类型：⑴ 标示船舶运行航道外廓线的浮标和固定标；⑵ 立于岸边塔架结构上的导标，用于引导船舶通过航道和港口口门；⑶ 灯塔，用于标示暗礁、浅滩等危及航行的障碍物，引导来船进港；灯标，有发光设备，作夜间导航，也可作昼标使用；⑷ 灯船，与灯塔类似，用于难以建立灯塔之地点。

【浮标】 航标的一种。漂浮在水面，用锚固定在需要的位置，

以标示航道外侧界限，浅滩及碍航物的轮廓。视其使用目的，可以是有灯光的，也可以是无灯光的。前者又称为灯浮标，光型有闪光和间歇闪光两种，灯浮标上还可安装雷达应答标、无线电指向标、雾警设备和海洋调查仪器等。按浮标的作用和位置分五种类型，即航道侧标、方位标志、孤立危险物标志、安全标志和多用标志。为保障航行安全，避免因各国海区浮标制度不同给航海人员带来不便，或因辨认失误而造成航行事故，一般均采用国际航标协会（IALA）推荐，并为大多数航海国家所接受的海上A系统浮标，其颜色和标志，均由有关国际组织统一制定。中国亦采用此系统。

【海难】船舶在海上遭遇自然灾害或人为事故造成的危难。发生海难的事故种类很多，如船舶搁浅、触礁、火灾、爆炸、船舶失踪、以及船舶设备损坏等。造成海难事故的原因除天气条件、船舶技术质量、港口设施和管理水平等客观原因外，人的因素如船员的技术水平、驾驶员、管理员的责任心等都是重要因素。国际海事组织和各国政府，为减少和防止海难发生，制定了一系列法规，采取了许多措施。一旦发生海难，难船应立即自救，必要时发出遇险信号求救，并放下救生艇，弃船待救。

【海损】船舶在海上遭遇海难造成除全损以外的一切损害，或货物在海洋运输中受到的部分损失。通常分为两种：①共同海损—— 船舶面临海难时，为保障船只的安全及船只本身和船只所载货物的所有货主的共同利益，而牺牲的船上部分货物（称作共同海损牺牲）或支付的一定费用（称作共同海损费用）。共同海损由全体利益关系人（包括船东、运送人的所

有货主）来分担。②单独海损—— 货主单独承担的损失或损害。其中包括有关货主的一部分货物的全部灭失或其一部分货物全部或部分受损。若货主已投保水渍险，并确证货物的损失是所承保的风险所造成的，则货主将获得保险公司就单独海损的赔偿。

【泰坦尼克号海难】泰坦尼克号客船遭遇的海难事故。英籍大型高速豪华客船泰坦尼克号，于 1912 年 4 月 10 日，载客 1316 人，船员 885 人在自英国南安普敦启程，驶往美国纽约的首航途中，因与冰川相撞，于 1912 年 4 月 15 日 2 时 20 分沉没，造成 1490 人丧生的震惊世界的海难。是迄今为止丧生最多的海难。船长，首席大副和大副均在指挥救助中随船沉没。海难发生后，在英国政府倡议下，于 1913 年在伦敦召开了第一次国际海上人命安全会议，讨论了船舶救生设备、无线电通信，冰区附近航行减速或转向等事项。并于 1914 年签订了第一个国际海上人命安全公约。

【安德历亚·多里亚号海难】安德历亚·多里亚号客船遭遇的海难事故。意大利籍豪华客船安德历亚·多里亚号于 1956 年 7 月载旅客、船员共计 1706 人，自欧洲驶往纽约 7 月 25 日 23 时 11 分在纽约港主港航道以东约 180 海里处与瑞典籍斯德哥尔摩号货船相撞，约 10 小时后沉没，52 人丧生。是第二次世界大战后一次最严重的大型客船海难。海难原因是因操作人员利用雷达进行测定时判断错误和疏忽所致。海难发生后，于 1960 年在伦敦召开了第四次国际海上人命安全会议，对 1948 年“国际海上避碰规则”作了修订，并增加了“关于运用雷达观测资料协助海上避碰的建议”作为规则的附件。

【潜水】为进行水下查勘、打捞、修理和水下工程等作业而进入水面以下的活动。现均采用有保护的潜水。可分为常规潜水、饱和潜水、常压潜水和无人潜水四种。前两种为加压潜水，即潜水员身体承受着水的压力，浅水愈深，所受压力愈大；常压潜水是潜水员在潜水装置的耐压壳中，壳内为正常大气压，潜水员免受壳外海水压力。无人潜水则是一种水上遥控的机器人形式的潜水器，即遥控潜水器在水下进行的作业活动。遥控潜水器中装有摄影、录像设备、多功能的机械手，有一条电缆通到工作船上的控制室，工作人员可利用电子仪器和闭路电视操纵水下作业。遥控潜水器在海洋石油开发中已得到广泛应用。

【航海指南针】指示船舶航海方位的简单仪器。中国在世界航海史上最早采用了仪器导航。北宋时期，中国船员就将指南针用于航海“舟师识地理，夜则观星、昼观观日，阴晦观指南针”。后经阿拉伯传入欧洲。

【航海日记】亦称航海日志。船舶每日航行和停泊过程中主要情况的记录。以备在分析、总结航海工作，积累资料，处理海事等时进行查证。记录内容有船舶航向、航速、停泊等航行情况；气象、潮流和航道情况；燃料消耗；旅客上下或货物装卸过程中所发生的重要事件。记录要求全面、准确、如实反映情况。日记一般由值班驾驶员负责填写，大副审核，船长阅签。若发生海损事故，应将其和有关海图封存待查。同时另启用一本新航海日记，继续记录。当遇海损事故弃船时，必须携带航海日记和有关海图离船。

【海上保险】海上运输因遭遇风险所受损失的补偿方法。海上

风险一般是指自然灾害和海上意外事故。自然灾害系指恶劣自然灾害和海上意外事故。自然灾害系指恶劣气候、雷电、海啸、地震、洪水等自然力量所造成的灾害；意外事故系指船舶搁浅、触礁、沉没、互撞、与流冰或其他物体碰撞以及失火、爆炸等由于意外原因造成的事故或其他类似事故。为了保障海上运输遭遇风险发生损失时，能取得经济上的补偿，通常都要投保海上保险：被保险人和保险人（保险公司）签订保险合同，根据合同被保险人支付约定的保险费，当发生灾害事故时，保险人按照约定，对被保险人遭受保险事故造成保险标的（即保险范围）的损失和产生的责任负责赔偿。

航 空 运 输

【航空运输】使用航空器运送客、货及邮件的运输方式。用于运输的航空器主要是飞机，其次是直升机。具有速度快、安全和经济效益高的特点。主要由旅客运输和货物运输两部分组成。按经营形式分为定期航班、非定期航班、加班、包机、专机等飞行。航空运输是现代化交通运输方式，其发展程度是表征国家经济成长和发展的重要标志，一定程度上也是检验一个国家交通运输现代化程度的重要标志。第二次世界大战后，随着科学技术的进步和经济的发展，世界各国航空运输的发展速度惊人，运量不断上升。1990年世界航空定期航班总周转量为2348亿吨公里；旅客运输量达11.5亿人次；货

运量达1860万吨。新中国成立后，航空工业和运输业也得到迅速发展，国产运4、运8已于1992年销往国外，使中国民航的飞机达到国际民航先进水平。1992年中国民航运输总周转量为42.3亿吨公里，航管和通信导航等地面设施也得到改善。根据分析预测，2000年民航运输总周转量将达50亿至55亿吨公里，通航里程达35万里。在航线布局、专业航空、更新飞机、机场建设等方面都将有较大突破。为协调国际间的航空事业，在联合国内设有民用航空组织。中国民航设有航空业务管理体制机构。

【航空旅客运输】使用飞机运送旅客。其任务是根据国家的方针、政策和企业的经营原则，加强运输组织，改善服务工作，为旅客提供舒适、便利的旅行条件，安全、迅速地将旅客运送到目的地。提高服务质量是旅客运输工作的根本要求，不仅影响旅客运输业的开展，而且关系到国家的声誉。妥善管理旅班座位是运输生产组织的主要内容，合理利用班机座位可以不断提高经济效益。先进的航空公司都备有计算机自动订座系统，旅客不只可直接到售票处订座，也可以通过电话，电报远距离预订座位。

【包机运输】航空公司的合同或协议等形式，将飞机的运载能力出包给承包人进行旅客或货物运输。是航空公司经营的空运形式之一。按运输对象有客运包机运输和货运包机运输。组织包机运输的原则：⑴ 航空公司按照要求承包单位的需求飞行；⑵ 担任包机的机型、架数和包机飞行路线，必须经济合理，避免运力浪费。

【专机运输】为某种专门需要，使用专机的特殊运输。如国家

元首或重要外宾的专机运输，抢救生命、财产的急救专机运输等。专机有两种，一种是仅执行专机运输任务的专机，无任务时处于待命状态；另一种是选调执行普通运输任务的飞机担任专机，待运输任务完成后仍可执行普通运输任务。

【航空客票】俗称机票。航空旅客与承运者之间为空运旅客和行李所订合同的凭证。其主要内容有旅客姓名、全航程（包括出发地、经停点、目的地以及不同航程、不同承运人）、航班号、客票等级、乘机日期和起飞时间、行李件数和重量、票价款额、乘运者名称和地址等。航空客票为记名式，不能转让。按使用范围航空客票分为国际客票和国内客票；按旅客航程分单程客票、来回程客票和环程客票；按客舱等级分为一等舱客票和经济舱客票；按票价分为全价客票、折扣价客票、儿童客票等。在国际航空运输中，各国均采用国际航空运输协会规定的统一格式的本册式航空客票。

【航空运价】飞机运送旅客、货物、邮件的价格。航空运价确定的依据主要是飞行成本，其次是利润，还应考虑航空与地面等其他交通运价的比例关系。包括客运票价、货物运价和邮件运价。客运票价分国内、国际两类。国际航空客运票价一般以美元、英磅为基准，各国以本国货币公布。有多种不同类别的票价，如头等票价、公务票价、特种经济票价等。货物运价分国内货物运价和国际货物运价，航空邮件运价也分国内、国际两种。

【航空调度】航空运输部门设置的航行调度机构。承担调派飞机和空勤组，进行飞行管理业务，主要包括：安排每日飞行计划，并向空中交通管制部门提出飞行申请；提前了解航线

的天气预报，选择有利飞行高度层，确定飞行航线、业务载重和油量；起飞前办理放行飞机的手续，并通知空勤组及运输部门安排旅客上飞机；飞行计划变更时，及时发出通知；着陆站、备降站的航行调度部门在接到飞机起飞通知后，及时通知本站有关部门作好接机准备。

【空中走廊】为飞机或其他航空器进出国境地带、国内重要地区、飞行频繁地区而划定的空中通道。设置空中走廊的目的是限制飞行范围，维护空中交通秩序和保证飞行安全。空中走廊具有一定的宽度和规定的上限与下限。一般宽度不少于7公里，最低高度层要高出地面最高点400米（平原）或600米（山区）。

【空中领航】通过测量、计算、并使用各种领航设备，确定飞机在飞行中的位置，保持正确的飞行方向使飞机沿预定航线飞行，按规定时刻到达预定地点的技术。飞机在空中飞行活动范围广，飞行条件变化迅速，为完成预定的飞行任务，必须进行准确的领航。空中领航大体有以下几种：⑴ 地标领航——飞行中用航空地图同地面地标（如居民点、铁路、河流、桥梁、岛屿、山峰和机场等）对照，确定飞机位置和应飞航向，通常和其他领航方法联合使用；⑵ 罗盘领航——用向量计或直接测量的方法找出飞机的地速和航迹并推出飞机的位置、应飞航向、预定目标；⑶ 无线电领航——利用飞机上专门的电台，测量飞机与地面电台的关系位置实施领航；⑷ 雷达领航——利用航行雷达接收的地形、地物反射的及导航雷达发射电波确定飞机位置，实施领航；⑸ 天文领航——根据星体运动规律，利用天文领航设备测定飞机与

星体的关系位置，进而推算飞机的位置和航向，实施领航；⑹ 卫星领航——利用领航设备测量与若干导航（或通讯）卫星的关系位置，并用地面设备跟踪计算和预报卫星的运动轨迹，来确定飞机位置和推算有关领航数据实施领航。

【空中交通管制】 对飞机在空中飞行进行管理和控制的业务。其基本任务是防止航空器相撞，防止机场及其附近空域内的航空器同障碍物相撞，促使空中交通畅通、安全、有秩序、提高飞行效率等。空中交通管制的方法主要有两种：程序管制和雷达管制。程序管制是利用无线电导航设施确定航路和管制区内的航线；雷达管制是由管制员根据雷达显示，了解本管制空域所有航空器的精确位置，从而保证飞行安全。40年代初就采用了程序管制的方法，40年代末，一些国家开始采用雷达管制方法，而程序控制作为辅助方法。60年代初，西欧、北美一些国家在空中交通管制系统中使用了二次雷达，并用计算机系统进行数据处理，自动化程序逐步提高。但目前仍有些国家主要采用依靠人工实施程序管制。

【空中交通管制中心】实施航路飞行管理控制的专门机构。简称管制中心。管制中心接收与飞机飞行有关的信息，经过加工处理，提供准确的飞行动态，再发出各种指令，实施飞行的调配，管制飞机的飞行，以保证空中交通安全和畅通，最大限度地提高航路和机场的交通量。一个国家一般都设有几个甚至数十个空中交通管制中心。

【飞机识别标志】为表明飞机所属国籍或团体在飞机的明显位置上所涂的标志。军用飞机以国旗或军徽为识别标志，中国人民解放军飞机的标志为内有金色“八一”两字的红五星军

徽，两侧有两根红色长条。民航飞机以国际协定规定的国别代号为识别标志。根据《国际民用航空公约》规定，中国的国别代号为“B”，美国代号为“N”，英国的代号为“G”，法国的代号为“F”，日本的代号为“JA”。中国的民航飞机还在垂直尾翼上涂有一面中华人民共和国国旗。除此，军用飞机还有航空队标志、战功标志、飞行员的专用飞机标志；民航飞机还有航空公司标志和编号标志等。

【安全间隔控制】对飞行中各飞机之间保证安全间隔距离的控制。为避免飞行中的飞机发生相互间的碰撞，各飞机在前后、上下、左右之间必须保持足够的安全间隔。这是空中交通管制工作的重要手段。安全间隔按管制方式分为程序管制间隔和雷达管制间隔；按飞行区域分为航空站区域内飞行间隔和航线飞行间隔；按气象条件分为仪表飞行间隔和目视飞行间隔。规定安全间隔为飞机的派遣和调度、放行飞机起飞和调配飞行冲突、安排飞机进出站顺序和指挥飞机上升下降高度等，提供了可靠的法律依据。编排飞机起飞时刻，控制飞机的开车、滑行、起飞、着陆顺序等，都要依据飞行间隔规定行事。在目视飞行条件下，飞机驾驶员对保持飞机间的最小间隔负责；在仪表飞行条件下，飞机驾驶员按照管制人员的指令飞行，管制员负责飞行间隔的正确性。

【飞行保障】为使航空飞行安全可靠进行所必须的各种工作保障的总和。主要包括通信与导航保障、雷达保障、气象保障、航行调度保障等。通信与导航保障，随时向飞行人员及有关部门提供导航与通信信息，保证空地联络顺畅。雷达保障，准确及时地测定空中飞机的位置和高度，并将信息送至指挥所、

航行调度室、空中交通管制中心或机场管制塔台，以便在飞机发生偏离航线、超出空域、迷航遇险时，及时得到纠正。气象保障，及时提供天气预报、天气实况和发出危险天气警报。航行调度保障，掌握飞行的动态，监督飞行活动，维护飞行秩序。

【飞行事故】飞机自起飞到着陆的飞行全过程中发生的危及飞机和机上人员安全的事件。造成飞行事故的原因有自然原因，如天气突变或飞鸟撞击等；人为原因，如操纵或指挥错误、维护保障不周或暴力劫持飞机等。国际民用航空组织将飞行事故划分为失事和事故两类。失事指造成人员伤亡、飞机破坏或失踪事件。事故指尚未达到失事的严重程度，但直接威胁飞机安全的事件。

【能见度】正常视力的人用目力所能看得见目标物的远近程度。对航空、航海和行车等安全运行都有着重要意义。是决定能否运行的重要依据之一。用所能见到目标物的最大距离表示。其值受当时天气的条件决定。飞行中的能见度有三种情况：⑴ 地面能见度—— 气象员观察的能见度是以地平线附近的天空为背景的暗色目标为依据（夜间以标准灯做目标）的，能见度距离数值最小的，称为最小能见度，观察点一半（二个方位）以上视野范围内都能达到的能见距离，称有效能见度，飞行中报告的是有效能见度，必要时还报告跑道方向的能见度，为起飞和着陆提供依据；⑵ 空中能见度—— 分水平、倾斜和垂直能见度；⑶ 夜间能见度—— 夜间、黎明和黄昏时。以灯光为目标物观测能见度。

【航空保险】赔偿由飞行事故造成经济损失的业务。由航空运

输企业或个人向保险公司支付一定数量的保险费，在保险期内发生飞行事故遭受损失时即可得到经济赔偿。航空保险于1910年首先出现在美国，其种类有：⑴ 机身及其附件遭受损失后得到的赔偿机身险；⑵ 空运的货物遭受损失后得到的航空运输险；⑶ 人身受到意外伤害后得到的航空伤害险；⑷ 与飞行无关者因飞机事故遭受人身伤亡或财产损失得到的航空责任险。航空保险业务日趋国际化，1929年《华沙公约》规定了通过分保方式把大型飞机的巨额风险分散给世界多国保险公司承担。

【空中劫持】为达到某种政治或经济等目的，以武力劫持或控制民用飞机的暴行。严重危害了航空运输的运行安全。为制止这一非法行为，国际民用航空组织于1963年、1970年和1971年分别制定了《东京条约》(关于在航空器内的犯罪和其它某些行为的合约)、《海牙公约》(关于制止非法劫持航空器的公约)、《蒙特利尔公约》(关于制止民用航空安全的非法行为的公约)。

【飞行记录器】亦称飞行数据记录器，俗称黑匣子。飞机专用的电子记录设备，内部装有飞行数据记录器和舱声录音器。能自动记录飞机飞行的高度、速度、航向及失事前一段时间(通常为三十分钟)的机组人员的谈话、机内外通讯联系等多种信息，需要时把所记录的参数、录音重新放出来，供飞行试验、事故分析之用。可为飞机的改进、改装及防止飞行事故提供可靠的资料依据。飞行记录器必须有较强的存在能力，耐冲击、耐高温、耐火、耐腐蚀，在飞机失事烧毁后能完好地保存下来。法国已研制出固态飞行数据记录器，采用固态

器件作为存储介质，无活动件，不需维修，体积小，可靠性高，重量轻，能记录 25 飞行小时的数据。中国航空航天工业部研制了带有防护壳体的 FB-30 飞行数据记录器，采用自动回转磁带，可录 25 小时而不需大量磁带，在 3 米深水下防水 30 天和能抗 2 吨静压。

【航空通信】航空部门之间、飞机与飞机之间、飞机与地面站之间的信息传输。是航空运输部门保证飞机安全飞行的业务。传输的信息主要包括飞机飞行状况、空中交通管制指示、气象情况、航空运输业等情报。航空部门之间以有线、无线通信方式实现通信联络。飞机与飞机之间、飞机与地面站之间以无线通信为基本联络方式。主要通信设备有电话、电报、传真和数据传输等。

【航空法】规定领土主权、空中飞行和运输的法律规则的总称。国家航空法是由各国为维护其领空主权和航空权益，合理有效地使用空域，维持空中交通秩序，保障飞行安全，促进民航事业的发展而制定的有关航空法律。国际航空法是由缔约国共同制订并共同遵守的与民用航空有关的法律。根据航空法，国家对其领空享有以下权利：⑴ 有权对所有飞行器开放或关闭领空；⑵ 有权对准许通过领空的飞行器进行管制和登记检查；⑶ 对私有飞行器享有司法管辖权，而对享有治外法权的外国国有飞行器则无管辖权。

【航空器】能在大气层中飞行的机器或装置的总称。根据国际统一规定，飞机、直升机、气球、飞艇、滑翔机等都属航空器。按航空器升入空中的向上力产生的基本原理，航空器分为两大类。重于空气的航空器：靠空气动力克服自身重力升

空，其中又分为动力驱动的（如飞机）和非动力驱动的（如滑翔机）两种。轻于空气的航空器：靠空气静浮力升空，其中也分为不用动力的（如气球）和用动力驱动的（如气艇）两种。

【气球】无动力驱动轻于空气的航空器。由气囊和吊在气囊下的吊舱或吊篮组成。气囊内充满轻于空气的气体，吊篮或吊舱内备有各种仪表、设备和氧气装置。气球分热气球和轻气球两种，热气球利用气囊下方开口处的加热器对空气加热后充入气囊，使气球浮力大于重力；轻气球是用氢气或氦气充入球内，当浮力大于重力时，就可升空。热气球的发明者是法国的蒙格尔费兄弟，于 1783 年载人自由飞行成功。1990 年美国人安德鲁·埃尔森首次乘热气球飞越珠峰，到达预定地点，行程 105 公里。氢气球是 1783 年法国查理教授首先制成的。热气球可用于航空体育运动。轻气球可用于大气研究、跳伞训练、遥感等科学研究。

【滑翔机】无动力装置，依靠固定在机身上的机翼在气流中产生升力且重于空气的航空器。由机翼、尾翼、机身、起落装置、牵引设备和操纵机构等部分组成。不能自行起飞，须由飞机拖带、汽车或绞盘车牵引、橡筋绳弹射等外力获得速度，起飞而升空。空中脱开牵引钩后靠自身重量的向前分量推动前进。利用上升气流能升高，能作滑翔飞行和一些特技动作。按构造和性能，可分为初级、中级和高级三种。有的滑翔机带有小功率的动力装置，起飞升高后再关掉发动机，称动力滑翔机。特点是飞行稳定性好，容易驾驶，构造简单，多用于航空体育运动。

【飞艇】有动力装置，轻于空气的飞行器。主要由充满气体的艇体、艇体下方的吊舱和起稳定操纵作用的舵面及动力装置组成。按结构方式可分为软式、半硬式和硬式三种。软式飞艇及半硬式飞艇的艇体形状靠气囊充压力维持。气囊内充以轻于空气的氢气或氦气。半硬式飞艇在气囊下部增加刚性的龙骨架。硬式飞艇外形由刚性龙骨架外罩蒙布或薄铝皮构成，骨架内放置多个密封小气囊。现代飞艇优点：低速、超低空性能好；能长时间空中悬停；能垂直起降，不需常规机场跑道；噪音低；载重能力强；安全性好；飞行平稳，振动小。飞艇主要用于防汛、抗洪、开发石油、监视地面交通状况等。

【超轻型飞机】按重量分类中最轻的一类飞机。一般空机重量不超过 115 公斤（对单座飞机）和 150 公斤（对双座飞机）；最大飞行速度不超过 100 公里/小时；乘员不超 2 人。机翼和机体常用泡沫塑料和玻璃纤维制造。它是 70 年代以后发展起来的，大多由航空爱好者个人制造，不需要适航证书和驾驶执照。飞离机场、航线、公路和人口稠密地区，飞行高度不应在 100 米以下。超轻型飞机构造简单、重量轻、价格便宜。主要用于娱乐和体育运动及农林作业。

【飞机】有固定机翼和动力装置，重于空气的航空器。是现代重要的运载工具。主要组成部件有机翼、尾翼、机身、起落架、飞机操纵系统、飞机动力装置和机械设备等。自 1903 年 12 月 17 日美国莱特兄弟发明第一架飞机“飞行者 1 号”首次试飞成功以来，飞机发展很快，中国人设计制造的第一架飞机于 1909 年 9 月 21 日试飞成功。飞机接用途分为军用飞机和民用飞机两大类。民用机包括客机、货机、公务机、农业

飞机、救护机等。按机翼数目分为单翼机、双翼机和多翼机。按尾翼及其位置分为正常飞机、鸭式飞机、无翼飞机。按机身型式分为单机身飞机和尾撑式飞机。按推进装置可分为螺旋桨飞机和喷气飞机。按起落架位置分为三点式起落架飞机和自行车式起落架飞机。按最大飞行速度分为亚音速飞机和超音速飞机。按飞机航程分为近程、中程和远程飞机。按飞机起飞降落距离分为常规起落飞机、短距起落飞机和垂直起落飞机。

【直升机】依靠发动机驱动的旋翼产生升力，能垂直起飞和降落的重于空气的航空器。主要由旋翼、机身、发动机、起落架和操纵机构等部分组成。机身上方的旋翼轴上装有大直径旋翼，分单旋翼式、双旋翼式和多旋翼式。由发动机带动旋翼在水平方向旋转产生升力。升力大于直升机全重时垂直上升，小于时垂直下降，等于时在空中悬停。利用特殊的传动机构可使旋翼桨叶在不同方位上周期地改变仰角，可使直升机向任意方向飞行。直升机按旋翼数和布局分为四类：⑴ 单旋翼带尾桨式； ⑵ 双旋翼共轴式； ⑶ 双旋翼纵列式； ⑷ 双旋翼横列式。直升机不需要跑道，可在狭窄场地垂直起落，用途广泛，军事上可用于联络、侦察、空降等，民用可进行短途运输、造林护林、抢险救灾、遥感勘测、喷洒农药、吊装设备等。世界第一架直升机于 1907 年由法国人科努发明。中国制造的第一架直升机“直 5”于 1958 年底首次试飞成功，是一种多用途小型直升机。1992 年哈尔滨飞机制造公司生产的国产化“直9”机具有 80 年代初世界先进水平。

【水上飞机】简称水上机。能在水面上起飞、停泊和降落的飞

机。分为船身式和浮筒式两种，前者形状如船身，后者是用浮筒代替陆上飞机的起落架。船身式水上机又分为单船式和双船式两类。水上机抗浪性能要求高，重量较大，因此不能做高速和超高速飞行，维修不便，制造成本高，主要用于海上反潜、体育运动和救援活动。水上机靠水的浮力在水面上停泊和慢滑行，由水舵操纵航向。起飞滑跑时，水上机的重力由船身底部的水动升力和机翼的升力共同平衡，起飞过程是水动升力逐渐减小，气动升力逐渐增大的过程。当水上机重力全部由气动升力平衡时，飞机即离开水面飞起。

【无人驾驶飞机】简称无人机。没有驾驶员的飞机。主要由机体、机载飞行控制系统、动力装置等组成。机体与一般飞机相同。机载飞行控制系统包括自动驾驶仪、程序控制装置、自动导航系统、电子计算机、遥控遥测系统、自动起飞和着陆系统等设备。无人机结构简单、造价低、重量轻、体积小。

【喷气式飞机】以喷气式发动机为推动力的飞机。按喷气式发动机的种类可分为涡轮喷气式飞机、冲压喷气式飞机、脉动喷气式飞机、火箭飞机。喷气式飞机适于高速飞行。涡轮喷气式飞机因具有高速飞行的经济性和优异的超音速性能，故在军用和民用航空中被广泛应用。其它类喷气式飞机应用较少，仅少数用作靶机、无人驾驶飞机和试验研究机。

【宽体客机】又称宽机身客机。机身宽度比普通客机宽约一倍的大型民航客机。如波音 747 宽体客机机身宽度为 6.5 米，可并排安装 10 个座位，载客量可达到 350 人。而窄机身客机如波音 707 客机，机身宽仅为 3.76 米，并排安装 6 个座位，载客量为 180 人。宽体客机按机型分主要有波音 747、A300 空

中客车、波音 767、波音 747-400、MD-11、波音 777、MD-12 等。目前最大的宽体客机是波音 747-400，可载客 412 人，航程为 13000 公里，用于中、近程航线时，可载客 566 人。宽体客机是 20 世纪 70 年代问世的。预计到 21 世纪初将出现能载 1000 名旅客的宽体客机。宽体客机的特点是高效能，自动化程度高，驾驶舱内采用电子飞行仪表系统，飞机电子集中监控装置，灵活性高。波音 777 新型机的主要安装件是组合式的，能迅速更换座椅，便于拆装，是同级客机中最舒适、豪华和宽敞的。

【民用运输机】用于运送旅客、货物的非军用飞机。通常装有各种通信、领航等设备，能作昼夜复杂气象飞行。这类飞机的主要特点是机内客舱（或货舱）很大，并开有较大舱门供装卸货和人员进出。经济性好、载重大、安全可靠。运送旅客的称客机，亦称民航机。机上有良好的服务设施。除运送旅客外还兼运邮件和行李。运送货物的称货机。除具有上述运输机的特点外，舱内还设有装卸货物的起重、滑动装置和货物固定设备。根据起飞重量民用运输机分为大型、中型、小型三种；根据航程分为远程、中程、近程三种。

【干线飞机】用于旅客流量较大的航线，客座数在 100 以上的飞机。特点是航程远，满座航程在 3000 公里以上。根据载重量和航程大小，干线飞机又分为 110 座级近程、150 座级中近程、180 座级中程、250 座级远中程和 300 座级以上远程等客机。世界干线飞机主要是波音、麦道、空中客车三家公司的飞机。干线飞机普通采用先进的技术、如电传操纵、复合材料、总线和电子综合显示、大涵道比风扇发动机等。

【支线飞机】用于旅客流量较小的航线飞机。特点是航程短，起降滑跑距离短，对机场要求不高，座位数在10—100之间。支线航空运输在60年代初兴起，70年代末迅速发展，在90年代初支线飞机已形成系列：10—20座、30—40座、50—60座、70—80座几个档次。从技术上支线飞机已发展了两代。第一代主要有英国的HS748、福克F27、原苏联的安-24。均为50座级。第二代其代表型号有ATR-42、DHC-8、福克50、SF340等。其总体布局与第一代相同，座位有30—40座、50座两种档次，采用先进气动力技术、数字式电子系统和电子综合显示，其代表型号福克100是荷兰福克公司研制的新一代中短程100座级双发涡扇式大型支线客机。2000年将推出第三代飞机，其特点是采用涡扇或涡桨发动机，机体大型化，高速、大运载量，营运效率高。支线飞机主要用户在美国，而其制造商却分布在第二、三世界国家。“运七”是中国目前投入运营的50座级支线飞机。

【通用飞机】属民用机，包括除定期航班客货运及包机公司经营的空运业务以外的所有民用航空飞机，是数量最多、用途广泛的一类飞机。主要业务包括各种航空器所涉及国民经济各部门的业务及公务、抢险救灾、体育、娱乐等方面的飞行活动。在工农业方面通用飞机进行播种、施肥、喷洒农药、护林防火、空中测量摄影、航空遥感、空中探矿及为近海石油勘探开采服务活动，具有效率高、时间省、见效快等优点。

【航班、班次】飞机由始发点起飞按规定航线经过停站至终点站的运输飞行。航班分去程航班和回程航班。航班座位的管理办法是根据集中管理和分散使用相结合的原则制定的。国

内航班管理实行两种办法：⑴ 一般航班上采用固定配额制；⑵ 在大型飞机飞行的少数航班上，采用自由销售制，航班的全部座位由始发站控制。班次是指在单位时间内（一般以一个星期计算）飞行的次数（包括去程和回程）在机型不变动的情况下，班次增多表明运输能力大。

【机场最低天气标准】飞机起飞或着陆的天气最低限制条件。有目视和仪表两类飞行标准，规定了不同等级，不同等级都有最低限制标准。当实际天气情况高于最低限制标准时为适航天气；低于限制标准为不适航天气。机场最低天气标准是根据机场障碍物、净空条件、通信导航设施的类型和性能、机场灯光、目视助航设备、气象测定和报告设备及航行管理手段等因素，经过综合计算和研究确定的。

【航空气象】研究气象要素和天气现象对飞机飞行的影响，为保障飞机飞行提供气象服务的业务。影响飞机飞行的重要气象要素有风、气温、气压等。直接威胁飞机飞行安全的天气现象主要是低能见度、低空风切变、大气湍流、结冰、雷暴等天气。气象服务机构主要有航空气象观测哨、机场气象台和区域预报中心。观测哨一般设立在机场或航空线上重要地点。主要职责是观测、记录并向空勤组和机场气象台报告机场和航线上的天气实况。机场气象台负责编制机场和航线天气预报，收集气象情报，同有关气象台交换预报，向空勤组提供飞行文件等。区域预报中心为规定的区域提供天气预报图或高空气温预报等。

【飞行高度】飞行中的航空器到某基准水平面的垂直距离。是衡量航空器性能重要指标之一。按测定的基准不同，飞行高

度的表示方法有以下几种：⑴ 绝对高度——航空器从空中至平均海平面的垂直距离，用雷达可直接测出；⑵ 标准气压高度——航空器在空中到标准气压平面的垂直距离，是根据标准大气表的大气压强与高度的关系推算得出的，用气压式高度表测出；⑶ 相对高度——航空器到某一水平面（如起飞或着陆机场）的垂直距离，可用高度表测出；⑷ 几何高度——即真实高度，航空器至地球表面的垂直距离。

【空勤组】又称机组。由执行航空运输任务的飞机上的人员组成的小组。执行客运任务的空勤组包括飞行人员和乘务人员；执行货运任务的只有飞行人员。飞行人员包括驾驶员、领航员、空勤通讯员、空勤机械员等。正、副驾驶员担任机长，领导空勤组，对飞行安全、航班正常和服务质量负责。领航员负责机上全部领航仪器和设备，向驾驶员和地面提供各项航行数据。通信员负责掌管和使用通信设备。机械员负责监视飞机动力装置和各系统在飞行中的工作状态。乘务人员负责乘客的服务工作，大型客机上还设有乘务长。

【航线】又称航空交通线。航空运输飞机飞行的线路。除确定的航行具体方向，起迄与经停地点外，还规定了航路的宽度和飞行的高度发展。常以线路的起迄点命名航线，如北京—上海航线等。分国际航线、国内干线和地方航线。国际航线是跨越本国国境，通达其他国家的航线。国内干线是国家内主要大城市之间的航线。地方航线是中、小城市或居民点之间的航线。

【航路】供飞机作航线飞行用的走廊式管制区。通常在大城市之间和飞行频繁地区划设，以地面导航设施为依托建立。连

接地面各导航设施的直线为航路中心线，航路规定有上下限高度和宽度。根据飞机的性能及其航程的长短，通常划设中低空航路和高空航路。航路内的飞机飞行必须接受空中交通管制。航路标有名称代号，国际民航组织规定航路的基本代号由一个拉丁字母和 1—999 的数字组成。A、B、G、R 用于表示国际民航组织划分的地区航路网的航路，U、J、V、W 为不属于地区航路网的航路。对于规定高度范围的航路或供特定的飞机飞行的航路，则在基本代号前增加一个拉丁字母，如 K 用于表示直升机低空航路，U 表示高空航道，S 表示超音速飞机用于加、减速和超音速飞行的航路等。

【航空港】位于航线上，包括航空用飞机场及其有关服务设施的总称。是空中和地面交通一体化系统的交通枢纽。一般由飞行区、客货运输服务区和机务维修区三部分组成。飞行区包括跑道、滑行道和停机坪、无线电通信导航系统、目视助航设施等。是航空港的主要区域。客、货运输服务区主要有客机坪、候机楼、停车场以及旅馆、银行、公共汽车站、进出港道路系统等。机务维修区主要有维修厂、维修机库、维修机坪及消防队、急救站、电话站、储油库、铁路专用线等。航空港内许多设备都由电子计算机自动控制。世界上较大的航空港有英国的希思罗、法国的奥利、美国的肯尼迪、杜勒斯、日本的成田。中国的最大航空港是首都航空港。

【飞机场】简称机场。用于飞机起飞、着陆、停放、维修等活动的场地。航空港的重要组成部分。按用途和设备可分为军用机场和民用机场及军、民合用机场。民航机场按服务性质分为运输机场和通用航空机场。运输机场又分为国际机场和

国内机场。通用航空机场包括农业、林业、航空飞行学校、航空体育运输学校专用机场等综合性机场等。机场占地较广、选址标准严格，均建在地形平坦、开阔、周围无高大建筑物、地质条件较好的地方。工程施工要求采用较先进的技术。民航机场根据使用飞机机型、区域大小，跑道承载能力、雷达引导能力及通信导航设备、目视助航设备等设施完善程度等条件分为若干等级，一级机场可起降各种类型飞机；二级机场供国际和国内中程航线使用；三级机场供近程航线使用；四级机场供短途和地方航线使用。

【机场消防】对机场及其邻近地区发生火灾进行的抢救工作。机场各种油库、仓库及执行任务的飞机都存有大量燃油，一旦失火，燃油外溢，蔓延迅速，若不采取紧急措施，将会造成严重损失。为保障机场安全必须配备足够的消防力量，并应与城市和邻近居民的消防组织建立协作关系，必要时相互支援。国际民航组织规定按起降飞机的机身长度和起降频率将民用机场分为不同类型，并按不同类型配备消防车和灭火剂的最低限量。1—9 类机场的消防标准，应各配快速应急车一辆。同时在 4—5 类机场还应配备主要车辆各一辆，6—8 类机场配备主要车辆各 2 辆，9 类机场配备主要车辆 2—3 辆。快速应急车要装备足够的灭火剂。消防人员和消防车必须在规定地点值班，随时处于戒备状态。此外机场还应具备必要的迅速清理事故现场的手段，如起吊、运输工具、托架、移动破损机体的气囊等设施。

【海上机场】海上修建的机场。目的是充分利用海洋空间，开发各种海上活动，减轻陆上机场空运的压力和减少城市噪音

及污染。有两种类型，一种是直升机起落场，目前各国海上石油平台、作业船、人工岛、大型浮动码头、海上油罐等海洋设施上都设置了直升机起落场。另一种是固定翼飞机用的大型海上机场，其建造方式有填海式、浮体式、围海式和栈桥式等。

【跑道】供飞机起飞时加速和着陆时减速滑跑用的场地。是航空港的组成部分之一。一般设有一至数条跑道。主跑道一般沿机场所在地区的常年风向修建。跑道长度应保证飞机至少能从相反的两个方向起飞和着陆。根据机场起降的主要机型在标准大气压条件下的技术性能，以及当地的标高、地形坡度、气温和风等因素确定。一般为 1000—5000 米，宽度为 45—100 米。道面分为土质、草皮、碎石、沥青、水泥、钢筋混凝土等几类。跑道两端和两侧设有端安全道和侧安全道，两侧设有道肩，以防止飞机在起飞和着陆时滑出跑道外。

【滑行道】机场内连接跑道与停机坪，供飞机滑行或牵引用的通道。由道面和道肩组成。为使飞机在机场内安全运行，根据需要设置主滑行道、出口滑行道和辅助滑行道。滑行道宽度与机场级别有关，一、二级机场为 18 米，三级为 14 米，四级为 12 米。

【停机坪】机场供飞机上下货（客）、加油、停放、维修用的场地。根据用途设有客机坪、货机坪、维修坪和过夜坪等。有的机场还设有试机坪、飞机冲洗坪和罗盘校正坪等。

【塔台】机场或航空港内指挥飞机滑行、飞行、着陆和实行空中交通管制的设施。亦称管制塔台或指挥塔台。一般设在机场建筑物的最高层，有的设在候机楼上，四周用玻璃围成，便

于指挥调度员环视一切，内部设有管制雷达的荧光屏、电视和计算机、通信设备等，主要用于引导飞机的起飞、着陆和滑行等。塔台内还备有作为辅助指挥手段的强光信号枪、气象观测仪器和自动磁带记录仪等。

【候机楼】机场为旅客办理登记手续、等候飞机及提供地面服务的场所。根据班机的多少和旅客流量而确定其大小和服务设施，可分别设有国际、国内一个或数个。候机楼内主要有售票处、问讯柜台、登记客票处、交运行李服务柜台。安全检查、出入境管理及海关检查等柜台；进出港航班动态显示装置和旅客登机设施；旅客休息室、游乐室、餐厅、酒吧间、食品部、银行、邮局、书报摊等生活保证设施；行李分拣装置、行李提取柜台、传送带等行李处理设备和行政办公用房、航空公司业务用房等设施。候机楼按登机口布置方式分为前列式、廊道式、卫星式和综合式等多种形式。

【国际民用航空保卫公约】国际上为了防止劫持飞机和影响航行安全的其他犯罪行为不断发生和统一对这类犯罪行为的处理办法而协商制定了三个国际公约。即1963年签定的《东京公约》、1970年签定的《海牙公约》和1971年签定的《蒙特利尔公约》。中国是这三个国际公约的120多个缔约国之一。

见 [空中劫持]

管 道 运 输

【管道运输】利用管道输送物品的运输方式。由泵、压缩机等输送设备驱动物品，使之通过管道流向交货地点。可输送流体（如原油、成品油、矿浆、天然气等）、固体（如煤炭、矿石、邮件、垃圾等）物品。与铁路、公路、水路等运输方式相比，其主要特点是运量大；管道大部埋于地下，占地少，受气候和地理条件的影响较小，故运行稳定，便于管理，维修量小，易实现远程控制，漏失污染少、安全性好；管道敷设坡度较铁路、公路大，故可缩短运距；耗能低，运费低兼。但承运的物种较单一，不易改变运行路线，不如其他运输方式灵活。适于定点、单向、量大的货物运输。

【输油管道】又称油品管道。由连接成线的钢管、管道输油站、储油库和转运站等组成的油品输送系统。用于连接油田、炼厂、油库和其他用油单位输送原油或成品油。由于所输油品种类繁多，所以成品油管道输油多采用顺序输送的方法，即在同一管道里分批连续地输送多种油品，不同油品之间可用隔离器或隔离液隔离输送，也可直接接触输送。易凝高粘油品常采用加热输送或油品热处理输送或油品伴水输送等方法。

【管道输油站】为输送油品，沿管道干线设立的各种作业场所。输油管道组成部分之一。按其所在位置分为首站（起点站）、

中间站和末站（终点站）。首站的作业主要是接受来自油田或海运的原油，或炼厂的成品油，经计量、加压或加热后输往下一站。中间站的作业是给油流提供压力或热能，所以可称前者为泵站，后者为加热站。末站的作业是接受管道来油，将合格油品经计量后输送给用油单位，或改换为铁路、公路或水路继续输送。按其作用又可分为增压站（泵站）、加热站、热泵站、分输站和减压站等。

【天然气管道】输送气田天然气和油田伴生气的管道。又称输气管道。利用管道将天然气从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户，是陆地上输送天然气的唯一方式。世界管道总长度中，天然气管道约占一半以上。中国陆上天然气管道主要集中在西南地区，约占全国输气管道总长的 70～80%。在大庆、胜利、华北等油田建有向石油化工厂输送伴生气的管道。

【管道输气站】为管道输送天然气或石油伴生气而设立的各种作业场所。包括压气站、调压计量站和储气库。气压站的作业是以压力能的形式给天然气提供输送动力。调压计量站是调节天然气输送压力和测量天然气流量的作业站。储气库的作业则为实现均衡输气，提高输气管道利用率和保证安全供气。

【固体料浆管道】输送固体物质浆液的管道，又称固体管道或浆液管道。将固体破碎成粉粒状，与适量的液体配制成浆液，利用增压设备提供动力，可使浆液在管道中进行长距离的输送。主要用于输送煤、赤铁矿、磷矿、铜矿、铝矾土和石灰石等矿物。配制浆液的液体多为水，也有的用燃料油或甲醇

等其他液体。固体料浆管道按所输物质可分为煤浆管道、铁矿浆管道等。按所用载体可分为液送管道和风送管道等。固体料浆管道输送工艺包括浆液的制备、浆液的输送和浆液的后处理（包括颗料的脱水、干燥和水处理等）。

【管道输油工艺】管道输送油品的技术和方法。包括确定输油方法、输送流程、输油站类型及位置，选择管材和设备，制订运行方案和输量调节措施等。管道输油方法有：⑴ 加热输送，主要用于易凝高粘油品（如原油或重质成品油）降凝、降粘减阻输送；⑵ 等温输送，维持管道环境温度下的输送，如轻质成品油或稀释后的高粘油品的输送；⑶ 伴水输送，包括水悬浮输送和乳化降粘输送，用于易凝高粘油品输送；⑷ 顺序输送（见油品顺序输送）；⑸ 油品改性输送，通过热处理或改变油品成分提高油品流动性的输送；⑹ 加添加剂输送，加入减粘、降凝、减阻添加剂，提高油品流动性，多用于易凝高粘油品输送。管道输送采用何种工艺方法取决于油品本身性质、输量和运行特点。

【易凝高粘油品输送】凝固点高于管道环境温度的高含蜡量的原油和重油及在温度为 50℃的条件下粘度高达数泊的油品的输送。这两类油品的管道输送，常采用降粘、降凝及减阻等输油方法。已应用的有：⑴ 加热输送；⑵ 稀释输送；⑶ 热处理输送，即改变蜡在油品中的形态，降低油的凝固点；⑷ 高速流动输送，利用高速流动产生的摩擦热降低油品粘度；⑸ 水悬浮输送，将液态高凝油品注入温度低于凝点的水中，形成凝油粒悬浮于水中一起输送；⑹ 乳化降粘输送，乳化液的粘度比原油低数百倍，降低了输送时的摩阻。

实际生产中易凝高粘油品的输送方法应根据油品性质和管道环境、经试验和综合分析确定。

【油品顺序输送】用同一条管道按一定顺序连续输送多种油品的输油方法。采用顺序输送的油品包括汽油、煤油、柴油等轻质油品；液化石油气和重质油品；同类油品中不同规格或不同牌号的油品以及不同油田、不同性质的原油。输送时可在相邻油品之间采用隔离器或隔离液隔离，也可使相邻油品直接接触。两种输油方法都可能在相邻油品的交界处产生混油现象，混油在分输站须采取措施予以处理。

【管道输气工艺】管道输送天然气的技术和方法。主要包括输气方式、输气流程和运行方案的确定；管材、管径、输气站设备的沿线设站的类型及站距等的选择和确定。

【管道线路工程】用管子、管件、阀门等连接管道起点站、中间站和终点站，构成管道运输线路的工程。为管道工程的主体部分。包括管道组装、敷设、管道阀门和管件安装的管道本体工程；通过道路、河流、峡谷、隧道等管道穿跨越工程；管道防腐工程和管道附属构筑物的修筑工程等。管道用管有螺旋缝钢管、直缝钢管和无缝钢管。所用管材根据情况可选用碳素钢、低合金钢和高强钢。管道敷设多采用直接埋地敷设方式，线路通过道路、河流、峡谷等，根据地点和地质条件，可采用水下穿越敷设或管道架空等跨越敷设。管道防腐和保温可采用涂层、绝缘、电法保护等措施。管道附属构筑物包括支线或予留线的阀门设施、线路紧急截断阀门装置、线路保护和稳管构筑物及线路标志等。管道线路的建设程序是先进行路由选择和线路图设计，而后进行管道施工。

【管道站库工程】管道输送的起迄站及中间站等的各种建设工程的总称。主要包括工艺系统工程（包括储存、加压、加热、计量、管网、收发装卸、工艺辅助系统等工程项目）；管道运输动力系统工程；管道监控系统工程；管道通信系统工程；给排水及消防系统工程等。

【管道附属工程】管道工程组成部分之一，包括沿管道线路建立的通信线路工程，供电线路工程和道路工程等。有的还附有专用燃料供应系统，保持永冻土地区的永冻土不解冻的供冷系统。此外，管道管理机构、维修机构及生活基地等也属附属工程。

【海洋管道工程】于海底铺设输送石油、天然管道的全部工程。包括石油、天然气集输管道，干线管道和附属增压平台及管道与平台连接的主管等部分。通过海洋管道将由海上油、气田所开采的石油或天然气汇集起来，输往系泊油船或输往陆上油、气库站。海洋管道输油、气工艺与陆上管道输送工艺基本相同。海洋管道工程不同于陆上，是在海域中进行，主要作业包括路由选择、勘测、海浪和水流调查、管道铺设和定位，以及开沟填埋等。工程的施工主要由铺管船、开沟船及其他辅助作业的拖船组成的专业船队承担。

【管道监控】对管道运输情况的监测和控制。通过由调度中心、运传通道和监控终端组成的监控系统进行监控。主要任务有：收集、处理、显示和记录管道运输情况和有关工艺参数；根据运输计划和动态工况分析，选择最佳运输方案，调节运输参数，以实现预选的运输工艺流程；预测、分析和处理事故等。

【管道维修】保持和恢复运输管道及其设备正常运行的作业。按维修时间分为经常性维修和临时性维修。主要作业内容包括清管、线路维护和管道抢修等。清管是清除油、气管内的凝油、积蜡、机械杂质、硫化铁和积水等腐蚀产物，以恢复和提高管道输送效率。线路维护是指检查管道腐蚀和防腐情况、有无漏油（气）点；沿线阀门情况；沿线水工构筑物和覆土层流失情况；标志损坏情况等。管道抢修是随时出现的管道破漏抢修和更换管段等大型事故的处理作业。一般抢修是在不停输的情况下进行的，为防止大量油（气）漏出，常使用封堵器封堵管道。

【管道通信】管道运输中传递信息、联络业务和控制管道运行等所进行的通信。一般包括区段通信、干线通信、移动通信等。区段通信—各区段内部的通信；干线通信—管道运输部门各级管理机构之间及其与调度中心之间的通信；移动通信—收集和传递管道沿线各种监视信号和管道维修作业所使用的无线电通信。此外根据管道运行管理的需要，还可开放会议电话、电报和传真等通信业务。

【管道防腐】避免管道内壁外壁遭受输送介质、土壤和空气等腐蚀的防护技术。分为管道内防腐和管道外防腐两种类型。管道内防腐方法：⑴ 选用内壁镀锌、镀铝钛或有塑料衬里的管子；⑵ 管道内壁涂刷塑料或树脂层；⑶ 在输送介质中加缓蚀剂。管道外防腐方法：⑴ 选用防腐材料制管；⑵ 涂防腐层，防腐层材料多用石油沥青、煤焦油沥青、塑料粘带、油漆、水泥等。⑶ 电法及其他形式的保护。通用的防腐方法是内外壁作防腐涂层。为了保证管道输送安全正常运行，防

止管道泄漏，各国政府和管道企业都制定有管道防腐规程和各种防腐方法的技术标准。

【管道抗震】防止地震对管道工程设施破坏的技术。地震可使管道工程设施遭到破坏，中断运输，还可能因油气漏失污染环境，引起火灾、爆炸，造成严重损失。在管道工程设计和施工中必须考虑对管道抗震能力的要求，并针对不同地质条件的地震区域采用相应的抗震措施，如在断层区，管线的路由选择不与断层平行；适当的管道覆土厚度，以使管道线有自由变形的余地；增加管壁厚度提高抗变形能力。在土壤液化区，管道沿线土壤应进行致密化处理；或使管道架空敷设或埋置于液化层下稳定土壤中。在滑坡地带，管线路由选择时应尽可能避开等。为了在地震时保持正常的管道运输，还需对泵站、通信和监控系统等提出严格抗震设计要求。

【纵贯阿拉斯加管道】世界第一条伸入北极圈的原油管道。起自美国阿拉斯加最北部的普拉德霍湾，纵贯整个阿拉斯加地区，终止于南部阿拉斯加湾的不冻港瓦尔迪兹。1974年动工，1977年建成并运行。管道全长1277公里，管径为1220毫米，设计最大年输油能力为1亿吨。管道沿线穿越主要河流34条，通过永冻土地带700公里左右，所经地区的冬季气温一般在－48℃至－51℃，最低气温为－57℃。管道采用耐低温高强度钢材，永冻土地区的管道架空敷设，并用绝热层保温。除此，管道的敷设方式，还考虑了北极地区环境保护要求。管道原油的输送，采用密闭流程不加热方式，流速大于3米/秒，利用管道内沿程摩擦产生的热量，可维持沿线油品温度在60℃左右。

【友谊输油管道】起自原苏联的阿尔梅季耶夫斯克、到达莫济里附近分为北部、南部两条支线管道，北部支线进入波兰，并延伸到德国，南部支线进入捷克和匈牙利。为世界最大原油输送管道之一。管道由直径为 426、529、720、820、1020、1220 毫米的管段组成，全长为 5327 公里，年输油量约 1 亿吨。输油管道采用密闭输油流程。沿线泵站安装有长输管道专用离心式油泵，采用串联泵流程。泵站控制采用程序控制方法。管道采用明线通信和无线电通信，利用沿线 5 国电话网进行生产调度。

【中亚细亚—中央区输气管道系统】为输量大距离长、敷设地区自然条件复杂的大型输气管道系统。由四条管道组成：第一条管道由乌兹别克气田到达莫斯科，长 3000 公里，管径为 1020 毫米，有 19 座压气站；第二条管道由乌兹别克的昆格勒到达莫斯科，长 3000 公里，管径为 1220 毫米，有 5 座压气站；第三条管道从土库曼西部的奥卡列姆到奥斯特罗戈日斯克，长 2500 公里，管径为 1020、720、529 毫米，有 15 座压气站；第四条管道从土库曼东部的谢斯特里到奥斯特罗戈日斯克，长 3600 公里，管径为 1420、1220 毫米，有 23 座压气站。第一、第二条管道分别于 1966 年和 1968 年兴建，1967 年和 1970 年建成；第三、第四条管道于 1975 年建成。管道系统全长约 1 万公里，年输气量为 650 亿立方米。

【科洛尼尔成品油管道】起自美国德克萨斯州的休斯敦，终于新泽西州林登的成品油管道。于 1963 年投产，投产时干线总长为 2465 公里，后经多次扩建，至 1980 年干线总长为 4613 公里，支线总长 3800 公里。干线管径有 1000 毫米（长 945 公

里)、900毫米 (长3117公里)、800毫米 (长238公里) 和750毫米 (长313公里) 四种。支线管径有150毫米、200毫米、550毫米三种。投产时年输油能力约3500万吨，1980年达1亿吨以上。该管道系统输送油品有汽油、煤油、柴油等100余个品级。采用顺序输油方式，从编排输油计划、到中间各站的进出油分输、直到最终交付油品，全部通过电子计算机集中管理。通过该管道系统可将美国南部墨西哥湾沿海地区许多炼油厂生产的成品油输往美国东南部和东部近20个州的工业地区，其中50%左右的输量送到纽约港。

【黑梅萨煤浆管道】 起自美国亚利桑那州的卡因塔露天煤矿、终于内华达州莫哈夫电厂的煤浆输送管道。管道沿线翻越5座山，穿越2条河流。管道起、终点的高差为1830米，最大落差达1524米。于1970年11月投产，全长439公里，由管径为457毫米和305毫米的两管段组成，设计最大年输煤量为450万吨。

【萨马科铁矿浆管道】位于巴西东部,起自乔曼诺的赤铁矿区，终于大西洋海岸乌布港的铁矿浆管道。1977年5月投产，全长400公里，管道由管径509毫米 (长360公里) 和460毫米 (长40公里) 两管段组成。管线上设有两座泵站，末端设有两座阀门站。最大年输矿浆量达1200万吨，所输矿浆浓度为66%。采用铁矿浆和水顺序输送工艺，并采用批量输送和停输的方法调节管道输量。

综 合 运 输

【运输量】运输部门在一定时期内运送旅客和货物的数量，是运输生产的产量指标。分旅客运输量和货物运输量。旅客运输量用客运量与客运周转量表示。客运量只表示实际运送旅客的人数，计算单位为“人”，免购票的儿童不记客运量。旅客周转量则用实际运送的每位旅客的程车里程的综合数表示，计算单位为“人公里”。货物运输量用货运量与货物周转量表示。货运量只表示实际运输的货物的重量，计算单位为“吨”。货物周转量则用实际运输的每批货物重量分别乘其运输里程的综合数，计算单位为“吨公里”。综上，运量只表示运输部门在一个时期内完成的旅客或货物运输的数量。周转量则能全面地反映运输的数量和运输的距离，故能全面地反映运输的工作量，成为考核运输生产的重要产量指标，也是核算运输收入、运输成本和运输生产率的依据。为更全面反映和考核运输部门在一个时期内完成的客、货全部运输任务的综合性生产指标，则用换算周转量，即将客货周转量折合成同一计算单位的周转量，以换算吨公里计。

【货流】一定时期内，各类货物运输的流向与流量的总称。流向指货物的流动方向，货流量较大的方向为顺向，返之为反向。流量是指一定流向内的货物运量。按货流的数据来源及作用，可分为实际货流和合理货流。实际货流反映某一时期

内，某类货物实际调运的情况，其中可能包括不合理的运输，如相向对流、迂回转运等，但一般可以说明该类货物在地区间的流动概况。合理货流是理想货流。是对国民经济的发展及人民生活起较大作的大宗货类，进行了地区间的生产与消费的平衡后，按照运输费用最低、周转量最小的经济原则，结合运输网的分布情况，分析作出的。因其是在分析、研究实际货流的基础上提出的，故对货运管理起到了很好的指导作用。为了有效地实行交通运输的控制与管理，提高运输效率，交通运输管理部门应很好的掌握货流变动的客观规律。

【客流】一定时期内，各主要交通工具承担旅客运输的流向和流量的总称。流向是指运送旅客的方向，一般以对应客运站的运行方向划分，如自站点往外行为上行，反向为下行。流量是指旅客流动的数量。客流调查是合理组织客运工作的依据，正确地掌握旅客在流向、流量及时间上的分布规律，有助于交通运输管理部门合理规划运输网、配置客运点设施、配备旅客运输工具和编制运行作业计划等。

【运距】 货物或旅客运输距离的统称，又分别称为货物运距（货物由装货点到卸货点的距离）和旅客运距（旅客乘车点到下车点的距离）。一般以公里为计量单位。在运输企业的经济管理工作中又常用到平均运距和经济运距两个指标。平均运距是指一定时期内实际运输的货物或旅客的平均距离，其值等于货运量（客运量）除以货物周转量（旅客周转量），单位为公里。平均运距是公路运输量统计指标之一，在货、客运量一定的情况下，平均运距表明货、客周转量的大小，影响着车辆的利用程度，货、客运达期限，途中物资数量，运输

成本水平等。经济运距则表明在一定运输条件下，某种运输方式所能发挥最佳经济效益的运距。是对各种运输方式相互比较而测算出来的。测算和分析经济运距可以为合理地确定各种运输方式的使用范围提供依据。

【运输密度】某种运输方式，在一定时期内，某段运输线路上，平均单位长度线路所承担的货物（旅客）周转量。它是考核运输线路能力的利用程度和运输部门运输工作强度的指标。分为货物运输密度、旅客运输密度和换算运输密度。货物运输密度（吨公里/公里）等于货物周转量除以线路总长度（营业里程）。旅客运输密度（人公里/公里）等于旅客周转量除以线路总长度。换算运输密度等于换算周转量除以营运线路总长度。只有换算运输密度能较全面反映运输能力的利用程度和运输工作强度，换算运输密度越大，表明运输工作强度越大，线路能力利用程度也越高。

【运输网】在一定国家或地区内由几种（铁路、公路、水运、航空和管道）运输方式的线路和枢纽等固定技术装备组成的综合体。亦称综合运输网。其空间分布、通过能力和技术水平，体现整个运输体系的状况和水平，在交通运输业的发展中占有重要地点。按其空间和管权范围，可分为国家运输网和地区运输网。按不同运输方式的联结形式，有铁路和公路、公路和水路等两种运输方式联成的运输网，也有几种运输方式如公路、铁路、水运等联成的运输网。运输网不是独立于各种运输方式线路外的运输线网，而是几种运输线路的总和，形成干线与干线、干线与支线、长途与短途、装运卸各环节都能连接贯通、布局协调、四通八达的综合运输网络。

【运输枢纽】在两种以上运输方式衔接的地区，为办理客货运输业务而设置的各种运输设施的综合体。是各种运输方式客、货到发和中转的结合部，为运输网的重要组成部分。按其衔接运输方式，分为水陆（铁路、水路；公路、水路；铁路、公路）运输枢纽和水陆空运输枢纽。按其作业范围可分为运网性运输枢纽和地区性运输枢纽，前者主要为运输网中干线运输服务，后者则主要为地区运输服务。按枢纽内各运输线路的配置形式分为尽头式、放射式、伸长式、环形枢纽。

【运输业结构】各种运输方式（铁路、水路、公路、航空、管道运输）在整个运输业中所处的地位、占有的比例及相互间关系。主要包括五方面：⑴ 部门结构，各种运输方式分别完成的客货运量和周转量在全部运输方式完成的总运量和总周转量中所占的比重；⑵ 运量结构，各种运输方式完成的货物运输中各种产品数量的构成；⑶ 地区结构，各种运输方式的营运线路长度、运输工具数量和客货运输量的地区分布；⑷ 技术结构：各种运输方式采用的技术手段的构成；⑸ 投资结构，各种运输方式建设投资的比例。运输业结构取决于各国的地理、资源条件，经济结构，生产力的分布，科学技术的发展水平，客货运输的流量、流向以及各种运输方式的技术经济特点和使用范围。建立合理的运输业结构，必须以提高经济效益和满足社会需要为目标，既要充分发挥各种运输方式的特长和优势，又要使各种运输方式能平衡衔接和按比例协调发展。

【联合运输】简称联运，利用各种运输方式，共同完成两程以上的接力运输。按其运输的对象，分货物联运和旅客联运。按

运输工具组合形式，分水陆联运（包括：铁路、水路联运，公路、水路联运），铁公联运、水路空联运等。按产、供、运、销各部门的组成，分路矿协作、路厂协作运输等。按运输地域，分国内联运和国际联运等。另外，针对运输企业分散与独立经营的特点，也可组织江海联运、江河联运和江海河联运等。与其他运输方式相比，联合运输有以下特点：1．合理利用和充分发挥多种运输方式的优势，发展综合运输；2．加快运输工具的周转，提高运输生产效率；3．加速港口、车站、库场、货位等的周转，提高运输和吞吐能力；4．缩短运输时间，加速物资流通；5．节约运费，加速流动资金周转；6．简化了货物和旅客的运乘手续。随着社会商品经济、旅游事业的发展，组织联合运输已成为发展交通运输事业的重要方面。经济发达的国家开展联运早已普及，而且大力开展了国际之间的多种形式联运，促进了国内及国际贸易的发展和人们的交际往来。中国的联运工作始于50年代，1980年以来在组织煤炭等大宗物资的铁水联运，零担、件杂货物的干线、支线联运，旅客联运等，都有了较快发展。

【合理运输】指货物运输的合理化。即工农业产品从生产到消费之间的运输过程中，力求运距短，速度快、运费低、损耗小等，实现合理的使用运输能力，以提高国民经济的综合效益。中国自50年代开始，对煤碳、石油、生铁、铁矿石、焦炭、水泥、木材、粮食、盐等14种主要物资推行分区产销平衡合理运输制度，节约了运输能力，为推行合理运输奠定了基础。推行合理运输，必须要消除各种不合理运输现象，如相同货物在同一线路上的对流运输；绕道运行的迂回运输；中

途卸货又装货的不直达的重复运输；舍近求远的过远运输；杂质（如煤中的石头，原油中的水分等）随货物调运的无效运输；运输方式选用不当的运输等。实现合理运输涉及到工业布局、资源开发利用、运输方式的选用等各方面，不仅是交通运输部门而是国民经济各部门共同任务。

【集装箱】货物运输中使用的装货容器。亦称货箱或货柜。是一种运输设备。根据国际标准组织规定集装箱应具备以下特点：⑴ 具有耐久性，因而具有足够强度，适合反复使用；⑵ 便于用一种或多种运输方式运送货物，而不必中途拆柜或装柜；⑶ 容易装卸货物；⑷ 具有一立方米或以上的内部容积。按结构分为封闭式、敞开式和折叠式集装箱；按装载货种分为通用和专用集装箱；按制造材料有木、钢、铝合金、玻璃钢和不锈钢等集装箱。现多采用金属封闭式件杂货集中箱。国际上通用的集中箱高为 8.5 英尺（约 2.8 米），宽为 8 英尺（约 2.67 米），长度有五种分别是 48.5 英尺（约 16 米）、10 英尺（约 3.3 米）、20 英尺（约 7 米）、30 英尺（约 10 米）、40 英尺（约 13 米）。为了适应大型集装箱运输，各种交通运输工具都相继出现了集装箱专用品种，如集装箱船、集装箱汽车、集装箱专运列车等。

【集装箱运输】将货物装入集装箱内进行的运输。主要用于件杂货物的运输。各种运输领域（铁路、水上、公路、航空等）均可采用。各国间的国际集装箱联运主要是海上集装箱运输，所以国际集装箱运输又称海运集装箱运输或海上集装箱运输。集装箱运输是一种新型先进的现代化货物运输形式，具有显著的技术经济效益：1. 不需要或简化集装箱内的货物

包装。2. 集装箱可直接露天堆放，减少了仓库的建筑。3. 集装箱结构牢固，保证了货物的质量和安全。4. 易实现装卸作业机械化，减轻了劳动强度，加速了运输工具的周转和货物的流通。5. 货物发运后，若中途转换运输工具时不须换装，有利于开展各种运输方式间的联运。世界发达国家进出口的件杂货约有90%采用集装箱运输。

【散装运输】粉、粒状货物（如粮食、化肥、水泥等）不加包装的运输。实现散运输，需要生产、装卸、运输、储存和使用等几个主要环节的设备配套和工作协调。推行散装运输具有节省包装材料和费用，减少运输损失，保证运输质量，实现装卸、搬运机械化，提高货物流通效率等优越性。散装运输在国外于50年代就得到重视，被称为运输方式上的一次革命，发展迅速。中国于60年代初，由于需接运进口的散粮，铁路开始采用固定车底直达循环列车，港口修建了固定散粮的作业泊位，粮食部门建成了固定粮仓或加工厂，初步形成装、运、卸、储（或加工）的散装运输体系。60年代中期，试运并推广散装水泥，60年代末期，开发了散粮装卸机械和基层散粮储库，又使散装运输得到进一步发展和推广。

【冷藏运输】通过冷藏、保温、防寒、通风等方法，将易腐、鲜活货物从生产地运往消费地的运输。冷藏运输可促进易腐食品的发展，是人们生活所需要的，在战时，对外贸易中更具有特殊意义。发展冷藏运输的关键在于发展冷藏运输设施，包括冷藏运输工具（如铁路冷藏车、冷藏汽车和冷藏船等）、冷藏库、加冰所和制冷厂等，并使它们相互配套，不断提高技术水平。同时还需加强冷藏运输的统一管理。

邮 电 通 信

邮 政 通 信

【邮政通信】从事实物信息传递的一种通信方式。实物信息以书信、印刷品、录音带、打孔纸带等实物做载体，来表述语言文字、图象、数据等信息。邮政机构接受用户委托，将上述书信、文件、资料等实物信息从甲地传递到乙地，完成信息传递任务。邮政通信具有全程全网、联合作业的特点。邮政业务包括函件业务、包件业务、储汇业务和发行业务等方面。其中函件业务是其的基本业务。

【邮政通信网】由邮政（电）局所和包括邮运工具在内的邮路按照一定的原则和方式联结起来所形成的一个统一完整的传递实物信息的邮政通信网络组织体系。是邮政部门赖以传递邮件报刊的物质技术基础。依据邮政通信网各个组成部分的功能进行剖析，邮政通信网由营业网、分发网、邮运网和投递网组成。其中营业网和投递网结合在一起，构成邮政服务网；分发网和邮运网结合在一起，构成邮政传输网。

【函件业务】收寄和传递各类函件的业务。函件包括信函、明信片、印刷品和盲人读物。信函又包括平常信函、挂号信函、

回执信函、保价信函及有声信函等。

【包件业务】办理寄递包裹的业务。包括民用包裹业务和商品包裹业务。前者系寄递个人生活小件物品和机关、企业、团体等单位的零星物品。后者则是寄递工厂、企业等交寄的以营利为目的大宗商品。

【储汇业务】邮政业务的一种。包括邮政储蓄业务和汇兑业务。储蓄业务包括活期储蓄、定期储蓄、汇款转储蓄、异地存取等。汇兑业务指收受、寄送和兑付汇款的业务，包括普通汇款和电报汇款。

【发行业务】经营发行报刊定期出版的报纸和杂志的业务。主要采用订阅和零售两种方式。

【特快专递】为加快文件、资料的传递速度，保证国内外用户对于邮件的时间要求而开办的特殊邮政服务。1980年，中国首先在北京、上海等地开办“国际特快专递邮件业务”，简称EMS。从1981年起，又扩大到全国10余个大城市经办。这项业务以快速、安全、准确、方便为目的，邮件从收寄、发运到投递均按预定时间进行，单独处理，优先照顾。因此使用特殊识别标志，保证时限，分定时业务和特需业务两种服务方法，收取处理费及航空运费。如因邮政内部处理过程中造成延时，邮局负责向用户补偿特别处理费。

【电子信函】邮政收寄投递与电信传输方式相结合的一种新兴业务。在邮政办理的快递业务中，电子信函业务速度最快。印刷或手写的书信、稿件、文件、合同等书面材料及图象、图表等均可作为电子信函交寄。交寄方式采用到局交寄、上门揽收或机上寄发（如用户可用传真机直接从机上向当地邮局

寄发)。投递方式采用特快专递、电话通知或直接发至收件人传真机上。也可以通过电子计算机的联网，快速传递各类信函、文件和资料。

【邮政资费】邮政通信产品的价格，用户向邮政机构交寄邮件时按照规定标准交付的费用。代表纳付邮费的凭证称邮资凭证。邮资凭证主要有邮票、邮资明信片、邮资信封和邮资邮简。

【邮票】一种邮资凭证。其种类有：⑴ 普通邮票，是邮局长期出售，使用最为普通的一种邮票；⑵ 纪念邮票，是为宣传或纪念某个重大节日、历史事件或伟大人物而发行的邮票；⑶ 特种邮票，是作为纪念邮票的补充，为宣传某些有意义的事物而特别发行的邮票。详见本卷第952页家庭科技知识中的“邮票”。

【邮政日戳】代表邮政机构的标志，是经办邮政业务的专用戳记、凭证，以此确认邮政局所与用户之间及局、所相互之间责权关系的印信，是受法律保护的邮政专用品。它分为普通日戳、邮资已付日戳和特种日戳三种。

【邮政编码】邮政通信机械化和自动化分检处理信件的一项现代化措施。联邦德国于1961年首先实行邮政编码制，现已在世界40多个国家和地区推广使用。中国邮电部从1980年7月起在全国范围推广“四级六位码”的邮政编码制。以行政区域为基础，前两位数代表省（市、自治区）；第三位数代表邮区（地区）；第四位数代表县（市）；最后两位数代表投递信件的邮局。

【信函分拣机】分拣信函的一种机器。一般有三种信函分拣机，

即人工按键分拣机，条码自动识别分拣机和光电自动分拣机。它们均包括供信、单封分离、地址显示，地址识别、传输、入格等部分。其主要区别是地址识别方法。人工按键分拣机由人工识别，然后按键分拣。此种分拣机可减轻分拣员的体力劳动，但分拣效率低，故实际价值不大。条码自动识别分拣机，首先是人工识别，并打印标码符号，然后光电阅读头识别地址，进行分拣。此种分拣机一次人工标码后，全程可多次使用；但人工标码速度不高，一台分拣机要配多台标码台。光电自动分拣机，采用光学文字识别装置，自动阅读信封上的地址标码（邮政编码），进行自动分拣。此种分拣机所需人工少，分拣效率高，但拒识率和差错率较高。

【万国邮政联盟】简称万国邮联。对国际邮政事务进行组织协调的机构，联接国与国之间唯一的国际邮政组织。万国邮联成立于 1874 年。1947 年 7 月联合国在巴黎签定协定，成为联合国的一个专门机构。国际邮政通信需要不同国家的邮政运输、海关等部门的联合作业才能完成全程通信业务。万国邮联以邮联的名义组成一个邮政领域，以便互相交换函件，组织和改善国际邮政业务，并在这方面便利国际合作的发展以及在力所能及的范围内，参与会员国所要求给予的邮政技术援助。万国邮联制定了邮联法规，其中包括组织法、总规则、万国邮政公约及其实施细则和 7 个邮政业务协定及实施细则。参加万国邮联，必须承认邮联法规、签订万国邮政公约。另外，各会员国可任意参加 7 个邮政业务协定。这 7 个协定包括：邮政包裹协定、邮政汇票和邮政旅行支票、邮政支票业务协定、代收货价邮件协定、托收票据协定、国际储蓄业

务协定和订阅报纸和期刊协定。

【世界邮政日】万国邮政联盟提出的纪念日。每年的10月9日为世界邮政日，1969年万国邮政联盟16届大会决定：万国邮政联盟成立日10月9日为万国邮联日，1984年又改名为世界邮政日。世界邮政日旨在宣传邮政在各国政治、经济、文化的发展中和在各国人民友好往来中的作用，介绍万国邮政联盟的历史和成就。

电 信

【电信】用电的方式传递信息的通信过程。它几乎可在任意远的通信距离上实现迅速、有效、准确的信息传递。完整的信息传递过程包括变换、编码、复用、调制、多址、发送、接收、分址、解调、分路、译码、反变换等过程，在发送和接收之间信号须经媒质传输。电信技术主要包括通信系统的研制、建设、改进、使用及维护等。电信按其业务内容可分为电报、电话、传真、数据通信等；按其传送的信号形式可分为模拟通信和数字通信；按其传输媒质可分为有线通信和无线通信。电信的发展趋势是传输方式数字化，终端设备智能化，逐步把通信系统发展为集信号传输、交换与信息存储、检索、处理和识别等多种功能为一体的信息系统。

【通信系统】完成信息传输过程的全部设备和传输媒质的总称。根据不同的需要和不同的传输方式，其组成和结构可以

有很多种形式。把信息从发送端传递到接收端的点对点之间单向通信是最基本的，它包括：⑴ 信息源，产生信息并把信息变换成电信号；⑵ 发送设备，把原始电信号变换成某种能在信道中传输的信号，如编码、调制、发射等；⑶ 信道，即传输媒质，可以是导线、电缆，也可以是大气、外层空间等；⑷ 接收设备，将接收到的信号经过某种变换，恢复出发送端的原始电信号，如接收、解调、译码等；⑸ 收信者，即通信设备终端，用不同的方式恢复原始信号；⑹ 噪声源，存在于传输信道中及通信设备中的各种干扰噪声的集中表示。在一般通信系统中，若多个通信点相互连接，则通信系统还包括交换设备，它完成通信点之间所需线路的接续，以建立暂时通信。

【通信质量指标】评价一个通信系统性能的指标。包括系统的有效性、可靠性、适应性、经济性、标准性及使用维修方便性等。从信息传输的角度考虑，通信质量指标指系统的有效性和可靠性。有效性是在给定的信道内能够传输信息内容的多少。可靠性是在给定的信道内接收到信息的准确程度。对于通信系统来讲，总是希望它的有效性和可靠性都很高，但对于实际的通信系统来讲，这两方面的指标是相互制约、相互矛盾的。在实际通信系统的设计中，两种指标要互相兼顾，在满足一定可靠性的基础上尽量提高有效性。

【加性噪声】独立于有用信号，却始终干扰有用信号的噪声。其来源一般分为三个方面：⑴ 人为噪声，来源于其他信号源，如其他电台信号，工厂电开关接触噪声，工业点火辐射及荧光灯干扰等；⑵ 自然噪声，来源于自然界存在的各种

电磁波源，如闪电、大气中的电爆、及宇宙噪声等；(3) 内部噪声，来源于系统设备本身产生的各种噪声，如电阻一类的导体中自由电子的热运动（常称热噪声），真空管中电子的起伏发射、半导体中载流子的起伏变化（常称散弹噪声）及电源噪声。

【均衡技术】对传输系统中的频率失真和相位失真进行校正的技术。频率失真是由于传输系统的幅—频特性的非线性使不同频率分量通过传输系统时衰减不同，造成输出信号波形产生畸变。相位失真是由于传输系统中相—频特性的非线性使不同频率分量经传输后产生不同的时间延迟，使输出信号波形产生畸变。信号失真对通信质量有很大损害。采用均衡技术可补偿幅度和相位失真，使信道具有良好的传输特性。具体实现方法是在通信系统中加入均衡器。根据校正特性的不同，均衡器可分为两类：(1) 频域均衡，利用可调滤波器的频率特性去补偿信道幅度频率特性和群时延特性，使两种频率特性变得平坦。频域均衡在信道特性不变的情况下，且在传送低速数据时才实用；(2) 时域均衡，利用均衡器产生的响应波形去补偿已畸变的波形，最终使抽样判决时刻能最有效地消除码间串扰。时域均衡可通过横向滤波器来实现。横向滤波器是具有固定延迟时间间隔的，增益可调的，多抽头的滤波器。时域均衡可用于信道特性不断变化，且高速传送数据的系统，能有效地减弱码间串扰。

【匹配滤波器】当信道中噪声干扰为高斯白噪声时，能获得最大输出信噪比的线性滤波器。它的传输特性是输入信号谱的共轭再乘以比例因子和延迟因子。对数字信号的检测，并不

关心被恢复的信号波形与原来信号波形之间的误差，而关心在噪声背景中能否正确地判断信号存在，希望滤波器输出端在判断时刻取得最大信噪比，从而获得最小误码率。匹配滤波器在数字信号检测中具有特别重要的意义。

【信道复用】又称多路复用。多个被传送的信号，经过一定变换，共同使用一个通信信道传输的技术。一般被传送信号的频带宽度和信道本身的频带宽度相比是很小的，所以一个信道只传送一路信号很浪费。要使多路信号同时传送，又不互相干扰，需采用信道复用技术。各路信号在公共信道中传输之所以互不干扰，是因为信道复用的各路信号的某些参量已变得有所区别。信道复用分为频分复用、时分复用和码分复用。频分复用是把多个要传送的信号经过调制，把它们的频谱分别搬移到互不重叠的频率位置上，然后再进行传输。时分复用是把多个信号进行时间抽样，然后依次把这些抽样值送入信道进行传输。码分复用是利用各码型结构上的正交性来实现信号复用的，它用不同的波形信号，以同一频率，任意时刻发射出去。频分多路通信系统不需要严格同步，设备比较简单，但对信道的线性要求高；时分多路对信道的线性要求较低，但需要高精度的同步系统；码分多路抗窄带干扰能力强，保密性好，各路联接、交换较灵活，但电路复杂，也需要高精度的同步系统。

【单工单向通信】通信的一方只能发送信息，而另一方只能接收的通信方式。即通信时信息只能单方向传送，系统只有单向传输能力。如遥控通信机就是一种实际应用的单向数字通信机，无线广播也是单工单向通信的一种。

【半双工通信】通信双方都能接收、发送信息，但不能同时进行收、发的通信方式。其系统具有双向传输能力，但没有同时收、发的功能。同一载频工作的普通无线电收发信机，用按钮控制收、发状态，就是一种实际应用的半双工通信机。

【双工通信】通信双方均可同时进行接收和发送的通信方式。其系统具有双向传输能力。双工通信分为同频双工和异频双工两种方式。同频双工的收发采用同一频率工作；异频双工采用不同的收发频率工作。为使双工通信可在同一时间内、同一收发设备、同一信道及共用一副天线来收发信号，必须在收发信机和天线之间采用收发转换开关。通常称收发转换开关为双工器。对异频双工来说，双工器实质上就是滤波器；对同频双工来说，双工器就是阻抗耦合器。移动无线电话就是一种双工通信。

【有线电通信】利用金属导线传输电信号的通信。可传输电话、电报、数据和图像等信息。主要特点是：信号沿线传输，性能稳定；利用复用设备可获得大量信道；电磁辐射较少，保密性较好；建设投资高，维护工作量大，机动性和抗毁性差。按传输媒介，可分为被覆线通信、架空明线通信和电缆通信。按复用方式，可分为频分制多路通信和时分制多路通信。有线电通信由用户设备、交换设备和传输设备组成。用户设备有电话机、电传机、数据终端设备等，在发信端将信息变换成电信号输入到系统；在收信端再将系统输出的电信号恢复成信息。交换设备有电话交换机、电报交换机和数据交换机，连接所有用户，用以在需要通信的两用户之间建立暂时的连接。传输设备，包括线路设备和多路复用设备（终端设备）。

线路设备又包括通信线路和增音（中继）设备，通信线路为传递各类电信号提供通道，增音（中继）设备用以延长传输距离。多路复用设备用在一条通信线路上传输两个以上相互独立的信号，提高线路利用率。有线电通信已由单纯的信息传输系统发展为具有传输、交换、处理、存储、检索和识别等多种功能的信息系统，进一步向数字化、自动化和智能化的方向发展。

【同轴电缆通信】有线电通信的一种方式。它利用同轴电缆作传输信道。同轴电缆中含有许多同轴管，每一根同轴管相当于架空明线中的一对线。每两对同轴管（一去一来）最多可以开通 10800—13200 路电话电路，也可用来传送电视信号。同轴电缆通信衰减小，抗外界干扰能力强，能克服“串音”问题。但需预先敷设电缆线路才能通信，不够机动灵活。另外信道频带范围比光缆小得多，且造价高，所以大部分同轴电缆将被光缆代替。

【无线光通信】利用光波传输信息的无线通信方式。光波采用激光，要传输的信息加载到激光上，使激光的强弱随着信息的变化而变化。载有信息的光信号直接通过大气空间传送到接收端。此通信方式不需敷设线路，简单经济，具有无线电波的优点，而且能量更集中，保密性更好。但其发展不快，其原因是激光通过稠密的大气层，受到大气的吸收、散射等影响，有时遇雨、雪、雾等气候变化，影响激光在大气中的传播，通信距离受到很大的限制，严重时使信号中断。为解决上述问题，一般采用受大气影响小的激光波段，称为大气窗口。但还不能彻底克服气候条件的影响。无线光通信在近距

离的机动、保密专线通信方面有一定的实用价值。另外在宇宙通信中，由于大气深空间几乎是真空，没有大气的影响，不吸收光能，空间又出现较多的宇宙飞船与通信卫星，无线光通信将大有发展前途。

【信令系统】简称信令。各种监测、控制、选择及应答信号的总称。它不同于携带用户信息的信号，是一组维持通信系统正常、有效、协调工作所不可少的指令信号。在普通电话通信中，信令系统包括用户使用的信号音（拨号音、忙音、回铃音等）、控制交换机和传输系统工作的其他信令。在移动通信网中，除了要满足有线网的各种信令要求外，还要满足各类无线移动网特殊要求的信令，如自动频道搜索、频道指配、移动站的寻呼、位置登记、自动功率控制等。信令信号有模拟和数字两种信号形式。信令的传送方式有随路信令和公共信道信令，后者具有单独传送信令信号的通路，与传输用户信息的通路互相独立，效率和网络控制能力更高。

【模拟信令】以各种不同频率和时长的模拟信号组成的信令。其优点是简单、容易实现，比较适用于中小容量的专用网。其缺点是信令发送速度慢，信令组合较少，不适宜传递复杂的操作和控制信息，不利于集成等。

【数字信令】把要传递的控制管理信号以二进制的编码形式组成信令系统。根据信令复杂程度选择不同长度的码元组合，就可传递不同种类和数目的信令信息。数字信令便于与计算机结合进行处理和识别，另外数字信令传递速度快。所以数字信令被日益广泛采用。

【通信网】为多用户提供相互通信的网络。由传输系统、交换

系统和终端设备组成。传输系统将各种交换系统、终端设备通过一定传输手段连接起来，以传送各种信息，构成完整的通信网。交换系统完成信息交换接续任务。终端设备是信息源，完成发送和接收通信、控制信号的用户设备。根据通信业务的不同，通信网分为电话网、电报网、数据通信网、综合业务网等。

【数据交换】数据通信网中，通信双方一般经过具有中间结点的网络把数据从源站发送至目的站，这些中间结点完成数据转接操作。采用数据交换可充分利用通信网中的设备及线路，数据交换方式分为三种：线路交换、报文交换和分组交换。线路交换为用户建立一条暂时通路，适于传输实时数据；后两种交换方式采用存储转发交换，适于传输非实时数据或实时性要求不高的数据。

【线路交换】通过网络中的结点在两个用户之间建立一条专用的通信线路。其中结点是一台交换设备，完成通信线路的转接。线路建立后，用户使用这条专用线路传输数据，传输结束后，要拆除线路。线路交换除了通路传输延迟外，没有别的延迟，所以它适于实时数据和成批数据的交换。由于通道容量在连接期间是专用的，线路的交换效率较低。

【报文交换】发送端把报文及目的地址一起送到网络结点，网络结点通常是一台计算机，它接收整个报文并暂存下来，一旦其输出链路空闲，就把报文转发出去。报文交换优点包括：可有效地采用差错控制技术，传输可靠性高；许多报文可分时共享一条结点到结点的通道，线路利用率较高；可进行速度和代码的转换，具有灵活性。其主要缺点是报文经过网络

时的延迟相当长，而且变化也很大，不能满足实时或交互式通信。

【分组交换】又称包交换。把数据分成长度较短的分组，每个分组除包含数据外，还包含控制信息，它们作为一个整体在网络中进行传输交换，收信端把接收的全部分组按顺序重新组合成数据。分组交换采用了存储转发和差错控制技术。分组交换综合了线路交换和报文交换的各自优点，但每个分组要附加一些控制信息，会使传输效率降低。具体分组交换方法包括两种：⑴ 数据报，如同报文交换中的报文处理一样，每个分组被独立地处理，各个分组可能按不同的路径和不同于发送的顺序到达目的地。数据报方法比较适于短报文和具有灵活性的报文传输。⑵ 虚电路，发送任一分组之前，在通信双方之间建立一条逻辑连接，它并不象线路交换那样有一条专用通路，而是建立一条可达路径即虚电路，它仅在数据传输时才被占用。数据分组沿着所建立的虚电路传输，其接收顺序和发送顺序是相同的。此方法比较适于在一段连续时间内交换数据的场合。

【综合业务数字网（ISDN）】以电话综合数字网为基础发展而成的通信网，支持包括电话及非话（传真、用户电报、电子信函、可视图文及数据通信等）的多种业务，用户对通信网有一个由有限个标准多用途的用户网路接口构成出入口。电话综合数字网是由数字交换机及数字信道构成的传输电话业务的数字网。利用电话综合数字网和一定标准的用户网路接口，就可通过同一条用户线路，将多种业务终端接入网内，并按统一的规程进行通信。为确保综合业务数字网运行的可靠

性及未来的扩充性，将整个通信网按功能划分成三部分：⑴ 数字信息传输网，只具有与信息的交换、传输直接有关的功能；⑵ 通信处理，不改变通信信息的涵义，只以提高通信接续及信息传输性能为其目的的附加价值的通信控制。如速率变换、格式变换、协议变换、差错控制及压缩带宽等；⑶ 信息处理，改变通信信息中的涵义的一些处理。如数据处理、信息检索、信息翻译等。综合业务数字网将多种通信业务综合在一个网内，使网络资源得到充分利用，提高了通信网的利用率，简化了网络的管理维护；对用户线进行综合，在经济上可获得巨大的收益。

【国际电信联盟】简称ITU。联合国电信方面的专门机构。1932年，由国际无线电报联盟和国际电报联盟合并，成为国际电信联盟。1947年成为联合国的一个专门机构，总部设在日内瓦。国际电信联盟每五年召开一次全权代表大会，讨论和制定各种电信方面的规划、协议等。另外每年召开一次行政理事会，负责执行全权代表大会的决议。其常设机构包括：总秘书处、国际频率登记委员会、国际无线电咨询委员会、国际电报电话咨询委员会。国际电信联盟的宗旨是：⑴ 促进在电信方面进行各种形式的国际合作，改进和合理使用各种电信手段，并向发展中国家提供技术援助；⑵ 促进技术设施的发展及最有效的运用，提高电信业务效率；⑶ 协调各国在电信方面的行动。国际电信联盟定期出版《电信》杂志，不定期出版一些国际通信有关的数据和资料，如世界无线电站台表、电报局名簿等。

【国际无线电咨询委员会】简称CCIR。它成立于1927年，总

部设在日内瓦。其职责是研究无线电技术规范，颁发建议书，并为制订和修改无线电规则提供技术依据。其下设13个研究组，包括：频谱的利用和监测组，空间探索和射电天文组，30兆赫以下的固定业务组，卫星固定通信业务组，非电离层媒质中的传播组，电离层媒质中的传播组，标准频率和时间信号组，移动业务、无线电定向业务和业余业务组，使用无线电中继系统的固定业务组，声音广播组，电视广播组，电视和声音信号的长距离传输组，词汇组。其组成成员包括所有国际电信联盟会员国的主管部门和被认可的私营机构。其出版物是《国际无线电咨询委员会的建议和报告》，每四年修订一次。

【国际电报电话咨询委员会】简称CCITT。它成立于1957年，总部设在日内瓦。其职责是：对有关电报、电话技术、业务和资费问题进行研究并提出建议。其下设16个研究组，包括电报操作和业务质量组，电话操作和业务质量组，一般资费原则组，国际线路、电路和链路的维护组，电磁干扰及危险影响的防护组，电缆护套和电杆规范化及其防护组，新的数据传输网络组，信息处理通信组，电报网和终端设备组，电话交换及指令组，电话传输质量及市内电话网组，传输系统组，电话电路组，数据传输组，数字网组及电路杂音和可靠性组。其组成成员包括所有国际电信联盟会员国的主管部门和被认可的私营机构。国际电报电话咨询委员会出版各研究组的研究报告和建议。

【国际通信卫星组织】简称INTELSAT。它成立于1964年，总部设在华盛顿。其宗旨是建立全球性商业通信卫星系统，供

一切国家使用。它接受所有国际电信联盟成员参加。中国在1977年加入国际通信卫星组织。

模拟通信

【模拟通信系统】分为基带模拟通信系统和频带模拟通信系统两类。基带模拟通信系统由信源、信道和信宿三部分组成。信源将原始消息转换成基带模拟信号，该信号经信道传输后到达信宿，并最终转换成原始消息。此系统中的信道多为有线信道。如市内电话系统即为基带模拟系统，它先将讲话的声音转换成基带模拟信号，经线路传输后，在收端再将电信号转换成声音。频带模拟通信系统由信源、调制器、信道、解调器和信宿5部分组成。它与基带系统不同的是增加了调制器和与之对应的解调器，也就是说，在信道内进行传输的是经过调制后的已调信号。将基带信号进行调制后传输，可以有效的利用信道，还可以提高系统的抗噪声性能并且实现多路复用。在频带模拟通信系统中，常用的调制类型有：⑴ 振幅调制：包括标准振幅调制、双边带调制、单边带调制和残留边带调制四种。由于上述四种调制中，调制信号与已调信号的频谱之间呈线性对应关系，也统称为线性调制；⑵ 角度调制：包括频率调制和相位调制两种。由于振幅调制和角度调制都是以连续的简谐信号作为载波，所以又统称为连续波调制；⑶ 脉冲模拟调制：在脉冲模拟调制中，尽管是以周期性的离散脉冲序列作为载波的，但是由于被调参量是模拟变化的，所以它也是模拟调制的一类。根据被调参量不同，

分为脉冲振幅调制、脉冲宽度调制和脉冲位置调制三种。

【模拟通信质量】影响模拟通信质量的主要因素有：⑴ 信号在传输过程中叠加有噪声，称为加性干扰。⑵ 信道传输特性不理想，称为乘法干扰。在考虑加性干扰影响时，通常用信噪比来衡量质量，即接收机输出的信号平均功率与噪声平均功率之比。输出信噪比高，则通信质量好；在考虑乘性干扰影响时，通常采用更加具体的指标加以描述，如，用于通话的模拟通信系统有失真度、可懂度和清晰度等质量指标。

【模拟信号调制】 见“模拟通信系统”。

【振幅调制】又称调幅。使载波信号的振幅随调制信号线性变化的过程，经过振幅调制后的已调信号称为调幅信号。通常振幅调制可分为四种形式：⑴ 标准振幅调制；⑵ 双边带调制；⑶ 单边带调制；⑷ 残留边带调制。由于在上述四种调制形式中，已调信号的频谱组成与调制信号的频谱之间呈线性对应关系，所以也统称为线性调制。振幅调制是最早采用，也是最常见的一种调制方式。

【调幅信号】 见“振幅调制”。

【标准调幅信号】简称为调幅信号。经标准振幅调制后得到的已调信号。调幅信号的重要特点是已调信号的包络与输入调制信号呈线性对应关系，即包络不失真。调幅信号的频谱由上边带、下边带、载频三部分组成。由于只有上、下边带部分携带要传输的信息，而载频不携带要传输的信息，因此，调幅信号的调制效率很低，在单音调制情况下，最大的调制效率约为 33%。调幅信号可以通过乘法器来产生，当在高电平信号上实现调幅时，乘法器通常选用具有非线性变换功能的

二极管、大功率三极管、电子管等来实现；在低电平调幅时也可以选用具有差分特性的运算放大器。由于调幅信号的包络不失真，调幅信号的解调几乎无一例外的都采用包络检波器，这使得解调电路非常简单，适合于一点发射，多点接收的系统，广泛地被中、短波频段的无线电广播所采用。

【双边带信号】又称抑制载波的双边带信号。将标准调幅信号中的载频抑制掉，便可得到一个双边带信号，双边带信号的频谱由上、下边带两部分组成，由于上、下边带都携带要传输的信息，不携带信息的载频被抑制掉了，所以双边带信号的调制效率为 100%。双边带信号的产生通常采用简单稳定的平衡调制器电路，由于这种电路的平衡性能较好，使得调制后的载波泄漏也很小。双边带信号的解调需采用相干解调器，因双边带信号中的载频被抑制掉了，在接收端进行相干解调时，必须恢复一个与发送端载波同频同相的本地参考载波，故也称为同步解调。同标准调幅信号相比，双边带信号节省了载频功率，提高了调制效率。双边带信号的带宽与标准调幅信号相同，即为调制信号带宽的二倍。

【单边带信号】将标准调幅信号中的载频和两个边带中的任意一个边带去掉，便可得到一个单边带信号，如保留上边带称为上边带信号；如保留下边带称为下边带信号。由于上、下边带同时携带所要传输的相同信息，从信息传输角度考虑，只要传输其中的任意一个边带就足够了。因此单边带信号可以节省频带，它的带宽为标准调幅信号或双边带信号带宽的一半，即与调制信号的带宽相同。占据较窄的频带，使得单边带信号具有较强的抗选择性衰落和噪声干扰的能力。单边带

信号的产生有滤波法、相移法和相移滤波法三种方式，解调时需采用相干解调器，即同步解调器进行解调。根据单边带信号调制效率高、占据频带窄的特点，多被应用于载波多路电话和远距离点对点短波无线电通信等方面。

【残留边带信号】将双边带信号中的一个边带大部分保留，而另一个边带只是局部保留，便可得到一个残留边带信号。大部分保留的边带称为有用边带，局部保留的边带称为残留边带。为了保证解调后不会带来失真，要求在载频附近有用边带受到的能量损失，被残留边带的能量所补偿。如果采用滤波法产生残留边带信号，即要求残留边带滤波器在载频处具有互补滚降特性。产生残留边带信号实质上是双边带调制与单边带调制之间的折衷方案。它的传输带宽略大于单边带信号，但要小于双边带信号或标准调幅信号，实现起来比单边带信号容易。残留边带信号的解调需采用同步解调器，但将残留边带信号与载波一起传输时，在接收端也可以采用最简单的包络检波器，此传输方法广泛地被广播电视系统的图象传输部分所采用。

【相位调制】又称调相。使载波信号的总相角随调制信号线性变化的过程。经相位调制后的已调信号称为调相信号，由于任何相位的变化必将引起频率的变化，反之亦然，所以相位调制与频率调制有密切关系。调相时，同时伴有频率变化，调频时，也同时伴有相位变化，不过两者的变化规律是不同的。由于相位和频率的变化都可以看成是载波角度的变化，通常也将相位调制和频率调制统称为角度调制。实际使用时较少直接使用相位调制，它主要是用来作为间接得到调频信号的

一种方法。

【调相信号】 见“相位调制”。

【频率调制】又称调频。使载波信号的频率随调制信号线性变化的过程。经频率调制后的已调信号称为调频信号。调频信号中，频率变化的大小由调制信号的大小决定，频率变化的周期由调制信号的频率决定。调频信号的幅度则始终保持不变。由于任何频率的变化必将引起相位的变化，所以频率调制与相位调制有密切关系。调频时，同时伴有相位变化，调相时，也同时伴有频率变化，不过两者的变化规律是不同的。由于频率或相位的变化都可以看成是载波角度的变化，通常也将频率调制与相位调制统称为角度调制。同振幅调制相比较，频率调制具有更好的抗干扰性能。但同时也占有更宽的频带，因此它多工作于超短波范围，只能作直线传播，传播距离受到限制。根据已调波占据的频带宽度不同，可将频率调制分为宽带、窄带两种。宽带调频广泛应用于无线电广播、微波通信等方面。窄带调频在移动通信中常常被采用。

【调频信号】 见“频率调制”。

【调频信号的产生】通常有两类办法，一类是直接调频法，又称参数变值法；另一类是间接调频法，又称阿姆斯特朗法。直接调频法就是用调制信号直接改变载频振荡器频率的办法。因此，只要使振荡器中决定振荡频率的电感、电容参数随调制信号变化，就能完成直接调频，如采用变容二极管等。在直接调频法中，由于是用调制电压直接控制载波频率，所以其长期的频率稳定度不高。间接调频法是先将调制信号积分，然后实施调相，从而间接得到调频信号，在间接调频法中，由

于载波振荡器可以采用高稳定度的石英振荡器，从而提高了载频稳定度。采用间接调频法得到的调频信号通常为窄带调频信号，若需要宽带调频信号，还需对窄带调频信号进行倍频和变频处理。

【调频信号的解调】 实现调频信号解调的电路称为频率解调器，它主要由带通限幅器、鉴频器和低通滤波器组成。接入带通限幅器的目的是为了消除调频信号在幅度上可能出现的畸变；鉴频器是解调调频信号的关键部件，它将输入信号的频率变化线性地转换成电压变化，即实现频率—— 电压的转换；低通滤波器是作为滤出所需基带信号而抑制可能存在的高频分量而设置的。采用锁相环电路也可以实现调频信号的解调。由于锁相环电路抗干扰能力强，同时调频门限较低，因而得到日益广泛的采用。

【调频门限】由于频率解调器的非线性特性造成。采用非相干解调方法解调调频信号时，当解调器的输入信噪比下降到一定限度后，解调器的输出噪声中不仅有起伏噪声，同时又产生了尖峰脉冲噪声，由于尖峰脉冲噪声含有较大的能量，因此使解调器输出信噪比急剧下降，此时对应的输入信噪比值称为解调器的输入门限信噪比，简称调频门限。普通鉴频器的调频门限为 10 分贝左右，如果采用锁相环解调器等技术，可以使调频门限得以降低，称为门限扩展。在振幅调制系统内也同样存在着门限效应，只不过在角度调制系统中门限效应更为突出。

【解调增益】又称信噪比增益。输出信噪比与输入信噪比的比值。解调增益反映了输入信噪比通过解调器后是增加还是减

少，通常用来评价各种解调器和通信系统的抗噪声性能。解调增益越大，表示解调器或系统的抗噪声性能越好。以分贝为单位的解调增益表示式如下：解调增益（分贝）＝10lg（输出信噪比/输入信噪比）

【频分复用】指多路信号在频率位置上分开，但同时在一个信道内传输的多路复用方式。频分复用后的多路信号在频谱上不会重叠，但在时间上是重叠的。在频分复用的发送端，各路基带信号首先通过低通滤波器限带，然后送入具有不同载频的调制器进行调制。经调制后的各路已调信号在频率位置上互不重叠，可以通过加法器把它们合并成在信道内传输的复合信号，有时为了更好的利用信道的传输特性，也可以再经过一次调制，成为复合调制系统。在频分复用的接收端可利用不同频率的带通滤波器将各路信号的频谱从复合信号中分离出来，再经各自对应载频的解调器解调后，就可将原始信号恢复出来。频分复用系统信道复用率高，容许复用路数多，且分路方便，因此，已成为模拟通信中最主要的一种复用方式。

【载波通信系统】利用频分复用的原理，在一对线（二线制）或两对线（四线制）上同时传输多路信号的系统。常用作多路电话通信，还可二次复用传输载波电报、广播节目、电视、传真和数据等。普通电话的传输方法是把音频信号直接传输到对方，整个传输过程中频率是不变的，这样频率范围相同的信号同时在线路上传输，就要互相干扰。载波通信系统是将发送端的多路音频信号经过一次或多次调制，分别调到不同的线路传输频带，经线路和增音设备传输到接收端，再由

各自对应的带通滤波器选出所需信号，经一次或多次解调后恢复出各路原始信号，由于采用滤波器将各路音频信号分隔开，因而各路信号之间互不干扰。载波通信系统按传输线路可分为明线载波、对称电缆载波、同轴电缆载波、海底电缆载波、电力线载波等多种；按其话路容量可分为单路、3路、12路、24路、60路、120路、960路、1800路、10800路等。

【群信号】在大容量模拟通信系统中常将基带信号经频分复用后组合成具有不同带宽的复合信号，以适应各种信道的传输条件和能力。例如载波多路电话系统中的群信号有：⑴ 前群：又称非标准群。如三路话音信号（300—3400Hz）对12、16、20KHz载频调制，取上边带得12—24KHz频带的复合信号，称为三路前群；⑵ 基群：12路话音信号（300—3400Hz）对对应载频调制，取其下边带组成60—108KHz的12路标准群，称为基群；⑶ 超群：五个基群对420、468、516、564、612KHz的载频调制，取下边带组成312—552KHz的标准60路群，称为超群；⑷ 主群：五个超群对1364、1612、1800、2108、2356KHz载频调制，取下边带组成812—2044KHz的标准300路群，称为主群；⑸ 超主群：主要有两种组成方式。一种由三个主群对10560、11880、13200KHz载频调制，取其下边带组成8516—12388KHz的900路群，称为超主群Ⅱ。另一个由15路超群组成900路群，称为超主群Ⅰ；⑹ 巨群：凡组成的信号群大于900路，称为巨群。

【二线制】在载波通信或其他通信系统中，如果一对线上既发信又收信，称作二线制；如果一对线上专发信，而另一对线上专收信，称作四线制。前者一般用于架空明线线路，后者

一般用于电缆线路。在载波技术中常常通过混合线圈将二线制变为四线制或将四线制变为二线制，称为二、四线转换。

【四线制】 见“二线制”。

【导频】在一个传输系统中，用于指示或控制该系统各种特性的单频信号。如在载波通信系统中，由发端站发送的反映传输电平变化情况的引导信号就是导频。导频的频率和幅度的准确度、稳定度都有较高要求。导频经过传输后被终端机的接收支路选出，其电平若有变化，就表示线路或设备的传输电平有变化，需要加以调整。同时，导频的频率又可作为终端机中同步解调器的参考频率。

数字通信

【数字通信】传送数字信号的通信系统。完成数字通信需包括三个功能部分：⑴ 数字通信终端，将消息变换为数字信号与反变换，以及完成一些必要的处理。包括在发送端将代表消息的模拟信号 （电话、电视、传真信号等） 用编码方法变换为数字信号，接收端进行反变换的设备；用时间划分方法，将多路数字信号进行合路和分路的复接设备；用于保密通信的加密设备等；⑵ 数字信号传输，在长距离传输时，需每隔一定距离设置中继站；⑶ 数字交换，将散布在很大范围的多个用户连接起来，实现消息的交换。数字通信的优点包括：⑴ 数字信号的传输在中继站可以再生，避免干扰和畸变的累积；⑵ 数字通信可以很容易与计算机连接，实现综合业务服务；⑶ 数字电路容易集成，使设备体积小，成本

降低；⑷ 对数字信号容易加密。缺点包括：占用频带宽、需要时间同步。

【数字通信质量】数字通信系统的有效性和可靠性的高低决定了其质量的高低。有效性由码元传输速率、信息传输速率及系统的带宽利用率三个指标来描述说明。可靠性主要由误码率和误信率来衡量。系统的有效性和可靠性相互制约，必须在误码率小于规定指标的情况下，尽量提高传输速率。

【差错控制技术】在数字通信中，应用纠错或检错的编码及相应的技术对传输中产生的差错进行控制，以提高整个系统传输可靠性。实现方法一般分为三类：⑴ 前向纠错，发端发送能够纠错的码，收端收到这些码后，通过纠错译码器自动纠正传输中的错误。其优点是不需要反馈信道，能进行一个用户对多个用户的同时通信（广播），也适用于移动通信；译码实时性较好，控制电路较简单。缺点是译码设备较复杂，所选用的纠错码必须与信道干扰情况相匹配，对信道变化的适应性较差；⑵ 反馈重发，发端发出能够发现（或检测）错误的码，收端译码器收到后，根据编码规则，判决这些码在传输中有无错误产生，并通过反馈信道把判决结果告诉发端，发端把有错的消息再次传送，直到收端认为正确接收为止。其优点是编译码设备简单，纠错能力强，使整个通信系统能获得极低的误码率；检错码的检错能力与信道干扰情况基本无关，整个差错控制系统适应性很强，适用于短波、散射、有线等干扰情况特别复杂的信道及要求误码率极低的场合。缺点是需要一条反馈信道，要求信源产生信息的速率可控制，因此控制电路比较复杂；反馈重发的次数与信道干扰情况有关，

若信道干扰频繁，则系统经常处于重发消息状态，所以传输信息的连贯性与实时性较差；⑶ 混合纠错，发端发送的码不仅能检测错误，而且还具有一定的纠错能力，收端译码器收到码字后，首先检验错误情况，如在码的纠错能力以内，则自动进行纠错；如错误很多，超过了码的纠错能力，但能检测出来，则接收端通过反馈信道给发端一个判决信号，要求发端重发出错信息。它在一定程度上避免了前向纠错方式需复杂译码设备和反馈重发方式信息连贯性差的缺点，使整个通信系统的误码率达到很低，在卫星通信中得到较广泛应用。

【时分复用】多路信号共享传输通道的一种技术。实现方法是：把各路信号的传输时间错开，每一路信号按规定时间顺序占据线路。使之在线路上传输时互不干扰，从而实现多路通信。时分复用一般用于多路数字信号传输系统中。

【脉冲编码调制】模—数转换的一种基本方法。对模拟信号进行抽样、量化及编码的过程。它首先将模拟信号抽样，使信号在时间上离散化，然后将抽样脉冲值按照一定的单位用四舍五入的方法进行量化分层，使信号在取值上离散化为有限个取值状态，最后将量化后的抽样值用二进制（或多进制）代码表示。脉冲编码调制是最早提出的编码方法，至今仍然是主要可行的编码体制。其主要优点是：⑴ 其量化、编码所采用的非线性瞬时压扩的方法简单，不需要复杂的信号处理技术就可实现数据率压缩，而无任何信号延迟；⑵ 由于信号抽样的瞬时处理，即抽样值只与抽样时刻信号大小有关，与其他抽样时刻信号值无关，因此不仅对模拟信号有高质量的信噪比，而且对各种速率的数据信号都可进行编码传输。其

主要缺点是不允许在误码率大（如大于 10^{-5}）的传输信道中使用。

【量化误差】又称量化噪声。在模—数转换中，由于幅度量化时，对每一采样幅度均用其近似规定的离散电平代替，使量化的信号与原信号存在一定误差。量化误差的大小与量化分层数目的多少有关，量化分层数目越多，量化误差越小，但占用频带宽。均匀量化时，量化误差只与量化电平的大小有关，而与信号功率及其分布无关，说明量化误差信号的性质接近于白噪声，具有均匀分布特性，所以量化误差又称作量化噪声。量化误差是模—数转换过程中固有的误差，只能减小，不能去除。

【压缩扩张技术】简称压扩技术。对小信号放大倍数大，大信号放大倍数小的技术称为压缩。其逆变换就是扩张。压扩技术用于脉冲编码调制，使信号在大的动态范围内具有均匀一致的编码信噪比。具体使用方法是：对抽样脉冲进行压缩，压缩特性常采用对数函数，然后再实现均匀编码，使编码信号的相对误差对大小信号都相近。

【增量调制】把模拟信号转换为数字信号的一种方法。其基本思想是用一个阶梯波去逼近一个模拟信号。对模拟信号采样，每次采样只用一位二进制代码代表，它表示了相邻采样值的相对变化，即增量的正、负。增量调制，确切地说是增量编码，对信号的相邻两个取样值的增量进行编码，增量为正，编码为“1”，增量为负，编码为“0”。增量调制是一种在低速率（16—32 千比特/秒）极易实现的调制方式，其电路简单，特别适用于小容量通信线路。但其频率特性不好，动态范围

不大，使其应用受到限制。

【过载噪声】在增量调制中，当量化的台阶电压较小时，且采样频率较低时，阶梯波跟不上信号的变化而产生的过载失真，它产生过载噪声。为避免过载，可提高采样频率，或使信号的幅度随频率增加而下降。

【增量总和调制】加有预积分器的增量调制。具体实现方法是：对输入信号进行预处理，即编码前让信号通过阻容积分器，使平坦频谱的信号变为线性下降的频谱，即使信号的高频分量衰减，快速变化的信号变得平缓。这样的信号再去增量编码就不会产生过载现象。接收端先将信号译码，然后经过与积分器相反的微分网络，使信号恢复。此模—数转换方法既有增量调制的电路简单的优点，又克服了过载失真。

【自适应增量调制】一种改进的增量调制方法。使增量调制的量化台阶电压自适应地随信号统计特性而变化。大信号时，台阶电压大；小信号时，台阶电压小。从而改善小信号量化信噪比和扩大编码动态范围。控制台阶电压常采用后向控制方法。它从已编码的数字增量码流中提取对台阶电压计算有用的信息。码流传送的是信号的斜率信息，当同符号码连续出现则斜率变大，这时须将台阶电压变大；如果码流交替出现1、0码则斜率为零，台阶电压取最小值。这样可大大改善模—数转换质量。

【数字基带传输系统】直接传送数字基带信号的系统。数字基带信号是未经调制的电脉冲信号，它所占据的频带宽度通常从直流或低频开始。数字基带传输系统主要包括：⑴ 波形变换器，对输入的数字基带信号进行码型变换及波形变换，使

其适合于信道传输，并减少信号经信道传输后的码间串扰；⑵ 发送滤波器，限制信号频带；⑶ 信道，适合基带信号传输的某些有线信道。信道特性不理想，会使信号变形及产生加性噪声；⑷ 接收滤波器，减小加性噪声的影响；⑸ 均衡器。校正由于信道特性不理想而产生的波形失真和码间串扰；⑹ 取样判决器，在取样定时脉冲到来时，进行判决以恢复数字脉冲信号。在数字信号传输中，许多信号处理都在基带中进行，因调制后对信号再处理不方便。另外，把调制与解调看作广义信道的一部分，则任何数字传输系统均可等效为基带传输系统。因此数字基带传输系统是数字通信的重要组成部分。数字基带传输只能用于近距离的有线信道传输。

【数字频带传输系统】又称数字载波传输系统。传输频带数字信号的系统。频带信号是数字基带信号对载波进行调制，使基带信号频谱搬到高频处，形成频带信号。为了适应信道有效传输及多路信号复用等，大部分数字传输系统采用频带传输，如无线信道和光纤通道中，必须采用频带传输。频带传输系统在基带传输系统基础上，发送端增加了调制器，调制器位于波形变换器之后；接收端增加了相应的解调器，解调器位于接收滤波器之后。调制器可根据不同的调制方式分为幅度键控、频率键控、相位键控及它们的派生形式，解调器的形式依赖于调制方式。

【幅度键控】又称数字调幅。用数字信号控制载波幅度变化的数字调制方式。其调制原理类似于模拟信号调幅系统，即用数字信号与高频载波相乘，再经过适当的带通滤波器，可获得数字调幅信号。当数字信号为单极性脉冲输入（即含有直

流分量）时，输出为标准的调幅信号；当数字信号为双极性脉冲输入时，输出为抑制载波的双边带信号。为了提高频谱利用率，幅度键控可采用单边带或残留边带技术，以及正交载波调制技术等。

【正交调幅】又称正交载波调制。一种提高频带利用率的数字调幅方法。用同步检波器接收抑制载波的双边带信号时，如果本地参考载波与发送载波之间的相位偏移了90°，输出就为零。利用这一特点，可以在同一信道（同一载波频率）中传输两路抑制载波双边带信号而互不干扰，从而节省频带。实现方法是：两路数字信息分别与两个相位差90°的同一频率的载波信号相乘，然后将所得两个抑制载波双边带信号相加起来进行传输。在接收端用两个参考载波互相正交的同步检波器，分别检出各路的基带调制信号。正交调幅在同样信道频带内可达到与单边带调制同样的传输速率，但实现起来，不需要象单边带调制系统那样对滤波器和均衡器有严格的要求。它是有限频带内实现高速数字传输的较好方式。

【频移键控】又称数字调频。用不同频率的载波来传输数字信号的一种数字调制方式。频移键控调制方法有两种：⑴ 直接调频法，用数字脉冲直接控制振荡器的某个参数，以实现跳频转换。这种方法产生的调频信号是相位连续的，且容易实现，但频率稳定度较差；⑵ 键控法，用数字信号控制两个载波的通断。此方法可用数字电路实现，转换速度快，波形好，稳定度高。但由于两个载波是互相独立的振荡，使输出的信号失去了相位的连续性。为克服这一缺点，可采用连续相位调制技术，如最小频移键控。

【最小频移键控】相位连续，调制指数为0.5的二元频移键控方式。0.5是一般频移键控的最小调制指数。最小频移键控信号的载波相位在一个码元持续期间线性地变化90°，而在码元转换时保持连续。相位连续可以减小功率谱的高频分量，改善错码率，但设备较复杂。

【相移键控】又称数字调相。用基带数字信号控制载波相位变化的一种数字调制方式。用二进制数字信号控制载波相位的调制称为二相相移键控，相应有四相、八相相移键控调制方式。调制方法包括：⑴ 绝对调相，利用载波的不同相位直接传送数字信息的调制方式；⑵ 相对调相，又称差分调相。用载波相位的相对变化来传送数字信号。绝对调相解调时需要在接收端获得“绝对”的参考相位，这在技术上几乎不能实现。相对调相克服了绝对调相的困难，使数字调相得到实际应用。相移键控系统抗噪声性能优于幅移键控和频移键控系统，而且频带利用率较高，所以在中、高速数字通信中被广泛应用。

【最佳数字基带系统】既能消除码间干扰，又能使随机噪声的影响最小的数字基带系统。基带系统的最佳化，是设计发送和接收滤波器的问题。若信道中加性噪声为高斯噪声，最佳基带系统采用最佳接收滤波器。它由两部分组成：一部分是使随机噪声最小的匹配滤波器，另一部分是消除码间串扰的均衡滤波器。

【同步】收发两端的载波、码元速率及各种定时标志都应步调一致地进行工作，不仅要求同频，而且对相位也有严格的要求。通信系统同步包括：载波同步、位（码元）同步、帧同

步及通信网同步。同步是数字通信的前提，如果出现同步误差或失去同步，就会使通信系统的性能降低或通信失效。

无线电通信

【无线电通信】利用无线电波（或光波）在空间传播来完成信息传送的一种通信方式。通信距离可达数万公里，可传送多种信息。它的发展过程是不断提高通信可靠性和通信速率的过程，主要是不断扩展使用频率范围和不断寻找新的传输方式。一般常用的无线电通信方式包括：短波通信、微波接力通信、卫星通信及散射通信。无线电通信不需架设传输线路，十分机动灵活，已成为航空、航海、宇航、移动车辆等的基本通信方式。

【频率分配】无线电频谱是一种资源。对于各个频率段（波段）的划分和使用，国际上都有明确规定。无线电通信所用的频率（波长）分为 12 个频段（波段）见表。电磁波频率的高低对电波传播性能有很大影响，同一频段内的电波有大致相同的传播性能，不同频段则差别较大。如中长波沿地面传播，绕射能力强，一般用于广播、业余无线电通信及海上通信等；短波由于电离层反射能力强，一般用于利用电离层反射进行远距离通信；微波只能象光波一样作直线传播，一般用于中继通信。参见“无线电频段（波段）划分表”。

无线电频段（波段）划分表

段号	频段名称	频率范围（含上限，不含下限）	波段名称		波长范围（含下限，不含上限）
1	极低频（ELF）	3—30赫	极长波		100—10兆米
2	超低频（SLF）	30—300赫	超长波		10—1兆米
3	特低频（ULF）	300—3000赫	特长波		1000—100千米
4	甚低频（VLF）	3—30千赫	甚长波（万米波）		100—10千米
5	低频（LF）	30—300千赫	长波（千米波）		10—1千米
6	中频（MF）	300—3000千赫	中波（百米波）		1000—100米
7	高频（HF）	3—30兆赫	短波（十米波）		100—10米
8	甚高频（VHF）	30—300兆赫	超短波（米波）		10—1米
9	特高频（UHF）	300—3000兆赫	微波	分米波	10—1分米
10	超高频（SHF）	3—30吉赫		厘米波	10—1厘米
11	极高频（EHF）	30—300吉赫		毫米波	10—1毫米
12	至高频	300—3000吉赫		丝米波	1—0.1毫米

【无线信道】载有信息的无线电波传播所经由的空间，是无线电通信的组成部分。一般分为：地球（地下、水下和地球表面）、地球大气（对流层、电离层和磁层）、外层空间等传播信道。这些信道的结构千差万别，电气特性各异，无线电波在其中传播时，传播特性相差很大。如海下通信采用超长波或更长波段的无线电波，它们能穿过海水而不遭受太大的损耗；电离层是短波通信和超短波散射通信的信道；磁层是频

率低于几千赫的无线电波超远距离传输的信道。信道结构与波长（频率）决定了无线电波的传播特性。电磁波通过无线信道的传播方式可分为三种：地球表面传播（地波）、电离层反射传播（天波）和视距传播。信道对无线电波传播的主要影响有：⑴ 传输损耗，由于传播时的扩散以及媒介物的吸收或反射，使能量衰减；⑵ 传输媒介的变化，如电离层高度和电子浓度等参数随太阳辐射和太阳黑子活动等因素所发生的复杂变化，使短波通信的电平起伏甚至中断；⑶ 多径效应，使接收信号失真，甚至不稳定；⑷ 电台干扰，在同一频段内收到很多无线电波，造成对所需信号的干扰；⑸ 大气噪声，包括存在于大气层中的自然噪声和人为噪声，这些会使收到的信号不同于原来的信号，严重时不可辨认。

【地波】沿地球表面传播的无线电波。地波传播时，在地球表面上产生感应地面电流，引起涡流损耗，使电波衰减。低频时，衰减很小，随频率增高，衰减增大。地波主要用于短距离通讯。

【天波】朝向电离层传播，并由电离层反射回来的无线电波。天波用于远距离通信。天波传输取决于电离层的状态，最高可用频率、临界频率和入射角。电离层发生变化时，会引起天波强度涨落，所以接收到的电信号也涨落。

【电离层】大气层上层的稀薄气体，因受太阳辐射而电离形成电离层。电离层分成几层，分别称为 D 层、E 层和 F 层。白天，D 层出现在距地面 50 至 100 千米的高空。E 层距地面约 100 千米，是比较稳定的一层。其电离密度白天强，夜晚由于离子复合，电离密度下降。F 层距地面 300 千米，冬天，F 层

分为 F_1 层和 F_2 层。季节性变化，太阳黑子活动，均引起电离层变化。电磁波入射到电离层后，会被电离层反射回来，频率超过 30 兆赫兹时，则穿透电离层，不再返回地面。

【多径效应】在无线电通信中，发信端发射的信号通过许多时延不同的传输路径到达接收端，对接收信号所产生的干涉延时效应。经各条路径传输的信号，其相位关系是随时间而变化的，因此使合成信号振幅随机起伏，产生干涉衰落。另外各路径信号的干涉效果也因频率而异，这种特性称为频率选择性。多径效应不仅是衰落的经常性成因，而且是限制传输带宽或传输速率的根本因素之一。抗多径措施主要使用窄天线波束和分集接收技术。

【衰落】在无线通信中，接收点信号强度随机变化的一种现象。衰落信号强度的变化可达几十倍甚至几百倍。衰落有快衰落和慢衰落之分。衰落出现持续时间仅几分或几秒的称为快衰落；持续时间比较长的衰落（可能达一小时或者更长）称为慢衰落。产生衰落的原因一般归结为三种：⑴ 干涉衰落，由于多径传播使到达接收端的若干信号不能保持固定的相位差，使合成的信号振幅随机起伏。干涉衰落具有明显的频率选择性，它只对某一单个频率或一个几百赫兹的窄频带产生影响。干涉衰落的速率大约为 10—20 次/分，是造成快衰落的主要原因；⑵ 吸收衰落，由于电离层吸收的变化所引起信号强度比较缓慢的变化，是属于慢衰落；⑶ 极化衰落，电波被电离层反射后，其极化已不再和发射天线辐射时的相同，天线接收信号的强度会变化。极化衰落出现的概率比较小。衰落对传输信号的质量和传输可靠度都有很大影响，严重的衰

落会使信号传输中断，克服衰落的方法主要根据形成衰落的原因而确定。如采用分集接收技术可克服多径衰落。采用提高发射功率、自适应接收技术等可克服吸收衰落。

【邻近信道干扰】相邻信道信号互相干扰的现象。采用频分多路通信时，一个信道分配一个频率，相邻信道之间设有保护间隔频带。但如果发射机的某信道载频的频率稳定度很差，或发射频率成分不纯，就会出现相邻信道的相互串扰；或者是由于接收机选择性不好，邻近信道的信号进入本信道接收机，干扰了接收机正常接收本信道的信号。一般要求有用信号与邻近信道干扰之比大于 70 分贝以上为好。

【无线选址通信】同一通信网内的各个通信台、站共用同一指定射频信道，在同一时间、同一方向进行相互间的多边通信。采用无线选址通信方式的有卫星通信、扩频通信、移动通信等。多址方式主要包括：频分多址、时分多址、码分多址、空分多址及它们的组合形式。此外还可利用正交极化的极化分割多址方式。采用多址联接方式，可提高无线信道的利用率和通信联接的灵活性。

【频分多址通信】在同一通信网内的各通信台、站使用不同的载波频率，共用同一射频频带的多方通信方式。根据分配的载波频率不同来区分各台、站的地址。载频分配方式有两种：

⑴ 预分配方式。给每个台、站分配一个专用载波频率，做为它的地址。如由多个地面站组成的多址卫星通信网，每个站的多路信号按频分复用方式组成群频，然后对射频进行频率调制。各站所用的载波频率不同，它们分别在一个转发器的指定频带内占有相应的位置，使各站的信号频谱互不重叠，

有规律地分用转发器的频带。各站收到载波信号后，按照频分规则选出各站应该接收的频带，经放大、变频和解调取出所需群频；⑵ 按需分配方式，将指定的射频频道，按频率分割成许多信道，每个信道对应一个载波。所有信道归各台、站共同使用，根据各台、站通信业务量的需要进行临时分配。由于信道统一分配，提高了信道利用率。频分多址的主要优点是：技术成熟，设备简单，不需网同步，可直接与地面频分制线路接口，工作于大容量线路时效率较高。其主要缺点是：由于存在多个载波，容易形成交调干扰，需要保护频带，故频带利用不充分。

【时分多址通信】以不同的时间间隙（简称时隙）来区分各通信台、站地址的多方通信方式。它分配给各台、站一个指定的时隙，各台、站只是在自己的时隙内发射信号，而转换站则将这些按不同时隙进来的信号按时间排列起来。时分多址的主要特点是：⑴ 采用数字制。各台的基带信号低速连续输入并存贮在缓冲器里，而在分配的时隙以高速突发形式的脉冲串调制载波发射出去，各突发开始是“报头”码组，用以解决站址识别及载波、位定时的同步问题。接收到的信号，在解调后也是先存入缓冲器，由高速突发变成低速连续输出。⑵ 在任何时刻都只有一个台发出的信号通过转换站，这样转换设备始终处于单载波工作状态，从根本上消除了频分多址中的互调干扰，可以充分利用通信频率。时分多址的主要优点是：没有互调干扰，大小台、站容易兼容，便于实现按申请分配线路，使小容量台、站也有较高的电路利用率。其主要缺点是要求各台、站之间在时间上保持严格的同步，要

实现这种同步而使设备比较复杂。

【码分多址通信】用不同的波形信号（即不同的固定代码），以同一频率发射出去，各站的接收是根据相应的信号波形分离出自己需要的信号的多方通信方式。其通信系统发射的信号，往往共同使用整个频带（即频谱展宽制式），而发射时间又是任意的，所以各台的发射信号，在时间上，频率上都可能互相重叠。对某台发出的信号，只有与它相匹配的接收机才能检测它们。码分多址实际上是一种扩展频谱通信。码分多址的优点是：具有较强的抗干扰能力，并有一定的保密性，改变地址比较灵活。缺点是：要选择数量足够的可用地址码组较为困难；接收时，对地址码的捕获与同步需要一定时间。

【空分多址】利用天线波束在空间指向的差异来区分不同台、站的多方通信。如在卫星通信中，使用空分多址方式时，卫星天线有多个窄波束，每个窄波束覆盖地球表面上的一定区域。卫星设备上装有转换开关设备，某区域中某一站的上行信号经星上波束转换开关转接到另一区域中的一个地球站去。空分多址的主要优点是：由于天线波束窄，使发射功率得到合理有效的利用；发射信号在空间互不重叠，可实现频率重复使用，成倍地扩大了系统的通信容量。其主要缺点是：对天线系统要求高，技术复杂，需用交换设备。

【短波通信】又称高频无线电通信。利用3—30兆赫频段的电磁波进行的无线电通信。它主要靠电离层反射（天波）来传播电波，也可以和长、中波一样靠地波进行短距离传播。由于短波信道是衰减信道，另外短波波段电台拥挤，干扰严重，无法抵御窃听和各种有意干扰，如不采取措施，则短波通信

可靠性低，质量差。为了克服短波通信存在的缺点，现代的短波通信系统中采用了许多新技术，如实时估值技术，分集接收技术，现代调制技术，差错控制技术及各种自适应技术。采用现代技术改造过的短波通信，能为用户提供高质量、高可通率和价格适中的通信线路。

【短波单边带通信】采用调幅单边带调制方式的短波通信。由于单边带通信具有比常规的调幅通信所需的发射功率小，占用频带窄，并能进行多路通信等优点，所以短波通信线路上无论是传送话音模拟信号还是数据信号，最常用的调制方式是单边带调制。

【高频自适应通信】具有适应通信条件变化能力的高频通信。它是以实时信道估值为基础的。通信条件包括传播条件、大气噪声、人为干扰、被传输信息的形式等。从广义讲，在高频通信系统中可以有各种类型的自适应，如频率自适应、功率自适应、速率自适应、分集自适应、自适应均衡和自适应调零天线等。改善高频无线电通信质量，提高可通率的最有效途径是实时地选频和换频，使通信线路始终工作在传播条件良好的弱噪声信道上。所以一般来说，高频自适应就是指频率自适应。实现频率自适应的方法是利用实时信道估值技术来测量和分析各种环境参数，根据综合分析和计算的结果，建立一条工作在最佳频率上的通信线路。

【实时信道估值】实时测量一组信道的参数，并利用得到的参数来定量描述这组信道的状态和对传输某种通信业务的能力的技术。选用信道参数，要视通信线路所传输的通信业务而定。对于传输数据来讲，直接能反映数据传输质量的参数包

括：信号功率、噪声功率及其分布、多径展宽或多径时延、在给定时间内接收错误码元的数目等。对于传输语言信号来讲，被测参数还可从以下几项中选择：话音清晰度、基带频谱、失真系数等。采用实时信道估值的系统，并不考虑电离层结构和电离层的具体变化，而是从特定线路出发，发出某种型式的探测信号，收端在一组规定的信道上测量各种参数，通过实时处理被测数据，确定在这一组信道上传输某种通信业务时可能达到的通信质量指标，从而为通信线路提供可靠频率资源信息。

【超短波通信】无线电通信的一种。它所采用的电磁波的波长为1—10米，频率范围为30—300兆赫。其优点是：受天电干扰的影响小，不受昼夜、季节、气候等因素的影响，其通信稳定性比较高，噪声也较小。其缺点是：此波长的电磁波只能直线传播，因此通信距离限制在视距以内。超短波通信主要应用于广播电视、雷达、航空通信等方面。

【散射通信】利用空中介质对无线电波的散射作用来进行超视距通信的一种无线电通信方式。当无线电波通过电离层、对流层等介质时，由于介质的不均匀使电波发生散射而到达远方，实现了远距离通信。根据所利用的散射体不同，散射通信分为，对流层散射通信、电离层散射通信、流星余迹散射通信、人造散射体散射通信。根据不同工作频段，可分为超短波散射通信及微波散射通信。散射通信具有传播距离远，受战争或自然力破坏的可能性小的优点，很适宜军事方面通信。但散射通信有一些固有的弱点：其一是传输损耗大。这是由于经散射体散射的信号能量太弱，真正被接收天线捕捉到的

信号能量十分微弱。为此需要大功率发射机、高增益天线及高灵敏度低噪声接收机。其次是接收信号有衰落现象。为了克服衰落对通信的不良影响，其终端设备一般比较复杂。散射通信的通信容量通常低于一般的视距无线通信系统。

【散射通信系统】 构成散射通信的通信设备和散射信道总称。它与一般无线电通信系统一样，在发送端由信源、发送终端设备、发射机及发射天线组成。在接收端由接收天线、接收机、接收终端设备及信宿组成。但散射通信系统有其自己特点，散射信道是一个随机时变信道，经此信道传播的信号，在接收端非常微弱，并有强烈衰落。为保证散射通信系统的性能，必须对通信设备采取一些措施，如使用大功率发射机，高灵敏度与低噪声的接收机，另外可采用分集接收技术，减小衰落的影响。

【对流层散射通信】利用对流层的不均匀结构对无线电波产生的散射作用，来实现远距离通信的通信方式。此通信方式使用了微波波段。对流层是大气的低层结构，紧靠地球表面。由于这种天然无源接力站的位置较低，所以对流层散射通信的距离只有数百公里。但由于微波频段的频率很高，其传递信息的能力比超短波波段高得多。另外，对流层散射传播比电离层和流星余迹散射传播要稳定得多。

【电离层散射通信】利用电离层对无线电波的散射作用而实现远距离无线通信。它在超短波频段工作，其通信距离一般可达 1500—2000 公里。电离层是位于海拔 50—300 公里之间的一层大气。在那里，空气非常稀薄，太阳辐射很强烈，气体分子由于受到太阳的强烈辐射而呈现电离状态。超短波电磁

波在射向电离层时，有绝大部分的电磁波穿透电离层射向太空，但还有很小一部分的电磁波被送回地面而传向很远的地方。这部分返回地面的电磁波不是被电离层反射回地面的，而是受到电离层不均匀结构的散射作用被送回地面的。利用这微弱的散射信号即可进行通信。

【流星余迹散射通信】利用流星燃烧过程中所产生的电离气体柱对无线电波的散射作用来进行远距离通信的通信方式。它使用超短波波段通信，通信距离可达1500—2000公里。流星是高速闯入地球大气层的宇宙中的小物体，在其燃烧过程中所产生的炽热电离气体使超短波无线电波发生散射。由于流星余迹是短暂的、间断性地出现，所以这种通信也是短暂的、间断性地工作。显然，流星余迹散射通信的传信率决定于流星出现的次数，当流星出现频繁时，传信率高，反之则低。实际上，流星平均出现的次数还是很多的，所以这种通信方式的平均传信率并不低。流星余迹比电离层散射通信的传输损耗小，另外它不会受电离层骚扰（如太阳黑子、磁爆、核爆炸等引起）的影响，特别是对通过极区的通信有特殊意义。

【分集接收技术】分别找到若干荷载同一消息的独立衰落信号，再把它们集中合并，得到一个起伏变化比较小的信号的接收技术。它是一种抗衰落的接收技术。技术实现包括两个方面：⑴信号分集，把同一信号分散传输，以便在接收端获得多个独立衰落的信号。信号分散传输的路数称为分集重数，常采用二重、四重分集、个别可达八重分集。在空间、频率、时间、角度和极化等方面分离得足够远的无线电信道，可认为衰落是相互独立的，所以在接收端获得独立衰落的信号

是完全可能的，相应的分集方式有空间分集、频率分集、时间分集、极化分集等。在短波通信中常用的是前三种分集以及它们的组合。频率和时间分集，适宜于多路传输的无线电信道；⑵ 信号合并，接收端收到的多个独立衰落的信号组合方式。合并方式分为三种：1. 选择式，选择信噪比最强的一路输出。2. 等增益合并，各路信号相加作为输出。3. 最大比值合并，各路信号合并时，加权系数按各路的信噪比自适应地调整，以求合并后获得最大信噪比输出。由于选择式和等增益合并电路比较简单而被广泛应用，尤其是选择式和等增益合并的混合方式更常用，即当各路信噪比都比较接近时，则采用等增益合并，而当某一路的信噪比很低时，则将该路自动切断，不参与合并。

【空间分集】在不同的空间位置上分别接收信号，然后把这些接收信号合并使用的分集技术。它需要两付或两付以上彼此相隔几百米的天线，接收相同的传输信息。由于快衰落的空间独立性，各天线捕捉到的接收信号的起伏变化是不一样的，这就有可能取长补短，使集中合并的信号变得更稳定一些。

【频率分集】在发端同时用多个载波频率发射同一个消息，在收端分别接收它们，再集中合并的分集技术。它可克服信道有频率选择性衰落所造成的信号失真。频率分集的优点在于接收端只需要一付天线和一部接收机，对于移动通信系统是十分适宜的分集技术。

【时间分集】将同一消息在不同的时间区间多次重发的分集技术。只要重发的时间足够大，则各次发送的信号通过信道后，出现的衰落将是彼此独立的。接收端先后收到这些信号后，首

先把信号在时间上取齐，再进行合并。时间分集除了可以有效地抗深度衰落外，还可以抗宽带噪声所造成的突发错误。由于这类噪声与空间、频率等高度相关、唯独与时间无关，因此采用其它分集方式不具有抗宽带噪声的效果。时间分集和频率分集经常组合在一起使用，构成时间—频率分集系统，它是一种较优的系统。

【极化分集】在接收端用两个位置很近但处于不同极化平面内的天线分别接收信号的分集技术。在短波信道中，单一极化的发射电波由于传播媒质的作用，形成两个彼此正交的极化波，这两个不同极化的电波具有独立的衰落特性，采用极化分集可抗信号衰落。极化分集可看成是空间分集的一种特殊情况，它也要用两付天线，由于采用不同极化电波具有不相关的衰落特性而缩短了天线间的距离。

【扩展频谱通信】简称扩频通信。利用扩展频谱技术，实现系统任意选址，增强抗干扰性能及保密性的无线电通信方式。它是经过两次调制、解调的系统，除了必要的传统信息调制外，在高频信道中增加一次码控调制，即扩频调制。扩频调制使已调射频信号扩展成比信息带宽大几百倍，甚至几千倍的宽带信号。扩频通信具有许多独特的性能：⑴ 抗干扰能力强，可以在接收到的信号比干扰信号的强度小很多的情况下，仍能进行可靠通信。这是由于接收机解扩时，采用的扩频码与发射的扩频信号相匹配，则需要的信号可恢复到未扩频前的原始带宽，而不匹配的信号则扩散到扩频带宽范围，从而使落入基带信号带宽内的干扰信号强度大大削弱；⑵ 可进行多址通信，将扩频技术与正交编码方法相结合，可构成码分

多址通信。用户可用不同的正交编码区分地址，多个用户共同使用一个频带，且随机接入通信网进行通信；⑶ 保密性强，由于扩频后的信号功率密度很多，近似于白噪声性能，使传输的信息具有隐蔽性；⑷ 抗衰落能力强，扩频信号所占据的频带很宽，当由于某种原因引起衰落时，只会使小部分的频谱衰落受影响，而不会使整个信号产生畸变。根据所采用的扩频技术不同，扩频系统主要分为：直接序列调制系统、频率跳变调制系统、跳时系统及由几种扩频方式组合起来的混合系统。

【扩展频谱多址通信】以不同地址码或频率跳变的不同规律作为地址的通信方式。每个电台配给一个特殊的编码信号（称为地址码），用这种码将信号频谱展宽，或者是让载有信号的发射频率在较宽的范围内跳变，对含有地址码的信号解调方法是：将接收的信号和与发端完全相同的本地码进行相关接收处理，然后把发给本台的信号挑选出来，而发送给其它台的地址信号，由于对本台不相关，所以在接收机的解调器上就没有输出。由于各台使用了不同的地址码，因此即使使用同一载波、完全共用同一频带，也不会发生相互干扰，而实现多址通信。扩频通信中的直扩系统实际上是码分多址方式，跳频系统是时分和频分的组合形式。

【扩频通信地址编码】扩频通信中，为提高信道传输特性而进行的码型变换及用码的形状差异来区分通信地址的编码技术。地址编码的设计是码分多址体制的基本技术之一。对地址编码设计要求如下：⑴ 有良好的自相关系数和互相关特性，即自相关旁瓣和互相关系数要小，能够获得较强的抗干

扰能力；⑵ 有足够的不同结构的码序列，以供给电台通信系统更多的地址数；⑶ 编码器要设备简单，成本低，容易实现；⑷ 容易实现系统的同步，捕获电台地址速度要快。根据地址编码原则，经常使用的地址码有两种：m序列和复合码序列。

【扩频处理增益】衡量扩频系统性能的一个重要指标。用发射扩频信号的频带带宽与原始信号带宽的比值表示。它定量描述了频谱扩展对抗干扰性能带来的好处。接收机对信号与噪声功率的压缩与扩展处理，使信号功率集中，而干扰功率扩展分散并被滤波器大量滤除，提高了信号与噪声功率比，增强通信系统的抗干扰能力。处理增益表明了经过对接收信号扩展与压缩处理得到的功率增益。

【扩频系统的频带利用率】衡量扩频系统有效性的指标。扩频系统占用的频带较宽，与窄带系统比，似乎频谱利用率不高，但从扩频系统共用信道与窄带固定信道比较，在窄带信道占空系数小的情况下，即工作时间仅占用整个工作时间的一小部分，扩频系统的信道利用次数多，频谱利用率反而比窄带信道高。这是因为窄带系统中，许多用户分配在固定信道上，相互不复用，各个信道在任何时间上大部分是空闲的；而扩频系统使所有信道对所有用户都是可以占用的，所以在一定带宽经扩频分配的结果，比传统频率分割的窄带分配法，在通信质量上有显著的增长。

【直接序列调制系统】又称直接扩频系统。用伪随机序列直接扩展频谱的系统。在发送端，基带信号通过与速率很高的伪随机序列进行调制，将其频谱展宽，这个过程称为扩频。频

谱展宽后的序列进行射频调制，通常采用相移键控调制，其输出则是扩展频谱的射频信号，经天线发射出去。在接收端，射频信号经混频后，变为扩频信号，它与本地的发端相同的编码序列进行反扩展，将宽带信号恢复成基带信号，这个过程称为解扩，解扩后的中频窄带信号经普通解调器进行解码，恢复成原始传输的基带信号。直接扩频系统是靠频谱的扩展与解扩来提高信噪比的。直扩系统优点如下；通信隐蔽性好，信号容易产生，易实现数字加密，能达到1—100兆赫带宽。其缺点是同步要求严格和远—近特性不好。

【频率跳变调制系统】简称跳频系统。由所传输信息码与伪随机码的组合，控制载波中心频率，使其离散地在一个给定频带内跳变，形成一个宽带的离散频率谱的扩频调制系统。在发送端，信息码序列与伪随机码序列组合，按照不同的码字去控制频率合成器，其输出的频率根据码序列的改变而改变，形成了频率的跳变，从而使射频载波在一个很宽的范围内变化，形成了一个宽带离散谱，经天线发射出去。在接收端，需要与发送端相同的伪随机码去控制本地频率合成器，使其与发端的频率作相同的改变，即收发跳频同步，本地的跳频信号在混频器中与接收信号差频出一个不跳变的中频信息信号，经中频窄带滤波后，把不需要的干扰抑制掉，再由信息解调器恢复出有用的信息信号。跳频系统是靠躲避干扰来提高信噪比的。跳频系统优点如下：可达到非常宽的通信带宽，有良好的远—近特性，快跳可避免瞄准干扰，模拟或数字调制灵活性大。缺点是：快跳时设备复杂，多址时对脉冲波形要求高，慢跳隐蔽性差。

【跳时系统】用码序列控制发送时刻及时间长短的一种扩展频谱系统。在时间跳变中，将一个信息码的持续时间分成若干时隙，由伪码序列控制在那个时隙中发送信息码，时隙选择、持续时间的长短也是由伪码控制的。因此，信码是在开通的很短时隙中，以较高的峰值功率传输的。在发送端，输入的数字信息与伪码序列组合后，去控制发射机的开闭，实际信号相当于一个随机码序列的脉冲振幅调制。在接收端，本地伪码序列与发端伪码序列完全同步，用于控制两个选通门，使传号（代表有电流）与空号（代表无电流）分别由两个门选通后经检波进行判决，然后，信号进入解调器进行信息解调。跳时系统与其它扩频系统相比，具有如下优点：⑴ 与时分多址自然衔接，各路信号按时隙排列；⑵ 有良好的远—近特性；⑶ 数字、模拟兼容。其缺点是：要有高峰值功率，需要准确的时间同步及对连续波没有抵抗能力。

电报通信

【电报通信】利用电的方法，远距离传送书面消息的一种通信方式。可分为两大类：⑴ 电传电报，又称编码电报。一种把文字编成电码的通报方式。它只能传送消息的内容，即传送文字信息；⑵ 传真电报，一种直接传送文字手迹、图表、照片的通信方式。它既传送消息内容，也传送消息形式，扩大了传送消息的范围。电报通信设备主要包括：⑴ 电报终端设备，指人工电报机、电传机、传真机等；⑵ 电报传输设备，指载波电报机、单双流转换设备、插报机、自动回询

纠错设备等；⑶ 电报交换设备，指电子计算机自动转报设备、用户电报交换机等。电报通信主要是利用电话通路传送，由于电报信号的频谱比电话窄得多，在一个话路中可以组成多个电报电路，极为经济。另外电报通信具有文字记录的特点。

【公众电报】发报人把需要发送的电报底稿交给电报局，由电报局将报文内容变成电信号，经电报通路传送出去，对方电报局收下后负责送给收报人的电报发送方式。是电传电报的一种形式。其特点是：发报人与收报人不需要在电路上“会晤”，不直接进行“会话”，一切由电报局进行联系和处理。

【用户电报】又称电传。为特定用户服务的电传电报。它把电报机（通常是电传打字机）直接装在电报用户处。在需要通报时，发报用户先进行呼叫，通过电报局的用户电报交换机将电路及时接通，主、被叫用户即可利用电传机直接进行书面文字的通信。用户电报业务与公众电话业务相似，电传打字机即相当于电话机，使用文字代替了语音进行通信。所以用户电报具有与电话相似的实时应答优点，兼有电报的文字记录等特点。

【莫尔斯电码】用不同的点、划组合来代表各个数字和字母的一种不均匀电报编码。点、划所占时间长短有一定的比例，一划的时间是一点所占时间的三倍。莫尔斯电码主要用于人工电报中，便于用电键发送和用音响器抄收。

【五单位电码】电传机普遍采用的电报编码。它由长度相等的五个电流脉冲组合来代表字符。其中有电流脉冲代表“传号”，无电流脉冲代表“空号”。利用“字母—— 数字”转换

设备，可使同一个电码组合，即代表字母，又代表数字。为了保持收发双方电传机同步，在五单位电码前面要加一个起动脉冲，后面加一个停止脉冲。实际上，每发一个字符是七个脉冲。国际上通用的电报编码是五单位第二号国际电码。

【数字保护电码】在五单位第二号国际电码的基础上，结合中国文字的具体情况，对 0—9 十个数字编码作适当调整，使之对十个数字起一定的保护作用的电码。中国由于采用四个数字代表一个汉字的四码电报，中文电报中的数字出现概率很高，当采用五单位第二号国际电码时，在传输过程中，如果多一个脉冲或少一个脉冲都可能造成某一个数字变成另一个数字，报务员要发现数字变数字的错误是困难的。数字保护码采用三正二负的定比码，很容易发现变字错误，从而提高中文电报通信质量。

【通报速率】每秒钟所传送的单位电流脉冲信号的数目，单位为波特。它用来衡量通报的快慢速度。电报的通报速率在 50—200 波特以内，称为低速电报，通报速率在 300 波特以上，称为快速电报。

【载波电报】又称音频电报。利用频分复用技术，把电话频带分隔成若干个电报通路，把发报机发出的直流电报信号调制成不同频率的音频信号，然后汇集在一起，再通过载波电路或微波电路进一步调制后进行传输。在接收端，利用不同频率的带通滤波器，把各个报路不同频率的信号区分开来，再经过解调把音频电报信号还原成直流电报信号，送到收报机。一个电话通路，一般可传送 12—24 路调制电报。

【电报交换】又称电报转接。在电报通信网中，为使没有直达

电路的任何两地之间得以进行电报通信，需经过一个或几个中间局进行电报转接的过程。电报交换方式可分为两大类：⑴ 电路交换，通过中间局将发报和收报双方的电路接通，从而可以直接通报，它主要用于用户电报交换；⑵ 存贮转发交换，由中间局将发报局发来的信息暂时接收存贮起来，然后再转发给收报局，它主要用于公众电报。在每一种方式中，又可由人工、自动或半自动的操作来完成。

【电传打字电报机】 简称电传机。可以直接拍发字母和数字，接收报文并自动打印或凿孔的电报终端设备。电传机使用均匀电码，一般采用国际电报电话咨询委员会建议的国际第二号五单位电码。电传机的型式很多，但其基本原理和工作过程具有共同性。它主要由键盘发报机构、收报机构、印字机构和辅助机构组成。从电传机工作部件功能来看，它包括：⑴ 信号变换部件，如键盘，按一个键钮就能变换为一组五单位组合信号。⑵ 功能控制部件，指打印控制、定时系统、时间分配、换行、回车等。⑶ 执行部件，指打印机构、凿孔机构、输纸机构等。根据完成这三部分工作的部件不同，电传机可分为机械电传机和电子电传机。

【电子电传机】 一种具有通报速率高、操作功能多、噪声低、部分功能自动化的电传机。它的信号变换和功能控制部件采用了电子器件、集成电路、微处理器及其接口电路，其执行部件采用伺服电机、步进电机等来驱动。电子电传机与机械电传机相比有明显的优势，主要包括：⑴ 印字方式的改革，采用击打式印字方式，如针列点阵式；非击打式印字方式，如热敏式、喷墨式及静电、激光印字方式，这些新的印字方式

提高了印字速度，降低打印噪声；⑵ 键盘组码机构电子化，如键盘上增加了一些复合功能操作键，便于使用者掌握及操作；电子组码电路采用循环扫描码发生电路，能满足快速键盘输入及防止误输入的要求；⑶ 自动控制功能，如自动询问及应答、打印满行时自动换行、回车，报文存贮能力，报文编辑功能，根据来报呼叫的信号速率自动判别和调整正确的速率等；⑷ 可靠性高，由于采用了寿命长、可靠性高的集成电路及先进的机电执行元件代替机械部件，提高了可靠性。

电话通信

【电话通信】利用电信号互通语言信息的通信。通信双方可实时对话，使用方便。按话路接续方式，可分为人工电话和自动电话。按传输媒介可分为有线电话和无线电话。按通信距离，可分为市内电话和长途电话。电话通信系统由用户设备（电话机）、交换设备和传输设备等组成。电话机是声电转换的设备，发话时将声音转换成电信号，收话时将电信号再还原成声音。电话的通信质量通常以接通率（呼唤率）和音节清晰度来衡量。接通率是指接通呼叫的次数与总呼叫次数的百分比，比值越大，服务质量越高。音节清晰度是指电话中所能听清的音节与发出的音节百分比，比值越大，清晰度越好。

【电话通信系统】完成语音信号传输的通信设备和传输线路的总称。电话通信设备主要包括电话机和电话交换机。电话机

是完成通话和呼叫的终端设备；电话交换机完成接续工作，即在要求联系的两个用户之间实时地建立电路接续，提供语音通道，在通话完成后，立即予以切断线路。传输线路把电话机与电话交换机、及电话交换机之间连接起来，构成电话通信网，完成任意用户间的电话通信。

【电话交换机】 完成多个用户之间的电话接续 (连接或转接) 工作的设备。它具有五项基本性能：⑴ 随时发现用户的呼叫信号；⑵ 接收用户所发送的号码；⑶ 测试被叫忙闲，在被叫空闲时选择主叫到被叫间的空闲通路，并向被叫振铃；⑷ 随时发现被叫用户摘机应答，从而停止振铃，主叫与被叫开始通话；⑸ 随时发现任一方用户挂机，拆断连接通路。电话交换机由话路设备与控制设备组成。话路设备在控制设备的作用下，将主、被叫用户接通，构成通话回路。电话交换机发明于 1878 年，其机型是人工磁石交换机；随后又发明了步进制交换机，使电话交换由人工时代迈入了自动化时代；纵横制交换机的出现是交换技术迈入自动化后的第一个转折点，它采用了比较理想的接线器和高效率的公共控制方式；随着计算机和集成电路的发展，使交换技术跨入了程控电子交换机的时代。电话交换机的型式和种类很多：按服务区域不同，有市话交换机和长途电话交换机；按接续方式分，有人工交换机和自动交换机；按控制原理不同，有直接控制式和间接控制式交换机；按接续元件不同，有机电式和电子式；按控制设备组成方式不同，有布线逻辑控制和存贮程序控制交换机；按交换机中传输的话音信号形式分，有模拟交换机和数字交换机。

【人工电话交换机】由话务员在交换台上用塞绳把两个用户的话机线连接起来完成通话接续的交换机。其工作过程如下：当主叫用户摘机时，交换台上该用户的呼叫灯亮，话务员见灯亮，将一空闲塞绳的一端即应答塞子插入该用户塞孔，呼叫灯灭；话务员向主叫用户询问被叫用户号码，然后测试被叫用户是否空闲；如空闲，话务员将该塞绳的另一端即呼叫塞子插入被叫用户塞孔，并向被叫用户送出振铃信号，被叫听到铃声后摘机应答；话务员见被叫应答立即停止振铃，并构成通话回路；用户通话完毕挂机，话务员拆线，将塞绳两端拔出，一切复原。人工电话交换机是话务员控制接续的，因此劳动强度大，接线速度慢，容量小。

【电子式交换机】使用电子元件作为交换机的主要部件的交换机。它可分为半电子、准电子和全电子式三种交换机。在接续部分和控制部分均使用电子部件的称为全电子式；在接续部分使用机电部件，而控制部分使用电子部件的则称为半电子式；新型接续部件如干簧接线器和剩簧接线器不同于机械结构的纵横接线器，具有体积小、接线速度快、没有机械运动的性能，使用这些部件组成的交换机称为准电子式。

【间接控制式交换机】由控制设备接收用户号码，然后控制话路接续设备动作的交换机。控制设备包括记发器和标志器。其具体工作过程如下：交换机根据话机送来的摘机信号，通过用户电路启动标志器，由标志器选定一条通路，将主叫用户与一个公用的空闲绳路和记发器接通，由记发器向用户送出拨号音，以完成呼出接续；用户拨号时送来的拨号脉冲，由记发器进行接收、计数并储存；然后启动标志器，标志器根

据记发器送来的被叫用户号码测试被叫空闲，选定一条通路将绳路与被叫用户接通，以完成呼入接续。标志器和记发器在接续完毕后释放，此时主、被叫用户通过绳路完成通话，任一方挂机后，由绳路将话路接续设备释放。间接控制交换机把控制设备与话路接续设备分开，提高了控制设备的利用率，便于迂回和转接，可以方便并号、消号，易于与其他制式配合。人工交换机、纵横制交换机和电子式交换机均属于间接控制式交换机。

【布线逻辑控制交换机】控制系统由一些具有不同逻辑功能的控制电路组成的电话交换机。控制电路之间通过固定的布线方法使其具备一定的功能，在外来信号作用下，完成对话路接续设备的控制。纵横制和准电子交换机均属于布线逻辑控制式交换机。它的主要缺点是：电路一经确定，就不易变更，不易扩充容量。所以此类交换机只适用于性能比较简单，动作速度要求不太高的通信交换。

【模拟交换】 交换机中传输的话音信号为模拟信号的交换方式。步进制、纵横制、准电子、空分制和时分脉幅式电子交换机均属于模拟交换。

【空分制交换机】话路网络中的一条接续通路只能为一对用户使用的交换机。每对用户的通话回路在话路网络中各占有一定的空间，当一对用户使用一条接续通路通话时，别的用户不能再使用这一接续通路，只能申请别的空闲话路。所以任一输入和输出之间的话路接续均在不同空间位置上进行。空分制话路网络的接点一般采用电磁接点，如纵横接线器、干簧接线器，也有采用电子接点的。步进制、纵横制、准电子

式交换机均属于空分制交换机，程控交换机也有采用空分制交换方式的。

【时分制交换机】话路接续网按时间分割的原理进行复用的交换机。一条通路可为许多用户使用，他们所使用的时间是相互错开的。时分制交换机采用两种交换技术：⑴ 时隙交换，将输入的时分多路复用信号的某个时隙中的信息，经话路接续网交换到另一个时隙中去，如果这两个时隙所对应的话路分别为两个用户所占用，这就相当于建立了两个用户之间的话路。只要两个用户间处于通话状态，就重复不断地在每帧中进行如上的时隙交换。⑵ 空间交换，将任何一条输入复用线经过话路接续网连接到另一条输出复用线上，使话路接续网能在多条时分复用线之间进行时隙交换，使占用不同复用线上不同时隙的用户可以进行通话。时分制话路接续网由时分接线器和空分接线器组合而成。时隙交换范围小，因为时分复用线上的时隙数是有限的。一般容量不大的时分制交换机可仅用时分接线器构成单级的话路网络。若想增加交换机容量，必须同时采用时隙交换和空间交换两种技术。时分制话路网络的接点应有较高的动作速度，一般采用电子接点。根据时分复用方式的不同，有脉幅调制、脉冲编码调制和增量调制等时分制交换机。

【步进制交换机】一种直接控制式交换机。其控制部分和话路接续部分组合在一起构成步进选择机。在用户话机所发出的号盘脉冲直接控制下，选择机完成上升、旋转运动，使弧刷与线弧触点接触构成通路，选择机自动向被叫用户振铃，被叫应答后，构成通话回话。通话完毕后，选择机自动拆线，弧

刷恢复原位。步进制交换机接线速度慢，机构复杂，维护工作量大；接点为滑动接触，可靠性差，杂音大，通话质量低。

【纵横制交换机】采用贵金属接点的纵横接线器作为话路接续元件，同时采用公共控制方式的电话交换机。纵横接线器工作方式与继电器相类似，接点采用推压接触，接触可靠，通话衰耗小。其公共控制方式将控制设备与话路设备分开。控制设备包括记发器和标志器。记发器接收和储存主叫用户所拨的被叫用户号码，标志器测试通路是否空闲并控制纵横接线器交叉点闭合。由于主叫所拨号码不直接控制各级接线器动作，而是存储在记发器里，故对拨号盘的要求可比直接控制式放宽，并可适应新型的按钮电话机。更主要的是，由于号码集中记存和处理，便于进行迂回和转接，增加了中继布局的灵活性。

【话路接续系统】交换机中为用户提供通话的接续路由和传输通路的话路设备总称。它由话路网络、用户电路、绳路和出入中继器组成。话路网络的基本功能是提供接续通道。用户电路是用户线与话路网络间的接口电路，用于表示用户状态和完成相应操作，具体功能为：⑴ 监视用户的呼出信号；⑵ 将用户呼出信号转发给控制设备；⑶ 向控制设备反映用户的忙闲状态；⑷ 通话时切除 a、b 线上的电源和元件，提供直通路由。绳路又叫本局中继器，其基本功能是：⑴ 供给主叫和被叫用户的通话电源；⑵ 向被叫用户送铃流，向主叫用户送回铃音；⑶ 监视被叫用户的应答，应答后切断铃流和回铃音，建立主被叫通话的话音通路；⑷ 监视主叫和被叫用户的挂机信号，并控制接续通路的复原。⑸ 向控

制设备反映绳路的忙闲状态。出入中继器是局间中继线与话路网络间的接口电路，在电话局之间接续时起配合作用。其基本功能除了具有绳路的功能外，还要配合示闲、占用、应答、释放等监视信号的发送与接收，配合选择信号的转发和接收。

【标志器和记发器】布线逻辑控制式交换机中的公共控制设备。记发器完成电话号码的接收、记存和发送。记发器由脉冲接收、计数、存贮电路、各种时限电路、号码发送电路等组成。对应于拨号式电话机和按键式电话机，记发器相应为脉冲记发器和按键记发器。记发器仅在接收号码，控制接续的过程中占用。标志器是整个交换机的控制中心，在记发器的配合下，控制完成各种接续任务。它通过接收和检测各种设备的有关信息，进行逻辑判断，发出相应的各种命令，控制接续工作的正常进行。标志器具有查定电路、号码接收和译码电路、选试电路、驱动电路和核对电路等，此外还有时限监视、故障记录和转换控制等电路。标志器只是在收完号码后控制接续过程中占用，接续完毕后，立即释放。标志器占用时间短，但出故障时影响面大，故应有主、备用转换或互助性能。

【接续部件】在电话交换机中建立话音传输通路的部件。它应具有较高的可靠性，不允许有误接、接不通和不释放等情况存在。它主要包括由电磁元件构成的电磁接线器、电子元件构成的电子接线器等。

【话音信号】表示说话声音的电信号。话音是声带振动激动了空气，空气的振动又激动了耳膜，使听者有声音的感觉。人

耳并不是对所有的振动都有声音的感觉，只对在 20—10000 赫范围内的振动有声音感觉。若从能听懂的词句或单词的百分比来衡量各频率分量的影响，发现高于 3400 赫与低于 300 赫的频率分量对单词的清晰度已没有明显的作用，因此作为一般的电话通信，将话音传输频带定为 300—3400 赫。若将话音传输频带内的许多频率分量的时域振动波形合成在一起，就得到一个幅度随时间变化，时大时小的复杂波形，通常把波形的最大幅值与最小幅值之比定义为话音信号的动态范围，用分贝表示，一般有 20—40 分贝的量级。

【电话传输质量】从主叫用户到被叫用户间的传输衰耗来衡量传输质量好坏。传输衰耗影响电话清晰度，清晰度是受话器中正确收到的音节与发出的音节的百分比。清晰度在 85%以上，语言的可懂度良好，清晰度在 70%以下，电话传输质量就不能满意了。所以清晰度也是用来度量传输质量的重要指标。

【电话接续质量】以接续呼损来衡量。呼损是因为系统内发生的呼叫数大于出线数而产生的。电话接续有立接制和待接制两种。立接制是呼叫遇到出线全忙时，立即成为呼损。步进制交换机属于这种接续方式。待接制是呼叫遇到出线全忙时，不立即成为呼损，而可以等待一定时间再给以接续的方式，只要等待的时间不太长，用户是不会明显感觉到的。间接控制交换机属于待接制方式。立接制和待接制出现呼损的方式不同，计算的方法也不同。立接制中，以呼损率衡量接续质量，一个系统的呼损率如在千分之 20 以内，用户尚可感到满意。待接制中，以发生的呼叫中被要求等待的那部分比率 (即等

待率）和平均等待时间来衡量接续质量。

【话务理论】研究交换机话路接续网的服务质量与设备数量关系的理论。既保证一定的服务质量，又尽量节约所使用的设备数量。服务质量一般指电话接续质量。话务理论将话务的基本要素作为随机现象来研究。如单位时间内发生的呼叫数、通话时长等均是随机现象，通过对随机现象的理论分析，找出统计规律，从而找出各种接续网的计算方法。如接续网的话务量一定，要求呼损不超过一定指标时，可根据话务理论提供的方法，设计出最经济的话路接续网络。交换机的接续网络一般根据忙时发生的呼叫数进行设计，这样，在电话最多时，也能保证一定的服务质量。

【话务量】又称话务强度。话务负荷的大小。影响话务量的基本因素是呼叫次数和占用时间。所以话务量可用单位时间内发生的呼叫数和平均占用时长的乘积表示。占用时长是一次呼叫的通话时长。话务量的单位用一条中继线连续使用一小时的话务量作单位时，称为一“爱尔兰”。其他的话务量单位有：以一百秒作时间单位的“百秒呼”，以分钟作时间单位的“分钟呼”。话务量反映了交换系统话务负荷的大小，所以对话务量的调查和统计，可作为交换网扩充设计时的重要参考依据。另外，可根据话务量的统计，对现有交换设备进行调整，以疏通和平衡话务，降低呼叫损失率，提高通信质量。

【线群利用度】在话路接续网络中，线群的任一入线能够选出的出线数。能够选用的出线数越多，则利用度越高，利用度越高，可降低呼损。线群联接方式不同，利用度也不同，可分为两类：⑴ 全利用度线群，任一入线可以选用所有出线

中任何一条线的线群，其利用度等于出线数；⑵ 部分利用度线群，入线只可以选用一部分出线的线群，其利用度小于全部出线数。

【话路网络结构】交换机中话路出入线之间的连接方式。包括单级和多级系统。单级系统的入线通过接线器直接选用出线。接线器在话路连接上总是表现为若干入线可以选用若干出线，从而构成交叉矩阵。单级系统的交叉点随着出入线数量的增加而指数增加，这对话务量大的交换系统是不经济的。多级系统中，话源（整个系统的入线）接到第一级的入线侧，第一级的出线接到第二级的入线，如此类推，直到最后一级的出线侧接整个系统的出线。除去最后一级出线外，其余各级间连接线均称为链路。多级有规律的连接，可减少交叉点，尽量扩大入线对出线的选择范围。所以交换机的话路网络结构一般采用多级方式。

【电话信令】又称话路信号。为完成电话交换网的主叫与被叫间的接续，所传送的各种必要信息。交换机可根据信息的形式和传送的顺序来确定信息的作用，从而控制设备完成某个动作。电话信令一般分为选择信号、线路信号和监视信号。选择信号主要指用户号码信息。线路信号为设备间相互控制需传送的信息，包括占用信号、拆线信号、应答信号、挂机信号、拥塞信号等。监视信号是交换设备向用户发送的表示设备状态的信号，通常用音频方式传送，使用户可直接听见，有拨号音、忙音和回铃音。在不同类型交换机之间接续时，信令方式必须相互配合，否则就不能完成接续。

【程控交换机】又称存储程序控制交换机。采用计算机作为中

央控制设备，由计算机中存储的程序，即软件来控制交换接续工作的电话交换机。它由硬件和软件两部分组成。硬件又分为话路接续系统和控制系统。话路接续系统采用了集成式电子接线器，其动作速度快、寿命长、体积小。控制系统是一部信息数据处理机，即一部专用的计算机或微处理器。处理机执行存贮器中的程序，控制话路设备的接续，完成信息自动交换。程控交换机具有以下优点：⑴ 灵活性大，能适应电话网的各种变化，便于和各种制式的交换机配合工作。在诸如编号、路由选择、计费方式和交换机接口等方面都增加了灵活性；⑵ 依靠软件可提供多种新性能，如缩位拨号、叫醒电话、热线电话、呼叫等待、免打扰服务等；⑶ 由处理机快速处理和编制各条话路信令，易于实现公共信道的信号方式；⑷ 利用软件进行故障处理和故障诊断，实现维护的自动化和集中化；⑸ 通过人机通信，便于进行日常的运行管理。程控交换机分为空分制和时分制两种交换方式。它们的软件功能基本相同，而硬件部分差异较大。时分制程控交换机又分为脉幅调制式、脉冲编码调制式和增量调制式程控交换机。其中脉幅调制式程控交换机属于模拟交换方式，另两种属于数字交换方式。一般时分制程控交换机主要使用数字交换方式。

【程控交换机软件系统】对程控交换机进行控制、管理的程序总称。包括两部分：⑴ 在线程序，又称联机程序，是交换机的运行处理程序。它包括５个功能模块：1. 执行管理程序，是面向实时交换的操作系统，用于分配各种资源、进行程序和内存的管理，制订各种任务、作业的执行计划，按计划启

动相应的程序。2. 呼叫处理程序，处理各种交换接续，对各种随机输入立即进行处理，并作出回答。3. 运行管理程序，完成用户或设备的变化而引起的数据修改，统计资料的收集，工作状态的监视和例行的维护测试等。4. 故障检测与处理程序，对程控交换机中发生的故障，可及时识别并切除故障设备，自动组成新系统，恢复正常运行，并启动诊断程序和通知维护人员。5. 故障诊断程序，对在故障处理中切除下来的故障设备，进行故障诊断，以将故障定位在一块或几块插件板内。 (2) 支援程序，用于程控交换机的设计、调试、软件生产和管理。它一般包括四个功能模块：1. 语言翻译程序，包括汇编程序和编译程序，用于将源程序翻译为目的程序。2. 连接装配程序，把分开生成的模块连接在一起，装配成一个完整的程序。3. 用于局文件和用户文件生成和修改的文件，如系统生成程序、局数据生成程序和用户数据生成程序等。4. 用于安装、设计、检验和调试的程序，如安装测试程序、模拟程序和诊断测试生成程序。程控交换的软件系统非常庞大和复杂，程序可达几十万条，编制和调试程序的工作量要花费几百人年以上。其中支援程序的容量远远超过在线程序，而交换处理程序又只是在线程序中的一小部分。

【CHILL 语言】 主要用于程控电话交换系统的一种高级程序语言。是由国际电报电话咨询委员会推荐的。此语言具有丰富完备的数据模式，清晰明了的通用语句和模块结构，书写格式自由，运行效率高；应用灵活。另外它可使程序设计中的大部分差错在编译时就被检测出来。它为程控交换机的软件开发提供了有力的工具。

【空分制程控交换机硬件】由话路系统和控制系统组成。话路系统主要有交换网络、用户电路、绳路、中继器、扫描器及驱动器。除扫描器和驱动器以外的其他话路设备与布线逻辑控制交换机的功能相类似，甚至更为简单。扫描和驱动是中央处理机和话路设备间两种最基本的信息联系。扫描器用来识别用户电路和各种中继器的通与断两种状态，并把这些电路的状态信息传给中央处理机。驱动器接收中央处理机的指令，使话路系统中的有关设备动作或释放。控制系统主要指中央处理机，是存储各种程序和数据，进行信息处理的设备。交换机工作时，由扫描器定时将用户摘机、拨号、挂机、话终及话路系统内各设备忙闲的状态信息送给中央处理机，中央处理机对这些信息进行分析和判断，然后作出相应的决定，通过驱动器完成对话路接续网的接通和拆线等控制工作。

【数字程控交换机硬件】由话路系统和控制系统组成。话路系统主要包括用户线、模拟中继线和数字中继线的接口电路，以及用户集中级和选组级。控制系统包括进行容量分担或功能分担的处理机，并以某种方式进行互连。各部件具体功能如下：⑴ 用户接口电路，由于数字交换机采用数字交换网络，只能通过数字信息，所以直流馈电、振铃等性能都由用户接口电路完成。另外它还要完成过电压保护、监视、编译码、2/4线转换、测试等功能；⑵ 模拟中继线和数字中继线接口电路，分别为适当模拟环境和数字环境而设置的，前者功能和用户接口电路相似；后者具有码型变换、时钟提取、帧同步、信令的提取和插入以及环路返回测试和告警功能；⑶ 用户集中级，进行话务集中，从而以较少的链路通往选组级；

⑷ 选组级，由数字交换网络组成，它同时分制话路接续网工作原理一样，由时分接线器和空分接线器组成。⑸ 控制系统，采用多机控制方式。设置两级或三级处理机，和硬设备结合在一起的叫预处理机、区域处理机、外围处理机，处理较简单而频繁的工作，如扫描、驱动、信号配合等。高一级的叫中央处理机，进行共同性的呼叫处理。如果再设置一级处理机，可进行全局性的资源管理，维护操作、人机通信等工作。

【时分接线器】又称T型接线器。完成时隙交换的部件。它采用缓冲存贮、控制读出或写入的方式来进行时隙交换，主要由话音存贮器和控制存贮器组成。其工作方式有两种：⑴ 顺序写入、控制读出。输入时隙的信息在时钟控制下，依次写入话音存贮器。时隙1写入1号存贮单元，时隙2写入2号存贮单元等。读出时，依照控制存贮器中所存入的读出地址进行。设控制存贮器第1个单元中存入的是7，第2个单元中存入的是24，表示第一个时隙读出话音存贮器第7个单元信号，第2个时隙读出话音存贮器第24个单元信息。这样，输入复用线上第7个时隙中的话音信息由输出复用线上第1个时隙输出，输入的第24个时隙在第2个时隙输出，实现了实隙交换功能；⑵ 控制写入，顺序读出。与方式⑴的原理相同。不同的是控制存贮器所写入的是话音存贮器的写入地址。

【空分接线器】完成时隙的空间交换功能。由交叉点矩阵和控制存贮器组成。n×n的电子交叉点矩阵有n条输入复用线和n条输出复用线，每条复用线有若干个时隙。每条输入复用线

可以选择到 n 条输出复用线，但这种选择是建立在一定的时隙基础上的，由控制存贮器控制的。如第一个控制存贮器第 7 个单元中由处理机控制写入了 2，表示第一条输入复用线与第 2 条输出复用线的交叉点在第 7 个时隙应予接通。在每一帧期间，依次读出控制存贮器各单元的内容，控制矩阵中各个交叉点的启闭。

【公共信道信号】在一条与话路分开的专用信号链路上集中传送信号的技术。适用于程控交换机之间的信号传送。程控交换机之间的话音和信号通路完全分开，而形成两个分开的通信网。在信号通路上，采用数字编码型式分时传送一群话路信号。国际电报、电话咨询委员会推荐使用六号和七号两种公共信道信号方式。六号信号方式是按模拟电话网的特点设计的。70 年代在美国国内网和一些国际电路中使用。七号信号方式是以综合业务数字网为目标设计的，形成灵活性高，多功能的信号方式，可以满足通信网的各种应用。如模拟、数字电话网，移动电话网以及电路交换数据网等。公共信道信号方式具有信号传输速度快，信号容量大的特点，可使一条信号链路控制几百甚至几千条话路。另外它还留有充足的备用容量，为用户新业务及通信网的管理、维护等信号使用。

【遇忙转移】 程控电话交换机为发话者提供方便的一种服务。如果用户呼叫不注重于呼叫某个人，而是以叫通某个单位为目的，采用遇忙转移或无应答转移，将可大大提高接通率。使用本项服务的用户要事先向电话局提出申请，并提出转移次序表。遇忙时可立即转移，无应答转移要有一个久叫不应的监视时限，一般可取 20—30 秒。

【转移呼叫】俗称跟我来。程控交换机为受话者提供方便的一种服务。当用户有事外出他处，为了避免耽误受话，可事先向电话局登记一个他的临时去处的电话号码。此后，若有其他用户呼叫该用户，即自动转移到他的临时去处，用户回到原处，应向电话局撤消转移呼叫的登记。这种服务既方便了用户，又减少了电话网内的久叫不应和重复呼叫，提高了有效呼叫的比例。

【自动回叫】又称遇忙回叫。程控交换机为电话用户提供的一种服务。当使用这一服务时，若主叫用户呼叫被叫用户遇忙，可暂时挂机，待被叫用户由忙变闲时，即由交换机进行自动回叫。自动回叫时，先向主叫振铃，主叫摘机后，改向被叫用户振铃。如主叫久叫不应，此次自动回叫服务即自动撤消。使用自动回叫，可有效地避免忙时的重复呼叫。

【缩位拨号】程控交换机为用户提供的一种服务。主叫用户在呼叫经常联系的被叫用户时，用1—2位的缩位号码来代替原来的多位被叫号码。发端市话局根据主叫所发的缩位号码，译成完整的被叫号码，以完成全程接续。缩位号码是事先统一规定或自己进行登记的，自己登记的可修改或撤消。登记完毕后，呼叫该用户时只需按下缩位按钮“＊”和事先指定的缩位号码。

【叫醒电话】又称闹钟服务。程控交换机为电话用户提供的一种服务。用户需要叫醒服务时，事先向电话局登记预定的响铃时间，到了预定时间，即自动振铃，振铃的时长及方式因交换机而异。叫醒服务为一次性服务，即到时自动振铃后，不论用户是否应答，交换机均完成任务。如果在预定时刻用户

电话忙，亦自动取消该服务。用户所登记的预定响铃时间限制在登记之时起的 24 小时之内。

【热线电话】又称免拨号接通。程控交换机为用户提供的一种服务。用户摘机后，无需拨号，即可接通事先约定的某一被叫用户。具有热线性能的主叫用户，当需要呼叫其他用户时，可在摘机听到拨号音后的规定时间内（几秒之内），迅速拨出第一位号码，继而再拨其余号码。

【呼叫等待】程控交换机提供的一种服务。若用户 A 与用户 B 已建立通话，此时第三个用户呼叫 A，用户 C 仍可听到回铃音，用户 A 可听到表示有呼叫等待的信号音，由 A 作出选择。若 A 需与 C 通话，可拍一下叉簧，即可与 C 通话，A 与 B 的话路仍可保持，B 可听到保持音。当 A 与 C 通话后，通过拍叉簧仍可恢复与 B 的通话。呼叫等待是提高接通率和避免重复呼叫的有效措施之一。

【截接服务】程控交换机提供的一种服务。程控交换机在遇到空号、改号、临时闭塞或用户使用不当等情况时，可自动地截住这类未能达到预期目的的呼叫，并通过适当途径向主叫提供信息，使他明白未接通原因，从而有效地避免重复呼叫。截接服务的具体处理方法包括：专用信号音、代答台或辅导台、话音通知设备等。

【免打扰服务】又称暂不受话服务。程控交换机提供的一种服务。用户向电话局登记该项服务后，即暂停来话，使用户可避免铃声的打扰。在此期间，如有呼入，可由交换机提供截接服务、录音留言等。

【会议电话】程控交换机提供的一种服务。会议开始前，由会

议召开者通过拨号把参加会议的其他用户呼出。会议电话可设置一个双工用户，也称首长用户，因为首长用户常常是电话会议的主持人，需要随时发言，一般用户只能听首长用户的发言，自己需要发言时，必须向首长用户提出请求，经同意后，才能发言。另一种会议电话技术是把各个用户信号加在一起，就能建立多方会议方式。如果两个人同时讲话，他们的话音就叠加在一起，而且已接通讲话的人能听见另一位参加会议的人是否开始讲话。会议电话的核心设备是桥接电路，其作用和二、四线转换设备相似，使收发信支路分开，互不干扰。另外把各用户信号加在一起。

【自动电话机】 控制交换机自动接续和通话的终端控制设备。其作用是：在用户的操作下，向交换机发出各种控制信号，接收交换机送来的呼叫信号及进行通话等。一部电话机既可作主叫，又可作被叫使用。主叫时有摘机呼出、拨号和通话三种状态；被叫时有振铃、应答和通话三种状态。电话机主要由三部分组成：⑴ 通话设备，包括送话器、受话器和感应线圈。送话器是声电变换器，把讲话时的声音振动转换为相应的电流变动；受话器是电声变换器，把对方送来的话音电流还原成声音；感应线圈的作用是改进通话电路的工作性能，如阻抗匹配、阻止直流电通过受话器，消除侧音等；⑵ 信号设备，包括信号发送设备即拨号盘和信号接收设备即交流电铃。拨号盘的作用是：在用户控制下，向电话交换机发出呼叫被叫用户的号码信息（一组直流脉冲），直接或间接控制交换机自动接续；交流电铃的作用是：接收由交换机送来的铃流，用振铃方式通知被叫用户。⑶ 转换设备，在电话机

不使用时，使信号设备与外线接通，以准备随时被呼叫；而在使用时，则将通话设备与外线接通并切断信号设备。转换设备实现这一转换需求。随着电子技术的发展，电话机也向着电子化方向发展，如采用固体电路组成的二、四线转换电路，取消了感应线圈；采用电子音调振铃器，取消了电铃，避免了较强的响铃噪音等。自动电话机种类很多，根据发出呼叫信号方式不同，有号盘式和按键式两种；根据电话机功能不同，有录音电话、数据电话、可视电话、书写电话、无线电话等。

【号盘式电话机】采用拨号盘作为发送号码装置的自动电话机。拨号盘在用户控制下，以脉冲接点的断、闭动作向自动电话交换机发出呼叫被叫用户的直流脉冲，作为号盘信息控制交换机自动接续。为了保证自动接续的准确可靠，对拨号盘有一定的技术要求，一般用三个参数表示拨号盘的脉冲性能：⑴ 脉冲速度，每秒钟内送出的脉冲个数；⑵ 脉冲系数，脉冲接点断开时间与闭合时间的比值；⑶ 最小时间间隔，拨“1”时两串脉冲的间隔时间，它保证交换机在接收完一串脉冲后，能有足够的时间完成选择空闲出路和控制有关机键动作，然后再开始接收第二串脉冲。

【按键式电话机】利用按键盘的不同音频编码信号发送号码信息的自动电话机。按键盘上一般装有12个按键，除十个数字键作为电话号码使用外，还有两个符号键“＊”和“＃”。“＊”为缩位按键，为减轻用户的拨号负担，对经常联系的用户，可用1—2位的缩位号码代替原来的多位号码。“＃”为转移按键，它有自动转移来话的作用；另外，用户还可以利

用此键获得市话局规定的各种计算业务，如了解长途电话的通话时间和资费，银行业务的查询等。按键式电话机发送的是音频编码信号，每按下一个键，就有一个双频编码信号（由两个不同的音频信号组合而成）被传送出去。其中一个频率是从低频群 697—941 赫中选出，另一个频率是从高频群 1209—1947 赫中选出。按键式话机可与纵横制或电子式自动电话交换机配合使用。在这些交换机内部都有音频信号的接收和译码装置。接键式话机具有以下优点：⑴ 操作简单、使用方便。⑵ 按键式话机不受拨号盘旋转速度的限制，呼叫速度快。⑶ 可开展其他业务，如缩位拨号、转移来话等。⑷ 可作为简单的数字终端装置，与计算机相配合，开放电话以外的业务。

【长途自动电话交换系统】 完成远距离电话通信的交换系统。它包括长途自动电话交换机、终端机、入局选择器和配合中继器。长途自动电话交换机是系统的主要设备，可作为发端局、转接局和终端局使用，完成去话接续、转话接续和来话接续。终端机完成来自地区交换机对长途中继线呼出和呼入的终端接续，但不能对长途中继线进行转接交换。入局选择器是长途自动电话交换机的附属设备，当地区交换具有数个电话局时，它对长途交换机完成终端接续后的出中继线接续，按被叫用户的局号选择相应的地区中继线。配合中继器是长途交换机与地区交换机间的配合中继设备，它随地区交换机的类型不同而有所不同，一般设置在地区交换机一方。

图像通信及传真

【图像通信】传输图片、文字、符号等图象信息的一种通信方式。在通信的发信端，将图象信息变成电信号，在接收端再把它重现为视觉可获取的图象信息。它按照业务性质划分，可分为电视广播、传真、可视电话、会议电视、图文电视、电缆电视等。按照图象内容的变化性质来划分，可分为活动图象和静止图象通信两大类。按照所传输信号的形式划分，可分为模拟图象通信和数字图象通信。

【模拟图像通信系统】传输模拟图象信号的通信系统。此系统由5部分组成：⑴ 图象信息源，指经光电变换后，所得到的图象信息。完成光电变换的设备称为图象通信系统的输入设备。常用的输入设备有摄象机和微密度计等；⑵ 调制器，完成频谱变换，使图象信号更适合于在信道中传输。常用的调制方式为残留边带调制和调频；⑶ 信道，传送图象信号的通道，可以是无线信道或电缆、光纤等。在通信信道上信号会受到噪声干扰；⑷ 解调器，把调制图象信号，还原为基带图象信号；⑸ 图象显示器，显示被复原的图象，常用的有阴极射线管显示器。在简便的应用场合下，也可用打印机输出显示图象。在模拟图象通信系统中，所传输的图象信号一般都具如下特点：⑴ 频带宽，如电视信号的频带可达6兆赫，即使是变化缓慢、活动部分很少的可视电话，其图象信号的频带也可达1兆赫；⑵ 在模拟信道中传输时，必须采用相位均衡器以解决线性相位特性的问题；⑶ 图象信号

在相邻帧的对应位置之间以及同一帧的相邻位置之间具有很强的相关性。

【数字图像通信系统】传输数字图象信号的通信系统。与模拟通信系统相比，增加了信源编码器、解码器和信道编码器、解码器。由于图象信号具有相关性强的特点，采用信源编码器可去除这种相关性以压缩图象信号的频带或降低信号传输的码速率。信道编码器的作用是提高对信道的抗干扰性能。在数字图象通信系统中，常用的调制方式有调幅、调频和调相。它适合于多次中继的远距离图象通信或在存贮中的多次复制，有利于采用压缩编码技术，可在一定的信道频带条件下，获得比模拟传输更高的通信质量。

【图像质量】由图象的逼真度和可懂度来衡量。图象的逼真度是指被评价图象与标准图象的偏离程度；而图象可懂度是指由图象向人或机器提供信息的能力，如一幅被传送的文字图象，能读懂的文字数所占比例就表示了图象可懂度。人们希望能够得出图象逼真度和可懂度的定量描述，但由于对人的视觉系统的性能还没有充分掌握，因此常用主观评价作为图象质量评价方法。主观评价是以人作为图象的观察者，对图象的优劣作出主观评定。所评价出的图象质量不仅与图象本身的特性有关，而且还与观察者特性及观察条件有关。

【可视电话】既能听到声音又能看见对方图象的电话通信，也是一种活动图象通信。它采用双向通信方式。最初研究开始于30年代，直到1964年美国贝尔实验室才研制出可视电话，70年代开始商用化。当时的传输带宽为1兆赫，由于传输频带宽和成本高，其发展受到限制。开始采用模拟方法压缩频

带，但结果是降低了活动图象的传输质量。其后采用各种数字编码技术，减少图象的相关性，可在频带一定的条件下获得较高的图象传输质量，已经实现了在每秒64千比特的传输速率下获得较高图象质量的可视电话系统。数码率更低的可视电话系统也已取得进展，这时图象先经过特征提取，把传输速率压缩为每秒4.8千比特，然后在一路话音信道上传输。可视电话系统包括：可视电话终端（由摄象、显象、声音和接续四部分组成），交换机（包括音频交换和图象交换）及传输线路（如市话电缆、同轴电缆、光缆、微波中继线路、卫星通道等）。其图象质量比广播电视要求低。因为可视电话的图象比较单纯，一般为头肩部人像。对这种图象一般取每帧扫描行数为广播电视的一半，即可获得令人满意的图象质量。【会议电视】可使几个可视电话用户同时联机通话的多方可视电话通信。在可视电话基础上，交换机附加有“会议方式”的功能即构成会议电视。它的发展是与可视电话密切相关的。最早于1930年安装在美国贝尔实验室。70年代中期，采用数字编码技术的会议电视系统得到了发展。会议电视系统分成两类：(1) 利用可视电话网的会议电视系统。在已建成可视电话网地区，只要扩展一下交换机的功能，使它具有会议电话方式，就能召集有关用户开电视会议，其交换方式类似于电话会议。但电话会议是一人说话，别人静听，交换比较容易，而电视会议却不同，每个参加会议的用户都会将自己的图象传出去，因此可视电话交换机必须对图象通道按某种方式作有选择的连接，使图象不致重叠模糊。选择的方式一般有：1. 按“谁发言显示谁”的原则。2. 由会议主持人控制切换。3.

按一定的时间间隔轮流显示所有与会者。4 由会议参加者自由选择显示对象。以上方式各有特色，其技术难度也不一样，需根据实际需要与可能来设计交换机。⑵ 专用电视会议系统。在若干中心地点设置专门的电视会议室，相互间以双向宽带传输线路沟通，会议室内装有摄象、显示、话音、记录及其他会议用设备与控制设备。各会议室之间的传输线路可以是电缆、微波接力或通信卫星通道等。会议电视既能听到声音，又能看到人，可共同研究图纸、实物等，与真实的会议无异，却不需会议参加者作长途旅行，节省了很多人力和财力。

【图文电视】 利用电视方式传送静止图文信息的一种图象通信。它采用单向传递信息的工作方式，具有图文电视功能的电视台在电视信号的消隐期重复发送图文信息，而用户利用自己的电视机和专用终端收看所需要的图文信息。图文电视的信号是数字信号。在发送端，它插到消隐期的某些扫描行上，作为正常电视信号的一部分传送，但调制方式不同。在接收端，接收调谐器及中频放大器与一般电视机相同，另外还需要有附加接收设备，来完成数字信号从视频信号中分离出来及显示图文广播信息的功能。附加设备有指令键盘、数据选择单元、页存贮器、显示控制器等。用户利用指令键盘输入选择收看指令，由数据选择单元检出所需页的数据并送入页存贮器存贮，待一页数据接收完毕，再送到电视屏幕上显示，由数据信号转换成能在荧光屏上显示的视频信号的功能是在显示控制器中完成的。当显示图文一页内容时，正常的电视节目暂停显示，也可设计成字幕或简短新闻形式与电

视节目同时显示。

【可视图文】 可双向传送静止图文信息的一种图象通信方式。用户使用家用电视机或专用终端，利用普通电话线路，向具有可视图文功能的信息中心提出所需要的服务内容以及从它的数据库中选择所需要的信息，并将这些信息存贮或显示在用户终端上。作为用户终端显示器的电视机必须改装或加附加器，并与家用电话相连接。当用户向本地中心拨号，接通以后，中心计算机将发出 1300 赫的音频信号作为响应。此时附加器的数据译码器转到数据方式，并向计算机发出准备接收数据的信号。在计算机识别用户以后就送出 0 页数据，一般为主索引页，给出数据库的几大类目供选择。然后，按树形结构由人机对话形式寻找所需的内容。可视图文系统的传输速率可以很低，使用电话线做传输信道。另外图文数据中心可建立巨大的数据库，为用户提供一个“电子图书馆”。

【电缆电视】 用高灵敏度天线接收的 (或由电视台、录像机、视频光盘直接提供的) 电视信号，通过同轴电缆或光纤等宽带传输线路，将电视节目分配给各个用户电视接收机的系统。主要用于电视广播的转播，自办节目广播、卫星电视节目转播及双向传输等方面。

【传真】又称传真电报。利用扫描技术传输静止图象 (用纸记录的文字、图表、照片等原稿) 的通信方式。其发明专利早于电话，1865 年在法国巴黎和里昂之间试验成功了传真通信，但它的发展却比电话慢得多。直到 20 世纪 70 年代，由于与传真有关联的技术的进步，促进了传真技术迅速发展，使传真所获得纪录，达到适合办公业务使用的程度。传真过程

如下：对原稿进行扫描，把图象分解成很多微小单元，并依照一定的顺序将这些单元变成电信号，经过信道传输，在收端以硬拷贝方式得到和发端原稿相类似的图象记录。传真按其用途不同可分为相片传真、真迹传真、报纸传真等；按占用的电话路数多少可分为单路传真和多路传真。由于传真系统传送的图象能在接收端得到满意的重现，并能获得永久保存的复制品，使得传真机已成为办公室自动化的主角。另外它能够传送电传机无法传送的图形，对使用象形文字的国家更是一种理想的信息传递手段。

【传真机】完成传真通信的终端设备。它包括发送和接收两部分。⑴ 发送部分，由光学系统、扫描设备、光电变换器件、调制器、放大器等电子设备、同步同相设备组成。具体发送过程如下：用光学系统形成扫描点，扫描设备使光点在发送图象上从左到右，从上到下地进行扫描，将要发送的图象分解成很多的微小单元，再经光电转换器件将图象上反射回来的光束转变成电信号，调制器将电信号调制到传输频谱，放大器将调制信号放大到所需电平，最后发送出去。⑵ 接收部分，由放大、解调电子设备、记录设备、扫描设备、同步同相设备组成。具体接收过程如下：放大、解调等电子设备接收由发方送来的电信号，进行放大、解调，获取所需的图象信号，经记录设备将图象信号转变成记录纸上相应亮度的微小单元，再通过扫描设备，使记录点沿记录纸表面作有规律的运动，将一系列不同亮度的微小单元组合成图象。在发送和接收部分都有同步同相设备，以保证发送扫描点与接收记录点作同步同相的运动。

【扫描线密度】沿副扫描方向每单位长度内扫描线根数。可作为分辨力的一种度量，在一定大小画面上，扫描线越多，收信图象的分辨力越好，图象越清晰。普通文件传真，一般采用 4—6 线/毫米，国际电报电话咨询委员会建议中低分辨力为 3.85 线/毫米，高分辨力则为 7.7 线/毫米。

【传真合作指数】传真收发信机之间所制定的纵横尺寸比例常数。它保证传真双方无畸变地互相通信。在传真通信中，发送原稿的纵横尺寸是各种各样的，使用的收、发信机也不尽一致，但只要双方合作指数相同，就可使接收图象与发送原稿相似，即传真图片可能被放大或缩小，但纵横比例恒定。

【扫描信号最高频率】反映传真质量与信号带宽关系的参数。其值相当于以扫描线宽度为边的黑白交替的正方形图象，沿主扫描产生的图象基波频率，也可看成一秒内扫描象素数的 1/2。它正比于扫描线密度和扫描速度，而且受话路通带限制。当通路频带宽度给定时，扫描信号的最高频率也相应确定，如要提高扫描线密度以传送精细的图象，就必须降低传送速率。

【真迹传真机】又称文件报表传真机或黑白传真机。用于传送黑白两色的文字和图表的传真机。它将发方亲笔手迹或印刷的文件、复杂的表格及图形，变成一连串代表黑色或白色的电信号；收方收到这些电信号后，便能复制出与原稿一样的文件和图表。根据国际电报、电话咨询委员会建议，真迹传真机分为四类：⑴ 一类传真机，采用双边带传输，其发送信号不采取特殊压缩措施，并能在电话线路上，按每毫米 4 线扫描密度，约在 6 分钟内传送一份 A4（210 毫米×297 毫米）文件的传真设备；⑵ 二类传真机，采用频带压缩技术

(高效率调制残留边带传输技术),在电话线上,按每毫米4线的密度,约在3分钟内传送一份A4文件;⑶ 三类传真机,在调制前先减少文件信号多余度,并在电话线上以1分钟传一份A4文件;⑷ 四类传真机,利用减少文件信息的多余度,并优先考虑在公用数据网上使用的传真设备,它采用公用数据网的规程,并应用纠错码技术以保证无误码地接收文件。当采用适当的调制解调方式时,也可以在公用电话网上使用。第一、二类传真机是模拟信号传输,而三、四类传真机是数字信号传输。

【三类传真机】简称三类机。在调制前采取减少文件信号多余度措施,并在电话电路上约在1分钟内传送一份A4文件的传真设备。它以图象的统计特性为理论基础,对传真信号进行数字化编码,以削减传真信号的多余度,提高传输效率。编码方案及码字的组成,一般按信源概率分布分配长短不同的码字。三类机以其高速传输及稳定的高质量图象,成为办公自动化的重要组成部分。又由于其数字化的特点,容易与计算机等处理设备联网。当其作自校功能时,还可充当复印机使用。

【相片传真机】用于传送有色调照片的传真机。它不仅要传送黑白色调,还要传送较多的中间层次,如深灰、中灰、浅灰等多种色调。有了中间层次,才能保证接收的相片清晰和逼真。它一般用一个电话电路传送,由于扫描线比较细密,传送速度比真迹传真机慢一些。它主要供新闻通讯社传送新闻图片。

【传真信号频带压缩】提高传真传输效率的一种技术。常用方

式包括：⑴ 模拟压缩，利用多值传输和高效率调制等技术减少传输多余度。如三值调幅残余边带、二相调幅调相等方式。在三值传输中，将黑白二值电平信号变成三值电平信号，使信号的功率谱变窄，约为原来的二分之一，即图象频带宽度减少一半，因而获得了频带压缩的效果；⑵ 数字压缩，利用传真原稿的统计特性，对其进行数字化编码，来削减多余度，使传输的数据量显著减少。实际利用的统计性质有：白象元和黑象元发生概率的差异，相邻象元之间的相关性等。如游程长度编码，根据每一扫描行上，总是由若干段连着的白象素（白长）和连着的黑象素（黑长）组成，白长和黑长总是交替出现的特性，对不同长度的白长和黑长按其不同的出现概率分配以不同长度的码字，实现了压缩数据，使频带得到压缩。二类机中采用模拟压缩，三、四类机采用数字压缩频带方式。数字压缩比模拟压缩效率高。

【传真通路】 为实现两地间的传真通信，所建立的传输通路。传真通路分为两大类：⑴ 有线通路，包括实线通路、载波电话通路、群载波电话通路。实线通路常用于短距离传输，如使用公用电话交换网的市内传真通信网、企业内部专用传真通信线路等；载波电话通路，使用比较广泛的传真通路，其传真通信距离相当于长途话路的传输距离；群载波电话通路，将几个话路或几十个话路合并起来组成宽频带的传真通路，在这些宽带通路上能适应高速传真的需要；⑵ 无线通路，有短波通路、微波通路、卫星通路。由于短波通信是多路径传输，传真通信的速率受到限制；微波通路可传输高速传真，如60路报纸传真常用微波通路传输；利用卫星通信通路可进行

国内或国际间的传真通信。

移动通信

【移动通信系统】通信系统的发送端、接收端至少有一方（或双方）处于运动状态的通信系统。移动通信系统的种类是多种多样的，按活动范围划分，有海上、空中和陆地移动通信系统三类；按工作方式划分，有单工、半双工和双工三类；按用户性质划分，有公用和专用两类。常见的民用陆地移动通信系统有：⑴ 公用移动电话系统，⑵ 专用调度系统，⑶ 无线电寻呼系统，⑷ 无绳电话系统等。移动通信系统的共同特点是均需利用无线信道，由于通信双方或一方处于运动状态，移动台所处地形及周围环境在不断变化，与固定无线通信相比，移动无线通信有以下几个显著的特点：⑴ 严重的衰落现象，衰落深度可达 20—30 分贝，包括多径传播产生的快衰落和阴影效应产生的慢衰落；⑵ 多卜勒效应，由于通信双方的相对运动而使传输信号产生附加频移，工作频率越高，相对运动速度越快，多卜勒频移越大；⑶ 远近效应，由于收、发双方的相对运动使得通信距离不断变化，时远时近；⑷ 严重的噪声干扰，移动通信系统多工作于城市环境之中，包括汽车点火干扰在内的噪声干扰较为严重。

移动通信系统调制方式分模拟调制和数字调制两大部分。⑴ 模拟调制：大量采用频率调制技术，这是由于移动台的运动使电波的传播条件恶化，产生严重的衰落现象，因而需要采用抗干扰能力强的频率调制方式。为了减小频带宽

度，提高信道的频率利用率，在频率调制中多选用窄带调频方式。目前，经窄带调频的话音信号带宽已可降至12.5KHz左右。近年来又发展了单边带调制技术，由于单边带调制所占信道带宽远远小于调频制，所以可进一步提高信道的频率利用率；⑵ 数字调制：大量采用移频键控（FSK）和移相键控（PSK）方式。近年又提出了多种新型的窄带数字调制技术，如最小移频键控（MSK）、高斯最小移频键控（GMSK）方式等。扩展频谱与跳频调制技术也已开始用于移动通信系统。在现有的移动通信系统中，话音大都以模拟调制方式传输，信令则采用数字调制方式传输。例如在现有900MHz蜂窝状移动电话网中，话音采用带宽为25KHz的窄带频率调制，信令采用速率为8Kbit/s的移频键控调制。随着数字与计算机技术的不断发展，移动通信系统的调制方式也必将从数、模混合向全数字调制方式发展。

移动通信工作方式有单工制、双工制和半双工制三种工作方式。⑴ 单工制是通信双方收发信单向交替进行的一种通信方式。例如A、B进行通信，若A处于发信状态，则B处于收信状态，反之如A处于收信状态，B则处于发信状态，总之发信与收信不能同时进行。在单工制中，如收信与发信使用同一频率，称为同频单工，收信与发信使用两个频率，称为异频单工；⑵ 双工制是通信双方收发信双向同时进行的一种通信方式。双工制中使用两个收发信频率，所以，又称异频双工制，任何一方在发话的同时都能收听对方的讲话，象我们日常使用的普通电话就是双工工作的；⑶ 半双工制是通信的一方处于双工工作，而通信的另一方处于单工工作，它

是介于异频单工制与异频双工制之间的一种通信方式。从设备及系统的复杂性比较：双工制最复杂，半双工制次之，单工制最简单；从使用方便比较：双工制最方便，半双工制居中，单工制较差。

移动通信中的噪声与干扰主要包括人为噪声、同频干扰、邻道干扰及互调干扰等。⑴ 人为噪声：移动通信系统多工作于城市地区，由于城市地区的人为噪声源较为集中，各种电力线、工业电气装置、家用电气等产生的电磁辐射，以及汽车点火系统引起的干扰，均对移动通信造成较大的危害；⑵ 同频干扰：在大容量移动通信系统中，都采用蜂窝状的组网结构，以提高频率的利用率。也就是说，在不相邻的蜂窝小区中，可以使用相同频率的电台，它们之间是依靠空间分隔复用的。在空间隔度不足够大的情况下，相同频率电台之间就会造成干扰，称同频干扰或同信道干扰；⑶ 邻道干扰：移动通信系统中多采用频率调制技术，由于调频信号的频谱是很宽的，它包含许多边带分量。当系统的信道间隔较小时（约25KHz），某些边带分量就可能落入相邻频道接收机的通带内，从而造成干扰，称为邻道干扰；⑷ 互调干扰：在移动通信系统中，发射机、接收机以及无线、馈线、双工器等均存在着一定的非线性作用。当几个不同频率的信号同时加入非线性部件时，就会产生各种频率的组合成份，这些新的频率成份可能与正在使用的频率相同或相近，从而造成干扰，称为互调干扰。

【移动通信组网方式】根据服务区域形状的不同，可分为带状网与蜂窝网两大类：⑴ 带状网：适合于带状服务区。常见

的带状服务区有高速公路、铁路、沿海航道及内河航道等。当服务区域较狭长时，可采用定向天线。对于带状服务区，可沿狭长方向设置基站，小区呈线状排列组成环链状的带状网。在带状网中，某个小区使用的无线频率，不能在相邻的小区内重复使用，否则将产生同频干扰。在具体划分小区时，可以相隔一个小区后频率重复使用一次，称为双群频率方式，也可以相隔两个小区后频率重复使用一次，称为三群频率方式，依此类推。从减小同频干扰考虑，群数取得越多越有利；从频率利用率考虑，则正好相反。实际使用时，应综合考虑这两个方面；⑵ 蜂窝网：适合于面状服务区。陆地移动通信的大部分服务区均属于面状服务区。对于面状服务区，较好的方法是采用正六边形作为无线小区，在其中心设置基站。若干个正六边形小区拼接后覆盖整个面状服务区。由于这种结构的形状与蜂窝相似，所以称为蜂窝式小区结构，简称蜂窝网。在蜂窝网中，相隔多少个小区频率才能重复使用，取决于系统的同频复用距离，这与采用的天线形式、设备参数以及地形地物等因素有关。在服务区面积一定的情况下，采用蜂窝网所需的基地台数最少，所以也最经济。同时蜂窝状小区还可以方便地分裂，构成密度较高的新蜂窝网，为系统的扩容留有余地，因此，目前在大容量的移动通信系统中都采用蜂窝状的组网方式。

【蜂窝网】 见“移动通信组网方式”。

【移动通信使用频段】除与远洋船舶的通信外，主要使用甚高频 VHF 频段 (30—300MHz) 和特高频 UHF 频段 (300—3000MHz)，其中公用网大都集中在 150MHz、450MHz 和

900MHz左右。由于400MHz以下的频带已十分拥挤，并已分别分配给广播、固定通信等一大部分，能提供给移动通信使用的频率资源十分有限，故近年来建立的移动通信网以使用400MHz以上频段为主。随着移动通信的不断发展，为了实现无线设备的小型化和解决频道资源问题，移动通信的使用频段有越来越高的趋势。

【陆地移动通信频率划分】1982年，中国无线电管理委员会根据无线电规则的频率划分表，将中国陆地移动通信使用的频率划分如下：（29.7—48.5MHz），（64.5—72.5MHz），（72.5—74.6MHz），（75.4—76MHz），（137—144MHz），（146—149.9MHz），（150.05—156.7625MHz），（167—223MHz），（335.4—399.9MHz），（406.1—420NHz），（450—470MHz），（566—606MHz），（798—960MHz），（1427—1535MHz），（1668.4—2690MHz），（4400—5000MHz），其中部分频率范围是与广播共用的，（450—470MHz），（798—960MHz）两个频率范围是现有公用移动通信网的专用频段。

【移动通信信令系统】移动通信中各种控制信号、操作信号和应答信号组成的系统。任何通信系统中都有信令，但移动通信中的信令较为复杂。因为除了要满足有线网的各种信令外，还要有满足各类无线移动网特殊要求的信令，如自动频道搜索和频道指配、移动台的寻呼、越区自动切换、位置登记、自动功率控制等。不同类型的移动网，信令的复杂程度也有很大区别。专用网的信令比较简单，而蜂窝式公用移动电话网的信令就十分复杂。按照功能不同，可把信令分为五类：⑴ 状态标志信令；⑵ 操作指示信令；⑶ 拨号信令；

⑷ 选择呼叫信令；⑸ 控制信令。信令的传输方式有模拟信令和数字信令两种。早期的系统中多采用模拟信令，但模拟信令存在着信息内容少、效率低、不便于集成化等缺点。随着集成电路和数字技术的发展，越来越多的系统采用数字信令。数字信令与模拟信令相比，有种类多、抗干扰性强、集成度高以及便于与计算机接口的特点。例如公用移动电话网中采用的就是数字信令。

【公用移动电话系统】公用电话网的一个组成部分，是典型的移动通信方式。通过该系统，有线电话网的固定用户和移动系统的移动用户之间，以及移动用户与移动用户之间，经过无线基站均可自动拨号，进行双工通话它与有线电话网之间的接续方式已由早期的人工接续发展为自动接续，工作方式只用双工制，即收、发使用两个频率，双向同时进行通信。而且采用了多信道自动共用技术，避免了因固定信道分配所造成的浪费，从而大大的提高了信道的利用率。该系统又可大致分为两类：⑴ 大区制公用移动电话系统，由基站和移动台两部分组成，其中基站内包含控制与交换设备，并与市话网相连接。大区制的服务范围一般为 30 公里左右，在业务区内设多条无线信道。它可以由无线用户利用空闲信道自动搜索系统自动选择，或者由基站控制设备利用专用呼叫信道进行分配。大区制系统的用户容量一般较小，约几百至上千用户左右；⑵ 小区制公用移动电话系统，由移动电话局、若干个基站和移动台三部分组成，其中无线电话局与市话网相连接。在小区制系统中，将业务区分成若干个蜂窝状小区（基站区），在每个小区的中心设一无线基站，小区的半径为

1.5—15公里，约每隔2—3个基站区，无线频率就可重复使用，每个基站区的无线基站都与移动电话局相连接。移动台的呼叫或被呼叫通话过程，均由移动电话局通过无线基站进行控制，当移动台从一个小区转移到另一个小区时，移动电话局可发出指令，自动转换无线信道并进行位置登记。小区制系统属于大容量移动通信系统。它的容量可达几万至上百万用户。

【无线电寻呼系统】一种单向通信系统。由无线电寻呼控制中心、一个或若干个发射台及无线电寻呼接收机组成，控制中心可以是人工转接控制，也可以是自动转接控制。无线电寻呼系统有专用和公用两种。专用寻呼系统可供医院、油田、工地及工矿企业内部使用；公用寻呼系统需与公用电话网相连接，通过市话网为用户提供寻呼服务。例如中国的公用无线电寻呼系统，可以拨市话“126”到寻呼中心，寻呼中心的话务员记录下所要寻找的用户号码和要代传的简单信息，把它们存入计算机，便能自动地在无线信道发出呼叫，完成寻呼任务。无线电寻呼系统传输的是数据信息，与传输话音相比，信道容量大大增加，因而频率利用率很高。中心发射机的发射功率视覆盖范围而定，从几瓦到数百瓦不等。寻呼接收机又称BP机，它不仅体积小、重量轻、便于携带，而且价格低廉。当接收机接收到寻呼信号时，会发出叫声或产生振动，并且可以在显示屏上通过数字、字母或中文显示简单的通信内容。

【专用无线调度系统】通常由调度站（或称基站）和外围一些固定台组成，有时也包括一些便携式移动台。通信范围在

20—30公里左右，工作方式多采用半双工制或单工制。它也可以进行群呼，即调度站可向外围用户下达同一调度命令。比较先进的调度系统除建立通话之外，还能进行信令传输及具有遥测、遥控功能。专用无线调度系统一般情况下是不接入公用电话网的，它适用于一些大型工矿企业、码头、车站、机场进行生产调度，或用于出租汽车、消防、公安等部门的指挥调度。

【无绳电话系统】包括座机（接续器）和手持机两部分，座机与手持机内均包含一对无线电收发信机。在普通的有线电话线上连接一个座机，它与便携式的手持机建立双工的无线电话通信。因此在座机周围（约100米范围内），手持机可以随时随地通过无线信道与有线电话网通信。也可以说无绳电话系统是有线电话网的一种无线延伸，利用无绳电话可以使打电话的人在一定的范围内，自由移动地进行通话。无绳电话系统中的发信机发射功率比较小，通信距离很近，相互干扰的机会不多，所以少数几对无线信道便可提供给大量用户使用。为了防止通话内容被人窃听，一些无绳电话内还实施了加密技术。由于无绳电话依附于有线电话而自成体系，设备简单，成本较低，因此也得到了一定的应用。

微波中继通信

【微波通信】利用微波频段的无线电波传递消息的一种通信方式。微波频段包括：分米波（300—3000兆赫）、厘米波（3—30吉赫）、毫米波（30—300吉赫）。微波只能象光波一样作

直线传播，即视距传播，其绕射能力很弱，传播过程中遇到不均匀介质时，将产生折射与反射现象。微波通信方式包括：⑴ 利用大气对流层不均匀气团的散射作用，使一部分微波射束返回地面，实现距离可达数百公里的微波散射通信；⑵ 利用地面上空 36000 公里的同步卫星作微波接力站的卫星通信；⑶ 利用波导传输毫米波的波导通信；⑷ 利用接力方式实现远距离通信的微波中继通信。这些通信手段互为补充，如洲际越洋通信的业务，卫星通信有充分的优势，而地面、湖泊、山地较多的长途通信业务中，微波中继通信发挥了投资少、线路建设快，灵活组网的优势。

【微波中继通信】 又称微波接力通信。利用微波中继站接收、转发微波信号而实现的远距离微波通信。工作频段为 1—40 吉赫兹。由于微波信号绕射能力弱，只能进行视距传播，若在地面上实现远距离 （数百乃至数千公里）的微波通信，必须采用接力方式。它具有如下特点：⑴ 频带宽，通信容量大，如可传输电视信号或路数很多的电话信号；⑵ 微波波段的电磁波传播比较稳定，受天电、工业等干扰影响较小，使通信传输可靠性与质量得到保证；⑶ 在微波波段工作的天线可获得很好的方向性，并且天线增益高，可用较小的发射功率而获得满意的通信效果；⑷ 需设置中继站，其设备较复杂，根据所传输信号形式不同，它可分为模拟微波中继通信和数字微波中继通信。模拟方式发展早，技术比较成熟，但难以保持传输质量。数字方式虽然频谱利用率较小，但数字方式可经过中继站信号再生，防止噪声积累，使传输质量几乎与中继站数目无关。“数字化”是微波中继通信的发展方向。

它主要用于城市之间大容量的信息传输，如长途电话和电视节目的传输。

【微波中继通信系统】由若干个微波终端站、中继站及相邻站之间的微波线路组成的系统。对于一条微波通信线，它具有两个终端站，而中继站的数目将由线路的传输距离而定。中继站的配置一般是彼此相隔 40—60 公里。在每个站上设置许多复杂的设备，包括微波收发信机、无线及馈线设备、电源及辅助设备等。对于要“加上”或“取下”话路的站，还应设置相应的复用设备。

【模拟微波中继通信】传输模拟信号的微波中继通信。一般采用多路复用调频制，由频分多路信号对高频载波（微波）进行调频。调频制的模拟微波中继通信设备主要包括三部分：⑴ 频分复用终端设备（载波机），发信时产生频分复用的群频信号，送至微波机；收信时将微波机送来的群频信号，进行频带下搬移，通过解调得单路信号，分别送到各个用户；⑵ 微波机，发信时将载波机送来的群频信号先进行 70 兆赫的中频调频，再与微波发信本振混频，获得中心频率为微波频率的调频信号，最后经波道滤波器送到天线发射出去；收信过程是发信的逆过程，把微波调频信号下变频为群频信号；⑶ 微波天线，将微波能量集中在某特定方向发射出去或接收进来的装置。通常收、发共用一个天线，收发之间采用合适的频率设置和不同的极化方式，避免了发射信号对微弱的接收信号的干扰。

【数字微波中继通信】在数字通信与微波通信基础上发展起来的一种先进的通信传输手段。它兼有数字通信与微波通信两

者的优点，如容量大、上下话路方便、长途传输质量较稳定、投资较少、建站较快等，因而受到世界各国的充分重视，并与光纤通信、卫星通信一起被称为现代通信传输的三大支柱。数字微波中继系统与模拟微波中继系统的组成基本相同，不同之处在于：发端、收端多了加密、解密、码型变换和反变换等基带信号处理部分，收端多了一个再生器，另外还有收、发同步设备。

【微波中继方式】中继站转接微波信号的方式。包括三种方式：⑴ 微波转接，将收信机收下的微波信号直接转接到发信机的微波单元上，它只需将收信频率变换成发信频率即可。此方式信号失真小，但要求的技术条件高；⑵ 中频转接，在收信机中将微波信号变频为中频信号，然后将此中频信号转接到发信机上变频前的中频部分，再由发信机的变频部分变为微波信号转发出去。此方式是模拟微波接力通信系统中继站经常使用的转接方式，转接设备比较简单。⑶ 基带转接，在收信机中将微波信号恢复为基带信号，进行群路信号部分转接后，再调制成微波信号转发出去。此方式是数字微波系统中常用的中继转接方式，可采用数字接口，设备简单方便。

【射频波道】 有独立发射频率及相应设备的一个完整传输系统，从设备上看，每个射频波道是由一连串的收发信机组成。为了提高通信容量并节省设备，一般在一条微波线路上配置几个射频波道，各个射频波道之间有一定的频率间隙以防止互相干扰。各射频波道的发射机所输出的信号经过分路滤波器加到同一副天线上辐射出去。一条微波线路上可有 6、8 及 12 套微波机同时工作，需设置相应的波道。

【微波波道频率设置】微波发射频率分配。包括两种设置：⑴ 单波道频率设置，在一条微波线路只有一个波道情况下的频率分配，一般采用二频制方案，即线路的一个双向波道上，共使用两个不同的微波收发频率。对某一个中继站来讲，同时向两个方向进行发射和接收，该站的两部收信机工作在相同频率，两部发信机则工作在另一个频率；⑵ 多波道频率设置，主要包括两种方案：1. 交错制，各个波道的收发频率按波道次序间隔排列，相邻波道的发信或收信频率间隔都等于 80 兆赫兹。每相邻站的收发频率配置正好相反。2. 分割制，每站的各个波道的发收频率分别相对集中，如各个波道的发信（或收信）频率集中在低频段。各个波道的收信（或发信）频率集中在高频段。每个站半个频段用以发射，而另半频段则用来接收，在下一站则反过来。

【微波端站】位于微波中继通信线路两端的微波站。其基本功能是：发信时，通过终端机（数字系统中为数字终端机，模拟系统中为载波机）的发信支路将各用户信号进行多路复用后汇合成群路信号，由微波信道机的发信通道进行调制与上变频，使之成为微波信号，然后通过天线向对方站发射出去；收信时，由天线接收对方站发射来的微波信号，由微波信道机收信通道进行下变频与解调，再经终端机收信支路分路，分出各用户信号。微波端站只对一个方向收发，全部接收或全部发送话路。

【微波中继站】对微波信号进行接力转发或分路的微波站。一般分成三类：⑴ 中间站，仅对微波信号进行能量放大，起一个接力的作用，它接收其他站发射来的微波信号，经过变

频、放大等处理，再向前方站转发出去；⑵ 分路站，需要对微波信号进行合路或分路的中继站，其主要设在中小城市附近，以便能分出或加入一部分话路；⑶ 枢纽站，线路在中途要从几个方向分出或加入话路及电视信号的中继站，它一般设在大城市附近。

【微波中继通信监控系统】实施信道监控、无人站监控及各站间勤务联络的监测控制系统。一般采用集中监控方式。集中监控是在有人值守的站（主控站）上，借助监控系统的遥信、遥测及遥控功能对无人值守的微波站（被控站）进行集中监控。集中监控把微波接力通信线路划分成若干区间，每一区间设立一个主控站，对该区间的全部微波站进行集中监控。各被控站的监控设备不断地把本站各种设备的运行情况编制成适于传输的信号形式，通过控制线路送到主控站。主控站监控设备对汇集的包括本地站在内的各站控制信息进行判别与显示，使值守人员掌握监控区间内各站的全部工作状态。如出现故障、告警或传输质量降低，主控站监控设备可人工或自动地产生所需的控制指令，经控制线路送到被控站监控设备，监控设备译出监控指令后送交指令执行机构，实行所需的控制动作，由此完成对各微波站的监控。

【无人站监控系统】又称远方监控系统。对无人值守的微波站进行监控的系统。它包括遥控与遥信。遥控是由主控站向被控站发出控制指令，被控站执行指令产生相应的开、关机动作。遥信是各无人站向主控站发送表示站上设备工作状态正常或异常的二元信息信号。

【信道监控】对通信信道进行传输质量监视和保护切换。监控

系统对信道监视时，要对反映信道传输质量的参数进行检测，检出故障时，送出相应的告警信号。在模拟系统中，一般选用导频和噪声作为参考。当失去导频或导频电平下降几个分贝时，或规定带宽内噪声电平超过规定值时，就送出表示有故障的告警信号。在数字系统中，一般以误码率为参考进行检测。当误码率达到规定的量级时，就认为信道出现异常，送出告警信号。监控系统检测出信道故障后，实行切换控制，备用信道可以立即代替主用信道工作，保证通信信道畅通。

卫星通信

【卫星通信】利用人造卫星作中继站的无线电通信。是微波接力通信的一种特殊形式。其工作频率使用微波频段（300 兆赫—300 吉赫）。卫星通信的业务种类很多：按通信卫星覆盖区的范围分，有国际、国内和区域卫星通信业务；按用户的性质分，有军用和民用业务；按信息是双向还是单向传输来分，有通信和广播业务，其中通信业务有电话、电报、传真、数据等业务；按地球站的站址是否固定来分，有固定卫星业务和移动卫星业务。卫星通信的主要优点包括：⑴ 通信距离远，覆盖面积大。一颗静止卫星的天线波束，可以覆盖地球表面积的 42.4%，最远通信距离可达 18000 公里。在静止轨道上等间隔配置三颗静止卫星，可建立除地球两极地区以外的全球通信；⑵ 组网灵活，便于多址联接。各种形式的地球站，可以不受地理条件的限制，无论是固定站还是移动站，各种不同的业务种类，都可以组织在一个通信网内，电路的

建立和开通十分灵活方便；⑶ 通信质量高，容量大。一般一颗通信卫星可用频带宽度达1000兆赫以上，相应的通信容量超过了33000条话路。卫星通信电波主要在接近真空的外层空间传播，传播特性比地面微波接力线路明显稳定。另外，卫星通信一般只经过卫星一次转接，噪声影响小，通信质量高。卫星通信自60年代中期投入使用以来，其应用领域已从国际通信发展到国内通信、广播电视等领域。

【卫星通信系统】完成卫星通信的所有设备及传输媒质。包括通信卫星、地球站、测控系统、监测管理系统和无线信道。通信卫星和地球站是系统中的重要组成部分，直接用来通信。测控和监测管理系统用以保证整个系统的正常运行。一条卫星通信信道是由发端地球站、上行链路、卫星转发器、下行链路和收端地球站组成，利用两条传输方向相反的单向信道构成一条双工通信线路进行工作。

【卫星通信频段】使用微波频段，300兆赫—300吉赫。此频段可获得大容量通信。另外，微波可穿透电离层，保证通信卫星能转发地球站的微波信号。从传播机理和传输损耗考虑，从1—10吉赫频段是卫星通信的最佳频段。大部分国际、国内卫星使用6/4吉赫频段，上行线为5.925—6.425吉赫，下行线为3.7—4.2吉赫，转发器带宽可达500兆赫。随着卫星通信业务量的急剧增加，已有不少卫星通信系统开始使用14/11吉赫频段，30/20吉赫频段。它们的可用带宽增加许多，但恶劣天气和吸收损耗的影响严重。

【多址联接】又称多址通信。卫星天线波束覆盖区内的任何地球站，可以通过共同的卫星进行双边或多边通信联接方式。它

是卫星通信的显著特点之一。实现多址联接的技术基础是信号分割，即在发端要进行恰当的信号设计，使系统中各地球站所发射的信号各有差别；而各地球站接收端则具有信号识别的能力，能从混合着的信号中选择出本站所需信号。一般采用的多址方式包括：频分多址、时分多址、空分多址、码分多址及它们的组合形式。另外，还有利用正交极化的极化分割多址联接方式。采用多址联接方式，可提高卫星通信线路的利用率和通信联接的灵活性。

【卫星通道分配制度】 将卫星通道分配给各地球站使用的方式。分配原则是有效地利用转发器的有限功率和频带。它与多址联接方式紧密相关。对于频分多址来说，就是把转发器可用频带分割成各个频道后，以一定的方式将它们分配给各地球站，用来发送相应的载波；对于时分多址来说，就是把转发器工作时间分割成各个时隙后，以一定的方式分配给各站用来发送相应的分帧；对于空分多址和码分多址来说，就是以一定的方式将窄波束、码型分配给各站使用。常用的分配制度包括预分配制和按需分配制。通道分配制度关系到整个卫星通信系统的通信容量、转发器和各个地球站的通道配置和通道的工作效率，以及对用户的服务质量，也关系到设备复杂程度。

【预分配制】卫星通道分配制度的一种方式。它把卫星通道预先分配给各个地球站，各地球站只能用分给它的这些特定通道与有关地球站通信。它包括两种方式：⑴ 固定预分配方式，按地球站业务量大小，半永久性地分配给每个地球站固定数目的通道。如频分多址系统中，业务量大的地球站，分

的载频多一些，反之少一些。这种分配方式优点是：通道专用，实施联接简单，建立通信快，基本上不需要控制设备。主要缺点是：使用不灵活，通道不能互相调剂，在业务量较轻时通道利用率较低；⑵ 按时预分配方式，事先知道各地球站间业务量随“时差”及其他因素作周期性变动时，可约定一天内通道分配作几次固定的调整。从每一时刻看，它仍然是固定预分配的，但其通道利用率得到提高。这种方式多用于国际通信场合。预分配制只适用于业务量大的线路。

【按需分配制】卫星通道分配制度的一种方式。卫星的通道不是或不完全是固定分配给各站专用，而是根据地球站的申请临时分配为其使用，通信完毕又收归公用。它是对固定预分配制的一种重大改进，使用比较灵活，各站之间可以互相调剂通道，因而可用较少的通道为较多的站服务。在站多而业务量都较小的情况下，这种制度的通道效率很高。但其需要比较复杂的控制设备，以实现按申请分配。

【卫星信道传输时延】任何两地球站经卫星转发传输信息所需的时间。由某一地球站发出的信息经卫星转发传回到另一个地球站的传输时延为单程传输时延。它由上下行空间传输路径的总距离除以电波在自由空间传播速度来计算。静止卫星距离地球站大约为 4 万公里，经静止卫星单程传输时延近似为 0.27 秒，双向传输的双程时延约为 0.54 秒。传输时延大是卫星通信的一个缺点。

【通信卫星轨道】卫星在空间运动的路径。按照卫星轨道平面的倾角（即卫星轨道平面与地球赤道平面的夹角）把卫星轨道分为三类：⑴ 赤道轨道，倾角为 0°；轨道面与赤道面重

合。静止通信卫星就位于此轨道平面内；⑵ 极地轨道，倾角为90°；轨道面穿过地球的南北两极；⑶ 倾斜轨道，倾角介于0和90°之间，轨道面倾斜于赤道面。

【通信卫星覆盖区】卫星天线波束所指向的地球表面区域。在这一区域内，地球站都可利用此卫星进行中继通信。星上天线波束形状不同（如全球波束、点波束、区域波束等）以及波束中心指向不同，它们照射到地球表面所形成的覆盖范围就不同。要想利用某颗卫星构成一个通信系统，首先需弄清它的覆盖范围。

【通信卫星】为各个有关的地球站转发无线电信号的中继站，是卫星通信系统中最重要的组成部分。它主要由天线分系统、通信分系统（即转发器）、遥测与指令分系统、控制分系统和电源分系统等组成。天线和通信分系统合称为卫星的有效载荷，可直接用来进行通信；其他分系统合称为卫星公用舱，是维持有效载荷在空中正常工作的保障系统。通信卫星按其结构分为无源卫星和有源卫星；按其运行轨道可分为运动卫星（非同步卫星）和静止卫星（同步卫星）。无源卫星已被淘汰，主要发展有源卫星。有源运动卫星只适于纬度很高的地区或为特殊目的服务（如军事上侦察、监视、预警系统）的业务。应用最广泛的是有源静止卫星。

【静止卫星】又称同步卫星。位于赤道上空大约四万公里处圆形轨道上的卫星。它运行的方向和周期与地球自转的方向和周期相同，从地球上看去，如同静止一般。静止卫星主要优点是：⑴ 卫星高度高，对地面的视区面积大，可达全球表面积的42.4%，因此只需三颗卫星就可建立除两极附近地区

以外的全球通信；⑵ 由于卫星相对于地球是静止的，因此地球站天线易于保持对准卫星，不需复杂的跟踪系统。静止卫星也有一些缺点，主要是：传输损耗和传输时延都较大，两极附近有盲区，对地静止同步轨道只有一条，故能容纳的卫星数量有限。

【有源卫星】 一种有增益的可以部分补偿传播损耗的中继卫星。在卫星上装载电子设备，如转发器、天线等，它们将接收到的来自地球发射站的信号进行放大、频率变换和其他处理，再发回地球，提高了卫星中继转发信号的质量。卫星通信系统中使用的卫星几乎都是有源卫星。

【卫星天线系统】卫星上的通信天线、遥测遥控天线、旋转关节及馈线等部件的总称。通信天线使用微波天线。按其波束覆盖区的大小，可分为全球波束、区域波束、点波束等。全球波束一般采用喇叭形天线，对静止卫星而言，全球波束恰好覆盖卫星对地球的整个视区。点波束天线一般采用抛物面天线，其波束宽度只有几度或更小。区域波束采用赋形波束天线，使波束覆盖区形状与某地理图形相吻合，这对国内卫星通信特别有意义。常用的天线形状有鞭形、螺旋形、绕杆及套筒偶极子天线等。如果遥测、遥控信号和通信信号采用同一频段，则不需另设遥测、遥控天线。

【卫星转发器】卫星上的通信分系统，实质上是一部宽频带的收发信机。对其基本要求是工作可靠，附加噪声和失真要小。通常分为透明转发器和处理转发器两种类型：⑴ 透明转发器，接收地面发来的信号后，只进行放大、变频、再放大，然后发回地球，不对信号进行任何加工和处理，只是单纯完成

转发任务。⑵ 处理转发器，把接收到的信号经微波放大和下变频，变成中频信号，再进行解调和数据处理，从而得到基带数字信号，然后再经调制、上变频、放大后发回地面。数据处理一般采用两种形式：1. 信息处理，将接收到的信号变成基带信号，进行再生、编码识别、帧结构重新排列等处理，然后再用下行频率发射出去。此处理方法可消除噪声的积累。2. 空间交换，数据处理单元是切换开关网络，起着空间交换台的作用。可根据地面指令使转发器的不同输入信道切换到适当的下行信道，也可以使用预先编制的切换程序提供切换。在数字卫星通信系统中常采用处理转发器。

【地球站】卫星通信系统的重要组成部分。地球站设备包括天线、发射、接收、终端、电源、监控等分系统。以多路模拟电话信号的卫星通信传输为例，地球站工作过程如下：多路模拟电话信号由电信局经微波或同轴电缆等传输线路把电话信号送到地球站的电话终端设备，终端设备把电话信号变换成规定的基带信号，使它们适于在卫星线路上传输；然后送到发射系统，进行调制、变频和射频功率放大；最后送到天线系统发射出去；通过卫星转发器转发下来的射频信号，由地球站的天线系统接收下来，经过接收系统的低噪声放大器、下变频器和解调器取出发给本站的基带信号，再经终端设备的基带转换信号分别送至各个用户。控制系统是用来监视、测量整个地球站的工作状态，迅速进行自动或手动转换，及时构成勤务联络等。由于卫星通信系统的工作频段、服务对象、业务类型、通信体制等方面不同，地球站也是多种多样的。根据安装方式及设备规模可分为：固定站、移动站（船载站、车

载站、飞机载站等)、可搬运站 (工作时站址固定，不工作时站址可变)。根据天线主反射面口径的大小分为：大型站 (30米、20米)、中型站 (15米、10米、7.3米)、小型站 (6米、5米)、微型站 (3米、1米)。根据传输信号特征分为模拟站和数字站。根据用途分为军用、民用、广播、航空、航海以及实验站等。根据业务性质分为遥控遥测跟踪站 (遥测卫星工作参数、控制卫星位置和姿态)、通信参数测量站 (监视转发器及地球站的工作参数)、通信业务站 (进行电话、电报、数据、电视及传真等通信业务)。

【地球站性能指标】为了最有效地利用通信卫星，对地球站所作的性能规定。主要包括：⑴ 地球站品质因数，地球站天线接收增益与接收系统等效噪声温度的比值，是表征地球站对微弱信号接收能力的重要指标之一，品质因数越大，地球站性能越好，用它组成的卫星通信系统的通信能力越强；⑵ 工作频率范围，地球站能正常工作的射频范围。工作频率范围愈宽，站的通用性越强，但设备的复杂性和成本也越高；⑶ 等效全向辐射功率，地球站天线的发射增益与馈入功率之积。它可估算接收站对某一载波的接收功率；⑷ 载波频率的准确度和稳定度，分别指载波频率的实测值与规定值的最大差值和在一定时间间隔内由于各种因素的变化而引起的载频漂移量的最大值。这两个指标对保证卫星通信线路的正常工作有重要影响；⑸ 地球站协调距离，当卫星通信与地面微波中继通信共用1—40吉赫频段时，将相互产生干扰，因此要求地球站与微波中继站之间有一定距离，即协调距离。

光纤通信

【光纤通信】利用激光器产生的光波（激光）作为载波，通过光导纤维传递信息的一种通信方式。其使用的波长范围为0.8—1.6微米，属于电磁波谱中的近红外区。它与电通信相比有许多优点：⑴ 传输频带宽，通信容量大。美国贝尔实验室曾在一根光纤上作了传输速率为200吉比特/秒的实验，传输容量相当于200万路电话；⑵ 光纤传输损耗小，中继距离远。光纤损耗已减至1分贝/公里以下，传输距离或中继站距离至少为20公里，可达到200公里；⑶ 抗电磁干扰能力强，无串话。光纤是非金属的光导纤维，不会产生感应电压、电流，可避免危害大而又难去掉的电磁干扰；⑷ 光纤细、光缆轻，光纤直径一般只有几微米至几十微米，已制成包含有1512根光纤的光缆，直径只有28毫米，使光缆的运输和架设很方便；⑸ 光纤的纤芯和包层的主要原料是二氧化硅，资源丰富而又便宜；⑹ 在使用频带内，光纤对每一频率成分的损耗几乎是相等的，均衡容易；⑺ 保密性强。

【光纤通信系统】完成光纤通信的系统。它主要包括：光源、光检测器、光纤及有关的电端机和电信号处理设备等。其工作过程是：发信端首先将用户待传送的信息变为电信号，然后使半导体激光器或发光二极管等光源发出的光强度跟随电信号的强弱变化（称为光强度调制），经光耦合器送入光纤，利用光纤把光信号传向远方，为了传输更长的距离，光纤中间还可装置光中继器。收信端则采用光电检测器接收光信号，

经光电转换还原为电信号，最后再恢复为接收端用户能理解的信息。按传输方式分类有数字和模拟两种系统；按通信距离分类有短距离和长距离的光纤通信系统；按使用的光源分类有非相干和相干两种光纤通信系统。

【光导纤维】简称光纤。传输光信号的介质波导。由石英（即二氧化硅）纤芯和石英包层组成，外加塑料护套。纤芯直径一般为几微米至几十微米，包层直径为100—200微米。纤芯折射率比包层折射率大。实际使用的光纤都是弱波导光纤，其纤芯与包层折射率差小于1%。光线经过折射率不同的两种介质界面，可发生折射与反射，当介质一的折射率大于介质二，且入射角大于临界入射角时，光线从介面全部被反射回介质一中，即发生全反射。光纤传光原理就是利用了在纤芯与包层的界面上发生全内反射的前进光波来传递信息。根据光信号在光纤中的传播特性，光纤可分为单模和多模两种。单模光纤只能传输单一的基模电磁波，没有模间色散，因此传输带宽较宽。多模光纤传播多种电磁波模式，它的传输带宽较窄，但容易制造。

【光纤传输模式】光在光纤介质中传播所形成的电磁场分布方式。光纤中存在的主要电磁场分布形式（即传播的主模）是磁场和电场的混合模，其沿光纤传播方向磁场分量占优势，沿光纤横截面径向，电场在纤芯中心最大，在与包层交界处最小，沿横截面圆周方向变化一周时变化一个周期。光纤中所能传输的模式数与纤芯半径、所用光波长、纤芯和包层的折射率有关。单模光纤只允许一种电磁场分布方式存在，即传播主模。多模光纤允许多种电磁场分布方式同时存在。

【光纤传输损耗】光纤传输特性的一个重要指标。包括吸收损耗和散射损耗，以吸收损耗为最主要损耗。吸收损耗包括：⑴ 杂质吸收，主要由于制造光纤的材料中，包含着不需要的杂质离子，它们吸收光能，并把光能转变为散失的热能而产生损耗；⑵ 本征吸收，主要由于石英材料本身的吸收；⑶ 原子缺陷损耗，由于玻璃经过的热处理或γ射线辐射引起的。散射损耗是因为光波在光纤中传播遇到不均匀或不连续的情况时，有一部分光散射到各个方向去，不能传输到终点，所造成的损耗。随着光纤制造技术的改进与提高，使光纤损耗大大降低。如在波长为1.39微米处，光纤传输损耗只有0.15分贝/公里，使光纤的无中继通信距离可达50公里，甚至更远。

【光纤色散】一种脉冲展宽现象，是光纤的重要特性之一。在光纤输入端射入一个矩形的光脉冲，经光纤传输一定距离后，输出端的光脉冲发生了畸变，脉冲也展宽了，此现象意味着光纤传输中存在色散。它由光纤折射率分布、光源光谱宽度、光纤材料的色散特性等因素决定。它包括两类色散：⑴ 模间色散，多模光纤中各个模式间的色散，每一种模式的群速度不同，因而传播时间不同，产生时延差即模间色散；⑵ 模内色散，又称多色色散，是由于光的频率变化，使光纤折射率发生变化，随之影响到群速度而产生色散。模内色散主要是光纤的材料色散及波导结构引起的。色散危害很大，对码速较高的数字传输有严重的影响，引起码间干扰，使传输的信号带宽减少。利用模式耦合和变换可减少色散，它是以传输损耗的增加为代价来换取脉冲响应改善，最终实现大容量

传输。

【光纤耦合】光纤的连接。包括光纤之间的连接，光纤与光源的连接和光纤与光电接收器件的连接。⑴ 光纤之间连接有固定连接（即焊接或熔凝）、半固定连接（即粘接）和活动连接器；⑵ 光纤与光源耦合有直接耦合和透镜耦合法。直接耦合是把一根平端面的光纤放在半导体激光器或发光管发光面的前面，让光耦合进去。直接耦合的效率很低，如半导体激光器与光纤直接耦合，效率只有 20%；发光二极管与光纤直接耦合，效率只有 4%。透镜耦合法是在光纤端面和光源之间放上多种透镜等光学元件，改变激光器发光的方向性或改变光纤的接受角使耦合效率提高；⑶ 光纤与光电器件耦合，一般采用直接耦合，耦合效率可达 85%以上。

【光调制】把代表某种消息的电信号加到光载波上，使光载波按消息的变化而变化的过程。电信号对光载波调制有两种方法：⑴ 直接调制，把电信号直接加到光源上，使光源发出随电信号强弱变化的光信号；⑵ 外调制，把调制元件，如某种晶体，放在光源之外，把电信号加到这种晶体上，光通过晶体后，就随信号变化而变化，成为载有信息的光信号。在光纤通信中主要采用直接光强度调制。

【光接收机】对入射的光功率进行检测，并把光信号转换成电信号的光纤通信接收装置。由光检测器、放大器及滤波器组成。其中光检测器是决定光接收机性能的主要部件，它要具有高灵敏度，对于由光纤传输至光检测器输入端的微弱光信号响应要快；要有足够的带宽，以满足接收光信号的带宽；附加噪声要小等特性。常用的光检测器有硅光电二极管、雪崩

光电二极管等半导体器件。

【波分复用】利用在单根光纤中同时传输几种不同波长光信号来实现大容量传输的技术。可提高光纤利用率和降低系统成本，适应信息社会大容量通信要求。

保密通信

【保密通信】保护秘密信息传输的通信方式。保密方式可分为两种：⑴ 信道保密方式，保持所传送的信息形式不变，而对信道加以保护，使信息不被他人截获来达到保密目的。如专线电话、保密电缆、瞬间通信及扩展频谱通信等；⑵ 信息保密方式，在发信端，将信息的形式加以变换，成为加密信息，再利用普通的通信线路传送；在收信端，进行相应的逆变换以恢复原信息。因此除了通信双方外任何第三者都不能对信息解读，同样达到了保密目的。实际上两种方法常常并用，但信息保密更具有发展前途。信息保密方式又细分为两种：⑴ 模拟保密方式，对模拟信号的频谱或时间分段打乱，置乱后的信号仍保持连续变化的性质，且带宽基本保持不变，但解密后信号质量下降，保密效果差，一般不常采用。⑵ 数字保密方式，对数字信号由相同速率的序列密码加密，数字加密后一般破译困难，随着集成电路的发展，数字加密易于实现，数字保密通信已成为保密通信的主要发展方向。

【密码体制】 对数字信号加密变换的规律。它可分为两类：⑴ 完全保密体制，一种不可破译的密码体制，一次一密的密码体制是唯一的一种完全保密体制。在这种体制中，每个

密码只使用一次，加密变换是将明文符号与同样长度的完全随机的密钥符号序列进行并或运算。密码信息量与信息源的信息量完全相等。它是不可破译的，但在实际场合是不适用的；⑵ 实际密码体制，可被破译，当破译者截获到足够的情报源并含有足够的信息量时，经过一定时间的计算，必能求出唯一解。实际密码体制的设计是争取在加密、解密变换简捷方便的前提下，尽量使破译者的破译遇到困难，争取实现在理论上可破译，但在一定时间内，一定计算能力下不可破译的比较现实的保密通信系统。

【序列加密体制】一种数字加密方法，采用伪随机序列作为密钥序列的加密体制。能够产生伪随机密钥序列的最简单、最直接、又最经济的装置是线性移位寄存器，它可以通过一个短密钥产生一个长的，与明文长度相同的类似于随机二进制序列的伪随机二进制密钥序列。在变换装置里，它与二进制明文码进行模 2 加，得到一个伪随机的密码序列。在线性移位寄存器序列密码体制中，由于序列之间的线性关系，使得破译者只要获得一个或一部分序列的明码、密码对应关系，就可以实现破译。为了提供足够的保密度，可采用非线性移位寄存器序列作为密钥序列。实现的基本方法是：将两个或两个以上的线性移位寄存器的输出加以适当组合或变换，来得到一个非线性序列。序列加密体制的最大优点是实现容易，以及没有错误扩散，所以在现代密码体制中获得广泛应用。但序列加密体制要求收发信端的序列密码同步并有共同的起点，在每次通信前，发信端要向收信端发送起点码和同步码组。

【分组密码体制】一种数字加密方法，对明文进行分组，再加上全部或部分密钥进行加密，形成密码组的加密体制。分组密码避免了序列加密体制中传输起点码和同步码的过程，却有误码扩散特性。在收信端可对每个信息密文组进行识别，发现错误便将整个组剔除，使数据中的错误及时纠正。分组密码体制适应数据分组传输的特点。其具体实现方法有：密码反馈体制、费斯特尔密码体制、数据加密标准体制。

【公开密钥加密体制】将加密和解密变换分开进行，无须再对加密密钥进行保护，但也能达到保密目的的加密体制。在公开密钥体制中，每个用户均能产生一对逆变换，即加密密钥和解密密钥，由于二者完全不同，并且从加密密钥中很难分析出解密密钥，各用户只须对解密密钥保密，而把加密密钥记载到类似于电话号码簿的公开手册中，这样任何一个用户都能自由地加密他的信息，并把它发送给要接收的其他用户，但都没有任何一个用户可以得到他不应得到的别的用户的信息。在常规的加密体制中，采用同一密钥进行加密和解密变换，所以必须对密钥信息小心地加以保护。密钥的生产、分发及管理，一直是常规密码体制发展的主要限制之一。公开密钥加密体制的加密密钥已不再用来作为解密变换之用，可取消保密密钥的分配信道，并且无须任何预先配置，就能在不太保密的信道上进行保密通信。

【电话模拟加密】对模拟话音信号的振幅、时间、频率三个要素采取措施，使话音的可懂度下降而达到保密目的的加密方法。经加密处理后的输出仍为模拟信号。其加密方法有三种：

⑴ 振幅隐蔽法，在发送端将一个数字序列信号叠加到有用

信号上，控制与改变有用信号的振幅变化，使有用信号淹没在伪噪声中；在接收端减去相同的数字序列信号。数字序列可以由一个数字随机序列获得。此方法的加密效果较差，实用价值不大；⑵ 频率隐蔽法，又称信号频谱扰乱法，将信号频带分成很多次频带，再把次频带的排列次序重新变换并进行部分倒置；⑶ 时间隐蔽法，将信息信号在时间轴上分成若干时段，将各个小段进行互相交换，如果交换宽度比较长，那么话音规律就被打乱，话音可懂度很小。模拟加密过程中可以单独使用其中的一种方法，也可以同时使用几种方法。模拟加密方法可靠性不高，一般都倾向使用数字加密。

【电话数字加密】将话音信号进行编码处理变成数字信号，再与密码信号重新组合，使之不能直接恢复原始话音的加密方法。常用的数字加密方法是码型扰乱法，即语音被数码化后，用一种码组对信息码进行扰乱，形成一种杂乱的无规则的传输码。扰乱方法采用现代密码体制加密，如序列加密体制、分组密码体制等。数字加密方法有如下主要优点：⑴ 携带的数字信号随机化，减少了信息的剩余度，使数字信息的统计特性类似白噪声，破密者不易直接截获信息；⑵ 保密系统的密钥随机化，密钥的数量繁多，加密规律变化莫测，使破密者捉摸不定，难以破解；⑶ 容易实现。

化 学 工 业

化 工 技 术

【化学工程研究方法】化学工程以物理学、化学和数学的原理为基础，应用各种实验手段，并与化学工艺相配合，来解决装置大型化和新产品、新工艺的工业化问题。化工过程涉及的物料种类繁多，物性各异；过程的几何边界复杂；过程中的质量传递、热量传递、动量传递及化学反应以多种形式存在且相互影响。化学工程的研究对象十分复杂。化学工程研究的第一阶段在实验室中进行，研究化学反应及其条件、产品的分析及分离方法和设备腐蚀等问题。根据实验室的研究结果，进行技术、经济等方面的综合评估，若得出有利的结论，便可进入以建立生产装置为目的的化学工程研究阶段。这一阶段包括小试和中试等步骤。基本的研究方法分为逐级放大法、数学模型法、部分解析法和相似放大法。逐级放大法是一种经验方法，着眼于外部联系和综合研究，放大过程费时耗资，但是由于本法不需要对过程有透彻地了解，适于难以了解本质的过程。数学模型法是以化学工程及化学反应工程的理论为指导的研究方法。所谓数学模型就是一组数学方

程，在可行的工艺条件范围内确定参数，算出相应的反应结果，计算经济效益，通过比较选择最优的工艺条件和反应器的结构及尺寸。数学模型法将过程分解后逐一进行研究，同时掌握它们的相互关系，因而可比较透彻地了解总过程的规律。随着计算机在化工领域的广泛应用，数学模型法将会愈来愈多地被采用。部分解析法是当对某一过程的化学反应和传递过程有一定的了解，但又不足以建立数学模型时，即可运用理论知识进行分析，找出化学反应的特殊性和工程问题的特殊性，然后根据工程经验把两种特殊性结合起来，找出放大规律。相似放大法是以相似论为基础的一种放大方法。一般只适于传递过程的放大。可大幅度地简化实验，只要小模型与大装置的物理过程是相似的，就可保证放大的可靠性。

【化工分析】分析化学在化工生产中的应用。包括对化工生产中的原料、辅助原料、中间产品、最终产品、副产品以及生产过程中各种废物的分析检验方法。通过分析结果，可评价原料和产品的质量，检查工艺过程是否正常，从而正确组织生产，最合理地使用原料和燃料，及时发现生产中的问题，减少废品，提高产品质量。分析方法的速度和准确度要满足生产要求。分析时，要采集有代表性的样品，并考虑到杂质的干扰，因为工业物料是不纯净的。化工分析是多种分析方法的综合应用，化学分析是最通用的基础分析方法，另外，还要涉及各种仪器分析方法以及物理性质测定法。按完成分析所需的时间和所起的作用不同，化工分析方法分为：⑴ 快速分析法，能迅速得到分析数据，主要用于控制生产过程的关键部位；⑵ 标准分析法，有较高的准确度，所得的分析

结果用于工艺计算、财务核算和评价产品质量。

【化工热力学】热力学应用于化学工程领域而形成的一门学科。化工热力学根据热力学定律的基本原理，研究化工过程中各种能量的相互转化和有效利用以及变化过程达到平衡的理论极限条件或状态。利用化工热力学可计算体系的热力学性质。通过计算体系状态变化对热力学性质的影响，可判断过程进行的可能性；确定多元素的相平衡条件以及平衡时的组成、温度和压力之间的关系；了解各种工艺条件对化学平衡转化率的影响。计算体系经历一个过程时热力学性质的变化，可确定过程的功和热，为提高能量利用率提供依据。可见，化工热力学是化工过程开发、设计和生产的重要理论依据和有力的工具。化工热力学的研究方法分经典热力学方法和分子热力学方法。经典热力学方法从宏观的角度研究大量分子组成的系统达到平衡时所表现出来的宏观性质，以实验数据为基础，进行宏观性质关联，从某些宏观性质推算另一些宏观性质。分子热力学从微观角度出发，运用统计方法研究大量粒子群的特性。

【动量传递】流体在流动时，速度较快的部分的分子与速度较慢的部分的分子之间的动量交换过程。与质量传递和热量传递并列为化学工程学中三种基本传递过程。当物系中存在速度梯度和物质交换时才能发生动量传递。动量传递可由分子的微观运动引起，也可由旋涡混合造成的流体微团的宏观运动引起。动量传递以流体力学为基础。动量传递速度由动量通量来表示，即单位时间单位面积上所传递的动量。对动量传递过程规律的研究与热量传递和质量传递的研究一样，常

采用衡算法。动量衡算是以动量守恒定律为依据的。

【质量传递】物质中一个或几个组分由高浓度区向低浓度区的转移过程。质量传递的方式：⑴ 分子扩散，由于分子的热运动，使一种或多种物质在静止的或滞流运动的同一相内或不同相间的扩散；⑵ 对流扩散，由于物质微粒的对流而产生的，在运动（包括湍流运动）的相内进行，发生在流体与固体表面之间或不互溶的两运动流体之间。对流传质的速度不仅与质量传递的特性因素密切相关，而且与动量传递的动力学因素相关。质量传递的中心问题是确定浓度分布和传质速率，具有代表性的传质模型是停滞模型、渗透模型和表面更新模型等。在化工生产中，质量传递不仅是均相混合物分离的物理基础，而且也是反应过程中几种反应物互相接触以及反应产物分离的主要机理。研究质量传递的规律对传质设备及反应器的设计都是至关重要的。质量传递在环境工程、生物医药工程及航天技术中也起着很重要的作用。

【热量传递】由于温差而产生热量从高温区向低温区转移的过程。与动量传递和质量传递并列为化学工程学的三种基本传递过程。在化工生产中的物料升温、冷却或保温等都涉及热量传递。热量传递有三种基本方式：⑴ 传导传热，在同一物体内或连接紧密的不同物体之间，由于有温差存在，热量自动地从高温处向低温处传递，它是依靠物质的分子、原子或电子的移动或（和）振动来传递热量的；⑵ 对流传热，流体内部由于流体质点相对位移而将热量由高温处传递到低温处；⑶ 辐射传热，又称热辐射，以电磁波形式传递能量，某一高温物体发射的辐射能量被另一个低温物体吸收后，又重

新转变成热能的过程。生产实际中，传热过程往往是两种或三种基本传热方式的组合。热量传递的计算问题大致分为两类：⑴ 计算给定时刻的空间某区域内，温度随空间位置的变化，以确定合理的工艺条件；⑵ 计算传热速率，以确定设备的尺寸。

【化工单元操作】又称化工过程。由各种化工生产操作概括而得的、具有共同的物理变化特点的基本操作。化工生产中常见的单元操作可归纳为：⑴ 流体动力过程的操作，如流体输送、过滤、沉降及固体流态化等；⑵ 传质过程的操作，如吸收、蒸馏、精馏和萃取等；⑶ 传热过程的操作，如制冷和加热等；⑷ 机械过程的操作，如粉碎、筛选和固体输送等。对单元操作的研究是以物理化学、化工热力学及传递过程为理论基础的，着重研究实现各种单元操作的过程和设备。单元操作的研究方法有实验研究方法和数学模型法。化工单元操作的研究不但对化工，而且也对石油、冶金和原子能等工业起重要的作用。

【膜分离】传质分离过程的单元操作之一。膜的广义定义是两相之间的一个不连续区间。膜可为气态、固态或液态。常用的有固体聚合物膜和液膜。固体合成膜的形成方法可用聚合物挤压、聚合物溶液干燥和就地聚合和缩合形成聚合膜等。用于工业分离的合成膜可制成片状、管状和中空纤维状等。合成膜分离过程有微过滤、超过滤、反渗透、气体渗透分离、渗析及电渗析等。完成这些膜分离过程需要采用不同类型的膜和施加不同形式的外界能量。膜分离设备有多种结构形式。膜的分离作用是借助膜的选择渗透作用使混合物分离。物质通

过膜的分离过程是比较复杂的。不同物理化学性质的物质渗透情况各不相同。不同的膜，渗透机理各异。建立起的膜传递模型以传递机理或不可逆热力学为基础。液膜为一层很薄的液体，可把两种组成不同而又互溶的溶液隔开，并通过选择渗透、化学反应、萃取和吸附等作用而分离一种或一类物质。液膜通常由溶剂和表面活性物组成，还可添加流动载体。液膜的形状有隔膜形和球形。膜分离过程具有简单、高效、快速、无相变和常温操作等优点，膜分离技术已在各个工业领域及科学研究中得到广泛应用。

【化学反应工程】化学工程的一个分支，主要研究化学反应过程的规律和反应器的传递规律及反应器中的传递过程对反应结果的影响，并在研究的基础上建立数学模型，达到正确选择反应器的类型，合理设计反应器的结构、尺寸，确定最适宜的反应物浓度、流动状态和反应温度等工作参数的目的。在化学反应工程研究中，按相态分类可分为：均相反应过程、气固相反应过程、气液相反应过程和气液固相反应过程。按操作条件可分为：高温反应过程和低温反应过程等。化学反应工程在使化学反应过程实现工业化，使工业反应过程优化和安全生产中起着重要作用，并在其他工业部门中有广泛的应用。

【化学反应器】进行化学反应过程的设备。在化工生产过程中，化学反应器的性能及其操作使用对产品的产量和质量，以及对原料及能量的消耗有重要的影响。反应器的结构和型式与化学反应过程的类型和性质有密切关系。反应器的类型，按反应器的结构型式，可分为槽式（釜式）、管式和塔式反应器；

按反应器内物料相态，可分为均相和非均相反应器；按操作方式，可分为间歇式、半间歇式和连续式反应器；按反应过程的换热状况，可分为等温、绝热和非等温非绝热反应器。在生产中，根据化学反应的特点，选择适宜的反应器是十分重要的。

【化工机械】化工机器和化工设备的总称，是化工厂中的主要生产工具。化工机器指主要作用部件处在经常运动的机械，如离心机、粉碎机和过滤机等。化工设备指主要作用部件是静止的或很少运动的机械，如容器（槽、罐、釜）、塔器、反应器、换热器和吸附设备等。化工机械的优劣决定着化工产品的产量、质量和生产成本。与其他行业的机械相比，化工机械必须适应化工生产的特殊条件，如高温、高压、易燃、易爆、腐蚀和连续运转等。

基本无机化工

【无机化工】无机化学工业的简称。化学工业的一个重要分支。无机化工包括：无机酸工业（主要生产硫酸、硝酸、盐酸、磷酸和硼酸等）、氯碱工业（生产烧碱、氯气和纯碱等）、化肥工业（生产氮肥、磷肥、钾肥和复合肥料等）和无机精细化工（生产各类无机盐、试剂、助剂等）。无机化工生产原料广泛，甚至许多工业部门的副产品和废物，也是无机化工的原料。无机化工的特点：⑴ 是化学工业中发展较早的部门，为

单元操作的形成和发展奠定了基础；⑵ 主要产品是用途广泛的基本化工原料；⑶ 与其他化工产品相比，无机化工产品的产量较大。今后的发展方向是采用低能耗工艺、原料的综合利用和不断开发新产品。

【硫酸工业】基本化学工业之一，主要产品有浓硫酸、稀硫酸、发烟硫酸和液体三氧化硫等产品。早期的硫酸工业采用铅室法生产，由于铅室法不能生产浓硫酸，且设备腐蚀严重，因而已被淘汰。目前，硫酸的主要生产方法是接触法，方法原理是借助固体催化剂，用空气中的氧直接氧化二氧化硫。生产过程包括：原料予处理、二氧化硫的制备、二氧化硫炉气的净制、二氧化硫催化转化、三氧化硫的吸收和尾气处理等工序。生产原料有硫磺、硫铁矿及其他金属硫化物、石膏和硫化氢等。我国硫酸生产以硫铁矿原料为主。用硫铁矿为原料生产硫酸时，先将矿石破碎和配矿，然后送入焙烧炉进行焙烧，硫铁矿在900℃左右的温度下生成二氧化硫。将含有二氧化硫的炉气净制，除去矿尘和对后续工序有害的物质。然后使炉气进入转化器中，在钒催化剂作用下氧化为三氧化硫。再将三氧化硫引入吸收塔，用浓硫酸水溶液或发烟硫酸吸收即可得到硫酸产品。含有二氧化硫和酸雾的尾气，经过处理后排空。硫酸的用途广泛，是多种工业生产的基本原料，主要用于化肥、冶金、石油化工等方面。目前，硫酸工业的发展主要表现在扩大生产规模，采用先进技术，节约能源和消除环境污染等方面。

【硝酸工业】基本化学工业之一。工业硝酸分稀硝酸（含50—70%的硝酸）和浓硝酸（含96—98%的硝酸）。本世纪初采用

电弧法生产硝酸。在电弧作用下，使氮和氧直接化合成一氧化氮，再进一步加工成硝酸。由于电弧法耗电量大，未能得到广泛地应用。1913年合成氨法诞生，氨的产量迅速增长，用氨为原料合成硝酸成为硝酸生产的主要方法。氨催化氧化制取稀硝酸的方法分三步完成：⑴ 氨的氧化，氨和空气按一定比例混合，温度为800—900℃，在铂铑催化剂作用下生成一氧化氮；⑵ 一氧化氮氧化，在150—180℃下，一氧化氮进一步氧化得到二氧化氮；⑶ 二氧化氮的吸收，二氧化氮用水吸收生成稀硝酸和一氧化氮。吸收过程中生成的一氧化氮可循环使用。氨氧化制取稀硝酸的工艺流程按操作压力分为：常压法、加压法和综合法。近年来，大型的硝酸生产装置大多采用加压流程。工业上浓硝酸的生产方法分为：⑴ 间接浓缩法，硝酸浓度为68.4%时，硝酸与水形成共沸混合物，若在蒸馏时加入脱水剂如硝酸镁、浓硫酸等，即可得到浓硝酸；⑵ 直接合成法，以氨为原料制取一氧化氮，用氧气使一氧化氮部分氧化为二氧化氮，再用浓硝酸氧化残余的一氧化氮，然后在－10℃下使二氧化氮叠合并冷凝成液态的四氧化二氮，再将液态的四氧化二氮和稀硝酸按一定比例混合，在温度为70℃、压力为50Kg/cm^{2}的条件下通入99．8%的氧气，反应后生成含25%四氧化二氮的发烟硝酸，经解吸即可得到98%的浓硝酸。硝酸是基本化学工业的主要产品之一，在化肥、炸药、染料和塑料等工业中具有广泛地应用。

【盐酸工业】基本无机化工之一。盐酸的生产方法：⑴ 硫酸钠法，将食盐和硫酸在机械炉或转炉中进行反应即可得到盐酸；⑵ 副产法，将有机合成工业中作为副产品的氯化氢气

体，先用稀盐酸吸收得粗盐酸，再经气提过程脱除有机物后，即可得到30%的盐酸；⑶ 合成法，将电解食盐水得到的氯气和氢气直接合成氯化氢，然后用水吸收即可，这是工业上生产高纯度盐酸的主要方法。氯化氢的合成是在合成炉内进行的。合成炉是由钢板焊成倒锥形或圆筒形外壳，下部装有能边喷射边混合边反应的燃烧器。燃烧器为同心钢套管，内管通氯气，外管通氢气，使氯气在氢气中燃烧。生成的氯化氢从炉的上部排出，经空气冷却器冷却到120—130℃后送入吸收塔，与由尾气洗涤塔来的稀盐酸由上而下地并流，在吸收塔底部可得到氯化氢浓度为32—35%的盐酸。吸收塔排出的尾气进入尾气洗涤塔的底部与顶部喷淋下来的水逆向流动，生成的稀盐酸返回吸收塔使用。洗涤塔排放气中的氯化氢含量应小于30PPM。盐酸是重要的化工原料，广泛用于制造氯化物、染料、医药、食品、印染、皮革和冶金等行业，也用作萃取剂、金属表面清洗剂和离子交换树脂再生剂等。

【纯碱工业】基本无机化工之一。纯碱又称苏打或碱灰，化学名称为碳酸钠。制造纯碱的方法分为索尔维法、联合制碱法和天然碱加工法。索尔维法又称氨碱法，1861年由法国人索尔维提出，以食盐和石灰石为原料，借助氨的媒介作用制取纯碱。氨碱法的生产工序分为：石灰石煅烧、盐水精制、吸氨、碳酸化、碳酸氢钠过滤、煅烧和母液蒸馏等。氨碱法的优点是原料易得、成本低廉、生产连续、产品纯度高等。缺点是盐的利用率低，生产中排放含大量悬浮固体的废液，污染环境。联合制碱法又称侯氏制碱法，1942年由中国著名化学家侯德榜提出。联合制碱法是把合成氨生产和纯碱生产组

成联合体，氨作为原料输入，产品是纯碱和氯化铵。合成氨生成的二氧化碳用于氨盐水的碳酸化，不再需要石灰窑以及蒸氨回收设备。与氨碱法比较，联合制碱法的优点是原料利用率高、流程短、无大量废液和废渣排出。缺点是设备腐蚀严重。天然碱加工法，又分为一水碳酸法、倍半碳酸钠法和碳化法等三种。倍半碳酸钠法是将倍半碳酸钠（$Na_2CO_3 \cdot NaHCO_3 \cdot 2H_2O$）矿石经粉碎、溶解、澄清、过滤、蒸发和结晶，分离出结晶的$Na_2CO_3 \cdot NaHCO_3 \cdot 2H_2O$，再经煅烧、筛分而得碳酸钠产品。一水碳酸法是将倍半碳酸钠矿石经煅烧，使其中的碳酸氢钠分解，然后经溶解、澄清、过滤和蒸发析出$Na_2CO_3 \cdot H_2O$，再经脱水、干燥即可得到纯碱。碳化法是将十水碱晶体，经粉碎、溶解、澄清处理后进行碳酸化，然后再经过滤、干燥和煅烧即可得纯碱。目前，纯碱生产中，索尔维法占主导地位，并且正在研究无废物流程及废物利用、节约能源、降低成本的改进方法。纯碱工业在国民经济中占有重要的地位。纯碱是重要的化工原料，广泛用于玻璃、造纸、搪瓷、纺织、制皂、石油化工、合成纤维、染料、冶金、化肥、医药和食品等工业。

【合成氨工业】基本无机化工之一，在国民经济中占有重要的地位。自1754年发现氨之后，从实验室研究到实现利用氮气和氢气直接合成氨的工业化生产，大约经历了150年，直到20世纪初，由哈伯采用高温、高压和在催化剂作用下，才将氮气和氢气合成制成了氨。合成氨的生产工艺流程取决于合成气制备的原料和方法，以及合成气的净化方法和合成塔的设计等因素。一般包括三个步骤：⑴ 原料气的制备，氮气

取之于空气，氢气的制取采用焦炭、无烟煤、天然气和重油等原料与水蒸气及空气作用的气化方法；⑵ 原料气的净化，原料气中的硫化物、一氧化碳和二氧化碳会使氨合成催化剂中毒，因此在合成氨之前，必须把原料气中的这些有害组分脱除；⑶ 氨的合成，将净化后的氢、氮混合气压缩，在铁催化剂和高温条件下合成为氨。合成塔是合成氨厂的核心设备，是一种结构复杂的反应器。为防止在高温高压下氢气对钢材的腐蚀，氨合成塔由耐高压的封头、外筒和装在筒内的耐高温的内件组成。内件包括催化剂筐和换热器。铁催化剂装在筐内，氨合成反应在此进行。换热器可采用型式有连续换热式、多段间接换热式和多段冷激式。氨是化肥工业和基本有机化工的主要原料。合成氨工业的发展主要在以下几个方面：⑴ 原料路线的改变；⑵ 生产规模的大型化；⑶ 热能的综合利用；⑷ 生产过程采用计算机控制；⑸ 技术的开发和革新，如原料气制造方法的发展、气体净制技术的发展和氨合成塔的革新等。

【无机盐工业】无机化工的一个分支，具有品种多、用途广和生产方法多样等特点。无机盐系指由金属离子或铵离子与酸根阴离子组成的物质。无机盐工业的范围至今尚没有统一的概念。中国的无机盐工业包括的无机化工产品约 1000 多种，除盐类产品外，还包括一些单质、某些元素的化合物、某些无机酸及碱和无机合成产品。无机盐工业的原料有天然资料和一些工、农业的副产品及废物。无机盐工业要应用化合、酸解、碱解、电解、复分解和氧化还原等各种类型的反应过程。所用的单元操作包括粉碎、流体输送、混合、浸取、萃取、蒸

发、蒸馏、结晶、过滤和干燥等。

基本有机化工

【基本有机化工原料】用于合成有机化工产品的原料。应当来源丰富而价廉。根据来源可分为天然燃料、农林产品及其副产品和无机原料。天然燃料包括天然气、原油和煤等。天然气的基本成分为碳氢化合物，其中以甲烷为主，还有乙烷、丙烷、丁烷及其他重质气态烃类，并常含有氮、氢、二氧化碳、硫化氢等。除用作燃料或制造炭黑外，还作为合成氨、乙炔、氢氰酸、甲醇、合成石油和其他有机化合物的原料。原油是直接从油井中开采出来的一种呈褐色粘稠的可燃性矿物油，是多种烃类（烷烃、环烷烃、芳烃）的混合物。烃类加工可得到汽油、煤油、柴油、润滑油、固体石蜡及沥青等产品，是制造溶剂、塑料、合成橡胶、合成纤维的原料。煤除作燃料外，经干馏得到的煤焦油中含有多种芳烃成分，如酚类、吡啶类及多环芳烃等，是精细化学品的烃类原料来源。农林产物及其副产物包括油脂、松节油、棉子、玉米芯等。无机原料包括水、空气、食盐、石灰石、一氧化碳、二氧化碳等。

【基本有机化工产品】尚无明确的定义。一般可理解为：在各种工业生产过程中，从制造、加工到最终产品所涉及的各种有机化学品。因此，从广义上讲，原料、中间体、试剂、冷介质、热介质等，均属有机化学工业产品。按产品用途分，主

要有三个方面：⑴ 生产合成橡胶、合成纤维、塑料和其他高分子化工产品的原料，即聚合反应的单体如丙烯酸、氯乙烯等；⑵ 其他有机化学工业，包括精细化工产品的原料，如乙醇、丙酮等；⑶ 用于某些直接消费的产品，如溶剂、冷冻剂、防冻剂、载热体，气体吸收剂，以及直接用于医药的麻醉剂、消毒剂等。

【卤化】有机化合物分子中引入卤素的反应过程。卤化反应可分为氯化、溴化、碘化和氟化。工业上以氯化最普遍，以工业氯化为例，氯化过程有两类：⑴ 非催化氯化，按其反应机理分为自由基反应（取代氯化多属此类，工业上可利用热能或光子来引发自由基反应）和离子反应（加成氯化多属此类，一般在极性溶剂中进行）；⑵ 催化氯化，常用的催化剂有两类，一类是金属氯化物（催化剂载体有活性碳、浮石、硅胶、氧化铝等），另一类是金属氧化物。卤化过程常用的卤化剂有卤素、卤化氢、次卤酸钠、次卤酸、光气（碳酰氯）、硫酰氯、三氯化磷、五氯化磷、N-溴代丁二酰亚胺等。在有机化工中氯化用于制备工业溶剂（如一氯甲烷、三氯甲烷等）、冷冻剂（如氟利昂）、有机合成中间体（如氯乙烯、氯苯、氯丙醇等），广泛用于溶剂、杀虫剂、医药、植物生长激素的制造。

【硝化】向有机化合物分子中引入硝基的过程。脂肪族化合物硝化时有氧化-断键副反应，工业上很少采用，工业上应用较多的是芳烃的硝化。常用的硝化剂有各种浓度的硝酸、硝酸和硫酸的混合物（即混酸）、硝酸和醋酐的混合物等。硝化方法主要有：稀硝酸硝化、浓硝酸硝化、在浓硫酸中用硝酸硝

化、在有机溶剂中用硝酸硝化和非均相混酸硝化等。硝化产品硝基烷烃是优良的溶剂，并可作为溶剂添加剂和燃料添加剂，硝基化合物也是有机合成的重要原料，用于合成炸药、医药、表面活性剂、染料中间体等。有些硝基化合物是单质炸药，如2，4，6-三硝基甲苯（梯恩梯）。

【甲苯的生产】甲苯存在于煤焦油和某些石油中。工业生产的方法有三种：⑴ 用硫酸洗除煤焦化副产的粗苯馏分中不饱和烃和杂质，再经碱中和、水洗、精馏，可得到纯度很高的甲苯；⑵ 催化重整油采用二甘醇、环丁砜、N-甲基吡咯烷酮等溶剂进行萃取以回收芳烃，经精馏得高纯度甲苯；⑶ 裂解汽油经两段加氢脱除二烯烃、单烯烃和微量硫，再经萃取、精馏，可得到纯度99．5%以上的甲苯。甲苯易发生氧化、硝化、磺化、卤化等反应，因此除用作溶剂外，还是生产合成染料、合成纤维、炸药、药物等的原料。甲苯的膨胀系数大，凝固点低，还可用于制造低温温度计。参见第一卷中的“甲苯”。

【萘的生产】萘存在于煤焦油和石油中。萘的工业生产，在20世纪50年代以前由蒸馏煤焦油时得到的200—250℃馏分（称萘油馏分）经碱洗、酸洗，作为分离萘的原料。然后分离提纯：先经蒸馏，蒸出苯、甲苯、二甲苯及部分茚等轻馏分，得到凝固点为78℃、纯度为96%的工业萘。再经酸洗和蒸馏，得到含硫小于0．1%、凝固点为79℃的精萘。精萘经升华得白色结晶萘。50年代后开发从石油重芳烃馏分中甲基萘脱烷基制萘，经蒸馏除去苯、甲苯、二甲苯等轻馏分，再进一步精馏提纯，即得成品石油萘，石油萘纯度达99．73%，熔点高

于 80℃。萘容易发生氧化、加氢、取代（卤化、磺化、硝化）等反应。主要用于生产邻苯二甲酸酐、橡胶加工助剂、杀虫剂、鞣革剂等。它的衍生物是合成染料、树脂、药物等的重要中间体。参见第一卷中的“萘”。

【丙酮的生产】丙酮主要存在于植物界的精油，人尿和血液及动物尿中都含有少量丙酮，糖尿病患者的尿中丙酮的含量异常地增多。过去用淀粉发酵法制得，现代工业合成法主要有：⑴ 异丙醇脱氢法。将催化剂负载于惰性载体上，在管式反应器中进行反应，温度在 400—600℃，此法目前在丙酮生产中还占一定地位；⑵ 异丙苯法。丙烯与苯在磷酸或三氯化铝催化下烷基化生成异丙苯，异丙苯在碱稳定剂存在下加温加压氧化成过氧化氢异丙苯，后者再在酸性条件下分解成苯酚和丙酮，此法所得的丙酮是重要工业产品苯酚的联产物，成本低，具有重要的经济意义；⑶ 丙烯直接氧化法。在催化剂存在下，在液相中用空气（氧气）将丙烯直接氧化成丙酮，此法在工业上尚未推广应用。丙酮是用途广泛的溶剂，也是合成树脂、药物及橡胶等的重要原料。参见第一卷中的“丙酮”。

【醋酸的生产】工业生产广泛采用的方法有：⑴ 乙醛氧化法。以液态乙醛为原料，用氧气或空气为氧化剂，在 50～80℃、0.6—1.0MPa 和醋酸锰催化剂存在下，于鼓泡塔式反应器中反应，氧化液先经蒸发分离出其中的催化剂，然后再脱去轻组分和重组分，即得到成品醋酸，缺点是反应介质对设备有腐蚀性；⑵ 甲醇低压羰基化法。采用铑的羰基化合物和碘化物组成的催化剂，使甲醇和一氧化碳在水-醋酸介质中，于

175℃左右和低于3.0MPa的条件下反应，即得到醋酸，产物先后经脱轻组分和脱水塔处理，再经精馏提纯即得成品醋酸，此法原料价廉、操作条件缓和、工艺简单、产品质量好，但也存在反应介质的腐蚀性问题。此外，乙醇发酵法仍用于食用醋的生产。醋酸主要用于生产醋酸乙烯、醋酐、醋酸酯、醋酸盐及醋酸纤维素等，并用作农药、医药、染料等工业的溶剂和原料。醋酸盐是很重要的有机酸盐，广泛用作催化剂、织物染色及皮革鞣制工业中的助剂。参见第一卷中的“醋酸”。

【苯酚的生产】目前苯酚绝大部分是通过合成方法生产，主要有：⑴ 磺化法。用硫酸使苯磺化得苯磺酸，再用亚硫酸钠使之中和成苯磺酸钠，后者经碱熔生成酚钠，用二氧化硫与酚钠反应便制得苯酚，适用于小规模生产；⑵ 异丙苯法。先在80—130℃、0.4—0.6MPa下用空气将异丙苯氧化成过氧化氢异丙苯，用膜式蒸发器或闪蒸塔等将过氧化氢异丙苯蒸发分离，然后在酸催化剂下进行分解，最后用多塔精馏可得99.5%的苯酚。这样得到的苯酚可用于生产酚醛树脂等一般用途，但不能满足制药和制双酚A的要求，为此必须采用恒沸精馏、萃取精馏、萃取等操作。苯酚能和碱成酚盐，芳核上可进行卤化、磺化、硝化、亚硝基化、烷基化、酰基化、羧基化及重氮盐的偶联反应。苯酚是非常重要的化工原料，主要用于制造酚醛树脂、卤代酚，也是合成药物、染料、香料及树脂等的基本原料。苯酚的稀水溶液可直接用作防腐剂和消毒剂。参见第一卷中的“苯酚”。

【乙炔的生产】工业制备的乙炔因含有少量磷化氢等杂质而有大蒜臭味和毒性，易燃易爆，但乙炔在丙酮溶液中是稳定的，

因此将乙炔压入装满吸收丙酮后的石棉等多孔物质的贮罐中贮存和运输。乙炔的工业生产方法有：⑴ 碳化钙法（电石法）。是古老而至今仍沿用的方法，即将电石与水在乙炔发生器中作用而制得乙炔；⑵ 烃类热裂解法。从天然气、轻油、原油等烃类经高温裂解即可得到乙炔。工业生产使用的方法还有电弧法、部分氧化法、等离子技术、浸没燃烧法、伍尔夫炉蓄热裂解法等。乙炔的化学性质很活泼，易起加成、氧化、聚合及金属取代等反应。生成许多重要化学品，也是制造合成橡胶、合成纤维和塑料的原料，还可生产多种工业溶剂。在氧气中燃烧可产生强光和高温（3500℃左右），可用于照明、焊接及切割金属（氧炔焰）。参见第一卷中的“乙炔”。

【乙烯的生产】少量乙烯存在于植物体内，大量得自石油热裂解气和焦炉煤气。工业上的生产方法有：⑴ 石油烃高温裂解，裂解方法以管式炉裂解法最重要，裂解得到的混合气再经分离，可得纯度为99.95%的乙烯；⑵ 乙醇脱水，是早期采用的方法，脱水用的催化剂为载于焦炭的磷酸、活性氧化铝或ZSM分子筛，反应温度为360—420℃，反应器有固定床和硫化床两种，反应气体需经净化得到产品乙烯。乙烯化学性质活泼，易起加成、氧化及聚合等反应，是重要的化工原料，可用来生产氯乙烷、乙醇、环氧乙烷、乙二醇、乙醛、醋酸乙烯酯、乙苯、苯乙烯等有机合成原料，广泛用于塑料、纤维、橡胶、树脂、溶剂、表面活性剂、涂料、增塑剂的生产中，还可用作致冷剂、麻醉剂及催熟剂。参见第一卷中的“乙烯”。

【苯的生产】工业生产方法有：⑴ 由重整汽油及裂解汽油分

离苯，用液-液萃取法分出芳烃，再精馏得到苯、甲苯和二甲苯；⑵ 脱烷基制苯，可用催化脱烷基法或热脱烷基法，二者流程相似，主要差异是反应器构造不同；⑶ 甲苯歧化法，除可制得苯外，同时还得到用途比甲苯大的二甲苯；⑷ 从炼焦副产分离苯，将煤焦化过程中得到的焦炉煤气经油吸收分离，得到芳烃混合物，再用硫酸处理或催化加氢除去混合物中的烯烃及含硫化合物，得到粗苯、甲苯和二甲苯，用精馏法分离出苯。苯易发生取代或加成反应，生成乙苯、苯乙烯、异丙苯、苯酚、苯磺酸、氯苯、硝基苯、苯乙酮、环己烷等产品，其衍生物广泛用作制备染料、塑料、药物、农药、合成树脂、橡胶和纤维的基本原料。苯也是良好的溶剂，但毒性较大，已逐渐被较安全的溶剂所取代。参见第一卷中的“苯”。

【环氧乙烷的生产】生产方法有两种：⑴ 氯醇法。先将乙烯和氯气通入水中反应，生成 2-氯乙醇，再用碱（通常为石灰乳）与 2-氯乙醇反应，生成环氧乙烷；⑵ 氧化法。用空气或氧气与乙烯反应直接制环氧乙烷。用载于 α-Al_2O_3 或碳化硅上的银为催化剂，钙盐等为助催化剂，反应在列管式反应器内进行。用于制造乙二醇、抗冻剂、合成洗涤剂、乳化剂、塑料等，也可用作仓库熏蒸剂和材料的气体杀菌剂。参见第一卷中的“环氧乙烷”。

高分子化工

【聚合物】又称高分子化合物。由一种或几种结构单元主要通过共价键连接起来的化合物。聚合物的分子量一般达 10^4—10^6。组成大分子的基本结构单元称为链节。分子链中重复结构单元的数目，称为链节数或聚合度。按聚合物分子主链组成，聚合物可分为碳链聚合物（主链完全由碳原子构成）、杂链聚合物（主链除碳原子外，尚有氧、硫、氮等杂原子）、元素有机聚合物（主链主要由硅、硼、铝、氧、氮、硫和磷等原子组成）。按聚合物的结构，可分为均聚物（由一种单体，或由一种以上单体以规则次序连接在一起的聚合物）、共聚物（由一种以上的单体通过加成聚合形成的聚合物）和交联聚合物（两个或两个以上的聚合物，在一点或多点上交联在一起，但不是端点相互连接的聚合物）。

【单体】能起聚合反应生成高分子化合物的简单低分子化合物。例如，聚乙烯就是由乙烯为单体聚合制得的聚合物。单体可分为：⑴ 单官能基单体；⑵ 双烯烃单体；⑶ 有环单体；⑷ 缩合型单体。缩合型单体自身不能发生聚合反应，但可以与其他物质进行“缩合”而形成聚合物。

【引发剂】聚合助剂之一。可使单体分子活化成单体自由基，并按自由基型聚合机理进行聚合。加入少量即可使反应在较温和条件下进行。引发剂易分解成自由基，这种初级自由基

有很高的反应活性，与单体相遇，马上起反应而形成单体自由基，从而引发了自由基链反应。工业上常用的二个体系：⑴ 热引发体系，这类引发剂在加热时分解成初级自由基，主要是过氧化物类，如过氧化苯甲酰和偶氮化合物类，如偶氮二异丁腈；⑵ 氧化-还原体系，在过氧化物引发剂中加入二价铁盐等还原剂就构成了氧化-还原引发体系，如过氧化氢-亚铁盐，这种引发剂能在较低的温度下产生初级自由基。选用引发剂，除考虑安全、毒性、使用温度范围和对聚合物着色等因素外，主要的是引发剂的活性。引发剂的活性以半衰期表示，半衰期是指在一定温度下，引发剂分解至起始浓度的一半所需要的时间。半衰期愈短活性愈高。

【聚合催化剂】聚合助剂之一。离子型聚合反应是借助催化剂的作用，使单体活化为带正电荷或负电荷的活性离子，然后按离子型反应机理进行聚合。阳离子聚合反应所用的催化剂为电子接受体——亲电试剂，如含氢酸（H_2SO_4），路易士酸（BF_3、$ALCl_3$ 以及 $FeCl_3$）、金属烷基化合物（烷基铝）。阴离子型聚合反应所用催化剂为电子给予体——亲核试剂，如碱金属、金属有机化合物，碱金属的氢氧化物等。配位阴离子聚合反应（又称定向聚合），采用齐格勒-纳塔催化剂，这是一类具有特殊定向效能的催化剂。齐格勒-纳塔催化剂是过渡金属卤化物与有机金属化合物的络合物，其中常用的是烷基铝-四氯化钛。

【聚硅氧烷】又称聚硅醚，聚有机硅氧烷的简称。由硅和氧原子重复交替组成分子主链，侧链上含有各种有机基团。聚硅氧烷的分子结构形式取决于有机基与硅原子的比值（R/Si），

当R/Si>2时，为低分子量的直链或支链结构的液体；当R/Si=2时，为单环结构的低聚体或高分子量的直链粘滞塑性体；当R/Si<2时，为交联结构的高聚物或稠环、螺环及球环结构的低聚体。硅氧硅键是形成聚硅氧烷的基本键型。硅氧硅键的合成方法有：⑴ 水解缩聚法。包括两个反应过程，首先是水解过程，即有机硅单体内与硅相连的官能团在水介质中断裂，生成中间产物——有机硅醇，其次是缩聚过程即硅醇脱水缩聚成聚硅氧烷；⑵ 杂官能团缩聚法。利用两种含不同硅官能团的有机硅单体，使其相互作用而制取聚硅氧烷；⑶ 催化重排法。硅氧硅键在催化剂作用下断裂重排，聚合成聚硅氧烷。根据聚硅氧烷的形态和用途可分为硅油、硅树脂和硅橡胶三大类。硅油是线型结构的油状液体。硅树脂为线型聚合物，在加工成型过程中，进行交联固化反应成为热固性网状立体结构。硅橡胶为线型结构，平均分子量一般在40—80万，在加入过氧化物和加温下，则生成网状硅橡胶分子。无论是液体、固体或弹性体的聚硅氧烷都具有电绝缘性、憎水性、耐氧化、耐寒性、耐热性及生理惰性等。在工业上有广泛的应用。硅油可用作纸张、织物等的防水处理剂，脱模剂和医药、食品工业的抑泡剂。有机硅树脂主要用作耐热的电绝缘漆，耐热、耐气候老化的涂料等。有机硅橡胶可用作飞机的密封材料，飞机、火箭发动机喷口处的烧蚀材料。还可用作医用高分子材料。

【高分子材料热性能的测试】主要包括：⑴ 线膨胀系数。温度升高1℃时，一厘米高分子材料伸长的厘米数。常用的测试设备是千分表石英管膨胀计。平均线膨胀系数表示高分子材

料在某一温度区间的线膨胀特性。测定高分子材料在一定温差下长度的变化值，就可算出平均线膨胀系数；⑵ 导热系数。表示材料热导性能的大小。测定导热系数多采用稳定热流法；⑶ 玻璃化温度。高分子材料由高弹态向玻璃态转化时的温度。常用膨胀计法和温度—— 变形曲线法进行测定；⑷ 耐寒性。表示高分子材料在低温下，保持使用性能的程度。一般以脆化温度代表，所谓脆化温度，是在某一低温下，向材料施加应力，仅很小变形就因其脆性而被破坏，这一温度就称为脆化温度。软片材料耐寒性测试方法用低温冲击压缩试验及低温对折试验；板、片材料用低温冲击弯曲试验及低温伸长试验；⑸ 耐热性。指高分子材料在受热作用下，仍保持其物理机械性能及使用性能的最高温度。常用的测试材料耐热性的方法是马丁耐热试验法。马丁耐热试验法是使试样处于等速升温的环境中，在一定的静弯曲力矩作用下，测定达到一定弯曲变形时的温度；⑹ 熔融指数。各种热塑性高分子材料在熔融状态的流动性能，以高分子材料熔体在一定温度和压力下，十分钟内通过标准毛细管的重量值来表示。用熔融指数仪进行测定；⑺ 分解温度。高分子材料的大分子裂解时的温度。用热失重法或压力法进行测试；⑻ 耐燃烧性。高分子材料在燃烧时保持其使用性能的程度。常用间接火焰法和直接火焰法测试。

【老化】高分子材料在加工、贮存和使用过程中，由于受到内、外因素的综合作用，性能逐渐变坏，以至最终丧失使用价值的现象。老化是一种不可逆的变化，主要的变化有：外观、物理化学性能、机械性能及电性能的变化。高分子的结构及其

组成对材料的耐老化性能起决定性作用。高分子材料老化的外界因素有氧气、阳光及热等。老化试验的方法有自然老化试验法（大气、仓库贮存、埋地、海水浸渍等）及人工老化试验方法（人工气候、热老化、湿热老化、臭氧老化，盐雾腐蚀及霉菌老化等）。高分子材料的老化是根据其性能及微观结构的变化来评定的。防止高分子材料老化的方法：⑴ 在高分子材料中添加防老化剂，抑制光、热氧等外界因素对材料的作用；⑵ 物理防护，使高分子材料与外界隔离；⑶ 材料改性，提高材料本身对外因作用的稳定性。

电 化 工

【电解工业】将直流电通入电解槽中的电解质溶液或熔融电解质，使电解质在两个电极上（或电极旁）发生化学变化，以制备所需的产品。电解过程需具备电解质、电解槽、直流电供给系统、分析控制系统和产品的分离回收装置。电解的主体设备是电解槽。电解槽中用两块导体（金属或石墨）作为电极（分阳极和阴极），电极与槽中电解质溶液或熔融电解质直接接触，为防止阳极区和阴极区的电解产物相混合，通常在两极间加上可使离子透过的隔膜。电解时在电极上发生的过程有电子传递、气体释放、金属腐蚀、金属析出及氧化物生成等类型。电极上析出的产物取决于电极及电解质的性质、电解液的浓度及极化作用等因素。电解工业在国民经济中起

着重要作用，许多有色金属和稀有金属的冶炼及许多金属的精炼都是采用电解方法实现的。另外有电解食盐水溶液制取氢氧化钠、氢气和氯气；电解水制取氢气和氧气；用电解氧化法制取各种氧化剂；用电解法处理污水可消除环境污染并可回收金属材料等。电解工艺近年来发展较快，主要发展方向是节约电能和提高资源的利用率。

【电镀】用电化学方法使金属化合物还原为金属并沉积在金属或非金属制品的表面上，形成符合一定要求的金属镀层，以提高制品表面的抗腐蚀性能、装饰性能或改善制品表面的机械性能等。电镀时通常把待镀制品作为阴极（与直流电源的负极相连），所镀金属或合金的板或棒作为阳极（与直流电源正极相连），电镀槽中的镀液含有被镀金属的盐类及一些其他物质（缓冲剂、络合剂及添加剂等）。当接通电源并控制一定的条件（包括温度、电流密度及 pH 等），被镀制品表面上就会逐渐镀上一薄层金属或合金。欲获得高质量的镀层需要有优良的电镀装置和设备以及合理的工艺条件。另外，镀前需要对工件表面进行整平、抛光、去脂及除锈等处理工作，非金属工件电镀前，应使其表面形成导电层。制品电镀后还需经过钝化、去氢等处理过程。电镀层依其功能不同可分为：防护镀层（防止或减缓金属制品的腐蚀）；防护-装饰镀层；功能镀层（如作为记忆元件的磁性镀层、吸收太阳能的黑铬镀层等）及修复镀层（使磨损的机械部件经电镀修复）。电镀是许多工业部门的重要组成部分，大量的金属和非金属制品和飞机、汽车及轮船的配件都需要经过电镀加工以提高其使用价值和经济效益。

【氯碱工业】基本无机化工之一，以食盐为原料，用电解法生产烧碱、氯气、氢气以及一系列氯产品。1800年开始对电解食盐制碱的方法进行研究。1833年确定了电解过程的基本定律——法拉弟定律。1888年工业上实现了隔膜法电解食盐水生产烧碱和氯气。1968年金属电极代替石墨阳极用于工业生产。1975年离子交换膜电解槽投入工业运转。当前，正研究固体聚合物电解质和α-氧化铝隔膜法。电解制碱是一个典型的电化学过程。氯碱工业有三种生产方法：隔膜电解法、水银电解法和离子膜电解法。目前，中国主要采用隔膜电解法。隔膜法是在电解槽的阳极和阴极之间设置隔膜，隔膜允许离子迁移，但隔开阳极和阴极的电解产物。隔膜法采用石墨或金属阳极，阴极材料为铁，隔膜用石棉或掺入氟树脂的改性石棉制成。从阳极室引出氯气，从阴极室引出氢和含食盐的氢氧化钠溶液。隔膜法生产过程包括盐水精制、电解、氯气及氢气干燥，稀碱液浓缩和固碱等工序。水银电解法包括电解和解汞两部分。仍采用石墨或金属阳极，阴极则用汞。在阳极上析出氯，在阴极上钠离子放电并与汞生成钠汞齐。将钠汞齐从电解室引入解汞室，钠汞齐与水生成汞、氢氧化钠和氢气。生成的汞送回电解室循环使用。离子膜法是用选择性的离子交换膜隔开阳极和阴极，离子交换膜只允许钠离子和水透过。在阳极室得到氯，在阴极室得到氢和基本不含食盐的氢氧化钠溶液。

【化学电源】利用化学反应使化学能与电能相互转换以达到换能或贮能的装置。早在1800年，意大利科学家伏打用铜片与锌片夹着浸满硫酸的纺织呢制成了世界上第一个化学电源，

称伏打电堆。化学电源的主要参数有：电池容量（电池可输出的电量）和电池能量密度（电池输出的电能与电池的重量或体积之比）。化学电源的类型有：原电池（一次电池）、蓄电池（二次电池）和燃料电池。原电池是在电极上发生化学反应，将化学能直接转为电能的换能装置，一般以较活泼的金属为负极，较不活泼的金属为正极。放电时，负极发生氧化反应给出电子，电子通过导线流入正极，正极发生还原反应。蓄电池是利用电极上发生化学反应把充电电流携带的电能转换或化学能贮存起来以后在放电时发生逆向的化学反应把化学能转换成电能。铅蓄电池是常用的蓄电池，它以一组充满海绵状灰铅的铅板作为负极，一组结构相似的充满 PbO_2 的铅板为正极。这两组电极板在电池内交替排列并浸泡在硫酸溶液中。当蓄电池放电时，负极上的铅被氧化成 Pb^{2+} 并立即以 $PbSO_4$ 的形式沉积在铅板上；正极上的 PbO_2 被还原成 Pb^{2+}，也以 $PbSO_4$ 形式沉淀下来。铅蓄电池在充电时，使逆反应进行。燃料电池是将氢及烃类燃料送入电池内，令其进行电化学燃烧，将伴随化学反应的能量作为电能取出。

硅酸盐工业

【水泥熟料】以石灰石和粘土为主要原料，经高温煅烧后再粉碎成一定颗粒组成的粉料，主要是指硅酸盐水泥熟料。其主要化学成分为氧化钙（CaO）、二氧化硅（SiO_2）、少量氧化铝

(Al_2O_3) 和氧化铁 (Fe_2O_3)。主要矿物组成为硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙。硅酸盐水泥熟料加适量石膏共同磨细后，即成硅酸盐水泥。用于制造水泥。

【玻璃】由溶体过冷而成固体状态的无定形物体。一般是透明的。化学成分复杂，没有固定熔点，加热时会逐渐软化，直到完全变成液体。通常指的玻璃是硅酸盐玻璃。此外，还有硼酸盐、磷酸盐、氟化物为主的玻璃。按用途可分为普通玻璃、乳浊玻璃、有机玻璃和有色玻璃及特种玻璃等。普通玻璃称钠钙玻璃，主要由氧化钠和氧化钙与过量二氧化硅的混合物组成，近似化学式为 $Na_2CaSi_6O_{14}$ 或 $Na_2O \cdot CaO \cdot 6SiO_2$，通常是由石英砂、长石、纯碱和石灰石为主要原料，并加入少量的澄清剂，如硝酸盐和白砒同用，以及硫酸盐等。主要用于制造玻璃瓶、玻璃管和门窗玻璃等。乳浊玻璃是在原料中加入乳浊剂，如萤石、冰晶石、磷酸钙等，呈乳白半透明的玻璃，它使光线散射，不能完全透过，因而光线变得柔和，主要用于照明器材和需要透光而不见物体的设备。有机玻璃是由有机高分子化合物甲基丙烯酸甲酯经聚合后，而制得透明如玻璃的无色固体，质轻，不易碎裂，耐光，主要用于制造光学和照明工具，如仪表盘、外科照明灯和航空窗玻璃等。有色玻璃是在原料中加入着色剂，如氧化物（氧化钴、氧化铜）和胶态金、银、铜等，可用作装饰、信号和滤光玻璃，还有在原料中加入含有钛、锆、钒、锑等氧化物的特种玻璃。

【着色玻璃】在原料中加玻璃着色剂熔制而成的玻璃。主要分为两大类：(1) 分子着色玻璃，如蓝色、紫色、绿色、乳白

色等，着色剂一般是氧化物，如氧化钴（蓝色）、二氧化锰（紫色）、氧化铜（紫色）、二氧化锡（乳白色）等；⑵胶体着色玻璃，如金黄、银黄、铜红、硒红玻璃等。着色剂分别为胶态的金、银、铜和硒化镉-硫化镉等。这些玻璃对可见光有一定的选择性吸收，吸收光谱不同，呈现出的颜色也不同。用途极广，主要用于艺术装饰、有色信号和各种滤光器。

【玻璃纤维】一种由熔融玻璃拉成或吹制的无机纤维。主要成分为二氧化硅、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等。根据玻璃中碱含量的多少可分为无碱玻璃纤维（氧化钠0—2%属铝硼酸盐玻璃）、中碱玻璃纤维（氧化钠8—12%，属含硼或不含硼的钠钙硅酸盐玻璃）和高碱玻璃纤维（氧化钠13%以上，属钠钙硅酸盐玻璃）。玻璃纤维比有机纤维耐高温、不燃、抗腐蚀、隔热、隔音和电绝缘性能好。但性脆、耐磨性较差。主要用作绝缘材料、工业过滤材料、吸音材料和建筑材料，还可用作增强材料，用来制造增强塑料、橡胶、石膏、水泥等制品。

【石英玻璃】由二氧化硅组成的玻璃。用水晶、硅石、硅氧化物为原料，高温熔化或化学气相沉积而成。有透明和不透明两种，按纯度分为高纯、普通纯和掺杂三类。可制成管、棒、板、块和纤维；可加工成各种形状的仪器、器皿，也可切割、研磨、抛光成棱镜、透镜等光学零件。掺入少量杂质可制得特殊性能的新品种如超低膨胀、荧光石英玻璃等。石英玻璃耐高温，膨胀系数低，耐热性、化学稳定性和电绝缘性能好，并能透过紫外、红外线。广泛用于半导体、电光源、光导通讯、激光技术、光学仪器、实验室仪器等以及国防科技产品。

【光学玻璃】制造光学仪器用的特殊玻璃。具有一定的光学常数、优良的透明性、高度的均匀性和化学稳定性。狭义的光学玻璃是指无色光学玻璃。广义的光学玻璃还包括有色光学、激光、石英光学、抗辐射、紫外、红外光学、纤维光学、声光、磁光等玻璃。由光学玻璃构成的部件是光学仪器中的关键性原件，可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。

【微晶玻璃】又称玻璃陶瓷和结晶玻璃。由晶相和残余玻璃相组成的质地致密、无孔、均匀的熔结体。由玻璃加入一定量的成核剂（有时也不加），再经加热或光照处理，使玻璃体内均匀地析出大量微细的晶粒，而制成的透明或不透明陶瓷状的材料。晶体尺寸一般小于0.1μm，晶体含量可达50—90%（体积）。这类玻璃的机械强度、化学稳定性、电性能均优于普通玻璃，而生产工艺和使用原料却与普通玻璃相似，成为20世纪60年代以来迅速发展的一种新型玻璃。通常按玻璃基质的组成，分为硅酸盐、铝硅酸盐、硼硅酸盐、硼酸盐、磷酸盐微晶玻璃五大类。它们性能指标取决于晶体的种类、含量、大小及玻璃相的种类。主要用于航空、核工业、火箭等方面的工程结构材料，也用作电绝缘、光学和建筑材料。磁性微晶玻璃可作电子计算机的记忆元件。

【抗辐射玻璃】光学玻璃的一种，包括防辐射玻璃和耐辐射玻璃。防辐射玻璃主要是对γ射线和X射线有较大吸收能力的玻璃。当γ射线或X射线进入防护玻璃时，由于玻璃内部产生光电效应，生成正负电子对，同时产生激发态和自由态电子，使射入的γ射线或X射线能量减少，穿透能力下降，起

到了防护作用。耐辐射玻璃主要指在γ射线作用下不易着色的光学玻璃。普通玻璃受高能射线辐射后产生自由电子，它与玻璃内部的缺位结合形成色心，同时也可使原子核移位，破坏正常的结构，也产生色心，使玻璃着色。主要用于原子能工业、核医学和同位素试验室等方面的窥视窗材料。

【光导纤维】又称光学纤维，简称光纤。一种由玻璃或石英制成的，能传输光信息的一种能力很强的器件。也有少数是由合成树脂制成的高分子光导纤维，如聚甲基丙烯酸甲脂和聚乙烯等。一般的光纤由导光的纤芯及其周围的透明色层所组成，色层外还涂有一层金属或其他材料的外套。根据传输模式的不同，可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤纤芯直径小，大约3—10μM，色层较厚，纤芯和色层折射率差小（△＝0.0005—0.01）。光向前传输的路径少，只允许沿光纤轴芯的一束光传输，在空间形成电磁场分布的模式单纯（光波是一种电磁波）。传输频带宽，载荷信息容量大，在光纤通信中最有发展前途的一种光纤。多模光纤纤芯直径大，大约50—200μM，色层较薄，折射率差大（△＝0．01—0．02）。传输的路径多，形成电磁场分布的模式多式多样，有时可达到千种模式同时在一根光纤中传输。传输频带宽不如单模光纤，应用比较普遍。

【水泥】见建筑材料中的“水泥”。

【搪瓷】金属表面上覆盖珐琅层的制品。在金属胚胎上涂敷一层或多层珐琅浆，经干燥烧制成的复合材料。中国约在公元8世纪就能掌握铜搪瓷的生产工艺。15世纪中叶（明代景泰年间）开始能生产精细的铜胎搪瓷工艺品——景泰蓝。19世

纪初出现以铸铁为坯胎的铸铁搪瓷，开创了工业用搪瓷的新纪元，后又发展钢搪瓷、铝搪瓷。搪瓷品种繁多。按所用金属基材可分为黑色金属搪瓷和有色金属搪瓷两大类；按制品用途分，有日用和非日用搪瓷两大类；按制备工艺分，有一次搪瓷和两次或多次搪瓷；若以瓷釉特点命名，有耐酸搪瓷、低熔搪瓷和微晶搪瓷等。具有一定的机械强度，质轻，较强的密着性，易于洗涤和一定的化学稳定性及光滑美观的表面等。广泛用作日用和医疗器皿，化学和食品等工业中的耐腐蚀设备以及高级装饰品等。

【陶瓷】质地较粗的一种陶瓷制品，广义陶瓷即无机非金属材料。早在公元前 5000—300 年的新石器时代中国就有了带红色、灰色或黑色的彩陶。到东汉时期出现了瓷器，隋唐时代瓷器的使用已很普遍，制品以青釉（即青瓷）为主。唐代三彩陶瓷（唐三彩）最为著名。陶瓷包括普通陶瓷和特种陶瓷。普通陶瓷又称传统陶瓷，主要是以粘土为主要原料，经制坯烧成的。一般没有光泽，透明度低，可上釉或不上釉，没有清彻音响。按用途可分为日用陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷、化工陶瓷和电陶瓷。广泛用于建筑、化学、电力、机械等工业以及日用和装饰等方面。特种陶瓷又称高级陶瓷，由于天然硅酸盐原料中含杂质较多，不能满足特种陶瓷性能上的要求，故常用其他非硅酸盐类化工原料或人工合成原料，如氧化物（氧化铝、氧化锆、氧化钛等）和非氧化物（氮化硅、碳化硼等）制造，其原料、组成、性能和用途都超出了普通陶瓷的范围。广泛用于无线电、原子能、火箭、半导体等工业。

【高温结构陶瓷】用于某种装置或结构物中，能在高温条件下

承受静态或动态的机械负荷的陶瓷。具有高熔点，较高的温度强度和较小的高温蠕变性能，以及较好的耐热震性、抗蚀性、抗氧化性和结构稳定性等。包括高温氧化物和高温非氧化物两大类。前者指熔点高于1728℃的氧化物（如氧化硅晶体）或某些复合氧化物（如氧化铝、氧化锆、氧化镁、氧化钙和氧化钍等），其特点是高温下化学稳定性好，尤其是抗氧化性能好，但弱点是脆性大，耐机械冲击性差；后者包括氮化物、碳化物、硅化物、硼化物等，与氧化物比较，难熔化合物的热导率较高，热膨胀系数较低，因此具有良好的抗热震性。氮化硅与碳化硅还有较高的强度，硬度仅次于金刚石，耐磨性好，是很好的热机材料。

【高频绝缘陶瓷】又称装置陶瓷。在电子设备中用于安装、固定和保护元件，作为载流导体的绝缘支撑，以及各种集成电路基片的陶瓷。具有介电常数小，介电损耗低，机械强度高，以及较高的介电强度、绝缘电阻和热导率等。常用的有高铝瓷、滑石瓷等。随着电子工业的发展，尤其是厚膜、薄膜电路及微波集成电路的问世，对封装陶瓷和基片提出了更高的要求，已有很多新品种，例如氧化铍瓷、氮化硼瓷等。目前正研究发展氮化铝瓷和碳化硅瓷，它们的共同特点是热导率较高。

【铁电陶瓷】电介质材料的一种，某些电介质可自发极化，在外电场作用下自发极化能重新取向的现象称铁电效应。具有这种性能的陶瓷称铁电陶瓷，主要由钛酸盐、锆酸盐和锡酸盐等组成，具有电滞回线和居里温度。在居里温度点，晶体由铁电相转变为非铁电相，其电学、光学、弹性和热学性能

等均出现反常现象，如介电常数出现极大值。可分为高介电铁电陶瓷，如钛酸钡-锡酸钙和钛酸钡-锆酸钡和低介电铁电陶瓷，如钛酸钡-锡酸钠等。用于制造电容器、继电器、换电器以及超小型电子和通讯设备的元件等。

【耐火材料】一种无机非金属材料和制品。一般指能耐1580℃以上温度的材料。具有一定的高温力学强度，良好的体积稳定性、耐热震性、高的载重软化点和抗渣性等。按化学组成和抗渣性，可分为酸性、半酸性、中性和碱性四类。按耐火度可分为普通（1580～1770℃）、高级（1770～2000℃）和特级（2000℃以上）耐火材料。用硅质、粘质、高铝质、铬质、镁质、白云石质、含碳质、含锆质和由这些材料组成的复合耐火制品以及由各种氧化物、氮化物、硼化物、碳化物、硅化物等制成的特殊耐火材料，是冶金、玻璃、水泥、陶瓷、石油化工、动力和国防等工业部门构筑高温设备必需的材料。

【分子筛】具有均匀的多孔径微孔结构，而能将不同大小的分子分离的固体吸附剂，是一种天然或人工合成的沸石型水合铝硅酸盐。其化学式为：$M_x[Al_ySi_zO_{2(y+z)}]\cdot mH_2O$，式中M为中和骨架电性的金属离子，通常是$Na^+$、$K^+$和$Ca^+$等。式中m为分子筛结构中水分子的摩尔数，这些水分子可以加热除去，使分子筛内表面增大。微孔结构大小可在沸石加工时进行调节，例如4Å型分子筛是一种铝硅酸钠，微孔的直观直径大约为4.5埃（Å），能吸附直径4埃的分子。又如5Å型分子筛是一种铝硅酸钠，微孔的直径大约为5.5埃，能吸附直径5埃的分子。广泛应用于液体和气体的干燥、脱水、分离、回收和净化等，还可用作催化剂。

【沸石】又称泡沸石，是许多含水的钾、钠以及钙、锶、钡的铝硅酸盐矿物的总称。沸石具有比其他天然硅酸盐和铝硅酸盐更为空旷的骨架结构，晶体比较松弛，晶格空隙比较大。一般是浅色，玻璃光泽，硬度3.5—5.5，除天然产物外，还可由人工制成。将沸石小心加热可逐渐失去水分，甚至完全失水，而其基本结构并不破坏。沸石所含的水可被其他液体，如酒精、氨等所代替，其中的正离子也可与其他金属正离子交换。按骨架形式分为方沸石、层沸石和链沸石三类，可用作天然离子交换剂、分子筛和催化剂载体等，也可用于制造天然的隔音、隔热、质轻的建筑材料。

【滑石】一种层状或致密块状集合体的天然硅酸盐，化学式为$Mg_3(Si_4O_{12})\cdot(OH)_2$或$3MgO\cdot4SiO_2\cdot H_2O$。一般为白色、浅绿色、苹果黄色和浅黄色，质软有滑腻感，玻璃光泽，比重2，7—2．8，莫氏硬度为1。化学性质不活泼，薄片有挠性，无弹性。滑石粉广泛用于油漆、纸张、橡胶和塑料制品的填加剂，还是痱子粉、爽身粉和化妆品等的主要成分，农业上用作各种农药的稀释粉料。滑石还可作为建筑材料的耐火砖等。

【硅酸盐水泥】又称普通水泥或波特兰水泥，是以硅酸钙和铝酸钙为主要成分的水泥总称。一种由石灰质和粘土质原料的粉状混合物在1450℃左右煅烧成水泥熟料后，加入少量石膏共同磨细而成。强度较高，水泥标号在425以上，最高达625号。土木和建筑工程中最常用的一种水泥。根据其性质不同可分为高强硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥和防潮硅酸盐水泥。高强硅酸盐水泥简称高强水泥，其标号在625以上，主要适

用于配制高标号混凝土、装配式钢筋混凝土、钢丝网水泥结构、预应力混凝土等。高强水泥的比表面大，容易风化变质，应及时使用或妥善储存。快硬硅酸盐水泥简称快硬水泥，主要适用于紧急抢修工程、冬季施工，以及制造混凝土预制构件等。防潮硅酸盐水泥简称防潮水泥，具有防潮性、可塑造性好的优点，能延长水泥储存期，也宜于水路运输。制成的混凝土具有较好的抗渗性和抗冻性。用途与普通水泥相同。

合成树脂与塑料工业

【工程塑料】可作为工程材料和代替金属制作机器零部件等的塑料。其主要品种有聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚、ABS树脂，热塑性的聚酯、和聚氨脂、聚砜、聚芳砜、聚苯硫醚、及其他芳杂环聚合物等。也有人将氟树脂、超高分子量聚乙烯和所有热塑性的增强塑料，及其他以此为基础的高分子共混物和改性的材料包括在内。主要特性是：密度小，比强度高，化学稳定性好，电绝缘性优良，耐磨、耐热性和尺寸稳定性高，抗冲击、抗疲劳性能优良。广泛应用于工程结构，机械部件和化工设备等工业，还应用于宇宙航行、火箭、导弹等方面。

【天然树脂】现存树木或已死树木的分泌物埋没在土中所化成的物质，主要由植物或少数由动物获得。按树脂的基本组分

可分为三大类：⑴ 纯树脂。由萜类物质及粗香精油组成的树脂状物质，一般不溶于水，而溶于有机溶剂，如松香等；⑵ 树胶树脂。由多糖类物质组成，可溶于水或遇水溶胀，而不溶于醇及有机溶剂，如乳香等；⑶ 含油树脂。含较多的精油，是能溶于油中的树脂。按树脂的形成历史可分为化石树脂、半化石树脂和新鲜树脂，后者是最重要的天然树脂的来源。主要用作涂料、造纸、绝缘材料、胶粘剂、医药、香料等生产；有些可作装饰工艺品的原料（如琥珀）等。由于合成树脂的发展，天然树脂应用日趋减少。

【合成树脂】又称人造树脂。由单体经聚合或缩聚而成的树脂。为粘稠液体或加工可软化的固体，受热时通常有熔融或软化的温度范围，在外力作用下可呈塑性流动状态，性能与天然树脂相似。品种繁多。按主链结构有碳链、杂链和非碳链之分，但一般常按热行为有热塑性和热固性之分。生产原料来源丰富，早期以煤为基础的焦油产品和电石乙炔为主，目前以石油和天然气为原料的乙烯、丙烯、苯、甲醛及尿素占绝大部分。在生产方法上采用本体聚合、悬浮聚合、乳液聚合、溶液聚合、熔融聚合和界面缩聚等。往往有独特的物理、化学和电性能。广泛应用于制造塑料、合成纤维、涂料、粘合剂、绝缘材料等。其重要性和发展都远远超过天然树脂。

【酚醛树脂】酚类和醛类缩聚而成的树脂性物质的统称。通常指由苯酚或其同系物（如甲酚、二甲酚）和甲醛作用而得的液体或固体产品。其中以苯酚—甲醛树脂最重要。分热塑性和热固性两类。热塑性酚醛树脂为浅色至暗褐色脆性固体，溶于乙醇、丙酮等溶剂中，长期具有可溶可熔性，仅在六甲基

四胺或聚甲醛等交联剂存在下才固化，主要用于制造层压塑粉、清漆和胶粘剂。热固性酚醛树脂可根据需要制成固体、液体和乳液，都可在热或（和）酸作用下，不用交联剂即可交联固化。可用于制造各种层压塑料、压缩粉、清漆、耐腐蚀塑料、胶粘剂和改性其他高聚物。

【环氧树脂】含有环氧基团的树脂的总称。主要由环氧丙烷和多酚类（如双酚A）等缩聚成的热固性树脂。品种繁多，其中双酚A型树脂是最主要的品种。它随分子量或聚合度不同，其性状呈粘稠液体到脆性固体。分子结构中双酚A成分赋予树脂以坚韧性和耐热性，醚键赋予其耐化学药品性和粘合性，羟基和环氧基使其具有粘合性与多种固化剂的反应性。它是一类综合性能优良的多品级树脂，粘合性高，收缩性低，具优良的电性能、力学性能和耐化学药品性能等。可用作金属材料和非金属材料（如陶瓷、玻璃、木材等）的粘合剂（粘合力强，俗称万能胶），并在机械、电子、建筑、化工等工业部门中广泛用作涂料、浇铸品、模塑件、胶粘剂的复合材料。

【脲醛树脂】简称UF，又称尿素甲醛树脂。尿素与甲醛缩聚而制得的热固性树脂的总称，一类重要的氨基树脂。原料为尿素和37%的甲醛水溶液，合成的树脂是线型结构。为保证树脂能固化，甲醛与尿素的摩尔比必须大于1。在加工成型时发生交联，得到不溶、不熔的制品。成本低廉、颜色浅、硬度高、耐油、有较好的绝缘性，但耐候性和耐水性较差。它是开发较早的热固性树脂之一。主要用于制造模压塑料、日用品和电器零件，还可用于板材和胶粘剂，纸和织物的浆料，

贴面板及建筑工业上的装饰板等。

【聚碳酸酯】 简称 PC，学名 2，2— 双 （— 4 一羟基苯酚） 一丙烷聚碳酸酯。一种热塑性树脂。几乎无色至黄色透明固体，无毒，无臭，玻璃化温度为 149℃，结晶熔点 220—230℃，比重 1.2，以双酚 A 型使用最为普遍。有优异的冲击韧性，是工程塑料中最好的一种。有良好的介电性能及耐热、耐寒性和成型加工性能。工业生产主要有充气化法和酯交换法。可用注射、挤出和热成型等加工方法制成板、棒等型材和各种实用制品，也可用吹塑、流延等方法制成薄膜。可用于机械、汽车的零部件、电动工具外壳、电气仪表零件等。利用其透明性可作透明食品罐头盒、防弹玻璃、公共场所的门窗玻璃、飞机挡风罩等，在医疗卫生和食品工业等方面也有广泛应用。

【聚砜】主链上含有砜基的热塑性树脂。若其中 R 为芳基，称聚芳砜；主链中含有醚键的聚砜，称为聚醚砜。它们是良好的工程塑料，具有优良的力学性能、抗蠕变性、硬度和耐磨性，并具有较高的玻璃化转变温度，可在 150—200℃温度范围内长期使用。它具有优良的耐化学腐蚀性，对酸碱盐都较稳定。但在酮类、酯类及卤代烃等极性溶剂的作用下易发生应力开裂。工业生产方法是使 4,4-二氯二苯砜和双酚 A 钾盐反应。反应条件温和、成本低。可用于制作电性能优良的电子器件和印刷电路基材，还可以用作汽车中的特殊零部件和耐温 180℃的自动传动装置等。

【三聚氰胺-甲醛树脂】又称蜜胺树脂。由三聚氰胺、甲醛和稳定剂经缩聚反应而制得的热固性树脂。其分子是以醚键或亚甲基连接的线型或分枝结构。在 130—150℃左右加热固化成

不溶不熔的固体，在酸催化下可增大固化速率，但在 50℃以下，使用强酸催化也很难固化。三聚氰胺含三个氨基，其中六个活泼氢，可与三个分子的甲醛等当量反应。增加甲醛与三聚氰胺的摩尔比，升高温度和降低 pH 值，均可增加反应速率。它具有良好的性能、无色透明、耐光、耐沸水、无毒、有较高的力学性能，在－20—100℃下性能稳定。用于高级涂料、粘合剂、纤维和纸的加助剂。其制品有象陶瓷一样的耐污染性，广泛用于制作轻质餐具。丁醇改性的三聚氰胺—甲醛树脂在 150℃下烘干后，能制成透明而坚硬的漆膜，广泛用于装饰板的制造。

【聚乙烯】 乙烯的聚合物，简称 PE。单体乙烯是从石油产品热裂解再经分离纯化而得。聚乙烯无毒无臭，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，但耐老化性能差。它的性能主要取决于分子结构和密度，采用不同的生产方法可得不同密度 (0.91—0.96g/cm^3) 的产物。按密度可分为高密度聚乙烯、低密度和线型低密度聚乙烯。按合成方法可以分为高压、低压和中压聚乙烯三种。聚乙烯用途十分广泛，主要用来制造薄膜、容器、管道、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料，产量约占塑料总产量的1/3，居首位。

【聚丙烯】丙烯的聚合物，简称 PP，是一种热塑性树脂。单体丙烯可由石油产品裂解或炼厂尾气分离提纯而得，通常为半透明无色固体，无毒无臭。由于结构规整而高度结晶化，故熔点高达 167℃、耐热，制品可用于蒸气消毒是其突出的优

点。密度0.90g/cm³是最轻的通用塑料。耐腐蚀，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。缺点是低温韧性较差，脆折温度高（8℃左右），易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。广泛用于制作容器、包装袋、薄膜等包装运输材料，大量用于汽车、建筑、化工、医疗、农业和家庭用品等方面。它的成纤性良好，可制成聚丙烯纤维等。

【聚苯乙烯】苯乙烯的均聚合物，简称PS。是一种热塑性树脂。无色、无臭、无味而有光泽的透明固体。苯乙烯单体活性高，极易在热作用下形成自由基，进行自由基聚合，或在自由基引发剂、离子型催化剂存在下聚合生产。由于原料易得、性能好、成本低，所以发展较快。其产量在塑料中居第三位。具有优良的绝热、绝缘性能，有卓越的透明性。最大缺点是低温脆裂，长期使用温度为0—70℃，但可用橡胶改性，以提高冲击强度。还能与多种单体生成共聚物，通常以其单体名称间加“-”相连命名，例如丙烯腈-苯乙烯树脂（AS）。主要用于加工成塑制品、建筑材料、汽车附件、无线电和电视机壳体、日用品、管材、仪表及玩具等。

【聚氯乙烯】简称PVC。是塑料品种中仅次于聚乙烯的第二大品种，约占塑料总产量的15%。成本低，可加入不同量的增塑剂，生产软质、硬质的多种聚氯乙烯制品。有优良的耐酸碱、耐磨、耐燃烧及绝缘等性能，但光、热稳定性差，在100℃以上或光照下可析出氯化氢，引起变色发黄，力学和化学性能迅速下降，加工时需加入稳定剂。溶于环己酮、四氢呋喃、硝基苯、二氯己烷以及丙酮—苯混合溶剂中。生产方法以悬浮聚合法为主。产物分均聚物和共聚物统称氯乙烯树脂。加

工可制成各种型材和制品，如软管、电缆、薄膜、涂层制品、泡沫制品、透明片材、糊状制品、硬管和板材、门窗等。

【聚四氟乙烯】俗称塑料王。四氟乙烯的聚合物。有粒状、粉状和分散液三种，固体比重2.1—2.3，成型品具有色泽洁白、半透明、蜡状感等特点。可在高温下长期使用，－268℃低温下短期使用。介电性能优异，不受工作环境、温度、湿度和工作频率的影响。在高温下也不与强酸、强碱和强氧化剂起作用，即使在“王水”中煮沸也无变化。润滑性，特别是自润滑性很好。主要缺点有冷流性，在负荷高速条件下尺寸不稳定。刚性、耐磨和压缩强度较差，耐辐射性和加工性不好。主要用于原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器仪表、建筑、纺织、食品等工业，广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料、绝缘材料、防粘涂层等。

【聚甲基丙烯酸甲脂】俗称有机玻璃。甲基丙烯酸甲脂（MMA）聚合而制得的热塑性树脂。具有较强的耐碱、耐老化性能和较高的强度，透光度在塑料中最佳。缺点是表面不耐磨蚀，可采用对表面加敷涂层或表面交联处理加以解决。由本体聚合，制得的无色固体，是最优异的有机透明材料，透光率>92%、密度1.19g/cm^3，耐光老化性极好，户外放置数年不着色、不易破碎。广泛用于制造光学仪器、照明灯具、航空玻璃等透明材料。由悬浮聚合制得的PMMA是球状颗粒，主要用作挤压制品、假牙；乳液聚合制得的胶乳，可制造皮革涂饰剂，也可做涂料。

【玻璃纤维增强塑料】又称玻璃钢。用树脂作粘合剂，玻璃纤维作增强材料而制成的复合材料。分为热固性和热塑性两类。

由于它具有质轻、强度高、耐腐蚀等优点，所以发展很快。原材料中的玻璃纤维是用玻璃球熔融后经多孔漏板拉制而成的。常用的树脂为不饱和聚酯树脂、环氧树脂和酸碱树脂等。这种增强塑料的基本性能由所用纤维规格而定。为了改善玻璃纤维与树脂的粘合，纤维应用硅烷类偶联剂进行处理。主要用于造船、建筑工业、化工耐腐蚀容器管道和飞机工业以及车辆、机械和日用消费品等方面。

【聚丙烯酰胺】丙烯酰胺的聚合物。是水溶性热塑性树脂。通常有粉状和粘稠胶水溶液两种形式。一般采用氧化－还原剂引发，使丙烯酰胺进行低温水溶液聚合，经干燥、粉碎制得合乎应用要求的线型高分子量产物。具有良好的增稠、减阻和失水作用，并具有优良的絮凝特性。主要用于土壤和水泥的改良剂、钻井泥浆常用的添加剂、矿石浮选剂、纸张增强剂、纱处理剂、糖浆脱色剂和增稠剂，以及固定酶和电泳用的凝胶等。

【泡沫塑料】又称微孔塑料。以树脂为基材制成的内部具无数微小气孔的塑料。有两种制法：⑴ 机制法，在形成时进行机械搅拌；⑵ 化学法，在形成时用起泡剂发泡。几乎各种塑料均可作成泡沫塑料。微孔间互相连通的称为开孔型泡沫塑料，互相封闭的称为闭孔型泡沫塑料。具有质轻、隔热、吸音、减震、耐潮、耐腐蚀等特性，且介电性能优于基材树脂。广泛用于的绝热和隔音材料、轻质高强度的夹层材料、化工中的管道、容器等的保温材料、建筑中屋顶墙壁等，以及汽车、飞机座垫、日用家具、塑料拖鞋、泡沫人造革等。

橡 胶 工 业

【胶乳】又称乳胶。一般指聚合物微粒分散于水中形成的胶体乳液。习惯上将橡胶微粒的水分散体称为胶乳，树脂微粒的水分散体称为乳液。分为天然、合成和人造胶乳三类。天然乳胶由橡胶树割胶流出，呈乳白色，固含量为30—40%，橡胶粒径平均为1.06μm，主要用于海绵制品、压出和浸渍制品。合成胶乳通过乳液聚合制得，固含量为20—30%，如聚丁二烯乳胶、丁苯乳胶等，主要用于地毯、造纸、纺织、印刷、涂料及胶粘剂等。人造乳胶是溶液聚合生成的胶液（如异戊橡胶）中加入水和表面活性剂，使橡胶微粒分散于水中，然后蒸除溶剂制得，用途与合成胶乳相似。胶乳制品的生产是橡胶工业的一个重要部分，它的生产工艺与干橡胶的加工完全不同，不需庞大的重型机械及繁多的工序，配合剂均以水分散体形式加入胶乳中制成配料胶乳，然后在凝固剂作用下胶凝，湿凝胶经过沥滤、干燥、硫化后制得产品。生产方法主要有浸渍、发泡、注模和压出法四种，此外还有电沉积、微孔模型浇注法等，但应用不广。胶乳制品的生产可实现配料机械化、送料管道化、工艺连续化和检测自动化。

【天然橡胶】天然的弹性高分子化合物。由种植的巴西三叶橡胶树割取的胶乳制得，基本化学成分为顺-聚异戊二烯。某些野生橡胶如马来树胶、杜仲胶等，其化学成分为反-聚异

戊二烯，但产量甚少。橡胶树在表层被割开时，树皮内的乳管被割断，胶乳从树上流出。胶乳中含有35%左右的橡胶成分。从橡胶树采集的胶乳，经稀释后加酸凝固、洗涤、压片、干燥而制成市售的天然橡胶，它的成分为91—94%的橡胶烃，其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶成分。橡胶烃主要由异戊二烯组成，其中顺-1,4-异戊二烯98—100%，顺-3,4-异戊二烯0—2%，不饱合度95—98.5%，平均分子量20—30万。具有弹性好、强度高、无一定熔点、加工性能良好、易与填料及配合剂混合，可与多数合成橡胶并用。天然橡胶为非极性橡胶，在非极性溶剂中溶胀，其耐油、耐溶剂性差。因含大量不饱和双键，化学活性高、易于交联和氧化，耐老化性能不佳。广泛用于制造橡胶制品如轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线和电缆的绝缘材料等。

【合成橡胶】又称人造橡胶。用人工方法由单体聚合而制成的高弹性高分子化合物。合成橡胶是现代世界上重要的三大合成材料之一。原料主要是石油、天然气和煤，世界产量已大大超过天然橡胶。其中产量最大的是丁苯橡胶，约占合成橡胶的50%，其次是顺丁橡胶约占15%，这些都是通用橡胶。另外还有产量较小，具有特殊作用的合成橡胶，如耐老化的乙丙橡胶、耐油的丁腈橡胶、不燃的氯丁橡胶、透气性小的丁基橡胶等。还有不用化学方法交联，而是利用高分子链间作用力交联的热塑性弹性体，如SBS橡胶（苯乙烯—丁二烯—苯乙烯三嵌段共聚物）。广泛用于轮胎和橡胶制品等工业。

【硅橡胶】又称硅弹性体。由环状有机硅氧烷开环聚合或不同的有机硅氧烷以适当比例共聚而制成的一种线性高分子弹性

体。与一般橡胶不同，分子主链不是由相互连接的碳原子组成，而是由彼此相同的硅原子和氧原子组成。硅原子上的有机基团可以是—CH_3、—C_2H_6 或—C_6H_5 等，相应称作甲基、乙烯基或苯基硅橡胶。耐高低温（—60～250℃）、耐臭氧、耐油及良好电绝缘性能。有高温硫化型（硫化温度 10～200℃）、室温硫化型和加工型之分。高温硫化型用作苛刻条件下的电线、电缆绝缘层、密封件、导管、凳月鞋等。因其无制癌性、有较高的抗凝血性和生物相容性，已大量用于制作人体内外用的导管、插管、人工关节等。室温硫化型用于精密铸造的弹性模具、牙科印模材料及航天器耐烧蚀涂料及电子器件的密封保护等。加工型用于电子器件灌注涂覆，也是人体内软组织充填、颜面整形的理想材料。

【氟橡胶】又称氟弹性体。主链或侧链的碳原子上含有氟原子的一种合成高分子弹性体，是含氟聚合物或共聚合物。品种很多，通常以共聚物中含氟单元的氟原子数来表示，例如；氟橡胶 23 是偏二氟乙烯和三氟丙烯的共聚物，氟橡胶 26 是偏二氟乙烯和六氟丙烯的共聚物等。具有耐高温、耐油、耐化学腐蚀的特点。主要缺点是耐低温性能较差、密度较大、价格较高。为改善加工性能、耐压缩、耐蒸汽、耐寒性等，又相继研制出硅氟橡胶、亚硝基氟橡胶、膦腈氟橡胶、氧醚橡胶和四氟乙烯丙烯橡胶等品种。氟橡胶在航天、航空、汽车、石油化工等方面是必不可少的特种合成橡胶。主要用于制造耐高温、耐油、耐化学腐蚀的垫片、密封圈等密封件。

【丁苯橡胶】丁二烯和苯乙烯的共聚物，简称 SBR。苯乙烯的含量一般为23．5%，最高可达 85%，根据苯乙烯含量以及活

化剂、乳化剂、改性剂、终止剂和转化率的不同，聚合物的性质可以在很宽范围内变化。按聚合方法不同分为两类：⑴ 乳液聚合，是产量最大的通用型合成橡胶，成品分为丁苯干胶和丁苯胶乳，干胶加工性能与天然橡胶相似，只是硫化时硫磺用量和硫化速度均比天然橡胶低，硫化后的干胶耐磨、抗撕裂、耐老化等性能优于天然橡胶，但强度较低，主要用于制造轮胎、胶管、胶鞋和胶粘剂，丁苯乳胶是乳液浓缩成高固体物含量（40—70%）的胶乳，可直接使用，做天然胶乳的代用品和制海绵橡胶，也用作非橡胶制品，如用以浸渍纤维和织物等，可改善其防水、防皱、耐磨和手感等，在合成胶乳中丁苯胶乳的总耗量为80%；⑵ 溶液聚合，以丁基锂为催化剂，在非极性溶剂中合成，分嵌段共聚物（热塑性橡胶）和无规共聚物两类。溶液聚合无规丁苯橡胶性能好，特别适宜制浅色或透明制品，也可制成充油橡胶。

【丙烯酸酯橡胶】以丙烯酸烷基酯为主要单体的弹性体。按单体组分区分，主要有：丙烯酸乙酯—氯乙基乙烯醚、丙烯酸乙酯—丙烯腈、丙烯酸丁酯—丙烯腈三类。以丙烯酸丁酯与丙烯腈的共聚物为主，用乳液聚合，经盐析、干燥而得。具有耐高温、耐油、抗臭氧和耐紫外线等特殊性能，但不耐水，耐寒、耐有机酸和无机酸、耐碱性能差。主要用于汽车和机车的各种耐油密封圈、衬垫和油封以及耐热、耐高温制品等。

【丁腈橡胶】丁二烯与丙烯腈的共聚物，简称NBR。多采用乳液聚合。分高温（25—50℃）和低温（—5℃）两种。低温聚合时分子排列比较规整。性能好，所以商品丁腈橡胶一般都是低温聚合。淡黄色，比重为0.91—0.986，耐油、耐老化

性能较好。丙烯腈含量越多，耐油性越好，但耐寒性相应下降。可在120℃的空气中或在150℃的油中长期使用，有良好的耐水性、气密性及优良的粘稠性。广泛用于各种耐油橡胶制品、耐油垫圈、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等，是汽车、航空、石油、复印等行业中必不可少的弹性材料。

【乙丙橡胶】乙烯和丙烯的共聚物，简称EPR。乙烯和丙烯共称二元乙丙橡胶（EPM），加入少量二烯类单体共聚则称三元乙丙橡胶（EPT）。单体原料乙烯、丙烯主要来自石油炼厂气的裂解和石油的裂解，也可取自天然气或焦炉气，在齐格勒-纳塔催化剂作用下，经聚合而得。分子主链为饱和结构，不含双键，因此具有耐老化、耐臭氧、耐化学腐蚀、耐高温和优异的电性能。主要用于汽车部件、耐热运输带、胶管、衬里、电线电缆和建筑防水材料。缺点是硫化速度慢，粘着性和耐油性差，与其它橡胶相容性差，耐润滑性不好。

【氯丁橡胶】氯丁二烯聚合制得的弹性体，简称CR。分子量2—9.5万，相对密度为1.15—1.25，玻璃化温度为－40—－50℃，在230—260℃分解。单体氯丁二烯（2－氯－1，3－丁二烯）有两种工业制法：⑴以乙炔为原料，在氯化亚铜—氯化铵溶液的催化作用下，生成乙烯基乙炔，再与氯化氢加成，生成氯丁二烯；⑵以丁二烯为原料，经高温氯化、异构化、脱氯化氢而制得。单体经乳液聚合可制得氯丁橡胶。它具有良好的综合性能，具有耐油、耐热、耐氧化和耐臭氧等特性。但其相对的密度比较大（1.23—1.25），常温下易结晶变硬，贮存性不好（室温下约1年），耐寒也差。广泛用于耐

水防燃电缆，耐热运输带、耐油耐腐蚀胶管、胶带，以及胶粘剂、密封材料等。

【异戊橡胶】异戊二烯的弹性聚合物，含90—95%顺—1，4—聚异戊二烯的一种合成橡胶。因其结构和性能与天然橡胶近似故又称合成天然橡胶。在齐格勒-纳塔催化剂存在下，经溶液聚合而制得。能在拉伸状态下结晶。具有很好的弹性和耐寒性，以及很高的抗张性和耐氧化性，玻璃化的温度为—68℃。但生胶强度、粘着性、加工性能，以及硫化胶的抗撕裂强度、耐疲劳性等均稍低于天然橡胶。主要用于轮胎生产，除航空和重型轮胎外，均可代替天然橡胶。

【顺丁橡胶】含有95%以上顺式—1，4—聚丁二烯的合成橡胶，简称BR。在齐格勒-纳塔催化剂存在下，溶液聚合而制得，产量仅次于丁苯橡胶居第二位。与天然橡胶和丁苯橡胶相比，耐寒性、耐磨性和弹性特别优异，动负荷下发热少、耐老化性好、易与天然、氯丁和丁腈橡胶并用。根据顺式—1，4含量不同，顺丁橡胶可分为低顺式（30—40%）、中顺式（90%）和高顺式（96—99%）三类。高顺式分子间力小，分子量高，因而链柔顺性大、玻璃化温度低（—110℃），常温负荷时呈无定形态，承受外力时有很高的形变能力，是弹性和耐寒性最好的合成橡胶。由于分子链比较规整，拉伸时可以获得结晶补强，加入炭黑也可获得显著的补强效果，是一种综合性能较好的通用橡胶。特别适于制造汽车轮胎和耐寒制品，以及各种胶鞋、胶布、海绵胶等。但加工性能较差、抗撕裂强度偏低。

【丁基橡胶】异丁烯与异戊二烯的共聚物，简称IR。在催化剂

(如三氧化铝)和-98℃下经溶液聚合而制得。异戊二烯的含量一般是1.5—4.5%。无臭无味，比重0.91。玻璃化温度为-67至-69℃，不溶于乙醇和丙酮。具有良好的化学稳定性和热稳定性，最大的优点是气密性和水密性好。它对空气的透过率为天然橡胶的1/7、丁苯橡胶的1/5，而蒸气的透过率则为天然橡胶的1/200、丁苯橡胶的1/140。主要用于制造内胎、蒸气管、水坝底层以及垫圈等各种橡胶制品。丁基橡胶的聚合是以正离子反应进行的，反应温度低，速度快，放热集中，聚合物的分子量随温度的升高而急剧下降。因此排出聚合热，控制反应在低温下进行是生产的关键性问题。为改善丁基橡胶共混性差的缺点，将丁基橡胶溶于烷烃或环烷烃中，在搅拌下进行卤化，得到卤化丁基橡胶，它特别适用于做无内胎的轮胎内密封层和胶粘剂等。

【氯醇橡胶】由环氧氯丙烷均聚或环氧氯丙烷与环氧乙烷共聚制得的合成橡胶。不溶于一般溶剂，溶于环己酮、吡啶、氯苯、硝基苯、四氢呋喃等。是一种耐油、耐热、透气性很低的特种橡胶。均聚型氯醇橡胶的分子链中不存在双键，因此耐老化和耐臭氧性能很好。又因分子链中存在易旋转的醚键，所以弹性好、耐油并耐挠曲。侧基中氧原子的存在提供了耐油、耐溶剂、耐燃烧、耐透气及粘合性。它的综合性能较丁腈橡胶或氯丁橡胶好，成本比氟橡胶或硅橡胶低得多。共聚型分子链中，由于存在不带极性侧基的氧乙烯链节，增加了弹性和低温挠曲性，脆点可降低到-45℃，但耐油和耐透气性不如均聚氯醇橡胶。均聚物用于汽车零件、耐油耐热胶管、耐氟利昂冷冻胶管及胶垫、飞机用密封圈。共聚物用于耐寒、

耐油密封垫圈。

【再生橡胶】又称再生胶。废旧和磨损的橡胶制品和已硫化或烧焦的边角料，经化学、热及机械加工处理后，使硫化胶的网状破坏，有效地将其重新塑化再生，成为再次配合、加工和硫化的弹性材料。适用于制造特种或质量不高的橡胶制品。一般掺在天然橡胶或合成橡胶中使用，以改善橡胶的加工性和粘合性，缩短混炼时间，节约能源。也可部分代替橡胶，以降低产品成本，改进制品的耐自然老化、耐油、耐酸碱等性能。根据原料来源，有外胎、内胎和胶鞋等。可用于制胶管、鞋跟等，胶粉与沥青掺合后，可用于筑路、覆盖房顶、铁路轨道枕垫，也可与黑色塑料合用，改善耐冲击性和耐疲劳性。但再生胶耗能多、成本高、废胶污染环境，因此市场日益缩小。

化 纤 工 业

【人造纤维】化学纤维的一种，以天然高分子化合物（如纤维素、蛋白质等）或其衍生物为原料，经化学处理和机械加工而制得的化学纤维。具有与天然纤维相似的性能，有良好的吸湿性、透气性和染色性，手感柔软，富有光泽，是一种重要的纺织材料。根据化学组成可分为：⑴ 纤维素纤维，如粘胶纤维、铜铵纤维和醋酸纤维等；⑵ 蛋白质纤维，如酪素、大豆蛋白和玉蜀蛋白等；⑶ 硅酸盐纤维，如玻璃纤维

等。还有其他纤维，如海藻纤维等。广泛用于作内衣、外衣的面料和装饰布等。

【铜铵纤维】又称铜纤维。人造纤维的一种。以植物杆茎为原料经化学处理提炼得到的纤维素溶解在铜铵溶液中，纺制而成的再生纤维素纤维。纺丝方法有：绞式、离心式和连续式三种。铜铵纤维在外观、手感和柔软性方面与蚕丝很近似，颜色洁白，光泽悦目，柔韧性大，富有弹性和极好的悬垂性，其他性质与粘胶纤维相似。适于织成薄如蝉衣的织物和针织内衣，穿着舒适。铜铵纤维曾一度失去竞争能力，目前因铜和氨的回收方法有较大改进，工艺简单，无污染，又重新引起人们注意。常用作高级的丝织原料。

【醋酯纤维】又称醋酸纤维或醋酸纤维素纤维，简称醋纤。以醋酸纤维素为原料，经纺丝制得的人造纤维。可分二型醋酯纤维和三醋酯纤维两类：⑴ 二型醋酯纤维，以三醋酯纤维素部分皂化所得的二醋酯纤维素为原料，经纺丝加工制得，吸湿性能良好，回潮率为 6%，能用分散染料染色，并具有良好的穿着性能，长丝光泽优雅、手感柔软、有良好的悬垂性，酷似真丝，适于制作内衣、浴衣、妇女服装和室内装饰织物等，制成的短纤维用于与棉、羊毛或合成纤维混纺，但湿态的强度降低；⑵ 三醋酯纤维，以纤维素完全乙酰化所得的三醋纤维素为原料，经干法纺丝制得，性能与二型醋酯纤维相似，耐光和耐热性较好，染色性能较差，回潮率仅为 30%，但耐磨性差，一般制成短纤维，可用作人造毛。

【蛋白质纤维】又称再生蛋白质纤维或人造蛋白质纤维。用动物和植物蛋白质为原料制成。主要品种有酪素蛋白质纤维、大

豆蛋白质纤维和花生蛋白质纤维及玉米蛋白质纤维等。物理和化学性质与羊毛相似。如弹性、亲水性和染色性酷似羊毛，从纤维表观上很难与羊毛区分，在某些性质上甚至还优于羊毛。例如羊毛在洗涤时会剧烈皱缩，容易受虫蛀，蛋白质纤维在水洗时却不皱缩，大多数品种不受虫蛀，容易保存。但强度一般较低，湿强度更差，因而应用不广。

【聚酰胺纤维】通称耐纶，又称尼龙或酰胺纤维，中国称锦纶。指主链含有重复的酰胺基团的一类线型高分子。以聚酰胺为原料，经熔体纺丝制得的一类合成纤维。其中以全脂肪族聚酰胺纤维产量最大，主要品种有聚酰胺 6 和聚酰胺 66 或尼龙 6 和尼龙 66（66 是指重复单元中己二胺和己二酸所含碳原子数）。具有弹性好、耐疲劳、可染性、耐腐蚀、耐磨、耐虫蛀、密度低等优良性能。是最早开发的合成纤维。以生产长丝为主，采用熔体纺丝制备。可与棉、羊毛及其他纺丝纤维混纺，以提高产品的强度和耐磨性。还可制成轻、薄并有良好强度的产品，广泛用于制袜、地毯、内衣、衬衫等，尤其是袜类用途占居优势。还用于轮胎帘子线、降落伞、绝缘材料、渔网、绳索等。

【聚丙烯纤维】又称丙纶。以聚丙烯为原料纺丝制得的合成纤维，是化学纤维中最轻的一种。强度高，耐磨和耐腐蚀性良好，对无机酸、碱稳定性好，不发霉、不怕虫蛀等。但具有染色较困难、耐光性差、静电大、耐燃性差等缺点。产品有长丝、短纤维、异形丝、鬃丝、切割丝、膜裂丝等。主要用于装饰用布和工业领域，如各种家具布、地毯、建筑增强材料和滤布，也可用于制各种内、外衣、游泳衣、运动衫、袜

子和絮棉等。

【合成纤维】化学纤维的一种，用合成高分子化合物为原料制得的化学纤维的总称。合成纤维品种繁多。按大分子主链结构可分为碳链合成纤维和杂链合成纤维两类：⑴ 碳链合成纤维，大分子主链上全由碳原子构成，如聚氯乙烯、聚丙烯腈、聚丙烯和聚乙烯醇缩甲醛纤维等；⑵ 杂链合成纤维，在大分子主链上除含碳原子外，还含有氧、氮、硫等杂原子，如聚酰胺纤维和聚酯纤维。另外可按应用功能进行分类，如高温耐腐蚀纤维（如聚四氟乙烯）、耐高温纤维（如聚苯并咪唑）、高强度纤维（如聚对苯甲酰胺）、高模量纤维（如碳纤维），以及耐辐射、抗燃烧、高分子光导纤维等。与人造纤维相比，一般强度较好，吸湿率小，染色较难。生产方法可分为成纤聚合物的制备、纺丝成型和后处理三大工序。合成纤维是世界上重要的三大合成材料之一，除具有化纤的一般优越性能，如强度高、质轻、易洗快干、不怕霉蛀等外，不同合成纤维各具某些独特性能。合成纤维可纯纺也可混纺、交织，用做衣料和室内装饰品。特殊性能的合成纤维主要用于航天器、飞机、火箭、导弹等的绝缘材料、特殊防护材料以及外科缝线等。

【粘胶纤维】又称粘纤。是人造纤维的主要品种。植物的杆茎经磺酸化反应制得的纤维素磺酸酯，溶于稀碱溶液，后经过凝固再生纺制的一种再生纤维素纤维。主要原料为木材、短绒、甘蔗渣、麦杆和芦苇等。乳白色至蓝白色，光泽强烈，强度和延伸度较高。通常有长纤维和短纤维两种：长纤维称为粘胶人造丝，供纺织工业和棉织工业用；短纤维为粘胶人造

毛或人造棉，供纯纺或混纺，用于做内衣、外衣及各种装饰制物。此外还有强力粘胶纤维，有较高的强度，且导热性能好，受热后强度损失小，与橡胶有较好的粘结性，适用于制作轿车轮胎的帘子线。

【聚氯乙烯纤维】又称氯纶。一种聚氯烯烃纤维。以聚氯乙烯为原料，湿法或干法纺丝制得的合成纤维。具有自熄性，为一般天然纤维、化学纤维所不具备，具有较好的保暖性、绝缘性且化学稳定性高，耐磨性好，但耐热、耐光性和导热性差，不能熨烫，不能用蒸汽消毒、沸水洗涤和高温染色，不可燃。主要改性产品有偏氯乙烯纤维、过氯乙烯纤维和氯乙烯的各种共聚纤维等。以短纤维和鬃丝为主，可用于作舞台幕布、家具装饰织物、过滤材料等。由于易产生静电，制成的内衣可减轻神经痛和风湿痛，宜于制作针织内衣、运动衫、睡袋垫料等。偏氯乙烯纤维和过氯乙烯纤维主要用于过滤材料及防火装饰织物。

【聚乙烯醇纤维】又称维尼纶。以聚乙烯醇为原料湿法纺丝，再经热处理和甲醛处理制得聚乙烯醇缩甲醛纤维。具有耐酸碱、耐霉、柔软、保暖等性能，强度3．5—5克/旦，伸长率25—40%，吸湿率达5%，在合成纤维中是比较高的，故有合成棉花之称。但耐热性差，软化点只有120℃。重要的改性品种是氯乙烯—聚乙烯醇接枝共聚纤维，通称维氯纶，它兼有聚氯乙烯纤维和聚乙烯醇缩甲醛纤维的优点。维尼纶在工业中可用于制作帆布、防水布、滤布、运输带、包装材料、渔网等。高强度、高模量长丝可用作运输带的骨架材料、各种胶管、胶鞋衬里材料及自行车胎帘子线。可与棉混纺，制做

各种衣料、针织品；但耐热性差，制得织物不挺括，不能在热水中洗涤。

【聚氨酯纤维】又称氨纶。以聚氨酯为原料经干法或湿法纺丝制得的合成纤维。具有类似橡胶丝的高弹性回复率和高断裂伸长性，但强度较低。可纯纺或混纺，用于制作弹性编织物或纺织物，如各种内衣、运动衣、袜口以及医疗织物、宇航服等。

【聚四氟乙烯纤维】又称氟纶或特氟纶。由聚四氟乙烯为原料，经纺丝或制成薄膜后切割或原纤化而制得的一种聚烯烃纤维。强度和延伸率高，化学稳定性好、耐腐蚀性优于其他合成纤维；表面有蜡感，磨擦系数小（0.01—0.05），实际使用的温度为－180—260℃，加热至300℃时，强度显著下降。具有较好的耐气候性和抗挠曲性。但染色性与导热性差，耐磨性也不好，膨胀系数大，易产生静电。主要用于作高温粉尘滤带、强腐蚀性的过滤气体或液体的滤材、阀的填料、密封带、自润滑轴承、火箭发射台的苫布、人造血管和军用外衣等。生产方法分为：乳液纺丝、糊料挤出纺丝、熔体纺丝等。

【碳纤维】由聚丙烯腈纤维、粘胶纤维等经碳化而制得，含碳量高于90%的高分子纤维。按原丝种类可分为聚丙烯腈基、沥青基、粘胶基及酚醛基等。聚丙烯腈和粘胶原丝主要采用湿法纺丝制得，沥青和酚醛原丝则采用熔体纺丝制得。碳纤维的轴向强度和模量高，无蠕变，耐疲劳性好，比热及导热性介于非金属和金属之间，热膨胀系数小，有很高的化学稳定性和良好的导电、导热性。缺点是耐冲击差，容易损伤，在热强酸作用下发生氧化，与金属复合时会发生金属碳化和电

化学腐蚀。有长丝、短纤维、短均纤维等，可加工成织物、毡、席、带及其他材料。常加入树脂、金属、陶瓷和混凝土等，构成相应的复合材料，是宇宙航行、喷气技术以及工业耐高温、防蚀领域中的优良材料。

【聚酯纤维】 以聚酯为原料经熔体纺丝制得的一类合成纤维。主要品种是聚对苯二甲酸乙二酯纤维，中国称涤纶。是一种比较理想的纺织原料，它对伸长、压缩、弯曲等形变的弹性与羊毛接近，由于大分子链的刚性比较大，弹性模量高，纤维不易变形，加工的织物洗后不皱，可以不熨烫。强度比棉花高１倍，比羊毛高３倍，具有化学稳定性、高强度、高回弹性、良好的耐热、耐晒和耐磨性。但染色性能和吸湿性能差，加工时易产生静电。可通过与其他组分共缩聚或与其他聚合物共熔纺丝以及纺制复合纤维等改性途径加以解决。短纤维可以纯纺，也可以与天然纤维以及其他化学纤维混纺。长丝可加工制得弹力丝，也可制轮胎、传送带、滤布、鱼网等。

溶剂·增塑剂

【化学试剂】 又称试剂或试药。一类具有各种标准纯度，用于教学、研究、分析测试，并可作为某些新型工业所需要的纯和特纯的功能材料和原料的精细化学品。化学试剂的品种繁多，分类方法尚无统一规定。大多数国家按应用范围来划分，如通用试剂、标准试剂等，也有按组成来分类的，如无机试

剂、有机试剂、生化试剂、同位素标记试剂等。每类下面分若干亚类，如无机试剂可分酸、碱、盐、氧化物、单质等。除上述两种分类法外，还可按纯度分为高纯试剂、优级纯试剂、分析纯试剂、化学纯试剂。并将纯度等级标在容器上，以便用户选择。高纯试剂主体成分含量应接近99.99%以上，杂质含量以百万分率（ppm）计。优级纯试剂指主体成分含量高，杂质含量严格控制的试剂，如优质冰醋酸中CH_3COOH含量在99.8%以上。分析纯试剂指主体成分较高，杂质含量控制较次于优级纯的试剂，如分析纯冰醋酸中，CH_3COOH含量在99.0%以上。化学纯试剂杂质含量略高于分析试剂。可用于一般实验研究。由于制备原因，并非每种试剂都具备四种纯度，各试剂指标也不一定相同。很多化学试剂都有毒，易燃、易爆，使用时必须注意。

【增塑剂】能使硬质聚合物（塑料、橡胶等）增加加工成型时的可塑性和流动性能，并使成品具有柔韧性的有机“物质”。或能增加涂料的涂层和粘合剂的粘合层的柔韧等性能的有机物质。通常是粘稠液体或容易熔化的固体。品种很多，从化学结构看，大部分是酯类化合物，如苯二甲酸酯类、磷酸酯类、亚磷酸酯类、聚酯类、环氧酯类和脂肪酸酯类等。工业上多用邻苯二甲酸酯类和磷酸酯类。具有相溶性、不挥发性、耐寒、耐水、耐油、耐热、耐光、无味、无嗅、无色、无毒、阻燃及耐污染等特性。实际上能全部满足这些特性的增塑剂是没有的，因此要按产品用途、特性选用适当的增塑剂，也可并用两种以上的增塑剂，以弥补各自的缺点，或发挥它们各自的特长。

【阴离子表面活性剂】表面活性剂的一类。分子溶于水发生电离后，与亲油基相连的亲水基带阴电荷的表面活性剂。在水中能生成憎水性的阴离子。由于它们带的电荷正好与阳离子表面活性剂相反，一般两者不能混合使用，否则会产生沉淀，失去表面活性；但可与非离子或两性表面活性剂配合使用。品种很多，按阴离子的化学结构可分为羧酸盐、硫酸盐、磺酸盐类等。羧酸盐类的典型代表品种是肥皂，属脂肪酸的金属盐，通式为RCOOM，普通洗涤用肥皂有油酸、硬脂酸等钠盐或钾盐，原料油脂可用动物油、椰子油、棕榈油、米糠油等。硫酸盐类通式为$R-CH_2-O-SO_3Na$，具有良好的润湿、分散、乳化和洗净能力，但亲水基$-O-SO_3Na$中的碳原子不与烷基中碳原子直接相连因而稳定性较差，重要品种有烷基硫酸盐。磺酸盐类是产量最大的阴离子表面活性剂，通式为$R-SO_3Na$，亲水基$-SO_3Na$中硫原子和烃基中的碳原子直接相连，比硫酸盐稳定，是主要的工业和民用洗涤剂，重要品种有烷基苯磺酸盐，常用作洗涤剂、乳化剂、分散剂和润湿剂等。

【阳离子表面活性剂】表面活性剂的一类。分子溶于水发生电离后，与亲油基相连的亲水基带阳电荷的表面活性剂。在水中能生成憎水性的阳离子。亲油基一般是长链烃基。亲水基绝大多数为含氮原子的阳离子，少数为含硫或含磷原子的阳离子，它不具有表面活性，通常是单个原子或基团，如氯、溴、醋酸根离子等。实际使用的阳离子表面活性剂主要由氮原子组成的阳离子，品种很多，按阳离子的化学结构分为，季铵盐型和胺盐型。应用最广泛的是季铵盐型阳离子表面活性剂，

即 NH_4^+ 的四个氢原子被有机基团取代通式为 $R_1R_2N^+R_3R_4$。四个 R 基中，一般只有 1—2 个 R 基是长碳氢链，其余 R 基的碳原子数大多为 1—2 个。R_1、R_2、R_3、R_4 可为烷基、苄基、吡啶基。结构都是不对称的，例如溴化十六烷基、三甲基铵和氯化十八烷基二甲基苄基铵等。常用作纤维柔软剂、抗静电剂、金属表面缓蚀剂、染料固色剂、矿石浮选剂等。不受介质 pH 的影响，始终保持带有正电荷的表面活性部分。主要用于织物染整助剂和消毒剂，还可用作纤维防水剂和抗静电剂等。

【非离子表面活性剂】表面活性剂的一类。分子溶于水后，不发生电离的一类表面活性剂，其表面活性部分不是离子。分子中亲油基常是碳原子数为 8—18 的烃链，亲水基常是在水中不电离的羟基或聚氧乙烯基。溶于水或有机溶剂中，呈中性分子或胶束状态。它在酸性、碱性及电解质溶液中均较稳定，并可与任何种类表面活性剂配合使用不发生沉淀。按亲水基种类可分为聚氧乙烯型和多元醇型两大类。聚氧乙烯型用含有活泼氢原子的亲油基原料和环氧乙烷进行加成反应而制得。大多数溶于水，主要用于洗涤剂、乳化剂、消泡剂等。因性能优良，用途广泛，原料丰富，成本低，重要性日益增大。例如对（1, 1, 3, 3—四甲基丁基）—苯基醚（简称 Triton X—100）是多元醇型由含有多个羟基的多元醇与高级脂肪酸生成的酯类化合物，主要用作食品、化妆品的乳化剂、稳泡剂和柔软剂。

【两性表面活性剂】较新型的一类表面活性剂。分子溶于水发生电离后，与亲油基相连的亲水基同时带有阴、阳两种电荷

的表面活性剂。亲油基一般是长碳链烃基，亲水基中的阳离子由鎓基或铵基组成。实际应用的品种主要是氨基酸型和甜菜碱型，氨基酸型分子中的阴离子为羰基，阳离子为铵盐，随介质 pH 的变化而显不同的表面活性，常用的原料为高级脂肪伯胺、丙烯酸甲酯、丙烯腈和氯乙酸等，如十二烷基二甲基氨基乙酸（简称DDMAA）。甜菜碱型分子中的阴离子为羰基、阳离子季铵基，原料为烷基二甲基叔胺和氯乙酸钠。两性表面活性剂只在酸性介质中与阳离子表面活性剂易成沉淀。它具有良好的洗涤、分散、乳化、杀菌、柔软纤维和抗静电等性能。可用作织物整理助剂、染色助剂、干洗表面活性剂和金属缓蚀剂等，但价格较贵。

【活性炭】木炭、焦炭或骨灰等无定型碳，经高温活化处理或低温碳化灼烧处理后，具有多孔结构和表面活性，及对气体、蒸汽或胶态固体有强大吸附能力的炭。一般制成粉状和颗粒状。每克表面积可达 1000—5000 平方米，比重为 1.9—2.1，含碳量 10—98%。活化方法有气体或水蒸气活化和化学活化法。常用的活化剂，前者为二氧化碳和水蒸气等；后者则为碳酸盐、硫酸盐和硝酸盐等。用途甚多，如气体的吸收、分离和净化；化学合成的催化剂和催化剂的载体；糖液、油脂、甘油、药剂的脱色和净化等。

【吸附】固体或液体表面对气体或溶质的吸着现象，固体或液体被称为吸附剂，被吸附的物质称为吸附质。根据吸附剂与吸附质表面分子间结合力的性质可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附是分子间力相互的吸引，吸附热较小，易脱附，并不改变其原来的形状；吸附是可逆的，如活性炭对气体的

吸附。化学吸附是化学键力相互的吸引，吸附热较大，吸附常是不可逆的，如气相催化加氢中镍催化剂对氢的吸附等。常用的吸附剂有活性白土、硅藻土、活性炭、硅胶、活性氧化铝、分子筛和合成树脂等。吸附质的平衡吸附量首先取决于吸附剂的化学组成和物理结构，同时与体系的温度和压力以及该组分和其他组分的浓度或分压有关。吸附在工业上主要用途有气体和液体的深度干燥，食品、药品、有机石油产品的脱色、脱臭，有机异构物的分离，空气分离以制取富氧空气，从废水或废气中去除有害物质等。

【离子交换剂】能与溶液中阳离子或阴离子进行等物质的量交换的物质。通常指用于离子交换操作的一类不溶、不熔的细粒固体。液体离子交换剂是一类具有离子交换功能的有机液体，作为萃取剂用于萃取操作。固体离子交换剂具有网状空间结构的骨架，以连接可电离的交换基团。离子交换剂分无机交换剂，如沸石、麦饭石、磷酸锆等；有机离子交换剂，如磺化煤和各种离子交换树脂等。对交换剂的要求是交换容量大，选择性高，对化学、热、机械和辐射的稳定性好，交换率高，溶胀性小。可用作溶液中非电解质的吸附剂和某些有机化学反应的催化剂，它的干品还用作有机液体的脱水剂。

【离子交换树脂】分子中含有活性基团，具有网状结构的一种高分子化合物，能同溶液里的其他物质进行离子交换的树脂。其分类有多种，例如按照分子中含有酸性基团或碱性基团，分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂；根据酸性基团或碱性基团的强弱不同，分为强酸、弱酸、强碱和弱碱性离子交换树脂；根据用途不同分为选择交换用、脱色用、吸着用、氧

化还原用等；根据母体的化学结构不同分为苯乙烯型、丙烯酸型等。一般是颗粒状或球型固体，不溶于水和其他普通溶剂。与含有某种离子溶液接触时，即发生离子交换作用。应用后逐渐失去离子交换能力，经过再生后仍可恢复交换作用。广泛应用于水、糖溶液和抗生素的净化，金属的回收，离子的分离和用作有机合成的催化剂等。

【催化剂】又称触媒。能改变化学反应速度而在反应后本身组成和重量保持不变的物质。通常所说的催化剂是加快反应速度的称为正催化剂，减慢反应速度的称为负催化剂或缓化剂。催化剂可使反应循阻力较小的途径进行，降低所需的活化能，使反应加速。负催化剂的作用通常是毒化反应系统中原有的催化剂或截断反应链。同一催化剂对不同的反应具有不同的选择性。催化剂虽然能加速化学反应，但它不能改变化学平衡常数。催化剂可以是气态（氧化氮）、液态（酸、碱、盐溶液）或固态（金属、金属氧化物），还有些以胶体状态存在（生物体内的酶）。在催化剂工业中主要是固体催化剂。工业催化剂有两种分类法：⑴ 按材质分类，如金属、金属氧化物、硫化物、络合物和酸碱催化剂等；⑵ 按功能分类，如石油化工、石油炼制、无机化工、环境保护催化剂等。催化剂在工业上特别是有机化工和石油化工中用途最为广泛，例如合成法制氨、接触法制硫酸、石油氢化等都需用催化剂。

【助催化剂】催化剂中的一类。本身不具有催化活性，但能增强催化剂的活性的物质。按功能的不同可分为三类：⑴ 结构型，用于增进活性组分的比表面积或提高活性构造的稳定性，如合成氨用的铁— 氧化钾— 氧化铝催化剂中的氧化铝；

⑵ 调变型，可使活性组分的本性起修饰作用，因而改变其比活性，如铁—氧化钾—氧化铝中的氧化钾；⑶ 毒化型，能使某些引起副反应的活性中心中毒，从而提高反应的选择性，如在某些用于烃类转化反应的催化剂中，加入少量碱性物质以毒化催化剂等。助催化剂和催化剂一样，其组成和重量在反应前后不变。

【催化剂载体】又称担体。指能增加催化剂的有效表面的多孔物质。一般使催化剂吸附在适当载体的表面，使制成的催化剂具有合适的比表面、机械强度和催化效率。常用的载体有氧化铝、硅胶、活性炭及某些天然产物，如浮石、硅藻土等。另外也指能引起中间产物的生成，而达到催化作用目的的物质，例如醋酸和氯在阳光的照射下作用，生成一氯醋酸，需加入少量的硫或红磷或碘作为载体。为满足反应工程特性的要求，应选用适合造型的载体。常用的有粉末状、球状、条状、环状等，也有三叶状、蜂窝状等异型载体。

【金属催化剂】以金属为活性组分的催化剂。常见的是周期表中第Ⅷ族金属和ⅠB族金属的固体催化剂。按催化剂的活性组分是否负载在载体上可分为两类：⑴ 负载型，金属组分负载在载体的催化剂，用以提高金属组分的分散度和热稳定性，使催化剂有合适的多孔结构、形状和机械强度；⑵ 非负载型，按组分又可分为单金属和合金两类。通常以骨架金属、金属丝网、金属粉末、金属颗粒、金属蒸气膜等形式应用。如骨架镍催化剂，广泛用于加氢反应中。按催化剂活性组分是一种或多种金属元素可分为：单金属催化剂和多金属催化剂。金属催化剂主要用于氨的合成、一氧化碳加氢、烃类蒸气转

化、催化重排、环氧化以及工业废气净化等。

【络合催化剂】 通过配位作用能使反应物分子活化的催化剂。其原理是通过改变配合物中金属配位数或配位基，使反应分子 (至少一种) 进入配位结构中而被活化。通常分为均相络合催化剂、负载型络合催化剂、金属原子簇络合催化剂。

【酸碱催化剂】因物质的酸、碱性质而发生催化功能的催化剂，能使反应物转变为离子型活化过渡状态，从而发生催化作用。按催化剂使用状态不同，可分为液体酸碱催化剂和固体酸碱催化剂，前者多用于液相催化反应系统，多数为化学药剂，一般具有腐蚀性，在反应结束时要将催化剂与反应混合物分离；后者是流体反应物与固体催化剂各自成相，生产工艺简单，使用广泛。按酸碱性质分两大类：⑴ 质子酸碱催化剂，能放出质子者为酸催化剂，能接受质子者为碱催化剂；⑵ 路易斯酸碱催化剂，能接受电子者为酸催化剂，能给出电子者为碱催化剂。广泛用于水合、脱水、水解、酯化、聚合、缩合、解聚以及烃类的裂解、异构化、烷基化等反应中。

【表面活性剂】又称界面活性剂。它在加入量很少时，就能显著降低溶液的表面张力或二相间界面的张力，并能改进溶液的增溶、乳化、分散、润湿、发泡和洗涤等作用的物质。肥皂是使用最早的表面活性剂之一。以烷基苯磺酸盐为主要组分的合成洗涤剂，在应用性能和成本方面都比肥皂优越，发展迅速，品种繁多，大量在生产和生活中应用。各种表面活性剂的结构具有共同的特点，即分子中由极性的亲水基团与非极性的疏水基团两部分所组成。按分子结构的不同可分为离子型、非离子型和两性三类，而离子型又可分为阴离子表

面活性剂和阳离子表面活性剂。以阴离子表面活性剂产量最大，主要包括肥皂和合成洗涤剂，非离子型居第二位。通常不是单一成分，而是按不同用途由一种或数种表面活性剂再加各类助剂、增白剂和香料配制而成。表面活性剂具有润湿或反润湿、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐蚀、抗静电一系列物理化学作用。常用作洗涤剂、乳化剂、分散剂、润滑剂、起泡剂和杀菌剂等。

【胶体】又称胶质。能形成胶态和溶胶的物质。在胶体体系中，胶体质点成为一相，周围的介质为另一相。胶体质点分散于液体介质中的体系即为胶体分散体系；固体质点分散于液体介质中的胶体分散系称为溶胶，如氢氧化铁溶胶、硫溶胶、金溶胶等。气体为分散介质的胶体分散系称为气溶胶，如烟和雾。泡沫、泥浆也属分散体系，但质点较大，稳定性差，易破坏。制备胶体的方法有两种：⑴ 分散法，即将粗大物料磨细；⑵ 凝聚法，将分子或离子聚集成胶体粒子。分散法又分为研磨法、超声波法、胶溶法、电弧法等。生命现象与胶体有密切联系，此外在所有工农业生产中几乎都与胶体有关。

【金属氧化物催化剂】以金属氧化物为主要催化活性组分的催化剂。在工业上用得最多的是过渡金属氧化物，它们一般为非化学计量化合物，存在着负离子或正离子缺位，形成特定的活性中心；分子结构中的某些金属-氧键的强度，能通过电子转移的机理而使反应物活化。广泛用于氧化还原型机理的催化反应，包括氧化、脱氢、加氢、氧化脱氢、氨化氧化、氧氯化等反应。在金属氧化物催化的氧化反应中，有多种活化

的过渡态生成，如O_2^-、O^-、O^{2-}，它们表现出不同的反应活性。根据组成上的不同可分为单一氧化物或混合氧化物催化剂。后者存在有几种形式；⑴ 生成复合氧化物，如尖晶石、重晶石、含氧酸盐-杂多酸等；⑵ 形成固溶体，如氧化铁-氧化铬、氧化钒-氧化磷等；⑶ 相互分开的混合物，通过协同效应产生催化作用。在氧化物催化剂中，多含有催化剂载体，如氧化铝、硅胶等。

化 肥 工 业

【化肥工业】化肥（化学肥料简称）是以矿物、空气或海水等为原料经化学（物理）和机械加工制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。化肥工业是生产化肥的生产部门。主要生产氮肥、磷肥、钾肥、复合肥料、中量元素肥料、微量元素肥料和掺混肥料等。建设化肥工业需要具备各种条件，诸如要有合成氨工业、硫酸工业和采矿工业与之配套；要有能源、机械、材料工业，运输业和其他工业部门的配合；要有经严格训练的科技人员、管理人员和工人；要有较大的建设资金。世界化肥工业的发展很不平衡，主要集中在发达国家和中国。氮肥生产（见氮肥）的主要原料是合成氨，少量来自煤气工业和其他工业回收的副产氨。其主要品种有无机酸的铵盐、硝酸盐、尿素（见尿素）、液氨和氰氨化钙（见氰氨化钙肥料）等。磷肥生产（见磷肥）的主要原

料是磷矿石，生产方法有酸法和热法。其主要品种有重过磷酸钙（见重过磷酸钙肥料）、过磷酸钙（见过磷酸钙肥料）、钢渣磷肥和熔融钙镁磷肥等。钾肥生产（见钾肥）的主要原料是沉积钾盐（见钾石盐、无水钾镁矾和光卤石等）和一些含钾的井水、湖水和卤水等。一般的生产方法是将原料进行富集精制加工，富集方法有浮选法、溶解结晶法、重液分离法、冷溶法和热溶法等。其主要品种有氯化钾、硫酸钾和无水钾镁矾等。复合肥料（见复合肥料）生产的主要原料是一些基础肥料和中间产品（如硝铵、硫铵、尿素、过磷酸钙、重磷酸钙、氯化钾、硫酸钾等等）。生产方法是将原料用化学方法或（和）混合方法制成混合肥料，经造粒后得到成品。掺混肥料生产的原料是以单元肥料或复合肥料为原料，生产方法通过简单的机械混合制成，在混合过程中无显著化学变化。

【尿素】又称碳酰二铵或脲。以氨和二氧化碳合成的一种主要的氮肥。工业上生产尿素方法由氨和二氧化碳（合成氨厂的副产品）为原料，在高温（180—200℃）、高压（13.8—24.6MPa）和氨与二氧化碳摩尔比2.8—4.5条件下进行合成反应。其反应分两步进行：(1) 氨与二氧化碳作用生成氨基甲酸铵（简称甲铵）；(2) 甲铵脱水生成尿素。白色针状或柱状结晶。熔点132.7℃。易溶于水，几乎不溶于乙醚和氯仿。含氮量为44—46%。主要用作化学肥料，肥效与氮肥作用相同，施用于水田作物中，要比硝态氮肥的肥效好。工业上还可用作制造脲醛树脂、聚氨酯的原料，在医药、炸药、制革和颜料等亦有广泛用途。

【硝酸铵肥料】含氮、磷两种营养元素的复合肥料。生产方法

有转化法和中和法两种。转化法以四水硝酸钙为原料，与碳酸铵溶液反应，生成硝酸铵和碳酸钙沉淀，经过滤，其滤液加工成硝酸铵产品；中和法是在 0.4—0.5MPa 和 175—180℃下操作，将浓度为 50—60%硝酸用氨中和至 pH 为 7 左右，制得 80—87%硝酸铵溶液，然后用真空蒸发或降膜蒸发的方法浓缩到95—99%，最后造粒成产品。纯品为白色结晶，含铵态氮和硝态氮各半，含氮量为 32—35%。易溶于水、易吸湿和结块。常温下稳定，对碰撞、打击或摩擦均不敏感。易发生热分解，高温、高压和在氧化物质存在下会引起爆炸。常施用于气温较低地区的旱田作物上，比硫胺和尿素等铵态氮肥的肥效快且效果好。

【过磷酸钙肥料】又称普通过磷酸钙或过磷酸石灰，简称普钙。工业上生产普钙的方法由硫酸分解磷矿粉，并经机械加工而制得。硫酸分解磷矿粉反应分两步进行：先是硫酸与部分磷矿反应生成磷酸和硫酸钙；然后第二步是生成的磷酸与另一部分磷矿反应生成过磷酸钙。灰白色或深灰色粉末或颗粒。过磷酸钙含有效的 $P_2O_5$14—20%。主要有用组分是磷酸二氢钙的水合物和硬石膏及少量的游离磷酸。微溶于水。不易吸湿和结块。在潮湿空气中能结块。可直接用作磷肥，包括追肥、基肥和种肥。亦可作为制造复合肥料的配料。

【重过磷酸钙肥料】简称重钙。工业生产方法以磷矿粉与磷酸为原料，其用量配比，可根据需要控制产品中五氧化二磷与氧化钙的摩尔比来实现，通常为 0.95—1.0。反应温度在 60—70℃，反应时间 30 分钟，料浆在合成室内停留 5—20 分钟，固化物料经切碎后送至熟化仓库，熟化 3—4 周后即可出厂。

灰白色粉末，有吸湿性，受潮后易结块。主要组分是磷酸二氢钙的水合物和少量游离磷酸。是一种高浓度肥效高的磷肥，可用作追肥、基肥和种肥。

【磷酸铵类肥料】磷酸（包括多磷酸）与氨经中和反应并加工制成的氮、磷复合肥料。磷酸铵类肥料可分为三类：⑴ 正磷酸铵类，是产量最大的一类，包括磷酸一铵、磷酸二铵和两者的混合物，生产方法是由磷酸与氨反应生成磷酸一铵、二铵和磷酸三铵，因磷酸三铵不稳定，制成的正磷酸铵肥料实际上是磷酸一铵和二铵和混合物；⑵ 多磷酸铵，是正磷酸铵和不同聚合度磷酸铵盐的混合物，它们多数用于制造流体复合肥料，生产方法有两种，一种是由多磷酸与氨中和加工制成。另一种由浓度为 52—54%P_2O_5 的磷酸与氨中和，利用中和反应热使反应物料在接近熔融盐状态下脱水，使磷酸铵聚合；⑶ 磷酸铵与其他氮肥配制成的复合肥料，生产方法也有两种，一种由磷酸加硫酸，或磷酸加硝酸的混合酸与氨中和加工制成，另一种在磷酸铵生产的造粒过程中加入硫酸铵、硝酸铵、氯化铵或尿素等的干粉料、浓料浆或熔融料。该复合肥料包括硫磷酸铵、氯磷酸铵、硝磷酸铵和尿素磷酸铵。磷酸铵类肥料几乎适用于所有土壤和作物，有效成份浓度高，不易吸湿结块。它是化肥中产量最大和最受欢迎的复合肥料。

【微量元素肥料】含有一种或几种微量特种营养元素的肥料。包括含硼、锌、铜、锰、钼等微量元素的肥料。工业生产中主要原料是无机盐类或氧化物、一些矿物质、冶金的副产物或废料，其生产方法与无机化工产品的生产方法相同。根据不同特种营养元素分类为：⑴ 硼素肥料，简称硼肥，主要

有硼酸、硼砂和硼镁肥等，硼能促进作物生长，增强抗病虫能力，土壤中缺硼将导致作物生长阻碍，甚至嫩叶发黄枯死等，可用作基肥、种肥、追肥等；⑵ 锌素肥料，简称锌肥，主要有硫酸锌和含有微量锌的厩肥和草木灰等，土壤中缺锌将导致植物发育不良，严重时会发生病害，可用作根外追肥和浸种等；⑶ 铜素肥料，简称铜肥，主要有硫酸铜和硫酸铁矿渣等，土壤中缺铜时植物发育不良，氧化过程减弱，易患耕作病或白瘟病，施用时可与其他肥料混用；⑷ 锰素肥料，简称锰肥，主要有硫酸锰、硝酸锰等可溶性锰盐和草木灰、泥炭、厩肥，钢渣磷肥中也含有微量锰，植物缺锰时将导致叶绿素含量降低或发生灰斑病等，施用时可与其他肥料混用；⑸ 钼素肥料，简称钼肥，主要有钼酸铵和钼酸钠等，钼元素能促进豆科植物的根部根瘤的发育和根瘤菌、固氮菌的固氮能力，缺钼的土壤施用硝酸态氮肥时，会阻碍硝酸盐还原，施用时可与其他肥料混用作种肥。此外，还有铁、钴、钒、碘等微量元素肥料。

【硝酸磷肥】含有氮、磷两种营养元素的复合肥料。工业上生产方法很多，主要是以浓度为 50—60%硝酸分解磷矿粉，将分解液冷却到 10 至— 5℃，硝酸钙以结晶形式析出，分离钙后的母液用氨中和，中和料浆经蒸发、造粒、干燥和筛分即得产品。产品的主要组分为磷酸二钙、磷酸铵和硝酸铵。通常为灰色颗粒。易吸湿结块。含氮量 18—20%，含五氧化二磷量 12—15%。肥效与氮肥和磷肥相似。

【腐植酸类肥料】用含有腐植酸的自然资源（包括土壤有机质、泥炭、褐煤、风化煤以及湖泊和海洋沉积物等）为原料，制

得的含有腐植酸以及营养元素（如氮、磷、钾）和某些微量元素的化学肥料。生产方法有空气氧化法、硝酸氧化法、酸析法、直接氨化法、碳酸铵法和发酵法等。例如煤经人工氧化（用空气、臭氧或硝酸处理）可形成再生腐植酸；煤用硝酸轻度氧化所得产物称为硝基腐植酸；酸析法是用酸提取，脱去部分矿物质，再用稀碱液萃取，萃取液加酸酸化，得到腐植酸沉淀。根据腐植酸在溶剂中的溶解度，可分为三类：⑴ 溶于丙酮或乙醇部分称为棕腐植酸；⑵ 不溶于丙酮部分称为黑腐植酸；⑶ 溶于水或稀酸的部分称为黄腐植酸，又称富里酸。在农业上将腐植酸与氮、磷、钾等元素结合制成腐植酸肥料。例如用氨中和腐植酸可制成腐植酸铵肥料；含氮、磷、钾元素化合物与腐植酸结合制成腐植酸氮、磷、钾肥料等。常用还有硝基腐植酸铵、腐植酸钾或钠的水溶液和粉剂等化肥。具有使肥料增效、改良土壤、刺激作物生长、改善农产品质量等功能，可用作土壤改良剂和植物生长激素。如硝基腐植酸铵可作水稻育秧调酸剂，腐植酸镁、腐植酸锌和腐植酸尿素铁分别在补充土壤缺镁、玉米缺锌、果树缺铁上起着良好的效果。

农 药 化 工

【农药】用来防治危害农作物的病菌、害虫和杂草及调节植物生长的药剂。广义地说，除化肥外，凡是可提高和保护农作

物、林木、畜牧和渔业生产及环境卫生的化学药品都称为农药。根据用途、作用和组成的不同进行分类：⑴ 按用途可分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、除草剂、脱叶剂和植物生长调节剂等；⑵ 根据组成可分为化学农药、植物性农药、生物性农药等；⑶ 根据加工型式可分为粉剂、乳剂、糊剂、胶体剂、熏蒸剂、烟雾剂和油剂以及微粒剂等。大多数为液体或固体，少量为气体。不同的农药其药效作用也不尽相同，有的即可杀虫又可杀菌，有的具有杀虫、灭菌和除草等多种作用。加工农药的形式应根据害虫或病虫害的种类以及农药本身的物理性质的不同而采用不同的方法，如可制成粉末喷散、水溶液、悬浮液、乳浊液喷射，还可形成蒸气或气体熏蒸等。农药对人畜都有一定的毒性，使用不当会造成危害。使用过程中，应严格按规则进行操作，注意安全。

【植物生长调节剂】又称植物生长刺激素，简称植物激素。一种促进或抑制植物生长的化学药剂。根据用途可分为催熟剂、保鲜剂、催芽剂、脱叶剂、抑制剂等。可用以促使生根、发芽、发育、早熟，防止落花、落果；也可用以提高植物蛋白质、糖的含量，增强植物的抗旱、抗寒、抗盐碱和抗病的能力；有的可促进植物生长，有的可抑制发芽、整枝脱叶和消灭杂草等。对不同的植物或同一植物的不同生育期，施用同种调节剂或不同浓度的调节剂，效果可以完全不同。在使用时必须严格掌握。常用的有乙烯利、马拉酰肼、赤霉素、萘醋酸、吲哚丁酸、九二　、七　二和 2，4一滴等。由于植物激素对植物生产的效应较复杂，其作用机理难以为人们所了

解，对化学结构与生物活性关系的直接推断较困难，因而限制新型植物激素的开发利用和发展。

【除草剂】又称除莠剂。用于防治杂草及有害植物的药剂。杂草是种植业一大危害，手工除草劳动强度大，机械除草又有可能伤害作物本身。化学除草具有防治效果高、对作物安全、省力、有利于农业机械化和农作物增产特点。按除草的用途可分为 ⑴ 灭生性除草剂或非选择性除草剂，能杀死一切植物，仅用于非农田的除草，如铁路、公路、仓库附近、森林防火道的灌木或杂草等，例如氯酸钠、亚砷酸等；⑵ 选择性除草剂，包括单子叶除草剂，和双子叶除草剂，单子叶除草剂能灭除单子叶杂草如狗尾草，而对双子叶作物如棉花则无害，如苯胺除草剂等，双子叶除草剂，能灭除双子叶杂草如蒲公英，而对单子叶作物如稻、麦等则无害，例如 2，4一滴等。根据原料不同可分为无机除草剂、有机合成除草剂和微生物除草剂等。常加工成粉剂、乳剂和颗粒剂等。其作用方式有触杀和内吸式。新型除草剂都具有高效、低毒、选择性强和使用安全的特点。

【杀线虫剂】防治植物线虫病害的药剂。线虫是一种难以防治的有害低等动物。杀虫机理是药剂通过线虫呼吸系统进入虫体，使害虫中毒或死亡。化学性质较稳定，残效期较长，一般具有对植物无药害，不污染环境，对人、畜低毒安全等特点。多属熏蒸剂。由于较易于挥发，使用时不能进行表面喷洒，应埋在土层中。常用药剂有滴滴混合剂（一种 1，3— 二氯丙烯和 1，3— 二氯丙烷的混合物）和氯化苦（学名三氯硝基甲烷）等。为提高药效，其发展方向主要是生产非挥发性

的触杀剂和内吸剂等药剂产品。

【杀菌剂】对真菌或细菌有杀灭和抑制其生长或对孢子产生有抑制能力的药剂。按其作用可分为三大类：⑴ 保护剂或防御剂，保护物体不受病菌侵害的杀菌剂；⑵ 铲除剂，能直接杀灭病菌的杀菌剂；⑶ 治疗剂或化学治疗剂（包括内吸性和非内吸性的防腐剂），治疗植物病害的杀菌剂。按原料来源和主要成分可分杀为无机菌剂，如硫酸铜、硫黄粉等；有机合成杀菌剂，如有机铜杀菌剂（三氯酚酮、铜皂等）、有机汞杀菌剂（如磺胺汞、乙汞化氯等）、有机氯杀菌剂（如五氯酚等）、有机硫杀菌剂（如代森锌、克菌丹等）；酚类和醛类杀菌剂，如苯酚、甲醛等；磺胺杀菌剂，如氨基苯磺酸等；硫氰杀菌剂，如二硝散等。工业上使用杀菌剂以保护纺织品、涂料和塑料等作为保护剂。农业上使用杀菌剂对作物、种子和土壤以及农具等进行消毒。以喷雾和喷粉的方式使用。

【杀螨剂】用于毒杀蛛形纲中螨类（如棉红蜘蛛、疥螨）的药剂。大多数有机合成杀虫剂都具有杀螨作用，凡是对螨类毒杀有效，而对其他害虫效果不高或无效的药剂统称杀螨剂。主要属于有机氯类药剂。具有化学性质稳定，不易分解，可与多种杀虫剂混用，残效期长，杀螨能力强，一般使用浓度对人畜安全，对植物无药害和对天敌及益虫影响小等特点。由于螨类和昆虫之间的形态的差异，使螨类对杀虫剂更易产生抗性，则需要专效的杀螨剂如杀螨砜、螨卵酯和杀螨酯等。在农业上可配合拟除虫菊酯使用，收效比较显著。

【微生物杀虫剂】一种微生物在代谢过程中产生的杀菌和杀虫的药剂。具有传播力强，选择性好，残留毒性少，防治效果

高，使用浓度低和用药成本省的特点。人类在农业生产中有意识地利用有益微生物，以保护植物的生长。其有效物质包括细菌孢子、真菌孢子、抗生素等如春雷霉素和苏云金杆菌等。具有广谱活性，对农业和卫生害虫、螨类以及动物体内寄生虫都有很高的防治效果。

【杀虫剂】能毒杀昆虫等有害动物、保护农作物正常生长的药剂。按来源和化学成分可分为三大类：⑴ 无机杀虫剂，如砷酸钙、氟硅酸钠等；⑵ 有机杀虫剂，如有机磷杀虫剂（如乐果、敌百虫等）、有机氯杀虫剂（如六六六、滴滴涕等）、有机硫杀虫剂（如硫二苯胺等）、有机氟杀虫剂（如氟乙酰胺等）、有机氮杀虫剂（如胺甲萘等）；⑶ 植物杀虫剂，如除虫菊素、鱼藤酮等。按其杀虫作用不同可分为胃毒剂、触杀剂、熏蒸剂、内吸剂、引诱剂、不育剂和忌避拒食剂等。在使用时，要对其理化性质、毒性、作用机理、主要防治对象有所了解，做到科学合理使用。杀虫剂研究领域发展最快的是以除虫菊酯，随着合成方法不断改进，杀虫谱不断扩大，已成为杀虫剂的一大支柱，有待发展的是克服拟除虫菊酯的抗性、降低毒性、合成兼具杀螨活性的新品种。

【杀鼠剂】用来毒杀鼠类的药剂。一般可分为无机杀鼠剂（如磷化锌、硫酸亚铊等）和有机杀鼠剂（如安妥、氟醋酸钠等）。属杀虫剂类的胃毒剂。作用机理是在害虫取食时，将药剂吞进消化道或将带药剂的汁液吸进消化道，然后穿透消化道壁进入体腔，被虫体吸收而致中毒死亡。例如最常用磷化锌杀鼠剂，既能被害虫吞食，又能被害虫吸收。它在空气中能吸收潮气而放出磷化氢气体，具有一般家畜、家禽都讨厌

的气味，而鼠类不忌避，当老鼠取食后，与胃酸发生反应，产生磷化氢而致中毒死亡。使用时采用毒饵方式，或撒布鼠道上经鼠爪粘沾、舐食入口。由于具有较强的毒性，必须注意安全防护，要远离儿童，严防人、畜中毒。

【拟除虫菊酯】从白花除虫菊花中提取的天然除虫菊素，经结构上的改变而合成的一类仿生农药。为广谱性杀虫剂。具有强烈的触杀活性，并有胃毒、杀卵、拒食和驱避作用。若用药量少，虽对环境污染轻微，残效期适中，但无内吸和熏蒸作用。按其对光的稳定性不同可分为对光不稳定药剂和对光稳定药剂两大类：对光不稳定药剂，在自然条件下容易分解失效，只能用于室内防治卫生和杀灭储粮害虫，而不能应用于田间；对光稳定药剂，由于具有高效低毒、低残留及优异的杀虫效力等特点，能广泛地应用于防治农业害虫。常用的产品有二氯苯醚菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯和功夫菊酯等。

【久效磷】学名磷酸 0，0—二甲基—0—（1—甲基—2—甲胺甲酰基）乙烯基酯。含有顺式和反式两种异构体，其比例为 10∶1。是具内吸性，兼有强烈触杀作用和胃毒作用的有机磷杀虫剂。纯品为白色结晶，微带酯味，熔点 53°—55℃。工业品为红棕色粘稠状液体（半固体），熔点 25°—30℃。可与水混溶，溶于丙酮和乙醇，难溶于煤油。对酸稳定，但对光和热不稳定。有腐蚀性。杀虫谱广。药效期长。用于防治稻螟、稻螟蛉、稻苍虫、稻纵卷叶虫、叶蝉、稻飞风、抗性蚜虫、棉铃虫、红蜘蛛、棉红铃虫等多种害虫。因对人畜有剧毒，使用时必须注意安全。

【滴滴涕】又称二二三。简称DDT。学名双对氯苯基三氯乙烷。一种有机氯杀虫剂。具有强胃毒和触杀作用的杀虫剂。纯品是白色结晶。熔点108—109℃。常温下稳定。在195℃分解。工业品为白色或浅灰色或浅黄色的固体，熔点87℃，挥发性小，不溶于水，能溶于乙醇、丙酮、煤油等多种有机溶剂。化学性质稳定，但遇碱性物质易分解失效。在农业上是优良杀虫剂之一。可加工成粉剂、可湿性粉剂、乳剂或油剂等使用，对红铃虫、卷叶虫、蝗螂、蚊、蝇、臭虫等很有效。对人、畜急性毒性较小，但它能积累在动物体内脂肪中，分解速度缓慢，属于有残留毒害的农药。有些国家禁止或限制在果树、蔬菜、牧草和饲料中使用。

【敌百虫】一种有机磷杀虫剂。学名1—羟基—2，2，2—三氯乙基膦酸—0，0—二甲基酯。具较强胃毒作用和触杀作用的高效杀虫剂。纯品为白色结晶粉末，熔点83—84℃，稍有气味，挥发性小。工业品为白色或淡黄色固体，熔点约70℃，含有效成分90%以上，有轻微气味。易溶于水，可溶于苯、醇和大多数氯化烃，不溶于脂肪烃。在空气中易潮解，固体状态稳定，但在水溶液中逐渐分解失效。尤其在碱性溶液和高温下（55℃）分解很快。对人、畜低毒，不易被皮肤吸收。可加工成粉剂或乳剂使用。效力高、残效短。对昆虫纲中双翅目、鳞翅目、鞘翅目害虫很有效，适于防治粮食、棉花、果树、蔬菜、油料、烟草、茶叶等各种作物害虫，以及家庭和环境卫生害虫及家畜体内外寄生虫、钉螺、蚂蟥等都有效。

【敌敌畏】一种有机磷杀虫剂。学名2，2—二氯乙烯基二甲基磷酸酯。具有强烈胃毒作用和触杀作用以及一定熏蒸和渗透

作用的杀虫剂。纯品是无色至琥珀色油状液体，有芳香味，挥发性较强。稍溶于水，能与大部分有机溶剂混溶。工业品是黄色油状液体，一般纯度为90—98%，有轻微的芳香味。一般在贮存中较稳定，但遇碱易分解而失效。对人、畜毒性中等。具有速效、低残毒和残效期短的特点。杀虫范围广，适用于防治棉花、果树、蔬菜、甘蔗、烟草、茶和桑等作物上的多种害虫，如棉蚜、甜菜叶跳虫、烟草 、樱桃实蝇等。对蚊蝇等家庭卫生害虫也有特效。

【甲基对硫磷】又称甲基—1605。学名硫代磷酸—0，0—二甲基—0—对硝基苯基酯。具有触杀和胃毒作用及一定熏蒸作用的有机磷杀虫剂。纯品为白色针状晶体，熔点 35—36℃，有臭味。工业品为黄棕色油状液体，有蒜臭味。不溶于水和石油，易溶于乙醇、丙酮、苯、二氯乙烷等有机溶剂。在中性或弱酸性中较稳定，遇碱性溶液能迅速分解。可加工成粉剂、可湿性粉剂和乳剂使用。对人、畜毒性很大，属剧毒性农药。杀虫谱广，常用于防治棉花、果树、水稻和温室害虫。使用时要严格遵守剧毒农药的操作规程，以免发生人畜中毒和药害。有些国家业已禁用。

【甲萘威】又称西维因，简称胺甲萘。学名甲胺基甲酸—1—萘酯。具有触杀和胃毒作用以及杀卵功能的高效杀虫剂。纯品为白色结晶，溶点 142℃。工业品为粉红色或灰色固体，纯度在95%以上，熔点 140—142℃。微溶于水，溶于大多数有机溶剂。对日光或热都稳定，遇碱易分解失效。可加工成粉剂、可湿性粉剂和乳剂使用。对人、畜毒性低。残效期较长有良好内吸作用。杀虫谱广，对粮、棉、油、果树、蔬菜和

烟草等各种作物上的咀嚼式口器和刺吸式口器害虫有良好的防治效果。

【波尔多液】Bouillie bordelaise的译名。主要组分为碱式硫酸铜，具有保护作用的中等毒性的无机铜制剂，属于无机杀菌剂。不透明悬浮液，呈松绿色，几乎不溶于水。不宜贮存，以免药液发生沉淀，而影响其使用效果。粘着力强，喷在植物表面后形成一层薄膜，防止病菌侵入植物体内，起着保护和杀菌作用。可防治稻热病、棉花叶斑病、植物和蔬菜的霜霉病及烟草炭疽病等。在发病前喷洒有效，发病后使用则效果不大。施用时应根据不同对象而配制不同石灰浓度的药液，以便对症下药。一般由硫酸铜、生石灰和水按比例1∶1∶100制成。

【代森锌】国外商品dithaneZ—78的译名。学名乙撑双二硫代氨基甲酸锌。具有保护作用的杀菌剂。淡黄色或灰色粉末，稍带臭鸡蛋味。不溶于水，能溶于吡啶。有吸湿性，对热、光、湿气和碱性介质不稳定，分解出二硫化碳而失效。在铜盐溶液中也能分解。一般加工成粉剂和可湿性粉剂喷撒使用。对人、畜低毒，但对粘膜有刺激作用。对植物无药害。用于防治麦类、烟草、果树、蔬菜和豆类的病害如麦类的各种锈病、烟草立枯和赤星病、萝卜、白菜黑白斑病等。

【唑菌酮】又称粉锈宁、三唑酮或百里通。学名1—（4—氯苯氧基）—3，3—二甲基—1—（1，2，4—三唑—1—基）—2—丁酮。高效内吸性杀菌剂，兼有保护、治疗和铲除作用。纯品为无色结晶。微有挥发性。熔点82.3℃。难溶于水，易溶于环己酮和二氯甲烷等有机溶剂。化学性质稳定。还具有熏

蒸作用。残效期长。对人、畜低毒，无残毒，使用安全。抑菌谱较广，主要用于防治蔬菜、谷物、咖啡、苹果、梨和柑桔等作物白粉病和锈病。

【多菌灵】又称棉萎灵、氨甲酯苯并咪唑或苯并咪唑—44号。学名N—（2—苯并咪唑基）—氨基甲酸甲酯。高效内吸杀真菌剂。纯品为白色粉末，工业品为淡褐色到浅棕色粉末。熔点280℃。不溶于水，微溶于丙酮、氯仿等有机溶剂，可溶于无机酸和醋酸等有机酸并形成相应的盐。化学性质较稳定，在光照和空气中稳定。有较强的内吸渗透性，可被作物根部和茎叶吸收，兼有预防和治疗作用，还有速效和长效的特点。残效期长。对人畜低毒。抑菌谱广，对水稻、小麦、棉花、油菜、果树、蔬菜和豆类等作物的多种真菌病害都有防治和增产效果。

【2，4—滴】又称2，4—D。学名2，4—二氯苯氧基乙酸。一种激素型除草剂和植物生长刺激剂。纯品为白色晶体，无臭，熔点141℃。工业品是略带酚气味的白色晶体，熔点138℃。常温下性质稳定。难溶于水，溶于多种有机溶剂。其钠盐和铵盐都易溶于水，但酯类不溶于水。常加工成钠盐、铵盐或酯类的液剂、粉剂、乳剂和油膏等使用。如2，4—D钠盐和2，4—D丁酯有很强的内吸作用，可被植物的根、茎、叶吸收进入作物体内，破坏作物体内的新陈代谢，抑制植物生长，直至死亡。可用于水稻、麦类、玉米、高粱、花生和蔬菜等杂草防除和刺激生长。如防除禾谷类作物田中的双子叶杂草，防止果实如蕃茄等早期落花、落果，防止白菜贮运期脱叶等。

【丁草胺】又称灭草特或去草胺。学名N—丁氧甲基—2—氯

—2，6—二乙基乙酰替草胺。一种选择性芽前除草剂。其原理是药剂通过植物幼芽和根的吸收，在杂草内部抑制蛋白质合成，从而抑制杂草的芽和根的生长，最终导致杂草死亡。工业品为具有微芳香味的琥珀色液体，熔点— 5℃，分解温度165℃，难溶于水，能溶于乙醚、丙酮、苯、乙醇等多种有机溶剂。抗光解性能好。低毒性，对皮肤和眼有轻微的刺激性。杀虫谱较宽，对稗、水莎草科杂草高效，对鸭舌草、牛毛草、节节草等有明显的抑制作用。由于具有可燃性，在使用时应避免明火和高温。

【莠去津】又称阿特拉津。学名 2—氯—4—乙胺基—6—异丙胺基均三氮苯。一种具内吸传导性和高度选择性的广谱除草剂。其原理是通过杂草根系内吸传导而产生毒杀作用，导致杂草枯死。纯品和工业品都是无色结晶，无臭味。溶于水。化学性质稳定。在酸或碱性介质中加热后才能水解。无腐蚀作用。残效期短。对人、畜毒性小。施于土壤中易被雨水淋洗渗透至深土层，则对深根杂草的防除效果较好。施用时应根据土质、有机质含量、杂草种类和密度决定用药量，尤其对水稻和棉花等易产生药害的作物，更应严格控制使用量。

【氟乐灵】又称茄科宁。学名 2，6—二硝基—N，N—二丙基—4—三氟对甲苯胺。一种选择性芽前土壤处理除草剂。其原理是依靠药剂挥发产生的气体在土壤中扩散而起杀草作用。具有内吸和触杀作用。纯品为橙色晶体，熔点 48.5—49℃。工业品的熔点高于 42℃。不溶于水，能溶于大多数有机溶剂。易挥发，对光敏感，受紫外光照射时易分解。无腐蚀性。对人、畜低毒。在土壤干燥条件下能保持较长的残效期，但对已出

土的杂草无效。适用于棉花、花生、大豆等大粒种子作物除草，还可用于豆类、马铃薯、甜菜、蔬菜及果树等防治单子叶禾本科杂草及双子叶阔叶杂草。使用时用量不可过高，以免发生药害。

【草甘膦】 又称镇草宁或镇草定。学名N—膦酸甲基甘氨酸。纯品为白色晶体。熔点200℃，约在230℃熔化并伴随分解。溶于水，不溶于其他有机溶剂。属低毒广谱内吸传导型的除草剂。其作用原理是使植物花粉母细胞的染色体减数分裂发生紊乱，并能干扰植物的氨基酸和苯基丙氨酸的合成，导致植物杀伤。对一年生和多年生杂草防治非常有效。由于残效期短，不影响下茬作物，即使施药后马上播种对作物也很安全。

制 药 化 工

【制药工业】化学药品的生产部门。由原料药生产和药物制剂生产两部分组成。在中国，制药工业也包括传统中药的生产。化学药品根据生产方法和原料来源不同可分为化学合成药、生物化学药、植物化学药、抗生素和半合成抗生素等。许多国家将生物制品如血清、疫苗、血液制品等也列入制药工业范畴。此外，兽药也属于制药工业的产品。化学合成药 (见化学合成药)、生物化学药 (见生物化学药)、植物化学药 (见植物化学药) 和抗生素、半合成抗生素 (见抗生素) 等的

生产方法根据品种不同而各异。有全合成法，有发酵法兼用提炼技术，有合成法兼用生物技术，有发醇产品再进行化学加工，也有主要采用分离提纯方法。制药生产一般特点是生产流程长、工艺复杂；产品质量标准高；物料净收率很低、副产品多和三废多；药品品种多、更新快、难度大及周期长等。因此为了保证药品质量，确保病人用药安全、有效。原料药和制剂产品的质量必须符合国家药典标准，药品生产和经营企业均要符合国家药品管理法的管理规范规定实施。必须具备有与所生产药品相适应的技术人员、厂房、设备、检验仪器和良好的卫生环境等；直接接触药品的容器或包装材料，必须符合药用要求；药品须经质量检验合格方得出厂。对生产和销售劣药、假药者都要承担法律责任。今后制药工业将随着新技术、新材料、新试剂不断出现和酶工程日益发展，新药物的研究将从化学合成药转向以传统药用植物的植物化学药和具有高生理活性的生物化学药方向发展，将出现一个有机合成与酶催化合成相结合的新技术领域，制药工业的生产技术水平将发生重大变化。

【化学合成药】以结构较简单的化合物或具有一定基本结构的天然产物为原料，经过一系列化学反应过程制得医用的原料药。生产方法大致分为三种：⑴ 全化学合成，如磺胺药和各种解热镇痛药的合成是用基本化工原料和化工产品经各种不同化学反应制得；⑵ 半合成，如甾体激素类（见激素）、半合成抗生素（见抗生素）、维生素A、E等（见维生素A、维生素E）是以具有一定基本结构的天然产物作为中间体进行化学加工而制得；⑶ 化学合成结合微生物（酶催化）合成，

如维生素C（见维生素C）、氨基酸等的合成。化学合成药的发展已有一百多年历史，世界上临床应用的化学合成药物品种已多达数千种，其品种、产量和产值等均在制药工业中占首要地位。

【生物化学药】又称生化药物。广义指从动物、植物和微生物等生物体中提取的具有生理活性的化学物质，狭义指从动物的组织、器官、腺体、体液、分泌物及骨、皮和毛等提取的原料药，故亦称为脏器生化药物。例如从动物甲状腺分离提取甲状腺素（见甲状腺素），从猪、牛胰脏中提取出胰岛素（见胰岛素），从猪、羊和牛的脑垂体后叶中提取的脑垂体激素（见垂体后叶素）等。生化药物生产方法包括提取、盐析、有机溶剂分级沉淀、等电点沉淀、结晶和重结晶、酶解、渗析和吸附等。生化药物按化学结构和治疗功能可分为氨基酸、多肽、蛋白质、酶及辅酶、激素、维生素、多糖、脂类和核酸及其降解物等。生化药物由于来自有机体，成分多属生物大分子，易为人体直接吸收和参与新陈代谢，能调节、补充、恢复和维持人体正常功能，因此其药物疗效好，副作用小、针对性强。

【植物化学药】从药用植物中提取、分离而获得的一类具有明显生理活性的化学药物。绝大部分是化学纯物质，可作为原料药加工成为药物制剂供临床应用。生产方法多属于物理、化学提取分离过程，例如溶剂萃取法、离子交换法、水蒸气蒸馏法和沉淀法等。为达到提纯目的，必要时采用吸附层析、离子交换层析和分配层析法等。植物化学药主要包括生物碱类、甙类、萜类和糖及蛋白质等。它们均由药用植物为原料经提

取、分离和提纯或精制而得纯品。例如从洋金花（茄科植物）提取生物碱——东莨菪碱；可用于中药麻醉、防晕；从毛花洋地黄（玄参科植物）提取甙类——异羟基洋地黄毒甙，可用于治疗心力衰竭、心房纤维颤动；从天花粉（葫芦科植物）提取蛋白质，可用于中期妊娠引产和治疗恶性葡萄胎和绒癌。中国目前生产的植物化学药（原料）近几百种，药用植物资源很丰富，长期以来对传统中药、民间草药进行多学科协作研究，创制了多种中国独特的植物化学药品。

【抗生素】 又称抗菌素。某些微生物在代谢过程中所产生的，对于其他微生物具有选择地抑制生长或杀灭作用的化学物质，是制药工业中一类重要的原料药。有些抗生素还具有抗恶性肿瘤、抗辐射作用；对一些较大的过滤性病毒也有抑制作用。自1940年青霉素开始应用于医疗以来，发现和发明的抗生素已有几千种，但常用于临床的不超过100种。生产方法主要由生物合成和物理、化学提取两个过程组成。简单流程如下：菌种→孢子制备→种子培养→发酵→发酵液处理→提取精制→成品检验包装。抗生素一般分为三类：⑴ 从化学结构分类，可分为β-内酰胺类（如青霉素）、氨基糖甙类（如链霉素、庆大霉素等）、四环类（如四环素、土霉素等）、大环内酯类（如红霉素、曲古霉素等）、多肽类（如多粘菌素B、E和杆菌肽S等），此外还有氯霉素、新生霉素等；⑵ 从生物来源分类，可分为来自高等植物和动物体的，最重要来源是各种微生物，如青霉素、多粘菌素、链霉素和桔霉素等；⑶ 从作用对象分类，可分为抑制革兰氏阳性和阴性细菌的、抑制原虫的、抑制结核杆菌和肿瘤细胞等各种抗菌素。抗生

素在临床治疗中占有重要地位。尤其在治疗细菌感染疾病时疗效显著。如青霉素钾盐、普鲁卡因盐用于临床已有50年之久，是控制敏感金黄色葡萄球菌及肺炎双球菌引起的败血症和肺炎等病的有效药物。各种抗生素在临床上均有程度不同的副作用，如过敏、听觉受阻和二重感染等。要根据适应症严格选用药物，切不可滥用。

【维生素】又称维他命。为维持生物生长和代谢所必需的一类在化学结构和生理作用上各不相同的有机物，是一类重要的化学合成药。根据维生素的化学结构复杂程度不同，其生产制作工艺也不相同，通常有三种方法：⑴ 全合成法，它是维生素的主要生产方法，以基本有机化工产品为原料，进行化学合成，例如维生素C可采用葡萄糖、黑乙酸菌为起始原料，经氧化发酵、缩合再氧化等反应，最后与甲醇钠作用的全合成法制得；⑵ 半合成法，是利用具有某些基本结构的天然化合物作为中间体进行修饰，例如维生素A是以香茅草油天然化合物中的柠檬醛为中间体的半合成法制得，维生素E亦是利用天然的柠檬醛或α-菠烯等作中间体进行半合成；⑶ 微生物合成法，是利用某些微生物进行发酵培养，然后分离提纯，该方法较少采用。根据维生素的溶解性质不同可分为脂溶性和水溶性两类：脂溶性维生素，包括维生素A、D、E和K等。维生素A，又称抗干眼醇（见维生素A）。维生素D，又称钙化醇或骨化醇（见维生素D）。可分离出维生素D_2、D_3、D_4和D_5四种，主要是维生素D_2和D_3。维生素E，又称生育酚（见维生素E）。其次是水溶性维生素，包括B族维生素和维生素C。B族维生素中有B_1、B_2、B_4、B_6、叶酸、生物

素和泛酸等。维生素 B_1，又称硫胺素或硫胺（见维生素 B_1）。维生素 B_2，又称维生素 G 或核黄素（见维生素 B_2）。维生素 B_4，学名 6-氨基嘌呤磷酸盐。由丙二酸二乙酯和甲酰胺等原料合成。存在于茶叶和甜菜汁中。用于防治各种原因引起的白细胞减少症。维生素 B_6，又称吡哆醇。由甲氧基乙酸甲酯、丙酮与氰乙酸乙酯等合成。存在于蔬菜、脂肪、谷粒和鱼等中。主要用于妊娠呕吐、避孕药，放射病和抗癌药引起的恶心、呕吐等。叶酸，又称维生素 B_c 或维生素 M（见叶酸）。泛酸，又称维生素 B_5，由 β-氨基丙酸和 α，γ-二羟基-β，β-二甲基丁酸等合成。存在于动、植物组织中，在肝、肾、酵母和麦坯中含量丰富。生物素，又称维生素 H（见生物素）。另一种水溶性维生素 C，又称抗坏血酸（见维生素 C）。

【维生素 A】又称抗干眼醇。一种脂溶性维生素。制作方法有多种。除用鱼肝油作原料提取外，也可由 β-紫罗兰酮、一氯醋酸乙脂和甲基乙烯酮等合成。黄色晶体。熔点 62—64℃。不溶于水和甘油，溶于乙醇、氯仿和乙醚。在空气中易氧化，遇光易分解变质。存在于动物性食物中，特别在肝脏、鱼肝油、蛋黄、乳汁、咸水鱼中含量丰富。其前身胡罗卜素存在于多种植物中，如胡罗卜、青菜、玉米、番茄中，动物吸收入体内，转化为维生素 A。在医药上用于维生素 A 缺乏症，如夜盲症、干眼病、角膜软化症和皮肤粗糙等。尚可防治儿童发育不良。

【维生素 D】又称钙化醇或骨化醇。可分离出维生素 D_2、D_3、D_4 和 D_5 四种，主要是维生素 D_2 和 D_3。维生素 D_2 是由麦固醇经紫外光照射转化而成，维生素 D_3 是由 7-脱氢胆固醇经

紫外光照射转化而成。白色针状结晶。无臭无味。不溶于水，易溶于普通有机溶剂。在空气或日光下易变质。维生素 D_2 熔点 115—118℃，维生素 D_3 为 84—88℃。广泛存在于动物体中，含量最多的是脂肪丰富的鱼类肝脏，也含于牛乳、肝、蛋黄和奶油等中。主要用于防治佝偻病、骨软化症。

【维生素 E】又称生育酚。一种脂溶性维生素。制作方法由三甲基氢醌与叶绿醇等缩合而成。它有四种活性型，即 α、β、γ、δ-生育酚，其中以 α-型最有效。微黄色粘稠油状液体，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮等。比重 0.950（25/4°）。存在于植物性食品中，尤其玉米、小麦芽胚油、花生、大豆及其他植物油中含量较多，动物性食品含量不多。主要用于先兆流产、习惯性流产、早产儿或脂肪吸收障碍引起之缺乏症以及某些心血管病等。

【维生素 B_1】又名硫胺素或盐酸硫胺。制作方法由 2-甲基呋喃和丁烯腈或由 β-乙氧基丙酸乙酯和甲酸乙酯等原料合成。白色晶体或结晶粉末。熔点 248℃（分解）。溶于水，不溶于乙醚和苯。存在于酵母、米糠、麦麸、花生、瘦肉和大豆中。临床上最常用的维生素 B_1 为人工合成的盐酸硫胺、新维生素 B_1 和呋喃硫胺。适用于维生素 B_1 缺乏症、高热、甲状腺机能亢进、全身感染、糖尿病和多发性神经炎等治疗。

【维生素 B_2】又称核黄素。制备方法是以 3，4-二甲基苯胺与 D-核糖缩合，经催化氢化后与苯胺偶合，再与巴比妥酸环合的合成而制得，亦可采用发酵法生产。黄色结晶性粉末。熔点 282℃（分解）。微溶于水。不溶于乙醚、氯仿、丙酮和苯。微臭，味微苦。存在于绿色蔬菜、黄豆、稻谷、小麦、酵母、

肝、心及乳类中。在医药上用于复合维生素或维生素 B_2 制剂，还用于糖衣片和胶囊的黄色着色剂。

【叶酸】 又称维生素 M 或维生素 B_c。叶酸起初系从肝脏浸出液中提取，现采用合成法生产。合成法由 2，4，5-三氨基-6-羟基嘧啶、α，β-二溴丙醛及对氨基苯甲酰谷氨酸在醋酸缓冲液中反应，经精制后制得的。亦可先合成蝶啶核，然后与对氨基苯甲酰谷氨酸缩合而得到。淡橙黄色结晶或薄片。易溶于乙酸、酚、吡啶等溶液，不溶于乙醇、醚、丙酮、氯仿和苯。存在于绿叶植物、肝脏、肾和酵母中。主要用作抗贫血药。它是体内细胞生长和繁殖所必需的物质。

【生物素】 又称维生素 H。一般制法是由半胱氨酸或庚二酸为原料经系列的反应而合成。无色针状晶体。熔点 232—233℃。溶于水和乙醇，不溶于石油醚和氯仿等。以化合物形式存在于牛乳、蛋白、肝、肾、胰和酵母中。仅适用于维生素缺乏症。

【维生素 C】 又称维他命 C 或抗坏血酸。药用的维生素 C 是人工合成的。合成方法有多种。一般是以葡萄糖为原料经催化加氢制成 D-山梨醇，再与黑酯菌氧化发酵，生成 L-山梨糖，与丙酮缩合生成双丙酮山梨糖，再经氧化和酯化生成 2-酮-L-葡萄糖酸甲酯，最后与甲醇钠作用生成抗坏血酸钠，与盐酸加热制得维生素 C。白色结晶体，熔点 190—192℃，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚、苯、氯仿、石油醚和油类及脂肪。存在于各种新鲜蔬菜和水果中。在医药上主要用于对坏血病的预防或治疗，以及用于因抗坏血酸不足而引起的贫血、生长发育停滞、龋齿和牙龈脓肿等疾病。

【胰岛素】胰岛素是胰岛β-细胞所分泌的蛋白质激素，由两条肽链，51个氨基酸组成。白色结晶。熔点233℃（分解）。易溶于稀酸、稀碱，不溶于水、乙醇、乙醚。胰岛素可从猪、牛、羊等食用动物胰脏中提取。提取胰岛素的工艺过程一般经历将猪、牛和羊宰杀后剥离、提取和过滤，得到的滤液经氨化、酸化及浓缩阶段，然后将浓缩液脱脂、盐析，将上浮胰岛素取出得到粗制胰岛素，最后进行精制获得结晶胰岛素。胰岛素是治疗糖尿病的常用药。主要应用于胰岛素依赖型、重、中型糖尿病人以及合并酮症酸中毒与高渗性非酮症昏迷等并发症。亦适用于治疗神经性食欲不振及纠正细胞内缺钾。因胰岛素易被消化酶破坏，故口服无效，必须注射给药。1965年中国科技工作者首次用化学方法合成了具有全部生物活性的结晶牛胰岛素，开辟了人工合成蛋白质的新时代。

【磺胺类药物】含有磺胺基团的合成抗菌药的总称。一类具有抑菌活性的化学合成药。磺胺药的生产方法一般以乙酰苯胺为起始原料，经氯磺酸氯磺化制成对乙酰氨基苯磺酰氯。对乙酰氨基苯磺酰氯再经氨水胺化、碱液水解和盐酸中和最后制得对氨基苯磺酰胺，即磺胺（SN）。根据其衍生物不同可分为两类：⑴ 磺胺嘧啶，简称SD。其制法是在N、N′-二甲基甲酰胺中，依次加入三氯化磷和乙烯基乙醚进行加成反应，其加成物与磺胺脒在甲醇钠中进行环合反应，制成磺胺嘧啶钠盐，再经酸析和精制得到成品（此外还有磺胺甲基嘧啶和磺胺噻唑等）；⑵ 磺胺脒，简称SG，其制法是将磺胺与硝酸胍、纯碱熔融，经精制处理后制成磺胺脒（此外还有酞磺胺噻唑和酞磺胺醋酰等）。磺胺类药物具的性质稳定、易于组

织生产、价格低廉、服用方便等优点，在抗菌药物中始终占有重要地位。磺胺药物抗菌谱较广，对于多种球菌如脑膜炎双球菌、溶血性链球菌、肺炎球菌及某些杆菌如痢疾杆菌、大肠杆菌、鼠疫杆菌等等都有抑制作用，对某些真菌（如放射菌）和疟原虫也有抑制作用。临床上用于治疗流行性脑膜炎、上呼吸道感染、泌尿道感染、肠道感染、鼠疫、疟疾等。

【呋喃类药物】含有呋喃基团的合成抗微生物药物总称。根据治疗作用不同可分为呋喃唑酮、呋喃妥因和呋喃西林等。⑴ 呋喃唑酮，又称痢特灵，制作方法以乙醇胺为原料，与尿素缩合得到β-羟乙基脲，经硝化环合，其产物用铁粉还原后再与5-硝基-2-糠二醇二乙酸酯及甲醛缩合即可制得，为黄色结晶状粉末，熔点255℃（分解），无臭、味苦，微溶于水、乙醇和氯仿，有较广的抗菌谱的杀菌剂，用于治疗细菌性痢疾和肠炎以及尿道感染；⑵ 呋喃妥因，又称呋喃坦啶，制作方法由水合肼与脲素、丙酮缩合，再与氯乙酸乙酯环合，经水解后与5-硝基糠醛二乙酸酯缩合制得，为橙黄色针状晶体，无臭，味苦，熔点不低于258℃（分解），极微溶于水或乙醇，也不溶于氯仿，用于治疗各种敏感细菌引起的尿路感染，对以大肠杆菌引起的急性尿路感染，疗效较好；⑶ 呋喃西林，学名5-硝基-2-呋喃醛缩氨基脲，制作方法由糠醛经硝化、酯化、水解后制得5-硝基糠醛，再与盐酸氨基脲缩合而制得，为黄色结晶状粉末，无臭，味苦，熔点236—240℃（分解），可溶于水，不溶于乙醚和氯仿，对多种细菌有抑制或杀灭作用，口服毒性大，可用于外科局部或表面消毒。

【绒膜促性激素】孕妇尿中的一种水溶性腺激素，来自胎盘绒

毛膜。制作方法是将初孕妇尿经吸附、醋酸钠提取、乙醇沉淀和利凡诺溶液处理以及沉淀洗涤、干燥等而制得。无色或淡黄色粉末。溶于水，不溶于有机溶剂。应用于治疗习惯性流产，男性垂体机能不足所致的性机能过低症、隐睾症、闭经和月经不调等症。亦可治疗不育症。

【肾上腺素】又称副肾素。主要是肾上腺髓质分泌的激素。可从家畜（牛、羊）的肾上腺髓质中分离提取或用化学合成方法制备。合成方法是以邻苯二酚为原料，在三氯氧磷作用下，与氯乙酸反应生成酯，然后再与甲胺反应生成肾上腺素酮，经催化或电解还原而制得。无色或类白色结晶性粉末。无臭，味苦。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚和氯仿。熔点 206—212℃（分解）。临床上用于心跳骤停、过敏性休克、支气管哮喘和局部鼻粘膜充血等。

【垂体后叶素】含有缩宫素及少量的加压素二种多肽激素，是从猪、羊和牛的脑垂体后叶中提取的水溶性有效成份。常用的原料为猪脑垂体后叶。工业制法：先将原料剥取后叶，干燥并磨成粉末，用丙酮和乙醚浸取洗涤（在 25℃，搅拌 4h），再用醋酸提取，经过滤后的清液加入氯叔丁醇，并用冰醋酸调 pH 值，最后过滤、灭菌，即得垂体后叶素注射液成品。淡黄色或淡灰色粉末，有特殊臭味。临床上用于治疗引产、产后出血、肺出血、食道和胃底静脉曲张破产出血，亦可治疗尿崩症和手术后肠麻痹等。因能被消化液破坏，不宜口服。

燃 料 化 工

【燃料化学工业】以煤、石油、天然气、油页岩等化石燃料(矿物燃料)为原料的化学加工工业。燃料化工主要包括石油炼制工业、石油化工、煤化工、天然气化工和页岩油工业等几个方面。制法是将化石燃料(见化石燃料)经过热加工或催化加工使其发生物理和化学反应过程,制成系列的燃料产品。获得的燃料产品有两大类:一为化学品类,包括煤气、合成气、乙炔、烯烃类和苯系类等产品,它们为基本有机化工、高分子化工、精细化工以及合成氨工业等提供原料,也包括用于冶金工业的焦炭;另一类为油品类,包括喷气燃料、汽油、柴油、燃料油和润滑油等,它们为机械动力部门和交通运输部门提供各类润滑剂和液体燃料。石油炼制工业是将原油通过石油炼制过程加工为各种石油产品的工业(见石油炼制);石油化工是以石油为原料生产化学品的工业,广义上也包括天然气化工(见天然气化工);煤化工是以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程(见煤干馏、煤气化、煤液化)。页岩油工业是以油页岩为原料生产页岩油作为主要产品的工业部门(见油页岩)。燃料化工作为能源和化学品生产,在国民经济中占有很重要的地位,甚至对世界政治和军事也有很大的影响。

【化石燃料】又称矿物燃料。埋藏于地层中的不同地质年代的

植物、动物遗体在漫长的地质时期中经过温度、压力和微生物的作用而形成的一类可燃性矿物。包括煤、石油、天然气、油页岩和油砂等。按物态可分为固体燃料，包括煤、油页岩（见煤和油页岩）和油砂等；液体燃料，包括原油或石油（见石油）；气体燃料，包括天然气（见天然气和煤成气）。化石燃料是世界最重要的能源资源，也是生产各种石油产品和化工产品的重要原料。加工这类原料的工业如煤化工、石油炼制、石油化工及天然气化工等在国民经济中均占有极其重要的地位。矿物燃料资源是有限的，其在地球上全部的储藏量也仅够几百年的开采利用，其能源的主导地位最终必会被新能源所代替。

【合成燃料】应用物理或化学等方法将两种或两种以上的燃料合成而制出的燃料。一般分为合成液体和合成气体燃料。合成液体燃料包括由焦油砂、油页岩经干馏使其有机重质烃类化合物受热分解生成的类似天然石油的液体燃料，以及应用合成法或直接液化法将煤制成一种石油状的液体燃料，另外尚包括不产生有毒废气及低污染的合成乙醇，它是最有可能得到广泛发展和应用的合成液体燃料之一。合成气体燃料是从煤、泥煤或油页岩制得的天然气代用品。由于生产过程的高成本、高能源消耗及基本原料不合理分布等限制，这种燃料生产目前尚未能达到商品化。但在一些原料丰富地区，它还是有很大应用价值。氢能源因具有无污染、无温室效应和可循环再生的特点，已成为替代矿物燃料和气体燃料的理想能源。制氢方法是在催化剂作用下，利用太阳能光解水制成氢，是实现太阳能转化与贮存的最好途径，也是新能源开发

与合成的主要发展方向之一。

【胶体燃料】又称悬浮燃料。可燃性的固质粉末悬浮于液体燃料中而形成的燃料。这种燃料可喷射燃烧，具有液体燃料的特点。通过加入一定的稳定剂，外观呈泥浆状，具有似塑性流体的特性。在能源紧张、石油资源越来越贫乏的情况下，将大量的一定细度的煤粉均匀混在燃油中的混合胶体燃料作为以煤代油，是节约燃油的一种有效措施，越来越受到人们重视。这种混合胶体燃料可用作轮船和机车等燃料油。用锂、硼、铍、镁和铅等粉末与液体燃料混合配成的燃料，在燃烧过程中能产生很大的热量，可用作高能燃料。

【混合液体燃料】又称煤浆燃料。由煤、石油焦与液体混合而成，液体组分包括重油、焦油、水和甲醇以及从煤、油页岩衍生的合成燃料。主要包括油煤浆和水煤浆，还有甲醇、焦油和重油石油焦浆等。油煤浆是在重油中均匀混有大量的煤粉颗粒的燃料，呈现出似塑性流体的特性。水煤浆是由煤粉、水和添加剂三者混合而制成的煤基液体燃料，具有液体燃料的流动性，可完全取代燃料油。煤浆燃料可用作加压气化炉的燃料，亦可作锅炉和窑炉的燃料。

【焦炭】固体燃料的一种。由煤等经高温干馏（即焦化）所得的可燃固体产物。根据干馏温度、煤种类和用途的不同，有高温焦、中温焦、低温焦、冶金焦、煤气焦炭和铸造焦等。此外还有石油焦、沥青焦等（见石油焦、焦油沥青）。银白色或灰黑色，质坚多孔，其有机质中碳含量高于96%（质量），挥发分0.8—1.0%（质量），热值约29MJ/kg。主要用于钢铁和有色金属冶炼和铸造，可用作气化造气和化工原料，也可用

作燃料。

【木炭】在隔绝氧气的情况下，将木材加热至高温，出现不同于燃烧过程的一些变化，使木材释放出气体，并流出焦油，而剩余物即是木炭。其化学成分几乎为纯粹的碳。燃烧时可持续较长时间，产生比木材更多的热量，且清洁无烟尘。用途极广，除用作重要燃料外，还可用作气体吸附剂，具有吸附作用的活性炭，就是一种微细孔穴的粉末状的木炭。另外还可作过滤器，当空气通过木炭的孔穴时，可被捕集除去空气中某些有毒气体和化合物，起着净化空气作用。防毒面具即是应用这种特性而制成的。

【瓦斯】一般泛指气体，如称毒气瓦斯，有时专指煤气为瓦斯（见煤气）。通常所说的瓦斯是指矿井瓦斯，又称矿井煤气。它是随着煤炭生产过程而释放出的大量与煤伴生的可燃气体，其主要成分是甲烷，是一种高效、高热值和清洁的气体燃料及化工原料。

【煤化工】以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及煤焦油加工和电石乙炔化工等。早在十九世纪已形成较完整的煤化学工业体系。到了二十世纪，许多以农林产品为原料的有机化学品多改为以煤为原料生产，煤化工逐渐成为化学工业的重要组成部分。第二次世界大战后，由于石油化工迅速发展，许多化学品的生产又从以煤为原料转移到以石油和天然气为原料，从而削弱了煤化工在化学工业中的地位。煤化学加工过程即是通过热加工和催化加工，使煤转化为各种燃料和化工产品。例如通过煤焦化来制取冶金用焦

炭、焦炉煤气和高温煤焦油；煤气化可生产城市煤气和各种燃料气以及合成气；通过煤低温干馏和煤直接液化和间接液化等过程主要生产液体燃料；通过煤的其他直接化学加工则生产腐植酸、活性炭、磺化煤及褐煤蜡等。中国煤炭储量和产量均居世界前列，煤化工的发展前景将是不可估量的。

【煤的高温干馏】又称炼焦。煤的热加工方法之一。把煤置于炼焦炉中，在隔绝空气的条件下加热到900—1100℃的高温，经过干燥、软化、膨胀、熔融、固结收缩和分解等复杂的物理变化和化学变化，生成焦炭、焦炉煤气、煤焦油、粗苯和氨等产品的过程。在工业生产条件下，一吨烟煤高温干馏可得到的主要产品有：焦炭 720—780 公斤，焦炉煤气（主要成分是氢、甲烷、一氧化碳和乙烯等）300—340 立方米，煤焦油（主要成分是萘、菲、荧蒽、芘、苊、芴、甴、蒽、咔唑、2— 甲基萘、氧芴、茚、1— 甲基萘、酚、甲酚、联苯、喹啉、异喹啉、二甲酚等）35—42 公斤，粗苯（主要成分是苯、甲苯、二甲苯、三甲苯及二氧化硫、环戊二烯等）14—18 公斤，氨 2.5 公斤以上，硫黄 3—6 公斤。高温炼焦主要用于生产冶金焦炭。产生的焦炉煤气发热量为 3500 大卡/标准立方米，供城市民用。其它化学产品都是重要的化工原料。

【煤的低温干馏】将煤放在干馏炉中，在隔绝空气的条件下加热至 500—600℃，经分解得到半焦、低温煤焦油、煤气及氨等产物的过程。比高温干馏所得的焦炭产量大，占焦化产品 80%以上。半焦炭中还含有 10—20%的挥发物。半焦炭主要用作动力锅炉和民用的燃料以及化工原料等。低温干馏还可获得较多的低温焦油，约占焦化产品的 5—10%，其化学成分

较复杂，主要用作塑料、染料、医药和炸药的原料。如经中压加氢后也可制取轻油、柴油、汽油和煤油等多种石油制品。煤气的主要成分是甲烷、一氧化碳和氢等，可直接作燃料，还可作化肥、合成橡胶等的原料。高温干馏和低温干馏的区别不仅加热温度不同，而且使用的原料煤和产品的性质都有很大的区别。前者以烟煤为原料，而后者多用褐煤、长褐煤、气煤等为原料。所用的干馏设备也不同。

【煤气】由煤、焦炭、半焦炭等固体燃料和重油等液体燃料经干馏或气化等过程所得气体产物之总称。按生产方法一般可分为干馏煤气和气化煤气。干馏煤气包括高、中、低温干馏煤气。主要成分是烷烃、烯烃、芳烃、一氧化碳和氢气等可燃气体，并含有少量二氧化碳和氮气等不可燃气体。热值较高，约为 4000—6000 千卡/标准立方米。气化煤气包括发生炉煤气（或称空气煤气）、水煤气和半水煤气等。主要成分是一氧化碳和氢，并有大量的二氧化碳和氮气等。热值较低，约为 1000—3000 千卡/标准立方米，故称低热值煤气。此外还有高炉煤气等。煤气可用作工业窑炉、锅炉和民用燃料，煤气中的一氧化碳和氢气是重要的化工原料，可用于合成氨、合成甲醇等。由于煤气中含剧毒的一氧化碳，生产和使用时应注意安全。

【发生炉煤气】又称空气煤气。气体燃料的一种。是煤与空气或空气与水蒸汽在发生炉内进行不完全燃烧所产生的混合气体。其组成随所用原料煤和气化剂的不同而异。以无烟煤为原料，空气为气化剂时，气体组成（体积）为：氢气（12%）、一氧化碳（29%）、甲烷（3%）、二氧化碳（4%）、氮（51.6%）、

其他烃类 (0.4%)。如果用氧气代替空气，则煤气中一氧化碳增高，热值也相应提高。从气化炉得到的粗煤气经简单的净化处理，除去焦油、粉尘后，即可用作冶炼炉、玻璃窑炉、炼焦炉、锅炉的燃料。如进一步净化除去硫化物等，则可用作燃气涡轮机的燃料。

【水煤气】 气体燃料的一种。将水蒸汽吹过赤热的煤或焦炭，在约 1000℃时反应所产生的混合气体。主要反应为：

$$H_2O + C \rightarrow CO + H_2$$

工业上大多用水蒸汽和空气轮流吹风的间歇法或用水蒸汽和氧一起吹风的连续法生产。主要组成是氢 (45%) 和一氧化碳 (44%)，还有少量二氧化碳 (5%)、氮和甲烷等 (6%)。其热值为 2500—2800 千卡/标准立方米。此外，还有用水蒸汽和空气一起吹风所得的半水煤气。水煤气除用作燃料外，还可用作合成氨、合成液体燃料、有机合成、氢气制造等原料。

【焦炉煤气】 又称焦炉气。气体燃料的一种。是煤在炼焦炉内进行干馏时所产生的可燃气体。其组成为：氢气 (60%)、甲烷 (25%) 和一氧化碳 (5%)，还含有少量的氮 (5—6%)、二氧化碳 (2%) 和乙烷、乙烯等碳氢化合物 (2%)。其组成和产率因炼焦煤质和焦化过程不同而有差别。一般每吨干煤可产生焦炉煤气 300—350 标准立方米。热值为 4100—4500 千卡/标准立方米。适合于作工业炉的燃料和城市煤气。焦炉煤气含氢量高，分离后用于合成氨，其他成分如甲烷和乙烯等，亦可用作有机合成的原料。焦炉气为有毒和易爆气体，空气中爆炸极限为 6—30% (体积)，生产中应注意安全。

【煤焦油】 煤经干馏而得到的褐色至黑色的油状产物。根据干

馏条件的不同，又分高温煤焦油和低温煤焦油。高温煤焦油中除大量沥青外，主要是芳烃及杂环化合物。已被鉴定的化合物有400余种，大多数含量甚微，含量在1%以上的仅十余种，其中萘是最主要的成分，平均约含10%。这些化合物是染料、医药、香料、农药的原料，沥青质可制电极焦、碳素纤维等重要产品。低温煤焦油约占焦化产品的5—10%，与高温煤焦油不同的是相对密度通常小于1.0，芳烃含量小，烷烃含量大，其组成与原料煤有关。低温煤焦油经高压加氢后可制取轻油、柴油、汽油或煤油等产品，是人造石油的重要来源之一。

【煤焦油皂液】又称臭药水。由煤焦油和硬肥皂和苛性钠等配制而成的混合液。具有煤焦油臭味。作环境消毒用，用于病人用具及排泄物的消毒。

【煤酚皂溶液】又称来苏儿。是含50%煤酚、17.3%植物油和2.7%氢氧化钠的水溶液。黄棕至红棕色的粘稠液体。具煤酚的臭气。其1—5%的水溶液广泛应用于手、器械和排泄物的消毒。现已逐步被其他更好的消毒剂取代。

【沥青 (焦油)】一种有机胶凝材料。根据来源可分为煤焦油沥青和木焦油沥青等。煤焦油沥青是煤焦油初步分馏后，沸点大于360℃的残留物；木焦油沥青是木焦油蒸馏后的残留物。主要由碳氢化合物组成，也有少量含氧、硫或氮的化合物。是一种黑色、且具有光泽的高粘度液体、半固体或固体。有臭味。熔化时易燃烧且有毒。具有弹性和良好的粘结性、防水性和防腐性。可作为防水、防腐材料及制造炭素材料的原料。广泛用于铺筑路面和制造涂料、油毛毡、电极等，也用

作煤砖粘合剂及木材防腐剂。

【焦油酸】煤焦油中所含酸性物质的总称。一般用烧碱处理煤焦油，分出钠盐溶液后，再经通入二氧化碳而得。主要是酚类及其同系物，有臭味和腐蚀性，例如苯酚（沸点 181℃、熔点 43℃，在焦油中含有 0.070%），邻、间及对甲酚（沸点分别为 191℃、202℃和 202℃，熔点分别为 31℃、12℃和 36℃）及 3，5— 二甲基苯酚（沸点 220℃，熔点 64℃）。邻、间、对甲酚和 3，5— 二甲基苯酚在焦油中总含量为 1.45%。苯酚是酚醛树脂及其他树脂的重要原料，甲酚主要用作消毒剂及杀菌剂，二甲苯酚可用作消毒剂、溶剂、杀虫剂和杀菌剂、增塑剂和润湿剂，并用于制造药物和染料。

【焦油碱】焦油中所含碱性物质的总称。一般用稀硫酸处理煤焦油，分出硫酸盐溶液后，再用氢氧化钠处理而得。主要是吡啶类。有特殊臭味。溶于稀矿物酸溶液。例如吡啶（沸点 115℃，在焦油中含有 0.08%），α、β、γ— 皮考啉（甲基吡啶，沸点分别为 129℃、144℃和 145℃），2，4— 及 2，6— 二甲基吡啶（沸点分别为 158℃和 144℃），2，4，6— 三甲基吡啶（沸点 172℃），以上六种在焦油中含量为 0.16%。还有喹啉（沸点 237℃，在焦油中含量为 0.17%），异喹啉（沸点 243℃），2— 甲基喹啉（即喹哪啶，沸点 247℃），吖啶（沸点 346℃）。高沸点焦油碱可用于制造酸浸抑制剂，也用作有机合成的原料。

【煤渣】煤和焦炭经过燃烧所剩余的残渣。主要成分为氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化镁和氧化钙等。根据其成分的不同，可用于制造水泥、砖和耐火材料等。有些可用于制造氧化铝或

提炼镓、锗等稀有金属。例如用煤渣和石灰可制成煤渣砖。

【煤的气化】煤或焦炭、半焦炭等固体燃料，在高温常压或加压条件下，与气化剂反应，转化为气体产物和少量残渣的过程。气化剂主要是水蒸汽、空气（或氧气）或它们的混合气体。根据工艺条件和气化剂的不同，可得到空气煤气（又称发生炉煤气）、水煤气和半水煤气等不同产品。煤的气化方法目前应用的主要有三种：⑴ 鲁奇法，即固态排渣鲁奇加压气化的方法。此法产生发热量为 2700—3000 大卡/标准立方米的粗煤气。粗煤气中主要成分为二氧化碳、一氧化碳、氢和甲烷。粗煤气经脱除焦油、酚、含硫化合物及降低二氧化碳等工序，可制得发热量为 3500—4000 大卡/标准立方米的中热值煤气。可作炊事燃料，也可用作生产合成氨、甲醇等的原料；⑵ 柯柏斯—托切克气化炉法，所得的煤气中没有难处理的焦油、酚及其他副产品。适用于生产合成氨、甲醇和合成石油等产品；⑶ 温克勒气化法，特点是焦油和重碳氢化合物全部被气化。煤气的发热量为 2600 大卡/标准立方米。主要成分为一氧化碳和氢，适用于生产合成氨和甲醇等产品。各国广泛用劣质煤作造气原料，通过煤的气化使之变为运输方便、发热量高的优质气体燃料。

【煤的液化】将煤转化为液体燃料——石油代用品的过程。煤的液化可分为两类：⑴ 直接液化（又称加氢液化），把煤在氢气和催化剂作用下通过加氢裂化转变为液体燃料的过程；⑵ 间接液化，以煤为原料先气化制成合成气，然后通过催化剂作用将合成气转化为烃类燃料、醇类燃料和化工产品的过程。各国正在研究的液化工艺主要有：⑴ 溶剂精炼煤

(SRC) 法，是将煤用溶剂制成浆液送入反应器，在高温和氢压下裂解成较小的分子，按加氢深度的不同，分为 SRC-Ⅰ和 SRC-Ⅱ两种（Ⅰ法加氢量少，产品以高分子量的低灰分、低硫、强粘结性的固体燃料——溶剂精炼煤为主；Ⅱ法加氢量大，产品以分子量较低的液体燃料——轻油、燃料油为主）；(2) 氢-煤法，借助高温和催化剂的作用，使煤在氢压下裂解成小分子的烃类液体燃料；(3) 埃克森供氢溶剂 (EDS) 法，借助供氢溶剂的作用，在一定温度和压力下将煤加氢液化成液体燃料；(4) 费托 (F-T) 法，工业上已应用多年的间接液化法，先通过煤的气化制出以一氧化碳和氢为主的煤气，再在一定温度、压力和催化剂作用下生产出汽油和其他烃类产品。煤的液化产品是低硫、低灰的洁净优质燃料，进一步加工精制可获得高级汽油和许多宝贵的化工原料。

【煤的综合利用】指煤在使用过程中，采用各种方法，把煤中有价值的物质尽可能地回收和利用，以提高煤的经济效益。主要是通过干馏、气化、液化等加工方法，除得到焦炭、气体和液化燃料外，还可得到如煤焦油、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、粗苯、氨、硫黄、甲苯、二甲苯、环戊二烯、吡啶、萘、蒽、菲、酚、甲醇、醛和沥青等基本化工原料。可用于化肥、塑料、人造橡胶、合成纤维、树脂、染料和医药等产品，以及炭素制品如石墨、碳纤维的制造，并可提取稀有及放射性元素如锗、镓和铀等。综合利用的途径有：(1) 就地发电或炼焦，组成各种联合企业；(2) 冶金企业可建立炼焦—钢铁—动力—化工等联合企业；(3) 煤炭就地气化或液化大大减少运输量，提高煤炭的热能利用率。综合利

用还可减少废气、废渣和废液对环境的污染。

感光材料工业

【感光材料】利用物质在光照下发生物理或化学变化的性质而制作的记录影像的材料总称。采用明胶卤化银或非银盐光敏材料辅以其他助剂制备感光乳剂，并以透明片基或不透明纸基为感光乳剂层的支持体，经过物理的、化学的综合工艺过程制造而成的。以卤化银为感光物质的称为银盐感光材料，以其他材料为感光物质的称非银盐感光材料，如铬盐、重氮盐感光材料。根据用途可分为电影胶片、照相胶片、科技胶片、特种胶片和感光纸等。随着科技的进步，非银感光材料的范围不断扩大，不仅可见光可作为影像记录的辐射源，紫外线、红外线、X-射线、γ-射线和电子束等均可作为影像记录辐射源，还有一些影像记录材料对热和压力敏感，有时也归入感光材料范畴。因此，感光材料已形成了信息记录材料体系，又新增了光致变色材料，光发色、光漂白感光材料、热记录材料、感压记录材料和电子记录材料等，作为信息记录介质，还将在计算机和信息存贮中具有特殊的重要性。

【感光乳剂】又称照相乳剂。见光能发生化学变化的乳剂。卤化银感光材料的基本组成部分，系光敏性卤化银微晶分散于明胶水溶液中所形成的乳剂。将乳剂均匀涂布于片基上，干燥后即成感光材料。感光乳剂经射线照射后能发生微弱的化

学变化而形成潜影，经显影后才能变为可见影像。高感光度摄影感光材料用碘溴化银乳剂，印刷用感光材料和相纸用的是氯溴化银乳剂。感光乳剂中除卤化银外，还含有使感光胶片药膜坚固的坚膜剂、抑制灰雾上升或感光度下降的稳定剂，以及能扩展感光范围的增感剂，在彩色胶片的感光乳剂中，还含有能生成有色物质的成色剂。感光乳剂的生产分为四个阶段：⑴ 配液，将制备乳剂所用的多种原料先配成一定浓度溶液；⑵ 乳化和物理成熟，先往乳化反应釜中加入明胶溶液，然后按规定速度加入硝酸银溶液和卤化碱金属溶液，反应生成的卤化银以微小的晶体均匀分散在明胶溶液中，这一过程称乳化过程。然后在一定温度下继继搅拌，使部分微晶溶解，利用介质中卤化银的过饱和状态使微晶继续生长，并达到一定尺寸，这一过程称称物理成熟过程；⑶ 沉降水洗，采用高分子沉降剂使感光乳剂凝聚沉降，再水洗除去水溶性盐类；⑷ 化学成熟，乳剂经水洗后还需在一定温度下与微量的化学增感剂反应一定时间，使卤化银微晶的表面上产生极微小的感光中心，从而使感光度得以大幅度提高，这一过程为化学成熟过程。化学成熟后的感光乳剂经冷凝后贮存于冷库，需要时再加热熔化，并添加一些感光乳剂添加剂即可进行涂布而制成感光材料。

【银盐感光材料】以卤化银作为光敏物质的感光材料。由于其感光度比非银感光材料高很多，且感色范围宽，因此在感光材料中占主要地位。由两部分构成：⑴ 感光乳剂层，由卤化银的微晶和明胶以及其他化合物组成；⑵ 片基，将感光乳剂均匀涂布于片基上，同时在感光乳剂上再涂以保护膜，即

为卤化银感光材料。可按不同方法分类。按成像的色调分为黑白感光材料和彩色感光材料；按所用片基分为胶片（胶卷）、干版和照相纸；按感光特性分为负性感光材料、正性感光材料和反转感光材料。按用途分有胶卷、照相纸、电影胶片、射线胶片、红外胶片、缩微片、航空胶片和印刷片等。

【片基】又称支持体。表面涂布感光乳剂而制成感光片的片状基层材料。通常硬片用平整而光学性能良好的玻璃作片基，用于制造干版。软片用透明塑料作片基，如硝酸纤维素片基、三醋酸纤维素片基和聚苯二甲酸乙二醇酯片基以及聚碳酸酯片基等，用于制造胶片。照相纸则用一种洁白并经过特殊加工的纸张作片基，有钡底纸基和涂塑纸基。

【感光纸】以纸为片基，表面涂有感光乳剂的加工纸的总称。见光即能发生变化，经曝光和一定的化学处理能在纸面得到固定的影像。包括印像纸、放大纸、晒图纸和复印纸等。用于照片的印晒、放大、晒图及复印等。

【感光片】在各种片基表面涂以感光乳剂的感光材料。用玻璃作片基的称作硬片或干版；用透明塑料作片基的称作软片或胶片。干版有幻灯版、光谱版、印刷制版用版、天文摄影用版、显微摄影用版和人像版等。软片主要有黑白胶片和彩色胶片。用于摄影、电影摄制、医疗、考古、航空、遥感、公安、军事、现代印刷工艺、文件和图像的复制和缩小等。

【感光胶片】又称软片或胶片。用透明塑料作片基的感光片。一般分为三类：电影胶片、照像胶片和技术胶片。用于拍摄电影、复制电影拷贝、照像、航空摄影、X-光摄影和技术摄影。

【彩色感光材料】曝光后经冲洗加工能得到彩色影像的卤化银感光材料。其结构比黑白感光材料更为复杂，需要有几种性能不同的感光乳剂层和间隔层叠加而构成。彩色胶片的结构，其自上而下的层次为：⑴ 明胶保护层，约 1μm 厚的明胶膜，保护乳剂层免受擦伤；⑵ 感蓝乳剂层，是一层未经光学增感的感蓝乳剂，不感受红绿光，在乳剂层中含有能形成黄色染料的成色剂；⑶ 黄滤光层，能吸收蓝光而使红绿光通过，这样可使上下两层乳剂不受蓝光干扰。该层通常由明胶和胶体银制成，它只在曝光的瞬间起作用，在冲洗时全部褪色，在漂洗液中生成亚铁氰化银而溶于定影液中；⑷ 感绿乳剂层，含有能形成品红染料的成色剂；⑸ 中间隔层，为了很好地分层，实际上三层乳剂间都涂一层极薄的明胶隔离层；⑹ 感红乳剂层，含有能形成青染料的成色剂，彩色胶片的三层乳剂层中都分别含有能生成所感色光的补色染料；⑺ 胶体银防光晕层，为防止曝光时未被乳剂吸收的多余的光，向上返回乳剂层而造成能降低清晰度的光晕，胶体银为深棕色，只在曝光瞬间起作用，在漂白定影后溶解除去；⑻ 底层，一般由明胶或由树脂和有机溶剂组成，使乳剂层牢固地粘附于片基上；⑼）片基，一般采用三醋酸纤维素树脂；⑽ 背面层，可涂有防静电及防卷曲等助剂。主要有彩色负片、彩色正片、彩色反转片和像纸。用于照像、航空摄影和空间摄影，特别是资源勘探、鉴别植物和识别军事伪装等。

【成色剂】本身不是染料，而是制备彩色感光材料的染料中间体。感光材料曝光后，在显影时彩色显影剂与卤化银作用生成彩色显影剂的氧化产物和金属银，前者再与成色剂作用而

生成相应的有色物质。种类很多，如青蓝成色剂 F546、青绿成色剂 F654、品红成色剂 Z169、浅黄成色剂 F535 等。主要用作感光乳剂添加剂。

【感光性树脂】利用某些聚合物具有光分解的特性，或某些单体具有光聚合或光交联的特性而产生图像的非银感光材料。制备方法有：⑴ 使高分子化合物本身带有感光性官能团，在光照时产生分子间的交联反应，经溶剂处理后，或制成浮雕图像；⑵ 在高分子化合物中加入感光性化合物，在光照时与高分子化合物反应；⑶ 由有光聚合能力的烯类单体直接光聚合而成。广泛用于印刷工业中制版、用作光致抗蚀剂、紫外光固化涂料、光敏油墨和光固化粘结剂等。

【静电复印材料】借助光导敏感材料在曝光时按影像发生电荷转移而存留静电潜影，经一定的干法显影、影像转印和定影而得到复印件的非银感光材料。常用的光导材料有：⑴ 无定形硒光导体，具有良好的光电导性，重复使用寿命可高达几十万次，是静电摄影中应用最多的光导材料；⑵ 氧化锌光导体，继无定形硒光导体后应用较广的另一种光导材料。由于其暗电阻很低，静电电荷释放很快，以至无法显影，故常把它分散在高电阻率的树脂粘合剂中，这种光导体价格远比硒光导体便宜；⑶ 硫化镉，置于有机粘合剂中作为光导体，灵敏度高，反差高，光导元件可半永久性地保存；⑷ 有机光导体，较理想的是聚乙烯咔唑，有机光导体大多光敏性较差，但透明性、耐水性、柔软性和被染料增感的特性方面较好。除用于复印技术外，在缩微、射线照像和全息技术、计算机终端显示等信息记录和信息显示方面都获得应用。

【光刻胶】又称光致抗蚀剂。由感光树脂、增感剂和溶剂为主组成的对光敏感的混合液体。经光照射后，在曝光区能很快地发生光固化反应，使得这种材料的物理性能，特别是溶解性、亲合性等发生明显变化。经适当的溶剂处理，溶去可溶部分，即得到所需图像。根据感光树脂的化学结构，光刻胶可分为三类：⑴ 光聚合型，用烯类单体在光作用下生成自由基，自由基再引发单体聚合生成聚合物，具有形成正像的特点；⑵ 光分解型，用含有叠氮醌类化合物的材料，经光照后发生光分解反应，由油溶性变为水溶性，可制成正性胶；⑶ 光交联型，用聚乙烯醇月桂酸酯等作光敏材料，在光的作用下，分子中的双键被打开，并使链和链之间交联，形成一种不溶性的网状结构，而起到抗蚀作用。这是一种典型的负性光刻胶，广泛用于印刷电路和集成电路的制造以及印刷制版等过程。为进一步提高分辨率以满足超大规模集成电路工艺的要求，采用波长更短的辐射作为光源。由此产生电子束、X-射线和深紫外刻蚀技术和相应的电子束刻蚀胶、X-射线刻蚀胶和深紫外线刻蚀胶，所刻蚀的线条可细至 1μm 以下。

【感光性树脂凸版】又称感光聚合物印版。系采用光聚合型感光性树脂 （一般由一种高分子物质为基材，配以相应的光敏化合物，包括交联剂、增感剂等制成） 制成的凸版。感光层的组分按材料可分为：⑴ 单体高分子；⑵ 单体和不饱和聚酯；⑶ 多烯与多硫醇；⑷ 高分子与卤化银组成的体系。感光性树脂凸版可分为液体型和固体型两种：液体型是指感光性树脂经光固化成型而制成印刷版，主要用于报纸印刷；固

体型是指在支持体上涂有固体感光层，用在商业印刷行业。1952年美国Time公司开发的尼龙版是最早的树脂凸版，从此报业界逐步从使用铅版的热型转向利用树脂版的冷型。

【光盘】 又称激光唱片。类似于磁盘，用于记录和存贮信息。发展光盘存贮系统的中心问题是开发实用的记录介质。凡是被激光照射后会发生物性或物态变化导致薄膜的折射率、反射率或透射率变化的物质均可作为光盘的记录介质。较成熟的是在聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）基版上沉积碲合金薄膜，并将它密封在“夹心饼”结构中。读/写光束透过1mm厚的PMMA基版会聚到碲合金薄膜上烧蚀出微孔，再经处理，记录信息。近年来所研究的可擦除重复记录光盘，主要集中在磁光记录材料和晶态、非晶态变相材料两方面。最接近实用的是具有铁磁性或亚铁磁性的薄膜。光盘用于图像和音响记录。

染料、颜料、涂料工业

【着色剂】 指能使塑料、橡胶、涂料等物料具有色彩的物质。通常包括颜料和染料。一般要求在加工成型时本身不起变化，不和所着色的材料或其他辅助材料起作用，并有优良的耐晒、耐气候等性能。

【天然染料】 取自动物、植物或矿物的染料。一般可分为：⑴ 动物染料，由动物获得，例如由胭脂虫的干体提出的胭

脂红；⑵ 植物染料，由植物获得，例如由靛叶中提取的靛蓝、姜黄中提出的姜黄素、茜草中提出的茜素；⑶ 矿物染料，由矿物获得，如赭石。现几乎全被合成染料所取代。

【合成染料】又称人造染料或煤焦油染料。主要从煤焦油（或石油加工产品）分馏产物经化学加工制得。由于最早的合成染料是以苯胺为原料制得，故又称苯胺染料。具有色谱齐全，色彩鲜艳，耐洗、耐晒等优良性能。种类很多，有两种分类方法：⑴ 根据染料分子的化学结构，可分为偶氮染料、硝基染料、亚硝基染料、蒽醌染料、靛蓝染料、硫化染料、酞菁染料、三芳基甲烷染料、次甲基染料和含有氮杂环结构的染料（如噻唑染料、吖嗪染料、噁嗪染料、噻嗪染料和喹啉染料等）；⑵ 根据染料品种对某些纤维的应用性能和应用方法，可分为酸性染料、碱性染料、分散染料、冰染染料、阳离子染料、直接染料、活性染料、硫化染料、荧光增白剂等。主要用于各种纤维的染色，如棉、丝、毛、麻等天然纤维和粘胶、聚酯、涤纶、锦纶、腈纶等化学纤维，也广泛用于纸张、木材、皮革、塑料、涂料、油墨、感光材料、食品、医药、化妆品和指示剂等方面。近年液晶、热敏、压敏、增感等元件及太阳能利用、激光等所用的功能性染料也得到开发和应用。

【直接染料】能在中性或弱碱性介质中加热煮沸直接上染棉纤维的一种染料。是凭借直接染料与棉纤维之间的氢键和范德华力而上染纤维。色谱齐全，有不同的耐晒和耐洗牢度。主要分三类：⑴ 耐晒直接染料　耐晒牢度在５级以上，其化学结构种类较多，有尿素型、三聚氯氰型、噻唑型、多偶氮

型、二噁嗪型及酞菁型等，如直接耐晒黑G；⑵ 铜盐直接染料 由偶氮型染料经铜盐处理而得，由于染料与铜离子形成稳定络合物，提高了耐晒牢度，如直接铜GL；⑶ 直接重氮染料 分子中带有芳伯胺基，上染后在棉纤维上再进行重氮化，并与偶合组分偶合，以加深纤维上染料的颜色，如直接耐晒黑GF。直接染料的制法是将芳香族伯胺重氮化，并与其它芳香族胺类、酚类或吡唑啉酮类偶合，成为单偶氮染料。此时把芳族伯胺作为偶合组分制得的氨基偶氮化合物进一步重氮化，如果同样地进行偶合，则生成双偶氮染料。一般，直接染料经如此反复进行重氮化和偶合，可制得具有3—5个偶氮基的直接染料。直接染料广泛用于棉纤维染色，也用于粘胶、真丝纤维的染色及制革、造纸工业的着色。

【还原染料】旧称瓮染料。须先还原而后进行染色的染料。不溶于水，在碱性溶液中用保险粉进行还原，成为可溶于水的隐色体，被纤维吸收后再经空气氧化，转变成原来不溶于水的化合物而显色。色谱齐全，有较好的全面坚牢度，耐晒和耐洗牢度尤为突出。按化学结构分为：⑴ 靛类染料，包括靛蓝和硫靛的衍生物（前者只有蓝色，后者色谱较全），人工合成是以苯胺为原料，在氢氧化钠和硫酸亚铁存在下与氯乙酸缩合，再在氢氧化中加氨基钠，加压熔融闭环，最后用空气氧化，即得靛蓝；⑵ 蒽醌、蒽酮类染料，是蒽醌、蒽酮的衍生物，染品色泽鲜艳，坚牢度好，例如还原蓝RSN，工业上采用2-氨基蒽醌为原料，经氢氧化钾-氢氧化钠混合碱熔缩合而制取；⑶ 可溶性还原染料，是把不溶性还原染料中的羰基还原，然后转变成硫酸酯。由蒽醌、蒽酮类染料制得

的叫溶蒽素染料，由靛族类染料制得的叫溶靛素染料，如溶蒽素蓝IBC，溶靛素桃红IR。还原染料用于棉、麻、粘胶和维纶等纤维的染色。

【硫化染料】一类不溶于水的含硫染料。由芳香族胺类、酚类或硝基物与硫磺或多硫化钠通过硫化反应生成的染料。染色时需经硫化钠或其他还原剂将染料还原为可溶性隐色体才能上染纤维，然后经氧化显色恢复成原来的不溶状态而固着在纤维上。因此，硫化染料也是一种还原染料。能染单色，也可拼色。耐晒耐洗牢度较好，耐磨坚牢度较差。颜色不够鲜艳，色谱中缺少红色、紫色，适合染浓色。工业生产方法有：⑴ 烘焙法，将原料芳胺、酚类或硝基物与硫磺或多硫化钠在高温下焙烘，以制取黄、橙、棕色硫化染料；⑵ 煮沸法，将原料芳胺、酚类或硝基物与多硫化钠在水中或有机溶剂中加热煮沸，以制取黑、蓝、绿色硫化染料。主要品种有硫化黑BN、硫化蓝BN和硫化还原蓝等。硫化黑染料的最大缺点是在久藏后能导致纤维脆损，故已被其他染料代替。主要用于植物纤维的染色。

【酸性染料】一类在酸性染浴中进行染色的染料。分子中含有可溶性酸性基团，如磺酸基、羧酸基和羟基等。色泽鲜艳，色谱齐全。按化学结构可分为偶氮型、三苯甲烷型、蒽醌型、氧蒽型、亚硝基型和吡唑啉酮型等。按染色性能和染浴的酸性可分为：⑴ 强酸性染料，又称酸性匀染染料，要求在强酸浴中进行染色，匀染性好，不易产生斑染，但耐洗、耐晒性差，染后手感不好，且因在强酸浴中染色，对毛类强度损伤大，如酸性红G；⑵ 弱酸性染料，又称耐缩绒性染料，能在

弱酸性介质中染羊毛，对羊毛无损伤，色光较深，坚牢度好，但匀染性差，如弱酸性艳蓝 RAW ；⑶ 酸性媒介染料，用某些金属盐 （如铬盐、铜盐）为媒染剂处理后，在织物上形成金属络合物的酸性染料，媒染手续较繁，但染品耐洗、耐晒及耐摩擦牢度较好，如酸性媒介黑 T ；⑷ 酸性络合染料，染料分子与金属原子按 1∶1 络合组成的染料，需在强酸浴中染色，又称重强酸染料，染品耐晒、耐光性能优良，如酸性络合黄。以匀染性染料天蓝 R 为例，其制法是将溴氨酸 （1-氨基-4-溴-2-磺酸基蒽醌）与环己胺在硫酸铜存在下加热，使其缩合成。酸性染料主要用于羊毛、蚕丝和锦纶等染色，也可用于皮革、纸张、墨水等方面。

【中性染料】 又称 1∶2 型金属络合染料。由配位金属原子（如铬、钴等）与母体染料分子以 1∶2 螯合而成。能在中性或弱酸性溶液中染色，故称中性染料。借助于氢键、范德华力与纤维结合，不损伤织物，也不影响手感。但因染料分子中不含如磺酸基等水溶性基团，染料的溶解度较差。若在染料的分子中引入非离子水溶性基团，则可提高其溶解度。这些基团有：

$-SO_2NH_2$、$-SO_2CH_3$、$-SO_2NHR$ 以及 $-NHCOR$ 等亲水性较弱的基团。具有较好的湿处理牢度和优越的日晒牢度，匀染性好，但色泽不及 1∶1 型酸性金属络合染料鲜艳。中性染料的制法，以中性黑为例，先由 2-氨基苯酚-4-磺酰胺重氮化，与 1-乙酰氨基-7-萘酚偶合，然后再用水杨酸铬钠络合而成。可染羊毛、锦纶、维纶等纤维。

【活性染料】 又称反应性染料。染色时能与纤维发生化学反应

的染料。分子中含有能与纤维素纤维中的羟基和蛋白质纤维中的氨基发生反应的活性基团，染色时与纤维形成化学键结合，成为“染料-纤维”一个整体，使耐洗、耐磨牢度提高，有一定的耐晒牢度。色谱齐全，色泽鲜艳，匀染性及湿处理牢度好，成本低。按活性基的不同，主要有两类：三嗪型（如活性艳蓝X-BR）及乙烯砜型（如活性黑KN-B）。这两类是世界上产量最大的活性染料。其他还有氯嘧啶型、羟乙基砜硫酸酯型等。还出现了膦酸型活性染料（如Procion T）。活性染料的生产方法有两种：⑴ 以含有氨基的母体染料与活性基团缩合而成；⑵ 先制成带有活性基团的中间体，然后按一般酸性蒽醌染料或一般偶氮染料合成。广泛用于棉、麻、粘胶、丝绸、羊毛等纤维及混纺织物的染色和印花。

【冰染染料】又称不溶性偶氮染料。一类在冰冷却下，于织物上生成的不溶于水的偶氮染料。染色时，将织物先用偶合组分（色酚）溶液打底，再通过冰冷却的重氮组分（色基重氮盐）溶液，即在织物上直接发生偶合反应而显色。生成固着的偶氮染料，从而达到印染目的。由于色酚和色基的分子内不存在可溶性基团，因此所形成的偶氮染料不溶于水，这是它和一般偶氮染料的不同点。色谱齐全。日晒牢度、耐氯牢度及水洗牢度较高，但不耐氧漂。色泽比还原染料鲜艳，但染色牢度不如还原染料。色酚中大多数是由2-萘酚-3-甲酸与苯系或萘系的胺类缩合而成，如色酚AS的合成。色基的合成即是一般的苯胺类衍生物的合成法，如蓝色基B的合成，这些胺类色基再经重氮化，制成稳定的固体重氮盐用于显色。冰染染料品种如快色素红FGH、快磺素盐G等。主要用于纤维

素纤维的染色和印花，也可用于制备有机颜料。

【酞菁染料】具有取代卟吩（由４个吡咯环通过４个碳原子构成的杂环化合物）结构的各类染料的总称。因它是由邻苯二甲酸制得的蓝色色素，故命名为酞菁。曾作为具有最高牢度的蓝色至绿色颜料而得到发展。酞菁分为不含金属的酞菁和含有金属的酞菁。金属酞菁有两种类型：一类是含铜、铁、锌、钴、铂等，这些金属原子与四个氮原子中的两个以原子键结合，与另外两个原子以配价键结合，这类叫稳定型，即使用浓硫酸处理，金属也不容易脱掉，稍溶于有机溶剂，可在高温真空下升华；另一类是钾、钠、铁、镉、镁、钯等，只与两个氮原子结合成盐，遇酸或水，金属很容易脱掉，在高温真空下也不升华。酞菁分子中的四个苯环易发生取代及磺化。由酞菁衍生的染料有直接染料、硫化染料、还原染料、酞菁素、活性染料及特殊水溶性染料等。染色品种鲜艳。酞菁在工业上是由邻苯二甲酸酐或邻苯二甲腈合成的。酞菁染料可用于棉、蚕丝、纸张的染色。

【氧化染料】芳香胺类和氨基酚类在纤维上经氧化而形成的染料。这种染料溶于水后本身为无色或呈浅色，不能直接在纤维上染色，需要以芳胺为原料，在纤维上经复杂的氧化和缩合反应，使生成深色不溶性染料而牢固地附着于纤维上而达到染色的目的。例如苯胺盐等在棉纤维上经氧化，生成黑色的氧化染料苯胺黑。牢度很好，耐洗耐晒，色光虽不鲜艳，但色谱较广。以黄色到褐色、灰色，从蓝色到黑色，其复配产品还有紫色。这类染料大多数为苯胺和氨基酚类衍生物，能被氧化形成深色醌类物质。可用于纤维素纤维、羊毛、皮革

等的染色。氧化染料另一个主要用途是用作毛发染料，此时用的氧化剂是对皮肤刺激性小、浓度约为3%的过氧化氢。在色基中，作为白发染色，过去多用对苯二胺。由于染发色调的多样化，如染成金色、栗色等，且要求对皮肤刺激性小，故使用多种化合物，例如二胺基苯、二氨基甲氧基苯等，这些正在进行使用研究。

【缩聚染料】又称可溶性硫化染料。能与树脂初缩体和纤维分子发生共缩聚反应而成聚合物的染料。染料分子含有硫代硫酸基，在未经缩聚前仅对棉纤维有亲和力。当经硫化钠或硫脲处理后，在纤维上生成不溶于水的大分子缩合物（二硫化物或四硫化物），成为非离子型染料时便能被涤纶所吸附。所以在缩聚后能同时对棉纤维和涤纶纤维上色，使涤/棉织物印成均一色泽。所用的树脂初缩体一般为氨基树脂，可用脲醛树脂和三聚氰胺甲醛树脂。这种染料结构新颖，色泽鲜艳，固色率高达90%以上。有较好的湿处理牢度，染色性能好，但耐气候牢度较差。适用于棉、涤纶、锦纶、麻和羊毛等多种纤维的染色和印花。主要用于染浓色产品。品种有缩聚嫩黄7G、缩聚黄3R和缩聚黑GT等。

【分散染料】一种以分散体形式染色的非离子型染料。在水中溶解度很小，要用分散剂将不溶于水或难溶性染料调制成分散性溶液，再在纤维中扩散吸收进行染色。染料的分子结构简单，分子量较低，分子中不具有磺基、羧基等亲水性基团，而常含有一定数量的硝基、偶氮基、氨基、氰基、卤素、羟基、烷氧基和乙酰氧基等极性基团。主要有偶氮型和蒽醌型两大类，约占分散染料品种的85%和全部色谱颜色。此外还

有硝基二苯胺型、苯乙烯型及苯并咪唑型、喹酞酮型等含杂环结构的分散染料。其色泽大多为黄色和橙色，例如分散深蓝 HGL、分散耐晒桃红 B 等。工业上生产分散深蓝 HGL 一般用 2，4-二硝基-6-溴苯胺为重氮组分，用亚硝酰硫酸进行重氮化，与 2-乙氧基-5-乙酰氨基-N，N-二乙酰氧乙基苯胺偶合而成，再按分散染料后处理方法加工成商品染料。分散染料主要用于涤纶、锦纶、丙纶、腈纶和聚酯纤维及混纺织物的印染。

【阳离子染料】在水溶液中能离解形成带阳离子的有色基团和阴离子的染料。带阳电荷的基团与发色团以一定形式相连接，阴离子赋予染料以一定的溶解度，对染色性能影响很少。阴离子有氯离子、醋酸根、磷酸根和甲基硫酸根等。有的是加氧化锌成复盐商品。因为分子结构中阳离子部分具有碱性基团，故又称碱性染料或盐基性染料。按化学结构可分为两种；⑴ 隔离型，染料分子中阳离子基团与共轭体系之间为隔离基所分离，这类染料的耐热和耐晒性能优良，但鲜艳度和着色力较差，常用于染中、浅色，偶氮型和蒽醌型即属此类；⑵ 共轭型，染料分子中阳离子基团处于共轭体系中，这类染料色泽鲜艳，着色力高，但某些品种的耐晒和耐气蒸牢度较差。大部分阳离子染料如吖嗪、噁嗪、菁类和三芳基甲烷类染料均属此类。常用的品种多为共轭型的，并具有杂环结构，如阳离子嫩黄 7GL 和阳离子桃红 FG 等。可用重氮偶合或氧化偶合法和季铵化生产。主要适用于腈纶的染色和印花。

【荧光染料】能发生荧光的染料。分子中大多含有苯环或杂环，并含有共轭双键的化合物。不溶于水，溶于有机溶剂。可使

织物染色后发出荧光。色泽鲜亮。例如红橙、酸性曙红、荧光黄和红汞及某些分散染料等。主要用于印花，还可用作某些特种标志及军事追踪等。

【荧光增白剂】又称光学增白剂或白色染料。一种无色的荧光染料。这种染料在纤维上能将吸收的紫外光转变成蓝色的荧光，与原有的黄光互为补色成为白光，使被染物提高白度和光泽。在化学结构上具有环状的共轭双键体系，并引入杂环作为基本骨架，在空间结构上有良好的共平面性。杂环化合物中的杂原子及取代基均对荧光效果有不同影响。常用的荧光增白剂按化学结构可分为二苯乙烯型、香豆素型、吡唑啉型、苯并氧氮杂茂型和萘二甲酰亚胺型等。其合成方法，以4,4'-三氮唑基二苯乙烯型荧光增白剂为例，是以DSD酸为原料，经重氮与2-氨基-5-萘磺酸偶合，再在硫酸铜-氨催化下氧化，即得产品。增白剂已广泛用于纺织、造纸、肥皂、油脂、洗涤剂、橡胶、塑料、颜料和油漆等方面，有时也用于处理其他有色物体使其色彩更鲜艳。

【压敏和热敏染料】受到压力能显色的染料称作压敏染料。根据结构可分为三苯甲烷苯酞类、荧烷类、吩噻嗪类、吲哚苯酞类和螺吡喃类等。制造时将无色的染料例如氨基孔雀绿内酯置于微胶囊中，涂布于纸张背面，当纸面因书写或打字使背面受压部位的胶囊破裂，其中的染料溶液流到下层涂有酸性陶土的底纸上而迅速显色。可用于无色复写纸。广泛用于一般公务传票、各种证券等。热敏染料指常温下稳定，受热后能与显色剂发生化学反应而产生一定颜色的特殊染料。例如化学型的热敏记录纸，是将成色剂和显色剂二种成分以固

体状态均匀微细分散在已涂布的担体上。发色成分可分为金属螯合物类、有机酸金属盐和无色染料（如吲ǐ螺吡喃类、荧烷类等）。显色剂可采用水不溶性酸性物质（如双酚A类化合物）。主要用于复制及传真、台式电子计算器等所用的热敏记录纸。

【特种染料】专门用于纺织印染以外的其他领域的染料。一般有：⑴ 油溶染料，可溶于油脂、石油、蜡和其他有机溶剂而不溶于水的染料，主要是无磺酸基、羧酸基的偶氮染料和金属络盐染料，有磺酸基的酸性染料或直接染料的金属络盐，以及三苯甲烷类和吖嗪类等碱性染料、蒽醌染料和酞菁染料，用于油脂、蜡烛、塑料、鞋油、油漆和复写纸等的着色，例如油溶黑和油溶烛红等；⑵ 皮革染料，用于皮革染色，主要是一些酸性染料、酸性媒染染料、碱性染料和某些品种的直接染料；⑶ 发用染料，适用于人发染色的染料，例如多氨基或（和）羟基的芳香族化合物，常用的商品乌尔斯D即对苯二胺；⑷ 发光染料，一种利用外部能源刺激可使之发光的染料，用于发光涂料；⑸ 食用染料。参见“食用色素”。

【染料中间体】又称中间体。泛指以煤焦油或石油产品如苯、甲苯、萘和蒽等芳烃为基本原料生产的用于制造染料和有机颜料的各种芳烃衍生物。随化学工业的发展，其应用范围已扩展到制药、农药、火炸药和信息记录材料，以及助剂、表面活性剂、香料、塑料和合成纤维等部门。品种很多，早期的中间体如硝基苯、苯胺、苯酚、氯苯和邻苯二甲酸酐等。主要有苯系中间体、甲苯系中间体、萘系中间体和蒽醌系中间

体四大类，另外还有相当数量的杂环中间体。因用途广泛，已发展为基本有机中间体。最重要的有邻（或对）硝基氯苯、邻（或对）硝基甲苯、2-萘酚、蒽醌和1-氨基蒽醌等。由这些中间体出发，再经一系列有机合成单元过程，又可制得各种结构复杂的中间体。

【食用色素】又称食用染料。能使食品和饮料着色并对人体健康无害的染料。必须经过严格的毒理评价，品质指标符合国家卫生标准。可分为天然色素和人工合成色素。常用的天然色素有姜黄（由姜黄属草本植物的块茎制成）、叶绿素铜钠（由茶叶或干燥的蚕沙抽提出叶绿素经加工制得）、酱色（由甘蔗、饴糖等糖类制成）、甜菜红（由红甜菜用水抽提浓缩制得）、红花黄（由红花用水浸提浓缩制成）、辣椒红素（由辣椒中提取）、β-胡萝卜素（由植物提取或化学合成）和红曲（将红曲霉菌接种于大米上培养制成）。我国允许使用的人工合成色素有苋菜红、胭脂红、柠檬黄及磺化靛蓝。

【颜料】具有使其他物质着色的能力的粉末状有色或白色物质称为颜料。条件是：⑴ 不溶于溶剂（水、油或其他有机溶剂，也包括展色剂）；⑵ 不溶于被着色物质；⑶ 与溶剂和被着色物质都不发生反应。要求有适当的遮盖力、着色力和高分散度、鲜明的颜色和对光的稳定性等。颜料和染料的区别在于染料可溶于介质中，而使被染物品全部着色；颜料不溶于介质中，仅仅使物品表面着色。根据来源可分为天然颜料和合成颜料。天然颜料多为矿物性的，如朱砂、红土、雄黄、铜绿等；也有植物性的，如藤黄。合成颜料种类很多，可分为无机颜料和有机颜料。无机颜料如铅白、钛白、红丹和

铬黄等；有机颜料有偶氮颜料、色淀、酞菁颜料和喹吖啶酮颜料等。按功能分，又有防锈颜料、发光颜料、示温颜料、体质颜料、中国画颜料和油画颜料等。广泛用于油漆、油墨、橡胶、塑料和搪瓷等工业，以及纤维的印花和着色。

【金属颜料】用各种金属粉末制成的颜料。具有遮盖力，且涂膜具有类似金属样的效果。不被水或有害气体侵蚀。还可隔断紫外线或红外线，防止涂膜分解。常用的有铝粉（俗称银粉）、铜粉、青铜粉（俗称金粉）、不锈钢粉等。铝粉用干油漆、油墨。金粉只作装饰用。铝粉、锌粉和不锈钢粉都具有防腐蚀作用。

【体质颜料】又称填充颜料。一种惰性颜料。无遮盖力和着色力。能增加涂膜厚度和体质，有的还可提高涂膜的耐久性、耐磨性和耐水性。也作为其他涂料或颜料的增量剂。常用的有碳酸钙、白土、石棉粉、白炭黑、膨润土、滑石粉、重晶石、云母和沉淀硫酸钡等。

【荧光颜料】又称发光颜料。在紫外光照射下能发出荧光或磷光的有机颜料。分两大类：⑴ 水溶性荧光染料溶于树脂中制成的颜料，主要是碱性染料，如碱性嫩黄、碱性玫瑰红等；⑵ 带有荧光的水不溶性有机颜料，如分散荧光黄 FFL 和分散荧光黄 H5GL 等。色谱齐全，可用于塑料、油墨、涂料及文化用品。

【色淀】又称沉淀色料。由水溶性的有机染料（如酸性染料、直接染料和碱性染料）经与沉淀剂作用生成的水不溶性有色颜料。形成色淀的方法因染料的性质不同而有差异。原染料的浓度、反应温度、介质的 pH 值、搅拌情况都将影响色淀的

色调和性能。通常制成钡盐、钙盐或磷钼钨酸沉淀。例如酸性染料经常用氯化钡或氯化钙溶液处理，可生成染料的磺酸钡（或钙）盐沉淀；碱性染料用磷钼钨酸处理，也可生成色淀。纯的色淀色泽鲜艳，色谱较全，着色力高，使用少量即可调制其他颜料的色彩，不溶于普通溶剂，有高的分散度和耐晒性。用于油漆、油墨、橡胶和塑料等的着色。

【油质清漆】又称油基清漆。含有油、树脂和溶剂的一类清漆。将干性油和树脂加热熔融聚合，加入催干剂，用溶剂溶解而制成的涂料。所用的油有桐油、亚麻仁油、梓油和豆油等，有时也用鱼油。树脂可用天然树脂，如达玛树脂松香等，但多用合成树脂，如酚醛树脂、醇酸树脂等。溶剂主要用挥发性汽油、煤油和松节油，有时也用苯或甲苯等。涂于物体表面可形成干燥较快、光泽好、坚硬而又有弹性的透明漆膜。分类方法有多种：根据清漆中油对树脂比例的大小，可分为长油度、中油度和短油度清漆；根据所用树脂可分为天然树脂清漆、合成树脂清漆、纯油清漆和油改性合成树脂清漆；根据漆膜的干燥方法可分为自干清漆和烤干清漆，后者漆膜较硬，耐水性、耐大气性和耐化学腐蚀性都较好。常见的有醇酸清漆、酚醛清漆等。用于涂刷木结构和门窗。

【硝基漆】俗称喷漆。指以硝酸纤维素为成膜物质的清漆、喷漆或磁漆。由硝酸纤维素、树脂、溶剂、稀释剂和增塑剂等制成。常用喷枪喷涂于物体表面，故名喷漆。干燥快，光泽好，能耐机油。常用的有用于金属表面的硝基清漆、木器清漆、内用硝基瓷漆和外用硝基瓷漆（汽车喷漆）等可用于涂饰汽车、飞机、仪表和家具等。

【合成树脂涂料】以合成树脂为主要成膜物质的涂料。由主要成膜物质（各种合成高聚物）、成膜添加剂（如催干剂和分散剂等）、次要成膜物质（如颜料和填充剂等）、溶剂和稀释剂等组成。具有优良的涂膜性能，如光泽、丰满度、硬度、弹性、耐候和耐化学腐蚀等。种类很多，通常有两种分类方法：⑴ 按主要成膜物质分类，有醇酸树脂漆、酚醛树脂漆、氨基树脂漆、过氯乙烯漆和乙烯树脂漆（氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、氯乙烯-偏二氯乙烯共聚物）、环氧树脂漆、聚氨基甲酸酯漆，元素有机漆和橡胶漆（氯丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶）等；⑵ 按涂料所用分散介质分类，可分为溶剂型、水型、无溶剂型（粉末涂料、辐射固化涂料、液态无溶剂涂料）。广泛用于工业、建筑、飞机制造、航天工业、化工、船舶和木器等领域。

【特种涂料】用作特殊目的的涂料。主要有：⑴ 防火涂料，可延迟木材等可燃性材料燃烧用的涂料，可分为两类，一类是发泡型，可使涂层表面在接近火焰时膨胀一二百倍，形成内含非可燃气体的炭化隔离层，而达到阻燃目的；另一类是非发泡型，由氧化锑和氯化石蜡等卤化物配合而成的涂料，遇火焰时二者反应产生非挥发性的三氯化锑，它可捕集在燃烧过程中起重要作用的氢游离基和羟基游离基，从而达到防火目的；⑵ 防锈涂料，保护金属表面免受自然因素侵蚀的一种底漆，由防锈颜料（有锌系、铝系、金属粉和铬盐等）和成膜物质（有油基树脂、醇酸、环氧和聚氨酯等树酯）组成，常用的有用于铝合金的铬黄酚醛底漆、锌黄环氧低漆，用于钢铁表面的红丹油性防锈漆和高锌底漆等；⑶ 防霉涂料，可

以防止霉菌生长的涂料，是在以乳化漆、硝基漆、乙烯树脂涂料、油性涂料、酚醛树脂涂料和醇酸树脂涂料为主的常温干燥型涂料中，加少量灭菌剂或防霉剂而成的涂料，过去多用有毒的油酸苯基汞等有机汞盐作防霉剂，现已采用无毒或低毒的防霉剂如双三丁基氧化锡、三乙基氯化锡、环烷酸铜皂、五氯酚铜、四氯间苯二氰、对氯间二甲苯酚、氟化钠、红丹和硫酸铜等；⑷ 防污涂料，一种专用的船舶涂料，涂料中含有防污剂（氧化亚铜、有机锡化合物等），涂在船壳的水线以下，防止海藻和贝类附着；⑸ 发光涂料，受荧光、紫外线、X-射线和电子射线等高能射线照射后，能放出可见光的涂料，通常是用发光材料（锌、钙、钡、锶的硫化物等）、活化剂和涂料配制而成，用于广告、各类标志和仪器等。

【调和漆】又称调合漆。人造漆的一种。按所用漆料组成可分为油性调和漆和磁性调和漆两类。调和漆是以颜料、填料与漆料经研磨后再加入溶剂、催干剂及其他辅助材料制成。所用的漆料如亚麻油、梓油一般都需经过预聚合为聚合油，否则漆膜干燥不良并使许多性能变坏。此涂料已调制完毕，可直接使用。干后的漆膜附着力好，质量较厚漆好一些，但漆膜仍较软，适用于质量要求不高的涂层，如建筑物的内外涂装，以及家具和车辆表面等。

胶粘剂工业

【胶粘剂】又称粘合剂。能使一物体表面与另一物体表面结合在一起的物质。是以粘料（又称基料）为主剂，配合各种助剂，如固化剂、固化促进剂、增塑剂、增韧剂、防老剂、增粘剂、防腐剂、消泡剂、稀释剂和填料等配制而成。但也有例外，例如氰基丙烯酸酯，可以只用单体作为胶粘剂使用。按照胶粘剂的主要成分可分为：有机胶粘剂和无机胶粘剂，有机胶粘剂又可分为天然胶粘剂和合成胶粘剂；按固化形式可分为溶剂型、反应型、热熔型和热固型；按强度可分为结构型、半结构型和非结构型。广泛用于工业、交通、建筑各个工业部门及日常生活中。

【天然胶粘剂】由天然有机物制成的胶粘剂。多数是水溶性或水分散性，无毒或低毒。按其化学组成可分为三类：⑴ 蛋白质胶粘剂，植物蛋白和动物蛋白制成的胶粘剂，按其来源主要有骨胶、鱼胶、血朊胶、酪朊胶和植物蛋白胶等；⑵ 碳水化合物胶粘剂，植物中的淀粉、纤维素、阿拉伯树胶和海藻酸钠等制成的胶粘剂，如淀粉胶粘剂、纤维素胶粘剂和复合多糖类胶粘剂（有阿拉伯树胶、黄蓍树胶、刺槐树胶等）；⑶ 其他天然树脂胶粘剂，如木质素、单宁、生漆、松香、虫胶和沥青等。它们别具特色，各有不同的化学组成和胶接性能。天然胶粘剂来源广泛，加工便利，但强度较低，不耐潮

湿和霉菌。在家具、文教用品、工艺品制造、建筑、包装及武器制作等方面用量仍很大。

【合成胶粘剂】以合成聚合物或预聚体、单体为基料制成的胶粘剂。制造时除聚合物外，尚需加入固化剂、增柔剂、无机填料和溶剂等辅料。由于聚合物的表面自由能较低，容易润湿大多数被粘物的表面，并且可以通过物理或化学变化由液态转变为固态，是理想的粘接材料。其机械强度和耐介质性能远优于天然胶粘剂，但耐热和耐老化方面不如无机胶粘剂。合成胶粘剂有固态和液态两种形式：固态的多制成薄膜（胶膜）或粉末（胶粉）；液态的则有单组分、双组分或多组分之分。使用前将各组分按一定比例混合均匀后再涂敷粘接。根据合成胶粘剂基料的类型可分为合成树脂胶粘剂、合成橡胶胶粘剂和橡胶—树脂型胶粘剂。其中合成树脂胶粘剂的消耗量最大。由于工业部门，尤其是航空工业的发展需要，合成胶粘剂迅速发展，至80年代合成胶粘剂的产量已占胶粘剂总量的70—80%。合成胶粘剂主要用于制造复合材料（胶合板、人造板、玻璃钢），用量约占合成胶粘剂总量的一半。此外，在轻工、纺织、建筑、机械、电子、交通、航空、航天、医疗等部门以及日常生活中的用量也在日益增加。

【耐热胶粘剂】一般认为属于下列情况者均可称作耐热胶粘剂：⑴在121—176℃下长时期使用或在204—232℃下可使用2—4万小时；⑵在260—371℃下使用200—1000小时；⑶在371—427℃下使用24—200小时；⑷在538—816℃下使用2—10分钟。耐热胶粘剂种类很多，特点各异。按化学组成可分为有机高分子系列和无机高分子系列。前者包括

环氧类（如氨苯砜固化环氧、脂环族环氧、环氧-酚醛等）、有机硅类（如聚有机硅烷、改性有机硅氧烷等）、杂环高分子类（如聚酰亚胺、聚苯并咪唑等），以杂环系胶粘剂性能最为优异。后者的主要成分为氧化锆、氧化硅、氧化铝、铜、石墨、陶瓷合金等，其中以氧化锆为主要成分的粘合剂胶接强度最高。胶粘剂的制作方法各不相同，例如聚酰亚胺胶粘剂PI是由芳香族四酸二酐与芳香族二胺缩聚而成。陶瓷胶粘剂是由氧化镁、氧化锌、氧化锆、氧化铝等及碱金属氢氧化物和硼酸等在高温（800—1000℃）熔融成熔料，熔料骤然冷却后粉碎，研成粉末，加入30%的水及0.5—1%的水溶性高分子材料作增稠剂以及各种填料配制而成。主要用作结构胶粘剂粘结耐高温部件及宇宙飞船等结构层压材料粘合剂以及磁（导）线用的天线等。

〖压敏胶粘剂〗又称不干胶。一种涂于基材上能长期保持粘性，只要施加轻度指压即能与多数固体表面牢固粘合的胶粘剂。通常是以高聚物为基料，配以增粘剂、软化剂、填充剂和防老剂等制成溶液或乳液，涂布于可挠性基材上，即制成各种材质的压敏胶带。主要有两类：⑴ 橡胶型压敏胶，以天然橡胶、聚异丁烯和丁基橡胶为主要原料，为提高其耐热性和持久性，多将橡胶部分硫化，另外加入树脂胶料以提高其粘着性；⑵ 聚丙烯酸树脂型压敏胶，以丙烯酸酯类为主要原料，最大优点是耐老化性好，这类发展较快。此外热塑性弹性体也是有前途的压敏胶原料。制法各异，以丙烯酸酯型压敏胶粘剂为例，将丙烯酸酯100份、丙烯腈8份、N-正丁氧基甲基丙烯酰胺4份、十二烷基硫醇0.2份、乙醇5份，在

60℃通氮搅拌30分钟，加入偶氮二异丁腈0.2份即制得。若制成胶带，基材可用纸、布、橡胶或塑料薄膜、金属箔及复合材料等。压敏胶使用方便，广泛用于包装、电器绝缘、医药、标签和日常生活各领域。

【厌氧胶粘剂】隔绝空气才能聚合固化的胶粘剂。其特点是有氧气存在时是液态的，可长期不固化，隔绝空气后便能固化，与被粘物牢固结合。它是以甲基丙烯酸酯类如多缩乙二醇二甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸羟乙酯或羟丙酯、多元醇甲基丙烯酸酯及小分子量的聚氨酯和甲基丙烯酸酯等为主体，配以改性树酯、引发剂、促进剂、阻聚剂、增稠剂和染料等组成。将以上各组分按规定的比例配合成一个单组分胶液，它既能在室温下固化，又可以有一定的贮存期。厌氧胶的耐温、耐溶剂及耐酸碱性都较好，且具有较好的胶接温度，尤其对较活泼的金属如铁、钢等，固化速度快，粘结强度高，但对较不活泼的金属如铬、锌、锡及不锈钢等，以及非金属材料如玻璃、陶瓷和塑料等，固化速度慢，胶结强度低。另外，不适于对疏松或多孔材料如泡沫塑料等的粘接。在机械制造业用于紧固螺栓、轴套装配、填隙密封等方面。

【结构胶粘剂】指能承受较大应力，而且其粘结强度应该大于或至少接近被粘材料本身的强度，使粘合部位不致成为结构整体中的薄弱环节的胶粘剂。它并不一限于金属胶粘剂，木材和混凝土等建筑物的结构用胶，工程塑料、增强塑料及其他特种材料所组成的蜂窝结构，车辆、造船、飞机制造及宇宙飞行器结构件上用的胶粘剂都是结构胶粘剂。对结构胶粘剂除要求具有良好的剪切强度外，对剥离强度、挠曲、扭曲、

冲击等横向的应力也有较高要求。此外还有对耐热性、耐寒性、耐油性、耐水性等特殊要求，因此要求单独找出一种具有综合性能的结构胶粘剂是困难的。目前实际应用于这方面的是在热固性树脂中掺混橡胶和其他树脂的胶粘剂。可作掺混用的聚合物有丁腈橡胶、氯丁橡胶、尼龙、聚乙烯醇缩乙醛与有机硅等。也有热固性树脂相互掺混的情况。

【应变胶粘剂】制作和粘贴电阻应变片的一类特种胶粘剂。要准确传递应变，应符合一系列要求：在一定温度、湿度和应变值下，对各种应变性材料均有较好的胶结强度；弹性模量高，塑性形变小；胶必须固化完全，收缩率小，热膨胀系数与试件接近；无腐蚀性，化学稳定性好；高的绝缘电阻；耐震动，耐冲击；固化温度和压力低；工艺简便；贮存期长。应变胶的分类：按使用温度范围可分为超低温、常温、中温、高温应变胶；按其使用条件可分为水下、地下、地面、真空、高空、高压、强磁场、高能辐射等应变胶；按化学组成成分分为硝化纤维素、氰基丙烯酸酯、聚酯、环氧、聚酰亚胺、有机硅、橡胶、磷酸盐等类型，其性能各有所长，根据不同用途选择不同型号产品。对于各种应力应变测量及各种传感器的制造，应变胶是影响其准确度和可靠性的关键材料之一。广泛应用于机械、航空、化工、原子能、商业等部门的测量、控制和称量工作自动化过程中。

【热熔胶粘剂】一种不含溶剂和水的，加热呈液态，室温冷却即固化的胶合剂。产品形式有颗粒状、块状、带状、棒状及粉末状。其组成为：⑴ 起主要粘合作用的高聚物，包括聚乙烯及其共聚物、聚酰胺类、聚酯类、聚醋酸乙烯类、纤维

素衍生物、聚甲基丙烯酸甲酯类、聚乙烯基醚类、聚氨酯类及聚碳酸酯类等；⑵ 增粘性树脂，包括松香及其衍生物、萜烯及改性树脂、石油树脂和苯乙烯系树脂等；⑶ 蜡类，包括石蜡、微晶蜡和合成蜡等；⑷ 其他配合成分，如抗氧剂、填料及增塑剂等。工业规模制造热熔胶粘剂有间歇法和连续法，前者主要是釜式生产，后者是挤出法生产。这类胶粘剂优点是固化快，不用溶剂，无污染，涂胶量可控制，使用方便，成本低廉。缺点是耐热性欠佳，胶接有时会受季节的影响，粘结强度低，耐化学品，特别是耐有机溶剂性较差。广泛用于书籍装订、包装、胶合板、木工等领域，还用于建筑、制鞋、汽车、衣料及电器零件等方面。

【微胶囊胶粘剂】是微胶囊技术在胶粘剂领域中的应用。将粘合剂通过微胶囊化包覆在微米级（平均100微米）的胶囊中制得的胶粘剂。微胶囊的制法有表面聚合法、现场聚合法、载体分离（凝聚）法和内包物交换法等。所用的粘合剂系由甲基丙烯酸酯单体、树脂、固化促进剂和稳定剂所组成。使用时将微胶囊型胶粘剂与被粘物互相摩擦，使微胶囊破环，胶粘成分便活化，放置5—10分钟就显现出粘结力，从而进行粘接。对金属、玻璃、水泥及木材等多种材料显示出优良的粘结性能。主要有以下几类：溶剂（水）挥发型、粘着型、反应型、厌氧型和瞬干型胶粘剂。这种胶粘剂的优点是：⑴ 将双组分型胶粘剂简化为单组分型；⑵ 可以做到快速固化；⑶ 可把胶粘剂做成粉状或薄膜；⑷ 无污染。主要用于各种零件（电器机械、汽车和铁路车辆等）的组装、包装材料的粘接、墙纸的粘贴等。

【导电胶粘剂】具有优良导电性能的胶粘剂。将导电性能良好的金属粉或炭黑大量掺混于胶粘剂中配制而成。可代替金属焊，通过胶接使连接处能导电，并具有一定的胶接强度。作为胶粘剂以环氧树脂为佳，此外还有丙烯酸酯、聚氨酯和改性酚醛树脂等类型。掺合的金属粉有金、银、铜、铁、镍、铝等，通常使用以银粉为主，极少量的炭黑或经过特殊处理的铜粉。用于液晶、金属膜抗阻器等方面。配方举例：A 组分环氧树脂及增韧剂 14 份；B 组分咪唑啉固化剂 2 份；C 组分电解银粉 45 份。固化条件：压力 0.5 公斤/厘米^2，60℃5 小时。

【导磁胶粘剂】具有导磁性能的胶粘剂。系在树脂胶粘剂中添加羰基铁粉使之导磁。基本配方如下：18.5 份 618 环氧树脂、4.5 份顺丁烯二酸酐、77 份羰基铁粉。可用于胶接变压器铁芯。

【耐低温胶粘剂】能在－100℃以下具有优良胶接强度和密封性能的胶粘剂。有环氧、聚氨酯、酚醛、丁腈、有机氟和聚酰亚胺等类型，其中以前二者应用较多。制作及使用方法，以聚氨酯型耐低温胶粘剂为例，将聚氨酯予聚体 100 份，3，3′-二氯-4，4′-二氨基二苯甲烷 10—20 份，按比例混合均匀，使用时将胶粘剂涂于金属材料上，迭合后在接触压力下，于 100℃固化 4 小时。适用于液氦、液氧、液氮及液化天然气等低温气体容器的胶接和密封，还可用作飞机和宇宙飞船等的结构胶粘剂。

【光敏胶粘剂】吸收光后能聚合固化，并在与之相接触的材料之间能产生胶接力的粘合剂。主要组分有：⑴ 光固树脂，决

定胶粘剂性能的成分，目前主要采用具有优良胶接性能的环氧丙烯酸酯、氰基丙烯酸酯；⑵ 稀释剂，常用的有多元醇丙烯酸酯如季戊四醇多丙烯酸酯、三羟甲基丙烯酸酯和 1,6-己二醇双丙烯酸酯等；⑶ 光敏剂，在特定波长的光照射下容易被激发产生游离基或离子，引发树脂聚合而固化的化合物。光敏剂起着传递能量的作用。常用的有二苯甲酮、苯偶姻及醚类。光敏胶的优点是固化快，使用方便，固化设备简单，无溶剂，毒性小。局限性是被粘物体中必须有一种是透光性材料。通常多用于光学材料胶接。

【医用胶粘剂】医疗领域用的胶粘剂。根据对人体组织胶接对象的不同所用的胶粘剂的种类亦不相同。如：

⑴ 软组织用的胶粘剂，有 α-氰基丙烯酸烷基酯系、明胶系、血浆系、有机硅系、聚甲基丙烯酸羟乙酯系、氯乙烯乳液系和火棉胶系；

⑵ 硬组织用的胶粘剂，有甲基丙烯酸酯系、聚氨酯系、环氧系、聚羧酸系、磷酸锌水泥系。

医用胶粘剂应满足以下要求：⑴ 与人体组织的适应性，对人体局部组织的危害必须是在可接受的限度内，例如不能有剧烈的炎症反应、异物反应、过敏反应，不能有致癌、致畸、致突变作用；⑵ 能胶接水润湿的表面；⑶ 能在医疗允许条件下进行快速胶接。可用作牙科龋齿填充剂，骨骼密封料，皮肤、血管及消化道粘接及伤口用胶布，代替缝合等。医用胶粘剂目前真正广泛采用的还很少，大部分仍处于研究开发阶段。

香料及化妆品工业

【香料】具有挥发性并能用以调配香精的芳香物质的总称。香料的应用历史悠久，古代除用于敬天祭神外，也用于祛邪治病和防腐。古代埃及寺院由司祭在日出时焚树脂香，日中时焚没药，日没时焚烧由几种物质混合组成的香料，将它制成小锭状，叫做基费衣，是埃及著名的薰香，它的香气可使精神镇静，并有催眠作用。中国焚香或用香草薰藏衣服历史已久，使用的麝香是举世闻名的。每种香料都有自己特殊的香味，经调配后即得到某种综合的香味，这就是调合香料。最早记载的调合香料是由相同重量的没药、枫子香、纯乳香和苏合香配制面成的薰香。香料按其来源可分为天然香料和合成香料；按其用途可分为日用化学品用香料、食用香料、烟草用香料和工业用香料等。广泛用于化妆品、食品、香烟制品、涂料、皮革、纺织、墨水、牙膏、鞋油、建材、肥皂、溶剂和医药等。此外，还开辟了许多特殊的新的用途，例如保安香料（用于煤气的检测，察觉煤气的泄漏，主要成分为有机硫化物的赋臭剂）、环境香料（室内芳香剂、除臭剂和烟雾剂等）、引诱剂（主要是昆虫信息素和忌避剂等），例如叶醇是白蚁的集合信息素；6-（E）-壬烯醇、6-（E）-壬烯酸甲酯是地中海蝇的性信息素；丁香油的主要成分甲基异丁子香酚、藜芦醚酸是东洋果蝇和瓜蝇的引诱剂；苯乙醛是棉红铃虫的

忌避剂；甲酸橙花酯是壁虱的忌避剂等。

【天然香料】 从泌香动物的分泌物或芳香植物的叶、茎、干、树皮、花、果、籽和根等提取的有一定挥发性、成分复杂的芳香物质。根据来源可分为动物性香料和植物性香料。动物性香料为数很少，都是从稀少动物身上提取的香气物质，来源困难，价格昂贵，最著名的有：⑴ 麝香，它是中国西藏和北部高原地带及尼泊尔产的雄性麝的腹部香腺的分泌物，它的发香成分叫作麝香酮，是一种大环酮，其酊剂用于高级调和香料的保香剂中；⑵ 灵猫香，是埃塞俄比亚的一种麝香猫分泌腺的分泌物，主要发香成分是灵猫酮，其他成分有吲哚、甲基吲哚等，纯的灵猫酮具有一种非常臭的气味，只是在极稀薄时才发出悦人的香味；⑶ 海狸香，栖息在西伯利亚、加拿大、北美一带海狸分泌腺分泌的一种棕黄色粘稠状香气物质，主要发香物质是海狸香素；⑷ 龙涎香，是抹香鲸的肠内结石，一般是从海上浮游物或被海水冲上岸来的物质中采取的，蜡状，似琥珀的黄色至暗褐色，香气成分是龙涎香醇，其分解物中的琥珀氧化物和γ-紫罗兰酮是主要香气物质，制成酊剂用于高级调和香料的保香剂中。植物性香料种类繁多，从芳香植物提取而得，主要成分有萜烯、芳烃、醇、醛、酮、醚、酯和酚类等，按其来源、制备方法和状态分以下几种：⑴ 精油，见“精油”；⑵ 花香香精，由香花提取的香精，例如将茉莉、玫瑰、白兰等鲜花在最适宜的季节采集下来，立刻用溶剂经多次萃取处理，再除去植物蜡而得，从鲜花所得的香精一般不超过1%，因此价格昂贵；⑶ 树脂，是由不同的植物分泌出来的粘状物质，根据粘度的不

同分为硬、软树脂和香脂、香胶等；⑷ 辛香料，把具有芳香和刺激性气味的草根、树皮、果实等制成干燥粉末，作为药味用于食品中以改进食品风味，现在辛香料不仅有粉末状的，还有精油或油树脂等各种形态。有些天然香料已可用合成品代替，天然香料虽不像以前那样重要，但仍然是高级调合香料不可缺少的原料。

【精油】又称香精油、芳香油或挥发油。由植物蒸馏而得到的有香味的油状物。多数精油不溶或微溶于水，存在于芳香植物的花、果实、种子、树皮、根茎、草叶或树干中。其主要成分是以异戊二烯（C_5H_8）为基本单位的萜烯和倍半萜烯化合物，但也有些精油含有大量的非萜烯成分，例如甜桦油，其中的98%为水杨酸甲酯，大茴香油的90%为茴香脑，丁香油的95%以上为丁子香酚。多数精油是萜烯和非萜烯的复杂混合物。制法有三：⑴ 蒸馏法，将采集的植物的花、叶、果、茎或根等装入蒸馏釜中，先通入蒸气加热，使水和精油成分蒸出，冷凝后把精油分离出来即得，但有些精油的成分溶于水，如玫瑰油，用此法除得到精油外，还得到玫瑰水；⑵ 压榨法，柑橘类精油多用此法制取，此法现已列入浓缩果汁的制造过程中；⑶ 提取法，当不适合用水汽蒸馏法或精油含量低时用此法提取，其特点是可不加热在低温下进行，除提取挥发成分外，也能提取重要的、不挥发性呈味分子。前者对于花精油很重要，后者对于食品香料是很有效的方法。已知约有三千种精油，其中商品化生产的约有150种。除花外，一般香气植物各部分含同一类型精油，但锡兰肉桂例外，它的根、皮、叶含三种不同的精油。幼小的植物一般产生更多

的油，老植物则产生更多的树脂。

【香料浸膏】用挥发性非极性溶剂（己烷、石油醚）从花精油提取、浓缩后的混有植物蜡等的固体或半固体天然香料，如茉莉浸膏、菊花浸膏等。可直接作香料，或再用乙醇提取浸膏中的香气成分制成净油。用溶剂从树胶、树脂和香脂中提取出来的有粘性的浓缩物叫香树脂，习惯上亦称浸膏。均可用于调合香料。

【合成香料】用有机合成方法制得的香料。包括全合成香料、半合成香料和单离香料。以煤焦油产品和石油产品为原料合成的称全合成香料，如由乙炔、丙酮合成的芳樟醇；用精馏、萃取、晶析、化学处理等物理或化学方法从精油中分离出比较纯的香成分称单离香料，如由芳叶油分离出的芳樟醇、由薄荷油分离出的薄荷脑、由丁香油分离出的丁香酚、从山苍籽油分离的柠檬醛；由单离香料或精油中的萜烯化合物经化学反应衍生而得的称半合成香料，如从柠檬醛制得的紫罗兰酮、从蒎烯合成的松油醇等。单离香料和半合成香料的品种大多也可用全合成法制得，但香气质量有微妙差异。合成香料的生产不受自然条件的限制，产品质量稳定，价格较廉，而且有不少产品是自然界不存在而独具香气的，如苯甲醛（具苦杏仁味）和苯乙醛。有些合成物质的香味与天然香料相似，如紫罗兰酮的香味与紫罗兰一样，苯乙醇的香味与玫瑰香相同。有些合成化合物具有天然产物的香味，但二者的化学结构完全不同，如乙酸苯甲酯具茉莉香味，而其结构与茉莉酮毫无共同之处。合成的有麝香气味的物质亦如此。中国生产合成香料所用的原料主要有香茅油、山苍籽油、芳樟油、黄

樟油、柏木油、松节油、蓖麻油、杂醇油、芳烃和酚类等。开发合成香料主要有三方面：⑴ 天然产物的合成，如牦牛儿醇、鸢尾酮等；⑵ 大宗精油原料的加工，如松节油、香茅油；⑶ 有机化工原料的利用，如煤焦油产品、石油化工产品等。

【香精】又称调合香料。是用乙醇水溶液、丙二醇、甘油等无毒溶剂将天然香料和合成香料按适当比例调合在一起，再经过精制和熟化等过程，使之成为具有一定香型的产品，即香精。香精的香气较单一的香料更能符合要求。香精大致由以下几种香料素材调配而成：构成目的香气主体的主香剂和与主体香料相称的调和剂、修饰香调的变调剂、表现出微妙特征的辅助剂和为调整挥发性及保香性加入的定香剂。香精的调合常常是靠人的嗅觉来鉴别。按香味大体分为花香型、果香型、幻想香型、酒味型、烟草型和牛奶味型等香精。按用途可分为食用、烟草用、化妆品用、工业用香精等。

【化妆品用香料】基础化妆品、头发化妆品和美容化妆品等使用的香料。绝大部分都是调合香料。其香气基本上由主香剂、调和剂、变调剂、辅助剂和定香剂组成。以紫丁香型调和香料的配方为例：主香剂形成香气的主体和轮廓，有葙品醇、羟基香茅醛、茴香醛；调和剂起调和效果，使香气浓郁，有β-苯乙醇、乙酸苄酯、α-戊基肉桂醛、二甲基苄基原醇；变调剂和辅助剂是一种使用少量即可奏效的暗香成分，可使香气更加美妙，有苏合香酯、肉桂醇、香兰素、酮麝香；定香剂使全体香料紧密地结合在一起且使挥发速度保持均匀的成分，有异丁子香酚、吲哚。由于化妆品用的调合香料和化妆品的

基质都是由化合物组成的混合物，有时二者会互相影响发生变质现象。因此香精被用于不同种类的化妆品时，即使同样类型的香气，成分也多少有些差异，使用时应进行稳定性试验，应考虑是否会使色素褪色、变色，pH 偏碱性的制品对酯类化合物是否会发生水解，无机物中微量金属能否引起香原料分解等问题。

【头香】又称顶香。是香精中人们最先嗅到的部分。组成头香的香料都是沸点低、扩散力相当强的香料。这些原料大多是醛、酮及一些酯类。消费者比较容易接受头香香韵的影响，但头香绝不是香水或香精的特征香韵。头香中大部分香料的香气是令人愉快的，如柑桔型香料、果味香料、玫瑰油和青香味香料属之。

【体香】又称中段香韵。香精中最主要的部分，它代表了该香精香气的主要特征。它是紧跟在头香后面的香韵。这组香料一般有比较适中的沸点和挥发性，在评香纸上的留香时间约2—6小时，同时在某一加香介质中，要能够在较长时期内保持稳定和一致，在香气上要能够承上启下。用茉莉、玫瑰、铃兰、丁香、康乃馨等花香以及醛类、辛香料等制成。

【尾香】又称残香或基香。香精中的残留香气。其好坏标准是留香时间长，香气和谐一致者为佳。这组香料主要是由挥发度低的橡苔、檀香、香根、广霍香、柏木等木香成分，以及起定香作用的麝香、灵猫香、海狸香、龙涎香、香豆素等香料组成的。用作尾香部分的香料最初发出的香气并不能使人产生快感，但是经过一段时间后，就变成很有魅力的香气。

【化妆品工业】化妆品是清洁和美化人们的面部、皮肤以及毛

发等处的日常用品。化妆品工业包括以下几方面：⑴ 护肤和护发化妆品，如雪花膏、润肤霜、香波、护发素、发蜡等；⑵ 美容化妆品（彩色化妆品），如胭脂、唇膏、眉笔、指甲油、面膜等；⑶ 美发化妆品，如烫发剂，染发剂等；⑷ 药物化妆品，兼有治疗效果，如痱子水、防晒水（霜）、防裂膏、粉刺霜、抑汗粉、祛臭粉、药物牙膏等；⑸ 保持环境卫生和个人清洁的化妆品，如空气清新剂、香水、剃须后化妆水等。化妆品工业在国民经济中的作用与意义是不容忽视的。特点是发展速度快，积累资金多，市场广阔。

【护肤化妆品】为经常保持皮肤健康，减缓由于内因（年龄、体质等）和外因（湿度、温度、风、阳光等）条件的变化对皮肤的影响，以保持和促进皮肤的健康和美观为目的的化妆品。按其机能可分为 5 类：⑴ 洗涤化妆品。目的是从外部除去污垢及过剩的皮脂，如肥皂、洗洁膏、浴油；⑵ 化妆水。利用它对皮肤的清洁、补充水分及促进皮肤生理功能正常进行的作用，达到保护皮肤的目的；⑶ 乳液类。使角质层中的水、保湿因子、脂质成分保持平衡；⑷ 膏霜类。机能与乳液类相同，但含油分较多；⑸ 护肤面膜类。在皮肤上暂时形成一层薄膜，使皮肤处于保湿状态，以改善皮肤的机能，利用剥离面膜洗涤皮肤，促进血液循环。此外还有加入营养成分如维生素、激素、人参等的营养霜、按摩膏等。

【护发化妆品】洗发后使头发柔软，易于梳理（干梳、湿梳），赋予光泽，抗静电，并有一定修复受损头发作用的化妆品。一般认为，香波的主要成分是阴离子表面活性剂，洗发后会使头发带更多的负电荷，从而产生静电，梳理不便。而护发素

的基础是阳离子季铵盐，在使用过程中它中和了残留在头发上的带阴离子的分子，并留下一层均匀的单分子膜，从而起到护发作用。主要组成为阳离子表面活性剂（如烷基三甲基氯化铵等）、增脂剂（白油、羊毛脂、植物油等）、其他添加剂（水解蛋白等）及防腐剂。香波发展除考虑其调理性和安全性外，同时还注意天然性。洗发和护发功能兼备的调理香波亦已流行。

【美容化妆品】用于眼、唇、颊及指甲等部位，以达到掩盖缺陷、美化容貌目的的化妆品。主要有：⑴ 唇膏。以油、脂、蜡为基体，混以色素制作而成，用来点敷嘴唇，使其具有健康红润的色彩，色泽较多，分珠光、非珠光、防裂、变色等品种；⑵ 眉笔。采用油、脂、蜡和颜料配制而成，可制成笔状或推管式，常见的有灰、黑、棕等色泽，用来修饰眉毛；⑶ 睫毛膏。流行的有两类，一类是将极细的碳黑分散于蓖麻油中，另一类是含胶质的，可弥补睫毛较短、细、淡的不足；⑷ 眼影粉（膏）。由滑石粉、无机色素、金属皂、防腐剂和胶粘剂制成，用来涂在眼盖部分，可扩大眼框轮廓，使眼框下陷，利用阴影重新塑造眼部，使双目更加有神，有蓝、灰、绿等色；⑸ 胭脂。由颜料、粉料、粘合剂和香料等混合压制而的一种粉饼，用来敷于面颊，使面色变得红润健康；⑹ 指甲油。是一种较难制造的化妆品，主要成分有成膜物、树脂、增塑剂、溶剂和色素，用来修饰美化指甲，色泽丰富，有珠光和非珠光之分；⑺ 面膜。制品有乳剂状、液体状、胶状和粉状，一般以生产胶状面膜居多，胶状面膜的原料有甲基纤维素、羧甲基纤维素、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯吡咯烷

酮/聚乙烯醇类共聚物（PVP/PVA）、羧基乙烯聚合物、聚丙烯酸树脂、聚乙烯醇、三叶胶的胶乳、明胶、果胶和糊精等，面膜的主要作用是清洁面部、减轻皱纹、营养、漂白皮肤和治疗粉刺等。

【美发化妆品】起保护和美化头发作用的化妆品。主要有卷发剂和染发剂二类：⑴ 卷发剂。为改变头发结构形态所使用的某种化学制剂，可使头发卷曲的化学品很多，其中以巯基乙酸（盐）或称硫代乙醇酸（盐）应用最广；⑵ 染发剂。根据染色的牢度可分为暂时性、半永久性和永久性三类，暂时性染发剂所用的染料有偶氮苯、蒽醌、三苯甲烷、吩嗪或苯醌亚胺等；半永久性染发剂主要用硝基苯二胺、硝基胺基酚、氨基蒽醌及它们的衍生物；永久性染发剂主要用对苯二胺、氨基酚、对甲苯二胺和邻甲苯二胺等。此外，美发化妆品还有发蜡、发胶和摩斯等。

【药物化妆品】兼有治疗或卫生作用的化妆品。在化妆品中加入一些药物，使起一定的预防或治疗作用，用于防治头皮搔痒、头皮屑多、粉刺、雀斑、皮肤皲裂、防晒、祛臭、抑汗、防痱等。各类制品的组成因功能而异。如香水、头水类的原料主要有能起消毒、杀菌、止痒、去屑作用的聚氧丙烯（20摩尔）-甲基葡萄糖苷、柠檬酸、盐酸奎宁等，并配以香精、酒精等制成；痱子水中含有杀菌止痒、止痛、消炎药物，例如去痱花露水中，可含有硼酸、水杨酸、麝香草酚、薄荷脑、丙二醇、乙醇、香料等；祛臭液可用十六烷基三甲基季铵氯盐和烷基苄基二甲基季铵盐作祛臭剂；抑汗化妆品的关键成分是收敛剂，常用铝盐和锌盐；防晒膏中多含有能吸收紫外线

的有机物，如氨基甲酸酯类、水杨酸酯类等。

林产、油脂及其他化工工业

【农林产品化学加工】以农林产物为原料经化学加工得到的各种有机化工产品。主要有：⑴ 纤维素水解产品，将木材、稻草、芦苇等在酸催化作用下发生水解，使纤维素、半纤维素转化为单糖，并与不能水解的木质素分离，再经加工，可得到糖醛、木糖醇、乙酰丙酮等，是重要的化工原料、溶剂和食品添加剂；⑵ 淀粉发酵产品，如用含淀粉的植物或农林废料等水解的糖液，经发酵，可制得甲醇、乙醇、杂醇油、丙酮、正丁醇和乳酸等产品，再如农林废料经稀酸水解后所得的含戊糖溶液、亚硫酸制浆废液以及食品工业中的含糖废液，加入菌种进行酵母增殖后，经分离、干燥，得到饲料酵母，是营养丰富的饲料添加剂；⑶ 木材化学加工产品，木材经干馏分解后，得到甲酸、甲醇和醋酸等。此外，将木材直接进行化学加工，可得到浮油（妥尔油）、松节油和松香等化工原料。

【油脂】 脂肪族羧酸与甘油形成的酯。在动植物中分布极广。一般在常温时为液体的称为油，如豆油；为固体或半固体的称为脂，如可可脂，但二者并无严格区别，猪脂也称猪油。油脂主要成分为多种脂肪酸的甘油三酯，还有少量游离脂肪酸、

磷脂、甾醇、色素和维生素等。制法有压榨法、溶剂提取法和熬煮法等。用化学方法合成的油脂叫做合成油脂。根据来源可分为植物油、动物油和鱼油等。液态油类根据它们在空气中能否干燥的情况分为干性油、半干性油和非干性油。根据油脂的性能可分别供作食用或作为轻工业或化学工业的原料，如制造肥皂、脂肪酸、甘油、油漆、油墨等。

【油脂加工】以油脂为原料生产甘油和一系列脂肪酸及各种衍生物的过程称为油脂加工。不同种类油脂的特性由其所含脂肪酸决定，因此不同种类的油脂加工可制得不同的脂肪酸及一系列衍生物。以蓖麻油为例，经水解可得蓖麻油酸（含蓖麻酸 80—90%，其余为油酸、亚油酸和硬脂酸等）和甘油，蓖麻油和甲醇经酯交换得蓖麻酸甲酯和甘油。蓖麻酸是 12-羟基十八烯-9-酸，可经裂解、加氢或脱水制成许多产品，是有很高使用价值的油脂脂肪酸。蓖麻油可制土耳其红油（又称太古油或磺化蓖麻油），是一种阴离子表面活性剂，有优良的乳化性能，可用作农药乳化剂、印染润湿剂、纤维柔软剂等。蓖麻油酸可制造增塑剂和润滑油添加剂，也是制造癸二酸、庚醛、仲辛醇、癸二腈、癸二胺和尼龙 1010 等产品的重要原料。蓖麻油可脱水成脱水蓖麻油，其性质接近桐油，可用于制造干性漆。蓖麻油还可加氢成氢化蓖麻油，可代替川蜡和地蜡，在制造化妆品和医药软膏中起特殊作用。甘油是化妆品、国防和医药等工业的重要原料。

【发酵工业】利用生物催化剂，即游离或固定的活细胞或酶，生产生物化工产品的工业。除日常生活中关系最密切的酿造工业外，利用微生物发酵的主要产品有：(1) 氨基酸类，已

生产的有丝氨酸、苏氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、谷氨酸、精氨酸、赖氨酸和脯氨酸等；⑵ 酶制剂，有使葡萄糖水解生成麦芽糖的细菌β型淀粉酶，加酶洗衣粉中的碱性蛋白酶，能有效地治疗胃痛、腹泻，并有极好祛痰效果的酸性蛋白酶与一种中性蛋白酶制成的复合酶制剂，治疗血栓的链激酶，促使油漆快干的漆酶，生产多种抗菌素的放线菌等。微生物酶已广泛用于制药、食品、日化和纺织等领域。

【蛋白质塑料】 以蛋白质为基本成分的塑料。例如酪朊塑料、大豆蛋白质塑料等。用于制造钮扣、带扣和编织针等日用品及玩具等。

【鞣剂】 能使干时坚硬、遇水易腐的皮毛（带毛的动物皮）或裸皮（去毛的动物皮），通过皮内蛋白质与鞣料结合转变为干时柔韧、经久耐用的革的鞣皮物质。鞣剂可分为无机鞣剂和有机鞣剂两大类。无机鞣剂是具有鞣革性能的无机盐，如铬、铝、锆、铁、钛和锑等的碱式盐，以及非金属如磷、硅和硫等的化合物。常用的有铬鞣剂、铝鞣剂、锆鞣剂和它们的络合鞣剂。此外钛鞣剂、偏磷酸钠、硅酸盐和稀土鞣剂等也有少量的应用。有机鞣剂包括植物鞣剂（由植物中提取的鞣质加工而成，俗称栲胶）、油鞣剂（如鲸鱼肝油和烷基磺酰氯）、醛鞣剂（多用甲醛和戊二醛）和合成鞣剂（又称合成丹宁）。广泛应用于皮革工业。

【鞣质】 又称丹宁酸、鞣酸。一般为没食子酸或间双没食子酸中羧基与糖分子中羟基缩合而成的酯类化合物。存在于栎科、漆科等植物的树皮与果实中，以及某些寄生于植物的昆虫所产生的虫瘿中。中国的五倍子中含有 70%丹宁酸，可由五倍

子中提取。淡黄或棕黄色粉末，在空气中颜色逐渐变深。有强吸湿性。略有气味、涩味。极易溶于水、乙醇、丙酮、热甘油，不溶于苯、氯仿、乙醚、石油醚、二硫化碳、四氯化碳。在 210—250℃分解。用作媒染剂、鞣革、制造墨水与没食子酸、纸张和丝绸的上胶、锅炉防垢、啤酒和葡萄酒的澄明剂、橡胶的凝结剂，医学上用作收敛剂、止血剂和重金属解毒剂等。

【合成鞣料】用化学方法合成的鞣料的总称。主要有由酚、萘等磺化后用甲醛缩合制成的芳香族合成单宁一类鞣料，还有烷基磺酰氯、氨基树脂、戊二醛等鞣料。

【黑火药】中国古代的四大发明之一。是将硝酸钾（75%）、硫黄（10%）及木炭粉（15%）等按比例磨碎混合而制得的粉状或粒状的火药。其特点是：⑴ 用一点点火星即可容易地点燃，而且可以瞬时发火，但不爆轰，所以被列入“低级”炸药；⑵ 对撞击十分敏感；⑶ 稳定，无需担心自然分解，可以长期贮存；⑷ 属于烟火药，燃烧后产生大量烟雾，烟中含有大量有毒成分—— 二氧化硫，因此在通风不良的场所，如隧道内，不能使用。在军事和工业方面很长时间主要是使用这种火药，即使现在，仍用作制造安全导火索、猎枪药和烟火的火药原料，尚无代用品。

【液体炸药】液体爆破材料。通常指象硝化甘油那样的液态炸药。液体炸药利用其自身流动的特点，可用于难以使用固体炸药的场所进行爆破。但由于其安定度和感度等原因，在贮存和使用上存在困难。实际使用的不是单一化合物，而是与液体的氧化剂（如浓硝酸）和可燃剂（如硝基甲烷、硝基苯

等）混合使用。最理想的是在用前分别处理、搬运和贮存，使保持钝化状态，使用前再经简单处理作成炸药。著名的液体炸药如潘克拉斯太特（四氧化二氮和硝基苯、苯、甲苯或汽油混合物）和海尔荷非特（浓硝酸和二硝基苯或三硝基甲苯混合物），它们的爆炸强度很高，但因其组分具有高度腐蚀性而不受欢迎。现在只有美国的军用炸药奥斯脱拉特（主要成分为硝基甲烷）作为炸药使用。主要用于火箭燃料。

【猛炸药】以爆轰形式对外界作功的一类炸药。属高速炸药。需借助较强的作用或起爆药的作用才能引起爆炸。爆炸能量大，爆速高，爆破效应好。可用于装填弹药、军事和民用爆破。

【塑性炸药】高猛度的结晶炸药。由猛炸药、粘结剂和增塑剂制成。如猛炸药奥克托金可以在熟化的或加成聚合的塑性材料中捏合。所用的塑性材料有聚异丁烯和聚丁二烯等，它们作为粘结剂，再配以增塑剂如癸二酸二辛酯，能使结晶炸药聚合而模制成一定形状，其他如铝粉也可被结合在一起。所以产品的形状是任意的，而且可以赋予它规定的机械性质，包括类似橡胶的弹性。塑性炸药还可以加工制成薄片状。塑性炸药也包括黑索金和凡士林或其他类似塑胶状的胶化了的液体硝基化合物。在正常的大气温度下采用模压成型的炸药亦称塑性炸药。塑性炸药军事上便于工兵作业。

【烟火药】主要是利用其燃烧反应产生有色光、红外辐射、高热、高压气体、气溶胶烟幕或者发出声响效果（嚎叫声、口哨声和装药的突然爆开声），并在此过程中自身消耗掉的弱爆炸性物质。属于低速炸药。由氧化剂（氯酸盐、高氯酸盐、硝

酸盐、铬酸盐和过氧化物或氧化物等）、可燃物（易燃的金属粉、木炭、硫、硅和硅化物以及金属或金属硫化物等）和粘合剂（虫胶、松香和酚醛树脂等）组成。有色光剂中附加火焰染色剂如硝酸锶（红光）、硝酸钡（绿光）、硝酸钠（黄光）和氧化铜（蓝光）等。通常将烟火药分为发光剂、闪光剂、有色光剂和曳光剂。可用于军事或非军事目的。

【铵油炸药】为多孔硝铵球体和少量轻油的简单混合物。成本低廉，性能好，但耐水性差，且爆炸后产生大量有毒气体。用作工业炸药。

石 油 工 业

石 油 开 采

【石油】 见第一卷中的“石油”。

【顿钻钻井】 又称冲击钻法。用钢丝绳把顿钻钻头送到井底，钻进时上提钢丝绳使钻头离开井底，然后放开，让钻头自由下落冲击井底，将井底岩石击碎。将岩屑打捞干净后下入套管，再下钻头钻进，这样循环往复直到把井打好。顿钻钻速慢，效率低，不能适应井深日益增加和复杂地层的钻探要求，逐渐被旋转钻代替。但它有设备简单，成本低，不污染油层等优点，可用于一些浅的低压油、气井。英国科学家李约瑟，在其所著的《中国科学技术史》一书中写道：“今天勘探油田时所用这种钻井或凿洞的技术，肯定是中国人发明的。”并说这种技术大约在 12 世纪以前传到西方各国。

【旋转钻井】 利用钻头旋转时产生的切削或研磨作用破碎岩石，是当前通用的钻井方法。用足够的压力把钻头压在井底岩石上，使钻头牙齿吃入岩石中，用钻杆带动钻头旋转破碎井底岩石，岩屑随循环泥浆返至地面。加在钻头上的压力叫钻压，它是靠联接钻杆和钻头的钻柱重量产生的。旋转的动

力如由地面上的转盘产生，则称之为转盘钻。使用转盘钻时，井有多深，钻柱就有多长。几十吨的钻柱在井里旋转不仅消耗很大的动力，还会引起钻柱的损坏，造成严重事故。把动力移至井底的要求使涡轮钻、螺杆钻和电动钻应运而生。前两者靠高压泥浆驱动，后一种用电驱动。这些井下动力钻的特点是钻进时钻柱不转动，磨损小，使用寿命长，特别适于打定向井。旋转钻井比顿钻钻速快，并能处理井塌、井喷等复杂情况。

【定向钻井】沿着预先设计的斜度和方向钻达目的层位的钻井方法。普通钻井系指钻直井，在遇到高山、森林、沼泽、城镇等地面限制时，或在地下地质条件要求时，或在处理井喷、失火等钻井事故时，往往需要打定向井。钻定向井须使井身连续地形成一定斜度。80年代后使用井下动力钻具加弯接头组成的造斜钻具来实现。用各种测斜仪来监测斜度和方位。如在一个位置和限定的井场上向不同方位钻数口至数十口定向井，分别达到不同的目的层位，则称为丛式钻井，它占地少，投资少，便于管理。随定向钻井技术的发展，建井周期和总成本已接近钻直井水平。

【固井】在钻出的井眼内下入套管柱，在套管柱和井壁之间部分或全部注上水泥浆，进行封固，是建井过程中的重要环节。下入井内的钢质套管会受到各种载荷的作用，需要有足够的强度，固井用的水泥多为硅酸盐类，能够较快凝固，有较高的早期强度，还能耐地下水的腐蚀等。固井的目标是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏，形成油气通道；安装井口，控制油气流，以利钻进和生产。固

井质量的好坏不仅影响到该井能否继续钻进，而且会影响到开采期间能否顺利进行油、气生产。固井消耗大量的钢管、水泥等材料，费用较高，约占全井成本的 10—25%。

【完井】 油井完成主要包括钻开生产层，确定井底完成方法，安装井底、井口装置和试油等，是钻井工程的最后环节。可根据生产层的地质特点选择合理有效的完井方法。钻穿油层，将套管下至油层底部固井。然后用射孔器射穿套管和水泥环，并射入生产层一定深度，油气经射孔流入井内，称为射孔完井法，是目前采用最多的方法。钻穿油层，套管下到生产层顶部进行固井，生产层段裸露，油气直接和井底相通，称为裸眼完井法。把油层套管下至生产层顶部进行固井，然后钻开生产层，下入带孔眼的衬管，油气经孔眼流入井内，称为衬管完井法。此法与裸眼完井法均具有油气流入井内阻力小的特点，前者还有防砂作用。如在衬管和井壁之间充填一定尺寸和数量的砾石，称为砾石充填完井法，有防砂和保护生产层的作用。

【测井 (石油)】 完整连续地取得地下井层和流体的各种物理和地质数据的过程。利用电、磁、声、热、核等物理原理制造的各种测井仪器，由测井电缆下入井内，地面的电测仪沿井筒连续记录随深度变化的各种参数，由表示这类参数的曲线来识别地下岩层及油井的技术状况。钻井阶段，测井所获信息可指导定向钻井，提高钻井效率和质量；固井阶段，可检查固井质量；完井阶段，可划分油、气、水层；生产阶段，可了解井口流体流量，井下温度和压力等。

【采油】 把油、气从油井底部举升到井口的整个过程。油气的

上升若依靠地层的能量自喷，称为自喷采油法，它具有设备简单、采油成本低等优点。油井不能自喷，或虽能自喷但产量过低时，必须借助机械能量进行采油，称为人工举升采油法。其中使用抽油泵，把石油抽送到地面的方法称为泵抽采油法；将天然气从套管环隙或油管中注入井内，从而将油流导出井口的方法称为气举采油法。为保证采油顺利进行，需要经常对油层采取一些措施，以维护油层长久疏通，行之有效的增产措施有：利用液体传导的压力，将致密的油气层压开，形成多种裂缝，减少油层中油流阻力的水力压裂；利用各种酸液腐蚀油层的岩石，提高油渗透率的酸处理；能排除油井经常出现的结蜡、出水、出砂等故障的各种修井措施。

【油气集输】 将油田各油井生产的原油和天然气进行收集处理，并送至集输油气站的过程。为满足油气贮存和外输的需要，一般包括以下环节：气、液混合物要进行分离；当油井产物不能靠自身压力继续输送时，需接转增压；要脱除原油中的游离水和乳化水，达到外输原油含水量不大于 0.5%的标准；要脱除原油中溶解的甲烷、乙烷、丙烷等烃类气体组分，降低原油在贮运过程中的蒸发损失；天然气中的 H_2S、CO_2 等酸性气体组分需用化学吸收和物理吸收等方法基本去除。

【石油储量】分为地质储量和可采储量。前者指存在于油气藏中的原始油气量；后者指在当前技术和经济条件下可以开采出来的油气量。一个油气藏中可采储量与地质储量的比值称为采收率。在初探、详探和开发的不同阶段，对油气田的勘探和认识程度不同，所计算出的储量也不同。中国将储量分

为预测、控制和探明三级。预测储量是在钻预探井并获得工业油气流或油气显示后估算出的储量，可作为编制预探方案和部署评价性钻探方案的依据；控制储量是经过地震详查，并经几口探井钻探获得工业油气流，初步了解油气层的岩性、物性、流体性质和压力后计算出的储量，可作为编制中长期勘探开发规划的依据。探明储量是继发现井之后，经过评价钻探阶段而计算出的可靠工业储量，是油气田开发建设投资的依据。计算油气储量的方法很多，大体分为静态法和动态法两类。中国常用的容积法属前一类，物质平衡法和压力降落法属后一类。

【近海钻井】在临近海岸的海域进行钻井。80 年代后已有 100 多个国家从事海上油、气勘探，每年近海钻井 2000 口以上。目前的技术设备已能在水深 2000 米处钻井。钻井装置已从单一的浅水座底式平台发展到自升式平台、钻井驳船、钻井浮船、半潜式平台、带驳船的自升式平台以及用于北极地区的钻井装置等七类。中国从 1958 年开始在南海钻井以来，已先后发现了渤海、黄海、东海、台湾浅滩、珠江口、莺歌海和北部湾等 7 个含油、气盆地。据认为中国近海的石油资源约与世界上最大的石油输出国沙特阿拉伯的石油储量相当。

【自升式钻井平台】一种活动式海上钻井装置。由平台、桩腿和升降机构组成，平台能沿桩腿升降，故称自升式。平台甲板上安装钻机、其他机械设备和生活设施。平台桩腿下部结构视海底承载能力的不同分沉垫和插入式两种。桩腿周围装升降系统，主要有液压或电动齿轮齿条式。工作时桩腿下放并插入海底，平台升到海面以上不受波浪影响的安全工作高

度。完井后，平台降到海面，拔出桩腿并全部提起，整个平台浮于海面，由拖船拖到新的井位。主要优点是：漂浮时像驳船可移性好；工作时像固定平台，稳定性好。如果水太深，则会因桩腿太长带来许多问题。

【半潜式钻井平台】一种活动式海上钻井装置。上部为工作甲板，下部为两个下船体，用大直径垂直浮筒连接。其特点是可用三种状态适用不同情况：拖航时，呈漂浮状态，减小航行阻力；钻井时，呈半潜状态，约有 20—30 米潜在水下，加大了平台的稳定性；浅海钻井时，呈座底状态，相当于一座沉浮式平台。用浮体中压载水量，调节工作状态，采用动力定位技术，定位精度可达 1—2%水深的半径范围内，工作水深可达 1200 米以上。半潜式与自升式钻井平台相比，优点是工作水深大，移动灵活；缺点是投资大，维持费用高，要有一套复杂的水下器具，有效使用率低于自升式。

【钻井船】又称船式平台。一种活动式海上钻井装置。钻井时，既不像沉浮式平台“座底”，又不像自升式平台“生根”，总是漂浮在水面上作业，适应深水，稳定性差。为提高稳定性，改“舷外钻井”为“浮心钻井”，即在船体的中央钻井。目前大多采用动力定位系统，它主要由声纳发生器、接收器、电脑及纵、横向推进器组成。其成本较高，但成本与水深的关系不大，而抛锚定位的成本却随水深增加而增加，当水深超过 300 米后，动力定位显得更便宜。目前采用动力定位的钻井船可在水深 3000—6000 米的海域钻井，在风力为八级和流速为二节的情况下，仍能保持稳定的船位。

【固定平台】固定在海上有钻井、采油、储油、输油等功能的

长久性结构物，是海上油田生产的独立单元。有两种类型：钢质桩基式和混凝土重力式。前者用打桩固定导管架，在导管架顶部安装平台和其他设备；后者靠钢筋混凝土结构的自重固定在海底，上部为甲板和其他设备。钢平台在结构上合理，对水深的适应性强，但用钢量太大。20 米水深的一座平台要耗用钢材千吨以上，随水深的增加钢材用量迅速上升，且海水对钢材腐蚀大。混凝土重力式平台，在防止海水腐蚀、节省钢材等方面有很大的优越性。目前已在水深 312 米处建成了总高达 368 米的世界上最大钢质固定平台。

原油及制品的运输加工

【人造石油】油页岩和煤等固体燃料加工制成的类似天然石油的产品。主要成分为各种烃类，并含有氧、氮、硫等有机化合物。制备方法有油页岩和煤的低温干馏，还有煤的液化。人造原油的性质与天然原油相近，故其进一步加工利用也与天然原油相似。由于天然原油的大量开采，价格低廉，所以人造石油工业仅在南非、中国、爱沙尼亚、俄罗斯等地较为发达。

【页岩油】油页岩经低温干馏得到的褐色粘稠状液体，是一种重要的人造石油。油页岩又称油母页岩，是一种含可燃性有机质的粘土岩或泥灰岩，色淡褐到暗褐，能按层分裂成薄片。

页岩油的生产可分为油页岩的处理、油页岩的干馏和油气冷凝回收三部分。页岩油经进一步加工，可制得多种轻质油品，是目前人造石油制取液体燃料的方法中成本最低的一种，页岩油的生产几经波折，至今仅中国、爱沙尼亚、俄罗斯仍拥有页岩油工业。中国的抚顺、茂名是页岩油的产地，年产 300 万吨左右。

【油罐】存储原油及其产品的容器，是石油运输、加工和产品销售过程中最重要的构筑物。单座油罐容量一般为 5000—20000m^3。按构成材料分为金属油罐和非金属油罐。金属油罐一般为钢质，按其形状分为立式圆柱形、卧式圆柱形和特殊形（如球形、水滴形等）三种：立式圆柱罐储存数量较大的原油、轻质油和润滑油；卧式罐储存小量油品；高压卧式罐和球形罐储存液化石油气。金属油罐按其罐顶的结构又可分为拱顶罐和浮顶罐。浮顶罐具有一种飘浮在油层之上，随油位在罐壁内升降的顶，可有效地降低因蒸发而造成的严重损耗。非金属罐按其建筑材料主要有砖砌油罐和钢筋混凝土油罐。一般用来储存原油和重油。按油罐的位置可分为地上罐、地下罐和半地下罐。为减少热损失，油罐外壁设有保温包覆层；易凝油罐中设加热器，以保持罐内温度；罐顶装有泡沫发生器和防火器等消防设施及呼吸阀、避雷针等安全设施。

【油罐车】载运石油及其液态产品的车辆。将钢质卧式圆柱形或椭圆柱形油罐安装在机动车辆上而得。车辆运输具有两大重要优点：基本投资可通过运输工具来控制；其次是使用这些工具具有很大的灵活性。按车辆的性质可分为铁路油罐车和公路油罐车。

【油轮】载运石油及其液态产品的船，用纵向和横向舱壁将船分隔成多个油舱，机舱设在船尾，以柴油机和蒸汽机为动力。由于使用较大的油轮可获得较低的单位运输成本，一般油轮长度超过300米，载油量超过25万吨，最大载油量已达50万吨左右。油轮均有严密的防火措施和可靠的消防设施，防止出现事故和石油对海洋的污染。大型油轮吃水深，对泊稳条件要求不高，装卸工艺简单，系泊设施逐渐向深水、风浪较大的外海发展，用栈桥联接油轮和陆地码头。目前，世界石油总产量的60%是经由海上运输的。

【石油管道】输运石油及其液态产品的管道系统。管道是一个密闭、固定和连续输送系统，具有能耗小、损耗小、对环境的污染小、安全可靠、便于实现自动化管理等优点，与其他输油方式比较，投资费用高，作业费用低，且一旦铺设完成，难以改变目的地，只宜用在长期需要并已形成发展规模的地方。一般为钢质螺旋式焊接管，管径最大可达1200毫米，外用沥青或塑料涂层防止腐蚀，并用牺牲阳极法防止电化学腐蚀。设置泵站提供传输动力，对高凝油品还需设加热站。整个管道系统可由电子计算机程序控制，用微波无线电通讯联络。石油管道按用途可分为原油管道和成品油管道；按位置可分为地面管道和地下管道、水下管道。陆地管道大多埋在地下1米处；水下管道在其外层要涂覆钢筋混凝土，安装费用高，维修困难，是发展近海石油所不可缺少的。

【原油评价】在实验室条件下对新开采的原油进行一系列的分析、试验，是石油炼制工业的基础研究工作之一。不同油田生产的原油，因组成不同性质也不同；同一油田采油层位不

同原油性质也可能出现差异。为使不同性质的原油得到合理利用，要采取不同的加工方法，炼制前必须对原油进行评价。常规的原油评价包括：原油性质分析、原油实沸点蒸馏、馏分油及渣油的性质分析。分析的主要内容有密度、粘度、凝点、蜡含量、硫含量、馏程，含盐量、水分、辛烷值、十六烷值、酸值等。更详细评价还包括馏分油及渣油的烃类组成，C_6 或 C_7 以前的单体烃组成，润滑油原料的评价等。炼油厂的要求不同，原油评价的内容及深度有所差别。依据原油性质可进行原油分类，其中以美国石油学会制定的API度作为指标，将原油分为九类最简便常用。按上法对中国原油进行分类时，补充了硫含量的说明，原油硫含量小于0.5%（质量）称为低硫；等于或大于0.5%称为含硫。中国原油的特点是含蜡多、凝点高、硫含量低。

【API 度】表示石油及其产品密度的一种量度，由美国石油学会（简称API）所制定，其计算公式为：

$$\text{API度}\ (15.6^{\circ}\text{C}) = \frac{141.5}{\text{相对密度}\ (15.6^{\circ}\text{C})} - 131.5$$

其中相对密度指石油及其产品在15.6℃时的密度与同温度下水密度的比值。API度越大，相对密度越小。国际上把API度作为原油的计价标准之一，其数值越大价格越高。美国和中国等国家还以API度做为原油分类的基准。

【粘度（原油）】流体内部阻碍其相对流动的一种特性，是原油重要的性质指标，液态石油产品（润滑油、柴油、喷气燃料和重油）最主要的使用指标。粘度对润滑油的分类、质量鉴别和确定用途等有决定性的意义。内燃机用润滑油，若粘

度过高，则低温冷启动困难，功率损失增加；若粘度过低，则运动部件得不到良好的润滑而产生磨损。不同使用目的均有一个适宜的粘度范围。中国用运动粘度表示油品的粘度，它表示液体在重力作用下流动时内部的阻力。

【凝点 (石油制品)】石油及其产品在规定条件下，冷却到液体不移动时的最高温度。是评价油品低温性能的指标，决定贮运条件及低温使用性能。油品含蜡量越多，凝点越高。在寒冷地区使用的油品，其凝点应低于该地区所能达到的最低温度。如果以在规定条件下，被冷却的石油开始流动的最低温度来表示低温流动性，则此温度称为倾点。一般倾点要比凝点高 3—5℃。

【馏程 (石油制品)】石油及其产品在一定温度范围内蒸馏出来的油品数量和温度的标示，是石油及其产品主要的理化指标之一。如中国规定90号车用汽油馏出量 (体积%) 为 10、50、90和终馏点各点的最高温度为 70°、120°、190°、205℃。如 10%馏出温度过低，则易产生气阻；过高，则冷车不易启动。50%馏出温度低，则平均蒸发性好，发动机的加速性好。90%馏出温度和终馏点过高，则表示不易挥发的重质油组分多，汽油不能完全蒸发和燃烧，增加汽油消耗量，稀释润滑油，增加机件磨损。

【硫含量 (石油制品)】石油及其产品中硫及其衍生物 (硫化氢、二氧化硫、硫醇等) 的含量。硫化物腐蚀设备，使催化剂中毒，降低汽油添加四乙基铅的有效性，缩短发动机的使用寿命，并污染环境，所以各国都严加限制硫含量，国际贸易中还以硫含量做为原油计价的指标。

【酸值 (石油制品)】用规定的方法中和 1 克原油及其产品所需氢氧化钾的毫克数，表示原油、润滑油和汽、柴油中所含有机酸的总量。酸值大的油品易腐蚀贮运容器和用油设备，且易变质。此项指标也有用酸度表示的，即在规定条件下，中和 100 毫升油品所需氢氧化钾的毫克数。同一油品的酸度比酸值大 70—100 倍。

【闪点】又称闪火点。在规定条件下，原油及其产品经加热逸出的蒸气和空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度。有两种测定法：测定轻质油品多用闭口杯法，测定重质油品多用开口杯法。一般按闪点将易燃液体分为四级：闪点＜28℃、28～45℃、46～120℃、＞120℃。一、二级称为易燃液体；三、四级称为可燃液体。按此标准，汽油为一级，煤油为二级，柴油为三级，润滑油为四级。在贮运和使用中，禁止将油品加热到其闪点，加热的最高温度一般应低于闪点 20—30℃

【辛烷值】表示汽油在发动机内不发生爆震燃烧能力的数字指标，其值高表示抗爆性好，是汽油最重要的性能指标之一。将抗爆性好的异辛烷的辛烷值定为 100，抗爆性差的正庚烷定为 0；将汽油试样与异辛烷和正庚烷配成的混合液在标准试验汽油机中进行比较，抗爆性与样品相等的混合液中所含异辛烷的体积百分数，即为样品的辛烷值。一定压缩比的汽油机必须燃用一定辛烷值的汽油，才能获得最大的发动机功率。依据测定条件不同，主要有以下两种辛烷值：马达法和研究法。车用汽油的牌号是按辛烷值大小区分的，例如 70 号汽油的辛烷值不低于 70 (马达法)。中国的汽油牌号正由马达法向

研究法过渡，两者可用下式换算：马达法辛烷值= 研究法辛烷值×0.8+10。

【十六烷值】表示柴油在发动机中着火性能的数字指标，是柴油最主要的质量指标之一。将着火性能好的正十六烷的十六烷值定为100，着火性能差的α-甲基萘的十六烷值定为0，将两者配成混合液与柴油样品在标准试验柴油机中进行比较，着火性能与样品相等的混合液中所含正十六烷的体积百分数，即样品的十六烷值。十六烷值高，着火滞后时间短。柴油的十六烷值过低，则产生不正常燃烧，出现爆震降低发动机功率；过高，则不能完全燃烧，冒黑烟，耗油量增大。一般控制在40—60之间。

【针入度】又称锥入度。表示润滑脂和沥青硬稠度的重要使用指标。标准圆锥体在5秒种内沉入温度为25℃的润滑脂试样中的深度，以1/10毫米为单位表示，即为润滑脂的针入度。沥青针入度的测定，使用载重为100克的标准尖针，测定条件与润滑脂相同。针入度越小，表示润滑脂或沥青愈硬，稠度越大。中国按针入度划分润滑脂和沥青的牌号。

【软化点】沥青受热从固态转变为粘滞性较低有一定流动能力时的温度，是沥青的主要质量指标之一。软化点高，则耐热性好。软化点主要与沥青中沥青质的含量有关。中国规定采用环球法测定软化点。

【台架试验】用固定在室内的实用或专门设计的发动机、机械等设备，在与实际相近（或稍苛刻）的条件下评定油品使用性能的方法。通常在满负荷和强化条件下运转，短期内取得结果。其试验结果与使用性能的对应关系较好。台架试验结

果在一些石油产品的评价中已作为反映石油产品使用性能的指标。台架试验有多种，如汽油抗爆性测定、工业液压油的抗磨性测定等。油品的更进一步试验是使用试验，指在实际机器设备上，按实际操作条件进行的实际运行试验。

【石油炼制】原油或人造石油加工为各种石油产品和化工原料的复杂综合过程。通常按其加工过程的性质分为四种类别：分离、转化、重排和精制。分离，将原油分成不同的部分以得到所需产品。原油可含高达 4—5%的盐及数量不等的水，在石油炼制前需用电法或化学法对原油进行预处理，脱盐脱水。主要的分离过程包括将原油分离成粗汽油、粗煤油、粗柴油、重柴油、各种润滑油馏分、裂化原料油及渣油（又称残油）的蒸馏分离和将各种润滑油提纯所使用的溶剂分离。转化，或指大分子量的原油馏分变为低分子量馏分，即使分子中的碳原子数减少；或指改变分子中的碳氢比的加工过程。前者如热裂化、催化裂化、加氢裂化；后者如石油焦化。重排，系指改变分子结构，使其具有优良使用性能的加工过程，包括重整、异构化和烷基化。精制，即各种产品的纯化，除去有害杂质的过程。包括加氢精制、酸碱洗涤，白土精制等过程。石油炼制也可按加工次序分为一次加工、二次加工、三次加工三类过程。一次加工包括原油预处理和蒸馏；二次加工是对一次加工产物的再加工，如裂化、石油焦化、重整、精制；三次加工主要指对二次加工产生的各种气体进一步加工，如烷基化、烯烃叠合、异构化等。石油炼制的主要产品为汽油、煤油、柴油、燃料油、各种润滑油、润滑脂、蜡、沥青、石油焦等产品；同时还提供大量的化工原料，如石油气、苯类

产品、正构烷烃等。

【蒸馏分离】 用蒸馏的方法将原油分离成不同沸点范围油品（简称馏分）的过程，是最基本的石油炼制过程。原油蒸馏是利用原油中各组分沸点的差异而实现各馏分的分离的。原油基本上是复杂的烃类混合物，各种烃的沸点从低到高几乎是连续分布的。利用简单蒸馏方法不可能将原油分离成纯的化合物，只能根据产品要求将原油分离成为一些具有较窄沸点范围的混合物。原油经脱盐、脱水，并经加热炉加热至340°—380°C，在接近常压下进入蒸馏塔分离，得到汽油、煤油、柴油等直馏馏分，残油称为常压渣油（即重油），此过程称为常压蒸馏。原油中重馏分的沸点约370°—535°C，在常压下要蒸馏出这些馏分需加热到420°C以上，在此温度下，重馏分会发生一定程度的裂化，生成焦炭堵塞设备。利用压力降低，沸点也相应降低的原理，在2—8kpa的绝对压力下，将常压渣油加热到390°—410°C，在不发生明显裂化的情况下蒸馏出重组分，可增加中间馏分油的产量及生产润滑油基础油和燃料油等产品，残油为减压渣油，此过程称为减压蒸馏。采取在塔顶打入较轻的馏分作为回流，使油的蒸汽中重的馏分将热传给回流液，而自身冷却变成液体，可使馏分的分割更清楚些；使用蒸汽进行汽提，可将较轻的馏分携带出来。如常压、减压蒸馏联用，称为常减压蒸馏。蒸馏的产率取决于原油的性质。中国大庆原油的汽油馏分（130°C前）产率约为4.2%，煤油馏分（130°—240°C）约为9.9%，轻柴油馏分（240°—350°C）约为14.5%，重质油馏分（350°—500°C）约为29.7%，其余为减压渣油，约41.7%。

【溶剂分离】根据溶剂对杂质、非理想组分和产品溶解能力不同，而将其分离开来的过程。在组分沸点相差不多或沸点相当高等不能或不宜采用蒸馏分离时，大多采用此法。此类过程可分为三大类：溶剂精制，溶剂脱蜡和溶剂脱沥青。溶剂精制用于润滑油馏分的精制。各种来源的润滑油馏分通常含有多环芳烃、硫、氮、氧化合物以及胶质、沥青质等杂质和非理想组分，这些物质的存在会影响润滑油的性能。在润滑油的精制过程中所选用的溶剂对润滑油中的杂质和非理想组分的溶解度很大，而对润滑油中的理想组分的溶解度则很小，通过液相萃取将非理想组分分离、除去。在溶剂萃取法开发之前，仅有几种原油是好的润滑油原料，使用此法后，几乎所有原油均可生产出好的润滑油。溶剂萃取分离现已被广泛应用于汽油、煤油、柴油等的精制。如裂化柴油中的重芳烃组分，也可用溶剂萃取出来，以改善柴油质量，同时获得芳烃组分的化工原料。溶剂脱蜡所萃取分离的是润滑油料，萃余的是蜡。溶剂脱沥青所萃取的是润滑油料，而萃余的是沥青。可采用的溶剂种类很多，需根据溶剂本身的性质，萃取操作对象，以及溶剂是否容易得到，价格是否经济等因素进行选择。用于润滑油精制的溶剂有糠醛、苯酚等，生产流程一般是在萃取塔由塔顶部和底部分别进入溶剂和原料油，在塔中充分接触进行萃取，由塔顶出萃余液，塔底出萃取液。萃余液进入汽提塔回收溶剂后得到萃余油；萃取液进塔回收溶剂后得到萃取油，回收溶剂循环使用。大都采用转盘式萃取塔以提高萃取效率。

【热裂化】单纯靠热的作用，使常压重油、减压馏分油、焦化

馏出油等重质油发生裂化反应，转变为裂化气、汽油、柴油和燃料油等的过程。工业装置有双炉热裂化和减粘热裂化两种类型。前者简而易行，轻质油收率高（>45%），目的为制取汽油、柴油，但汽油辛烷值不高，安定性不好，不利贮存和使用，已不再发展；后者是将渣油加热到一定温度的轻度裂化，目的是降低减压渣油的粘度和凝固点，以提高燃料油质量。

【催化裂化】在热（450°—500°C）和催化剂的共同作用下，重质油转变为裂化气、汽油、柴油等的过程。是重油轻质化最重要的加工过程。反应温度和压力均比热裂化低，重油组分转化为轻油组分的收率更高，产品质量更好，所得裂化气含丙烯、丁烯、异构烃多，更宜用作化工原料，比热裂化具有更高的经济价值。催化裂化使用固定床、移动床和流化床反应器，目前主要采用流化床。所用催化剂的主要成份为硅酸铝，现主要使用含稀土元素的 X 型分子筛微球催化剂和超隐 Y 型分子筛微球催化剂。随催化剂活性的提高，裂化反应改在管式反应器中进行，称为提升管催化裂化，它具有处理能力大，产品分布得到改善，操作弹性好，生产灵活性大等特点。

【加氢裂化】在热（370°—440°C）、高氢压（9.8—10MPa）和催化剂存在的条件下，重质油和渣油发生裂化和加氢反应，转化为气体、汽油、喷气燃料、柴油等的过程。实质上是催化裂化和加氢两种反应的综合。所用催化剂具有双功能性，载体无定性硅酸铝，分子筛等具有裂化和异构化作用；金属组分如钨、镍等具有加氢作用。产品有液化气、高辛烷值汽油、低凝点喷气燃料、低凝点柴油等，油品收率高，质量好。用

不同原料，采用不同催化剂和操作方案，可以有选择地生产各种优质油品，生产灵活性大，但设备费用和加工费用高。

【加氢精制】催化剂存在下向油品中加入氢，以改善油品性质的方法，是石油产品最重要的精制方法之一。它能有效地减少原料油中的硫、氮、氧等的含量，使烯烃、芳烃选择加氢饱和，并能脱除金属和沥青质，具有处理原料范围广，液体收率高，产品质量好等优点，已代替或部分代替酸碱洗涤、白土精制或溶剂萃取精制等旧工艺。所用催化剂主要是钼—钴，钼—镍等硫化物，以γ—氧化铝或加少量氧化硅的γ—氧化铝为载体，形状一般为小条或小球。三叶形、四叶形等异形催化剂的使用是加氢精制的重大技术进步。操作条件较加氢裂化缓和，温度为300°—420°C，压力为2—10MPa。

【催化重整】以轻汽油馏分为原料，在加热、加压和催化剂作用下，烃分子发生重新排列，环烷烃和烷烃转化为芳烃或异构烷烃，同时产生氢气的过程。重整催化剂是一种双功能催化剂，既有金属功能，进行脱氢和环化等反应；又有酸性功能，进行异构化和加氢裂化反应。目前使用最多的是铂—铼催化剂，其次是铂—锡催化剂，均以含氯γ—氧化铝为载体。用直馏汽油作原料时，重整油的收率可达93—95%。其中苯约2%，甲苯约25%，二甲苯约23%，氢气产量约为100—200m^3/吨进料，重整油的辛烷值可达80以上。使用连续重整技术，芳烃含量可达75%左右，重整油也可经芳烃抽提制取苯、甲苯、二甲苯。催化重整是提高汽油质量和生产石油化工原料的重要手段，是现代石油炼厂和石油化工联合企业中最常见的装置之一。

【芳烃抽提】用液液萃取的方法从烃类混合物中分离出芳烃的过程。轻质芳烃与相近碳原子数的非芳烃沸点相近或有共沸现象，用精馏的方法很难使它们分开，为获得所需纯度的芳烃，需采用液液抽提的方法。常用的溶剂有二乙二醇醚、三乙二醇醚、二甲基砜、环丁砜等，它们对芳烃的溶解能力大，对非芳烃溶解能力小。芳烃抽提主要用于从催化重整和烃类裂解汽油中回收混合芳烃，然后经精馏生产苯、甲苯、混合二甲苯等石油化工产品。抽提后非芳烃剩余物称抽余油，可用作溶剂油，或汽油组分，也可作裂解制乙烯的原料。

【异构化】改变有机化合物的结构而不改变其组成和分子量的化学反应。常用于将炼厂气中的正丁烷转化为异丁烷—石油烃烷基化原料，也可用于正戊烷、正己烷的异构化以提高直馏汽油的辛烷值。直馏汽油经一次异构化反应，辛烷值可增加 10—12 个单位。新开发的全异构化工艺，可使辛烷值增加 20—22 个单位。采用铂—氧化铝或铂—分子筛等为催化剂。以丁烷异构化为例，反应压力约为 2.1—2.8MPa，温度为 145—205℃，异丁烷产率可达90%以上。60 年代以来又将烃类的异构化过程应用于芳烃的转换，进行二甲苯异构化等。

【石油烃烷基化】化合物分子中引入烷基（如甲基、乙基等）的反应称为烷基化。炼厂气中的异丁烷和烯烃在酸催化剂的作用下生成异构烷烃的混合物称为石油烃烷基化，简称烷基化。依据催化剂的不同，可分为氢氟酸法和硫酸法两种，反应温度一般为 10°—40℃，压力为 0.3—0.8MPa。烷基化生产的汽油辛烷值可达95（马达法），且敏感性好，蒸气压低，感铅性好，是航空汽油和高标号车用汽油理想调合组分。烷基

化工艺具有充分利用炼厂气体资源的优点，是炼油厂中应用最广，最受重视的一种气体加工过程，也是利用轻质烃类生产高辛烷值汽油组分的主要方法。

【烯烃叠合】又称烯烃齐聚。是两个或两个以上的低分子烯烃催化合成一个较大的烯烃分子的过程，是炼油厂广泛采用的气体加工手段之一。随原料组成和目的产品的不同可分为选择性叠合和非选择性叠合。前者以组成比较单一的丙烯或丁烯为原料，目的产物为丙烯四聚体（洗涤剂原料）或高辛烷值汽油等；后者以未经分离的 C_3—C_4 液化气为原料，目的是生产高辛烷值汽油的调合组分。当用磷酸硅藻土为催化剂时，温度为 175°—245℃，压力约为 6MPa。叠合工艺的流程简单，原料易得，产品辛烷值高，是石油催化加工较早应用的工艺之一。近年来开发的异丁烯选择性叠合的新工艺，与烷基化工艺相结合，形成了生产高辛烷值汽油独具特色的工艺路线。

【微生物脱蜡】利用某些微生物能以石油中正构烷烃作为碳源而生长繁殖的特性，进行油品脱蜡的过程。将需要脱蜡的油品加到培养液中，选择适当的菌种，在一定条件下进行发酵，微生物便不断地消耗油品中的正构烷烃（蜡），使油品的凝固点下降。发酵过程中产生的大量菌体，含有较高的蛋白质，经过精制可作为石油蛋白。此法的特点是设备简单、效果好，不需高温、高压。如用甲丝酵母脱蜡，能使油的凝固点从9℃降到—40℃，并得到酵母蛋白作饲料用。近来利用微生物脱除石油中的氮化物、硫化物的研究也取得了积极的成果，微生物炼油正开拓一个崭新的领域。

【分子筛脱蜡】石油轻质馏分脱蜡方法之一。5A 分子筛的孔

径约为 5.2 埃，能吸附直径约为 4.9 埃的正构烷烃分子，其他烃类分子的直径大于 5 埃，不被吸附。利用 5 埃分子筛这一性能，可对某些石油产品进行精制，同时获取高纯度的正构烷烃。从汽油中脱除正构烷烃可提高汽油的辛烷值；从喷气燃料中脱除正构烷烃可降低其凝点。C_9—C_{16}正构烷烃可作为易被生物降解的合成洗涤剂——直链烷基苯磺酸钠的原料。分子筛脱蜡有多种形式，按吸附质的物相状态可分为液相法和气相法；按吸附剂的床层状态可分为固定床、模拟移动床。吸附后，用水蒸汽脱附，操作方便，但需处理污水；后来采用氢、轻质烷烃等作为脱附剂，避免了废水污染。

【溶剂脱蜡】用降温的方法使油品中蜡结晶析出时，为便于蜡的结晶和过滤，加入溶剂稀释油品的脱蜡过程。是用溶剂稀释的冷冻过滤法。蜡的沸点与润滑油馏分相近，不能用蒸馏的方法进行分离，但蜡的凝固点较高，降低温度可从润滑油中结晶出来，通过真空过滤或离心分离可将蜡与油分离。但重质润滑油低温粘度大，影响石蜡结晶的生成，并造成油和石蜡分离困难，需加入一些在低温时只溶解润滑油，不溶解蜡的有机溶剂进行稀释。此类溶剂为丙酮—苯、甲乙酮—甲苯、丙烷、甲基正丙基酮等。溶剂脱蜡主要用于处理润滑油馏分，最终产品为润滑油和蜡。

【溶剂脱沥青】用溶剂萃取的方法，从原油蒸馏所得的减压渣油中除去沥青和胶质，用以生产精制高粘度润滑油和道路沥青的方法。原油中一些宝贵的高粘度润滑油组分，由于沸点很高不能气化而残留在减压渣油中，利用它们与胶质和沥青在溶剂中溶解度的差异，通过控制温度和溶剂与渣油的比例，

可进行分离。最早使用的溶剂是丙烷，又称丙烷脱沥青。目前大多以甲基乙基酮为溶剂。溶剂脱沥青现已在某种程度上取代减压蒸馏。也可直接对常压渣油进行处理，分离沥青质，直接获取润滑油。

【石油焦化】以石油的减压渣油为原料，在常压和500℃左右加热，使其深度热裂化为气体，轻、中质馏分油和石油焦的加工过程，是炼油厂提高轻质油回收率和生产石油焦的重要手段。早期使用釜式焦化和氧化焦化技术，其后发展为延迟焦化、流化焦化和灵活焦化。延迟焦化指原料油高速通过管式加热炉，在短时间内加热到焦化温度，使成焦反应延迟到特定的焦化塔内进行的过程，采用水力除焦设备去除塔内焦炭。延迟焦化是目前世界上渣油深度加工的主要方法，占石油焦化总处理能力的3/4。80年代中国各炼油厂均采用延迟焦化技术。流化焦化是使原料在流化状态的高温焦碳粉粒上发生焦化反应，生成的焦炭附着在焦粒上。灵活焦化是在流化焦化的基础上组合一套焦炭气化设备，将流化焦化产生的焦炭转化为燃料气的过程。

石 油 产 品

【液化石油气】简称LPG。在常温下，稍加压就容易液化的天然石油气或石油炼制过程中产生的石油气的统称。为无色具挥发性的液体。由天然气所得液化石油气主要由丙烷、丁烷

等组成，基本上不含烯烃；由炼厂气所得液化石油气主要成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，还含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物。在与化工生产联合的炼油厂生产的液化气中不含丙烯、丁烯。液化石油气对空气的比重约 1.5—2.0，发热量约 48900—50000KJ/Kg，不饱和成分多时则发热量较低。液化气完全燃烧需 25 倍的空气，煤气只需 5 倍的空气，因此两者的燃烧器不能混用。完全燃烧时生成 CO_2 及水，火焰呈青白色，火焰发红时表示未完全燃烧。空气中液化气的爆炸下限为 2.5%，为防止泄露引起爆炸，加入少量具有恶臭气味的物质，如乙基硫醇等。世界液化石油气主要用作石油化工原料，用于烃类裂解制乙烯或蒸气转化制合成气，可作为工业、民用和内燃机燃料。其主要质量控制指标为蒸发残余物和硫含量等，有时也控制烯烃含量。

【汽油】原油经蒸馏或石油重质馏分经裂化得到的一大类轻质石油产品，为复杂烃类（碳原子数约 4—12）的混合物，是发动机的一种重要燃料。无色至黄色易流动的液体，沸点范围 30—205℃，相对密度 0.70—0.78，空气中含量为 74—123g/m^3 时遇火爆炸。影响汽油使用的主要性能是蒸发性和抗爆性。蒸发性良好，则发动机在冬季易于起动，在夏季不产生气阻，并能完全燃烧。抗爆性指汽油在各种使用条件下抗爆震燃烧的能力，用辛烷值表示。辛烷值高则抗爆性好，发动机运转正常，不发生爆震，充分发挥功率。一般异构烷烃及芳烃的辛烷值较高，正烷烃最低，烯烃居中。提高汽油辛烷值主要靠增加高辛烷值汽油组分，也可通过添加四乙基铅等抗爆剂实现。汽油按其制造过程可分为直馏汽油、裂化汽油

等；按其用途可分为航空汽油、车用汽油和溶剂汽油等类。

【直馏汽油】又称石脑油。原油经直接蒸馏得到的汽油。不饱和烃类少，化学稳定性高，辛烷值较低。不可单独用作汽油机的燃料，需与二次加工所得汽油等掺合使用；也可作为工业溶剂油或洗涤油。直馏汽油也是催化重整生产芳烃的原料，裂解生产烯烃的原料。

【裂化汽油】石油重质馏分裂化而得到的汽油。含有烯烃、芳香烃和少量的二烯烃。经热裂化得到的汽油，辛烷值约为60—75，化学稳定性差，胶质含量大，均需精制。催化裂化所得汽油的辛烷值高，胶质含量少，安定性好，经碱洗后即可作车用汽油。裂化汽油加铅效果一般较差，可与直馏汽油等调合使用，也可将多种裂化汽油相互掺合成航空汽油使用。

【聚合汽油】又称叠合汽油。由裂化气体中的烯烃（丙烯和丁烯）经聚合（烯烃叠合）而成的汽油。聚合汽油的辛烷值较高，波动范围小，约为82—84（马达法），但加铅效果差。具有很好的调合性能，与其他组分调合，辛烷值增值明显，聚合汽油含不饱和烃类，稳定性较差，胶质含量较多，一般多经加氢饱和作为高级车用汽油的组分。

【含铅汽油】含有少量四乙基铅液的汽油。汽油中加入少量四乙基铅液可显著提高其辛烷值。四乙基铅液由四乙基铅、有机卤化物和油溶性染料配成。四乙基铅是最有效且较经济的抗爆剂；有机卤化物可使四乙基铅燃烧后形成的铅和氧化铅转化为易于挥发的卤化铅，从气缸中排出，此外有机卤化物还对四乙铅起稳定作用；所用染料将四乙基铅液染成鲜红色、蓝色或桔红色，以引起使用者的注意，防止铅中毒。四乙铅

自1923年投入使用以来，由于未找到其他更合适的抗爆剂，一直沿用至今。70年代以来，为减少铅污染，各国对汽油中含铅量加以限制，同时开发和使用无铅汽油。

【车用汽油】用于机动车汽油机的燃料。中国按马达法辛烷值分为70和85两种牌号；按研究法辛烷值分为90、93、97三种牌号。马达法85号和研究法93号是同一种汽油。根据发动机压缩比选用汽油，压缩比比较高的，选用较高牌号的汽油。为防止腐蚀和对大气的污染，其硫含量不许超过0.1%；中国规定1公斤车用汽油加入四乙基铅量不许超过0.1克。

【航空汽油】航空用活塞式汽油机的燃料。沸点范围40—180℃，四乙基铅量不大于3.3克/公斤。接马达法辛烷值分为75、95、100三个牌号。由于活塞式航空发动机不再发展和车用汽油需求逐年增加，航空汽油在汽油产量中的比例逐年下降，在中国仅占汽油产量的0.2—0.3%。

【喷气燃料】用于航空喷气式发动机的燃料油。主要由原油蒸馏所得煤油经精制加工制得，也可由重质馏分油经加氢裂化生产。中国喷气燃料分为五个牌号：RP—1、RP—2、RP—3、RP—4、RP—5，馏程大多为150—315℃，所以喷气燃料也称航空煤油。喷气燃料的主要质量指标为：⑴ 燃烧性，为使燃料在发动机内完全燃烧，对其所含芳烃、萘含量均有规定；⑵ 低温性能，为保证燃料泵正常运转，要求有适宜的粘度和冰点；⑶ 体积发热量，指单位体积燃料完全燃烧时释放的净热量；⑷ 燃料要洁净，腐蚀性低，稳定性、安全性要好。喷气燃料常加入各种添加剂以改进其性能。

【煤油】石油经蒸馏或裂化得到的一类轻质石油产品，为碳原

子数9—16的复杂烃类混合物。是石油炼制工业初期的主要产品，目前已居次要地位。根据用途可分为灯用煤油、炉用煤油、信号灯煤油及拖拉机煤油等。灯用煤油的馏程以150°—290°C为最好，芳烃含量宜在8—10%，以使灯光有必须的亮度而又不冒黑烟。为使用安全，要控制闪点不低于40°C。供家庭炊事和取暖用的炉用煤油，其性能大体与灯用煤油相同，唯要求硫含量在0.1%以下。拖拉机煤油馏程为100°—300°C，50%的馏出温度不高于200°C，辛烷值应在40—45。

【柴油】石油经分馏、裂化、焦化等方法制得的压燃式发动机（柴油机）燃料，为碳原子数15—23的复杂烃类混合物。沸点范围在160°—370°C称轻柴油；沸点范围在230°—430°C称重柴油。轻柴油用于高速柴油机；重柴油用于中低速柴油机，并可作为锅炉燃料。由于高速柴油机燃料耗量低于汽油机，使用柴油机的大型运载工具日益增多，目前世界柴油耗量的增长速度大于汽油，柴油机燃料已是中国消耗量最多的发动机燃料。对柴油性能要求中最重要的是着火性和流动性。以十六烷值评价柴油着火性，十六烷值高则着火性好，重柴油的十六烷值在35—45，轻柴油不低于45。用凝点评定柴油流动性，它表示燃料不经加热而能输送的最低温度。选用柴油要求其凝点低于环境温度3—5°C。中国柴油照按凝点分级，轻柴油有10、0、－10、－20、－35和－50六个牌号，重柴油有10、20、30三个牌号。

【石油溶剂】用作溶剂的石油轻质油馏分。经原油直接蒸馏得到，由烷烃、环烷烃和少量芳烃组成。石油溶剂按其98%馏

出温度或干点分为 70、90、120、180、190、200 等牌号。70 号溶剂油又称香花溶剂油，沸程为 60°—70℃，正己烷含量在 95%以上的饱和烃类，主要用于香料的萃取；90 号又称石油醚，沸程 60°—90℃，主要由六碳烃和少量五碳烃组成，用作工业溶剂和化学试剂；120 号又称橡胶溶剂油，沸程 80°—120℃；180 号又称航空洗涤油，沸程 40°—180℃，精制程度较深；190 号又称工业汽油，沸程 40°—190℃，硫含量低，没有腐蚀性，主要用于清洗各种机械零件；200 号又称油漆溶剂油，俗称松香水，用作油漆的稀释剂。

【润滑油】又称机油。不挥发的油状液体，主要用于润滑、冷却及密封机械的摩擦部分。润滑油由基础油和各种添加剂调合而成，基础油按其来源分为动植物油、石油润滑油和合成润滑油。经减压蒸馏的石油重质馏分脱蜡精制后的石油润滑油占全部润滑油的97%以上，因此润滑油通常均指石油润滑油。其全部用量只有石油燃料消耗量的 2—3%，却是石油产品中品种最多的一类产品。润滑油最主要的性能指标是粘度、氧化安定性和润滑性。粘度反映润滑油的流动性，重负荷和低转速的机械要选用高粘度润滑油。氧化安定性表示油品在使用环境中所表现的抗氧化能力。润滑性表示润滑油的减磨性能。中国将润滑油分为 15 组，其中最主要的是内燃机油、齿轮油、液压油、汽轮机油和电器用油等几大类产品。

【内燃机油】又称发动机油、曲轴箱油。以石油润滑油为基础油，加入洁净分散剂和抗氧抗腐蚀添加剂调制而成的一种润滑油。添加剂量一般为 2—3%。用于汽油机和柴油机摩擦部位，起减磨、防锈、冷却、密封、清洗等作用。内燃机油的质量，

对发动机的润滑状态、功率、安全运行、使用寿命及燃料消耗均有较大的影响。内燃机油按性能可分为汽油机油、柴油机油和船用柴油机油三大类；按粘度可分为单级油和多级油。单级油的使用受地区和季节的限制；多级油适用地域宽，不受季节限制。合理使用内燃机油的关键是选择合理的换油期。

【汽轮机油】又称汽缸油、透平油。以深度精制的石油馏分为基础油，加入适量的抗氧剂、防锈油性剂和抗泡沫剂调制而成的一种润滑油。主要用于蒸汽轮机、船舶舵机、汽轮压缩机等的汽缸中。抗氧化性能是汽轮机油的代表性指标，其次是粘度和闪点等。可按粘度分为 20、30、40、45 及 55 等五个牌号。汽轮机油可连续使用数年之久，而质量变化不大，平均每年补充量约为油柜容量的 3—5%。

【齿轮油】以石油馏分油为基础油，加入极压抗磨剂和油性剂等调制而成的一种重要的润滑油。用于各种齿轮传动装置，以延长其使用寿命，减少功率损失。齿轮油具有良好的抗震、耐负荷性能及合适的粘度。可分为车辆齿轮油和工业齿轮油两大类。车辆齿轮油用于各种车轮的传动箱、变速箱、减速器和差速器等齿轮的润滑。中国按粘度将其分为六类。工业齿轮油用于润滑冶金、煤炭、化工等各种工业齿轮装置。中国按粘度将其分为七类。工业齿轮油又可进一步分为闭式齿轮油、开式齿轮油和涡轮涡杆油。

【液压油】以深度精制的石油馏分油为基础油，加入抗磨、抗氧剂等调制而成的一种润滑油。用作液压传动系统中的能量传递介质，兼具润滑、冷却和防锈作用。液压油具有良好的润滑性、水解安定性、热安定性、抗磨性、密封性、分水性、

排气性及介质相容性等性能。中国按粘度将其分为八个牌号；按用途分为矿油型和合成烃型、耐燃型、制动液、航空液压油、舰船液压油和液力传动油等 6 类。

【电器绝缘油】以深度精制的石油馏分油为基础油，加入抗氧剂调制而成的一种润滑油。主要用作电器设备的电绝缘介质。绝缘油具有良好的电气性能，适当的粘度、良好的热氧化安定性和析气性。环烷烃是绝缘油的理想组分，因此环烷烃基原油是生产绝缘油的首选原料。按用途可分为变压器油、电容器油、电缆油、断路器油和其他电器用油。

【切削油】以低粘度润滑油为基础油，加入部分动植物油脂及抗氧剂、抗磨剂、油性剂等调制而成的特种润滑油。在金属切削和磨削加工中用于润滑、冷却、清洗加工工具和部件。可分为水溶性、非水溶性和膏状切削油等三种。水溶性切削油含水 80—95%，具乳化能力，又称为切削液；非水溶性切削油分为活性和不活性两种，要求加工表面好的用前者，希望延长加工刀具寿命的用后者。膏状切削油为半固体的切削剂，一般多在切削速度较低时使用。

【合成润滑油】以石油组分为主要原料，经有机合成制备的液体润滑剂。与石油润滑油不同点是其基础油分子中，除含碳、氢元素外，还分别含有氧、硅、磷、氟、氯等元素。按其组成可分为酯类油、聚醚、聚硅氧烷、含氟油、磷酸酯和聚 α—烯烃等几大类。每类均有其独特的化学结构、特殊的性能和使用范围。合成润滑油成本较高。在大多数情况下，都是在普通石油润滑油的性能不能满足要求时使用，如需耐高低温、耐燃耐热、耐射线、耐化学药品、耐高压等。在航空喷气机、

原子能发电站、高活性化学物品处理机械、高低温作业机械等方面应用广泛。合成润滑油也需加入适当的添加剂改善某些性能。普通润滑油的基础油为非极性的，合成润滑油为极性的，两者所用的添加剂不完全相同。

【润滑脂】又称黄油。将稠化剂分散于润滑油内制成的一类半固体或半流体状的润滑剂。润滑脂组分中，75—95%为润滑油基础油。润滑脂的润滑性能主要取决于基础油的特性，而其结构和特性则取决于稠化剂的类型和分散程度。为改善其某些使用性能，需加入抗氧剂、防锈剂、极压抗磨剂和增粘剂等各种添加剂。润滑脂广泛应用于润滑传动及滑动的机械磨擦部位，还兼有防护和密封的作用。每种润滑脂都具有几种使用性能，以某种主要使用性能为依据，可将其分为四类：减摩润滑脂、防护润滑脂、密封润滑脂和增摩润滑脂。按稠化剂分类有皂基脂和非皂基脂两大类。高级脂肪酸的金属皂类做稠化剂时，称为皂基润滑脂，据金属种类不同分别称为锂基、钠基、钙基等润滑脂。皂基润滑脂在品种和产量上均占润滑脂总数的大部分。非皂基润滑脂以石蜡、地蜡为稠化剂时称为烃基润滑脂；以膨润土、硅脱、炭黑等为稠化剂时称为无机润滑脂；以酞菁铜等有机物为稠化剂时称为有机润滑脂。

【防锈油脂】以石油润滑油为基础油，加入各种防锈剂制得的润滑油或润滑脂。涂敷在金属部件表面上，起防护作用。防锈油中防锈剂分子的一端和金属表面紧密吸附，而另一端则和基础油分子相吸附，形成比较坚固的吸附膜，可以起隔绝水分、氧及其他锈蚀性物质的作用，即达到防锈的目的。防

锈油脂可分成油型、脂型、溶剂稀释型、乳化型（或水型）以及防锈—润滑型等。其中溶剂稀释型由于干燥快，膜薄而透明，防锈性可靠，使用较多。

【石油蜡】石蜡、地蜡、石油脂及特殊蜡的统称。由含蜡馏分油或渣油经加工精制而得。主要由正构烷烃组成，还含有不同数量的异构烷烃及环状化合物。石蜡呈白色或淡黄色，常温下为固态。烷烃的碳链长度为 C_{16}—C_{45}。主要用于制造高级脂肪酸、化妆品、食品、日用品等。地蜡又称微晶蜡，是黄白色或黄褐色的均匀细腻的物质，碳链长度为 C_{35}—C_{80}，主要用作润滑脂稠化剂组分，优质的日用化工原料（软膏、润面膏、发蜡等）和特种蜡基本材料。石油脂是含 20—30%重质润滑油馏分的地蜡，为膏状半固体，经精制后称为凡士林。医用凡士林用于配制药膏，工业凡士林用于金属防锈或作润滑脂。特种蜡是以石蜡和地蜡为基本原料，经特殊加工或添加组分调合而成，用以满足航天、电子、橡胶等工业的特殊需要。

【燃料油】由减压渣油和裂化残油加入适量裂化轻油制成的重质石油燃料。燃料油性能要求有：粘度，反映输送性能和雾化性能；闪点，反应贮存、运输和使用时的安全性能；含硫量，反映油品对设备的腐蚀性能；灰分，反映沉积物及机械杂质的数量。中国燃油按粘度分为五种。按用途分为船用燃料油、锅炉燃料油和内燃机燃料油。船用燃料油用于军舰等专用蒸气锅炉；锅炉燃料油用于发电厂锅炉和其他工业窑炉；内燃机燃料油用于大型低速船用柴油机主机。

【石油沥青】由分子量为 1000—5000 的烃类和少量非烃类构

成的复杂混合物。呈黑色固状，是由饱和烃、芳烃、胶质和沥青质以不同比例形成的稳定胶体体系。或以原油经蒸馏直接制取，或以减压渣油为原料经氧化制取，或以溶剂脱出的沥青为组分调合而成。其主要质量指标有针入度，反映沥青稠度；软化点，反映沥青热塑性；伸长度，反映沥青的粘结性、抗张性和胶体均匀性。石油沥青具有粘弹性、防水防腐性，用于道路建设、建筑及水利工程等方面。中国有道路沥青、建筑沥青、专用沥青和乳化沥青四个系列产品。乳化沥青是把软质石油沥青用高速搅拌磨破碎成微粒子，借助于乳化剂作用分散在水中成为乳液。乳化沥青对石料的浸润性能好，施工方便。

【石油焦】石油残渣油、沥青或重油经高温焦化得到的黑色有金属光泽的坚硬固体，是由微小的石墨结晶形成的粒状、柱状或针状物构成的炭体物。石油焦含碳90—99%，含氢1.5—8%，也含少量的氮、氯、硫及金属化合物。按硫含量可分为高硫焦（硫含量大于4%）、中硫焦（2—4%）、低硫焦（小于2%）。由于其硫含量低，灰分小，热膨胀系数小，是制造高级碳素材料的优质原料，可用于制造电极，也可用作特殊冶金燃料。按加工方法可分为生焦和熟焦，生焦经锻烧后称为熟焦。按显微结构可分为海绵焦和针状焦，前者多孔如海绵状，又称普通焦，后者致密如纤维状，又称优质焦。主要的质量指标有纯度，反映焦中硫及灰分的含量；结晶度，反映焦的结构；抗热震性，反映受热冲击时的抗破裂性能。

【石油添加剂】能显著改善和提高石油产品的一种或多种性能的物质。绝大多数是人工合成的，能溶于油品中的有机物。按

应用场合分成润滑油添加剂、燃料添加剂、复合添加剂和其他添加剂四类。每类添加剂按作用不同又分为若干个组，共有37个组别。中国现阶段生产和使用的石油添加剂主要有以下12组：清洁剂和分散剂；抗氧抗腐剂；极压抗磨剂；油性剂和摩擦改进剂；抗氧剂和金属减活剂；粘度指数改进剂；防锈剂；降凝剂；抗泡沫剂；抗爆剂；金属纯化剂；流动改性剂。各种添加剂的加入量一般为千分之几到万分之几。石油产品中使用添加剂最多的是润滑油，其次是汽油、煤油及柴油等轻质油品，石油蜡与石油沥青中也用到一些添加剂。

天然气化工

【天然气】 蕴藏在地层内的碳氢化合物和非烃气体的混合物，为可燃性气体。主要成分是甲烷，其次为乙烷、丙烷、丁烷及其他气态烃类，并含有少量的氮、氢、二氧化碳、硫化氢及氦等非烃类气体。在标准状况下，单位体积天然气与同体积空气质量之比为0.50—0.80。一般认为是由有机物质经生物化学作用分解而成，石油在地层深部埋藏期间逐渐变化，最终变为低级烷烃，即天然气。或与石油伴生，称为油田伴生气或油田气；或是储藏于没有石油的气体构造中，称为气田气。含相当数量硫化氢和二氧化碳的天然气称为酸性天然气。天然气中液态烃含量大于0.04m^3/km^3时，称为湿性天然气，简称为湿气，反之则称为干性天然气，干气。干气的甲烷含

量高，在脱除非烃类气体后，典型干气的甲烷含量应在 85—95%；湿性天然气的甲烷含量则较低。湿气中含有较多的重要化工基本原料，又称为富气；与此相应，干气又称为贫气。广义的天然气，除包括上述油、气田气以外，还有煤系地层气、泥火山气和生物生成气等。天然气由钻井开采而得，用管道输送到使用地点。天然气是一种重要能源，广泛用作城市煤气和工业燃料，世界能源的消耗中，天然气约占 18—20%。天然气也是一种重要的石油化工基本原料，含氦较多的天然气还可用于提取氦气。世界天然气田主要分布在独联体、中东、北非、美国、西欧。中国的天然气田主要分布在四川、辽宁、黑龙江、山东、台湾及沿海一带大陆架。

【天然气液体】又称天然气凝析液。天然气中凝析出来的由乙烷、丙烷、丁烷和戊烷组成的轻质烃类混合物。其中 C_4 和 C_5 以上高挥发性烃类混合物构成天然汽油，加入车用汽油中可提高其蒸气压，使汽车在寒冷的条件下易于启动。天然汽油也是重要的化工原料，如由丁烷生产丁二烯，由异戊烷生产异戊二烯等。乙烷和丙烷也可经裂解生产乙烯、丙烯等化工原料。早期主要采用吸附法和油吸收法，现在采用深冷法，从天然气中将其分离出来。

【天然气脱水】除去天然气所含水的净化加工过程。水汽存在影响贮存和运输，加速设备腐蚀，降低热值，天然气必须进行脱水处理。常用的脱水方法有：⑴ 溶剂吸收法，用甘醇化合物和金属氯化物溶液作为脱水吸收剂；⑵ 固体吸附法，用活性铝土矿、活性氧化铝、硅胶、分子筛等作为脱水剂，其中分子筛脱水效果最好，且同时可进行天然气脱硫，但价格

贵，再生时能耗高；⑶ 直接冷却法，直接将天然气冷却或加压下冷却，使水蒸气凝析出来。

【天然气脱硫】从天然气中除去硫化氢、二氧化硫及硫醇等有机硫化物的净化加工过程。上述化合物腐蚀金属材料，使化学加工过程中的催化剂中毒，影响产品质量且造成环境污染。脱硫方法一般分为干法和湿法两大类。干法以海绵铁或分子筛为吸附剂，适于含硫较低的天然气，净化度高，操作简便。湿法按溶液的吸收和再生方式，又分为化学吸收法、物理吸收法和直接氧化法。化学吸收法以弱碱性溶液为吸收剂。物理吸附法以有机化合物，如多乙二醇等做为吸收溶剂。直接氧化法利用悬浮或溶解于脱硫溶液中的氧化剂，使碱性溶液吸收的 H_2S 直接氧化为元素硫。

【深冷分离】利用天然气所含各组分沸点的差别，在约－100℃以下的低温分离回收其中某些组分的过程。工业上通常将－100℃以下的低温冷冻，称为深度冷冻，简称为深冷。有两种基本制冷工艺：阶式循环和膨胀机循环。世界上广泛采用前者。深冷分离时 C_2 以上的烃首先液化，得到天然气凝析液；继续冷却，天然气的主要组分甲烷液化。深冷分离也可用于富氮天然气的脱氮以提高热值，以及从富氦天然气中分离回收氦。

【液化天然气】天然气经深冷法完全液化所得产品。天然气液化的目的有：在某些情况下，方便贮运；可将低负荷时多余的天然气储存起来，在高峰负荷时，再使其气化，达到调节城市燃料气供需的目的。

【天然气贮运】 天然气的贮存和输运过程。以气态形式贮运，

采用天然气管道和贮气库；以液态形式贮运，采用运输液化天然气的专用轮船和槽车，以及液化天然气罐。管线输送和液化后船运适用于大规模、长距离输送天然气。陆上输送天然气主要敷设输气管线；跨越海洋时，以液化后船运经济。对于陆上数量不大的液化天然气输送，可采用铁路槽车和公路槽车。

【天然气管道】输送天然气的管道系统。以大排量、大功率的离心式压缩机提供气体传输的动力，建设贮气库保证输气管道以其最大的输送能力稳定、连续运转。贮气库一般建在地下，单库容量可达数十亿立方米，配有除尘器、分水器、清管设备等。可由计算机程序控制，进行自动化管理。长距离输气干线的直径，一般在1米以上，最大的达1.4米；输气压力一般在5MPa，最大已达到9MPa。

【天然气化工】以天然气为原料生产化学产品的工业，是石油化工的一个重要组成部分。富氦天然气可用低温冷凝法或薄膜法提取氦气，是目前氦气的主要来源。以天然气为原料生产的产品主要有合成氨、甲醇、甲醛、尿素、醋酸、乙烯、丙烯和丁二烯等。其中合成氨占世界总产量的80%以上，甲醇占世界总产量的70%以上，在烯烃生产中，扩大了天然气液体和液化石油气的使用量，提高了世界烯烃生产中天然气做原料的比重。C_1化学研究工作的迅速开展，也将促进天然气化工的进一步发展。中国天然气化工始于60年代，现已初具规模，主要分布在四川、黑龙江、辽宁、山东、台湾等地。主要生产氮肥，其次是甲醇、甲醛、乙炔、二氯甲烷、二硫化碳等。

石油化学品

【合成气系列】以氢气、一氧化碳为主要组分供化学合成用的原料气称为合成气。二次世界大战前主要以煤为原料；战后转移到主要以天然气和石油渣油等为原料。生产合成气的方法有两种：蒸气转化法和部分氧化法。由合成气获得纯氢气，可生产一系列化学品，其中最主要的是氨及其产品，如尿素、硝酸、乌洛托品等重要化工原料，其次是甲醇及其产品，如甲醛、醋酸等。从合成气制得一氧化碳可制取丁醇、辛醇、丁醛等。以上产品统称为合成气系列石油化学品。

【乙烯系列】以石油和天然气为原料获取乙烯，经进一步加工所得一系列有机化工产品的总称。20 世纪初，乙烯的生产由以发酵法生产的酒精脱水制取转向以天然气、炼厂气、石脑油、柴油等高温裂解生产。经分离提纯，可得纯度为99.95%的乙烯。以乙烯为原料通过多种合成途径可以得到一系列重要的石油化工中间产品和最终产品。其中高、低密度的聚乙烯约占乙烯耗量的 45%；其次，环氧乙烷、二氯乙烷、氯乙烯和乙二醇也在乙烯耗量中占相当比例；此外，乙烯烃化制苯乙烯、乙烯氧化制乙醛、乙烯合成酒精、乙烯催化氧化生产高级醇等都是乙烯的重要产品。进一步还可制备合成橡胶、合成纤维、表面活性剂等。乙烯产量可作为衡量一个国家石油化工生产水平的标志。

【丙烯系列】以石油天然气为原料获取丙烯，经进一步加工所得一系列有机化工产品的总称。在石油化工发展初期，丙烯主要从炼油厂催化裂化装置副产的液化气中回收，随乙烯生产逐步转向以石脑油和较重质烃类为原料，联产的丙烯量相应增加，在西欧、日本等地90%的丙烯来自乙烯装置。聚丙烯约占丙烯耗量的30%左右，丙烯腈、环氧丙烷、异丙醇、异丙苯、丁醛等，各占丙烯耗量的10%左右，此外，由丙烯还可生产苯酚、丙酮、丙烯酸及其酯类，高级醇、合成甘油、丙烯醛、烷基苯等。近年来，随无铅、高辛烷值汽油需求量增加，由丙烯生产汽油调和成分也有很大发展。

【丁烯系列】以石油和天然气为原料获取丁烯、丁二烯等，经进一步加工所得一系列有机化工产品的总称。丁烯的主要来源是炼油厂的液化气和乙烯装置副产的C_4馏分，少量丁烯由丁烷脱氢而来。丁烯主要用于丁二烯的生产，其余用于生产顺丁烯二酸酐、仲丁醇、庚烯、聚丁烯、乙酸酐等。丁二烯是合成橡胶和合成树脂的重要单体。由丁二烯可生产顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶，也可生产聚丁二烯和ABS、BS等树脂，此外尚可生产丁二醇、尼龙—66的单体己二胺等。合成橡胶约占其消耗量的70%以上，合成树脂及合成纤维各占10%左右。

【芳烃系列】以石油为原料获取芳烃（主要是苯、二甲苯、甲苯）经进一步加工所得一系列有机化工产品的总称。40年代前芳烃主要从煤干馏过程中获取，此后，芳烃的主要来源转向石油。石脑油催化重整可制取芳烃，乙烯装置副产芳烃。随乙烯生产的发展，后者的比重正在上升。苯作为生产苯乙烯

单体的原料，约占苯消耗量的 50%；其次是生产环己烷和苯酚，分别占苯消耗量的 15%和 18%；此外，可生产苯胺、烷基苯、顺丁烯二酸酐等，进一步可得合成纤维、塑料、染料、医药、合成洗涤剂、炸药等。甲苯大量用于溶剂和涂料的生产，在染料、医药、香料、防腐剂等方面也消耗大量的甲苯。二甲苯主要用于生产多种合成纤维和塑料，约占其消耗量的 85%，其他则主要用于生产涂料、溶剂、农药等的中间体。

石油污染及防治

【石油污染】在石油开采、贮运、炼制和使用过程中原油及其制品进入环境而造成的污染。当前主要是石油对海洋的污染。近年来，每年排入海洋的石油约 1000 万吨，其中一半来自河流及沿海工业城市；其次是船舶在航运作业期间的排油、漏油及事故溢油以及海底油田的泄漏和井喷事故。战争，如海湾战争人为地把大量石油排入海洋。海洋石油污染的影响范围广，危害程度大，威胁着海洋生物的生存，危及人类的健康，妨碍海事活动，恶化海滨环境。处理海面油污染常用的方法有两种：物理清洁法和化学清洁法。陆地开采和石油炼制过程中“三废”的处理已收到很大的成效。

【物理清洁法】用物理的手段对海面油污染进行处理。在海上发生溢油事故时，先用由裙体、浮体、坠重和连接等部件组成的围油栏将浮油围拢起来，防止浮油继续扩散，或将已扩

散的浮油用围油栏集中成较厚的油层，然后或用水泵把海面浮油和海水一起吸入船舱，再用油水分离器把油分离回收；或用装有特制滚筒的浮油回收船，借用滚筒的吸油材料吸取浮油，吸油后将油挤出，继续使用；或用化学试剂将浮油变成泡沫状固体，再加以回收利用。有时也利用珍珠岩、蛭石、麦杆、锯屑、泡沫状聚苯乙烯等作吸油剂，吸取海面浮油。

【化学清洁法】利用各种化学试剂对海面油污进行处理。主要是利用分散剂、界面活性剂等使浮油在海水中乳化、分散、分解或沉降，最终为生物降解。本法处理海洋油污染有其不足之处。首先是分散或沉降的石油仍然留在海洋环境中，依然会对海洋生物产生危害；其次，有些试剂对生物的毒性甚至比石油更强；第三，残留的化学试剂可能影响海水水质。有些国家做了特别规定，如当石油流出有发生火灾危险时才能使用化学试剂，且只准使用对海洋生物毒性较小的化学物质。

【废油再生】废油提纯为可重新使用的润滑油的过程。再生工艺可分为净化和精炼两种。净化以除去废油中水份及固体杂质为目的，采用的技术手段为沉降、离心、凝聚、过滤等，此法设备简单，处理方便，但再生油的质量低于新油。精炼采用蒸馏、吸附、硫酸白土精制，溶剂精制，加氢精制，化学脱金属等方法中之两种或数种联用，组成一个精炼流程。将废油提炼成基础油，再调入油品添加剂，获得与新油质量基本相同的润滑油。

纺 织 工 业

原始纺织技术

【腰机织造】中国原始的织造方法之一。原始腰机的主要组成是：前后两根横木，相当于现代织机上的卷布轴和经轴，另有一个纡子，一把打纬刀，一根较粗的分经棍和一根比较细的棕杆。经纱的一端系于木柱上，另一端系于织作者腰部。织造时，织作者席地而坐，用分经棍把经纱分成上下两层，并形成一个梭口，用纡子引纬。纡子可以是一根木杆，也可以是骨针之类的，上面绕有纬纱，用木制打纬刀把纬纱打紧。织下一梭时，提起综杆，下层经纱被提起，形成第二个梭口。织造时，经纱张力靠腰脊来控制。

【鲁机】 在原始腰机织造工具的基础上，增加了机架、经轴、定幅筘而形成的较完整的一种古代织机。

【夹缬】一种织物印染方法。夹缬印染据史料记载有“夹缬秦汉间始有，陈梁间贵贱服之”。就蓝白花布而言，夹缬印染工艺相传是将织物夹于两块镂空版之间，加以紧固，不使织物移动，在镂空处涂刷或注入色浆后，移去镂空版，花纹即现。如涂刷防染浆料，待干燥后染色，再干燥并搓去浆料，就可

得到双面色地白花织物。

【蜡缬】一种染色方法。蜡缬染色又名蜡染。其来源可追溯至秦汉之际我国西南地区的少数民族。《贵州通志》中有如下记载："用蜡绘花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘"。利用蜜蜡、虫蜡和松脂等物的防染特性，用蜡刀蘸取蜡液在白色织物上描绘各种图案，然后浸入染缸（主要是蓝靛），再用水煮脱，在原来涂蜡的地方，因蜡防止了染料的渗透而未染上色，呈现出蓝地白花的图案。

【绞缬】又称撮缬、扎缬染色。中国民间在东晋（4世纪）采用的染色技术，即打绞成结而染色。在织物上，按预先设计的图案，撮取织物进行扎结。也可用谷粒等作垫衬物，在外部用线扎成各种式样的小绞，然后再浸到染液里染色。在扎成小绞的地方由于染液渗透不到，而染不上色，干燥后，折除扎线，就呈现出图案来。

【石染】古代利用某些矿物作颜料的一种织物染色方法。常用矿物有赤铁矿（又名赭石，暗红色）、朱砂（红色）、石黄（分雌黄和雄黄，黄色）、孔雀石（又名石绿，绿色）等。

【帛】战国前对丝织品的统称。秦汉以后又称"缯"。

【缯】古代对丝织品的统称，即帛。

【纱】即今之纱。一种丝缕纤细、稀疏、轻柔透亮的平纹织物。

【縠】古称丝缕纤细，质地轻薄，表面起皱纹的平纹织物。即今之绉纱。縠与纱在结构上虽都属平纹组织，但它的工艺技术比纱要复杂得多。首先是经丝要强捻，捻度一般在1000捻/米以上，另外是采取Z捻和S捻的经丝按某一比例相间排列，织物经煮练定形后，便呈现凹凸皱纹。在古代往往把縠

和纱说成是同样的织物。《释名》:“穀，纱也。”《玉篇》:“纱，穀也。”

【縞】 细密素白的生丝平纹织物。

【纨】古称细腻有光泽的素白平纹丝织品为纨。但纨的经纬密度相差较大。

【绮】平纹地起斜纹花的提花织物。其花纹结构倾斜不顺经纬。绮多素织，织后染色，也有织成彩色的。

【缣】 双经或双纬的平纹丝织物。《说文》:“缣为并丝缯”。

【纚】 古称丝织的冠。若涂以漆称为漆纚冠。俗称乌纱帽。

【中单】 汗衫的古代称谓。多由纱或绢制成。《古今注》:“中单，衬衣也”。

【缂丝】 又称克丝、尅丝或刻丝，相传盛行于唐代。以本色丝作经，彩色丝作纬，用“通经回纬”织法织成的传统工艺美术品，通常织成书画。

【火浣布】即石棉布。由于具不燃性，燃之可去布上污垢，故称为火浣布。

【立织机】又称竖机。这种织机的经纱平面垂直于地面，即织造成的织物是竖起来的。早期的立织机可能是用于织地毯、挂毯和绒毯之类的毛织物。到唐宋以后又用于织造丝和棉织物。由于这种织机存在的缺点较多，例如它的经轴在上面，更换不便，所以逐渐被平织机所代替。但现今仍在用来生产毛织地毯。

【竹笼机】生产壮（僮）锦的古老织机。竹笼机采用竹木结构。其竹编开口提花机构形似竹编的猪笼，故又称猪笼机。

【栏杆机】 古代用于生产一种一道一道相互并列的丝带的织

机。因这种一道一道相互并列的丝带常用于衣裙的镶边上，远看象栏杆，故名栏杆机。

【砑光】中国古代一种织物整理方法。利用石块光滑面，在织物上碾压加工，从而改善织物的外观效果。

【纺坠】中国夏代以前使用过的唯一的纺纱工具。它由一根横木或圆形纺轮和一根加捻杆组成。

纺 织 纤 维

【纺织纤维】纤维是细而长，其长度比宽度大千百倍，柔韧，易于弯曲的物体。能用来制造纺织品的纤维称为纺织纤维。纺织纤维分天然纤维和化学纤维两大类。

【天然纤维】自然界原有的或人工种植、饲养而得到的纤维。它经一定的机械处理或化学处理就能成为纺织原料。按来源不同分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。纺织用天然纤维主要有棉、毛、麻、丝。天然纤维的分类有：⑴植物纤维，从植物身上取得的纤维，又称天然纤维素纤维，它的主要成份是纤维素，常用的植物纤维是棉花和麻（棉花是植物种子上的绒毛，是最主要的纺织纤维；麻是植物茎和叶上的纤维，亚麻、苎麻是麻类中品质最好的，可制作衣着类织物，而黄麻的纤维粗硬，常用作麻袋和绳索的原料）；⑵动物纤维，从动物身上取得的纤维，又称蛋白质纤维，通常是指动物的发毛和绒毛（兽类毛皮外层直而粗的毛叫发毛，内层细而柔

天然纤维分类

	类别	名 称
天然纤维	植物纤维	种子纤维—— 棉花等
		韧皮纤维—— 亚麻、苎麻、黄麻、罗布麻等
		叶纤维—— 剑麻、马尼拉麻
		果实纤维—— 椰壳纤维
	动物纤维	毛发纤维—— 绵羊毛、山羊毛、兔毛、骆驼毛等
		腺分泌物纤维—— 桑蚕丝、柞蚕丝等
		其他—— 羽毛、羽绒
	矿物纤维	石棉

的毛叫绒毛)、禽类的羽毛和羽绒(被覆于家禽和鸟类表皮的物质叫羽毛，质轻，弹性和防水性较好，保暖性能好，紧贴表皮的绒层称羽绒或绒毛)；(3) 矿物纤维，从某些硅酸盐矿物中分离出的富有弹性和光泽、耐高温的纤维，通常指石棉。

【化学纤维】 见“化学工业”中的“化学纤维”。

【尼龙】 又称耐纶、尼隆或尼纶，属锦纶类，纺织品中常用的有尼龙 66 (即锦纶 66) 和尼龙 6 (即锦纶 6)，尼龙 6 也叫卡普龙。

【纤维素】为有机化合物，分子式是 $(C_6H_{10}O_5)_n$，植物细胞壁的主要成份。棉籽绒、木材等中含大量纤维素，蔬菜、水果中也含有。

【籽棉】 见“农业”中的“棉纤维”。

【皮棉】 见“农业”中的“棉纤维”。

【原棉】 见“农业”中的“棉纤维”。

【锯齿棉和皮辊棉】 用锯齿式轧棉机加工得到的皮棉叫锯齿棉。锯齿式轧棉机是靠高速回转的锯齿滚动抓取纤维，使纤维与棉籽分离。锯齿棉的特点是皮棉呈松散状态，纤维长度较整齐，含杂少，含僵少，短绒率低，光泽好，但棉结索多，籽屑含量较多。因锯齿轧棉产量高，所以目前棉纺厂使用的细绒棉大部分是锯齿棉。用皮辊式轧棉机加工得到的皮棉叫皮辊棉。皮辊式轧花机是靠表面粗糙的皮辊粘附棉纤维，将纤维与棉籽分离。皮辊棉的特点是皮棉呈片状，含杂较多，黄根多，色泽差，棉短绒含量多，纤维整齐度较低，棉包间质量差异较大。皮辊轧棉产量低，但纤维损伤小，棉结索等疵点也少，因此多用于加工长绒棉。

【长绒棉】 见“农业”中的“长绒棉”。

【海岛棉】 即“长绒棉”。

【细绒棉】 见“农业”中的“细绒棉”。

【陆地棉】 即“细绒棉”。

【粗绒棉】 见“农业”中的“粗绒棉”。

【亚洲棉和非洲棉】 即“粗绒棉”。

【原棉品级】衡量原棉质量的综合性指标，是工商交接、验收、作价的重要依据。中国细绒棉原棉根据原棉成熟度、色泽特

征、轧工质量分为 7 个标准品级。参见“细绒棉棉花标准品级条件表”。

细绒棉棉花标准品级条件表

级别	籽 棉	皮 辊 棉			锯 齿 棉		
		成熟程度	色泽特征	轧工质量	成熟程度	色泽特征	轧工质量
一级	早中期优质白棉、棉瓣肥大，有少量一般白棉和带淡黄尖、黄线的棉瓣，杂质很少	好	色洁白或乳白，丝光好，稍有淡黄染	黄根、杂质很少	好	色洁白或乳白，丝光好，微有淡黄染	索丝、棉结、杂质很少
二级	早中期好白棉，棉瓣大，有少量轻雨锈棉和个别半僵棉瓣，杂质少	正常	色洁白或乳白，有丝光，有少量淡黄染	黄根、杂质少	正常	色洁白或乳白，有丝光，稍有淡黄染	索丝、棉结、杂质少
三级	早中期一般白棉和晚期好白棉，棉瓣大小都有，有少量雨锈棉和个别僵瓣棉，杂质稍多	一般	色白或乳白，稍见阴黄，稍有丝光，淡黄染，黄染稍多	黄根、杂质稍多	一般	色白或乳白，稍有丝光，有少量淡黄染	索丝、棉结、杂质稍少
四级	早中期较差的白棉和晚期白棉，棉瓣小，有少量僵瓣或轻霜，淡灰棉，杂质较多	稍差	色白略带灰黄，有少量污染棉	黄根、杂质较多	稍差	色白略带阴黄，有淡灰、黄染	索丝、棉结、杂质较多
五级	晚期较差的白棉和早中期僵瓣棉，杂质多	较差	色灰白带阴黄，污染棉较多，有糟绒	黄根、杂质多	较差	色灰白有阴黄，有污染棉和糟绒	索丝、棉结、杂质较多
六级	各种僵瓣棉和部分晚期次白棉，杂质很多	差	色灰黄，略带灰白，各种污染棉、糟绒多	杂质很多	差	色灰白或阴黄，污染棉、糟绒较多	索丝、棉结、杂质多
七级	各种僵瓣棉，污染棉和部分烂桃棉，杂质多	很差	色灰暗，各种污染棉、糟绒很多	杂质很多	很差	色灰黄，污染棉、糟绒多	索丝、棉结、杂质很多

【唛头】棉包两头刷明的各种标志，以便于识别不同特征的原棉。唛头内容包括：原棉产地、加工厂或收购站名称、批号、品级长度代号和重量。

【棉短绒】 长度为 16 毫米以下的棉纤维。可从轧棉后的棉籽表皮上剥下，棉纤维在精梳工程中也会梳下棉短绒。是提取纤维素的重要原料，可用于制造火药、浆料和人造纤维等。

【苎麻】多年生宿根植物。茎直立，高可达 7 尺，叶互生，呈心脏形，花绿色，单性，雌雄同株，果实聚集成小球状。它的茎皮纤维是优良的纺织原料，可制作夏布。中国产苎麻纤维细，强度高，光泽好，产量质量均居世界首位，享有盛名，称之为“中国草”。

【亚麻】一年生草本植物。茎细长，叶互生，披针形或条形，花浅蓝色，结蒴果，球形。亚麻的茎皮纤维是纺织原料。油用亚麻的种子可以榨油。

【原毛】在兽类身上剪下，未经清洗，含有油污等大量杂质的毛。

【净毛】经过清洗去杂等初加工后的毛。

【净毛率】净毛重量与原毛重量之比的百分率。净毛率一般为35—70%。

【丝朊】又称丝素、丝质，蚕丝中的主要成份，和丝胶一起组成蚕丝。

【丝胶】胶着在丝朊外的一种蛋白质层。是组成蚕丝的成份之一，易溶于沸水、热皂液和热碱液中。

【人造丝】利用木材、竹子、棉短绒等天然纤维素做原料制成的长丝。主要有粘胶纤维、醋酸纤维和铜氨纤维三个品种，常用于丝织和针织。

【人造棉】以纤维素为原料制成的棉型人造短纤维的俗称。长度和细度和天然棉纤维相仿，常与棉及棉型合成纤维混纺。

【人造毛】以天然纤维素、蛋白质等为原料制成的毛型短纤维的俗称。其长度和细度同羊毛相仿，常和羊毛或其他纤维混纺。

【细度】纤维或纱线的品质指标之一，它表示纤维或纱线粗细的程度。

【回潮率】表示纺织纤维水分含量程度的指标。以原料中所含

水分重量占干燥材料重量的百分数表示。将它控制在一定范围内有利储存和加工。统一规定的各种纺织材料的回潮率称公定回潮率。

【抱合力】纤维轴垂直方向负荷为零时，两根互相接触的纤维作轴向相对滑移时所产生的阻力，为决定纺纱性能的重要因素。

【纤维长度】纤维品质指标之一。指纤维在伸直时，纤维两端的距离，单位是毫米或英寸。

【手扯长度】用来检测棉纤维长度的简便方法。取棉样，双手平分，抽取纤维，反复整理成平直棉纤维束，用尺量之即得。

【可纺支数】评定纤维品质的指标之一，指纤维所能纺得符合标准的纱的最高支数。

【短纤维】又称短丝，详见“化学纤维”。

【长丝】长度在数百米以上，可直接用于织造的化学纤维和蚕丝。

【中长纤维】化学短纤维品种之一。长度为 51—76 毫米，细度为 2.0—3.0dtex，介于棉型纤维和毛型纤维之间。

【棉型纤维】化学短纤维品种之一。细度为 1.5—2.5dtex，长度为 33—35 毫米。

【毛型纤维】化学短纤维品种之一。细度在 3dtex 以上，长度在 76 毫米以上。

【可纺纤维】包括除蚕丝以外的天然纤维和化学短纤维，长度从几毫米到几百毫米，可供纺纱的纤维的统称。

【特种化学纤维】用特种工艺制造的化学纤维和具有特殊功能或特种用途的化学纤维。主要有：⑴ 异形纤维，又称异形丝，用异形喷丝板纺制，具有异形横断面（例如三角形、三叶形、蚕豆形、星形等）的合成纤维，比一般化学纤维更具有天然丝的特点；⑵ 复合纤维，又称组合纤维或共轭纤维，一般是采用两种或两种以上不同成分的纺丝熔体或溶液分别输入同一个喷丝头，在喷丝头内的适当部位相遇合，从同一纺丝孔喷出成型而制得，形成螺旋状稳定卷曲，毛型感增加，接近于天然羊毛；⑶ 裂膜纤维，是一种用高聚物薄膜经加工而制成的纤维，按加工情况较粗的称扁带，较细的称扁丝，主要用途是代替麻类编织成包装袋、提包、草帽、草鞋、绒毯等；撕裂纤维是将高聚物薄膜沿纵向高倍数牵伸，使高分子链沿纵向充分取向，薄膜纵向强度增加很大，而横向强度降至极限，再通过机械作用把它撕裂成丝状，然后加捻并卷绕成筒子，主要用于制造绳索、网类、帆布、包装袋、褥垫、地毯基布等；⑷ 细旦丝和超细旦丝，采用喷射纺丝法制成的细度＜1旦的纤维，细旦丝的细度为0.7—1旦，超细旦丝的细度≤0.5旦（一般化学纤维的细度是1.5—15旦）；⑸ 无光纤维，在纺丝液中加入去光剂，可破坏纤维表面光泽，制成无光纤维；⑹ 色纺丝，将染料或颜料直接加入高聚物或纺丝液中，纺制的有色化学纤维，可使染色稳定并缩短染色工艺；⑺ 丝型纤维，是一种在分子结构及性能都与天然纤维类似的化学纤维；⑻ 高吸湿性纤维，锦纶4纤维的吸湿

性接近棉花和蚕丝，染色性也较好；(9) 弹性纤维，具有像橡胶丝那样的高断裂伸长率（>400%）和回弹率，兼具橡胶和纤维的性能，可代替橡胶纱织造紧身衣、袜子和松紧带等；(10) 弹力丝，利用合成纤维的热塑性，将长丝制成弹簧形状，具有较大的伸缩性及蓬松性；(11) 难燃纤维，在火焰中能燃烧，离开明火后会自行熄灭的纤维；(12) 低摩擦系数纤维，即聚四氟乙烯（即氟纶），其摩擦系数特别小；(13) 碳纤维，含碳量在90%以上，以腈纶和粘胶纤维为原料，经高温氧化、碳化而成的高强度、高模量、耐高温纤维，包括碳素纤维和石墨纤维两大类；(14) 医用纤维，主要指在人体内应用的纤维，如可作人工脏器用的化学纤维。

【马海毛】即安哥拉山羊毛，其长度比一般羊毛长很多，且光泽极强。主要产于土耳其的安哥拉省，后输出到南非好望角和美国德克萨斯州等地。马海毛的直径为 10—90 微米，根据直径大小进行分级，其品质随山羊年龄的增长而下降。优级马海毛很少含粗短死毛，低级的则含粗短毛较多，会影响可纺性能和染色性能。马海毛的鳞片平阔紧贴于毛干，重叠很少，因而纤维表面比一般毛纤维光滑，且有蚕丝般的光泽。马海毛的皮质细胞之间有空气间隙，因此轻而膨松。另外强度高，耐磨性好，且具有优越的回弹性和排尘防污性，毡缩很小，容易洗涤。马海毛的混纺产品较多，也有纯纺产品。多用于制织西服面料、人造毛皮、装饰织物、饰带及假发等，产品手感溜滑、光亮如丝，弹性高，是高档纺织品。另外，马海毛也常被纺制成绒线以编织毛衣，这种毛衣表面有很长的马海毛纤维，绒感很强，且光泽悦目，具有独特的风格。

纺 织 工 程

【纱线】 用各种纺织纤维加工成一定细度的产品。用于织布、制绳、制线、针织和刺绣等。单根纺成的纱叫单纱，由两股或两股以上的单纱并合加拈形成的是股线。一般无论单纱、股线都具有一定拈度，但也有无拈纱或弱拈纱。纱线的名称很多，常见的有：⑴ 以纤维形态可分为短纤维纱（由短纤维，即天然短纤维或化纤切段纤维，经纺纱加工而成，分环锭纱、自由端纺纱、自拈纱等）、长丝（有天然蚕丝和化纤长丝，分加拈或不加拈、光滑长丝或变形长丝等）、短纤维纱和长丝组合形成组合纱（如涤棉包芯纱，是由涤纶长丝作芯纱，再用棉纱覆盖，可以改善纱线外观及服用性能，也有短纤维纱做芯，包缠以长丝的品种）；⑵ 按纱线细度分有粗支纱、中支纱、细支纱（纱线的细度表示方法有号数、公制支数、英制支数、旦尼尔等，习惯上各种不同原料纱线各有固定的表示方法，如棉纱多用号数和英制支数表示，毛纱多用公制支数表示，丝多用旦尼尔表示，以棉纱为例，18 英支及以下的棉纱为粗支纱，用于织制粗厚或起绒起圈织物等，如粗布、绒布、棉毯等；19—27 英支的棉纱为中支纱，是平布、斜纹布、卡其、贡缎、针织品等的用料；28 英支及以上的棉纱为细支纱，是细布、府绸、针织品等的用料）；⑶ 按纤维等级及加工工艺，棉纱分为普通纱、精梳纱和废纺纱，毛纱分为精梳

毛纱和粗梳毛纱 (以棉纱为例，普通纱是用普通纺纱系统纺制的纱，一般在 60 英支以下；精梳纱是用品质优良的纤维作原料，加工时比普通纱多一道精梳工序，可作高档织物的用料；废纺纱是用纺纱过程中产生的废棉纺成的纱，常用作织造低档棉毡、绒布和包皮布等)；(4) 按染色工艺，分为本色纱、染色纱、色纺纱、漂白纱 (本色纱又叫原色纱，是保持纤维原有颜色的纱，供织造原色坯布用；原色纱经过染色后的纱叫染色纱；色纺纱是纤维先染色再纺制成的纱；漂白纱是原色纱经漂练后的纱)；(5) 按不同后加工处理分，有丝光纱、烧毛纱等 (丝光纱是经过丝光处理的棉纱；烧毛纱是经烧毛机烧去纱线表面茸毛的纱，其表面比较光滑)；(6) 以成纱形式分，有管纱、筒子纱等 (管纱是用细纱机纺制成的卷绕在细纱筒管上的纱；筒子纱是用络筒机将管纱卷绕成圆筒形或截头圆锥形的纱，供摇纱、整经、卷纬、针织用)；(7) 以原料成份分，有纯纺纱和混纺纱 (纯纺纱又可据成份的不同分为几类，其中毛纱一般指用羊毛为原料经毛纺工序纺制的纱，分为粗梳毛纱和精梳毛纱；生丝俗称真丝，是由若干根桑蚕茧丝经缫丝加工，以本身丝胶粘合而成的复合丝；桑蚕茧用机械缫的叫厂丝，用手工缫的叫土丝；生丝脱胶后称熟丝，性能优良，是织造绸缎和其他丝织品的原料；绪丝用缫丝和丝织过程中产生的屑丝、废丝及茧渣等为原料经加工纺成，其粗细不匀，杂质较多，常用来织制棉绸；麻纱是用麻纤维纺制的纱，可分为苎麻纱、亚麻纱等；化纤纱是用不同化学纤维纺成的长丝、棉型纱、毛型纱等；另外化纤可与棉、麻、丝、毛或其他品种化纤混纺成混纺纱)；(8) 按特殊

工艺分还有包芯纱、弹力纱、膨体纱、花色纱等；(9) 用于织制毛衣的原料有绒线和开司米(绒线以羊毛为主要原料，是柔软、蓬松、富有弹性的多股线，有粗绒线、中粗绒线、细绒线之分；除纯毛绒线外，还有毛腈混纺绒线；开司米是英文 cashmere 的音译，原意为山羊绒，现泛指某些细软优良毛线及腈纶毛线的织物)；(10) 特殊用途的线，如缝纫线、金银线、绣花线等(缝纫线是缝合各种纺织品和针织品用的线，按原料分为棉线、丝线、麻线、涤纶线、锦纶线、维纶线、涤棉混纺线和合成纤维长丝线等；金银线原指以金、银为原料制成的线，现将以化纤金属薄膜做成的仿制品也称为金银线，常作装饰和点缀用；绣花线是用优质天然丝或化学纤维经纺纱加工而成的光滑的刺绣用线，其色泽鲜艳、漂亮)。

【线】又称股线。用两根及两根以上的单纱并合加捻而成的产品，有双股、三股和多股的。

【纺纱】以纺织纤维为原料加工成纱的工艺过程。按纤维原料不同分为棉纺、毛纺、麻纺、绢纺和混合纺。主要工序有配料、开松除杂、梳理、并合、牵伸、加捻、卷绕等。有时把化学纤维纺丝和蚕茧制丝也称为纺纱。

【捻向】即纱线加捻的方向，加捻的纱线，若纱线纤维从左上角向右下角倾斜，称为右捻(顺手捻或 S 捻)，若纱线纤维自右上角向左下角倾斜的，称为左捻(反手捻或 Z 捻)。

【捻度】单位长度纱线的加捻回数，表示纱线加捻程度。捻度影响纱线的强度、耐磨性、柔软性和光泽。

【纱线细度】见纺织纤维中的细度。

【强力】纱线抵抗外界拉力的能力。表示方法有：(1) 单纱强

力，单根纱拉断时的力；(2) 缕纱强力，一缕纱 (圈长 1m，100 圈) 拉断时所需的力。

【纱的强度】通常用断裂强度或品质指标表示纱的强度。断裂强度定义为单纱强力与纱线支数的乘积。若以号数表示纱线细度，则断裂强度等于纱线的单纱强力 (克) 除以号数，再乘以 1000，品质指标定义为缕纱强力 (磅) 与支数的乘积。若以号数表示纱线的细度，则品质指标等于缕纱强力 (公斤) 除以纱线号数，再乘以 1000。

【罗拉】英文 roller 的音译。纺织机械中圆柱形回转机件，有辊、轴的含义。按所起作用分为牵伸罗拉、给棉罗拉、紧压罗拉等。

【锡林和道夫】分别是英文 cylinder 和 doffer 的音译。锡林是纺织机械中直径较大且中空的圆柱形回转机件，俗称滚筒，梳棉机上装有这种机件。道夫是梳棉机中的机件，为一圆柱形滚筒，在梳棉机上比锡林略小，转向和锡林相反，且速度较慢，起凝结锡林表面纤维层的作用。

【锭子】纺纱机上加捻卷绕的主要部件之一。为一以细长回转轴为主体的组合体，用于粗纱、细纱和捻线等机器上。

【钢领】环锭细纱机和捻线机上的重要机件之一。为一钢质圆环，纱线带着钢丝圈沿着它的边缘作圆周运动。

【棉纺工程】原棉经机械加工成纱的工艺过程。也包括纺制棉型化纤纱、中长纤维纱和棉与其他纤维混合纺纱的工艺过程。通常的棉纺工艺流程是：配棉和混棉→开棉和清棉→粗梳和精梳→并条→粗纺 (即粗纱) →精纺→ (即细纱) →后加工。由于纺纱技术的进步和新型纺织机械的出现，工艺流程也在

不断的变化，例如并条以后有省去粗纺工序而直接进行精纺工序的。由于对纺纱成品要求的不同，工艺流程也有差别，例如粗梳以后有省去精梳工序而直接进行并条的。

【开清工程】是纺纱工艺过程的第一道工序。主要任务是：⑴ 混棉，使各种不同品质的原棉按一定比例充分混合；⑵ 开棉，使压紧的块状原棉松散为较小的棉块；⑶ 清棉，清除原棉中的大部分尘土、杂质和短绒；⑷ 成卷，制成一定规格的均匀的棉卷，以满足梳棉工序的需要（采用清钢联合机时，不需成卷）。开清工程的任务主要由开清棉联合机来完成。开清棉联合机通常由三种设备组成：⑴ 混、给棉机，包括自动抓棉机、自动混棉机等，主要作用是多包抓棉、喂棉、混棉、开松，采用角钉机件打松原棉并除去较大的杂质；⑵ 开棉机，有六辊筒开棉机、混开棉机、豪猪式开棉机等，主要作用是采用打手机件对原棉进行打击，扯松，再进一步开松和除杂；⑶ 清棉、成卷机，有双棉箱给棉机、单打手成卷机等，主要作用是以较细致的打手机件和均棉机构继续开松、均匀混合原棉、清除杂质、制成比较均匀的棉卷。为了得到优质的棉纱，必须严格控制开清工程的棉卷质量，一是棉卷的均匀度，二是提高除杂效率。

【粗梳和精梳工程】粗梳工程的主要任务是：⑴ 梳理，将开清工程最后制成的棉卷进行充分梳理，使分离成单纤维状态；⑵ 除杂，继续清除残留在棉卷中的杂质；⑶ 混合，使单纤维充分混合；⑷ 成条，制成一定规格的均匀棉条（俗称生条），按一定顺序圈放于条筒内。粗梳工程的均匀混合作用及除杂效率对成纱质量影响很大。粗梳工程的作用原理是：利

用机械上密布的梳针的工作针面，对纤维进行反复梳理。粗梳机有盖板式和罗拉式两种，前者用于棉、棉和化纤混纺，后者用于毛、绢丝、韧皮纤维和废纺等。精梳工程的主要任务是：⑴ 在粗梳的基础上，除去一定长度以下的短纤维，减少成纱的毛羽，提高成纱的强力；⑵ 进一步清除杂质；⑶ 进一步分离纤维，提高纤维的平行伸直度；⑷ 制成条干均匀的精梳棉条，经过精梳工序纺制的精梳棉纱，质量比同号粗梳棉纱优越。在成纱支数要求高时，才采用精梳。精梳工程的作用原理是：握持纤维一端，用梳针对另一端进行梳理，然后握持已经梳理的一端，对另一端进行梳理，使纤维的平行伸直度得到提高。

【清钢联合机及自调匀整装置】为摆脱从开清工程到梳棉工程的棉卷落卷、运卷、上卷的体力劳动，避免成卷时杂质被压碎，造成对后工序除杂不利，消除因棉卷退卷时粘层或棉层接头不良而影响梳棉机的生条品质和断头率增大等弊病，可采用清钢联合机（简称清钢联，“清”系指“清棉”，“钢”系指梳棉机里的重要的梳理元件“钢丝针布”，因此也就以“钢”代表梳棉机），这样还可提高生产效率。通常以一台清棉机与 8—16 台梳棉机相联。相联组成清钢联合机后，清棉机输出的棉块不再制成棉卷，而是将清棉机输出的棉块借凝棉器（或高速尘笼）先送到储棉箱。再由风扇经输棉管送给各台梳棉机的喂棉箱，喂入梳棉机。喂棉箱内多余的回棉借凝棉器（或高速尘笼）经回棉管返回储棉箱。清钢联和清钢分开对比，清钢联生产的生条平均重量波动和重量不匀率较大，从而影响成纱的重量不匀率。为了降低生条平均重量的

波动和提高生条的均匀度，可采用自调匀整装置。梳棉机自调匀整装置一般由四个部分组成：⑴ 检测部分，在设备运行时，测量喂入或输出棉条的不均变化；⑵ 转换，将检测所得的位移或力的波动信号转变为所需的其他信号（电量或非电量的变化）；⑶ 调节，将信号放大或积分，再和标准值比较，再输出一个调节信号；⑷ 执行元件（调速机构），根据调节信号改变喂棉速度。自调匀整装置按结构型式分为纯机械式、纯电气式和综合式。按控制系统分为开环系统、闭环系统和混合环系统。开环系统的特点是先检测后控制，系统控制回路为非封闭式的，系统中没有反馈。闭环系统的特点是先调节后检测，系统控制回路为封闭式的，具有反馈回路。混合环系统既有开环系统又有闭环系统，两者结合使用。

【并条工程】由梳棉机制成的生条的长片段不匀率较大，纤维的伸直平行度较差，并仍存在一些棉束，因此还需要将生条通过并条工程来提高棉条质量。并条工程的主要任务是：⑴ 并合，通常用 6—8 根生条加以并合牵伸，以改进棉条的均匀度；⑵ 牵伸，使生条纤维弯钩状态得到改善，增加纤维的伸直平行度；⑶ 混和，使生条中不同性状的纤维得到充分混和；⑷ 成条，制成均匀的棉条（俗称熟条），按一定顺序圈放于条桶内，供粗纱工程用；⑸ 定量控制，控制熟条重量。并条机的工作原理是利用罗拉牵伸作用，使纤维伸直平行。在并条机上一般也装有自调匀整装置，除起控制输出棉条的定量作用外，还能改善输出棉条的均匀度，尤其是降低输出棉条的长片段的不匀率。

【粗纱工程】 由熟条到细纱纺制前的准备工程。主要任务是：

⑴ 牵伸，如果将并条机输出的熟条纺制成中号细纱，约要作 150—200 倍的牵伸，纺成细号纱，约要作 200—300 倍牵伸，由于通常用的皮圈式牵伸细纱机的牵伸达不到这个牵伸倍数，因此熟条还需要在粗纱机上先作约 5—12 倍的牵伸，制成粗纱，再纺细纱；⑵ 加捻，加捻增加纤维间的紧密度，使纱条有一定强力，以便卷绕和退绕，并有利细纱机的伸牵；⑶ 卷绕，把粗纱在纱管上卷绕成一定形状，以满足细纱工程喂入形式的要求。

【细纱工程】 将粗纱或条子纺成一定粗细符合产品标准的细纱，是成纱的最后一道工序。主要任务是：⑴ 牵伸，将喂入的粗纱（或熟条）均匀地牵伸到一定细度的纱条；⑵ 加捻，将纱条加以适当捻度，成为有一定强力的细纱；⑶ 卷绕成形，将纺制的细纱在纱管上卷绕成一定形状。

【新型纺纱】除环锭纺纱以外的机械化纺纱方法。一般都具有高产、工序短、大卷装的特点。⑴ 气流纺纱（又称转杯纺纱），气流纺纱机主要由分梳辊和纺纱杯（又称加捻杯）两部分组成，分梳辊表面包有金属锯条，将喂入的棉条（或毛条、化纤条子）分梳成单纤维状态，由于纺纱杯的高速回转，产生离心力将空气从排气孔排出，迫使外部气流进行补充，利用气流将分梳的单纤维送入纺纱杯，纺纱杯的转速很高，纤维进入纺纱杯后被加捻成纱，最后通过引纱管引出进行卷绕成筒子，气流纺纱的特点是产量高，工序简单，细纱条干均匀、蓬松、耐磨、保暖性和染色性良好，但强力比环锭纺纱低；⑵ 静电纺纱，喂入的棉条经刺辊开松后，由气流输送，在高压静电场作用下，纤维伸直和集聚，再经加捻器加捻成

纱，静电纺纱具有结构简单，动力消耗少，噪音小，产量高的特点；⑶ 自捻纺纱，自捻纺纱机的加捻部分比较特殊。从前罗拉输出的两根须条，一端受前罗拉握持，另一端受汇合导线钩的握持，一对既作回转又作往复运动的搓捻辊（假捻器）置于两握持点之间，须条经搓捻辊搓捻之后，在搓捻辊两侧得到加捻方向相反（Z 捻和 S 捻）的单纱条，当两根纱条在导纱钩相会合时，由两根纱条的退捻扭矩而产生自捻作用，捻合成股纱，自捻纺纱线具有缩水率小，延伸率高，毛型感强的优点；⑷ 涡流纺纱，棉条经刺辊开松成单纤维后，利用气流从输棉管道进入静止的纺纱管，纺纱管由外管和芯管组成，外管上开有三个切向进风口，外管下端与抽风管道相连，管外空气从切向进风口进入管内产生涡流，当旋转向上的涡流到达芯管下端时，与由输棉管道进入的纤维相遇，使纤维加捻成纱，纱线由引纱孔引出卷绕成筒子纱，涡流纺纱线结构蓬松，染色性、透气性、耐磨性比较好，但纱线短片段不匀率及断裂强度比转杯纺纱线要差，粗细节和棉结较多；⑸ 喷气纺纱，利用喷嘴喷射产生的涡流对纱条进行假捻成为纱芯，并使纱条周围的边缘纤维借助气流和加捻管内壁的摩擦作用，包缠在纱芯的周围，增加了向心压力和纱芯纤维之间的摩擦，阻止纤维间滑移，形成有一定强力的包芯纱。除上述 5 种新型纺纱以外，还有利用一对紧靠着的同向回转的多孔内吸滚筒（即尘笼）吸附须条并给以加捻的摩擦纺纱；有利用磁力代替气流、涡流或静电来伸直纤维，再加捻成纱的磁力纺纱；用短纤维直接包绕长丝的包芯纺；用液流代替气流的液流纺；有利用离心罐、空心锭把纤维条直接牵伸加捻

并成股纱的轴心纺等。

【单锭传动细纱机】一种新型环锭细纱机。它的每根锭子均采用一台调速电动机，各台电动机由一台变频器集体供电。它与老式环锭细纱机相比具有以下优点：⑴ 机电一体化程度高，简化了传动结构，能量损耗减少，与老式细纱机相比节电 25—50%，且噪声极低；⑵ 锭速高，因此产量也高；⑶ 锭子寿命长；⑷ 节约了机物料，降低了维修费用；⑸ 可无级变速，具有软启动及制动等功能；⑹ 配上断纱自停装置及自停记录仪后，中、晚班可实现无人挡车。

【废纺】以纺织厂的落棉和零碎纱线等作原料，加工成粗号纱的工程。工序比一般棉纺简单，成本低。废纺纱只能制作低档品。

【毛纺工程】把毛纤维（包括毛型化纤）加工成纱线的工艺过程，可分纯纺和混纺。按所纺纱线品质和用途对工艺的要求不同，可分为粗梳毛纺（简称粗纺）和精梳毛纺（简称精纺）。粗梳毛纺的工序包括原毛准备（包括选毛、开毛、洗毛、烘干）→混毛→梳毛→纺纱。选毛是以羊毛粗细和长短作为分类标准，分成不同等级；开毛是用机器将羊毛打松并清除石子、土块等重的杂质；洗毛是将羊毛浸在热（碱）水中搅拌并清除杂质；烘干是将洗后的羊毛用烘干机烘干。混毛又称合毛，是根据毛织品所需的品质、颜色用混毛机混合，同时加入油剂，使羊毛在牵伸梳理时易于滑动。梳毛是把羊毛小纤维块梳成单纤维状，除去残留杂质，制成毛网，搓成毛条，并卷绕成形。纺纱是在毛纺细纱机上把毛条牵伸、加捻和卷绕。精梳毛纺的工序包括原毛准备→毛条制造→前纺→

后纺→蒸纱→捻线。原毛准备工序与粗纺相同。毛条制造包括混毛、加油、梳毛、并条、精梳、理条、复洗、烘干等。混毛、加油、梳毛和粗纺毛纱相同。并条是把毛条并合并进行针梳，把纤维梳直制成毛条。精梳是将并条后的毛条按照纱支的粗细要求，梳去不合规格的短纤维，进一步除去杂质。理条是使纤维更顺直。复洗和烘干是再次洗净毛条再烘干。前纺是把精梳毛条经过牵伸成为适于精纺的粗纱。精纺是将已制好的粗纱，经牵伸、加捻成细纱并卷绕。蒸纱是把细纱用蒸纱机处理，使纤维初步定型。捻线是把两根或两根以上的细纱并合再捻合成股线，再绕在纱管上。

【制丝】 把桑蚕茧或柞蚕茧等加工成生丝或柞蚕丝的工艺过程。制丝的工艺流程是：烘茧→混茧→剥茧→选茧→煮茧→缫丝→复摇→整理打包。烘茧的主要目的是烘死茧壳内的蚕蛹，以免蚕蛹变为蚕蛾咬破蚕壳，咬断茧丝，便于储存蚕茧。混茧是将性质相近的蚕茧按工艺要求的比例进行混合，保证生丝品质一致。剥茧是剥去蚕茧表面的茧衣，因茧衣不能缫丝，必须剥去 (茧衣可作绢纺原料)。选茧是将蚕茧按产地、茧质、茧形、色形、茧层厚薄及结茧季节进行分类，以便区别利用，可以缫丝的叫上车茧，不能缫丝的称为下脚茧。煮茧是将茧丝外层的丝胶适度软化溶解，以减少缫丝时落绪。缫丝是将若干个煮熟茧丝离解、并合成一根生丝或柞蚕丝的工序，其工艺流程是：索绪→理绪→添绪→集绪→捻鞘→卷绕→干燥。索绪是将煮熟的无绪茧放在高温水中，用索绪帚将绪丝从茧层表面引出。理绪是将已索到绪丝的茧，除去杂乱的绪丝，加工成一茧一丝的有绪茧的过程。添绪是将有绪蚕

丝添加到正在缫丝的茧丝群中去，进行连接合并。集绪是将添绪后的茧丝通过集绪器的孔眼，使松散的绪丝群集合在一起，并除去丝条上的水分和疵点。捻鞘是在张紧状态下，使前后丝段相互绞捻，增加抱合，散发水分，提高丝条的圆整度的过程。卷绕是将经捻鞘的丝条卷绕到小 上形成丝片。干燥是将卷绕在小 上的丝片烘干。

【绢纺工程】又称丝纺，绢纺的成品是绢丝。蚕茧从外到里有四层，依次是茧网、茧衣、茧层、蛹衬。只有茧层丝纤维可以缫成长丝，用来织绸，其余三层在制丝过程中都成为下脚料，可作为绢纺原料。还有下脚茧等也可作为绢纺原料。绢纺生产的主要工艺流程是精练→梳棉→粗纺→精纺→合丝→捻丝→整丝→烧毛→摇纱→节取→成绞。精练是把原料中的丝胶溶解，并去除油污，经水洗、脱水、烘干成为精干丝。精练有三种方法：急练法是用肥皂或纯碱煮练，需要时间短，但成本高；发酵法是加水加温，使原料发酵脱胶，所需时间长，且发出臭气，影响卫生；半急、半发酵法既省时又省料。梳棉又称制绵，是把成块精干丝纤维松解梳直并清除杂质和短纤维，制成等长而排列平行的精洗绵。精纺又称前纺，是把精洗绵片经梳理、牵伸、制成较细的绵条，然后纺成粗丝。精纺是将粗丝再经牵伸、加捻成单股绢丝。合丝就是合股。捻丝就是加捻。烧毛是烧去绢丝表面的茸毛，制成所需的绢丝。

【长吐】用蚕茧在缫丝时索绪、理绪所产生的屑丝加工而成的条状丝缕，为上等绢纺原料。

【滞头】俗称汰头，用桑蚕茧缫丝后剩下的蛹衬加工所得的绢张。为绢纺原料，品质不如长吐。

【挽手】用柞蚕茧制丝过程中产生的屑丝和蛹衬加工而成的绢纺原料。

【丝绵】用下脚茧作原料，经精炼、开松后制成的产品。质轻，柔软，保暖性好，可作冬衣絮和被絮用。

【双宫丝】以桑蚕双宫茧为原料缫成的丝。

【麻纺工程】把各类麻纤维加工成纱线的工艺过程。按原料可分亚麻纺、黄麻纺、苎麻纺等。亚麻纺可与其他纤维混纺。因所用原料不同，加工工序也有差异。当以亚麻为原料时，加工工序主要有：梳麻→成条→并条→粗纺→精纺。亚麻的纺制分干纺、湿纺和长麻纺、短麻纺、废麻纺。干纺纱毛羽较多，支数低，主要用于织防雨布。湿纺纱是制成粗纱后，在水中浸泡除去部分残留胶质，再纺细纱，支数较高，可织衣料。把麻纤维束先经结梳机梳理的称为长麻，被梳下来的短纤维称为短麻。长麻纱线强力好，短麻不能纺细支纱。废麻纺是用废麻纺纱，可织麻包布、粗帆布、地毯布等。

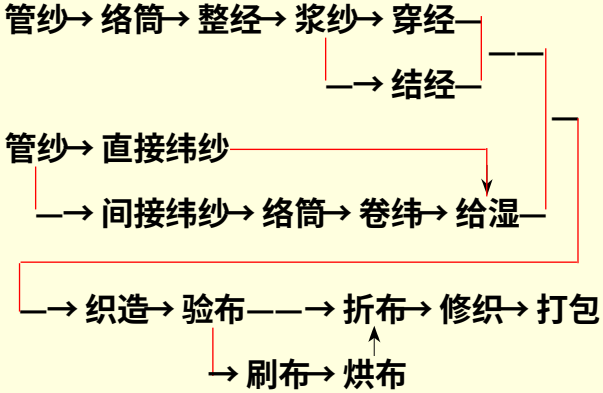
【熟麻】黄麻的韧皮（生麻）经初加工后的产品。

【软麻】黄麻纺和苎麻纺梳理前的准备工序。用机械对纤维挤压、搓揉、除杂并加乳化液，使纤维松散柔软，具有可纺性。

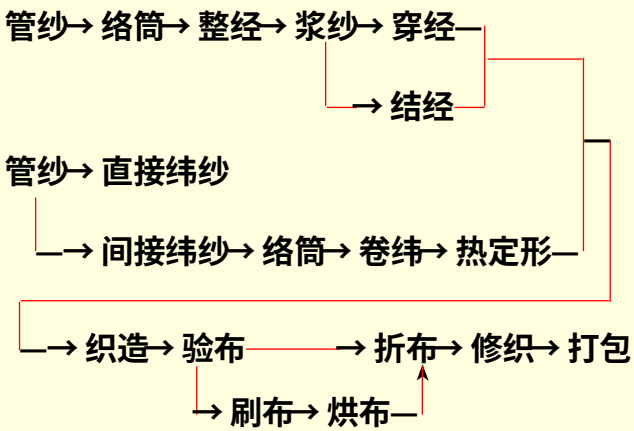
【堆仓】麻纺工序之一，将经软麻后的麻纤维堆在仓内，使乳化液渗透均匀，纤维进一步脱胶，达到膨润、松散。

【棉织工艺】由细纱机供给以管纱或捻线机供给以管线加工成布匹的过程。由管纱（或管线，下同）不能直接用于织机织造，需经织造准备工作。织造准备工作有经纱准备工作和纬纱准备工作。经纱准备工作是先将管纱在络筒机上连接起来并用清纱器清除杂质和粗节，绕成筒子，再把筒子按规定数量放在整经机筒子架上，按规定长度把纱线均匀地绕在整经轴上。再到浆纱机上把多个经轴的经纱合并上浆、烘干以增加强力，并使纱线表面光滑以利织造，按规定长度卷绕在浆轴（即织轴）上。再穿经，把每根经纱穿过停经片、综眼和

筘齿，才算完成经纱准备工作。纬纱准备工作较简单，一般用直接纬纱，但细号织物的纬纱有时也要经过卷纬，加工成纡子——间接纬纱供应织造。纬纱一般都要给湿或经较长时间储存以稳定捻度，防止纬缩。涤棉织造还需加温定捻以防纬缩。织物织成后，还要经过验布、折布、修布，然后打包入库或送印染厂加工。纯棉织物工艺流程如下：



涤棉混纺织物工艺流程：



【络筒】又称络纱。将细纱机纺成的管纱或捻线机纺成的管线以较大的卷装形式卷绕成筒子的工序。主要任务是将管纱（或管线，下同）一个接一个连接起来，卷绕在筒管上成一定形状，直至规定的长度。在卷绕时要先用清纱器清除纱疵，并且纱线要有一定张力。络筒工序在络筒机上进行。常用络筒机是槽筒式络筒机。它的工艺行程是：管纱插在管纱扦座上，纱线从纱管上退绕后，经导纱板、引纱杆、张力盘、清纱板的隙缝、探纱杆和槽筒的沟槽，最后绕在筒子上。卷绕时张力盘保持纱线一定的张力，清纱器清除纱线上的疵点。槽筒紧靠筒子表面，靠摩擦力带动筒子转动，纱线在槽筒表面沟槽的引导下往复均匀地卷绕在筒子上。络纱时，如果导纱往复一次恰巧和筒子转数成简单整数比时，会造成前后两个导纱周期中所卷绕的纱圈相互之间没有一点位移，就会产生纱圈重叠现象，影响筒子成形和质量。为此必须要有防叠装置避免这种疵病的产生。常用防叠方法有：⑴ 防叠槽筒，适当地改变槽筒沟槽形状，使导纱速度变化，以解决纱线重叠现象；⑵ 电气防叠，利用由晶闸管组成的无触点开关等，周期性地接通和关断传动槽筒轴的电动机，使槽筒的转速忽高忽低，使槽筒与筒子的接触部位经常变化，从而达到防叠的目的。

【整经】按规定的根数和长度把纱线从一组筒子上引出，以一定的均匀的张力，相互平行地卷绕在整经轴上，为形成织轴作好准备的工序。整经工序在整经机上进行。整经方法分分批整经（轴经整经）、分条整经和分段整经三种。分批整经法是将织物中总经纱根数分成几份（通常是 5—12 份），每份

400—500 根经纱绕成整经轴，在浆纱机上再将一组整经轴并合成为有一定总经纱根数的织轴。整经轴卷绕的经纱长度为织轴的若干倍（通常是 15—30 倍），由一组整经轴可以制成若干个织轴。分条整经法（又称带式整经法）常用于色织，将织物总经纱根数分成若干股，每股组成一条带，卷绕到滚筒式纱框上，第一条绕到规定长度即予以切断，再绕第二条、第三条，直到绕完规定条数为止，然后将全部经纱一次地倒绕到织轴上。分段整经法与分条整经法相似。先将经纱平行地分别绕在窄幅经轴上，然后将若干只窄幅经轴并列地穿在芯轴上组成织轴，适用于织造对称型花形织物和经编产品。整经机一般都包括以下主要组成部分：⑴ 筒子架：插装一定数量的筒子，从每一个筒子上引出经纱。⑵ 张力装置：控制整经时经纱张力。⑶ 摩擦传动装置：电动机用三角皮带传动一皮带盘，由于皮带盘和摩擦盘紧贴着，因此就带动摩擦盘一起转动，摩擦盘经链条传动滚筒，经轴表面纱线和滚筒表面紧压着，滚筒靠摩擦再带动经轴回转。当纱线断头或满轴时，利用一控制杆使皮带盘和摩擦盘分离，滚筒和经轴也就停转。⑷ 断头自停装置：当纱线断头时，断头自停装置能使整经机迅速停止回转，便于找头和接头。⑸ 测长及满轴自停装置：使整经轴上卷绕经纱长度符合工艺要求，运转时经纱测长装置进行计长，满轴时自动停止转动。⑹ 制动装置：整经速度高，滚筒惯量大，但又要求当经纱断头或其他情况时，经轴能迅速刹停，以防断头卷进经轴，必须有可靠的制动装置。分批整经机的纱线行程是：经纱从筒子架上的筒子引出，经导纱瓷板、玻璃棒、停经片、伸缩筘（使

纱线排列均匀，宽度适中）、导纱辊，卷绕在经轴上。

【浆纱】降低经纱在织造时的断头率，提高织物质量的关键工序之一。主要任务是使整经轴上的纱线吸收浆液，烘干后使纱线毛羽服贴，表面光洁，减小摩擦系数，提高耐磨性，增加纤维间的抱合力，并尽可能保持纱线的弹性，提高纱线的强力。

【穿经】经纱准备的最后一道工序。穿经的任务是将织轴上的经纱，根据织物组织，以一定的排列规律依次穿过停经片、综眼和筘齿，以供织造。穿经方法有三种：⑴ 人工穿经法。此法设备简单，适用于任何组织的织物，劳动强度大，生产效率低，如采用自动吸停经片、自动分纱和自动穿筘的三自动穿经机可提高生产率；⑵ 接结法。将新织轴上的经纱与织轴尾纱逐根打结相连，然后拉过停经片、综丝和筘齿，经过整理即可用作织造，此法生产效率高；⑶ 自动穿经法。穿经的几个步骤，即分纱、分停经片、分综丝、穿纱、穿筘等全部由穿经机完成。综丝、钢筘和停经片的作用是：经纱穿入综丝，织机的开口机构带动综丝上下运动，使经纱分为上下两层，形成梭口，以便引入纬纱。钢筘的作用是控制织物幅宽和经纱密度，将引入梭口的纬纱推向织口。停经片的作用是当经纱断头时，立即使织机停车。

【织造工程】把经纬纱线按一定的组织规律形成织物的过程。

【织机】实现织造所使用的机器。织机的主要机构及其作用是：⑴ 开口机构。根据织物组织要求，将经纱按一定规律分成上下两片，形成梭口，开口机构有凸轮（又称踏盘或桃盘）开口机构、连杆开口机构、多臂开口机构和提花开口机构；

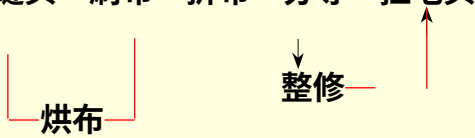
⑵ 引纬机构。用梭子或其他方法（如喷射及剑杆等）将纬纱引入梭口；⑶ 打纬机构。将引入梭口的纬纱推向织口，其中的钢筘和走梭板有导梭的作用；⑷ 卷取机构。将已织成的织物，按一定的速率卷绕到卷布辊上；⑸ 送经机构。随着织物的形成，从织轴上均匀地送出具有一定张力的经纱，使织造连续不断进行。送经机构和卷取机构协调配合，控制织物的纬密。织机的机构运动应相互配合。这些机构都随织机上的弯轴回转产生动作，弯轴回转一次，即产生开口、投梭、打纬各一次。另外在自动织机上，还备有自动换梭或自动换纡机构。当纬纱用完或断头时，可以在正常运行的情况下自动补充纬纱。由于补纬自动化大大提高了挡车工看台能力，一般一个挡车工可以看管 24—32 台织机。织机上还备有保护装置：经纱保护装置、经停装置、纬停装置及飞梭保护装置等。当因各种故障使梭子不能顺利通过梭口而造成轧梭时，经纱保护装置可避免在轧梭情况下打纬造成大量经纱断头，损坏梭子和机件。当经纱断头时，停经装置能起自动停车的作用。当纬纱用完或断头时，纬停装置能起自动停车的作用。梭子在梭口内飞行时，若碰到障碍物，常使梭子改变飞行方向，跳出梭口，极易造成伤人事故，飞梭保护装置可避免产生这种事故。织机按织造宽度分：⑴ 狭幅织机，筘幅在 56″以下；⑵ 宽幅织机，筘幅在 56″以上。按开口机构形式分：⑴ 踏盘织机，利用凸轮（俗称踏盘、桃盘），使综框上升和下降，综框数较少，为 2—8 片，用于织造简单的织物，如平纹、斜纹、简单缎纹等；⑵ 多臂织机，多臂机构（俗称龙头）通常装在织机的顶梁上，可织制较复杂的小花纹织物，使用综

框数较多一般为 8—24 片，它的综框升降运动由纹板或纹纸控制；⑶ 提花织机，每根经纱由单独的综丝控制，可以单独上升和下降，用纹板控制每根经纱的运动，可以织造花纹非常复杂的大花纹织物，如锦缎被面和毛毯等。按梭箱多少分：⑴ 单梭箱织机，用于织造单种品质的纬纱织物；⑵ 多梭箱织机，用于织造多品质的纬纱织物。按引纬方法分：⑴ 有梭织机，梭子内的纬纱管上卷绕有纬纱，梭子在梭口中往复运动时引纬；⑵ 片梭织机，纬纱直接从锥形筒子上退绕，用片梭（呈片形的梭子）抓住纬纱头，在梭口内往复运动引纬；⑶ 剑杆织机，剑杆头端带着纬纱在梭口中运动，剑杆分刚性（杆式）和挠性（带式）两种；⑷ 喷射织机，纬纱长度由纬纱测量指示盘测定，利用水喷射（喷水织机）或压缩空气喷射（喷气织机）引纬。

【电子纹纸直接提花织机】一种由电子纹纸组成的电脑系统代替普通提花织机的纹板的提花织机。其主要特点是：软磁盘存储量大，每盘存储量相当于 7000—14000 张纹板。磁盘更换迅速，变换织物的工艺、花色品种极为容易，管理方便，噪声小，并可用现有织机进行改造。

【坯布整理工程】棉纺织的最后一道工序，其工艺流程是：

验布→ 修布→ 缝头→ 刷布→ 折布→ 分等→ 拉毛头



绞头→ 打印→ 成包。

【机织物组织】机织物中经纱和纬纱的交织规律。织物组织分

为原组织、变化组织、联合组织、复杂组织和提花组织等。织物组织中凡经纱浮在纬纱之上的点称经组织点或经浮点，反之称为纬组织点或纬浮点。两相邻经（纬）组织点的距离称为组织点的飞数，通常用纱线根数表示。经浮点多于纬浮点的组织称为经面组织；纬浮点多于经浮点的组织称为纬面组织，经、纬浮点相等的组织称同面组织。当经组织点和纬组织点的沉浮规律重复出现时，就形成了一个完全组织（又称组织循环）。一个完全组织里的经纬纱的根数称完全组织的经纬纱数，这一数目可以相等，也可以不等。表示织物组织的图形叫做织物组织图，通常用直角坐标纸来绘制。格纸的纵向为织物经向，横向为织物纬向。每个小格代表一个组织点。一般在小格内涂以标记表示经组织点，空的小格表示纬组织点，最少需绘出一个完全组织。（1）原组织是织物组织中最简单最基本的一类组织，其他的组织都是在原组织的基础上变化、联合、发展而成的。原组织分为平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。其特征是：飞数为常数且原组织的组织循环经纱数等于组织循环纬纱数。平纹组织又称平组织，它由经纬纱各二根交叉组成一个完全组织。平纹组织的规律是一上一下，用分数表示，写作$\frac{1}{1}$，读作一上一下。平纹组织的特点是：一个完全组织中，经纬纱根数最少，织物正反面结构一样。纱线交织点多，布面平坦，质地坚牢耐磨，透气性好，但花纹单调，缺乏弹性，手感硬。一般棉布和化纤布中的市布、细布、府绸、条格布、泡泡纱、帆布等，丝绸中各类纺绸、

机织物组织的分类

机织物组织	原组织	平纹组织	
		斜纹组织	
		缎纹组织	
	小花纹组织	变化组织	平纹变化组织
			斜纹变化组织
			缎纹变化组织
		联合组织 (略)	
	复杂组织	二重组织	
		双层组织	
		起毛组织	
		纱罗组织	
		毛巾组织	
	大花纹组织	简单提花组织	
		复杂提花组织	

毛织物中薄型花呢、派力司、凡立丁、薄型女式呢、法兰绒等都用平纹组织。斜纹组织的一个完全组织最少由经纬纱各三根组成，特点是组织点连续而成斜向纹路。斜纹组织根据

经纱浮长的间隔情况，可分别用带箭头的分数表示$\frac{1}{2}\nearrow$读作一上二下右斜纹。$\frac{2}{1}\nearrow$读作二上一下右斜纹。$\frac{2}{2}\nearrow$读作二上二下右斜纹。$\frac{3}{1}\nwarrow$读作三上一下左斜纹等。↗表示右斜纹，↖表示左斜纹。斜纹组织的特点是：经纬交织点较平纹组织少，纱身弯曲较少，故手感软而柔和，布面有倾斜纹路，光泽较好，在经纬纱和密度相同时，强力较平纹织物差。棉和化纤布中的斜纹、哔叽、卡其、华达呢等，丝绸中的美丽绸、斜纹绸、棉纬绫等。毛织物中的哔叽、华达呢、花呢、麦尔登、海军呢、啥味呢、制服呢等都采用斜纹组织。缎纹组织是原组织中最复杂的一种，在一个完全组织中，经面缎纹的每根经纱上只有一个纬浮点，纬面缎纹的每根纬纱上只有一个经浮点。一个完全组织至少需要经纬纱各 5 根才能组成。缎纹组织用分数表示时，分子代表完全组织中经纱（或纬纱）的纱线根数称“枚”，分母代表飞数。如$\frac{5}{2}$读作五枚二飞，$\frac{5}{3}$读作五枚三飞，$\frac{7}{2}$读作七枚二飞。缎纹组织的特点是：纱线交织点少，经纬纱线密度大，因此织物表面精细、光滑、富有光泽、手感柔软、富有弹性，但坚牢度差。棉布、化纤布，呢绒中采用缎纹组织的品种很少，有直贡、横贡等。但它大量用于绸缎中，如软缎、古香缎、织锦缎、绉缎、百花锦被面等；⑵ 小花纹组织：是由原组织演变而来，它包括变化组织和联合组织两大类变化组织，以原组织为基础变化而成的组织，它保持着原组织的基本特征，变化原组织的组

织循环、浮长、飞数而得到的组织。可分平纹变化组织、斜纹变化组织和缎纹变化组织三类。以平纹变化组织为例说明如下：经重平组织是平纹组织上的经纱方向浮长线延长形成的，纬重平组织是平纹组织的纬纱方向浮长线延长形成的。方平组织则是经纬方向浮长线同时延长形成的。联合组织是原组织，变化组织中两种不同组织联合组成的织物组织，如绉组织、凸条组织、蜂缫组织、透孔组织、网目组织等。联合组织的织物都具有特定的外观效果。在织物及其组织中形成一层组织结构功能的经（纬）纱或相互不扭绞的经纱称为一系统的经（纬）纱。一系统经纱与一系统纬纱构成的组织称简单组织。原组织、变化组织和联合组织都属于简单组织；⑶ 复杂组织是经、纬纱中至少有一种为两个或两个以上系统的纱线组织的组织。有经二重组织、纬二重组织、多重组织、双层组织、多层组织、起毛组织、起绒组织、纱罗组织、毛巾组织等；⑷ 大花纹组织即提花组织是综合原组织、小花纹组织和复杂组织而构成的织物组织。由于组织复杂必须在提花织机上织造。其组织循环大、花纹复杂。根据所用花、地组织不同，提花组织可分简单和复杂两类。花、地组织使用简单组织者，称为简单提花组织；花、地组织使用复杂组织者，称为复杂提花组织。

【针织物组织】按生产方式的不同，分纬编和经编两种。纬编组织是由一根或几根纱线在纬编针织上沿横向形成的线圈相互串套成的组织，经编组织是由一组或几组经纱在经编针织机上编织成的组织。无论纬编组织和经编组织都分为基本组织、变化组织和花色组织三类。纬编组织基本组织有由连续

的单元线圈单向相互串套成的平针组织，有由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定形式组合配置的罗纹组织，有由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置的双反面组织。纬编的变化组织有变化纬平针组织和由两个罗纹组织彼此复合的双罗纹组织。花色组织有将纱线垫放在按花纹要求所选择的织针上编织而成的提花组织；有由拉长线圈和悬弧构成的集圈组织；有由一根或几根衬垫组纱织按一定间隔在线圈上形成悬弧，而在织物反面由浮线相连的衬垫组织；有用一种纱线编织地组织线圈，另一种纱线编织毛圈线圈的毛圈组织。经编的基本组织有每根经纱始终在同一针上垫纱的编链组织，每一线圈纵行由同一根经纱形成；有由同一根经纱所形成的线圈轮流配置在两个相邻线圈纵行中的经平组织；有由每根经纱顺序地在许多相邻纵行内构成线圈的经缎组织。经编的变化组织有起绒的经绒组织。花色组织有在针织物的横列方向周期衬入不成圈的纬纱的衬纬组织；有在纤维网或纱线层上以线圈纵向串套缝固的缝编组织；另外还有空穿组织；缺压组织；缺垫组织等。

【台车】单面圆型纬编针织机的一种，主要编织机件装于台形机座上，故名。常用于生产汗衫布、绒布等。

【棉毛车】双面圆型纬编针织机的一种。因常用于生产棉毛衫布，故名。

【横机】平型纬编针织机的一种。针床呈平板形横倾装于机座上，编织时纱线横向往返成圈，故名。编织过程中可收针、放针、变换织物组织等，因此可编织具有一定形状的织物。常用以生产羊毛衫、成形衣片、装饰布等。

【圆机】圆型纬编针织机。针床呈圆形，编织时纱线连续绕圆周成圈，织成织物呈圆筒形，故名。常用于编织针织内衣和外衣的坯布和袜子坯布。

【经编机】把平行排列的经纱编织成经编织物的机器。

【纱疵】生产过程造成的或由于原料质量差或包装运输不当等原因在纱线上形成的疵点，如粗节纱、竹节纱、油污纱、黄白纱、强捻弱捻纱、羽毛纱和棉结杂质等。

【毛羽】露出纱线和织物表面的纤维端。影响纱线和织物的外观、手感和后加工。可用烧毛方法除去。

【手感】评定纺织品和纤维的品质方法之一，即依靠手对其触摸的感觉，对纺织品常用滑、爽、挺、柔软等感觉来评定。

【缩水率】织物的缩水率是织物在洗涤或下水后产生收缩的百分数。减少织物缩水率可使织物成衣后不会过度变形或尺寸不稳定。织物的缩水率大小和所用原料、工艺等有关。

【纱线细度不匀率】评定纱线质量的重要指标，纱线细度不匀程度分为长片段和短片段不匀率两类，长片段不匀率称支数不匀率（定长制中指重量不匀率），短片段不匀率称条干不匀率，是反映纱线短片段粗细均匀情况的指标。

【储纬器】将纬纱暂时储存起来的设备。因为在无梭织机中，当布幅较宽时，纬纱难以用很高速率直接从筒子上退解下来进入梭口，为此需要在织机弯轴回转一周过程中，先将一定长度的纬纱从筒子上退解下来，暂时储存在储纬器中。同时使纬纱能被快速地引入梭口并保持纬纱张力均匀。储纬器主要有两种：一种是滚筒式储纬器，滚筒一般由一同轴电动机带动旋转，先将纬纱绕在滚筒上，引纬时用脱纱钩将纬纱从

滚筒上钩脱，使之被快速引入梭口。另一种是管道式储纬器，先用压缩空气将一定长度纬纱吹入管道中，成悬浮状，引纬时停吹，纬纱即可被快速引入梭口。在纬编针织机积极送经中也常采用滚筒式储纬器。

【纺织仪器和仪表】 测试纺织纤维、纱线和纺织品物理性质、机械性质以及工艺性质的仪器。其种类很多，首先是纤维性质测试仪器，它分为：⑴ 纺织纤维的细度测量仪器，有气流式细度仪 (是通过在一定压力差下空气通过纤维层所逸出的气流量大小来测定纤维细度)、激光细度仪 (它根据分散于液流中的纤维在通过１毫米的激光时，激光的散射量与纤维直径成正比关系来测定细度)；⑵ 纺织纤维的长度测量仪器，有罗拉式纤维长度分析仪 (通过将一端排列整齐的棉纤维束，按一定组距分组称重后，得出纤维长度的各种指标)、梳片式羊毛长度分析仪 (原理与罗拉式长度分析仪相似)、光电式长度分析仪 (如照影仪，是利用光电原理快速测量纤维长度)、气流式长度分析仪 (原理与光电式长度分析仪相似，但使用气流而不用光电)；⑶ 纺织纤维的含湿量测定仪器，有直接利用烘箱测定；也有利用电阻测湿仪，根据纺织纤维在不同回潮率下具有不同电阻的特性，测定其所含的水份；⑷ 纺织纤维机械性质的测定仪器，有水压式单纤维强力仪 (利用力矩平衡原理来测定单根纤维在断裂时的绝对强力和伸长)、电子式单纤维强力仪 (通过非电量的电转换方法，用高灵敏传感器将纤维拉伸时所受的力转换成电讯号，经放大和模数转换后直接由数码管显示出纤维的断裂负荷值)、束纤维强力机 (通过测量束纤维强力来换算为单纤维强力，同时求出断

裂长度)、纤维摩擦系数测定仪；⑸ 其他性质测定仪器，有棉纤维偏振光成熟度仪 (根据棉纤维的双折射性质，利用光电转换方法，测量直线偏振光透过棉纤维和检偏振片的光强度，求得棉纤维成熟度)、纤维卷曲弹性仪 (根据仪器的定光栅和动光栅相互间所产生的莫尔条纹移动原理来测定纤维卷曲长度，求得纤维弹性等指标)、纤维比电阻试验仪 (根据电阻定律，得出纤维比电阻，以预测纤维的可纺性能)、纤维热收缩率测定仪 (利用光电转换原理测量纤维热收缩前后的长度，然后计算热收缩率，一般合成纤维具有热收缩性)；⑹ 纺织纤维的品质评定仪器，有原棉杂质分析机 (通过分梳使纤维与杂质分离，借气流和机械作用，起到分析杂质作用)、毛纤维杂质分析仪 (用于散状毛纤维的杂质分析)。以上是纤维性质测试仪器，另外还有纱线性质测试仪器，包括四类：⑴ 纱线细度、细度均匀度的测量仪器，包括纱框摇纱器 (摇取合适的试样长度,称取相应长度的重量进行计算得到纱线细度)、乌斯特条干均匀度仪 (当纱线以一定速度通过仪器平板电容器时，电容量随纱线的线密度变化而变化，由此得到纱线细度均匀度)；⑵ 纱线结构测试仪器，包括纱线捻度机 (根据退捻加捻法和直接计数法原理测定单纱和股线的捻度和捻缩)、纱线毛羽测试仪 (利用光电转换原理，自动测试显示在纱线表面的指定长度的毛羽量)；⑶ 机械性质测试仪器，包括摆锤式单纱强力试验机 (在纱线轴向进行等速牵引，直至纱线断裂，测定单根纱线的断裂强力和断裂伸长率)、乌斯特自动单纱强力仪 (利用等速伸长原理对纱线进行多次自动拉伸，测试过程及计算均自动进行，其结果以直线图及自

动打印输出)、缕纱强力试验机、纱线弹性仪 (测量单根或多根纱线在干、湿、湿热状态中的定伸长弹性、定负荷弹性、初始模量、蠕变、织缩等项物理性能);(4) 品质评定仪器,包括摇黑板机 (用黑板摇取纱线,供检验纱线的棉结杂质和条干均匀度等)、纱疵分级仪 (检测成纱中存在的各种不同等级的纱疵数)。最后还有织物性质测试仪器:(1) 织物结构测试仪器,包括织物测厚仪 (测试时织物放平,避免冲击,加压30秒钟后测取读数)、往复移动式织物密度分析计 (对织物单位长度内的纱线根数进行测定)、织物缩水机 (根据织物缩水处理后的尺寸变化特征,测定织物缩水处理后的尺寸变化,求得织物缩水率)、纱线长度测量器 (用脱散法测量针织物的线圈长度和纱线细度);(2) 织物强力与耐磨性的测定仪器,包括摆锤式织物强力试验机 (用于测定织物断裂强力和断裂伸长,也可测定织物撕破强度)、织物顶破试验机 (测定织物顶破强力)、织物耐磨机 (用于测定机织品、针织品、涂层织物等的耐磨性能,有平磨、曲磨和折磨三种类型);(3) 外观质量测试仪器,包括织物起毛起球仪 (用于测试毛、化纤纯纺和混纺的机织、针织物的起毛起球状况)、织物勾丝仪 (对织物进行勾丝试验,评定织物抗勾丝性能)、织物折皱弹性仪 (以水平法和垂直法测定折皱回复角,考察织物在使用中的抗皱性及折皱回复性);(4) 织物风格测定仪器,包括悬垂性试验仪 (通过测量织物的悬垂系数,反映织物悬垂程度)、织物风格仪 (用于测定织物的表面厚度和压缩性能、表面摩擦性质、交织阻力等,以考察织物的手感、变形等);(5) 织物透通性试验仪器,包括织物透气仪 (通过测定织物在一定压力

差条件下，单位时间内通过织物的空气量，来求得织物的透气性能）、织物透水性试验机（用来测定水分子从织物一面渗透到另一面的性能）、织物保暖性能测试仪（用来测定纺织品保暖率）；⑹ 其他性质试验仪器，包括感应式静电仪（用定时法或定压法测定纺织品的静电性能）、燃烧性试验仪（对纺织品进行燃烧试验，来评定纺织品的燃烧级别）。

染　　整

【染整工程】对纺织纤维及其制品用染化料及助剂进行加工处理的过程。其目的是提高纺织纤维及其制品的品质和使用性能。它的工艺过程和操作方法随不同品种的要求和设备条件的限制而有较大差异，概括地说，染整工程的范围主要包括漂练、染色、印花、整理四个加工工序，但对每个品种并不一定都要经过这四个加工工序。

【漂练】又称练漂。是纺织品印染前的准备工作，因此又称前处理或预处理。通过漂练可以使纺织品疵病减少，提高质量。漂练的工序及内容随品种不同而有较大差异。下面以棉布染整工程为例对漂练工序作一概略说明。棉布的漂练工序流程一般是：验布→缝头→烧毛→退浆→水洗→煮练→漂白→丝光。验布是对加工原料“坯布”进厂后作分批抽验，核对品种、规格、长度、宽度等是否符合准备加工品种的要求，并对一些有碍染整的疵点加以修剪。验布后，将布翻入堆布车，

拉出每匹布头，注意正反面，并加以打印，便于加工过程中查考。缝头是将很多匹坯布缝成一长列，便于连续染整加工。烧毛是将坯布平幅快速通过烧毛机上的火焰或炽热金属板表面，烧去织物表面的茸毛，使织物表面光洁，有利于染色或印花工序的进行。退浆是用热水浸渍、碱液、酸液或酵素等除去织造过程中所上的浆类，同时除去纤维中部分杂质，以利染料能很好渗透到纤维中去。水洗是坯布退浆后，浆料已变为可溶性物质，再用水清洗干净。煮练又称精练，用稀烧碱液，有时加入适量的土耳其红油、肥皂等，在高温下和坯布循环接触，除去织物上的油脂、蜡质、果胶质及蛋白质等，使织物变得纯净。漂白是用化学和物理方法除去纤维中的色素，使纤维及其制品洁白晶莹，有利印染时得到均匀而鲜艳的色泽。常用的漂白剂是次氯酸钠和双氧水等氧化剂。丝光是将织物绷张和拉挺后，在低温浓烧碱中浸渍，使织物表面产生一种象丝一样的光泽。丝光亦能改善织物的物理化学性能，提高纤维强力和对染料的亲和力。所以大部分棉印染布都要经过丝光处理。

【染色】使织物或纤维染上色泽的加工过程。按所用设备的不同，可分为浸染和轧染。浸染是将被染物反复浸渍在染液中，并使它和染液不断相对运动，逐渐染着纤维的方法，是一种间歇式染色方法，散纤维、条子和纱线等染色常用此法。轧染是将织物开幅浸渍染液后再经轧辊挤压，使染液均匀渗透织物并轧去多余的染液的染色方法，是一种连续性染色方法。

【印花】 在织物上印出花纹的工艺过程。从印花的方式来看，可分为手工印花和机器印花。手工印花有模板、型板和筛网

印花等，最常见的是平网印花，它是将色浆通过绢丝网的无漆或无胶质部分，印到织物上去。平网印花设备简单，印花套色可多到十几套或更多，适宜于印制大花纹，但产量低。自动筛网框及卧式圆网印花和多滚筒印花都属机器印花。机器印花大量采用多滚筒印花机。金属制印花滚筒上刻有凹型花纹，内粘满色浆，印花机运转时，各种不同的色浆被滚印在织物上，每一滚筒可印出一种颜色。印花按工艺分为 4 种：⑴ 直接印花，即将色浆直接印到白布或浅色布上，再经印花后处理，即成为直接印花布；⑵ 拔染印花，即在已染色或已染色而未固色的织物上，印上能破坏地色的拔染剂，利用还原或氧化作用将地色破坏，而获得局部消色的目的；⑶ 防染印花，是一种生产色地花布的印花方法，在布上预先印上含有防染剂的印花白浆或色浆，再染地色，由于防染剂的作用，在染地色时仍能保持原来印上去的白色或彩色花纹；⑷ 转移印花，为先将染料印在转移纸上，经烫压，使花纹转移到织物上。印花按所用设备分有 4 种：⑴ 滚筒印花；⑵ 平网印花；⑶ 圆网印花，是用空心圆网在织物上滚动，色浆从圆网内部印到平铺的织物上；⑷ 模板印花，是用刻着花纹的金属薄片，或刻有凹凸纹的木模为工具的印花，产量低，常用于毛巾、被单的印花。另外按印花所用的浆料来分，还可分为染料印花和涂料印花。染料印花是通常大量所采用的。涂料印花是用人造树脂等作为粘合剂，将涂料（不溶性的有机颜料）印在织物上的一种印花。

【染色和印花后处理】 使织物和纤维所染的颜色坚牢而鲜艳，提高染成品品质的工艺过程，常采用的后处理有蒸化、显色、

氧化、固色、干漂、皂煮、水洗。蒸化是在蒸化室加热，使印在织物上的化学药品起应有的反应，使染料发色，除直接染料外，绝大部分染料都需蒸化。显色是用显色剂使染色或印花后充分显出应有的色泽。氧化是用氧化剂或空气中天然氧气进行氧化显色。固色是用固色剂降低染料对水的溶解度，达到增强牢度。干漂是印花布所特有的后处理，如防染或拔染印花后的白色花或浅色花纹不够清晰，可用极弱漂白剂，进行处理使它清晰。皂煮是染色或印花后经肥皂纯碱液的沸煮，以除去浮色和前工序中残留在纤维上的药剂。使色泽更鲜艳，并提高染色牢度。水洗是洗去皂液，减少浮色。特别是对硫化元布，水洗十分重要，如水洗不净，过一定时间就可能会有发脆的后果。

【整理】 整理的目的是改善织物品质和外观，稳定织物形状，延长使用寿命或赋以特殊性能。整理可分为：⑴ 一般整理，包括上浆、拉幅、轧光、电光、预缩、热定型及蒸呢等；⑵ 特种整理，是用化学和机械方法赋以织物防缩、防皱、防水、阻燃、防油污、防蛀、防霉、抗静电等特殊性能的加工过程的总称，包括树指整理、免烫整理和耐久定型、防水和疏水疏油整理、抗静电整理、涂层整理、粘合层压整理、层压整理、烂花整理、植绒加工、防燃整理、防熔整理、轧花整理和减量整理等。

【染色机】 对织物进行染色的机械主要有：⑴ 散毛染色机（奥氏染色机），边将散毛送入有孔的金属圆筒，边用加压机加压，要求加压均匀，用循环泵强制染液由内层到外层或由外层到内层流动进行染色；⑵ 毛条染色机，把毛条缠成球

状，装入球筒中，染液循环和散毛染色机相同；⑶ 喷射式绞纱染色机（史密斯滚筒式绞纱染色机），把绞纱挂在卧式有小孔的管轴上，染液由泵循环，从管轴小孔中喷射出，经过绞纱内外层流出而染色，主要用于粘胶短纤维和长丝束的染色；⑷ 逆流旋转式绞纱染色机，在固定的上下两根染杆上挂上绞纱，装在染缸底部的螺旋桨使染液上下方向正反循环而染色，主要用于羊毛染色，也可用于化纤染色；⑸ 筒子染色机，纱线均匀地卷绕在带有细孔的筒子染色专用的纱管上，染液由内层到外层或外层到内层循环而染色；⑹ 卷染机，把织物开幅，先卷绕在一根卷布辊上，然后退卷进入染液，经染槽底部导布辊，再出染液卷绕在另一根卷布辊上，当一轴布染至布尾时，自动变换传动方向，使织物再进行第二次浸染，如此往复至规定次数即完成染色，适用于小批量多品种染色（按染槽内工作温度和蒸汽压力可分为常温常压卷染机和高温高压卷染机）；⑺ 轧染机，织物开幅状进行连续染色，当织物进入染槽浸入染液中后，经染槽底部第一根导布辊，再出染液，引入两轧辊间挤压，使染液均匀渗透织物并轧去多余的染液后再重新进入染液，经染槽底部第二根导布辊，再出染液，引入另两轧辊作第二次挤压（常与蒸化、平幅、皂洗、烘干等设备联合组成连续轧染机），连续轧染机染色成本低，速度快，用于大批量多品种染色；⑻ 绳状染色机，织物以绳状套在染色花篮滚筒上，织物要缝接，织物和导辊回转，在染液中进行染色，一般用于毛织品及毛型化纤织物染色；⑼ 轴径染色机，把纱、织物均匀地卷绕在有孔的轴径上，放入高压容器中，用泵使染液从内到外循环染色；

⑽ 液流染色机，织物以绳状缝合放在导管中，用喷嘴将染液喷叶出，利用喷射染液使织物按一定方向不断移动进行染色，由于利用喷射染液使织物有条不紊移动，可减少织物纠缠、起毛和拉伸，适用于聚酯、三醋酯等疏水性针织品和弹力织物的染色；⑾ 浆叶式染色机，用叶轮回转搅拌染液染色，被染物产生的毛羽较少，适用于针织套衫等织物染色；⑿ 热熔染色机，它的工作原理是将织物浸轧分散染料后，作 185—200℃高温的热熔处理，使染料晶体颗粒受热升华，染料蒸汽进入纤维内部完成染色，常用于涤纶的分散染料染色。

【毛织物染整工艺】整个染整过程分为湿整理、染色、干整理等工序：⑴ 湿整理，主要有烧毛、刷毛、洗呢、煮呢、缩呢、匹炭化等；⑵ 染色，常用的毛织物染色方法有毛染、条染、匹染、毛纱染色；⑶ 干整理，包括起毛、剪毛、蒸刷、热定型、蒸呢及电压等。

【绸缎织物染整工艺】绸缎的染整可分为漂练、染色、印花和整理四个加工工序。由于各类绸缎纤维的原料特性不同，织物组织和服用要求也不一样，因此染整工艺也有差异。⑴ 漂练。绸缎织物的漂练工序主要有烧毛、退浆、精练、漂白、增白，不是每种绸缎织物全要经过这 5 个工序，如桑蚕丝织物以精练为主，精练的目的主要是脱去丝胶而不伤丝质，可使织物手感柔软，光泽明亮，洁白晶莹（合纤丝绸和人造丝绸的精练主要是去除织造时所上浆料和油污），一般都不需再漂白（为了增加绸缎织物的白度，常采用萤光增白剂增白）；⑵ 染色。绸缎织物的染色有卷染、轧染、挂染、绳状、溢

流及热熔染色等方法（对乔其纱、洋纺等轻薄织物染色时张力要小）；⑶ 印花。按工艺分主要有直接印花、拔染印花和防染印花，绸缎织物比较轻薄，一般都采用筛网印花和圆网印花；⑷ 整理。绸缎织物的整理着重于发挥绸缎织物的优点特性，主要是光泽明亮，手感柔和，优良的弹性等。

【化学纤维织物染整工艺】⑴ 粘胶，富纤织物的染整，漂练主要有烧毛、退浆、漂白等工序，由于粘胶纤维和富强纤维在制造过程中已经煮练和漂白处理，杂质已很少，且纤维的耐碱性差，湿强力低，故一般不作煮练和丝光处理，粘胶、富强纤维织物的印花和棉布印花一样，可采用筛网印花和机器印花；⑵ 涤棉混纺织物的染整，漂练工艺和棉布相同，有烧毛、退浆、煮练、丝光、漂白等工序，染色一般采用高温高压染色、热熔染色、载体染色（由于涤纶纤维分子结构紧密，染色较困难，所用染料和染色方法不同于棉织物，因此常采用染涤纶后再染棉的二浴法染色；对染浅色织物也可用一种染料或两种染料在同浴中轧染、热熔染色的一浴法染色），常用印花工艺为印花→热熔→汽蒸→平洗→整理，涤棉混纺织物一般都需作热定型处理；⑶ 中长纤维织和物染整工艺，常见中长纤维织物有涤腈混纺和涤粘混纺，染整工艺与涤棉混纺织物基本相同，不同之处主要在于前处理、染色和整理三个阶段都必须在松式（无张力）下进行，涤粘中长织笺还须作树脂整理，以提高平挺度、弹性，减少缩水，抽高免烫性，为了增加毛型感，还应作蒸呢处理。

【印花色浆】由染料，与染料发色有关的化学药品和糊料搅拌调制而成。糊料起染料印于织物上的传递作用，另外起防止

染色渗化、淡化染料和溶化化学药品的作用。

【染色牢度】印染织物在日光、洗涤、摩擦等因素影响下，所能保持原来色泽的性能。有日晒、气候、汗渍、皂洗、摩擦、熨烫、升华牢度等。

【吸边器】又称平幅导布器。需成对安装，常在平幅印染机机台前面的进布架上左右各安装一个。每个吸边器都有一对与织物纬向成 5—20°的倾斜的加压辊筒，织物的边在两加压辊筒间经过时，因受到吸边器的扩幅力的作用而展平，并按照一定的位置向前移动，防止了织物左右歪移和卷边。吸边器有电动吸边器、气动吸边器和杠杆吸边器等。

【整纬装置】织物加工过程中，常会产生纬纱歪斜弯曲现象，如不加纠正，就影响产品质量。整纬装置的基本原理是通过机械作用，调整纬斜织物各经纱间的相对运行速度来恢复纬纱与经纱在全幅范围内垂直相交。整纬装置可分直辊式整纬装置和弯辊式整纬装置。直辊式整纬装置又分为单辊直辊式整纬装置和多辊直辊式整纬装置。整纬装置有需人工操作的和自动化的。光电整纬装置就是一中自动整纬装置。

【印染联合机】印染联合机由单元机组合而成。单元机中有一部分是能够相互通用的，称为印染通用单元机。通用单元机包括轧车、洗布机、烘燥机、热处理设备及汽蒸设备等。轧车的主要作用是轧去织物中的液分。它主要由轧辊、轴承、加压装置、机架和传动设备组成。洗布机用于除去织物在漂练、染色、印花及整理加工中的表面浮色、多余染液、浆料、分解物等。洗布机分绳状洗布机和平幅洗布机。烘燥机用热量使织物内的水分蒸发，使它干燥。烘燥机有烘筒烘燥机、热

风烘燥机、红外线烘燥机等。热处理设备是使织物处于高温下焙烘，发生物理和化学作用。汽蒸设备用于在常温常压饱和蒸汽或高温高压蒸汽下进行的染整加工工艺的许多工序中，例如退浆、煮炼、漂白、丝光、轧染和印花后处理等工序都广泛采用汽蒸和蒸化机械。

【印染机械多单元同步拖动系统】染整产品加工过程中，根据工艺要求，印染机械往往由若干单元机台组成联合机。各单元机分别由一台电动机拖动，为使各单元机之间能协调运行，保证织物在加工过程中，无论是静态或动态均能保持恒定的线速度和张力，并且线速度要能在一定范围内调节，所使用的拖动方式称印染机械多单元同步拖动系统。目前印染机械多单元同步拖动系统一般是采用直流电动机拖动（也有采用交流电动机变频调速拖动）。直流电动机所用的电源可分共电源和分电源两种。共电源是各单元机电动机共用一套直流电源，直流电源一般采用调压器—硅整流直流电源或晶闸管整流电源。分电源是各单元机电动机各自用一套直流电源（一般用晶闸管整流电源）供电。要求整个拖动系统既能公调又有自调。公调是指改变联合机主令信号时，各台电动机能同时调速，使整个联合机的运行有一定的调速范围。自调是在运行中各单元机间出现不协调时，各单元机能自动调节速度，使达到协调运行。在这种拖动系统中，有一台电动机称主令机，它的励磁是不变的，其他单元电动机称从动机，其速度应和主令机协调，它的励磁是能调节的。由于某种原因，如负载的变动，减速比和轧辊直径的微小差异，起动、加速、减速和制动时由于各单元机转动惯量和负载转矩的不同，都会

造成速差，使各单元机的线速度不一致，造成在某两台单元机间的织物松弛或张力增加。为避免出现这种情况，一般采用安装在两单元机之间的松紧架同步检测装置，把这种不正常的情况检测出来，松紧架同步检测装置上的调速辊应会产生位移，带动磁场变阻器或励磁调节器，调节前面或后面机台的电动机速度，使前后机台协调运行。织物张力的大小则决定于松紧架上调整辊作用于织物上的净重，可用重锤进行调节。

纺 织 品

【织物】纺织品的通称，可分为许多类别。⑴ 按所用原料分有棉、毛、麻、丝、人造纤维、合成纤维等纯纺织物、混纺织物和各种纤维纱线交织织物；⑵ 按后加工方法分有原色织物（白坯）、漂白织物、染色织物、印花织物及经起绒、磨绒、丝光、上胶等特殊加工的织物；⑶ 按用途分有衣着类织物、装饰用织物、工业用织物等；⑷ 按织物成形方法分有在织机上用相互垂直的经、纬纱交织的机织物；以及将纤维经梳理、粘合后以类似造纸方法制成的无纺织物（亦称无纺布或不织布）和利用织针将纱线弯成无数纱圈，再经串套连接起来的针织编结织物。

【平布】经纬纱粗细相当，经纬密度相近的平纹组织棉织物。特点是组织简单、结构紧密、表面平整。平布按使用纱支的

粗细可分为粗平布、中平布和细平布，按使用原料的不同可分为纯棉、涤/棉、维/棉、丙/棉、粘/棉、粘胶、富纤、维纶、涤/粘、粘/维等纯纺和化纤混纺平布。粗平布通常称为粗布，其经纬纱采用 32tex 及以上，粗布布面粗糙，手感厚实且坚牢耐用。原料以低级棉为主。粗布分本色和坯布两种。本色布多用作包装材料。坯布经漂白和染色后可制成衫、裤、床上用品、鞋面布，也可再加工成油布、篷帆等。粗布多用棉纱织制，间有化纤纱和混纺纱织制。中平布通称平布，其经纬纱采用 31—21tex，平布结构紧密，布面匀整光洁，经纬纱常用棉、粘胶或各种纤维混纺。平布按用途可分为市布和坯布两类。市布是以本色直接上市销售，供作衫、裤、被里和衬布等，也可作产业用布；坯布可加工成漂布、花布、色布，供制作衣服、床上用品等。平布的经纬纱常用 3—3.5 级的棉花纺制。细平布通称细布，其经纬纱采用 19—10tex，细布具有质地细薄、布面匀整、手感柔软等特点。细布规格较多，用途广泛，通常经印染加工后为漂白、色布、花布，供制作内衣、裤、罩衫、夏季外衣、床上用品、印花手帕和医药橡胶底布、电气绝缘布等。

【府绸】平纹织物。布面呈现由经纱构成的菱形颗粒效应，经密大于纬密。具质地轻薄、结构紧密、颗粒清晰、布面光洁、手感滑爽，并有丝绸感等特点。府绸品种繁多，按纱线结构分纱府绸、半线府绸和全线府绸；按纺纱工艺分普梳府绸、半精梳府绸和全精梳府绸；按原料分纯棉府绸、涤/棉府绸、棉/维府绸，按加工整理工艺分漂白、杂色、印花府绸、防缩府绸、防雨府绸和树脂府绸等，还有以色纱织制的条、格府绸

和以平纹组织为基础的小提花府绸等。府绸是高经密织物，织制技术难度较高，要求原纱棉结杂质少、条干均匀。府绸用于缝制男女衬衫、风衣、雨衣和外衣。

【麻纱】布面纵向呈现宽狭不等细直条纹的轻薄棉织物。因手感挺爽如麻而得名，具有条纹清晰、薄爽透气、穿着舒适等特点。采用棉纱或各种纤维混纺织制，常见的多为棉或涤棉织物。由于组织结构上的原因，其纬向缩水率较经向大，因此缝制衣服时要注意留有余量。麻纱经耐久性挺爽整理后，能进一步体现出麻类织物风格特征。麻纱产品有漂白、杂色和印花三种。漂白和杂色麻纱可作男女老幼的衬衫和两用衫，印花麻纱是妇女和儿童的夏令上衣或连衣裙衣料。

【提花布】布面上有简单小花纹图案的织物。原料为棉、涤/棉纱或各种纱交织。其组织结构一般是在平素的地纹上分布小花纹，提花图案的配置有：散点或连缀排列，图案均由不太长的经浮长或纬浮长构成；条状排列，以平纹或斜纹等原组织与其它变化组织呈条状间隔配置，形成的为提花条子或格子织物。提花织物的织坯经漂白或染整加工后可作男、女衬衫或装饰用布等。

【卡其】高紧度的斜纹织物。“卡其”一词原为南亚次大陆乌尔都语，意为泥土。由于军服最初用一种名为“卡其”的矿物染料染成类似泥土的保护色，后遂以此染料名称统称这类织物。近现代加工这类织物的染料虽已相当广泛，但以“卡其”称呼此类织物的习惯却保留下来。卡其有质地紧密、织纹清晰、手感厚实、挺括耐穿等特点。紧度过高的卡其，耐平磨不耐折磨，制成服装后往往在袖口、领口、裤脚等折边

处首先磨损断裂，卡其的品种规格较多。按组织结构可分为单面卡其、双面卡其、人字卡其、缎纹卡其等。单面卡其正面织纹明显，反面不甚明显，正面织纹粗壮突出、质地紧密厚实、手感挺括，单面卡其大部分加工成藏青、凡拉明蓝、灰色、元色。用以制作男女衣裤、衬裤、工作服等。双面卡其织纹细密，布面光洁、质地厚实、手感挺括且耐穿。本色双面卡其经漂染成漂白、藏青、元色、灰色等品种，漂白的可作工作服，杂色的可供制男女外衣。双面卡其经柔软防缩、防水整理后，用做男女上装、茄克衫、雨衣等。精梳细号纱双面卡其宜做内衣和男女春秋衫，亦可作高级雨衣和风衣面料。

【劳动布】又称牛仔布、坚固呢。常用做劳动服和牛仔服。是一种用粗号棉纱织成的斜纹布，经纱染成藏青色，浮点在正面，纬纱浮点在背面，使织物正面呈藏青色，背面呈棉纱原本的白色。质地紧密结实，具有牢固耐用的优点。劳动布经过一定的处理还可以做到缩水率低，有弹性，手感柔软的特点。劳动布已经不仅用来做劳动服装，目前各国流行的牛仔系列和有些休闲服装都采用劳动布缝制。

【水洗布】随水洗服装的风行而开发的一种产品。最早问世的水洗服装是水洗牛仔服装，这是国外的一种流行便装，由靛蓝劳动布缝制而成，新的靛蓝服装粗厚而僵硬，需经剧烈洗涤两三次后，才较柔软和表面呈现不规则的洗皱状，给人以穿着舒适和新鲜的悦目感。其大受欢迎，于是迅速推广到其他织物的服装，因而水洗布应运而生。水洗布是采用染整生产技术使织物加工成象经洗涤后风格的织物，用于缝制各种水洗服装，水洗布加工中废除烧毛、丝光或定形工序。由于

设备、工艺不同，生产的水洗布外观风格会有所不同，但其共同特点是：手感柔软、尺寸稳定，外观有轻微皱纹的自然感觉。目前国内水洗布已有纯棉布、涤棉混纺布、涤纶长丝织物等产品，有漂白、染色和印花三种。染整后的纯棉水洗布，富有自然感，应免烫使用。可制各种外衣、衬衫、连衣裙及睡衣等。

【平绒】用经纱或纬纱在织物表面形成短密、平整绒毛的棉织物。平绒具有绒毛丰满平整、质地厚实、光泽柔和、手感柔软、保暖性好、耐磨耐穿、不易起皱等特点。平绒分两大类，以经纱起绒的称经平绒；以纬纱起绒的称纬平绒，经平绒的绒毛较长，常用作火车坐垫、沙发面料、帷幕等用。纬平绒可作衣料及装饰等用。

【灯芯绒】布面呈现灯芯绒条的织物。灯芯绒绒条丰满、质地厚实、耐穿耐磨、保暖性好。1750 年首创于法国里昂，灯芯绒的品种按纱线种类分有全纱和半线（线经纱纬）灯芯绒；按原料分有纯棉和涤/棉灯芯绒；按织造工艺分有原色、色织和大小提花灯芯绒；按绒条粗细分有特细条、细条、中条和粗条灯芯绒等。灯芯绒用途广泛，可作男、女服装、衫裙、牛仔裤、童装、鞋帽、家具装饰布等。灯芯绒在洗涤时，不宜用热水揉搓，洗后亦不宜熨烫，避免脱毛和倒毛。

【绒布】由一般捻度的经纱和较低捻度的纬纱交织而成的坯布，经拉绒机拉绒后表面呈现蓬松绒毛的织物。以拉绒面的不同，可分为单面绒布和双面绒布。绒布手感松柔、保暖性好、吸湿性强、穿着舒适。单面绒布多作男女衬衫、儿童服装等。双面绒布有单面印花和双面印花，一般作睡衣。

【驼绒】一种起绒针织物，又称骆驼绒。因绒面与骆驼的绒毛相似，而得名。驼绒原料一般采用棉毛交织，以中支棉纱作衬底纱，以粗纺粗支毛纱作绒纱。织制方法多采用纬编。可用圆型纬编针织机织成筒状织物，再割成平幅绒坯，但幅边不整齐；也可用平型纬编针织机织制，由于不用剖割，所以幅边整齐、光洁。染整时用匹染，还要经起绒整理使织物表面形成一层丰满柔软的绒毛。驼绒具松软的绒毛，保暖性好，常用作服装、鞋帽、手套等的衬里。驼绒的品种有美素驼绒、花素驼绒及条子驼绒等。

【泡泡纱】布面全幅或部分呈现凹凸泡泡，状似核桃壳的织物。具有外观别致，立体感强、质地轻薄、穿着不贴身等特点。经纬多用纯棉或涤/棉中细号纱，泡泡纱起泡主要采取两种方法：一种是织造的泡泡纱，织造是用两只经轴，两织经轴产生不同的送经量，一只织平布，一只织泡泡条。另一种是碱缩泡泡纱，利用棉纤维受到浓碱液浸渍后产生收缩的特性，使织物表面产生泡泡。碱缩的泡泡纱，泡泡的耐久性差，但经树脂整理后可以提高泡泡的耐久性。泡泡纱多用以制作妇女、儿童夏令衫、裙，彩条泡泡纱可作窗帘、床罩等装饰用料。

【烂花布】用耐酸的合成长丝或短纤维与不耐酸的棉或粘胶纤维的包芯纱或混纺纱织成平布，经烂花工艺处理，使表面呈透明与不透明两部分，互相衬托出各种花型的织物。烂花布质地细薄，花纹凹凸，富有立体感，手感挺爽，回弹性好，并且具易洗、快干、免烫等特点。烂花坯布通常为平纹组织，其织造工艺与一般平布相同，织坯按设计花型经烂花工艺处理，一部分纤维经酸处理被腐烂，另一部分不经酸处理被保留于

布面，烂花的部分只留下涤纶纤维，类似筛网，透明如蝉翼，花纹轮廓清晰，立体感强，烂花布多用于制作妇女衬衫或作窗帘、台布、床罩等。

【色织物】采用染色纱线，结合组织结构、配色的变化及后整理工艺等织制的织物。它具有色彩调和、色泽纯正、色调鲜明、花型多变、层次清晰、立体感强等特点，且品种繁多。色织物最早的是纯棉低档产品。随着化学纤维的发展和应用，产品结构有了很大变化，发展了涤棉混纺，涤粘混纺、涤腈混纺、维棉混纺、腈纶膨体、涤纶长丝、空气变形丝、粘胶及各种异型丝、金银丝、彩色丝等各种产品，且原料和纱线的规格也千变万化，有棉型、中长型、低弹等。因此使色织产品愈趋繁多，除原有的线呢、劳动布、元贡呢、绒布、府绸、细纺、条格布、被单布、家具布、垫子布等产品外，又发展了派力司、仿毛化纤花呢和各种仿绸涤纶长丝织物等，而且正向多工艺、精加工、中高档产品发展。

【磨绒整理织物】用金刚砂辊（或带）将表面磨出短而密的绒毛的织物。磨绒整理可用于各种织物，以增加其厚实、柔软和温暖感，增进织物的服用性能。用磨绒整理织物制作的服装和装饰用品会给人以光泽柔和、手感丰满、品味高雅之感。但经过磨绒整理加工后，织物的经纬都会有一定程度损伤，使织物的强力有所下降。因此，磨绒整理加工的程度应根据织物的具体情况适度掌握。

【砂洗整理织物】通常采用蚕丝、榨丝的纯纺或混纺丝织物经砂洗整理加工而成。砂洗整理加工主要是将丝织物在加以特定化学助剂的溶液中剧烈搅动，由于化学助剂的腐蚀和膨化

作用，使原本平滑的织物表面呈光泽柔和的绒面；使质地轻薄的丝织物给人以厚实温暖感；使织物的缩水率大为降低、抗折皱性能明显增强，从而改善了织物的服用性能，提高了织物的档次。但是由于化学助剂的腐蚀作用，织物的强力会有所下降。采用砂洗整理加工的丝织物一般都属轻薄型，主要用于制作男女夏季的衫、裙。具有上述某些特性的其他材料的织物，也常被称为砂洗织物，但其加工整理的方法已大不相同。

【麻织物】用麻纤维经纺织加工而成的织物，也包括麻与其他纤维混纺或交织的织物。麻织物是人类最早使用的纺织品，早在 8000 年前，埃及已使用亚麻织物。6000 年前新石器时代，我们的祖先正用葛藤（又称葛麻）纤维纺织衣料。江苏省吴县草鞋山遗址中出土的葛布残片，是目前我国发现的最早的纺织品，这种葛布极盛于春秋战国时期，嗣后因种葛对土壤、气候要求高、生长慢、产量低、加工难而逐渐被大麻、苎麻所取代。浙江省吴兴钱山漾遗址出土的苎麻织物距今已有 4700 多年，是已发现的苎麻布中最古老的。大麻和苎麻布极盛于隋唐时代，因大麻织物较为粗糙，便使苎麻织物得以发展。宋代以后，棉花已渐普遍种植，棉布生产也较为方便，遂逐渐又取代了麻织物而成为大众化衣料，但因苎麻布较为精细，又有挺爽凉快的优良特性，几千年来专用做夏服和蚊帐，故明清时代起将这种手工生产的苎麻布称为夏布，其加工精细程度闻名于世。麻纤维种类繁多、性能各异，因此纺织加工的工艺设备也都不同。产品可归纳为苎麻织物、亚麻织物、黄麻织物三大类，各类麻纺细物多以纯纺为主，也有与其他

纤维混纺或交织织物。麻织物大多具有吸湿、散湿速度快、断裂强度高、断裂伸长小等特点。苎麻、亚麻织物的穿着感觉凉爽、不霉不烂。还因麻纤维的整齐度差，集束纤维多。成纱条干均匀度较差，织物表面有粗细节和大肚纱，而这种特殊疵点恰构成了麻织物的独特风格，有些纺麻织物还有意用粗节花布纱线织造，借以表现麻织物的风格。各类麻织物其用途虽有不同，但一般多用作衣着装饰、国防、工农业用布和包装材料等。

【夏布】手工织造的苎麻布的统称。用手工将半脱胶的苎麻韧皮撕劈成细丝状，再头尾捻绩成纱，然后织成狭幅苎麻布，是我国传统纺织品之一。因作夏令服装和蚊帐而得名。穿着时清汗离体、透气散热、挺爽凉快。夏布历史悠久，品种与名称繁多，有淡草黄本色或漂白的，也有染色和印花的；有仅头尾捻绩成纱，而中段无捻回的；也有统体加捻甚至加强捻的。夏布以平纹细织为主，有纱细布精的，也有纱粗布糙的，全由手工操作者掌握，由于棉花的进一步发展和普及。机器棉纺织工业的出现，夏布生产趋于衰落。

【丝织物】主要用蚕丝、人造丝、合纤丝等原料织成的各种织物。具有柔软滑爽、光泽明亮等特点。穿着舒适、华丽、高贵，丝织物品种多、用途广。有绚丽多采的织锦缎，细洁滑的塔夫绢、柔软明亮的花素软缎，薄如蝉翼的乔其绡，富丽堂皇的丝绒以及繁花似锦的丝绸被面等。主要用于衣着、装饰以及工业、国防、医疗等方面。为了使丝织品名称统一与规范化，1965 年纺织工业部制订了《丝织品分类定名及编号》，依据丝织品的组织结构、织制工艺及丝织品的外观效应。

划分为绡、纺、绉、绸、缎、锦、绢、绫、纱、罗、绨、葛、绒、呢14大类。每类按使用原料分为：全真丝织物、人造丝织物、合纤丝织物、柞蚕丝织物与交织织物；按其用途分，有服装用绸、装饰用绸、工业用绸等。丝织物品种繁多，有近2000个品种。

【纺】采用平纹组织，表面平整缜密，质地较轻薄的花、素丝织物，又称纺绸。一般采用不加捻桑蚕丝、人造丝、锦纶丝、涤纶丝等原料织制，也有以长丝为经丝，人造棉、绢纺纱为纬丝交织的产品。有平素生织，如电力纺、无光纺、尼龙纺、涤纶纺和富春纺等；也有色织和提花的，如伞条纺、彩格纺和花富纺等。

【绉】运用工艺手段和结构手段，以丝线加捻和采用平纹组织或绉组织相结合，织制的外观呈现绉纹效应富有弹性的丝织物。真丝绉已有悠久的历史，中国古称为縠，战国时代已有生产，绉织物具有光泽柔和。手感糯爽而富有弹性，抗折皱性能好等特点。形成绉效应的方法主要有：利用不同捻度，不同捻向的捻线织制使织物获得绉效应；利用经纬线张力大小差异使织物起绉；绉组织使织物起绉；用轧纹处理使织物起绉；利用不同原料，因其收缩性不同使织物经后处理而起绉。绉类丝织物品种很多，有轻薄透明的乔其绉（纱）；中薄型的双绉，花绉、碧绉、香葛绉；中厚型的缎背绉、留香绉、柞丝绉等。绉织物主要用作服装和装饰。中薄型的可制作衬衫、连衣裙、晚礼服、窗帘头巾或复制宫灯、玩具等；厚型的可制作外衣和服装面料等。

【双绉】采用平经绉纬织制的绉类丝织物。在平纹组织中，因

用两种不同捻向（s、z）的强捻续线以2s、2z交替织入，形成绉效应而得名。具有手感柔软，富有弹性，轻薄凉爽等特点，但缩水率较大。坯绸经精练、染色、印花、单机整理。可作衬衫、裙子、头巾、绣衣坯等。

【乔其绉】强捻桑蚕丝经线和纬线自织的绉类丝织物，又名乔其纱，是来自法国的产品名称（georgette）。质地轻薄透明，手感柔爽而富有弹性，外观清淡雅洁，并具有良好的透气性和悬垂性。形成乔其绉的主要方法：经线和纬线采用s捻和z捻两种不同捻向的强捻丝线，两根相间排列，并配置稀松的经纬密度。坯绸经精练，致使绉线收缩，形成绸面颗粒微凸，结构孔松的乔其绉，坯绸经精练、染色或印花、拉幅整理。印花乔其绉色彩绚丽。染色乔其绉色泽纯正，光泽柔和。由于厚度、透明度不一，一般可用以制作妇女连衣裙、高级夜礼服、窗帘、方头巾围巾，以及复制灯罩、宫灯等手工艺品。

【缎类】织物的全部或大部采用缎纹组织（除经或纬用强捻线的绉缎外），质地紧密柔软，绸面平滑光亮的丝织物，起源于中国。汉代文献中“缎”（当时写作“段”）用作丝织物的泛称。唐代“缎”成为丝织物的一大类，与绫、罗、绸、纱、縠、絁、紬、并列，并有锦缎、绣缎等品种。两宋辽金时期缎的品种发展更快，如有五丝（五枚缎）、间通（条纹缎）、销金彩缎等。出土元代文物中有正反五枚暗花缎，清代已应用八枚缎。中国传统缎类产品，如妆花缎、闪缎、宋锦缎、浣花缎、摹本缎在明清时期十分流行。缎类按其制造和外观可分为锦缎、花缎、素缎三种。锦缎有彩色花纹，色泽瑰丽、图案精致，华贵富丽。锦缎生产工艺复杂，经纬纱在织前需染

色。如织锦缎、古香缎等。花缎表面呈现各种精致细巧的花纹，色泽纯正典雅，是一种比较简练的提花缎类织物，还常利用经纬原料的化学与物理性能的不同，使织物呈现色调各异或织物表面具有浮雕等特点，如花软缎、锦乐缎、金雕缎等。素缎是表面素静无花的缎类丝织物，如素软缎等。缎类织物的原料可用蚕丝、粘胶丝和其他化学纤维长丝。缎主要用作服装。薄型缎可做衬衣、裙料、披肩、头巾等；厚型缎可做外衣、旗袍、袄面等。

【绸】地纹采用平纹或各种变化组织，或同时混用几种基本组织和变化组织（纱、罗、绒组织除外），无其它类特征的各类花、素丝织物。绸出现于西汉以前，当时将绸写成“紬”称呼为“帛”，主要是用各种粗乱丝条纺成的平纹丝织物，丝粗帛厚而耐磨，类似后来的纺绸和绵绸。六朝时期绸开始粗、细之分，唐代将绸作为贡品，有花绸、平绸、绵绸等品种。宋代以后，常用精练丝在平纹地上起本色花，称暗花绸。明清以来，绸成为丝织物的统称，丝织行业习惯把紧密结实的花、素丝织物称为“绸”，如塔夫绸等。且具有上述特点的棉织物也常被称为“绸”，如府绸。有时也用“丝绸”作为丝织物的代称。绸是采用桑蚕丝、人造丝合纤丝等纯织或交织而成。按工艺分生织（白织）与熟织（色织）两大类，生织坯绸需经精练、印染等工艺整理，如双宫绸、蓓花绸等。熟织绸织后一般不经整理，如薇锦绸、高花绸等。轻薄型的绸绸质地柔软、富有弹性，常用作服装。中厚型绸绸面层次丰富，质地平挺厚实，宜作高级服装，或供室内装饰之用。

【锦】中国传统丝织物，外观多彩绚丽、精致典雅。多采用斜

纹组织，缎纹组织等。有经锦、纬锦、双层锦等不同品种。它们都采用精炼染色的桑蚕丝为经纬原料，亦常使用金银丝以突出富丽堂皇、高贵典雅的风格。现代织锦也使用化学纤维长丝为原料。锦主要用于装饰用料，如领带、腰带、棉袄、夹袄的面料以及被面、床罩、靠垫等。锦的织造历史有3000年以上，主要品种有蜀锦、云锦、宋锦等。风格各有不同，但共同特点就是色彩丰富、华丽典雅。锦类丝织品是中国古代丝织品技术最高的代表，是中华民族的骄傲。蜀锦是汉朝至三国时期蜀郡所产锦的通称。它在唐朝以前均为经显花的经锦，常以经向彩条为基础，彩色添花为特点。唐朝以后，蜀锦逐步吸收了纬显花的技艺。宋锦是宋代开始盛行的纬三重起花的重纬织物。宋锦的纹样题材广泛，包括动植物和吉祥幸福的各种图案。它的色彩丰富，层次分明，调和文雅。它不用强烈的对比色，而用几种明暗层次相迎的颜色作渲晕，艳而不火，繁而不乱。云锦是传统的织锦，由于它富丽豪华，花纹绚烂如云，故称之为云锦。云锦的代表品种是妆花锦，它多以挖花回纬为主要显花手段。锦面的经、纬方向都有逐花异色的效果，是中国古代织锦最高水平的代表。云锦的图案布局严谨庄重，风格粗放饱满、典雅雄浑，质地比较紧密厚重。

【罗】全部或者部分采用罗组织的素、花丝织品。所谓罗组织，就是由地、绞两个系统经纱与一个系统纬纱构成经纱相互扭绞的织物组织。由于经纱相互扭绞形成了孔眼，因此在罗类丝织物的表面构成等距或者不等距的条状纱孔。罗可分为横罗和直罗。其纱孔形成纵向或横向的条状形态，外观与纱孔

均匀分布的纱有所不同。汉唐以前认为罗是一种质地轻薄，丝缕纤细，经丝互相绞缠后呈现椒孔的丝织品。根据提花与否，罗还分为素罗和花罗：素罗有二经绞罗、三经绞罗、四经绞罗；提花罗有菱纹罗、平纹花罗、二经浮纹罗、三经绞花罗等，但现代花罗品种很少。罗类织物紧密结实，有相当的牢度，又有孔眼，透气性好，因此可用于制作夏季服装，还可用做刺绣坯料和其它装饰品。中国生产罗的历史很久，公元前 4000 年已有原始起绞织物。古代的罗织物又分成固定绞组和不固定绞组两种。无固定绞组的罗织物的绞经与左右两侧相邻的经丝缠绞，形成链状孔眼，称为链式罗。由于织造时无法用筘打纬，工艺比较复杂，明清以后逐渐消失。固定绞组的罗和现在的纱是一样的，它的组织结构就是纱组织。宋朝前后出现了使用纱组织的提花罗，同时人们亦渐渐倾向于把具有横条效应的绞经丝织品称为罗。

【纺】质地轻薄坚韧，外观细洁的平纹丝织物，又称纺绸。用平纹组织制织，经纬丝不加捻或加弱捻，风格平稳、缜密。不同于其他丝织品，纺绸采用生织或者半生织工艺。中国古代的纺类是比较紧实，并经过并丝工序的较薄平纹丝织品；现在实际生产中纺绸的原料，除了桑蚕丝，还有柞蚕丝及化学纤维长丝。同时，不同品种的纺绸其经纬丝密度、条份粗细、比重大小、品种规格都不尽相同。诸多因素使纺类丝织品不仅仅限于轻薄和比较轻薄，也有中厚型和厚重型的。纺主要用于制作服装，还可经过加工制作伞面和传统的扇面，另外在工业、国防等方面也有应用。常见的纺类织物有桑丝纺、打字纺、绝缘纺、彩条纺、空条纺、生纺、桑绢纺等。纺绸还

可按原料分为：⑴ 真丝纺绸，如杭纺、电力纺等；⑵ 人丝纺绸，如有光纺、无光纺；⑶ 尼龙涤纶纺绸，如尼丝纺、涤丝纺；⑷ 经纬采用不同原料交织的纺绸，如富春纺、华春纺等。由于纺绸的经纬丝不加捻或只加弱捻，因此手感较松软，且反光是漫反射，光泽柔和，但透气性差些。

【绫】采用斜纹组织或者斜纹变化组织为地，外观具有明显斜向纹路的素、花丝织品，中国传统丝织物的一种。古籍记载“绫，凌也，其文望之如冰凌之理也”。最初的绫的花纹呈现叠山形斜纹的冰凌纹理。故称为绫。现代绫类有很多品种，组织较复杂，织成绫后还可以在上面进行刺绣、印染、彩绘等加工，以达到丰富的变化。绫有花、素之分。素绫采用单一的斜纹或斜纹变化组织。花绫一般是斜纹地组织上起斜纹花的暗花织物。绫类织物光滑柔软，质地也较轻薄，美观舒适。在古代，绫常被用来制作官服。从北宋开始，绫开始用于书画经卷的装璜封面，一直沿续至今。现代，绫也可用来作睡衣、裙子、衬衫以及服装里料等。现在常见的绫类织物按原料分主要有桑丝绫、弹涤绫、涤斜绫、粘丝绫、粘棉绫等。

【真丝绫】绫的一种，是用桑蚕丝制织的素色斜纹丝织物，又称真丝斜纹绸或桑丝绫。织物组织为$\frac{2}{2}$斜纹组织。按重量可分为薄型和中型两类。薄型真丝绫的经、纬丝均用 2 根 20/22D 桑蚕丝，织物单位重量为 43—44 克/米^2。中型真丝绫的经丝采用 2—3 根，纬丝用 3—4 根 20/22D 桑蚕丝，织物单位重量为 55—62 克/米^2。制织成坯绸后，还要经过精练、染色、印花等后整理，得到质地柔软、光滑、轻盈、花色丰富多彩

的成品。它多用于作衬衫、睡衣、裙子及头巾等的面料。

【美丽绸】绫的一种，是用人造丝作经纬丝或人造丝经棉纬交织的斜纹丝织物。与真丝绫不同，它的织物组织为$\frac{3}{1}$斜纹或以$\frac{3}{1}$斜纹为基础组成的山形斜纹。经向浮线较长，反光大。美丽绸经练染后表面光滑，不易起皱，是市面上常见的服装衬里面料。羽纱是美丽绸的一种，它采用人造丝经棉纬，经、纬丝都较粗，织物重量大，因此常用作秋、冬服装的里料。

【绢】采用和平纹组织或者平纹变化组织为地组织，外观平整挺括的色织或者色织套染的素、花丝织品。在古代，绢是绡、纱、纺、缟、纨等的总称。魏晋南北朝时，绢类丝织品有相当一部分用于书画、裱糊扇面、扎制彩灯等。这种绢是生丝织成的，并且不需要精练。现代的绢用桑蚕丝或人造丝为原料，也有用桑蚕丝与人造丝或化纤长丝交织。除了画绢等工艺美术用绢花外，都是色织或者色织套染的。绢的质地紧密轻薄，绸面细洁光滑平整挺刮，光泽柔和，多用于服装材料和装饰品。常见的绢类丝织物有天香绢、塔夫绸等。塔夫绸名虽为绸，实则为绢的一种，它是用优质桑蚕经过脱胶的熟丝以平纹组织织成的。经丝用两根有色有拈熟丝并拈而成，纬丝用三根有色有拈熟丝并拈而成，经纬丝密度较高。绸面紧密细洁，平挺光滑，不易沾尘污，且具有悦耳的丝鸣。常用作外衣、羽绒被套料和高级伞绸等。但易产生折痕，因此要忌重压。现在的塔夫绸除了用桑蚕丝为原料外，也采用双宫丝、绢丝、人造丝、尼龙丝等制织各种仿真丝塔夫绸。花式品种有素色、闪色、条格和提花等。

【呢】采用或混用基本组织和变化组织，并且采用较粗的经纬丝线，或者经向长丝和纬向短纤维纱，或者经纬丝采用长短丝合并加以适当的捻度，表面粗犷少光泽，质地丰厚似毛呢的丝织品。呢类丝织品的特征是原料和组织共同作用形成的。它的经纬向原料都较粗，使织物表面产生对光线的漫反射，且有似呢的一定毛型感。织造时使用绉组织，即呢地组织，利用经纬丝不同浮长，使织物表面由于结构松紧不同而形成分布均匀的凹凸颗粒纹，使织品对光线产生漫反射，令光泽柔和。另外由于绉组织中夹有长浮线，交织点少，因此手感比较松软厚实。呢有柔和文静的外观，品种很多，如四季呢、条影呢、新华呢等。另外还可加工成素色或印花，适用于服装面料、装饰织物等方面。

【绒】采用经起绒组织或纬起绒组织，表面形成全部或者局部明显绒毛或者绒圈的丝织品，统称丝绒。丝绒表面有耸立或平排的紧密绒毛和绒圈，色泽鲜艳光亮，雍荣华贵，是一种高级的丝织品。按原料不同，丝绒分有真丝绒、人丝绒和交织绒。按织物后处理加工方法不同，又可分为素色绒、印花绒、烂花绒、拷花绒、条格绒和彩经绒等。绒的地组织都是平纹、斜纹、缎纹和其变化组织。起绒方法有经起绒和纬起绒两种。丝绒适宜做服装、外套、窗帘、帷幕、装饰和工艺美术用品等。绒类丝织品起源于汉朝的绒圈锦。明清时期，有漳缎、漳绒和建绒三种。现代常见的绒类主要有天鹅绒、乔其绒等。

【天鹅绒】又称漳绒，是以绒经在织物表面构成绒圈或绒毛的丝绒织物。分花素两类。素漳绒表面全部为绒圈，花漳绒则

是将部分绒圈按一定花纹割断成绒毛，使绒毛与绒圈相间构成花纹。绒毛、绒圈相互衬托，花地分明。漳绒的绒毛或绒圈紧密耸立，色光文雅，以黑色、紫酱色、杏黄色、蓝色，棕色为主色。原料主要是桑蚕丝，也可用桑蚕丝经与棉纱纬交织成地组织，以桑蚕丝或人造丝起绒圈。漳绒常用来制做帽子、服装（尤其礼服）。装饰方面也有较大用途。可用于作较高档的窗帘、床罩等。

【乔其绒】绒的一种，用桑蚕丝和粘胶人造丝交织的双层经起绒丝织物。它是以加强拈的蚕丝作地经地纬，两层织物各以平纹交织，绒经用有光粘胶人造丝按“W ”形固结在上、下底绸上，双层绒坯制成后，进行割绒，形成两块织物，再经剪绒、练染，或印花立绒等加工而成产品。乔其绒的质地柔软，绒毛耸密，主要用于制作服装、帷幕、沙发面料、靠垫和装饰、工艺美术品等。现在市场上还有一种经过烂花处理的烂花乔其绒。它是根据桑蚕丝和粘胶人造丝耐酸性的不同，在绒坯上按一定花形上酸性浆，由于粘胶丝绒毛不耐酸，被烂去丝绒毛，只剩平纹地部分。衬托未上浆部分呈现花形。这种烂花乔其绒凹凸分明，有多层次立体风格，常用来制作女性服装或礼服等。

【绨】用平纹组织，经纱用长丝或长化学纤维，纬纱用棉纱线织成。以丝光棉线做绨纱的叫做线绨。绨的质地较厚实，表面又具有丝织物的光亮，手感比丝绸类略为粗糙，也比较耐用。兼有棉织物和丝织物的特点，在洗涤时要按照丝织物的要求进行处理，如不能用力搓、拧、曝晒、高温熨烫等。素绨多用作衣料，提花线绨可用作被面和衣料。

【葛】采用平纹组织、经重平组织或者急斜纹组织，经细纬粗、经密纬疏，外观有明显均匀的凸条纹，质地厚实缜密的素、花丝织品。葛类丝织品在1912年前后开始生产，当时有用纯土丝或者白厂丝织造的华丝葛、柳条葛、罗兰葛、绮华葛、平素葛、美丽葛、地子毛葛、爱华葛；用生丝和人造丝交织的地子毛葛；用生丝和毛交织的真毛葛；用生丝和棉纱线交织的线毛葛。目前生产中的葛类丝织品的经丝原料多采用人造丝，纬丝采用棉纱，也有经纬丝均采用桑蚕丝或人造丝的。葛的外观特点就是有明显均匀的横向凸条纹。这种效应的产生是由于经丝细而纬丝粗，且经丝密度远远高于纬丝密度所造成的。葛有素织葛和提花葛两类。提花葛是在有横菱纹的地组织上起经缎花，花形突出，别具风格。葛的品种有文尚葛、金星葛、缎背葛等。文尚葛重为230—239克/米^2，属厚型丝织物，多用作春秋季服装。金星葛的横向条纹较粗且嵌有填芯线，使织物凹凸效应明显，并饰以金银丝，是较高级的装饰织物，多用作座垫和沙发绸。

【毛织物】以羊毛为主要原料成份，或以羊毛与其他纤维混纺或交织，经过纺、织、染整等工序加工所制成的产品，习惯上也叫呢绒。毛织物主要供衣着用，少量用于工业。以生产工艺的不同，又可分为精纺毛织物、粗纺毛织物和长毛绒三类。精纺毛织物选用精梳毛纱制织而成，选用的原料一般细而长，常用60公支以上的细羊毛，梳理平直，结构紧密，能保证精纺毛织物的外观细洁柔滑，织物表面纤维排列整齐，织纹清晰，布身结实。精纺毛织物具有优良的舒适性，呢面呈现高雅的光泽，稳重、典雅、气派。由于原料供应较少，因

此决定了它的高档地位。以原料分，精纺毛织物可分为纯毛、毛混纺和纯化纤三类；以染色方法分，又可分为条染产品（毛条或化纤条染色后再纺纱制织而成的织物）、纱染产品（纱线染色）、匹染产品（白坯染色）。按商品习惯又分为大路类产品，如华达呢、哔叽、啥味呢、凡立丁、派力司、贡呢等；另外还有花呢类产品；女衣呢类等。一般轻薄的精纺毛织物仅重100克/米^2，厚重的在300克/米^{2}以上。粗纺毛织物的原料范围极为广泛，从高贵的山羊绒到低廉的再生纤维，所有毛、棉、丝、麻、化纤等纺织纤维几乎都能供粗纺应用。另外由于设计上的技巧和染整加工的工艺变化，因此品种很多。粗纺毛织物经纬密较稀，织坯疏松，经过整理后手感柔软、蓬松丰厚。经过缩绒后织品身骨紧密，呢面丰满。按产品用途可分为衣着用呢、工业用呢、特种用呢及装饰用呢；按风格分为绒面织物、呢面织物、纹面织物和松结构织物；按重量分薄、中、厚三类，300克/米^{2}以下的为薄型，301—400克/米^{2}为中型，401500克/米^{2}为厚型，用作大衣呢时，则450克/米^{2}下为薄型，451—550克/米^{2}为中型，551—700克/米^{2}为厚型；按商品名称可分为麦尔登、大衣呢、海军呢、制服呢、法兰绒、海力斯等。长毛绒是经纱起毛的立绒织物，在机上织成上下两片棉纱底布，中间用毛经连结，对剖开后，正面有几毫米高的绒毛，手感柔软，保暖性强，主要品种为海虎绒和兽皮绒。重量为430—850克/米^2。用毛织物制做的衣服挺括、弹性好，抗折皱，且耐磨、耐脏；吸湿性、保暖性、拒水性较好，但易被虫蛀，需进行防蛀整理或保藏时使用防蛀药剂。

【派力司】以条染混色的精梳毛纱织制而成，织物表面呈现随机分布的雨丝条的轻薄型平纹毛织物。派力司所用的羊毛纤维品质支数在66支到74支之间。经纱多用50—70公支双股线，纬纱多用30—50公支单纱，即双经单纬。织物重量在190—250克/米^{2}之间，是精纺毛织物中最轻薄的品种，适于做夏季服装。其呢面光洁平整，手感滑爽挺括。派力司的主要特征是条染混色。纺纱前，部分毛条染上较深的颜色，与白毛或浅色毛条相混。由于深、浅毛纤维分布不匀，即在浅色呢面上呈现不规则的雨丝条，形成派力司独特的混色风格。派力司多以混色中灰、浅灰和浅米色为主色。除全毛织品外，还有毛混纺和纯化纤品种。

【凡立丁】又称薄花呢。用精梳毛纱采用平纹组织制织的轻薄型精纺毛织物。凡立丁所采用的经纬纱支数为40公支到60公支双股线，最常见的是50支双股线。经纬密度约为每十厘米220—280根，织物重量为180—372克/米^2。其外观经平纬直，织纹清晰，呢面平整，光泽自然柔和，手感滑爽挺刮，透气性好，常用来制做夏季服装。凡立丁除全毛织品外，也多采用毛涤混纺，这样不仅可以提高牢度，另外织物外观更加滑、挺、爽，且洗涤后较易照料。

【哔叽】原意为“一种天然羊毛颜色的斜纹毛织物”。通常指素色的斜纹精梳毛织物。常用两上两下斜纹组织，斜纹角度约为45°；斜纹方向自织物左下角斜向右上角，正反面纹路相似，方向相反，呢面光洁平整，斜纹清晰，光泽自然，质地紧密适中，悬垂性好。哔叽和华达呢的主要区别在于：手感风格上；哔叽丰糯柔软，华达呢结实挺括；呢面纹路上，哔

叽呢面纹路清晰平整，斜纹角度约 45°；可以看见纬纱，华达呢呢面纹路清晰而挺立，斜纹角度约 63°；是经纱构成的纹路，纬纱几乎看不见。哔叽和啥味呢比较接近，它们的主要区别在于：哔叽呢面光洁，啥味呢呢面有绒毛。哔叽按原料分有全毛毛混纺和纯化纤三大类，在棉纺织品中也有哔叽品种，它是参照毛哔叽的组织和风格特性移植而来的。哔叽适用于学生服、制服、套装、裙料等。

【毛马裤呢】用精梳毛纱织制的厚型斜纹毛织物。马裤呢采用的纱支为 36—60 公支双股线，经密为每 10 厘米 420—650 根，纬密为每 10 厘米 210—300 根，经密比纬密高出一倍以上。织物重量一般为 500—600 克/米^2。组织采用变化急斜纹组织，由于经纱浮点较多，所以一般情况下采取反织，以减少提综。由于纱支偏粗，且织物表面每根贡子呈绳子般扭拈状，纹路粗壮突出，因此有粗犷的感觉。经过光洁整理后，织物呢面光洁，手感厚实。有的还在织物背面起毛，使手感丰满柔软。色泽多用军绿、蓝、灰、深咖啡等素色或混色，也有闪色、夹丝等。由于布身结实、耐磨，多适于缝制骑马装、军装、猎装等。

【华达呢】通常采用精梳毛纱织制，有一定防水性能。其名称一般认为来源于译音。因早先英国的同类产品大多用作雨衣，着眼于拒水性，所以称作为华达呢。华达呢呢面平整光洁，织物正面斜纹纹路清晰而细密，微微凸起，斜纹角度约 60°；手感结实、挺括，华达呢按组织结构分单面华达呢、双面华达呢和缎背华达呢。一般用作男外衣的华达呢，强调紧密、滑挺、结实耐穿；用作女外衣和女裙的华达呢，则可偏重于滑

糯柔软，悬重适体，至于厚重的缎背华达呢因不宜做裤料，一般强调丰满滑糯的风格。华达呢坚牢耐穿，但穿着后长期受摩擦的部位因纹路被压平，纤维受磨损，易形成极光。华达呢以纯毛为主，其他各种原料为纯棉，涤毛混纺，化纤纯纺或混纺都是仿制纯毛华达呢风格织制的各种华达呢，华达呢适宜于作外衣、雨衣、制服和便装，另外，因其发色性好，是制作色谱色样板的最适宜的呢料。

【花呢】利用各种精梳、粗梳毛纱，各种花色拈线，各种装饰纱线做经纬纱，或运用平纹、斜纹、变化斜纹、经二重等各种组织纹的变化织造成各种条格以及各种花形，或采用印、染、整理等加工做出花样的织物。是精粗纺毛织物中花色品种最多的一类。花呢的起花方式有纱线起花、组织起花、染整起花等，或是几种起花方式配合使用，构成多种花样图形。花呢品种很多，按工艺分，有精纺花呢、粗纺花呢、半精纺花呢等。按原料分可分为全毛花呢、毛涤花呢、毛粘花呢等。按呢面风格分，可分为纹面花呢（织物表面清晰，纹面匀净，光泽鲜明，身骨挺而有弹性）、呢面花呢（经缩绒后表面呈毡缩状，短绒覆盖，呢面平整，均匀，不显织纹）、绒面花呢（缩绒后并起毛，表面有绒毛覆盖，织纹隐约可见，手感丰厚柔软）。花呢以重量分，每平方米重 195 克以下的为薄花呢；195—315 克的为中厚花呢，315 克以上的为厚花呢。薄花呢薄、滑、挺、爽，一般作夏装，常采用毛涤混纺，织物挺括。中厚花呢手感丰满活络，富有弹性，一般作西装、套装、大衣、制服等。此外，还有一些独具风格的花呢，如单面花呢、

海力蒙、板司呢等。海力蒙用浅经深纬交织，组织采用$\frac{2}{2}$破斜纹，由于经纬纱明度差异很大，织物表面呈现宽度为0.5—2厘米的纵向人字形斜纹。板司呢采用$\frac{2}{2}$方平组织，是具有粗犷风格的精纺毛织物。

【单面花呢】俗称牙签呢，是很流行的高档精纺毛织品。它采用$\frac{3}{1}\ \frac{1}{3}$变化经重平组织，用嵌条线在呢面呈现牙签形花纹，显得庄重典雅。也有采用纬纱换层的双层平纹组织，正、反两面花形色泽可以不相同。单面花呢采用的纱支较细，一般是60—80公支双股线，经密为每10厘米450—500根，纬密为每10厘米350—450根。成品呢面细洁，手感丰厚，常用来做男式西装、套装及裤料等。除了全毛品种外，还常用毛涤混纺。

【贡呢】又称礼服呢，用精梳毛纱制织的中厚型紧密缎纹精纺毛织物。组织有缎纹、加强缎纹组织、急斜纹组织等。用纱支数高，经纱用70—80公支双股线，纬纱用50—60公支双股线或30—40公支单纱。经密较大，每十厘米为300—700根，纬密每十厘米为200—400根。织物重量为450—500克/米^2。染色方法条染居多，也有匹染。贡呢呢面平整，外观细洁，光泽柔和，膘光足，手感挺括滑糯。适于作礼服、西装大衣、男女套装面料和鞋面料等。贡呢表面呈斜纹，纹路清晰细洁。斜纹倾斜角度在75°左右的叫直贡呢；15°左右的是横贡呢；还有一种斜贡呢，其斜纹倾斜高度为45°—55°。贡呢以黑色居多。

【制服呢】 用中低级羊毛织制的粗纺毛织物。采用$\frac{2}{2}$斜纹组织或$\frac{2}{2}$破斜纹，经纬纱多为6—9支粗纺毛纱，是采用三、四级改良毛或精梳短毛混用部分再用毛纺制而成。其成品经密多为每十厘米163根，纬密为每十厘米151根，重量约为450—520克/米^2。制服呢要求呢面平整，质地紧密，不露地纹或半露地纹，不易起球，手感不糙硬。制服呢的色泽以匹染藏青色、黑色为主，也有染成蓝色和军绿色的。由于制服呢所用原料品质较低，死毛和两型毛在一定程度上影响色光和手感，因此色光较差，手感稍糙。但由于较耐穿用，价格便宜，所以仍是秋冬呢服的重要呢料，最适于做军便装、便装制服、外套、茄克衫、中山装、大衣和劳动保护用服装等。

【海军呢】 粗纺呢绒制服呢类的一种，也可称作细制服呢。海军呢的组织是$\frac{2}{2}$斜纹。经、纬纱都是粗纺单纱，纱支通常为8—13支，织物重为390—490克/米^2。原料选择58支或二级以上的羊毛和部分精梳短毛。混纺产品采用30%以下的粘胶和羊毛混纺或交织。海军呢经重缩绒和起毛整理，呢面平整，均匀耐磨，质地紧密，有身骨，基本不起球不露底。海军呢以匹染为主，色泽大多为藏青、黑色或蓝灰色等。主要可做海军服、秋或冬季各类大衣、海关服等。

【大衣呢】 用粗梳毛纱织制的一种厚重毛织物，因主要用做冬季大衣面料而得名。织物重量为390—600克/米^2。按织物结构和外观分平厚大衣呢、立绒大衣呢、顺毛大衣呢、拷花大衣呢和花式大衣呢等。平厚大衣呢的呢面平整、匀净、不露

底，手感丰厚，保暖性好，不板硬，耐起球，是缩绒或缩绒起毛织物；原料为毛、粘胶、锦纶等；经纬纱支数一般为 4—12 公支，组织采用$\frac{2}{2}$—$\frac{4}{4}$斜纹，或用纬二重组织；平厚大衣呢有匹染和散毛染色两种，色泽大多以蓝灰为主，也有军绿、咖啡色，还可做成混色产品；主要用途可做男女长短大衣，套装等。立绒大衣呢是大衣呢类重要品种之一，原料有毛、粘胶、腈纶和锦纶等；使用的羊毛弹性较好，经纬纱支数为 6—14 公支粗纺单纱，组织采用$\frac{2}{2}$斜纹，$\frac{1}{3}$破斜纹或$\frac{5}{2}$纬面缎纹等；立绒大衣呢经反复倒顺起毛后获得绒面，绒面丰满，绒毛密立平齐，手感柔软，有弹性；立绒大衣呢一般是匹染产品，也有混色毛染产品；主要用做男女长短大衣、套装和童装等。顺毛大衣呢的表面绒毛是顺向一方卧倒的；原料除羊毛外，还有粘胶、腈纶及特种动物毛如羊绒、兔毛、驼绒等，成品均以原料为名，称羊绒大衣呢、兔毛大衣呢等，如在原料中掺入马海毛，呢面光泽尤佳，有闪光效果，如马海毛银枪大衣呢等；经纬纱一般为 4—14 公支粗纺单纱，组织多用$\frac{2}{2}$斜纹，$\frac{1}{3}$破斜纹或缎纹组织；整理时进行多次钢丝拉毛和刺果起毛，使绒毛均匀倒伏，平顺、整齐、光泽好，手感滑顺柔软；顺毛大衣呢是毛染产品，色泽多为黑灰、蓝灰、咖啡色等，女装顺毛大衣呢也有墨绿、驼色等；主要用于各类男女长短大衣和套装等。拷花大衣呢是大衣呢中比较厚重、高档的一种，呢面具有独特的人字拷花纹路；原料选用 60 支以上的细羊毛，经纬纱支数为9—10 公支，织物重约 600 克

/米^2；组织为异面纬二重或异面经纬双层组织，纬纱有地纬和毛纬二组，地组织用单层组织、纬二重组织或接结双层组织，并在表面织入起毛纬纱，经起毛整理后毛纬断裂，簇立起花，形成独特的凹凸花纹；拷花大衣呢采用原毛染色，色泽多为中深混色，如黑灰、混驼色（女装拷花大衣呢中混入部分马海毛或三角锦纶丝、涤纶丝，形成银枪拷花大衣呢）。花式大衣呢多为经缩绒和松结构组织的产品；原料多选用半细毛，经纬纱支数一般为 2—16 公支粗纺单纱；组织有平纹、斜纹、纬二重、双层组织等；按呢面外观可分为花式纹面大衣呢和花式绒面大衣呢。花式纹面大衣呢一般用$\frac{2}{2}$或$\frac{1}{3}$斜纹、小花纹、平纹组织等，不经起毛，纹面均匀，花纹清晰。花式绒面大衣呢一般用$\frac{1}{3}$纬二重、双层组织等，染整时进行钢丝拉毛，成品绒面丰满平整，绒毛整齐，手感柔软，花式大衣呢主要做秋冬各类女装长短大衣、童装、男女套装、时装等。

【法兰绒】用粗梳毛纱制织的一种柔软而有绒面的毛织物。它于 18 世纪创制于英国的威尔士。其原料常采用品质支数为 64 支的细羊毛，经纬纱一般用 8—16 支粗纺单纱，织物组织多为平纹，$\frac{2}{2}$斜纹或$\frac{1}{2}$斜纹，织物重约 260—320 克/米^2，薄型的约 220 克/米^2。法兰绒是条染混色产品，由于部分毛染色，部分毛不染色，两者均匀混合纺成混色粗纺毛纱，用这种混色毛纱织成的法兰绒使呢面呈现混色夹花风格。另外还有条、格花型的法兰绒。法兰绒多数是缩绒产品，呢面丰满细洁，混色均匀，色泽大方，耐起球，手感柔软而有弹性，有身骨。其主要用途是做春秋男女各类服装、裤料、西装、套

装、裙料和童装等。法兰绒也有棉经、毛纬交织的产品。

【长毛绒】又称海虎绒或人造毛皮。表面有均匀浓密的长毛纤维，常印染成兽皮状，手感柔软，丰满，有弹性，保暖性能很好。常用做冬季服装，如仿裘皮大衣、帽、衣领、衣里，也用作室内装饰，长毛绒玩具。长毛绒的结构是一层由粗棉纱交织成的平纹布做底布，同时织入由精仿羊毛或化学纤维做的起毛经纱，形成起毛绒坯布。坯布织成后还有一系列整理过程，主要有，用梳绒机将起毛经纱的粘度梳开，分解成松软的绒毛，随后用剪毛机将绒面剪平，制成素色长毛绒，绒毛高度在 3—20 毫米之间。对素色长毛绒进一步加工有印色、蒸汽固色、脱浆、脱水等工艺。坯布织造工艺有机织和针织两种：机织方法是同时织出上、下两层底布，把起毛经纱织在两层底布之间，形成夹心结构的双层绒布坯，再从中间用剖绒机割开成两幅绒布坯；针织方法是在编织时把起毛经纱与棉经纱一起成圈，再经后整理把起毛经纱端头理出，得到单层的长毛绒坯布。除了上述的基本工艺之外，还有利用粗细不同、收缩率不同等特点，增加热收缩、滚球、烫光、印花等工艺制成各种刚柔长短结合的兽皮型、羔皮型的长毛绒。

【毛涤织物】用羊毛纤维和涤纶纤维的混纺纱线制织成的织物。常见的毛涤混纺比例是 45：55，也有 55：45 的品种。45：55 时涤纶的加入对毛型感影响较小，既能保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处。几乎所有精、粗纺毛织物都有相应的毛涤混纺品。毛涤织物比全毛织物质地轻薄，折皱回复性好，耐磨损且易照料，洗可穿，褶裥持久，而且成本较低。但也有很多不足之处。毛涤织物的手感一般比较涩硬，不及

全毛产品滑糯柔软，且光泽不及全毛的柔和。近年来涤纶的发展很快，不同的截面形状及不同的处理加工等都会产生不同的效果，在很多方面弥补了传统涤纶的缺点，越来越受到人们的重视。

【涤棉织物】用涤纶短纤维和棉纤维以一定混和比纺成的纱线织成的织物，俗称的确良。常见的涤/棉混纺比例 65：35，也有 50：50、35：65、80：20 等，不同的混纺比例纱线织成的织物性能有所不同。涤棉织物外观挺括，易照料，洗可穿，尺寸稳定且牢度高，但透气性和吸湿性比纯棉织物差。涤棉织物适宜制作各类服装及窗帘、桌布等。其品种有府绸、平布、卡其、细纺、纱罗等品种，既可色织也可印花。是市场上较实惠常见的面料。

【帆布】经纬纱均采用多股线织制的粗厚织物，多为产业用，因最初用于船帆而得名。帆布紧密厚实、手感硬挺、坚牢耐磨。品种规格繁多，按用途可分为遮盖帆布、橡胶帆布、过滤帆布、鞋用帆布及劳动防护用帆布等，也可用于造纸或军用等方面。帆布的原料一般有纯棉、维纶、涤纶、丙纶、混纺纤维及合纤长丝等。按纱号粗细分为粗帆布（纱号 111 以上）和细帆布（纱号 111 以下）两种，组织一般采用平纹，过滤帆布多用斜纹及缎纹组织，也有用纬重平组织及二至四层组织等。帆布的后整理视产品结构而异。篷盖帆布需经防水上蜡染色处理，橡胶帆布作为骨架材料需经擦胶、粘合、硫化处理；合纤长丝类过滤织物需经热定形处理，特种劳防帆布尚需经涂层、阻燃及防静电处理。

【帘子布】轮胎用的骨架织物，其经密很大，纬密稀疏，状似

帘子。帘子布的经线用强力股线，纬纱有中、细支单纱，其强度很高，专门用作轮胎等橡胶制品的骨架，能够承受很大的压力、冲击和强烈震动。它对轮胎的性能和寿命有很大的影响。其经、纬线各有不同作用。其中经线（又称帘子线）承受负荷，纬纱则起固定经线位置的作用。为了承受巨大负荷，帘子线必须有很高的强度和初始模量，并且要耐热、耐疲劳，结构稳定，且能和橡胶粘合。帘子线种类很多，按原料分有棉帘子线、粘胶帘子线、锦纶帘子线、涤纶帘子线、钢丝帘子线、玻璃纤维帘子线等。棉帘子线强度低，散热慢，应用较少。高强粘胶丝帘子线耐疲劳、耐热，胎体变形小，但粘胶丝的吸湿性大，湿强远远小于干强，所以使用时一定要保持轮胎表层完整，无破损、裂损等以防止粘胶丝受潮。锦纶帘子线制成的轮胎强度高，耐冲击、耐疲劳性能好，胎温上升少，但有一定的热收缩，使胎体容易变形。钢丝帘子线制成的胎体强度更高，滚动时损耗小，耐冲击，耐磨性好，但由于刚性较大，容易损伤车辆底盘机件。20 世纪 70 年代出现了芳纶帘子线，它具有高强度高模量，耐高温和尺寸稳定等优点，适用于工程车、飞机等对性能要求较高的轮胎。

【壮锦】中国广西壮族的传统手工织锦。壮锦历史悠久，深受壮族人民的喜爱。《广西通志》记载："壮锦各州县出，壮人喜彩，凡衣裙巾被之属，莫不取五色绒，杂以织布为花鸟状，远观颇工巧炫丽，近观则粗，壮人贵之。"壮锦一般是纬二重组织。以棉线或麻线作地经、地纬，地组织是平纹，起花方式是用粗而无拈的真丝作彩纬在两面起花。由于起花部分较大，使织物的厚度增加了，壮锦的纹样多为菱形几何图案，也

有一些挑花图案。壮锦的色彩对比很强烈，具有粗犷浓艳的艺术风格。其幅宽仅１尺左右，常被壮族人民用来作衣裙、背包、台布、巾被等。

【苗锦】中国苗族传统手工织锦。经、绵纱都用彩色丝线，基本组织为斜纹变化组织，如菱形回纹、破斜纹、复合斜纹组织等。常用小方块图案砌垛成复杂图形，呈具鲜明民族特色。苗锦织造时要用多把梭子和提经竿，还用挖梭织法，制作相当费时，织物的幅度不大、苗族人民用来装饰衣领，衣袖，以及其他装饰。

【蜡染花布】一种在防染印花工艺中用蜡做防染剂加工的棉织花布。在中国西南部的少数民族如布依、苗、瑶、仫佬等的传统印染花布。主要用作衣裙、手袋、背包，也有用作被面的。印染工艺是用蜡刀浸沾熔化的蜡液在白棉布上描绘预定的图样，蜡液凝固后形成防染薄膜，把棉放入染缸中浸染数次，使没有蜡膜保护的白布被染色，印染后的棉布用水煮沸，使蜡膜熔化而漂离棉布，显露棉布原色，得到白色图样。由于蜡膜在印染时常会被弯折而出现不规则的细小裂纹，染液渗过小裂纹而在棉布上染出别致的纹路，成为手工蜡染花布的特有情调，传统的民族蜡染花布以蓝靛为染料，印出蓝底白花图样，图形多数为花鸟等，因各民族习惯有差别而具有各自的风格。蜡染花布由于其独特的魅力受到各国人民的喜爱，已经发展到多色和套色蜡染，不仅有蜡染棉布，也推广到蜡染丝绸等。除了传统的蜡染工艺之外，产生了仿蜡染花布，其图形和细小纹路都用机械模板印制，由于没有蜡膜龟裂造成不规则的丰富多样，缺乏蜡染特有的魅力，效果较差。

【靛蓝花布】用靛蓝染料印染而成的蓝白花布，又名蓝印花布。是中国民间传统印花织物，历史悠久。汉代已有这类印花技术，明清时在民间大量流行，或蓝地白花，或白地蓝花。制作时先根据花形在油纸上刻印镂空花纹，制成印花纸版，放在手工织制的本色棉布上，把防染粉糊在印花纸版上刮印，使其通过镂空处印在棉布上，然后把棉布晾干，再浸于靛蓝液中染色，并将浸染过的织物晾干，刮去粉糊，便成为蓝地白花的花布，防染粉糊用石灰、豆粉和水调成。自从机器印染发展后，手工蓝印花布的产量已大为减少，但因色牢度好，且具有特殊风格，仍受到各国人民的欢迎。靛蓝花布的花形一般较粗犷，主要用作被面、蚊帐、门帘、衣料、围腰等。

【氆氇】中国藏族人民手工纺织的毛织物和以此做成的长袍和围裙的统称。氆氇历史悠久，相传唐代文成公主进藏时曾带去当时先进的纺织工具和生产技术，利用当地生产的羊毛精工纺织成$\frac{2}{2}$斜纹类的毛织品，即为氆氇。氆氇在20世纪60年代之前一直采用木织机织制。组织多为斜纹，也可采用平纹、缎纹等各种简单组织，幅宽仅一尺左右，经纬纱都较粗，经密为10—12根/厘米，纬密则大约为13—14根/厘米。其手感一般较硬挺密实，色彩丰富艳丽，表面可制成光面或绒面等不同风格，以适应不同服装的需要。一般藏族的姑娘喜爱穿着用色织氆氇织成的藏裙，其经纱用本色羊毛，纬纱则用枣红、火黄、墨绿或黑色毛纱，纬向色纱可多达9种，称为九彩氆氇藏裙。60年代西藏有了机器毛纺织工业。继续生产保持氆氇风格特征的毛织物，产量和质量有很大提高。

【绒毯】棉织经拉绒整理的长方形厚地起绒织物，绒毯质地厚软，绒面丰满，保暖性较好。经纱一般为中号纱，常见的如36号（16英支）单纱、29号（20英支）单纱、28号（21英支）单纱、18号（32英支）双股线等。纬纱用粗号纱，如146号（4英支）双股粗纱、97号（6英支）双股粗纱等。组织采用平纹、斜纹、纬二重及8枚破斜纹织制较多。经密每10厘米181—183根，纬密每10厘米120—183根。绒毯的种类很多，以花色品种分，有素色绒毯、提花绒毯、印花绒毯等；以长宽规格分，有童毯和中人毯；以原料分，有废棉毯和棉绒毯等。绒毯在制毯机械上形成织坯后，还要经过起毛、抓剪毛、烫光、滚球等后整理工艺。由于纤维原料、制织方法、组织结构和后整理工艺的不同，各种绒毯的外观、风格也各有特点。由于纱号粗细、经纬密度、质地厚薄不同，再经不同的后整理，表面可形成绒面型、长短顺毛型、水波纹型、立绒型等。色彩主要有驼色、咖啡、墨绿、大红、紫酱、月蓝、金黄、果绿等。绒毯多作床上用品，也可用于家具座垫及装饰用品。低档的可作包装材料或衬料。废棉毯是用废纺纱为原料而织成的平纹单层起绒织物。由于用料是下脚棉纱线，所以价格低廉，用途很广。可以铺垫盖用，也可作门帘，披肩、包裹行李之用。特别是大红棉毯，在西南少数民族地区已成为传统用品。棉绒毯用较高级棉纱线织成，绒面丰满、质地厚实、手感柔软，色泽艳丽。棉绒毯和童毯可以锁边，还可用与毯面颜色协调的人造丝羽缎包边。素色绒毯表面素洁，毯面光洁，无节疵，色泽均匀鲜艳，属中、高档产品，适用于交通、旅游、宾馆等服务行业盖垫之用。提花绒毯采用提花

织机织制，表面具有花纹图案，色彩和谐，是一种富有装饰性的床上用品。印花绒毯是素色绒毯经过印花而成，印花工序放在起毛前或后进行均可。童毯是一种小型棉绒毯。由于产品为儿童所用，均选用明快的中浅色为主色，配以生动活泼的图案，其规格有 76×100 厘米/米^2 (30×40 英寸^2)，86×110 厘米^2 (34×44 英寸^2) 等。

【线毯】 一种色织股线提花的厚织物，又称珠被。它虽名为“线”，但不完全用线织成，主要是一种纱线交织品，以纯棉为主要原料，也有化纤与棉交织的。根据所采用经纬纱的粗细，可分为细经细纬、细经粗纬、粗经粗纬三种。常用的原料是 42—28 号 (14—21 英支) 单纱、9 7—18 号 (6—32 英支) 双股线。织物组织以平纹为地的大提花为多。线毯的品种按规格分有大号线毯、儿童线毯、床罩线毯等。按花色分有提花线毯、提印花线毯、彩格线毯等。大号线毯宽度为 117—200 厘米，长度为 19 8—228 厘米；儿童线毯为正方形，有 117×117 厘米、134×134 厘米；床罩线毯宽度为 215—228 厘米，长度为 260—270 厘米。提花线毯是由提花织机织制的，表面具有织纹图案，质地紧密厚实，布面丰满美观。主要用作床上垫盖，并兼有装饰性。提印花线毯是一种在提花线毯花型图案上加印色彩的线毯。印花采用活性染料直接印花的方式。直接印花可用金属型版手工印花或用 76 目锦纶筛网型版印花机印花。前者花型较粗犷，后者线条精细，立体感强。线毯主要作床上盖垫用，也有用作床罩、窗帘及沙发面料等。在中国少数民族地区也有用线毯作马鞍垫和壁毯等。线毯的边种类很多，有光边、四面结穗和三面排须的花饰边等多种。

【毛毯】 一种质地丰厚，表面柔软，保暖性能良好的毛织物。按照毛毯的原料分类，有纯羊毛毯、混纺毛毯、化学纤维毛毯三类。纯羊毛毯以羊毛为原料，经纬纱都用粗梳毛纱，经纱也可用精梳毛纱、棉纱、化学纤维纱线进行交织。混纺毛毯一般加入 30 左右的化学纤维，亦可掺入适量的再生羊毛。化学纤维毛毯主要是用腈纶织造。因为腈纶纤维的性能与羊毛特别相似，所以除了具有纯毛毯的柔软、保暖性能之外，还有腈纶纤维特有的重量较轻、防霉、防蛀、颜色鲜艳的特点。毛毯的织造方法有机织和针织两种，机织又有普通毛机织和起绒机织，针织有经编、簇绒、针刺、缝编等方法。毛毯织造后都经过双面起毛，以得到质地厚实、多毛柔软的表面，得到良好的保暖性能。其中用起绒机或经编方法织造的毛毯，织后经过割绒得到毛茸竖立，绒面平整而有弹性，更是毛毯中的精品。由于加工方法不同，毛毯的外表具有不同的形状，如立绒型、顺毛型、绒面型、滚球型、水纹型等。毛毯最大的用途是作为卧具，也有在需要保温隔热的地方用作覆盖物。制作精美的毛毯则可用作壁毯、床罩等有装饰功能的用品。毛毯的大小、外形、图案都可以按照专门的设计制作，可适应各种用途的需要。

【地毯】 厚实有毛绒的纺织品，是一种软质铺地材料，有降低噪音、隔热和装饰等作用。地毯的生产历史悠久，数千年前在伊朗、印度、埃及、中国等地就有手工编织的地毯，至今发展为东方地毯、欧洲地毯、非洲地毯等类别。这种手工地毯是用不同色泽的起绒纱手工结出各种图案，质地紧密弹性好，是地毯中较高档产品。地毯的原料传统上使用羊毛，现

在已大量应用化学纤维，如腈纶、丙纶、粘胶、涤纶、尼龙BCF长丝等。国外应用较多的是尼龙BCF长丝。化纤具有纤度粗、膨松性好、阻燃、防污、防静电等性能。地毯的用途很多，大致可分为家庭用、公共设施用和车辆用三类。成匹的地毯可用于走廊或房间满铺，方形或圆形地毯供局部铺设。有的地毯可切成大小一致的方形、长方形或多边形，如同磁砖一样拼合铺设。一些地区和民族利用传统工艺技术生产的地毯，也是贵重的工艺美术品，地毯从制造工艺上分，除了手工地毯外，主要还有机织地毯、簇绒地毯、针刺地毯以及少量的粘合地毯、静电植绒地毯、经编地毯等。机织地毯最早在200多年前出现于欧洲，其织物结构中除起绒经外，还有衬垫纱、链经和纬纱，因而组织紧密，起绒经不易脱落，有的地毯利用钢丝起绒，有的是织成双层绒片后再割开。不同织造方法能产生不同的特色，有素色、提花、表面起绒、表面呈毛圈等品种。簇绒地毯是20世纪40年代发展起来的产品。它是经簇绒工艺制成的。簇绒就是在基布上栽以一簇簇的绒纱。基布一般采用由聚丙乙烯塑料丝织制的丙塑布，具有质地硬、缩率小、牢度好、防水防腐蚀等特点。簇绒时数百只同时升降的簇绒针引导绒头纱穿过基布，基布下面的成圈钩钩住绒头纱形成毛圈，或加装割绒刀把毛圈割开，成为起圈地毯或割绒地毯。然后在基布背面涂上一层胶料胶住绒头纱，以防脱落，再与黄麻布等粘合，或另外涂一层泡沫背衬，以增加地毯厚度、弹性和稳定性，改善外观。簇绒地毯的绒毛高度一般为7毫米，特别的可达10毫米。广泛用于家庭、宾馆、机场、轿车、客轮等场合的铺设或装饰。针刺地

毯是利用上下运动的针反复地刺入纤维网层而形成的地毯。其工艺特点是先将麻纤维或化纤原料开机混合梳理，形成纤维网，再根据厚度需要，将若干层纤维网重叠，然后用针上下反复的插入纤维网进行针刺，针将部分纤维勾出，形成毡状的纤维圈或立绒风格的直立纤维。最后在背面涂上一层化学浆，稍干后再上合成胶，形成一面为发泡的合成橡胶层，另一面为松软的毛绒（圈）。针刺地毯的原料主要为丙纶、锦纶和腈纶。多用于车辆辅置。

【针织物】把纱线用舌针、钩针、槽针或管针等织针通过经编或纬编的方法织成相互串套的线圈而形成的织物。针织物按生产方式的不同分为经编和纬编两大类。纬编织物中一根纱线形成的线圈沿着织物纬向配置，经编织物中一根纱线形成的线圈沿着织物经向配置。针织物的结构参数有线圈长度、密度、未充满系数和单位面积重量等。其机械性能与机织物有很大差别：它具有较大的延伸性和弹性，强力稍低，另外还有卷边性和脱散性，不同的组织卷边性和脱散性也不同。针织物普遍质地柔软，有良好的透气性及抗皱性，弹性和延伸性很好，最适宜做紧身衣、内衣、运动服等。针织物可以先织成坯布，经裁剪、缝制而成各种产品，也可以直接织成全成形或部分成形产品，如手套、袜子、羊毛衫等。由于针织物所用纱线的拈度较小因而易产生勾丝和起毛起球，影响外观，所以制作针织外衣时要改变结构，提高尺寸稳定性等。针织物除用于服装，还多用于装饰材料。如做床单、床罩、蚊帐、窗帘、花边、地毯等。也常用作产业用布。如工业用于除尘的过滤布，衬垫布，建筑用安全网，农作物栽培用网等。

轻 工 业

食 品 工 业

【食品】各种供人食用或者饮用的成品和原料，以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。就其广义而言，人类为维持正常生理机能而经口摄入体内的营养物质，除了水和盐外，主要是自然界生长的各种动、植物的原料，即动物的躯体，植物的根、茎、叶、花、果实、种子可食部分及其他可食用物质经加工处理供人们食用的物品。是人类生存必不可少的物质，是人体代谢的能量基础和物质基础。

【食品工业】运用机械设备、工业化生产方式和科学方法对食品原料进行初加工、深加工，向人们提供富于营养、可口、多样、卫生、安全的产品以供食用的工业。食品工业中门类繁多，有粮食加工业，油脂工业、蔬菜、果品加工业，肉、禽、蛋及其制品工业，水产品及其制品工业，糕点、面包、饼干工业，罐头工业、乳及乳制品工业、制糖及糖果工业，酿酒工业，卷烟工业，制盐工业，制茶工业，饮料工业，食品添加剂工业，食品机械工业，食品包装工业等。食品工业的发

展水平，标志着一个国家人民的生活水平。直接关系到民族的兴衰和国家的强弱。中国现代食品工业起步较晚，但中国幅员辽阔，农业资源丰富，人口众多，市场潜力很大，为食品工业的发展提供了有利条件。食品工业的发展不但可以满足城乡人民的需要，还可以直接推动农业的发展，食品工业又是投资少、上马快、见效快的企业。当今食品工业朝着向人们提供“讲究营养、提倡保健、力求方便、安全卫生”的产品方向发展。

【食品法规】各种主要食品的标准和有关生产、卫生、食品添加剂、农药残留量、沾染物及分析与取样方法等以法律形式确定的国家法律和为国家采用的管理规则。中国颁布了一系列有关法规，其中影响较大的是1964年国务院转发的由卫生部、商业部、第一轻工业部、中国工商行政管理局、全国供销合作总社制定的《食品卫生管理试行条例》，1979年国务院颁发的《中华人民共和国食品卫生管理条例》，1982年11月19日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的，1983年7月1日正式实行的《中华人民共和国食品卫生法（试行）》（简称《食品卫生法》）。《食品卫生法》共分九章四十五条，约4500字，是中国社会主义法律体系中的一个重要法律，体现了对人民健康的高度负责；贯彻“预防为主”的方针；充分发挥中央和地方两方面积极性的基本原则。目的是促进中国食品工业健康发展，防止食品污染和有害因素对人体危害，保障人民身体健康，增强各族人民体质，发展国际贸易。

【保健食品】对人体生理机能和健康状况有一定保障作用的特

制食品。如利用黑米的高蛋白、高B族维生素和磷、钙、铁、锌等无机盐特有成分制成的补血食品；用燕麦、荞麦特制的降血糖、降血脂食品；利用海带含有的60多种低热量、中蛋白、高无机盐的营养成分开发研制的海带面包、海带面条等海带复制食品；利用各种果菜汁生产的天然饮料等。

粮油、蛋、菜、茶加工

【面包】一种面粉发酵焙烤食品。以小麦面粉为主要原料，以酵母、油脂、鸡蛋、果仁、乳品、砂糖、食盐为辅料，加水调制成面团，经发酵、整形、成型、烘烤、冷却而成。面包起源于小麦的故乡埃及。最初由人们吃剩的食品被野生酵母发酵。到公元前1800年，埃及人开始将面团发酵烤制面包。公元前8世纪面包制作技术经希腊传到欧洲，第一次世界大战后，面包制作进入工业化生产道路，生产技术广泛流传，各国根据本国条件和人民食用习惯，生产出具有本国特色的各类面包。制品表面为金黄色或红褐色，具有酵母发酵后的清香，营养丰富，组织膨松，易于消化吸收，便于携带，是人们喜爱的方便食品。不仅色、香、味具佳，还适用于自动化连续生产，逐渐成为各国消费者的主食食品。种类繁多，按不同国家面包特色分有法国式面包、美国式面包、意大利式面包、中国式面包、日本式面包、俄式面包等。按口味可分成加糖的甜面包，加食盐的咸面包和淡面包三类。按原配料可分为普通面包、果子面包、夹馅面包和强化面包等。

【淀粉】植物中的一种复合形式的糖。由大约200—600个葡

葡糖基组成。其结构由支链淀粉和直链淀粉构成，一般支链淀粉约占80%，直链淀粉约占20%，加工品为白色粉末，无臭、无味，淀粉的颗粒为圆形或椭圆形，平均直径为20—22微米。不溶于冷水，当淀粉微粒与水一起加热，则吸水膨胀，其体积可以增大近百倍，这时淀粉微粒由于过大膨胀而破裂，在热水中形成糊状物。这种现象称为糊化作用，淀粉广泛存在于谷类、豆类、薯类植物的根、茎、果实、籽中。由原料经粉碎、沉淀、脱水干燥而成。名称冠以原料名，如玉米淀粉、甘薯淀粉、小麦淀粉等，是人体热能的主要来源，还是食品、医药、化工和纺织等工业的重要原料。普通淀粉经物理或化学方法处理后得到不同性质的变性淀粉。

【食用油】供直接或间接食用的动植物油脂。分食用植物油、食用动物油和人造奶油三类。食用植物油主要有豆油、花生油、菜籽油、棉籽油、芝麻油、向日葵油、椰子油等，含有不饱和脂肪酸、甘油脂、熔点低，常温下呈液态（椰子油熔点高，常温下呈半固态）。食用动物油主要有猪油、牛油、羊油、奶油和鸡鸭油等，含有相当比例的饱和脂肪酸甘油脂，常温下呈半固态。油脂经过中和，在高温下通过氢气，在催化剂作用下使油脂中不饱和脂肪酸达到适当的饱和，经脱色、脱臭，使之成为无臭洁白或微黄的精炼油，又称氢化油。人造奶油又称人造黄油，由动、植物油和水，加适量氢化油、食盐、乳化剂、香料、色素混和制成。油脂发热量高，能提高食品营养价值，对增加食品的色、香、味有重要作用。是人们日常生活中不可缺少的养料之一，食之不当，也会对身体产生不良后果。

【豆腐】 一种大豆制品。中国独创的特有食品，有2000多年的历史。现已风靡世界。相传，由西汉淮南王刘安所发明：刘安在八公山上苦心炼丹，一次偶然将石膏掉入饮用的豆浆中，凝固成豆腐脑，食之甘美，如法炮制。最初只是豪门健身专膳，备受人们推崇，逐渐成为大众化食品。大豆经筛选，清洗、浸泡、磨碎，过滤得生豆浆，加热煮沸后冷却至70—80℃时加凝固剂（常用的有盐卤、生石膏、内脂）使大豆蛋白凝固，分出清液，包入布中压除水分而成。制品洁白、细嫩，持水性好，含有丰富的蛋白质及钙、铁、核黄素，尼克酸、脂肪等，鲜美、爽口。由于制作方法和工艺不同，一般可分南豆腐、北豆腐和内脂豆腐。特别是发源地安微省寿县八公乡大泉村以当地优良大豆，八公山上优质泉水精工细制的豆腐更是洁白似玉，质地细腻、组织紧密，富有弹性，堪称素食一绝。不仅可烹调制作美味菜肴，还有清热、润燥、生津、解毒、补中、宽肠、和脾、降浊等功效。豆腐制作技术于南宋时传到日本及东南亚各国，受到各国人民青睐。20世纪80年代后，国外又生产出添加维生素的强化营养豆腐和方便卫生的袋装豆腐，成为名扬世界的营养食品。

【全脂蛋白肉】植物蛋白加工的一种新型食品。1952年始创于美国。1960年后成为商品进入市场。以分离大豆蛋白和其他蛋白质为原料，经溶解，通过隔膜小孔挤入经植物油乳化的醋酸溶液（又称蛋白纺织液）中凝成细丝制成蛋白纤维，纤维的粗细、长度、强度按咀嚼感适当调整，经着色，稳定、调味后与结着性蛋白质混合集束整形，截成片，块状，干燥而成。制品经烹调后，外观、口感均酷似畜肉，是高蛋白、低

脂肪、多无机盐的营养食品。

【沙拉】西餐中的一道菜式。英文 SALAD 的音译，原意为冷拌菜，也有译作色拉。将沙拉油、精盐、芥末粉、柠檬汁或白醋、生鸡蛋黄加温开水调制成冷沙司（沙司，英文 SAUCE 的译音，意为汁水、调味汁或卤汁，主要有法国沙司、千岛沙司、沙拉油沙司等），均匀浇在加工好的各种新鲜带香味的生蔬菜和熟肉、蛋、禽、土豆上而成。成品菜造型美观，脆爽兼备，鲜香不腻，菜中蔬菜占有很大比例，一般安排在肉菜后或与肉菜同时提供，可以保持营养的平衡。主要种类有：生蔬菜沙拉、鱼和肉沙拉、菜肉混合沙拉等。

【豆芽】豆类籽实经人工萌芽而成的一种优良蔬菜。中国首创的特有食品。早在战国时期已制出当药用的豆芽称黄卷，至宋朝普遍作为蔬菜并有制作方法的详细记载。常用黄豆、绿豆、蚕豆、青豆为原料，经筛选、淘洗、浸泡后移入有排水孔假底的箱笼或蒲包中，覆以麻袋，置于暗处，维持温度 23°—30°C。每两小时淋水一次，约 5 天，发芽适度，除去豆皮而成。豆粒在发芽过程中使各种维生素、可溶性氨基酸含量明显提高，使大豆中所含有害物质胰蛋白酶抑制剂和植酸降解成无害物质，还生成大豆中极少的维生素 C，蛋白质利用率提高 5—10%。豆芽营养丰富，清脆爽口，易消化，利吸收，具有清热利湿、降酯化瘀等功效，可烹炒、煮汤及复制许多食品。按所用豆的不同分别称黄豆芽、绿豆芽。豆芽生产设备及技术简单，不受场地、季节限制，在绿叶菜缺少时，尤显优越。已广泛采用可控温、控湿的培养箱生产，使产量、质量大为提高。

【绿茶】中国六大茶类之一，不发酵茶。鲜嫩叶芽经杀青，利用高温（200—260℃）破坏鲜叶中的酶，防止发酵，保持绿色。经揉捻使叶片成形。经干燥使水分蒸发而成。成品茶色泽碧绿，外形紧细，香气高雅清爽。沏茶汤清色绿，香气清幽，微苦爽口，回味甘甜。按干燥方法不同分炒青绿茶、烘青绿茶和晒青绿茶三种。炒干者称炒青，条索紧结光滑，香气鲜锐，味醇厚，耐冲泡，外形有条、圆、扁、卷曲四种。其中安微屯溪的珍眉、浙江嵊县的珠茶、浙江西湖的龙井、湖南洞庭的碧螺春是其中的佳品。烘干者称烘青，条索较松弛，汤色叶底呈黄绿色，香气清纯，味醇和，外形有条、尖条、片、针形。晒干者称晒青，色、形、味较差，大都作紧压茶原料。茶叶中含有糖类、蛋白质、维生素、酶、无机盐、茶单宁、咖啡碱和芳香油等，喝茶可兴奋神经，帮助消化，生津止渴，利尿解毒，杀菌止泻。患有心脏病和血压高病人应少喝浓茶。

【乌龙茶】又称青茶。中国六大茶类之一。半发酵茶。既不过老也不幼嫩的鲜叶先经萎凋、晾青、筛青（轻度发酵）形成绿叶红镶边，再经炒青制止轻度发酵，经揉捻以固定乌龙茶特有的色、香、味，然后筛分、干燥而成。成品茶条索粗壮松散，呈褐色。汤色橙红明净，兼有绿茶的清爽和红茶的甘酵。乌龙茶是中国的特产，主要产于福建、广东、台湾三省。闽北的武夷岩茶色泽青褐有光，条索粗大，滋味醇厚，香高悠长；闽南的铁观音色泽沙绿有光，条索美观，滋味浓郁，香气高锐，入口微苦，回味甜醇，饮后余香；广东潮安的凤凰单丛条索粗大肥壮，色泽金褐，油润有光，滋味醇浓，润喉回甘，耐冲泡；台湾的乌龙条索粗大，色泽红褐有光，味醇

香浓，是乌龙茶中的名贵品种。

【红茶】中国六大茶类之一。全发酵茶。红茶由绿茶发展而来。三国时期，人们发现鲜茶叶机械损伤后制出的茶色红，有独特的香味而受饮用者欢迎。首先发明的是小种红茶。鲜嫩茶叶经萎凋（鲜茶叶中酶活性增加，易于揉捻）、揉捻（茶单宁氧化，开始发酵）、发酵（叶中茶单宁持续氧化，叶色转红，茶香显露）、干燥（停止发醇，蒸发水分）而成。成品茶条索紧密，色泽乌润，汤色红艳明亮，香气浓郁，滋味醇厚，带有特殊的果香。按操作方法不同分为工夫红茶、小种红茶和红碎茶三种。工夫红茶条形紧细、完整，因精制费工夫而得名，安徽祁红、云南滇红、四川川红、湖北宜红为其中佼佼者。小种红茶条形粗大、干燥时以松木熏燃，成茶带有特殊的松烟香气，福建的正山小种最佳。红碎茶是适应机械化大生产而发展起来的新品种，鲜茶叶揉捻中切碎，发酵、干燥而成。茶汤特别红艳明亮，香高持久。印度、斯里兰卡及中国广东、广西、云南的红碎茶质量最好。红茶可单独泡饮，加入糖、牛奶调饮另有风味。

【可可】又称可可制品，有时单指可可粉。原料是热带、亚热带常绿乔木可可树的果实——可可豆。可可豆营养丰富，含有水分、油脂、可可碱、咖啡碱、维生素A、D、E、硫胺素、核黄素等。新鲜可可豆水分多，缺乏香气还带有苦涩味，经发酵和干燥处理才能除去苦涩味而产生独特的香气。墨西哥是世界上最早加工可可豆的国家。460多年前，当时的阿兹蒂克王国国王用可可茶招待了西班牙冒险家埃尔南多·科尔特斯，这种褐色带有特殊苦味和香气的液体使冒险家为之震惊。

以后可可加工工艺经西班牙流传世界。可可豆经焙炒、去壳的可可肉可制成可可液块、可可脂和可可粉。可可肉经研磨、成细腻的酱体，冷却后是可可液块，又称巧克力苦料，是制造巧克力的重要原料。可可液块经榨取油脂（可可脂）后的饼粉经粉碎、筛选成可可粉。有浓郁的芳香，可加糖冲饮，也是生产巧克力和糖果、糕点的原料。可可脂又称可可白脱，淡黄色，常温下坚实而脆裂，具有强烈而优美的香气，入口融化快且无油腻感，是制造巧克力的专用油脂。可可受潮受热后失去香味并有不愉快的宿酸味，霉变则不能食用。

【咖啡】茜草科，常绿灌木或小乔木。原产非洲，中国云南、海南、广东引种的主要有小果咖啡、中果咖啡和大果咖啡。浆果呈椭球形，色初绿黄而后深红，外为果皮，内有两粒种子，称咖啡豆。含脂肪 10—14%，蛋白质 5—8%，咖啡碱 1.2—1.8%，水分 8—10%。加水发酵、水洗、干燥成粗制咖啡。经焙炒，可使种子产生浓郁的香气。按加工工艺不同，可分成供烹煮饮用的磨粒咖啡和供直接冲饮的速溶咖啡两种。还有抽提出咖啡因的脱咖啡因速溶咖啡。烹煮的咖啡可直接饮用，还可加入方块糖，牛奶调饮，以增加风味，咖啡能兴奋神经，帮助消化，生津止渴，以其独特的浓郁芳香与茶、可可并称世界三大饮料。

乳制品及肉、禽制品

【鲜乳】又称鲜奶。一种具有胶体性质的生物学液态食品。用挤压方法将乳汁从哺乳动物的乳房内挤出，经消毒灭菌处理

达到卫生要求而成。市场出售的鲜乳原料主要是牛乳，其次是羊乳及少量马乳。正常的鲜乳呈不透明的白色或淡黄色，基本色调是乳白色，由酪蛋白胶粒和脂肪球形成。淡黄色由其中的胡罗卜素、叶黄素、乳黄素、核黄素形成。营养十分丰富，含有水、蛋白质、脂肪、氨基酸、糖类、盐类、钙、磷、铁等各种常量、微量元素及多种维生素、酶和抗体等，容易被人体消化吸收，是世界公认的营养价值很高的食品和优良的食品工业原料。中国人民很早就有饮用鲜牛乳、羊乳、马乳的习惯。1842年以后。国外乳牛品种随西洋传教士引入中国，相继在北京、南京、青岛等地建立了较大的乳牛场，由于种种原因发展缓慢。1950年后，乳制品工业有了很大的发展，但与乳业发达国家相比只是初具规模。中国幅员辽阔，气候温和，牧草丰盛，随着开放搞活经济政策的实施，乳品工业将有更快的发展，满足人民需要。

【炼乳】又称浓缩乳。鲜乳的浓缩制品。1835年，英国研究成功用真空浓缩法生产炼乳，1858年美国正式生产甜炼乳。以鲜牛乳（或羊乳）为原料，经均质、杀菌，在部分真空条件下加热，使乳液中水分大部分蒸发后冷却，装罐密封，杀菌而成。制品粘稠浓厚，细腻均匀，洁白，有浓郁的奶香。加糖的称甜炼乳，不加糖的称淡炼乳，还有加可可粉、维生素而成的调制炼乳。甜炼乳含糖量高，易保存，但不适于哺育婴儿，可加水稀释作饮料或供复制食品。淡炼乳经高温灭菌，维生素B和C受到一定程度的破坏，但增补一些营养物质适于婴儿和病人，还可冲调咖啡和红茶等饮料。

【奶粉】又称乳粉。鲜乳的干燥制品。以新鲜牛乳或羊乳为主

要原料，添加一定数量的营养成分。经标准化、杀菌、均质、浓缩、干燥而成。1855 年英国以乳饼式乳粉生产法首先使奶粉成为商品正式问世，1872 年美国发明喷雾式奶粉生产法，使奶粉质量明显提高。制品呈乳白色粉末状，有浓郁的奶香。按原料乳、辅料和添加剂不同，主要分全脂奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉和母乳化奶粉几个品种。以新鲜全脂乳制成的称全脂奶粉；以全脱脂或部分脱脂乳制成的称脱脂奶粉；原料乳经特殊工艺处理以改善奶粉的冲调性，使之在用水冲调复原时溶解很快、无结块上浮或下沉的称速溶奶粉；鲜牛乳经一系列处理并添加乳糖、乳清粉、氨基酸、植物油、维生素等营养物质，使其成分调整至接近人乳成分而制成的称母乳化奶粉；还有加糖奶粉、调制奶粉、乳清粉、酪乳粉、冰淇淋粉等。奶粉在营养、风味方面虽不如鲜奶，但鲜奶不易保存和运输且奶源地区产量不均衡，受季节影响很大。而奶粉体积小，重量轻，耐储存，易使用，又可调整、增补一些营养物质，深受广大消费者喜爱。

【代乳粉】一种外形及用法与乳粉相似，以植物蛋白为主加工成的乳粉代替食品。以大豆为主要原料，磨研成浆，添加砂糖、蛋黄、糊精及钙、磷、维生素 B 等营养物质，经喷雾干燥而成。制品粉质细腻、营养物质分布均匀，溶解良好，冲调方便，容易消化吸收。当前中国的代乳粉生产还存在产量低、品种少等问题，正按照“营养、卫生、方便、经济”的原则发展，造福于民。

【麦乳精】一种营养型固体饮料。将乳粉、炼乳、砂糖、麦精等原料溶解，配以其他营养物质，经打浆、均质、脱气、浓

缩、真空干燥、轧粒粉碎等加工工艺而成。制品呈浅棕或淡黄色，多孔性小颗粒，有浓厚的奶香和麦芽清香，香甜、易溶，含有较丰富的蛋白质、脂肪，易消化吸收，有一定营养价值。可直接冲饮，也可作复制食品的原配料。品种很多，大都冠以配料名称，如添加可可粉的称可可麦乳精、添加人参制品的称人参麦乳精、添加多种维生素的称强化麦乳精。

【酸奶】又称酸乳、酸凝乳。一种发酵乳制品。新鲜良好的牛乳或调制乳经过滤，标准化加糖、杀菌、均质后接入乳酸菌（多用乳酸杆菌和乳酸链球菌），在一定条件下发酵而制成。成品呈白色或淡黄色，浓厚的半固态，组织细腻润滑，有爽快的酸味。含有较多的蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和无机盐，尤其是其中的乳酸菌及其发酵产物对人体特别有益，能抑制肠道内有害微生物繁殖，并使其排出，乳酸菌产生的抗菌物质具有清理肠道，抑制肠内异常发酵的功能，可促使钙质吸收并对降低胆固醇，减轻抗菌素药物的副作用有一定疗效。死亡的乳酸菌在体内分解、吸收，可增强机体的免疫力。1984年对以双叉乳杆菌制造的酸奶通过鉴定，经学者研究认为这种酸奶比普通酸奶对人体更有益，对肾炎、大肠炎、下痢、便秘、乳糖缺乏、贫血、食欲不振等症均有一定的疗效。酸奶在国际上被公认为是最好的营养食品。在中国也越来越受到人们的青睐，大有供不应求之势。

【火腿】一种肉类腌干制品，中国著名的传统特产。选用6公斤左右的猪后腿。经修割，腌制、刮洗、整形、凉晒、发酵等工序制成。成品香气浓郁，肉质密而不硬，鲜艳红润，色如火烤而得名，大致分南腿、北腿和云腿三类。南腿主要产

于长江以南的浙江金华，义乌、东阳等地；北腿主要产于长江以北的江苏如皋、东台、泰兴等地；云腿主要产于云南的宣威、会泽，曲靖及贵州威宁等地。此外，四川、湖北、江西等地均有出产。火腿味道鲜美，食之不腻，可蒸、炖、煨汤，还可用来调味，便于携带，在阴凉干燥处可保存1—2年。

【金华火腿】火腿的一种，产于浙江金华地区而得名。相传宋康王南渡时，名将宗泽家乡浙江义乌农民将当地良种猪腌制后劳军，深受赵构赞赏，被称作“家乡肉”盛传。选用当地良种猪“两头乌”后腿为原料，每只重4.5—6kg，经⑴修整腿胚，修割成竹叶形；⑵腌腿，分7次上盐，务求腌透；⑶洗腿，水洗刀刮，清理整洁；⑷整形，绞直脚骨，绞弯脚爪，掳平皮面；⑸晒腿，晒至皮紧黄亮，有香味为度；⑹上架发酵，注意通风，脂肪酶和蛋白酶开始活动，肉质逐渐成熟。略整形，前后经7道工序，历时8—10个月制成，成品皮色黄亮、肉细红润，食之柔软香醇。按制作地区又分蒋腿、茶腿。前者由东阳县上蒋村所制；后者为金华各县所产的统称，蒋腿更优，素有“金华火腿出东阳，东阳火腿出上蒋”之美誉。由加工生产季节不同又可分为冬腿和春腿，冬腿质优。

【咸肉】一种食盐腌制的肉制品。将鲜（冻）肉（半片或分段部位）修整，开刀口，以便食盐渗透，用4%的食盐遍擦，刀口的肉缝塞盐，排除血污和水分。次日，用15%的食盐，配以0.5‰的硝酸钠如前复盐，腌制15—20天而成。成品切面肌肉鲜红坚实，肥膘稍有微黄，在15℃以下可存入3—6个月。蒸、炖食之，鲜香可口，肥而不腻。习惯将长江以南地

区生产的（浙江义乌为代表）称南咸肉；长江以北地区生产的（江苏如皋为代表）称北咸肉。

【香肠】一种肉制干燥食品，多用猪肉制成。将75%的精瘦肉和25%的肥膘肉洗净切成小方丁，加食盐、白酱油、砂糖、大曲酒及香辛调料等搅拌均匀，腌渍30分钟后灌入肠衣内，使之粗细均匀，针刺排气，扎绳打节，经烘烤或日晒至皮干，凉挂风干，自然发酵而成。制品呈长约15厘米的短棒状，精肉红褐色，肥肉乳白色，红白相间，色彩分明。肠体干燥，表皮有皱纹，略有弹性。含水不超过25%，便于存放、携带，可蒸、煮、炒食之，香鲜耐嚼，咸甜适口，色艳形美，久食不腻。种类较多，按口味分，有南味香肠和北味香肠两类。按生熟分有生香肠和熟香肠。著名的有广东香肠、北京香肠、四川香肠、江苏如皋香肠、南京香肠等，其中广东东莞香肠最负盛名。

【灌肠】全称西式灌肠。一种肉类半干制品。起源于欧洲，近代传入中国，也有称沙生治的，为英文音译。以鲜猪肉、牛肉、鸡肉、鱼肉、兔肉或猪、牛内脏为原料，经腌制、绞碎、加辅料拌匀，灌入肠衣，再经烘烤，煮烧、烟熏而成。制品外形、色泽、口味各异，由于水分少，经烟熏，防腐耐贮，便于携带，价廉物美，是居家旅游的方便食品。按风味特色可分为法国式、意大利式、德国式、波兰式和荷兰式五大类。中国生产的有大红肠、小红肠、大众红肠、沙拉米肠、粉肠、火腿肠等20多个品种。

【北京烤鸭】又称烤填鸭。一种鸭的熟食制品。中国著名特产之一。原产于南京，早在宋、元时期当地厨师选用南京湖鸭，

拌入调料，煮烧、烘烤成炙鸭。明朝在南京建都，御厨选用肥壮湖鸭，调整配料，用炭火烘烤，精心制成皮脆肉嫩、肥而不腻的炙鸭，深受皇室青睐，赐名“烤鸭”。15 世纪初随明成祖朱棣迁都北京，烤鸭加工技术随之北上传入北京，改用肉质比湖鸭肥嫩、细腻、人工育肥的北京填鸭，加工技术不断改进、完善，并逐步流传民间，形成挂炉和焖炉两种成熟方法。以北京全聚德的挂炉烤鸭（用果木明火烘烤）和便宜坊的焖炉烤鸭（用秸杆燃烧后的炉内高温暗火焖烤）最为著名。选用每只重 2.5—3kg 的填鸭，宰杀拔毛，在鸭翅下开洞摘出内脏，斩去鸭脚和翅膀，热水洗净。将鸭胚打气并将精盐、酱油、葱、姜、麻酱、白糖等配料拌匀装入鸭肚内，开口缝好，开水洗，表皮涂麦芽糖液，晾干后入炉焙烤，约 30 分钟烤成。成品油润光亮，金黄或红黄色，趁热切片，肉质细白柔嫩、皮脆肉香，佐以大葱、糖蒜、面酱等调料，配荷叶饼，更添风味。

【德州扒鸡】全称德州五香脱骨扒鸡。一种鸡的熟食制品。中国著名风味食品。1911 年由山东德州市德顺斋烧鸡铺韩世功首创。选用 1 公斤以上当年健鸡，经宰杀、退毛，用水反复洗净，摘去内脏后再洗净，腿、翅造型，周身涂糖色，入油炸透呈金黄色捞出，放入有茴香、肉蔻、砂仁、桂皮、花椒、丁香、葱、姜、白糖、食盐、黄酒等 16 味香辛料的陈汤锅中加适量水旺火煮沸。然后微火焖煮 6—8 小时，肉烂骨酥为度，取出摊凉刷上香油而成。趁热一抖，即骨肉分离，故名。成品色泽红亮，体形完整，香气馥郁，肉嫩软柔，鲜美可口。

【符离集烧鸡】一种鸡的熟食制品，安徽符离集特产。选用 1

公斤以上，2年龄以内的健康仔鸡或母鸡，经宰杀、退毛、洗净、掏膛、复洗、造型、晾干、上糖后入油烹炸，捞出置陈汤卤液中，添加砂仁、草果、丁香、白芷、肉豆蔻、桂皮、茴香、白糖、食盐等13味香辛调料，加水适量，旺火煮沸后改用小火，至肉烂起锅。成品呈枣红或金黄色，饱满油亮，香气浓郁，肉质肥嫩，嚼骨余香。

【肉鸡】全称肉用型鸡。5000多年前由原鸡训化，经筛选、培育成以肉用为目的的一种鸡。肉鸡体型大，产肉多，肉质细腻，易育肥，饲养周期短，一般8—10周即达1.25—2.75kg，料（饲料）肉转化率高。成年公鸡可重5.5kg。鸡肉含蛋白质高达23.2%，比其他畜、禽含量高3/1到1倍以上，含脂肪1.2%，比其他畜、禽肉低，被认为是营养之源。中国肉鸡的优良品种有江苏狼山鸡、山东九斤黄、广东惠阳鸡、上海浦东鸡、湖北洪山鸡等，从国外引进的品种有奥平顿、白洛克、澳洲黑、康龙鸡等。

【蛋黄粉】蛋黄的粉末状干燥制品，一般以鸡蛋为原料，新鲜鸡蛋经打蛋、分离，将蛋黄搅拌、过滤、喷雾干燥而成。成品呈金黄色，含有蛋白质、碳水化合物、脂肪及丰富的钙、磷、铁、尼克酸、硫胺酸、维生素A和水分等。用作糖果、面包、饼干、冰淇淋等的配料及提取医学用蛋黄素的原料。宜低温、避光、密闭贮存，以防氧化、变色、变质。

【皮蛋】又称变蛋、松花蛋。中国著名传统蛋制品。用石灰、纯碱、柴灰、茶叶、食盐加水配成料泥，包裹生鸭蛋（或鸡蛋）置坛（或塑料袋）中密封15—20天而成。料泥中的碱性物质、茶单宁透过蛋壳渗入，使蛋白、蛋黄变性凝固，并使

蛋白质分解成游离氨基酸与盐类混合生成结晶，形成“松花”。相传明朝泰昌年间，江苏高邮有一家小茶馆，生意兴隆。由于人手少，店主为应酬客人总是匆忙中随手将泡过的茶叶倒在柴灰中。说来凑巧，店主养的几只鸭子偶在柴灰上下蛋，未被发现埋在了下面。一次，店主清除柴灰、茶叶渣时发现被遗弃的鸭蛋，认为不能吃了，谁料破壳一看，蛋白已凝固，黝黑光亮透明，内有松针状花纹，特殊香气扑鼻而来，十分诱人。试尝、鲜滑爽口，妙不可言。此后，当地人不断摸索改进，使松花蛋制作技术日趋完善并推广流传。中医认为皮蛋性凉，味辛，清热去火，醒酒，有治疗牙疼、高血压、泻痢等功效，皮蛋清香爽口，鲜滑凉润，淋以姜汁香醋，更增风味。常作筵席冷拼，还可烹制，如北京名菜溜松花蛋，也有用碱性液料浸泡而成，江苏高邮皮蛋最负盛名。

水产品加工

【鱼粉】鱼类粉末状干燥制品，以海产鱼类为主要原料，经清洗、蒸煮、压榨、干燥、粉碎而成。制品呈白色（品质较高）或淡褐色。含有丰富的蛋白质、纤维素、氨基酸及多种无机盐，成本低，营养价值高。按品质分，有脱脂脱臭的食用鱼粉和饲料用鱼粉，也有用品质差的作肥料。精制的食用鱼粉可掺入面包、饼干等食品中提高动物性蛋白质含量，也可加工成鱼丸供食用。

【鱼肝油】一种水产医药保健食品。以鲨鱼、鲔鱼、旗鱼等大型鱼类的肝脏为原料。经蒸煮、压榨而成。制品为黄色或棕

色的透明且粘稠的液体，含有丰富的维生素A、D，可防止、治疗夜盲、干眼、皮肤干燥、软骨病、儿童佝偻和发育不良等症。因添加剂不同，制品有鱼肝油胶丸、乳白鱼肝油、鲜橙汁鱼肝油等。

【干贝】海产八珍（海参、干贝、鱼翅、鱼肚、鲍鱼、海米、琼胶、鱿鱼干）之一。江瑶贝、扇贝、日月贝等大型海产贝类闭壳肌干制品的总称。其中扇贝闭壳肌干制品为最佳品。用小刀沿壳缝隙插入，取出闭壳肌，清洗、煮沸、晒干而成。成品呈高和直径约10mm的圆柱形，淡黄色，营养丰富，含蛋白质64%，脂肪3%，糖类15%，碘化物5%。食前先浸泡，加料酒、葱、姜蒸3小时左右备用，以烹制各种菜肴。干贝肉质坚细，滋味鲜美。我国沿海各地均有出产。

【琼脂】又称琼胶、洋菜、冻粉。一种海产红藻提取的干凝胶制品。以海藻植物石花菜、江篱、鸡爪菜等为原料，经清洗、漂白后置水锅中溶煮，经过滤、冷却、凝固、成型、冻结、干燥而成。干品无色或淡黄，不溶于冷水，溶于热水形成溶胶，凝胶力强，冷却至4℃凝成透明胶冻。不耐热，长时间熬煮会破坏其凝胶力，主要作制作其他食品的原料。

【海参】海产棘皮动物。属棘皮动物门海参纲。中国著名海产八珍之一。呈圆柱或纺锤形，前端口处有10—20只触手。腹面有管足，多呈褐色，体长不等。肉质软嫩胶滑，富有弹性，含有较丰富的蛋白质、胶质和碘化物。一般市场出售的多为干制品。经海水洗涤、水煮、拌草木灰后焙烘或日晒而成。干品应干燥，含水在15%以下，形状整齐，腹腔完好，肉质肥厚，大小均匀，色泽光洁。种类很多，大致分为刺参和光参

两类，前者质量优。刺参应肉刺完整、直立，名贵品种有梅花参、灰刺参等。食前需水发，可烧、烩、炒、煮烹出多种名菜，软嫩鲜滑。是一种高蛋白、低脂肪的滋补食品，对冠心病、高血压及老人有益。中国沿海地区均有出产，辽宁、山东沿海为多。

【鱼翅】 各种鲨鱼、鳐的背鳍、胸鳍、尾鳍加工成的干制品。中国海产八珍之一。名贵的营养品。鱼鳍割下，在淡水中浸泡，清除血污，经清洗、硫熏、晒干而成。食前需水发，先浸泡，经水煮、刮砂，再清洗，反复水煮至软化无硬心，置陶瓷器皿中 (以防变色，影响品质) 备用。营养丰富，味道鲜美，具有补血、补气、补肾、补肺开胃之功效。种类多达70多种，其中乳白色、翅筋粗长、光亮、半透明的明翅为上品。

糖果糕点加工

【食糖】一种可直接食用又可加入其他食品和药品作调味品的甜味食料。主要包括，以甘蔗、甜菜为原料生产的蔗糖类；以淀粉或谷物为原料生产的葡萄糖、饴糖、麦芽糖等淀粉糖类，主要存于蜂产品中的果糖类。通常仅指蔗糖类。甘蔗产区主要分布在广东、广西、海南、福建、四川、云南、台湾等省区；甜菜产区主要分布在黑龙江、内蒙、吉林、新疆等省区。按制造方法分机制糖和土制糖两类。前者产量大、品质纯净；后者杂质较多。根据精制程度、制品的形态、色泽又可分为白砂糖、绵白糖、红糖、粗糖等：(1) 白砂糖，由原糖脱色

后重新结晶而成，洁白透明发亮，含蔗糖99％以上，甜味纯正，按颗粒大小分粗砂、中砂、细砂三种，品质最好；⑵ 绵白糖，白砂糖加转化糖或饴糖重新结晶精制而成，色泽雪白，晶粒细小，易溶化；⑶ 红糖，原糖未经脱色制成，分机制赤砂糖和土制红糖，呈赤褐或黄褐色，深浅不一，其中土制红糖晶粒表面糖蜜未经清洗，含还原糖和杂质较多，略有焦苦味；⑷ 粗糖，又称原料糖、原糖，纯度低，水分大，供精制糖用。另外，方糖、冰糖都是砂糖的再制品。食糖滋味甜美，发热量很高，1kg白砂糖约产生3900大卡热量，吃糖可迅速补充人体所需热量，易被人体吸收，还有一定的医疗价值，但食之不当也可致病。

【冰糖】 一种白砂糖的再制品。白砂糖溶成糖浆，除去杂质，置容器中，诱导结晶，分蜜，干燥而成。成品无色或微黄，晶体粗大，坚硬透明，有如冰块，故而得名。纯净度高，味纯正。有透明和半透明之分，无色透明的品质最优。

【饴糖】 俗称米稀、糖稀，南方称净糖。一种淀粉糖。淀粉经麦芽酶糖化而成。制品呈淡黄色半透明的粘稠浆状物，主要成分是麦芽糖和糊精，其中麦芽糖约占40—45%，其余为糊精等，具有麦芽糖的特殊风味。品质随二者比例不同而异，若糊精含量高则粘度大、甜味淡；若麦芽糖含量高则粘度低，味甜。是食品工业中糖果、糕点、罐头、饮料、酿酒工业的重要原料。中医认为有润肺、缓中、补虚等功效。在气温高的夏季易变质，应放于阴凉干燥处。

【糖果】一种以食糖为主料加工而成的小块甜味固体食品的总称。以砂糖、饴糖为主要原料，经熬煮加入辅料和其他营养

物质、食品添加剂等，再经冷却、调和、成型等工艺而制成。汉代以前，中国劳动人民用甘蔗榨汁，晒成糖块。据考证可能是世界上最早的糖果。直到18世纪中叶，德国人成功地用甜菜工业化生产砂糖，才使糖果进入工业生产道路。花色品种繁多，大体可分为硬糖、软糖、乳脂糖、蛋白糖、奶糖、夹心糖、胶基糖、巧克力糖等。

【硬糖】一种含水量在2.0%以下的硬性糖果。以砂糖、饴糖为主要原料，经溶糖、过滤、高温熬煮、浓缩、添加各味食用香料调和，成型、冷却而成。成品透明、坚脆，口味纯正、清爽。其主料是蔗糖，为防止冷却后出现的蔗糖重新规律结晶，加入12—18%的还原糖来改变其结构。花色品种繁多，按加工工艺可分为透明型、丝光型、膨松型、结晶型和花色夹心型。按香味可分为果味硬糖、清凉味硬糖，乳脂味硬糖，果仁味硬糖等。

【巧克力糖】又称朱古力。一种含可可制品的糖果。世界上最早加工可可豆的国家是墨西哥，400多年前巧克力生产已成为西班牙的重要食品工业，瑞士是当今世界上最大巧克力生产国。以可可液块、可可脂、白砂糖为主要原料，加乳制品、香料、磷脂等配料，经混合、精磨精炼、保温调温、浇模、冷却而成。制品呈棕褐色，光亮，组织细腻，易脆裂，具有可可的特殊浓郁芳香。是热值高、风味独特的食品。按制造方法和配料不同，可分成纯巧克力和巧克力制品两大类。纯巧克力如香草巧克力、奶油巧克力、红茶巧克力；巧克力制品如果仁巧克力，夹心巧克力、抛光巧克力等。巧克力保存温度10—15℃，相对湿度不超过50%，保存条件与环境不当易

变质。

【夹心糖】以硬糖制成糖胚外衣，内包各种馅心的一类糖果。兼有硬糖和软糖的坚脆、酥松、柔软等风味，按所包馅心不同可分为酥心型、酱心型、硬心型、粉心型和酒心型几类。以各种果仁作馅心的酥心型和花生酥心、可可酥心等；以果酱、奶油作馅心的酱心型如草莓夹心糖、奶油夹心糖等；以与外衣颜色、口味不同的硬糖作馅心的硬心型如荔枝夹心糖、菠萝夹心糖等；以粉状物作馅心的粉心型如果粉夹心糖、维生素夹心糖等；以砂糖和酒混合成馅心的酒心型如名酒心巧克力等。

【软糖】又称凝胶糖。一种含水10%以上的软性糖果。以砂糖、淀粉糖浆为主要原料，以琼胶、淀粉、明胶、果胶作凝胶剂，经溶化、熬煮、浇模、干燥而成。成品质地柔软，粘糯滑润，具有一定的弹性和韧性。按凝胶剂不同分为淀粉软糖、琼脂软糖、明胶软糖和果胶软糖四类。淀粉软糖呈半透明状，糯性强，如高粱饴、绿豆饴、果仁软糖等；琼脂软糖透明滋味纯净，爽滑利口，缺少延伸性；明胶软糖光亮透明，富有弹性，如棉花糖，果胶软糖透明度好，细腻，具有天然水果香味，清凉爽口，如果味软糖等。

【奶糖】一种含有乳品的半软型糖果。以砂糖、淀粉糖浆为主要原料，加入炼乳（或奶粉）明胶液、香料，经熬制、浓缩、调和、冷却、成型而成。成品含水10%左右，还原糖14—24%，高度乳化，糖体光洁，组织坚实，有较好的弹性和韧性。入口趋软，不粘牙，奶香浓郁。按加工工艺不同分焦香型和低度充气型。焦香型经高温熬煮可产生焦香味，如椰子奶糖、太

妃奶糖等。低度充气型经机械搅打充入稳定细小的气泡群体，使成品疏松、润滑柔软，如大白兔奶糖、松子奶糖等，制品口味甜润，奶香浓郁，口感细腻，嚼时富有弹性，是糖果中的上品。

【糖精】一种不含热量、无营养价值的甜味剂。以煤焦油中的甲苯为原料制成。早在1879年被合成，1900年逐步在食品工业中推广使用。其主要成分是糖精钠，白色结晶体，粉末状，溶于水。甜度是蔗糖的300—500倍，一般与其他糖类结合使用，单独使用或用量过大会产生令人不愉快的“后味”。中国规定：使用最大量为0.15克/公斤。主要用于低热值饮料和酱菜、蜜饯、面食制品。糖精钠摄入人体内不分解，随尿排出。

【饼干】一种面粉制作的焙烤食品。起源于西欧，20世纪初传入中国。以小麦粉、糖类、油脂为主要原料，以乳品、蛋品、疏松剂及其他食品添加剂为辅料，经混合、调粉、轧片、成型、烘烤、冷却、整理而成。成品外形各异，含水量低，口感酥脆，体积小，块形完整，便于包装、贮藏、携带，是居家旅游的一种方便食品。种类繁多，按原料的配比可分为以高筋面粉制作的硬质饼干以低筋粉制作的软质饼干及特制饼干三类。按口味分甜、咸两类。按制作方法和成品质地又可分为甜酥、糖浆、拉花、苏打、松花、压缩、薄片七类。饼干不仅配料考究，营养较丰富，容易消化吸收，还适于机械化连续生产。

【苏打饼干】一种发酵型饼干，采用酵母（也有配入少量小苏打的）对面团进行两次发酵及在制胚时加油酥的方法，经焙

烤制成。成品质地酥松，断面层次清晰，色白油润不腻口。由于在制作中对面团发酵，使部分淀粉和蛋白质分解低分子营养物，易被人体消化吸收，尤适于儿童、老人和胃肠消化不良病人食用。按配料不同分甜苏打饼干和咸苏打饼干两种。

【糕点】又称点心、糕饼。以面粉、糖类、油脂、蛋品为主要原料，以水果、干果、果仁、香料为辅料，经加工而成的各类营养食品的总称。中国食用糕点的历史可追溯到商代，可谓历史悠久，品种花色繁多。按生产工艺不同可分为焙烤类、蒸制类、油炸类、冷作类等。按制作的民族和地域不同又可分为中式糕点和西式糕点两类。

【中式糕点】简称中点。以面粉、油脂、糖为主要原料，以烘烤、油炸为主要成熟方法，口味具有中国传统风味的糕、点、裹、食的总称（软胎的称糕，带馅的称点，表面挂糖的称裹，既不挂糖又不带馅由面、油、糖混为一体的称食）。中点种类繁多，用料考究，造型别致，口味香甜。按制作方法和制品特点可分为；⑴ 酥皮类，由油酥面团和筋性面团制成，包有馅心，做工精细，外形美观，如苏式月饼、京八件；⑵ 浆皮类，糖浆调制面团制成，结构紧密，口感酥脆，如广式月饼；⑶ 油酥类，油、面、糖混合一体，烘烤成熟，如大圆酥、桃酥；⑷ 蛋糕类，鸡蛋高速搅打充气，加入面粉和糖，蒸制成烘烤成熟，组织松软，有弹性，入口绵软，如蛋糕、蒸蛋糕；⑸ 油炸类，品种变化大，有甜有咸，有挂浆有沾麻仁，如炸麻团、萨其马等。按风味特点有南味糕点、北味糕点，按地区特点又可分为京式、广式、苏式、闽式、潮式、宁绍式、淮扬式等风味流派。

【西式糕点】简称西点。由国外引入中国糕点的总称。以面粉、奶油、鲜奶或奶粉、糖、鸡蛋为主要原料，配以水果、果酱、可可、咖啡等辅料，以烘烤为主要成熟方法，烤熟后大多需再加工制成。制品造型别致，图案美观，口味突出奶、油、糖、蛋风味。常见的西点可分为小点心类、奶油起酥类、奶油混酥类、蛋糕类、蛋白类等。按地域和风味特点可分为法式、德式、英美式、俄式等。

【北味糕点】中式糕点的一类。长江以北大部分地区制作的糕点，以京式糕点为代表。多用核桃、瓜子、花生等果仁作辅料，面粉比例较高。重糖、重油酥，内包各种馅料，工艺精细，造型美观。一般纯甜或纯咸，口味清、香、甜。代表性糕点如京八件、浆皮月饼、萨其马、桃酥等。

【南味糕点】中式糕点的一类。长江以南广大地区制作的糕点，极富江南风味，多重糖、重油、辅料多，火色重，品种丰富。口味甜、咸、甜咸混合皆备。包馅糕点皮薄馅多，柔软油润；干点心硬、脆；糕团软糯鲜香；如广东月饼、牛舌饼、苏州糕团等。

【苏式糕点】简称苏点。中式糕点的一种风味流派，泛指长江下游江、浙一带制作的糕点。起源于苏州，至少有 2000 多年的历史，在上海、无锡等地得到充分的发展。苏点色泽深、重糖、重油、重馅，注重调味，制作精巧，极具姑苏风味。苏点糕饼并重，饼类馅心多样，多以蜜饯、果仁、猪肉丁、玫瑰、桂花等作馅料，外包酥皮，形态丰满、美观、如苏式月饼、枣泥饼等；糕类多以糯米（或糯米粉）豆粉制作，馅料多用鲜肉、麻仁、虾仁等，如猪油年糕、绿豆糕、姑苏糕团

等。

【广式糕点】中式糕点的一种风味流派。珠江流域及南部沿海地区制作的糕点，以广东为代表。广式糕点极富南国风味，自成一格。百余年来，不断吸收熔入北方糕点和西式糕点制作技术和风味特色，使得品种更加丰富多采。用蛋、油、糖较多，馅料取用广泛，禽、肉、蛋、果等皆入馅，包馅糕点皮薄馅多，成品口味甜、咸、甜咸混合多种，讲究花色、形态。代表性糕点如广东月饼、鸡仔饼、伦教糕等。

【蜜饯果脯】瓜、果的糖类腌渍半干食品。最早人们为了贮藏果品，用蜂蜜浸泡而成。在1000多年前唐、宋时期已出现专门制作蜜饯果脯的作坊，制作技术用“盐爆、糖藏、蜜煎”之法，原理与现代相似。瓜果原料先盐渍，水洗脱盐后加糖蒸煮，添加蜂蜜香料干燥而成。习惯上把含水30%以上，不经烘晒干燥，表面附着浓糖汁的称蜜饯，如杭州蜜饯、苏州蜜饯等；把含水量低，经烘晒干燥处理的称果脯，如北京果脯。成品呈半透明状，香气浓郁，甜润可口，可直接食用，也可作复制其他食品的原料。

【果酱】一种水果的再制品。以各种新鲜成熟的水果为原料，经去皮、去核（芯）、清洗、软化后打浆，使之成为细腻的酱状，加砂糖熬煮，适当加入果胶或琼脂，柠檬酸，加热浓缩而成。成品色泽鲜艳，半透明，呈浓厚的凝胶体状，气味芳香。其中允许带有不完全糜烂而透明的小块状物。通常分以单一水果制成的果酱，如草莓果酱、山楂果酱等；以及由多种水果制成的什锦果酱。一般均制成罐头制品。可直接食用，也可复制其他食品，如做糕点、糖果的馅料。

【果冻】一种水果的胶冻状再制品。从新鲜成熟的水果中榨出果汁或加水浸出汁液，添加砂糖、柠檬酸加热煮沸，加果胶浓缩、冷却、凝结而成。成品光亮透明，有一定弹性，呈鲜艳的胶冻体，具有原果实的芳香和风味，切面光滑、不流糖液，入口爽滑柔软，满口留香。制品按原、配料不同分为采用一种或数种果汁，加果酸、砂糖、果胶制成的称纯果冻或称果实果冻，用果酸、砂糖、果胶加水制成的称果胶果冻；用砂糖或饴糖、柠檬酸、香料、色素加水制成的称人工果冻或配制果冻。可直接食用或复制食品如做夹心糖果的馅心。

制 盐

【食盐】又称食用盐。一种原盐的加工制品。味咸，主要成分为氯化钠，纯品为白色晶体，易溶于水，是人们生活中不可缺少的食品，中国于 5000 年前就用食盐来调味了。《吕氏春秋·本味篇》中有“调和之事，必以甘、酸、苦、辛、咸，先后多少，其齐甚微，皆有自起。”被称为“五味之中，惟此不可缺”。说明食盐在人类生活中占有重要地位。食盐不仅能调味，对调节人体水分正常分布及酸碱平衡起着重要作用。浓食盐溶液具有较高的渗透压，影响细胞内外水分流通，用来腌制食品则具有一定的防腐功能，使食品耐贮且别具风味。食盐不仅是食品工业的重要原料，还是化工、医药、冶金、染料、制冷等工业的重要原料。按来源不同，可分为海盐、岩盐、井盐和湖盐四类。按加工工艺不同，可分为原盐、洗涤盐、加碘盐、保健盐、调味盐、低钠盐等。食盐有一定医疗

功能，但摄入过多可导致高血压等疾病产生。医学专家认为：应少食盐，多用盐。

【海盐】一种原盐。海水蒸发晒成。除大量含有氯化钠外，还含有少量的氯化镁、硫酸镁、硫酸钙、硫酸钾及溴化物、碘化物等。中国人早在5000年前仰韶时期已用海水煮盐了，有“煮海为盐”之说。1403年，明永乐年间开始改煮为晒。海盐生产耗能少、成本低、便于运输。中国海岸线长达18000多公里，资源丰富，辽宁、河北、天津、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西沿海是中国海盐主要产区。在“重点发展北方海盐，坚持以盐为主，大搞综合利用”方针指引下，海盐生产有满意的发展。

【湖盐】又称池盐、颗盐。一种原盐。以盐湖中的湖水或结晶物为原料，经除杂物，蒸发水分，重新结晶而成。制品中含有氯化钠、芒硝、硼砂、天然碱等。世界上沙漠干旱地区盐湖较多。中国北部、西北部广大地区的内蒙、山西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆为一盐湖带。内蒙的古吉兰泰盐场是中国规模最大、机械化程度最高的湖盐场。

【岩盐】又称矿盐、石盐。一种原盐。地层开采出盐砾、制炼加工而成。中国岩盐主要产地是新疆、西藏、云南。此外，湖北应城、江西清江、湖南湘衡均有丰富的资源。

【加碘盐】食盐的一个品种。在食盐再制过程中加入适量的碘化物而成。食物中缺碘或饮用水含钙较多而影响人体对碘的吸收会引起地方性甲状腺肿大病和呆小症。中国在缺碘地区辽宁、吉林、黑龙江、北京、天津、河北、山西、陕西、河南等省市供应。应注意密封保管，防止碘质挥发。

【低钠盐】又称长寿盐。一种保健型食盐。在食盐中添加氯化钾、硫酸镁及其他辅助成分以降低氯化钠含量而制成。成品含氯化钠65%，氯化钾25%，氯化镁、硫酸镁10%。它的氯化钠含量低于普通食盐，故称低钠盐。可减少人体对钠离子的摄入量，对血压高、心脏病等心血管系统病人有一定的保障作用。1984年由中国江苏制盐研究所和南京医学院联合研制成功。

酿 酒

【酒】含有酒精（乙醇）成分的饮料总称。起源于含糖野果自然发酵产生的天然酒，人类从接触、饮用、模仿，发展到人工酿酒。从距今5000多年前龙山文化出土文物中发现的陶制专用酿酒和饮酒器具表明，中国已开始人工酿酒，这也是人类历史上最早的人工酿酒。到商代，随着农业的发展，普遍采用谷物酿酒，并发明制曲酿酒，品种也随之增多。主要成分是水和酒精，还含有酸、酚、高级醇、酯类等物质。具有特殊芳香气味。酒的种类繁多，按生产方法不同，可分为发酵酒、蒸馏酒和配制酒三类；按酒精含量可分为高度酒（酒精含量40%以上）、中度酒（酒精含量20—40%）和低度酒（酒精含量20%以下）三类；按中国商业习惯可分为白酒类、黄酒类、啤酒类、果酒类和配制酒类共五大类。适当饮用能引起精神兴奋而有舒适感，可促进血液循环、祛湿御寒、舒筋活血、消除疲劳，可防腐杀菌，助治疾病。过量饮用会精神异常、行为失控，严重会引起酒精中毒，长期过量会引起

心肌失去正常弹性、血压升高和肝硬化等症，要因人而异，适时、适量。

【酒曲】中国独创的酿酒糖化发酵剂，以含淀粉的谷物为原料。粉碎加水混合成型，作为培养微生物（曲霉菌、毛霉菌、根霉菌及酵母等）的载体。制曲酿酒是中国的伟大发明，曲法酿酒使谷物酿酒的糖化、发酵结合在一起，同时起到糖化和酒化作用。远在3000多年前的商代，中国劳动人民就发明制造出酒曲并用来酿酒。在长期生产实践中，制曲技术不断改进、完善、成熟，培育出许多不同用途的酒曲。酿酒生产的酒曲可分大曲、小曲、红曲、麦曲、麸曲五大类：⑴大曲，以小麦、大麦、豌豆为主要原料，经粉碎、加水混合制成曲胚，在一定温度、湿度下培养一个月左右而成，曲块较大，重约3kg，故名，因制曲工艺和条件不同，培养的大曲可酿制出不同风味的美酒。中国大多数名酒均是大曲酒，但大曲酿酒耗粮多、周期长；⑵小曲，以大麦、大米等为原料，酌加植物药料，接种曲母培养而成，体形小故名，糖化能力强，用量少；⑶红曲，大米经接曲母培养而成，曲中红曲霉耐高温，糖化、酒化能力强，制出的酒色鲜艳，被世界誉为是一项“巧夺天工”的发明；⑷麦曲，以小麦为原料，经粉碎和加水成型培养而成，酿酒香味好；⑸麸曲，以麸皮为主要原料接种曲霉菌，人工控温制成，淀粉利用率高，成本低，生产周期短，是目前白酒和酒精生产的主要糖化剂，但香味差。中国古代制曲酿酒技术在公元5—6世纪陆续传到朝鲜、日本、东南亚及南洋各国。

【酒度】饮料酒中酒精含量的一种度量单位。中国规定，在

20℃条件下，容量100毫升饮料酒中含一毫升酒精为1度，记为1°；也可以用百分比表示，例如茅台酒酒度为53°；即酒精容量为53%。酒度可作饮料酒的一种分类方法，分为三类：高度酒40°以上；中度酒20°—40°之间；低度酒20°以下。几种常见饮料酒的酒度是：茅台酒53°；五粮液60°；绍兴元红酒15°；北京桂花陈15°；中国红葡萄酒16°；英国苏格兰威士忌40°—43°；美国雪利葡萄酒15°—17°；伏特加40°。啤酒度数和上述定义不同，11°啤酒表示是用浓度11%（重量比）的原麦芽汁酿制的，每100克啤酒含酒精3.4克，12°啤酒每100克啤酒含酒精3.7克。

【发酵酒】又称发酵原酒、压榨酒、酿造酒。世界上最古老的酒种。从人工酿酒到唐代出现蒸馏酒前，都是发酵酒。以水果果实或谷物为原料，经糖化、发酵、压榨、过滤、杀菌而成。属低度酒，如黄酒、啤酒、清酒、果酒等。

【蒸馏酒】一种高度酒。以谷物或水果果实为原料，经糖化、发酵、蒸馏而制成。中外学者一致认为，中国是世界上最早发明蒸馏器和蒸馏酒的国家。源于古代炼丹术。秦汉之际随着道教兴起，大兴炼丹之术，以求长生不死之药。药未炼出，但蒸馏器和蒸馏技术却不断完善，被保留下来。公元7世纪唐代，人们利用蒸烧的方法得到高浓度酒，并经丝绸之路传往国外。成品酒液清澈透明，质地纯净，芳香浓郁，醇和适口，刺激性较大。世界著名的六大蒸馏酒是中国白酒、白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒。

【配制酒】又称再制酒。以发酵酒、蒸馏酒或酒精为酒基，再配以各种药材、果汁、香料、糖料等配制而成。酒精含量较

低。如竹叶青、参茸酒、五加皮酒、青梅酒、鸡尾酒等。

【国家名酒】又称中国名酒。酒中精品。经全国评酒会评出荣获金质奖章的国产名酒。1952年第一届全国评酒会评出国家名酒8种，贵州茅台酒、山西汾酒、陕西西凤酒、四川泸州老窖特曲、浙江绍兴加饭酒、山东烟台味美思、烟台红葡萄酒、烟台金奖白兰地。1963年第二届全国评酒会评出国家名酒18种：贵州茅台酒、四川五粮液、安徽古井贡酒、四川泸州老窖特曲、四川全兴大曲、山西汾酒、贵州董酒、陕西西凤酒、浙江绍兴加饭酒、福建龙岩沉缸酒、山东青岛啤酒、山东烟台味美思、烟台红葡萄酒、北京中国红葡萄酒、山东青岛白葡萄酒、烟台金奖白兰地、北京特制白兰地、山西竹叶青。1979年第三届全国评酒会评出国家名酒18种：贵州茅台酒、山西汾酒、四川五粮液、四川剑南春、四川泸州老窖特曲、安徽古井贡酒、江苏洋河大曲、贵州董酒、浙江绍兴加饭酒、福建龙岩沉缸酒、山东青岛啤酒、山东烟台红葡萄酒、北京中国红葡萄酒、河北沙城白葡萄酒、河南民权白葡萄酒、山东烟台味美思、山东烟台金奖白兰地、山西竹叶青。1983—1985年第四届全国评酒会评出国家名酒26种：白酒类的贵州茅台酒、山西汾酒、四川五粮液、江苏洋河大曲、四川剑南春、安徽古井贡酒、贵州董酒、陕西西凤酒、四川泸州老窖特曲、四川全兴大曲、江苏双沟大曲、湖北特制黄鹤楼酒、四川郎酒；黄酒类的塔牌浙江绍兴加饭酒、新罗泉牌福建龙岩沉缸酒、青岛牌山东青岛啤酒、丰收牌北京特制啤酒、天鹅牌12度特制上海啤酒；葡萄酒类的葵花牌山东烟台红葡萄酒、丰收牌北京中国红葡萄酒、葵花牌烟台味美思、长城牌

河北沙城干白葡萄酒、王朝牌天津半干白葡萄酒；果露酒类的葵花牌烟台金奖白兰地、古井亭牌和长城牌山西竹叶青酒、园林青牌湖北园林青酒。1989 年第五届全国白酒评酒会上评出国家名酒 17 种，并让这些国家名酒的低度酒使用国家名酒标志：飞天牌贵州茅台酒（53°大曲酱香型）、古井亭、汾字、长城牌山西汾酒（65°、53 %大曲清香型）、汾字牌汾特佳酒（38 %大曲清香型）、五粮液牌五粮液（60°、52°、39 %大曲浓香型）、洋河牌洋河大曲（55°、48°、38 %大曲浓香型）、剑南春牌剑南春（60°、52°、38 %大曲浓香型）、古井牌古井贡酒（60°、55°、38 %大曲浓香型）、董牌董酒（58 %小曲其他香型）、飞天牌董醇（38 %小曲其他香型）、西凤牌西凤酒（65°、55°、39 %大曲其他香型）、泸州牌泸州老窖特曲（60°、52°、38 %大曲浓香型）、全兴牌全兴大曲（60°、52°、38 %大曲浓香型）、双沟牌双沟大曲（53°、46°、39 %大曲浓香型）、黄鹤楼牌特制黄鹤楼酒（62°、54°、39 %大曲清香型）、郎泉牌郎酒（53°、39 %大曲酱香型）、武陵牌武陵酒（53°、48 %大曲酱香型）、宝丰牌宝丰酒（63°、54 %大曲清香型）、宋河牌宋河粮液（54°、38 %大曲浓香型）、沱牌沱牌酒（54°、38 %大曲浓香型。）。

【酱香型】又称茅台型、茅型。白酒的一种香型。以誉为“国酒”的茅台酒为典型代表。其风格是酱香突出，幽雅细致，酒体醇厚，柔和绵长，空杯留香。主体香物质尚未确切定论。酿造特点：高温麦曲，二次投料，八次高温堆积发酵，高温馏酒，发酵周期长。酒中含有机酸量高、种类多。国家名酒中有茅台酒、郎酒和武陵酒。

【浓香型】又称泸香型、窖香型。白酒的一种香型。以泸州老

窖特曲为代表。构成该风味的成分为戊酸乙脂、乙酸乙脂及丁酸、戊酸、己酸、己酸乙脂为主体香。其风格是窖香浓郁，绵甜甘洌，香味协调，尾净余长。酿造特点：混蒸，低温发酵，回酒发酵，双轮底增香，发酵周期长。浓香型白酒的品种、产量均居中国大曲酒之首。国家名酒中有五粮液、泸州老窖特曲、古井贡酒、全兴大曲、洋河大曲、双沟大曲、宋河粮液、剑南春、沱牌酒。

【清香型】又称汾香型。白酒的一种香型，以山西杏花村汾酒为代表，构成该风味的成分为乙酸乙脂和乳酸乙脂，二者结合为主体香。其风格是清香醇正，诸味谐和，醇甜柔和，余味爽净。酿造特点：清蒸二次清，地缸发酵。国家名酒中有山西汾酒、湖北特制黄鹤楼酒、河南宝丰酒。

【米香型】白酒的一种香型。构成该风味的主要成分为乳酸乙脂和乙酸乙脂，乳酸乙脂和 β– 苯乙醇组成主体香。其风格是酒质晶莹，蜜香清柔，幽雅纯净，入口绵甜，落口爽洌，回味怡畅。以广西桂林三花酒、广东长乐烧为代表。酿造特点：采用小曲，先固态培菌糖化，后半液态发酵。

【兼香型】又称其他香型。白酒香型之一，兼有两种或两种以上的主体香型特点或不属于酱香型、浓香型、清香型、米香型而独具一格的香型，此香型酒在制曲、酿造、勾兑工艺上吸取大曲酒及小曲酒之精华，具有独特之处，以贵州董酒为代表。兼有大曲酒的浓郁芳香和小曲酒的柔绵醇和，有一种与众不同的泥香，独成一型。如西凤酒清芬甘润，酸、甜、苦、辣、香五味俱全，酸而不涩，甜而不腻，苦而不粘，辣不呛喉，香不刺鼻，各味谐和不露头，回甘。

【葡萄酒】世界性饮料之一。以新鲜葡萄果实为原料经发酵而制成。葡萄酒原产亚洲西南及中东地区。有2000多年的历史。公元前119年汉代著名探险家张骞从西域带回葡萄栽培技术，引来酿酒艺人，到公元25年葡萄酒生产已较普遍，唐代出现了“葡萄美酒夜光杯”等赞颂葡萄酒的诗句。直到1892年，华侨张弼士先生创办烟台张裕葡萄酒公司，开始了中国葡萄酒近代化生产。制品色泽艳丽，滋味醇美，营养价值较高。按酒色可分为红葡萄酒（深红、宝石红、桃红）和白葡萄酒（淡黄、金黄）两类。按糖分含量可分为干葡萄酒（含糖不超过0.4g/100ml）和甜葡萄酒（含糖5g/100mL以上）按含CO_2成分可分为静酒（不含CO_2）和汽酒（含有CO_2，包括发酵产生和人工添加）。按酿造工艺特点可分为天然葡萄酒和加强葡萄酒。除含有酒精和水外，还含有糖醇、有机酸、无机盐、果胶质及硫胺素、核黄素等。适量饮用有增进食欲、促进新陈代谢等作用。产量高，影响大的国家有葡萄牙、西班牙、法国、意大利等。中国主要产地有烟台、青岛、北京、天津、沙城、民权、乌鲁木齐等。国家名酒中有烟台红葡萄酒、烟台味美思、北京中国红葡萄酒、沙城干白葡萄酒、天津半干白葡萄酒。

【金奖白兰地】原名张裕白兰地。山东烟台张裕葡萄酿酒公司传统产品。1915年在巴拿马万国博览会上荣获金奖，1928年改名金奖白兰地至今，以优质葡萄原汁发酵蒸馏出的原白兰地，加入该厂特制白兰地配料精制，陈酿两年以上而成。酒度40度，酒液呈琥珀色，金黄透明，具有独特的浓郁芳香和脂香。口味微苦爽口，后味绵延持久，独具特色，适量饮用，

有祛寒提神、促进消化、消除疲劳、舒筋活血、治疗伤风之功效。历届中国评酒会均被评为国家名酒。

【烟台味美思】一种甜型葡萄酒加料补酒。山东烟台张裕葡萄酿酒公司最佳名牌产品。“味美思”原产古希腊。希腊人将药材作香料浸泡于葡萄酒中增加酒的风味，罗马时代人们对药材配方不断改进，提高酒的质量，称之为加香葡萄酒，以后条顿人进入南欧，将其改称味美思（意为苦艾酒）。以山东大泽山区优质龙眼、雷司令、贵人香、白羽等葡萄品种为原料，经破碎、分离、调整、发酵、贮藏陈酿两年以上而成的白葡萄酒与藏红花、肉桂、公丁香、豆蔻、龙胆草等十余种名贵中药材的浸出液调配，加入原白兰地、糖浆等，调整酒度及口味后分桶贮藏，经冷冻澄清处理而成。成品酒度17.5—18.5度，酒液呈棕褐色，清澈透明，兼有葡萄酒的脂香和药材芳香。香气浓郁谐和，味甜、微酸、稍苦，柔美、醇厚、爽适。有开胃健脾、驱风、补血、增进食欲、帮助消化等功效。被誉为“强身补血葡萄酒”、“健身葡萄酒”、“滋补长寿药酒”。又是配制鸡尾酒的主体酒，堪与欧洲名牌“味美思”媲美又独具风格。历届中国评酒会均被评为国家名酒。

【干葡萄酒】又称无甜味葡萄酒。一种全部原汁不甜型葡萄酒。英文“无甜味葡萄酒”直译中文即“干葡萄酒”。含糖量不超过0.4克/100毫升（极干葡萄酒含量不超过0.1克/100毫升），酒中糖分几乎全部发酵，已经感觉不到甜味。将含糖量为0.4—1.2克/100毫升的称半干葡萄酒，有微弱甜味。按酒液色泽有干红和干白之分。兼有清新的果香和优美酒香，香气清雅、合谐，爽怡洁净，余味绵延，多用于佐餐。国家名

酒中有沙城干白葡萄酒、天津王朝半干白葡萄酒。

【甜葡萄酒】一种能感到甜味的葡萄酒。酒中含糖量超过5克/100毫升。按酿造方法可分成天然甜葡萄酒和调制甜葡萄酒两类。在主发酵过程尚未完毕，就停止发酵，以保留糖分而制成的称天然甜葡萄酒；发酵后添加转化糖浆来提高糖分而制成的称调制甜葡萄酒。将含糖量为1.2—5克/100毫升的称半甜葡萄酒。还有将含糖量超过14克/100毫升的称特浓甜葡萄酒。国家名酒中有烟台味美思、烟台红葡萄酒、北京中国红葡萄酒。

【黄酒】又称老酒、料酒。一种低度酿造酒，中国最古老的饮料酒之一。有3000余年的历史。传说中的仪狄造酒、杜康造酒，造的就是黄酒。《诗经》中“十月获稻，此为春酒。”指出了酿造黄酒的季节。春秋战国时期，随着制曲技术的成熟，酒的品种增多，出现了至今仍负盛名的会稽黄酒（绍兴黄酒）。以糯米或大米、黍米为主要原料，以小曲、麦曲或红曲为糖化发酵剂，经浸泡、蒸煮、冷却、拌曲、糖化发酵、压榨、过滤、杀菌、陈酿而成。酒液多呈透明黄色，故名黄酒，又因越陈越香，又称老酒。酒度15度左右，酒体醇厚，酒性柔和，含有糖分、糊精、有机酸、高级醇、氨基酸和多种维生素，有很高的营养价值，是较理想的饮料酒。也可作配制酒的酒基。因原料、生产工艺、风味不同，一般分江南黄酒（绍兴黄酒为代表）、福建黄酒（龙岩沉缸酒为代表）和北方黄酒（即墨黄酒为代表）三大类。

【绍兴酒】简称绍酒。中国黄酒中历史最悠久的名酒，产于浙江绍兴，被誉为国酒。始制于春秋战国时代，到南北朝时有

了进一步发展，从唐代起成为历代进献皇宫的贡酒。以当地精白糯米为原料，小麦制曲，用清冽甘美的鉴湖水为浆，主要用摊饭法，落缸糖化发酵 60 天以上，经压榨、过滤、消毒、入坛泥封、陈酿 1—3 年后而成。制品酒液橙黄透明、发亮、醇厚甘甜、芬芳浓郁。酒度 15—20 度。主要品种有加饭酒、状元红酒、花雕酒、善酿酒、香雪酒、女儿酒等。典型代表是加饭酒。绍兴加饭酒在 1910 年南洋劝业会上获金牌，1915 年在巴拿马赛获金质奖章，在历届中国评酒会上均被评为国家名酒。

【啤酒】又称麦酒。以大麦为主要原料酿造成的一种含大量二氧化碳的低度营养型饮料酒。许多国家啤酒的第一个音节都用“B：”，中国创出一个音译新字“啤”，称之为“啤酒”。公元前 1 世纪，亚洲古国巴比伦汉模纳比时化编著了世界最早的《啤酒酿造法》，同一时期，埃及人将啤酒生产技术传到欧洲。8 世纪德国人开始使用酒花作啤酒香料，其他国家先后效仿，到9 世纪啤酒生产在欧洲盛行，但大都是手工作坊，产量低，酒液浑浊。直到 19 世纪中叶，啤酒进入工业化生产，酿造技术和产量、质量有了长足的发展。中国的啤酒工业不过90年左右的历史。主要工艺流程：制造麦芽，将麦芽及辅料粉碎、加水、糖化、取麦汁，加啤酒酵母“前发酵”，过滤贮藏“后发酵”，杀菌取得成品。酒液清亮透明，具有明显的酒花香气，口味醇厚、清爽、杀口，含有易被人体吸收的糖类、糊精、磷酸盐及多种氨基酸和维生素，发热量高，素有“液体面包”之称。在 1972 年世界营养会议上定为营养品。按出厂前是否杀菌分熟啤酒和生啤酒两类。按酒液颜色可分浓

色啤酒和淡色啤酒两类。啤酒的度数不代表酒度而表示原麦汁浓度。按麦汁浓度不同，可分为低浓度、中浓度和高浓度三种。当今，美国是世界上第一啤酒生产大国，德国是世界上第二生产大国，中国超过英国和日本成为世界上第三啤酒生产大国。国家名酒中有青岛啤酒、北京特制啤酒和五星啤酒。

【鲜啤酒】又称生啤酒。一种出厂前未经杀菌处理的啤酒。含有较多的啤酒酵母，口味鲜美，营养价值高，但酒龄短，稳定性差，不易贮存，保存期一周左右。

【熟啤酒】又称贮藏啤酒。一种出厂前装瓶（罐）后经杀菌处理的啤酒。酒龄长，稳定性好，一般在 25℃以下，可保存 60 天。

【青岛啤酒】中国最负盛名的一种啤酒。山东青岛啤酒厂名牌产品。属淡色啤酒。1903 年开始生产，选用浙江宁波、舟山地区和河南出产的优质两棱大麦为原料，取清冽甘美的著名崂山泉水为浆，配以本厂自种的优质李村酒花，采用两次糖化、低温发酵等生产工艺精心酿制而成。原麦汁浓度 12%以上，酒精含量 3.5%以上。酒液呈金黄色，清澈透明，富有光泽。二氧化碳充足。注入杯中，洁白细腻的汽泡徐徐升起，浓厚、持久、挂杯。有显著的酒花和麦芽清香。口味纯正，苦辛适中，清爽、杀口，饮后舒畅。深受人们喜受，远销欧美 20 多个国家和地区，享有良好声誉。在历届中国评酒会上均被评为国家名酒。

【北京啤酒】全称北京特制啤酒。1959 年为庆祝中华人民共和国成立 10 周年由北京啤酒厂特制。属淡色啤酒。选用高级麦

芽和优质酒花为原料，酿造用水质地纯净，工艺精良，品质指标检验极为严格，成品酒质长期稳定，风味独特。原麦汁浓度12%。酒精含量3.5%以上，酒液呈淡黄色，清澈透明，有光泽，二氧化碳充足。注入杯中有洁白细腻的汽泡升起，丰富而持久，挂杯。有令人舒适的酒花香气和麦芽清香。入口柔和、清爽、微苦，杀口力强。问世以来，深受中外人士好评。在1963年和1979年中国第二、三届中国评酒会上均被评为国家优质酒，1985年第四届中国评酒会上被评为国家名酒。

【威士忌】英文音译名。世界著名六大蒸馏酒之一。原产英国苏格兰，以大麦、小麦、黑麦、燕麦、玉米等谷物为原料，以大麦芽为糖化发酵剂，经糖化、液态发酵、蒸馏制得威士忌原酒，于橡木桶中贮藏三年以上，充分吸收橡木中的单宁等物质而成。酒度40度左右，酒液呈琥珀色，金黄透明，晶亮，具有清新的麦芽香和陈厚的橡木香，谐合、醇香、微辣、爽口。其中最为有名的是英国名酒——苏格兰威士忌。按英国酒法规定：只有苏格兰伊果士地区全部用大麦芽生产的蒸馏酒才能称苏格兰威士忌。其特点：⑴ 酿造用水质软清澈，带有泥炭芳香；⑵ 麦芽均用当地泥炭烟熏烘干，赋于特殊香气；⑶ 使用传统的壶式蒸馏锅间歇蒸馏。在橡木桶中贮藏6年以上，具有爽快的烟熏香气和清雅的泥炭香味，风格独特。现世界各地都有出产，按产地和风味不同，有英国苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国波旁威士忌、日本威士忌等。按酿造工艺和原料不同可分为：全部用麦芽为原料的麦芽威士忌；以不发芽的谷物为原料，以大麦为糖化剂的硬谷类威

士忌和用麦芽威士忌与硬谷类威士忌勾兑而成的混合威士忌三类。中国青岛也有出产。除单独饮用外，还可配制鸡尾酒或与汽水、柠檬水混合饮用。

【伏特加】又称俄得克、俄斯克。俄文音译名，意为“水酒”。一种俄罗斯的传统蒸馏酒。世界著名六大蒸馏酒之一。原产俄罗斯，于14世纪开始酿制，最初在独联体各国及东欧流行，现在许多国家都有生产，以薯类或谷类为原料，以麦芽或黑麦芽为糖化剂，经液态发酵，连续蒸馏，得到精馏酒精，经桦木炭或活性炭处理，除去不纯气味，加水稀释而成。酒度36—60度，酒液无色、透明，不含酸类、脂类，口味较纯正，醇和爽口，风格独特。这种较廉价的中性酒精饮料除东欧等国习惯单独饮用外，大都作配制鸡尾酒、特制伏特加、果味饮料酒的酒基。中国东北地区也有生产。

【朗姆酒】又称劳姆酒、罗姆酒。英文音译。世界著名六大蒸馏酒之一。原产西印度群岛及加勒比海岛屿各国，后在英国流行。以甘蔗汁或甘蔗糖蜜为原料，经液态发酵、蒸馏、稀释、勾兑，置于橡木桶中陈酿而成。酒度40度，酒液呈琥珀色，透明，有独特的香气，和谐、浓郁、持久，饮后余香，著名的有英国朗姆酒、牙买加朗姆酒。中国广东也有生产。

【金酒】又称杜松子酒。英文音译名，世界著名六大蒸馏酒之一。原产荷兰。早在17世纪荷兰莱登大学医学院教授西尔维斯将酒精中加杜松子蒸馏制成含有杜松子油的利尿药酒，深受欢迎，这就是最早的金酒。逐步发展成荷兰名酒。以大麦、黑麦、玉米为主要原料，经液态发酵、蒸馏、制成原酒，将装有杜松子的布袋挂在蒸馏机顶颈内部，蒸馏串香而成。也

有将杜松子浸泡在酒精中，7天后再置于壶式蒸馏机中回流串香而成。酒度40度左右，酒体净洁，酒液呈淡黄色或无色、透明、清澈、晶亮，具有特殊的杜松子浓郁芳香和悦人的酒香，醇和、微辣、适口。分荷兰式麦芽香型金酒和英美式干型金酒两种。可单独饮用，也可配制鸡尾酒，与白兰地，味美思等混合饮用别具风味。

【烧耐】日本独特的蒸馏酒。原料范围广且廉价，有以各种酿造酒的酒糟为原料，贮藏中使残存淀粉继续糖化、发酵、蒸馏制得；也有以薯类、杂粮、糖蜜或制淀粉的余渣为原料，经糖化、发酵、间歇蒸馏制成。现采用连续蒸馏制成，称新式烧耐；采用传统工艺制成的称旧式烧耐。酒度20—50度，以25度为基准。具有风味爽快、价格低廉的特点，被称为大众酒，深受日本人喜爱。

发酵食品及食品添加剂

【酱油】中国传统的一种发酵咸味液体调味品。由酱演变而来，从秦汉时代开始生产，已有2000多年的历史。以大豆和面粉为主要原料，大豆经清洗、浸泡、蒸煮、摊凉后拌入小麦粉，入曲室上黄（霉菌自然繁殖），入缸加盐水，反复日晒发酵、酱醅成熟，压榨过滤而成。新工艺生产以脱脂大豆、小麦、麸皮、米糠为原料，接入蛋白酶、糖化酶活力大的优良米曲霉菌种制曲，采用固态无盐或低盐发酵，20天左右成熟，用浸出法淋出汁液，经澄清、杀菌而成。成品澄清，有特殊的浓厚酱香，含有蛋白质、游离氨基酸、糖类和盐分，滋味鲜美，

具有优良的调味机能，供烹饪调味及腌菜。一般有特级、高级、一级、二级酱油，还有特殊香味的虾子酱油、冬菇酱油、老抽、生抽、味精酱油、无盐酱油等。另有有盐酸水解蛋白质的化学酱油，虽鲜味显著，但风味差，中国限制生产使用。近来，科学家们发现：酱油还具备保健、免疫、延缓衰老、康复病体的功效。作为世界饮食文化中的一颗灿烂明珠—— 中国菜肴，除有高超的烹饪技术外，独特的发酵调味料酱油发挥着重要作用。

【豆瓣酱】 又称豆酱、黄酱、大酱。一种以大豆、豌豆、蚕豆等豆类发酵制成的传统调味食品。酱最早的原料以肉、鱼为主，随着农业的发展出现了以豆、麦为谷物酿制的豆酱、麦酱。豆瓣酱始制于周，《齐民要术》中已有记载，司马迁的《史记》中有“通都大邑， 一岁千酿，醢酱千～，酱千瓨”，可见豆酱生产在春秋战国时期已很普遍。孔子的“不得其酱不食”被传为千古佳话。将大豆或豌豆筛选、清洗、浸泡、煮熟、摊凉，约 40℃时拌入小麦粉，待霉菌自然繁殖后入缸，加盐水，经伏天晒露发酵至成熟。民间有“三伏晒酱”之说。新工艺采用接入培养的米曲霉，固态无盐发酵，成熟后加盐水搅拌而成。不受季节、天气限制，生产周期短。成品呈黄褐色，酱体浓厚有光泽，具有独特浓郁的酱香。有在晒露前加入蕃茄、西瓜以增加风味的称蕃茄豆瓣酱或西瓜豆瓣酱。

【醋】 又称食醋。古称酢、苦酒。一种发酵酸味液体调味品。殷朝前，制酒技术原始粗糙，常被醋酸菌作用酸败而产生醇香的酸味，逐渐有意识地发展成糖化、酒化、醋化的复合制醋工艺。周朝食醋制造已较发达，称之为醯（音希），汉时称

醋，以高粱或大米、大麦、豌豆、麸皮、小米等为原料，经蒸煮、发酵、下盐、淋醋等工艺制成。还有以低度酒为原料制醋或以食用醋酸加水而成的，但风味较差。新工艺采用培养的黑曲霉对蒸熟的原料糖化，用酵母菌酒精发酵，再用醋酸菌醋酸发酵、醋化，经淋醋、配制、澄清、杀菌而成。成品含有丰富的醋酸及乳酸、酒石酸、游离氨基酸、脂类等，能溶于水，参加人体的正常代谢，并能去腥膻、解油腻、调剂口味、增加食欲。醋的品种繁多，按原料分有米醋、麸醋、酒醋、果醋；按制造工艺分酿造醋与合成醋两类。多冠以地名命名，如山西老陈醋。山西老陈醋、镇江香醋、四川保宁醋、福建永春老醋统称中国四大名醋。

【山西醋】全称山西老陈醋，又称熏醋。中国醋的著名品种之一。300 多年前就闻名于世，以高粱、小米为主要原料，经粉碎、浸泡、蒸煮、冷却、加酒曲低温（≤30℃）长时发酵，高温醋化，温火熏醅，淋醋后经伏晒、捞冰、陈酿而成。成品呈黑褐色，质厚浓稠，光亮，清香酸醇，存放越久，香酸越浓。是食醋中最负盛名的一个品种。

【镇江香醋】又称金山香醋。中国醋的著名品种之一。始制于 1805 年，在 1909 年南洋劝业会上荣获金奖，此后在国内外大赛上多次获奖，以优质糯米为主要原料，经浸泡、沥干、蒸熟、冷却，拌入酒药、熟料发酵、酿制酒液、封醅酸化，淋醋、消毒、配制、生醋陈酿等 3 个过程 40 多道工序，历时 60 余天制成。成品呈深褐色，清亮，香气芬香，集香、酸、醇、浓于一体，素以“酸而不涩，香而微甜，色浓而味鲜”扬名中外。久存愈香，有“香醋摆不坏”之誉。

【米醋】醋的一个品种。以糯米、大米、黄米为主要原料，经蒸煮、发酵、成熟、淋醋、杀菌而成。成品呈黄褐色，色艳透明，酸而不烈，清香鲜甜。主要产于江苏、浙江一带，福建、晋南亦产。著名品种有镇江香醋、玫瑰米醋、福建红曲老醋、山西米醋。

【腌菜】蔬菜的一种半干或干制品。中国人民传统的重要调味副食品。各种蔬菜（几乎所有叶菜、茎菜、根菜、果菜、花菜）经加食盐处理而软化，加酱或酱油、糖、辣椒等调料腌渍、凉晒而成。食盐溶液有较高的渗透压：1%的食盐水几乎全部电离并产生7.6个大气压的渗透压，7%以上的食盐水中细菌不易生长。渗透作用使蔬菜组织细胞脱水变软，抑制微生物繁殖，并逐渐形成腌菜的独特风味，提高耐贮性。腌菜生产遍布城乡，品种极多。按加工工艺和调料不同，大致可分为不发酵腌菜类，发酵腌菜类和甜酸、糟菜类。不发酵腌菜如咸香椿、五香大头菜、咸雪里蕻、酱油八宝菜、虾油豇豆等；发酵腌菜如四川榨菜、浙江榨菜、四川泡菜、福建霉笋、酸黄瓜、酸白菜等；甜酸腌菜如北京糖醋罗卜、糖蒜、糖乳瓜；糟腌菜如糟茄、糟竹笋等。

【泡菜】一种发酵型腌菜。各种新鲜蔬菜如萝卜、胡萝卜、白菜、竹笋、茭白、黄瓜、茄子、嫩姜、扁豆等（尤以质密的萝卜、黄瓜最佳）除去不可食部分，洗净、晾干、沸水烫过，放入专用泡菜坛中，注入配制好的约5%的煮沸后冷却的盐水，根据口味，酌量加白酒、红辣椒、花椒等，加盖水封坛口，约10天即成。泡菜的盐水可继续使用，泡入新菜只需适量补盐，使用次数越多，制品风味越浓。制品质地脆嫩，咸、

甜、酸、辣皆备，清鲜爽口。蔬菜在低浓度盐水中经乳酸菌发酵、各种营养素损失很少。制作技术简单、方便，可随时腌制又可随时取用，经济、实惠。四川泡菜最为著名。

【榨菜】又称羊角菜、菱角菜。十字花科，一年生草本，四川特产蔬菜，是芥菜的一个变种，茎部膨大呈肉瘤状，翠绿，可鲜食，多用来腌制。腌制工艺极具特色：新鲜嫩茎洗净剥皮，穿挂晾晒，变软收缩，先加盐5%腌制3天，再加盐5%复腌约5天，放入专用“榨桶”中压榨。除去部分水分，这是较关健的一道工序，压力过大或时间过长，菜质软而不脆；反之，水分过多，菜易发酸，不耐贮存。去筋修整后加入食盐（7%）、辣椒粉（2%）、花椒粉（0.3%）、及大茴香、小茴香、桂皮、甘草、砂仁、白芷、陈皮（各0.1%）等调料粉，拌匀后装坛，装满、压实，表面撒白酒少许及食盐一薄层。密封坛口，经40天自然发酵而成。成品呈黄或黄绿色，表面附着辣椒粉呈红或棕红色，脆嫩鲜辣，略带酸味，别具风味。因腌制过程中需压榨，故名“榨菜”。四川榨菜中又以涪陵出产者品质最佳。现浙江等地也有出产。

【豆腐乳】又称腐乳、乳腐。一种豆腐的发酵食品。中国著名特产。豆腐乳有1000余年的历史，据考查，明朝嘉靖年间绍兴腐乳就远销印度、缅甸、新加坡等地。豆腐压胚划块，经人工接入毛霉菌或根霉菌（也有霉菌自然繁殖）、槎毛、腌制，移入坛中，按不同品种加入黄酒、红曲、香料、砂糖等汤料，加盖密封，常温下自然发酵而成。发酵过程中微生物将部分蛋白质分解成低分子氨基酸。制品鲜香可口，营养丰富，可直接佐餐也可作烹制菜肴的调味品。各地均有生产，品种繁

多，风味各异。按形状大小和配料不同，主要有酱腐乳、红腐乳、糟腐乳、醉腐乳、臭腐乳及加玫瑰、桂花、五香粉的香腐乳。按外观颜色有红色、白色、青色三种。

【臭豆腐】一种豆腐的发酵卤渍食品。将水少质硬的老豆腐切块，放在由腌菜盐水、浆水配成的臭豆腐发酵液中浸渍发酵3—6小时而成。制品组织略呈海绵状，外观呈灰白或淡黄色，有非腐败的特殊适口臭味。可蒸煮或油炸，配以辣椒油食用，别具风味。

【豆豉】一种大豆发酵调味品。中国驰名中外的特产食品。始制于秦汉年间，唐代制作工艺有了较大的发展，至宋已日趋完善。以大豆或黑豆为原料，经筛选、清洗、浸泡、蒸煮、摊凉后，经自然发酵制曲或接入人工培育的菌种，三四天后待豆粒有了黄衣，用水洗去菌丝与胞子（若水洗不净则豉味苦），洗净的豆子入缸，加适量食盐、酱油、少许黄酒拌匀、加盖发酵、10—15天成熟，取出风干而成（不风干的即为鲜豆豉）。成品呈红褐色颗粒状。光亮，有悦人的特殊香味。含有水解蛋白质、各种氨基酸及尼克酸、核黄素等，佐餐、调味均可，滋味鲜美。由于发酵时微生物菌种不同，风味略有不同，可分为细菌型、毛霉型、曲霉型三类。著名产品有四川临江豆豉和三台豆豉、湖南浏阳豆豉，广东云浮豆豉膏、福建闽南鲜豆豉、山东临沂八宝豆豉等。

【味精】学名谷氨酸钠，又称味素。一种世界性增鲜调味品。主要以淀粉为原料，微生物发酵制成。主要成份为谷氨酸钠。始制于本世纪初。1866年德国立好生博士用硫酸水解面筋发现了一种氨基酸，定名谷氨酸，可惜当时没有引起人们注意。

1908年日本东京帝国大学化学教授池田菊苗喝海带黄瓜汤时，觉得味道鲜美，认为海带里大有奥妙，遂对海带进行详细的化学分析。终于发现其中含有谷氨酸钠。接着又用其他蛋白质原料水解，成功地提出谷氨酸。作为调味品能提高菜肴的鲜味。逐定名味之素。中国称味精。中国味精工业生产始于1923年，上海天厨味精厂以小麦、大豆为原料，用盐酸水解制成。成品有晶体、粉末状两种。水解法淀粉利用率低，耗粮多。1963年以来大都采取发酵法生产，产品以晶体为主，质量明显提高。近来产品由单一品种转向复合型，除鲜味提高3—20倍，还调制出猪肉味、鸡肉味、牛肉味等不同风味的复合味精。

【酵母】真菌类，属真菌门的子囊菌纲、藻状菌纲、担子菌纲和半知菌纲。一种肉眼看不见的细小单细胞微生物，自然界中广泛存在。在显微镜下，可看到酵母细胞呈卵形、球形、椭球形、腊肠形。内有细胞核和胞液。进行无性繁殖和有性繁殖，在条件适宜、营养充足条件下繁殖力很强，平均1.5—2小时繁殖一代。最适繁殖温度25—30℃，最适保存温度0—4℃，容易在消毒中受热死亡。能使有机物发生氧化、还原或分解、合成。利用其特性促进有机物的化学反应，赋于食品特殊风味；条件不当可使食物腐败变质。种类繁多，达300多种，性能各异，广泛应用于酿造、发酵、食品及饲料工业，主要是啤酒酵母、葡萄酒酵母，球拟酵母、毕赤氏酵母、汉森酵母、红酵母等。

饮 料

【非酒精饮料】 又称软饮料。不含酒精成分或含酒精不超过0.5%的饮料。目前中国尚无明确分类。一般按生产工艺和原料不同，分为碳酸饮料和非碳酸饮料两大类。碳酸饮料有汽水及含汽饮料如可乐、运动员饮料等。非碳酸饮料有营养型如乳品系列饮料、植物蛋白饮料、微生物蛋白饮料、保健饮料等；传统型如茶、咖啡、可可等；清凉型如矿泉水，各种果菜汁饮料等。按形态来分，可分为液体饮料和固体（颗粒或粉末）饮料。

【植物蛋白饮料】 一种非酒精营养型饮料。植物蛋白含量2.5%以上的各种饮料。传统的如豆浆等；营养清凉的如花生蛋白饮料、杏仁汁等。

【汽水】 在水中配入甜味料、酸味料、香料，并加入二氧化碳制成的无醇饮料。起源于欧洲。人们在饮用天然矿泉水后感觉特别清凉爽适，科学家研究发现是由于其中含有二氧化碳的缘故，但天然矿泉汽水毕竟有限。1768年英国化学家约瑟夫·普利斯特莱将二氧化碳溶解水中，形成汽水的萌芽。以后人们用糖、有机酸、香精调味，逐步形成工业化生产的汽水，二氧化碳溶于水中形成碳酸水，饮后碳酸受热分解成水和二氧化碳，二氧化碳排出体外并带走热量，使人有凉爽舒快感。二氧化碳还能轻微刺激胃壁，增强食欲，帮助消化。品种很多，有加香味剂的果味汽水，有加果菜汁的果菜汁汽水，有加适量食盐的无色透明的盐汽水，还有加可乐果抽提液的

可乐型汽水及添加其他香辛料的仿可乐型汽水。

【矿泉水】含有天然无机盐、二氧化碳和对人体健康有益微量元素的符合饮用水标准的饮料。目前，人们对矿泉水的认识不一，以德国为代表的观点认为，水中某些无机盐含量达到某一规定标准即可；以法国为代表的观点认为，不需规定水中成分的含量，只要有临床疗效并经认可方称“矿泉水”。矿泉水分天然矿泉水和人工矿泉水两类。水中含有天然无机盐的浓度在1000毫克/升以上，或含游离二氧化碳浓度在250毫克/升以上，在矿泉水所在地直接包装的称天然矿泉水。在优质泉水或蒸馏水中加入各种无机盐使之溶解，并充入二氧化碳，模拟天然矿泉水的称人工矿泉水。迄今为止，中国天然矿泉水露头不多，远不能满足人们需要。但国内发现很多地方有大量优质天然泉水，水质优良，无任何污染，清凉可口，仅游离二氧化碳含量少，矿化度低，只需人工矿化并充入二氧化碳，即可制成与天然矿泉水相媲美的人工矿泉水。发展人工矿泉水生产受到有关部门高度重视。

【格瓦斯】又称麦精汽水。俄文KBAC的音译。一种俄罗斯传统无酒精（酒精含量0.5%以下）含汽营养型清凉饮料。原产俄罗斯，制作技术渊远流长。传说由一农民无意将面包掉入水桶中，第二天饮水发现清凉解渴，有舒爽的香气发展而来。以面包或谷物为原料，经酵母、乳酸菌发酵，添加糖浆等辅料而成。成品呈黄褐或棕褐色，允许略有混浊和沉淀，酵香浓郁，兼有啤酒和汽水的风味。根据原辅料不同，有许多品种，多冠以辅料名称，如普通格瓦斯、草莓格瓦斯、蜂蜜格瓦斯、柠檬格瓦斯、苹果格瓦斯等。饮后有增进食欲，清理

肠胃作用。中国黑龙江、新疆生产较多，内地也有生产。

【运动员饮料】一种保健型饮料，采取特殊配方生产，主要为运动员在训练和比赛过程中补充水分、糖类、无机盐、维生素的各种饮料。用以预防运动员在大运动量训练和激烈比赛中因热能、水分、无机盐、维生素大量消耗而引起的低血糖、心律失常、运动能力下降、肌肉抽筋等现象，维持体内水分和电解质平衡，消除疲劳，增强体力，以有助于提高运动成绩。根据不同运动的特点，采用不同的配方，可生产不同性能的运动员饮料，如有一般运动员饮料、马拉松运动员饮料、果味电解质饮料、低渗透压运动员饮料等。中国在生产运动员饮料方面起步较晚，20 世纪 80 年代后生产的有被誉为“东方魔水”的健力宝、维力等。

【可乐型汽水】一种嗜好性碳酸饮料。以可口可乐为典型代表，起源于美国。1886 年美国药剂师彭伯顿在止咳糖浆的基础上调配的药方被饮料小贩改制成饮料，颇受欢迎。以后不断改进、完善，发展成名声显赫的可口可乐。由古柯树的树叶浸提液和可乐果的抽提液为母液，加砂糖、转化糖浆、柠檬酸、磷酸、焦糖，香精油及碳酸水制成。成品呈赤褐色，含有微量咖啡因，稍有酒精。初饮，感到有草药味，微苦，多次饮后却倍感清香爽口，美在其中。可口可乐、百事可乐行销世界，类似产品很多，形成一类可乐型饮料。中国于 1980 年开始生产不含咖啡因的可乐型汽水，如幸福可乐、天府可乐、人参可乐、崂山可乐、沙棘可乐等。随着人民生活水平的提高和日益扩大的国际交流，可乐型汽水逐渐成为深受人们青睐的饮料品种。

【柠檬汽水】一种含有柠檬汁的汽水。柠檬，芸香科，常绿小乔木。中国1920年由美国引种的优力克柠檬原产意大利，果实呈孵圆形，成熟呈黄色，果皮厚，具有浓郁芳香。果肉汁极酸，含有丰富的维生素C。以浓缩柠檬汁、砂糖、柠檬酸、转化糖浆为原料，加糖色、糖精钠、香精、碳酸水制成。成品含有丰富的维生素C，有令人愉快的酸味，酸甜可口，圆润滋美。

食品贮存

【罐头】一种保藏期较长的罐藏食品。将食品装入特制容器中，经预封、排气、密封、高温杀菌而成。早在3000多年前，中国民间已经利用陶瓷罐密封贮藏食品，并有一定的保藏效果。具有讽刺意味的是现代罐头的发明，却是战争的产物，拿破伦是这一发明的促使人。18世纪初，拿破伦为了向其远征军提供携带方便又能长期保存的各种食品，重金悬赏发明人。1795年，法国人尼古拉·阿培尔经10年精心研究，获得成功。1804年向当时的拿破伦政府提出自己发明的食品保藏方法，并获得专利。方法是，将食品预先加热，再装入玻璃瓶内，用软木塞轻塞瓶口并用粗麻布包裹，放在水中加热至瓶里食品沸腾30—60分钟。取出，立即将软木塞紧，麻布包紧加固，再置沸水中煮沸60分钟，取出涂蜡密封。可使食品在常温下贮存2个月而不变质，这就是世界上最早的罐头食品。1811年法国政府正式推广。1812年，阿培尔开设工厂，取名阿培尔之家，这就是世界上第一家罐头食品生产厂。虽然阿

培尔还不懂得这种方法的原理，但他仍获得了巨额奖金，而且这种方法很快在欧洲各国流行，使罐头生产成为一个新兴的食品工业。1812—1880年间，罐头生产十分兴盛，但人们并没有懂得罐头生产的真正“秘密”：许多学者认为加热使氧气排出，食品就不会腐败了。这一理论受到许多宗教组织的支持。1862所法国科学家巴斯德发现：葡萄酒的酿造和酸败是微生物作用引起的。又发现食品的腐败也是由微生物繁殖的结果。他坚信：罐头食品的原理不在于排出氧气，而是加热时杀死了食品中的细菌、酵母和霉菌。直到20世纪初，人们才接受了巴斯德的观点，对加热处理工艺进行科学研究，对不同的食品采用不同的有效杀菌方法，从而推动了罐头工业的发展。其特点：保藏期较长，食品营养物质损失少，能保持原有风味，有些还胜于鲜食，携带方便，既可直接食用又可复制其他食品。花色品种繁多，按原料不同，可分为肉禽类罐头；水产类罐头；水果类罐头；蔬菜类罐头及其他类罐头如花生米、水莲子等。按加工方法分：清蒸类、调味类、油浸类、糖水类、糖浆类、果酱类、果汁类、什锦类。包装容器有金属和非金属两种。随着科学技术的发展，各种类型不同功能的罐头不断出现，以满足人们的需要。

【易拉罐】 一种不需开罐工具即可沿盖面划痕拉开取用的罐头。1960年由美国首先生产并投入市场，以后被世界各国纷纷效仿、广泛采用。主要优点是轻巧、美观、强度高、使用方便，缺点是成本较高。有全拉开和局部拉开两种形式。材料多用马口铁、镀铬低碳钢和铝箔，其中铝箔多用于高档饮料和酸性食品。

【脱氧】又称去氧、排氧、脱气。食品生产工艺中一道重要工序。以防止食品变质，抑制需氧菌和霉菌在密封包装内繁殖。以减少食品维生素和其他营养素的损失，保持、改善其品质，有利用食品色、香、味的保存。一般有物理法和化学法两类。物理法多采用热力、真空密封、蒸汽喷射等方法。化学法使用有机或无机脱氧剂，与食品一齐密封于包装容器内，吸收容器中的游离氧，来达到脱氧的目的。

【密封】食品生产工艺中的一道重要工序。为了使食品与外界空气隔绝，不致食品再受到外界空气及微生物的污染而腐败变质，借助机械设备使包装容器密闭，以达到能较长期保存食品的方法。

【杀菌】食品生产工艺中的一道重要工序。食品原料大都来自农副产品，不可避免地会沾染污物和各种微生物。这些微生物有的能使食品分解变质，有的能使人体中毒，因此原料虽经预备处理、包装、密封，但还必需进行杀菌，以破坏或杀死食品中所含的酶及残存的绝大部分微生物，使食品能较长期保存而不腐败变质。一般分物理法和化学法两类。化学法用化学杀菌剂，多用于饮料水、食品的容器和用具。物理法多用于对食品的杀菌。有用火焰、干热空气的干热杀菌和以水、蒸汽作介质的湿热杀菌。杀菌温度在100℃以上的高温处理伴有高压又称高压杀菌；杀菌温度在100℃以下在常压下进行的称常压杀菌。为了尽可能保存食品的色、香、味及营养素，并不要求绝对无菌，只要在一定条件下，在一定保存期内不致引起腐败变质即可。最常用的是湿热杀菌，高压杀菌一般用于肉禽类、鱼类及部分蔬菜罐头；常压杀菌多用于

酸性食品、啤酒等。另外，还有利用高频电场使食品加热、杀菌的方法称高频电杀菌；利用微波发生器产生的微波对食品加热、杀菌的方法称微波杀菌。

【冷冻冷藏】一种食品贮藏方法。借助人工制冷技术，使温度保持在－18℃以下，将食品冻结（防止微生物繁殖的临界温度为－12℃）较长时间的保鲜方法。早在1292年，中国已用冰来保存鲜肉了。1834年英国人发明了制冷压缩机人工制冰，用冰来保存食品。但无论用天然冰还是人工制冷造冰总是以冰的温度作为食品保藏温度的极限。到1878年法国人使用氨吸收式冷冻机直接冻结牛、羊肉来保藏，不受冰融化的限制，能根据需要调节温度，并扩大了冷藏空间，使冷冻冷藏技术取得了划时代的进展。这种技术至今仍被广泛运用。这种方法保持了食品的原有品质，有较好的复原性，没有任何残留添加剂，能最大程度地保持食品新鲜度、营养价值和原有风味，常用于肉、禽、水产品及蔬菜等，是长期贮藏食品的重要方法。随着新的制冷方式、制冷装置的出现，得到更冷的深冷度，大大提高了食品保藏的质量和时间。

【冷却冷藏】一种食品贮藏方法。将食品在稍低于冰点（一般在－2～－15℃）的温度下贮藏的方法。这种方法利用低温条件抑制食品中微生物、酶的活性，减缓食品的化学反应及生物化学反应，最大限度地保持食品的新鲜度和原有风味。多用于水果、蔬菜、蛋品等或短期贮存鱼、畜、禽原料。

【干燥食品】一种食品原料经过在自然条件下或人工控制条件下促使其中水分充分蒸发，使其含水量降低到足以防止腐败变质程度的食品。微生物的生长繁殖及生物化学反应只能在

水分充足的条件下才能进行，一旦食品中的水分降低到一定标准，即可达到防腐变质的目的。按干燥方法可分为自然干燥食品和人工干燥食品两类。自然干燥食品如红枣、葡萄干、香菇、风鸡、火腿等；人工干燥食品如牛肉干、速溶咖啡、速煮面等。有些复水还原后营养、风味与鲜品相似如脱水蔬菜、奶粉等；有些无需复水而另具风味，如葡萄干、牛肉干等。

饮食文化

【中国八大菜系】即四川菜系、山东菜系、广东菜系、福建菜系、安徽菜系、浙江菜系、江苏菜系、湖南菜系。举世闻名的中国烹饪中有许多流派，公认的最有影响的是鲁、川、湘、粤、闽、苏、浙、皖八省烹饪流派，就是常说的八大菜系。历史上，济南、成都、长沙、广州、福州、苏州、杭州、徽州等名都大邑曾是政治、经济和文化中心，必然促使饮食文明的发展，成为种类繁多的佳肴美馔的主要发源地，形成各自不同特点的菜系。八大菜系是中国民族历史和文化遗产的组成部分，是劳动人民聪明才智的结晶。

【川菜】四川菜的简称。以成都、重庆菜为代表，取料蔬菜多于鱼鲜，素以豆瓣酱、泡辣椒、糟辣椒、红油、蒜泥、花椒、香醋、芝麻酱为主要调味品。基本特点是酸、甜、麻、辣、香，油重，味浓，四川乡土风味浓厚。有酸、咸、甜、麻、辣、苦、香七味，主要调味方法有干烧、酸辣、麻辣、干煸、鱼香、怪味、红油、椒麻等，以麻、辣最为独特。主要烹调方法有：炒、爆、煨、炸、煎、烧、煸、蒸、炝、炖、烩、汆等20余种。

素有“一菜一格、百菜百味”之誉。著名品种有豆瓣桂鱼、原笼粉蒸牛肉、樟茶鸭子、鱼香肉丝、麻婆豆腐等。

【鲁菜】山东菜的简称。被誉为北方代表菜。明清两代已是宫廷御膳主体，其支脉纵横，遍及京、津、河北、河南、东北各地。以济南菜和胶东菜为主要代表。主要烹调方法有：烧、烤、炒、爆、煎、炸、烹、溜、炝、烘、煸、蒸、煮、烩、汆、扒等，尤以爆、炒、烤、炸为著，讲究清汤和奶汤的使用，特点是鲜、嫩、清、脆。主要名菜有糖醋黄河鲤鱼、九转大肠、奶汤蒲菜、清汤蛤蜊、烹虾段等。

【粤菜】广东菜的简称。以广州菜、潮州菜、东江菜为代表。主要特点是取料极为广泛，用料精细。天上飞的，地上跑的，水中游的，各种动、植物几乎都可以成为盘中美味。注意调料运用，如腐乳、虾酱、沙茶、红醋、梅膏、蚝油、老抽、陈皮等。烹调方法也有独到之处，如焗、炆等。讲究营养、滋补，口味清鲜淡爽。善于吸收各菜系和西菜精华，素以中西结合、大胆创新见长。名菜有豹狸烩三蛇羹、广州文昌鸡、纸包明虾、冬瑶炖乳鸽、铁板牛柳、盐焗鸡等。

【徽菜】安徽菜的简称。以皖南菜为主要代表。擅长烧、炖、煨，火功到家。习惯以火腿调味，冰糖提鲜。主要特点是：讲究真本实料，菜肴重芡、色红、油明，滋味醇厚，汤汁纯清。主要名菜有荷包鲫鱼、蟹烧狮子头、烧鳝段等。

【湘菜】湖南菜的简称。由湘中南地区、湘西山区和洞庭湖区三种风味菜组成，以湘中南长沙菜为代表。基本特点是：用料广泛，刀工精妙，品种丰富，味感鲜明，主味突出，富有地方乡土风味。有酸、甜、咸、辣、苦多种单纯和复合口味，

注重酸辣、鲜香、酥软、色浓、烹调技法上以煨、　、炖、腊、蒸、炒见称，尤以煨　技艺更为精湛。主要名菜有麻辣子鸡、腊味合蒸、红煨洞庭金龟、冰糖湘莲、酸辣狗肉等。

【淮扬菜】即江苏菜。以扬州菜、淮阴菜、无锡菜、苏州菜为代表。烹调中以炖、焖见长，善用原汁原汤调味。特点是：口味清淡，甜咸适中。主要名菜有芙蓉鸡片、清炖鱼翅、砂锅菜核、霸王别姬等。

【浙江菜】以杭州菜为典型代表。南宋时由汴京（今开封）迁都临安（今杭州），大批厨师随之南迁，落户杭州，同时也带去了北方菜的烹调技艺。长期以来，形成了融汇南北烹调精华：炒、爆、烹、煎、炸、烧、烤、焖、煸、炝、炖、烩、汆、蒸、煮等多种方法，又善于使用本地的特产原料，特别讲究色、形、香、味，南北皆宜。许多名菜不但历史悠久，还与民间传说和历史故事有关，如叫化童鸡、西湖醋鱼、东坡肉、龙井虾仁等，都联着一段传说。

【闽菜】福建菜的简称。主要特点是：多海鲜，重味功，味道醇厚，清鲜不腻。主要名菜有佛跳墙、四大金刚、菠萝鸡、双色鱼圆等。

【山珍海味】又称山珍海错。陆地和海里出产的珍异食品的俗称。分上八珍、中八珍和下八珍。通常上八珍指猩唇、驼峰、燕窝、熊掌、猴头、鸟脯、鹿筋、黄唇胶；中八珍指果子狸、哈什蟆、鱼唇、鱼翅、鲥鱼、裙边、广肚、银耳；下八珍指赤鳞鱼、海参、干贝、蛎黄、乌鱼蛋、大口磨、龙须菜、川竹笋。

【年糕】又称年年糕。中国民间春节期间传统食品。以糯米、

粳米、籼米或黍子等粘性谷物为原料，经浸泡、水磨、压干、蒸熟、成型等工艺制成。借“糕”与“高”谐音，隐喻“年年高”，祝福新的一年事事如意，步步高升。相传春秋战国时期，吴王阖闾命大将伍子胥筑建王城，伍子胥在建造东相门内城时，使人将米粉制成砖状秘密藏砌城下，密示随从。夫差继位后不听伍子胥“联齐抗越”的主张反惨遭诬陷被夫差赐剑自刎身亡。不久，越军攻吴，围困苏州，城内百姓断粮。幸得伍子胥随从指点，苏州百姓靠着糯米砖度过难关。此后每年春节百姓仿制糯米砖纪念伍子胥，流传至今。品种繁多，南北风味各异，按口味有淡、甜、咸三类。可荤可素，或蒸或炒或煎或煮，均有糯、韧、香、甜（或鲜）的特点。著名的有宁波水磨糕，广东咸年糕、百果年糕、苏州猪油年糕、桂花糖年糕等。被誉为“国色天香”的苏州年糕，用红曲、青菜汁、蛋黄、玫瑰汁等天然生物色素染成赤橙黄绿的“国色”；用桂花、玫瑰、薄荷、果仁、芝麻、花椒等天然香料使之成为气味芬芳的“天香”更是驰誉中国。

【饺子】又称扁食。中国传统包馅面食之一。原为北方除夕、春节俗食。取“更岁交子”、“招财进宝”之意。将馅料切剁拌匀，小麦粉用冷水和面（每 1000 克小麦粉用水 450 克为宜）反复揉匀，待 15 分钟后加工成薄软面片包制成半月形或元宝形，煮、蒸、煎、炸成熟均可。饺馅可荤可素，可菜肉混合，随时随地、随人随需灵活配制，百口百调。色、形、味具佳，营养、卫生，赢得了各地人们的喜爱，连外国人也视为佳肴。特别适合一人一份的分餐。饺子制作有机制和手工两类。手工包制较麻烦，适合集体流水作业。机制、速冻的

各种饺子已成为颇受欢迎的快餐食品。

【元宵】又称汤元、汤团、团子。中国传统食品之一。取“团团圆圆”之意。元宵作为节日食品，相传始于东晋。在农历岁首第一个月圆之夜吃这种圆形的软糯食品象征家人团圆，和睦幸福。农历正月十五称上元节，夜为元宵。从南宋初，人们将这种食品称元宵至今。糯米浸透与清水一起磨成细粉，沥干成水磨粉，干燥后待用。南方多将水磨粉加温水和匀，包入各种甜、咸、鲜肉等馅料，煮熟食用，软糯细滑、香甜鲜美。北方多先将做好的硬质颗粒馅心湿水，在干粉上滚动沾上糯米粉，如此反复三次制成，可水煮、油炸等方法成熟供食，口感不如南方包捏的软糯。宁波汤团最为驰名。

【春卷】中国南方一种包馅油炸面食食品。用小麦面粉、食盐与水和成面团，在热铁板上粘涂烙成极薄的圆型春卷皮，包入猪肉丝及时令鲜菜炒制加水淀粉而成的馅料，呈长约 7.5 厘米的筒状，经油炸，浮起呈金黄色即成。食之，外皮酥脆，内里软香鲜美。表达江南蚕农渴望丰收的意愿，现已变异为传统风味小吃。

【月饼】又称团圆饼。中国中秋节的一种传统焙烤糕点。以小麦粉和面、分皮，包以各种馅料，入模成型 (酥皮不需此工序)，烘烤，冷却而成。古时祭拜月神时的主要祭品，唐代已很盛兴，祭后分食，逐成风俗。民间流传嫦娥奔月的神话，每逢八月十五，阖家团圆，对空赏月，谈古论今，品尝月饼，又有团圆饼之称。因各地用料、风味不同，至今形成的有京式、广式、苏式、潮式、淮扬式等几大款式，数百个品种。京式讲究素油素馅，造形精美，如自来红月饼、提浆月饼等。广

式用料广泛，配料考究，皮薄馅多，花色多样，如金腿月饼、蛋黄莲蓉月饼、椰蓉月饼、豆沙月饼、冬蓉月饼等。苏式重油重糖，酥皮较多，如枣泥月饼、玫瑰月饼等。潮式酥、软、香、甜，如椒盐饼、老婆饼等。淮扬式口味多样，注重火候、风味，如黑芝麻椒盐月饼、月宫饼等。

【粽子】中国传统食品之一。用苇叶或竹叶包裹糯米后煮熟制成。由古代北方祭黍、祭祖庆丰收食品演变而来。原料由初用黍米到后来用糯米，发展到包裹各种馅心。形状有三角锥形、四角、秤锤、枕头等。约公元前 278 年农历五月五日，爱国诗人屈原因国家衰败，无法实现自己的政治抱负，悲恨投汨罗江自尽，两岸人民划船打捞并投粽祭之，以后每逢五月五日均做粽子悼念，逐步发展为端阳节划龙舟吃粽子的习俗。著名的有嘉兴肉粽、高桥豆沙粽、四川什锦粽、北京枣粽、西双版纳的香竹筒粽等。

【馄饨】又称云吞、抄手。饺子的伴生食品，中国传统包馅面食之一。据汉代杨雄《方言》所载："饼谓之馄，……或谓之饨"可知当时馄饨已是人们喜爱的食品了。以小麦粉和面，压制成三角形、方形或梯形薄皮，中间放馅心，馅料有鲜肉、菜肉、虾仁、蟹黄、豆沙等，包成元宝状，水中煮熟，置佐以榨菜丁、虾皮、香菜、紫菜配料的鲜汤中食用。鲜嫩爽滑，美味可口。

【风味小吃】中国各地各种特色小吃的总称。中国地域广阔，物产丰富，由于各地政治、经济、文化生活发展的不同，各地区环境、气候、物产不同及各地民风民俗和宗教信仰不同，人们利用当地的各种食物原料、特殊的制作技艺、适合当地

民族生活习惯和口味调料制出的传统时令特色小吃。这种特色就是“风味”。风味特色主要体现在原配料、制作方法和口味三个方面。

【小窝头】北京仿膳饭庄的一道著名甜点。用精细玉米面粉、黄豆粉加白糖、桂花蒸成近似锥体、底部中空的小点心。制品色泽鲜黄，小巧别致，质地细腻，香甜适口。传说，1900年八国联军入侵危及京城，清慈禧太后在逃往西安途中因御厨无法备膳，匆忙中曾吃过民间贡上的玉米粉窝头。回京后偶然想起，命御厨照作，御厨诚惶诚恐费尽心思，除把玉米粉磨得极精细外，又加入黄豆粉、桂花、白糖制成颇具栗子香味的小窝头，深得慈禧赏识，被民间误传成栗子面小窝头。后御厨流落民间办起仿膳饭庄，如法炮制，招揽顾客，成为该店的传统风味甜点。

【赖汤圆】中国四川的一种风味小吃。用水磨粉（优质糯米经浸泡、水磨、沥干而成）包捏各种馅芯煮食。煮不浑水，吃不粘牙，软糯、香甜、爽口。

【狗不理包子】又称天津包子。中国著名风味小吃之一，与十八街麻花、耳朵眼儿炸糕并称天津风味三绝。据传清末其创制人高友贵（小名狗子）在南运河侯家村设摊制售包子，因包子极有特色，很受食客欢迎，慕名前来品尝者络绎不绝。店主制售包子无暇与食者搭话，按钱发货，一言不发，人称“狗子卖包子一言不理”，“狗不理”由此出名。后扩大营业，移至天津开店，店主干脆挂牌“狗不理包子铺”，名声大振。传说袁世凯曾买包子专程送慈禧品尝，深受赞赏，流传至今。以精白粉和面制皮，猪后腿肉剁细为馅，用料考究，工艺独

特。成品小巧玲珑，状似菊花，皮薄软有筋劲，馅鲜香不腻口。佐以香醋、辣油、蒜泥风味更浓。

【羊肉泡馍】中国西安的一种著名风味小吃。用羊肉、羊骨配以桂皮、汉阴花椒、良姜、干姜、草果、小茴香等多种香辛调料煮成鲜汤，羊肉煮熟捞出切成小块备用。特制的饦饦馍由顾客自己用手掰成小块（蚕豆大小）后交厨师烩制。依食客不同的要求可烩制不同的几种制式。制品肉烂汤浓，肥而不腻，香气四溢，鲜美适口，佐以香菜、糖蒜，回味无穷。不仅制作方法特殊，还要会吃，要由外到里分层次一点点“蚕食”，否则会影响风味。

【酥油茶】中国藏族人民的一种传统小吃和饮料。唐代文成公主入藏时带去内地的茶叶后始产，是汉藏文化交流和友谊的象征和标志。茶砖切碎加水煮沸，滤去茶叶，将茶叶水倒入盛有酥油（牛羊乳提炼的一种融化奶油）、牛奶、食盐的容器中混合而成，香醇可口。

【糍粑】又称糯糍粑。一种土家族节日传统食品。以优质糯米为原料，经清洗、浸泡、蒸熟、舂烂、压制、阴干而成。制品呈大小不一的圆饼状，白色，半透明，不易变质。食时烤软烤黄后蘸糖，或切片油炸、煮食。粘糯柔韧，具有糯米清香。苗族、侗族也有以此招待客人的习俗，象征友谊，庆祝丰收。

烟草工业

【烟草工业】加工烟叶成为卷烟、雪茄烟等烟草制品的工业，是国家积累资金、换取外汇的重要部门，在国民经济中占有一定的地位。半个世纪以来，虽然世界各国都在搞禁烟宣传，但是在吸烟与反吸烟斗争浪潮中，卷烟工业仍在不断发展，产品仍在不断增加。

【制烟】新鲜烟叶按不同品种、不同用途，用不同的方法进行初加工的过程。一般包括调制（晒制、晾制、烤制、熏制）、发酵和醇化等工艺，使烟叶中的部分蛋白质和糖分分解，降低生烟叶的辛辣气和烟碱含量，形成香气，为制造不同的烟制品取得有利的原料品质和物理状态，包括烤烟、晒烟、晾烟、白肋烟、雪茄烟、香料烟等。

【烟草】又称菸草。茄科。一年生或二年至三年生草本植物。原产美洲中南部。品种很多，绝大多数为野生种，有些只作为观赏植物，其中具有工业价值成为大田栽培作物的主要是红花种和黄花种烟草。叶成熟时呈黄绿色，干叶有生青气，燃吸则辛辣刺喉。经加工后呈黄、橙黄、红、棕黄色，有特殊香气，能无焰阴燃。根据人们吸用的习惯和干燥方法，通常分为烤烟叶、晒烟叶和晾烟叶，是制造卷烟、斗烟（旱烟）、鼻烟、水烟、嚼烟的主要原料。

人类最早吸用烟草的是中南美洲的印第安人。建于公元

432 年的墨西哥阿帕斯州的庙宇中就有玛雅人用烟斗吸烟喷烟的浮雕。从发现的公元 500 年印第安人居住的洞穴中就存有烟叶、烟具及吸剩的烟灰遗迹。直到公元 1492 年，意大利伟大的航海家哥伦布发现新大陆，看到当地居民吸食烟草，水手将种子带回欧洲，从此烟草远渡重洋，扎根欧洲，并经欧洲向世界各地传播。17 世纪欧洲已吸烟成风。16 世纪中叶，烟草经菲律宾最先作客中国台湾、福建、广东等南方省区。稍后经日本、朝鲜传入中国东北及经蒙古、新疆传入中国北方省区。烟草在中国自种植之日起，就与粮、棉、油并称中国农业四大经济作物，占有很高的经济地位。人们通过吸用时的感觉：香气、气味、刺激性、生理强度（即“劲头”）、燃烧性、烟灰的颜色和聚结性来评定烟的风味。

烟草中的成分有碳水化合物、有机酸、油脂、甙、酚及单宁、色素、植物碱（主要是烟碱即尼古丁）、酶类、矿物质和水份。燃吸时有特殊的香气和苦味，有麻醉性刺激作用，能使人兴奋，故成为人们的嗜好品。最初，人们只知道烟草能兴奋精神并以为有医治伤病的药用功能，逐渐转成娱乐和消遣。直到 20 世纪 50 年代被医学界证实烟草及烟气有一定的毒性，吸烟有损健康，能引起多种疾病的发生，被喻为“20 世纪超级杀手”。世界上主要产区分布在赤道与北纬 40 度之间。

中国烟草分布很广，几乎各地都有种植，主要有六大产区，计有黄淮烟区、西南烟区、华南烟区、华中烟区、东北烟区和西北烟区。其中黄淮烟的河南省产量最高，占中国总产量的 28%以上。

【烤烟】采用烘烤方法调制而成的烟叶。一般经过发酵、变黄、定色、干筋等加工过程，具有保存烟叶中蛋白质、糖分、香气等特点，是制造卷烟的主要原料。按照香气特点，一般分为清香型、浓香型和中间香型三类。清香型是制作高级香烟的原料，如云南的昆明烟、河南的邓坑烟、福建的永定烟等，其中以云南所产的最为著名。浓香型主要用于中级香烟，如河南的许昌烟、安徽的凤阳烟等。中间香型一般用于配制高级香烟，用量较少。中国烤烟产区主要有河南、山东、云南、贵州、安徽、辽宁、吉林。总产量居世界首位。

【云烟】中国云南烤烟的简称。（也是一种卷烟牌名，中国昆明卷烟厂名牌产品，甲一级，以上等云南烤烟为原料制成）。属清香型。栽培始于1937年，产量占中国总产量的12%左右。成品色泽金黄，组织细腻，油润丰满，香气足，杂气少，含糖量高（一般20%左右，高的达30%以上），吃味甜中带酸，气味醇和、幽雅，烟碱含量适中，有“劲头”，燃烧性好，烟灰聚结性强，是中国生产高级卷烟的重要原料。

【烟丝】一种烟制品。烟叶经复烤、发酵、陈化等过程调制后，经配叶、回潮、去梗、加料等工艺，切成细丝而成。可直接吸用或作制其它烟制品的原料。

【过滤嘴】一种醋酸纤维（三醋酯作增塑剂）制造的过滤体。用水松纸接装在卷烟上，对总生物碱的过滤效率为20—30%，其中的致癌物质苯并芘比无过滤嘴卷烟降低了77%。但过滤嘴部分的烟纸较厚，一氧化碳不易放散而增加了吸入量，促使血液中含氧量降低。

【烟制品】以烟草为主要原料，经过不同的加工方法所制成的

供人们吸用的各种产品的统称。常见的主要有卷烟、雪茄烟、斗烟丝、水烟、鼻烟、嚼烟等。其中以卷烟的产量最高，销量最大。

【卷烟】 又称香烟、纸烟、烟卷。人们的一种嗜好烟制品。由不同地区、不同品种、不同等级、不同特点、不同部位的烟叶按一定比例混合，加工成原料烟丝，配以香料、蜂蜜、防腐剂等辅料，外裹特制的卷烟纸卷束而成。1832 年由埃及士兵在战场上用子弹包装纸卷包烟丝吸用而发明。1843 年法国人开始手工卷烟。1881 年发明卷烟机后开始大机器生产。1893 年美商在上海设厂，以后又有几家外商在中国设厂生产。1902 年英美烟草公司收买了在华的大部分外商卷烟厂，先后在上海、天津、青岛、沈阳、哈尔滨、营口、汉口等地设厂，形成卷烟垄断的庞大机构。1902 年华商在天津创办北洋烟草公司，1903 年华侨实业家简照南、简玉阶兄弟在香港开办广东南洋烟草公司，生产飞马牌、双喜牌、白鹤牌香烟。1909 年初更名广东南洋兄弟烟草公司，在香港、上海、武汉、重庆等地设厂，使国产卷烟行销中国各地。基本过程有制丝（选叶、回潮、除梗、加料、切丝、烘丝、贮丝）、卷制（喂丝、卷支、安装滤嘴）、包装（烘干、装盒（听）、装箱）等。按原料特点可分为烤烟型、晒烟型、混合型、香料型；按结构特点可分为普通卷烟、纸嘴卷烟、过滤嘴卷烟；按烟气中焦油含量又可分为高、中、低三种。烟支规格（单位 mm）普通烟圆周为 25.5、27、27.5、长度为 69、70；过滤嘴烟圆周为 23.5、24、24.5、25、25.5，长度（烟支＋滤嘴）为 55＋15、66＋15、64＋20、65＋20、66＋20。包装规格有 5 支装、

10支装、20支装和50支装多种，主要是20支装，分软盒、硬盒和铁听等。根据品质和装潢，分甲、乙、丙、丁、戊五级。

【烤烟型卷烟】卷烟的一种类型。全部或绝大部分以烤烟叶为原料，或以烤烟叶为主，掺入少量黄色晒烟、晾烟叶制成。烟丝色泽较浅，呈金黄或鲜黄色，以烤烟香气为主，很少或根本不加香料，劲头适中，气味较为醇和。焦油含量有高、中、低三种。中国生产的高级卷烟大多属于此类。主在质量标准：有甲一级、甲二级、乙一级、乙二级、丙一级、丙二级、丁级、戊级。甲一级烟丝金黄或橙黄，光泽油润，香气浓郁、谐调、纯净，吸味入喉醇和，余味纯净舒适，不熄火，如中华牌、熊猫牌、红塔山牌、云烟牌等香烟。甲二级烟丝鲜黄或深橙黄，微有白点，光泽油润，香气充足、谐调、较纯净，吸味入喉和顺，余味舒适，不熄火，如牡丹牌、阿诗玛牌等香烟。乙一级烟丝浅黄或深黄，微有褐色，略有白点，微不均匀，不甚油润，香气较充足、谐调，似有杂气，吸味入喉和顺，余味较舒适，不熄火，如前门牌等香烟。乙二级烟丝浅黄或赤黄，微有深褐或青黄烟丝，有白点，微不均匀，略有光泽，有香气，略谐调，略有杂气，吸味入喉较和顺，略刺，余味微不舒适，微滞舌，熄火量不超过10%，如飞马牌、恒大牌香烟等。丙、丁、戊级烟丝色深暗，不均匀，香气差，有杂气，吸味入喉略刺或刺，余味滞舌，略有苦味，点燃后熄火量丙级不超过20%，丁级、戊级不超过30%，如许昌牌、浦江牌、勇士牌、丰收牌香烟。

【混合型卷烟】卷烟的一种类型。以烤烟叶、晾烟叶中的白肋

烟、晒烟叶、香料烟为原料混合制成。生产中常常使用较多的香料和糖料液。烟丝色泽较深，呈深黄色，具有各种烟的混合香气，劲头较大。美国卷烟多属此类。中国也有少量生产。根据品质和装潢分甲级和乙级。甲级的烟丝桔黄或棕黄，微不均匀，光泽油润，香气浓郁、谐调、纯净，入喉和顺，味浓，余味纯净舒适。乙级的烟丝深棕或褐色，略不均匀，略有白点，光泽不甚油润，香气较充足、略谐调，似有杂气，入喉较和顺，味较浓，略刺，余味较舒适。如金鹿牌、火炬牌、羊城牌等卷烟。

【旱烟】又称袋烟、旱烟袋。一种用旱烟杆燃吸的烟丝或烟末。大多用晒干的烟叶揉碎或切丝而成。最初是由印第安人用管子下端燃烧烟草，上端吸用而形成。逐渐发展成上端装有烟嘴（以防粘嘴），下端装有小窝状的烟锅（增加烟草装入量）的旱烟杆。中国制作和使用起始于明末清初，现多见于农村。

【斗烟】又称板烟、板烟丝。一种专供使用烟斗燃吸的烟制品。通常以晒烟叶为主，兼用其他各种烟叶为原料，按不同的口味、种类和质量标准经配叶、蒸叶、抽梗、混合、切丝、烘干并加放香料和甜料制成。因有较多的香料和甜料，制品香气浓、色泽深、吸味强。按成品外形不同，可分为丝状、粒状、片状和碎丝状四种。按口味不同，可分为英国味、美国味、德国味、法国味、荷兰味和中国味。中国味又按烟丝的色、香、味和装潢分为甲、乙、丙、丁四级，都要求点燃后停吸 30 秒钟不得熄火。中国斗烟以云南蒙自刀烟最为驰名。

【水烟】又称青烟、青条。用水烟袋燃吸的一种烟草制品。由土耳其人最早生产和使用，明代传入中国。以黄花种的晒烟、

晾烟叶为原料，经润湿回潮，自然发酵，抽梗分级，加食盐、佐料后整理压紧，刨成细丝制得。烟丝在烟锅内点燃，烟气通过水层过滤吸入口内，使烟气中一些有害成分溶于水中。吸用时会发出咕噜咕噜的响声。制品呈绿色、黄色、棕褐色等。有光泽，香气芬芳，青杂气较轻，吃味较强，生理强度温和。但燃烧性不良，离火即熄，要随时燃烟。中国的主要产地是甘肃、福建、江西、山西等省，甘肃兰州水烟最负盛名。

【嚼烟】一种供咀嚼用的烟制品。将较高级的陈烟叶上部回潮，适当地加入各种香料调制，经压片而成。按不同的口味，有甜味、辣味、果味和咸味之分。主要是利用其中的芳香物质在口中溶解而生产的一种刺激性来抑制烟瘾。大多在某些高温多灰场合或禁止吸烟的场所使用。

【鼻烟】又称嗅烟。以鼻嗅闻的一种粉末状烟草制品，是一种古老的享乐品。公元 1581 年意大利传教士利玛窦从广东登陆到北京，首次作为贡品进献给明神宗皇帝而传入中国，开始只是封建官僚作为官场交际的礼品，之后传播民间而逐渐广泛。目前在西藏、青海、内蒙古等地区的牧民中吸用较为普遍。以油分足、汁水多、气味强、充分成熟的晒烟叶为原料，去掉茎皮，浸香料甜汁后使之发酵，通过磨碎、筛选，制得极细的粉末，再用茉莉花、玫瑰油等熏制并调入多种名贵药材，装入容器中封严陈化而成。利用嗅入的烟末对鼻腔刺激而产生生理作用以达到提神兴奋的目的。装贮鼻烟的鼻烟壶又是典雅高贵的古玩或装饰品，造型有卵形、球形、鸡心、葫芦等多种，制作材料有金、银、黄铜、陶瓷、牛角、水晶、玉石、象牙等。壶面多刻以山水花鸟或诗词歌赋，特别是内画

烟壶，其工艺更是精绝：在不到方寸的壶内壁反面落笔、正面显示图象，真乃鬼斧神工，令人叹为观止，是鉴赏家和收藏家不可多得的珍品。中国四川、山东所产的晒烟是生产鼻烟的重要原料烟叶。

【雪茄烟】 英文 cigar 的音译。全部用烟叶卷制而成的一种烟制品。是最早出现的烟草制品，由印第安人用玉米穗内层薄叶包卷烟叶演变而来。古巴是世界上最早大量生产雪茄的国家。中国直到 1905 年由菲律宾人在上海创办雪茄烟厂后才有生产。通常以晒烟叶和晾烟叶为主，加配烤烟叶为原料 (高级雪茄以雪茄晒红烟为原料)，由内芯和包叶两部分组成：先由芯叶裹成烟胚，再用包叶螺旋包裹而成。有小雪茄和方头雪茄等不同种类，外皮颜色以青灰色最好，红黄和淡黄次之，棕红、棕黑较差。内芯以红褐、深棕色最好，黄褐、棕色次之，青黑较差。一般不加香料，其香气、气味、刺激性、生理强度即“劲头”等主要来自烟叶本身，只有特殊的高级产品才加入少量香料。市场上还有用雪茄型烟丝和特制的棕褐色盘纸卷制的机制雪茄。根据色、香、味、装潢质量不同分为特级、一级、二级、三级和纸卷雪茄五种。按照吸味强度又可分为浓香型、中香型和淡香型。成品香气充足无杂气，燃烧均匀，吸用时浓而不辣，醇而不淡。中国广东的高鹤、清远，四川的什邡、新都，浙江的桐乡所出产的晒红烟叶均为生产国产雪茄的优质原料。

【万宝路 (Marlboro)】 卷烟牌名。世界最著名的私人烟草跨国公司——美国菲利普·莫里斯公司名牌产品。属混合型。20 世纪 60 年代开发研制的低焦油 (焦油 15 毫克/支以下) 卷烟，

自问世以来，就以其香气浓郁、劲头大、低毒、低焦油风靡全球。销量高居世界首位。常见的是硬盒或软盒 20 支装。

【美丽特牌卷烟】一种卷烟牌名，属混合型。美国菲利普·莫里斯烟草公司名牌产品。20 世纪 60 年代，继生产万宝路牌之后，该公司研制的又一种低焦油卷烟。是世界上最早生产的最流行的低焦油卷烟之一。

【中华牌卷烟】属烤烟型。中国上海卷烟厂名牌产品，是国产优质名烟中最负盛名的牌号之一。1987 年，被评为中国优质产品金质奖。该厂还生产有混合型的金中华亦久享盛誉，畅销不衰。

【吸烟与健康】吸烟有害健康。人类最早吸烟的是印第安人，17 世纪吸烟之风在欧洲盛行并迅速在世界各地蔓延的重要原因之一是人们认为烟草能治疗多种疾病，以后逐渐转为娱乐和消遣。20 世纪 50 年代被医学界证实：吸烟严重危害人体健康。烟草中对人体有害的成分主要有烟碱（尼古丁）、酚类、醇类、酸类、醛类等，其中烟碱的含量最多，毒性最大。烟制品点燃后所产生的烟雾中还有一氧化碳、烟焦油、多环芳烃等有害物质，都有致病致癌作用。吸烟能引起许多疾病的发生，如肺癌、肺气肿、肺结核、慢性支气管炎、口腔癌、咽癌、喉癌、膀胱癌、心血管病、脑血管病及视力减弱，影响睡眠等，还使人易老早衰，缩减寿命。据调查，吸烟者患心血管病、脑血管病、膀胱癌、口腔癌、肺癌等病的发病率分别是不吸烟者的 2.6 倍、1.3 倍、2 倍、4.1 倍、15—30 倍。吸烟不仅严重危害自身健康，还危及他人，祸及后代。被称为“20 世纪的鼠疫”、“超级杀手”。世界卫生组织在 1980 年

向世界各国宣布4月7日为国际卫生日，其主题口号是“要吸烟，还是要健康，任君选择”。又在1988年宣布：以后每年的5月31日为世界无烟日，努力做到“2000年没有吸烟者”。80年代以来，许多国家的政府采取了各种禁烟措施。中国于1979年由国务院正式批转了“宣传吸烟有害与控制吸烟”的文件，在中国范围内大力宣传戒烟，并在学校里实行完全禁烟。科学向嗜烟者进谏：为了健康和幸福，请戒烟。

【安全烟】 焦油含量15毫克/支，烟碱含量1毫克/支以下的卷烟。

【烟气】烟制品点燃后所产生的烟雾。烟气微粒中含有约4000多种化学成分，据统计，其中对人体健康有害的成分超过1200种。不仅有烟草中原有的有害、有毒成分，还有许多烟草、辅料、添加剂中本身无毒、无害物质在燃烧过程中发生变化，化合生成为有害、有毒及强致癌物质，如烟焦油、多环芳烃、高分子碳水化合物、一氧化碳等。有害人体健康的成分主要有四类：碱性物质，如尼古丁、烟焦油等；窒息性气体，如一氧化碳、含氮气体等；颗粒性粉尘；多环芳烃等化合物。一些有益物质如蛋白质、氨基酸等人体难以从中受益。

【JaEE卷烟】 一种不含尼古丁的卷烟。将烟叶进行处理，把尼古丁全部去掉，仅保留烟叶中的蛋白质和其他无毒成分后制成的烟制品。它既保留了烟味又不含尼古丁，是一种减毒、无毒香烟。

造 纸 工 业

【纸】 纸张、纸板及纸制品的统称。以富含纤维的植物原料，制成浆，在网上沉积，再经压榨、干燥的一种片状纤维制品。主要功能是书写、记录、印刷、包装以及制造特殊产品，如电容器、卷烟等。木材、草类是造纸的主要原料。按生产方式分为手工纸和机制纸。机制纸按工艺不同可分为传统造纸和干法造纸。除了传统的纸外，尚有一种与纸类似，但其用料、生产工艺、纸质已完全改变的，如用丙烯为原料合成制造的纸，密度为传统纸的0.7倍，不掉毛、掉灰，十分平滑，可以印刷，弄脏了可用清洁剂擦净，在水中浸泡十分钟晒干后不变形。非植物原料如合成纤维、塑料、金属薄膜用于制纸，品种更多样化，质量更好，产量更高。

【造纸工业】主要以富含纤维的植物为原料，经物理或理化处理，用手工或机械设备加工生产纸浆、纸制品的工业。造纸起源于中国的东汉时期，公元105年蔡伦发明造纸术，其后逐步传遍世界，中国造纸术的基本工艺至今仍然是现代造纸的基础，造纸生产分为4种类型：⑴ 生产纸浆和纸制品；⑵ 只生产纸浆；⑶ 购入纸浆和废纸生产纸制品；⑷ 购入纸或纸板生产纸制品。造纸工业的特点：⑴ 能耗高，生产一吨纸浆和纸平均耗能比冶炼一吨钢的平均能耗不低；⑵ 淡水资源消耗大，生产一吨纸浆和纸耗水量先进的为100

吨；⑶ 投资大，据美国 20 世纪 70 年代资料，每百元产值约需 150—200 元固定资产投资；⑷ 技术要求高；⑸ 若不严格执行污染防治，对环境将产生严重污染。造纸工业为印刷工业、包装工业、纸制品工业和机电等工业提供原料，是一个原料生产工业部门。纸的消费水平标志着一个国家和地区的文教科技与经济发展水平。

【灞桥纸】1957 年 5 月在陕西省西安市灞桥出土的纸。共计 88 片，最大的 10×10 厘米，最小的 3×4 厘米。考古工作者研究认为：此纸的生产年代至少不晚于西汉 (前 140—前 87)，是迄今所知世界上最早的纸。取样化验确认纸的原料是大麻韧皮纤维。

【纸浆】制纸植物原料经机械的、化学的、化学机械的方法处理而制得的单纤维状物质。具有相互交织结合的特性。世界纸浆总产量的90%以上是木材制造的，中国 60%以上依靠草类原料，木材原料仅占 20%左右。动物性纤维如羊毛，矿物性纤维如石棉、人造纤维根据不同纸的要求也可作纸浆原料。纸浆含有一定水份，通常水份含量低于 20%的称为干浆，水份含量 50%左右的称为湿浆，水份含量在90%以上称为液体浆。按制造方法分类有化学浆、机械浆和化学机械浆。各类纸浆中，化学浆占的比重最大。制浆工艺主要流程是：⑴ 备料，除去树皮、杂物；⑵ 机械磨解或蒸煮；⑶ 洗涤；⑷ 筛选、除杂；⑸ 出木色纸浆或经漂白出漂白纸浆或加精制药剂精制出精制纸浆。考虑不同纸的使用要求、不同纸的生产要求以及价格因素，生产工艺、纸浆成分略有不同。纸浆的质量检验指标有白度、滤水度、筛分组分、树脂及灰分

含量、纤维素含量等。

【机械浆】用机械的方法，如用磨木机，分离植物纤维而获得的纸浆。机械浆纤维粗短，一定的原料得到纸浆的重量百分率最高，木材得率可达95%左右。

【化学浆】用化学药品处理造纸植物原料，离解植物纤维所制得的纸浆，制浆主要工艺流程为备料、蒸煮、洗涤、筛选除杂、漂白等。蒸煮一般在加压蒸煮器中，蒸煮液不同得到不同的纸浆：⑴碱纸浆，用烧碱蒸煮液；⑵硫酸盐纸浆，用硫酸钠蒸煮液；⑶硝酸纸浆，用硝酸及适量铵盐蒸煮液；⑷亚硫酸盐纸浆，用含过量亚硫酸的酸性亚硫酸盐蒸煮液；⑸中性亚硫酸盐纸浆，用亚硫酸钠为蒸煮液；⑹氯化纸浆：在氯化塔内，将经稀碱液常压加热浸渍过的植物原料用氯气氯化后所得纸浆。

【化学机械浆】以化学药剂对造纸植物原料先进行一定程度的化学预处理，然后再用机械磨解分离所得的浆。习惯上将得率为65—84%的浆称为半化学浆，得率在85—94%的称为化学机械浆。这种制浆方法适用于阔叶树木材和草类纤维原料。

【纸浆蒸煮】将植物原料、化学蒸煮液置入纸浆蒸煮器中加热处理。使木质素及其他杂质溶解而除去，得到主要是纤维素的工艺。是化学浆、化学机械浆的主要工艺之一。

【打浆】又称叩解。将纸浆通过打浆机，其飞刀和底刀之间产生横向切断、纵向分丝、压溃、润胀等作用，改变纤维形状和物理性质，获得制纸需要的特性的满足不同纸张的质量要求。有连续性和间歇性打浆方式。方法分粘状打浆和游离打浆。粘状打浆后制成的纸紧密强韧，游离打浆后制成的纸松

软易破。

【加填】将不溶于水的白色粉末滑石粉、白土、钛白粉、碳酸钙用水调成糊状，过滤后加入纸浆中，填入纤维的空隙，增加纸张不透明性和柔韧性。改善纸张伸缩性和印刷性等。

【施胶】用松香胶、动物胶、合成树脂、酪蛋白、淀汾等为施胶剂，加入纸浆内或涂在已成纸页的表面上，使纸张具有耐水性能，防止书写时墨水渗透扩散。这性能对书写纸很重要。

【造纸机】纸浆水悬浮体经滤水成形网成形、机械挤压脱水、烘干、压光、卷取等过程而抄制成纸的机器。成形网为无端环状网，主要以磷铜丝编织成，用于纸浆悬浮液初步脱水而形成湿纸页，由转辊带动。网上部平直，称为长网，成形网为长网的造纸机称为长网造纸机。成形网为圆形，称为圆网，成形网为圆网的造纸机称为圆网造纸机。造纸机的规格常以其所抄造的纸宽、优选的纸速来表示。现代大型造纸机纸宽可达 11 米，纸速 1000 米/秒，日产纸量数百吨。一般造纸机纸宽 1—3 米，纸速每分种几十米至二百米。造纸机的各个部分由不同电动机拖动，每一台电动机要求较高的稳速精度，而且要求各台电动机速度保持一定的协调关系。

【抄纸】在造纸机上连续将纸浆水悬浮体经滤网成形、压榨、烘干、压光成纸的工艺。用手工以竹帘或铜网的框架抄水中散浮的纤维形成湿的纸页亦称抄纸。

【造纸压榨】对成形后的湿纸页施加压力进一步脱水。它由辊面软和硬的两个辊子，如胶辊和石辊相配组成一组压榨，一般由多组组成。压榨时，以适当规格的毛布承托纸页，可以均匀加压，并可增强压力提高压榨脱水能力。20 世纪 80 年代

以来，采用强韧橡胶带或胶辊，压力大、接触面宽，脱水能力增强。

【造纸烘干】通过压榨的纸页干度30—50%，必须通过造纸烘干机进一步烘干，使纸页干度达到93%左右。造纸烘干的烘缸一般为蒸汽加热，若干烘缸为一组。各组烘缸的线速度要分别调整，以补偿在烘干过程中纸的收缩。

【造纸压光】压榨、烘干后的纸通过压光机整饰纸的表面，使纸面平整的工艺。一般压光机由若干个冷铸铁辊制造，表面很光，以各辊子的自重或另加重量将纸面压平。特种情况要求表面施胶来改进表面质量；有的要经过表面涂布改进外观和印刷质量。

【干法造纸】不用水用空气作纤维的载体，配用不同的粘合剂，成型后经冷压、热压定型等工序成纸的一种特殊造纸方法。干法造纸的最大优点是不大量用水悬浮纤维，减少污染，干纤维间没有结合力，需靠粘合剂，因此成本较高。干法造纸原料可用植物纤维、人造纤维、合成纤维和矿物纤维（如石棉、玻璃丝、矿渣棉等）。根据不同纸的要求，配以填料、染料、防水剂、柔软剂、阻燃剂等。干法纸和纸板主要应用于工业，如过滤、包装、衬垫等；在日常生活也可应用，如床单、台布、壁纸等。

【纸制品】纸的制成品。按纸的用途分为：新闻纸，一种印刷纸，由于用量比重大，习惯上单列一类；印刷纸；书写纸；技术用纸；生活卫生用纸；包装纸；加工纸等。

【新闻纸】印刷报纸和一般杂志的纸。制造这种纸大都用低质的机械木浆，纸质松软，机械强度低，一般不施胶，易吸收

油墨，具较好的不透明性，适合报刊印刷，若长期保存，易变黄、发脆。现代印刷报刊，要求印刷速度高、印刷时间短，提高新闻时效；且新闻图片多、广告多、要求图象清晰，因此要求不断提高新闻纸的质量，如提高纸张强度及表面强度、平整等。新闻纸的用量很大，常占纸的总产量的1/5左右。进一步降代每平方米纸的重量（从51g/m² 降至45g/m² 等）以节约原材料和降低运输费用，日益受到重视。

【印刷纸】具有良好印刷性能并用于印刷的纸。一般要求是色度浅、洁净平整、厚薄均匀、不掉毛，具有较好的油墨吸收性和不透印性和适应印刷需要的物理强度。按印刷方式分为凸版印刷纸、凹版印刷纸、胶版印刷纸。按用途分为字典纸、邮票纸、证卷纸等。

【字典纸】印刷字典类工具书用纸。主要特点是纸薄，一般定量小于40g/m²；高填料，有较好不透明度；高级漂白化学浆为原料，不施胶或少施胶，洁白细致，强韧耐折性好。

【证券纸】一种用漂白化学木浆或漂白破布浆等原料抄造的凹版印刷纸。一般不加填料，有的表面施胶。纸面洁白，平滑细致，纸质强韧，耐磨，耐折，耐水，耐久放，不易伪造（如带水印或配特殊浆料）。用于钞票、证券、证件等的印刷。

【书写纸】漂白化学浆为原料，经压光而成的书写用纸。纸张洁白平滑，书写流利，纸张表面书写时墨水渗透扩散少或不扩散。

【胶版印刷纸】又称道林纸。一种用漂白化学浆为原料供胶版印刷用的高级白纸。最初为美国道林（Dowling）公司制造故又称道林纸。纸质平滑洁白，组织匀细，耐水性良好。根据

不同用途有不同规格。

【技术用纸】具有特殊功能的纸，满足工农业生产、科技和国防的特殊需要。品种规格比较多，主要有电容器纸、电缆纸、钢纸、滤纸、卷烟纸、复写纸、记录纸等。

【电容器纸】一种制造纸介质电容器的用纸。这种纸卷制在作两极的金属箔之间作为电容的介质，要求纸厚度均匀而且很薄，只有 4—12 微米厚，还要求化学纯度高，不含导电的质点。

【电缆纸】通常在高级书写纸或牛皮纸上涂绝缘漆而成，切成带状缠绕在电线或电缆上的纸。电缆纸化学纯度高，绝缘电阻高，厚度均匀，作为电线或电缆的绝缘材料。

【钢纸】一种强韧、致密、抗冲击强度高的纸。用精制破布浆或化学浆制成原纸，氯化锌溶液浸渍，在胶化烘缸压层粘结，再经老化脱盐、干燥、整形而成。可加工成型为片材、管材、棒材或容器。广泛用于零件制造，特别适合制造绝缘零件。

【滤纸】一种质地疏松，具有良好过滤性能和吸收性能的纸。用精制漂白木浆或棉浆不施胶制成。多孔、匀度好、有适当孔径、孔隙，通过机械拦截、扩散及惯性碰撞、表面选择吸附及静电吸附离子等作用，能截流流体中的物质。有分析和过滤两类用途。

【卷烟纸】商品为圆盘状，故又称盘纸。用于卷烟的特种用纸。造纸浆主要是麻浆，掺入适量漂白木浆或草浆等，大量加填碳酸钙，不施胶。纸质匀密，一般为白色，具有良好的不透明性，无异味，抗张强度高，具有适当的透气度，燃烧性好，燃烧后纸灰色白并有粘结力。

【复写纸】一种用于打字或手写进行复打或复写的纸。一般复写纸用辊筒涂布机将溶入蜡中的颜料涂布于原纸而成，供复写、记录使用。纸中含有机酸的铁盐受热起化学变化，析出金属或其他氧化物而显色，达到记录或复写的效果，称为压敏记录复写纸，用于传真记录、检测仪表记录。纸中含银盐感光材料而制成一般黑白、彩色相纸。纸中含非银盐感光材料而制成不同专业复写纸、复印纸。这些都是广义的复写纸。

【记录纸】一种记录文字、字符、图形、声音等的用纸。用途十分广泛，如打字纸，漂白化学浆制成，纸薄，洁净平滑，富韧性；如磁性记录纸，表面涂有活性金属磁粉，在磁场作用下，使之活化，能录放声音，作录音带、计算机程序卡等。

【生活卫生用纸】人们日常生活中用于清洁卫生和医疗卫生的纸制品。按使用要求有不同档次，高档纸一般使用棉浆或化学浆；中档纸一般使用化学木浆、草浆和机械木浆；低档纸常以废纸浆为主。这类纸必须不带致病细菌、手感柔软、有较好的吸收性和一定的摩擦粗糙度（为增强柔软性、吸收性和适当粗糙度，在制造过程中常使纸具有细微的皱纹）。一般为白色，也可制成各种鲜艳颜色。为美化产品常压印花纹。可分为：卫生纸、餐巾纸（面巾纸）、儿童尿布纸、医疗用纸等。

【餐巾纸】一种进餐时用于擦手、嘴、脸或餐具的纸。纸质柔软、洁净、色泽鲜艳，通常压印有花纹、皱纹。这种纸制品必须清洁、不带致病细菌，且手感柔软，有较好的吸收性和一定粗糙度。

【卫生纸】一种供卫间使用的纸。要求纸面均匀，有一定强度。通常加工成一定的皱纹，保证柔软、吸收性和粗糙度。低档

纸常以废纸浆为主，但必须清洁，不带致病细菌。高档纸一般用棉浆或化学浆。一般为白色，也可有不同颜色。

【包装纸】用于包装不同商品物质的纸张。一般要求具有较高的物理强度和一定防水性。包装纸中，用量最大的是包装水泥、化肥等使用的纸袋；另一大类是食品包装，食品包装中纸及纸容器所占比例最大。其他还有防锈纸、纸盒和纸箱纸、复合纸等。

【纸袋纸】一种包装水泥、化肥、农药等大宗粉粒状用的纸袋纸。要求纸的强度高，耐载重，抗冲击，并有适当的透气度。一般用3—4层以上的牛皮纸制成。

【牛皮纸】采用软木粗纤维的硫酸盐纸浆为主，掺其他强韧的纤维纸浆，不加填料抄造的包装纸。未漂白，色泽黄褐象牛皮而得名。纸质坚韧，强度高，耐破度高，耐水性好，若用合成树脂进一步处理，防潮耐水耐油性更好。有单光、双光和条纹、无条纹等品种。

【食品包装纸】包装食品用纸。包装食品分为内包装及外包装两大类：直接接触食品的包装纸称为内包装纸，要求清洁，不带病菌，具有防潮、防油、防粘、防霉特性；外包装主要为了美化商品，要求印刷商品图案和文字，也有保护作用。基本材料有牛皮纸、硫酸纸、蜡纸、玻璃纸和复合纸等。

【硫酸纸】又称植物羊皮纸。用破布浆或精制木浆，不施胶，抄制得原纸，再用72%硫酸浸渍2.5—3秒，使纤维表面形成胶状淀粉纤维素，经充分洗涤、中和、烘干制成。纸木色，半透明，有弹性，纸质紧密，防潮，耐油，耐热的一种包装纸。可用于油性食品和冷冻食品包装，有时作罐头内包装纸衬里。

【植物羊皮纸】 即“硫酸纸”。

【蜡纸】 一种防潮包装纸。抄造纸时，施加胶剂得原纸，再浸入低熔点石蜡浸渍槽中，冷却后即得蜡纸。用于食品、机械零件的防潮中性纸。

【玻璃纸】 又名赛璐玢，由纸浆经氢氧化钠溶液处理后加工制得，具有透明度高、隔热性好、耐油脂、美观价廉等特点，广泛用于一般性食品的包装。普通玻璃纸有吸湿性，不适用含水量高的食品包装。用聚氯乙稀共聚物、聚偏三氯乙稀树脂处理而得优良防潮性的包装纸。

【复合纸】 纸与塑料、铝箔等金属薄膜复合的特种包装纸。例如，在高真空条件下，使金属蒸发冷凝在纸上，使表面具有金属光泽，美观且有很好防潮性、防油性，作卷烟内包装、食品内包装及装饰用。又例如，原纸和挤塑模头挤出的薄膜，用加压辊、层粘辊使原纸和塑料膜复合，冷却后即可得塑料复合纸，可以做包装、家具贴面、墙壁、地板贴面用。

【加工纸】 对原纸进行某种加工，使其具有新的特殊性能的纸。对原纸有一定要求，如表面平整，无折纹裂口，无尘埃硬块，有一定强度；对变性加工原纸，应有规定的紧度、吸收能力、吸收速度和湿强度等；对涂布加工原纸要求有适度的表面施胶度、较高的表面平整度和表面强度及适当吸水性等。加工后的加工纸有以下４种类型：⑴ 仍保持原纸的本体特性。如机械压光餐巾纸；⑵ 改善了原纸的使用质量，如涂布新闻纸，改善了不透印性，降低了定量，节约了纸浆；⑶ 产生全新的性能，如压敏、热敏和光敏纸；⑷ 特性改变，如钢纸，不再具备原纸的常规性能，而有很强的强度。主要加工

方法有：⑴ 涂布加工，在原纸表面涂布颜料、树脂等，提高强度、耐水性、耐油性，改善性能；⑵ 浸渍加工，如制蜡纸、油毡纸等；⑶ 变性加工，例如原纸在酸处理槽中进行羊皮化，以脱酸水洗而得植物羊皮纸，供包装用；⑷ 复合加工纸，包括原纸与塑料、金属薄膜进行粘合或熔合而成的复合纸。

【宣纸】传统的中国手工纸之一。在唐代产于宣州府（今安徽泾县），因产地而得名。纸浆配方不同，大多以韧皮纤维如檀皮浆为主，配少量茎杆纤维如稻草浆，经过水泡浸渍、石灰发酵、蒸煮、漂白、打浆、竹帘捞造、榨帖炕焙等多道工序而制成。通常可把宣纸分为两大类：⑴ 生宣，即生产的原纸，未经特别加工，直接使用，润墨性好，吸水性强，纸面色泽经久不变，可用于中国画、书法、裱装等；⑵ 熟宣（加工宣），以生宣为底纸，经过浸矾胶、加米糊、染色、洒金、涂蜡等处理而成，以白色为主，吸水润墨性较轻，多用于上等书画。宣纸除用于中国书画外，还用于木版水印、折扇扇面、承印篆刻、中式信笺、仿古碑帖、剪纸和纸花等。

【有光纸】一种单面有光泽的薄型纸。用漂白化学浆，单面压光抄成。纸质匀细，用作书写、印刷和包装。

【黄纸版】俗称马粪纸。一般用草类原料以石灰蒸煮或碱法制成草浆，不漂白，经充分洗涤和打浆后抄成、再经机械压光而成。为色黄、紧密、耐折、两面光的低级纸版。

【瓦楞纸版】带瓦楞状的纸，即一面或两面粘有盖面纸的一种纸。用木浆或化学浆制成，不漂白，黄褐色。弹性、延伸性较好，抗挤压有弹性，有一定机械强度，主要作包装材料用。

【铜版纸】一种供高级胶印和铜版印刷用的加工纸。由硫酸钡、白土、碳酸锡、钛白等白色颜料和干酪素、皮胶等胶粘剂调成涂料、用毛刷、气刷等单面或双面涂布于原纸表面，经干燥和超级压光而成。原纸用化学木浆，有时掺适当比例的漂白草浆和机械木浆。铜版纸伸缩率小，表面强度好，不掉毛。

【毛边纸】一种中国传统手工纸。传统工艺将嫩竹用石灰发酵后捣浆，以手工抄造而成。现代多用化学浆，经游离状打浆后加入适量黄染料，不施胶，在圆网机上用竹帘抄成。纸质柔软色黄，纸面有竹帘的纹。是中国传统的毛笔书写、印刷古籍及老式帐册用纸。

【靴鞋纸版】用于制靴鞋的纸版总称。用5—20%橡胶（或合成胶乳）乳液作施胶剂。纸浆用废棉、废麻浆及硫酸盐木浆，也可掺入废纸浆，加桔黄染料，经湿抄、压榨、干燥而成。色泽橙黄，柔韧耐水，类似皮革。制造鞋垫衬、鞋跟、鞋帮等。

【令】500张为一令。与纸张面积和重量无关的纸张非标准计量单位。

【刀】100张为一刀。与纸张面积和重量无关的非标准计量单位。

印 刷 工 业

【印刷】一种图像（文字或图案）复制技术的总称。传统的做法是把要复制的图像预先做到印版上，然后向印版图像部分

着以油墨，最后，通过印刷机把油墨转移到要进行图像复制的物体上，这样印刷就完成了。按印版方式不同分为凸版印刷、平版印刷和凹版印刷。另外还有一些特种印刷。中国很早就有雕版印刷并发明了活字印刷，为人类文明做出了伟大贡献。印刷工业十分重要：用印刷品记录人类大事；人类知识用印刷品积蓄和传播；人们日常生活、文化生活需要越来越多精美印刷品。

【雕版印刷】把木板雕刻成可以印刷文字或图像的雕版，经过刷墨、刷印得到雕版印刷物。在中国发现最早的有确切印刷日期的雕版印书实物，是唐懿宗咸通九年（868）的《金刚经》，于1900年在甘肃敦煌莫高窟藏经洞发现的。这是世界最早的印有确切日期的雕版印刷物。一般学者认为，雕版印刷来源于拓印，什么时候发明拓印，说法不一致，有一说法是在东汉，把雕版印刷的使用时间定为2世纪。

【活字印刷术】北宋仁宗庆历年间（1041—1048），中国布衣（普通平民）毕昇发明活字印刷术，见沈括的《梦溪笔谈》。活字用小块胶泥，一个字刻一个印，用火烧硬。将活字排好固定即得印版。然后用此泥版进行印刷。印刷之后，可把印版拆开取出活字，以便再次排版印刷。活字印刷术的发明为人类作出了伟大贡献。泥活字已没有使用价值，但是这种造字、拣字、拼版、印刷的基本工艺原理至今仍然采用。

【凸版印刷术】印版图像部分凸起，非图像部分（空白部分）凹下的印刷技术。凸版中主要有使用活字的活字凸版；照像、腐蚀制的金属凸版；感光树脂未曝光部分冲去制的感光树脂凸版。由墨辊把油墨涂敷在印版上，然后铺放纸张，在上面

加压力完成印刷。印版着墨量比平版多，墨层厚，光泽好，印刷出来的文字比较鲜明，适于印刷文字。印制大幅彩色图片比较困难。

【平版印刷术】印版的图像部分和非图像部分几乎在一个平面上（图像部分只高出若干微米）的印刷技术。平版印版主要有预涂感光版、多层金属版、石版等。印刷时，在印版上先着水，空白部分着水而抗油，再着墨，图像部分吸墨而抗水，然后转印到橡皮布上，再由橡皮布转印到纸上。这叫做间接印刷法，就是通常说的胶印。也有直接接触纸张印刷的，叫做直接印刷法，如石版印刷。平版印刷适用于印制彩色印件，而且印制大幅面尺寸印件也不困难。使用的纸张并不需要特别好的高质量纸张。印版耐印率低于凸版印刷和凹版印刷。

【凹版印刷术】印版图像部分凹下、低于空白部分的印刷技术。凹版主要有照像凹版和雕刻凹版。印刷时，首先使整个版面着墨，然后刮去图像以外的油墨，最后铺放纸张，加压力完成印刷。凹版印刷能获得层次丰富、墨层厚实的印刷品，但印文字不如凸板鲜明。凹印用纸选择比较广泛，也适于印刷塑料薄膜。

【印刷工艺】从原稿处理到制成印刷品的工艺过程。处理文字或图片工艺不同，采用的印版工艺也不同。处理文字原稿主要工艺包括：活字拣字，活字排字拼成印版；若短时间内完成大量印刷品要在多台印刷机上印刷，就需要复制几块印版，然后进行印刷；最后是装订加工。处理图片原稿主要工艺包括：照像制版，为了反映浓淡层次，需加网分色，对于彩色图片要经过三色分色；复制版；印刷；装订加工。不同印版

在相应的印刷机进行印刷，凸版在凸版印刷机印刷，平版在胶印机上印刷，凹版在凹版印刷机印刷。

【活字版】以铅字为主体排成的印版。铅字由铅合金制成，一字一个，又称活字。活字版是凸版印版。文字印刷的主要方法就是采用活字版的印刷。制版方法是：拣字，按原稿从活字盘里把活字拣放在字盒里；排版，把拣来的活字掇放在金属盘里，配上标题、花边、水线，字间行间加放适当填空材料装配成版。为了提高工作效率，把铸字、拣字和排版三道工序合在一个机械进行机械化操作，这机械就是自动铸排机。一部卷帙浩瀚的书要排很多活字版，占用很多铅字，印完以后，拆版，若要再版，又得重排，很是费事。为此，将活字版压制得纸型，一副纸型可以浇涛平面铅版或圆形铅版。用铅版印刷。保存纸型比较方便。

【凸版】印刷中，图像部分凸起，非图像部分凹下的印版。凸版印刷术采用凸版。主要有活字版、照像凸版、电子雕刻凸版等。照像凸版又分为金属凸版和感光树脂凸版等。

【照像凸版】凸版印版的一类。按版材不同分为：⑴ 金属凸版，用化学腐蚀金属板制得的印版，主要板材有锌板、镁合金板、铜板等，制版主要工序分磨版（为了使感光液很好附着在金属板上）、在金属板上涂布感光液、照像（为了得到图像的阴图底片）、曝光（将阴图底片和涂有感光液的金属板紧密接触进行曝光，形成耐腐蚀的图像薄膜）、腐蚀（用酸腐蚀的方法除去非图像部分而形成金属凸版）；⑵ 感光树脂凸版，用溶剂冲洗未曝光感光树脂而形成的凸版，主要感光树脂有聚酰胺、二丙烯酸脂、纤维素脂等，主要制版工序分清理板、

照像、阴图底片和树脂板密合经紫外光线曝光、用溶剂冲洗未曝光部分，保留了硬化的曝光部分而形成浮雕状的凸版。

【电子雕刻凸版】凸版印版的一类。点光源扫描原稿得反映原稿图像颜色深浅的电信号，放大此电信号，用放大的电信号控制雕刻刀动作，从而在板材上刻出凸版。

【平版】印刷中图像部分和非图像部分高度只差若干微米的一种印版。它的形状为平板状和圆筒状。平版印刷术采用平版印刷。平版的主要种类有：⑴ 石版，用一种多孔质的石料制成，涂上油脂部分能吸附油墨，未涂油脂部分有蓄水性能；⑵ 平凹版，将图像部分腐蚀凹下；⑶ 感光版，又分即涂感光版和预涂感光版；⑷ 多层金属版，如铜铬版，在铜板上镀几毫微米的铬，图像部分是亲油性的铜，非图像部分是亲水性的铬。

【凹版】印刷中图像部分凹下低于空白部分的一种印版。凹版印刷术采用凹版印刷。凹版主要种类有：⑴ 照像凹版，将原稿图像制成连续调底片与网格线，光敏材料叠在一起曝光，然后铺在铜板上，再腐蚀铜板，出现大小相同的网点，图像亮的部分网点腐蚀得浅，印刷时着油墨少，而图像暗的部分网点腐蚀得深，印刷时着油墨多。通过网点的深浅来表达图像的层次；⑵ 网点凹版，感光液直接涂在滚筒印版上，直接晒网点，图像亮的部分，网点小，印刷时着油墨少，而图像暗的部分，网点大，印刷时着油墨多，图像的色调由网点面积的大小来表现；⑶ 电子雕刻版，通过振动钻石刻针在滚筒印版上刻出网点。图像亮的部分，网点浅又小，印刷时着油墨少，图像暗的部分，网点深又大，印刷时着油墨多，由

网点的深浅和大小来表现图像的调子；⑷ 手工雕版，用雕刻刀在版材上用手工直接刻成印版。

【加网分色】复制有连续浓淡层次的单色图像原稿的一种操作，对原稿制版照像时，在感光材料前加网屏。这样，经加工制得的加网印版图像是由网点组成。通常图像亮的部分印版网点腐蚀得浅，印刷时着油墨少，图像暗的部分，印版网点腐蚀得深，印刷时着油墨多。这种断续的不同深浅网点反应了原稿的层次。网屏的规格用每英寸的线数表示，这数值越大，网线越细，网点就越密，层次再现能力就越强。用于报纸的是60—65线，一般图书是85—100线，美术印刷品是133—175线。

【多色分色】复制有连续层次的彩色图像原稿的一种操作。对彩色原稿照像时加不同颜色滤色片和网屏，加工后得到不同单色的加网印版，然后分别进行单色印刷，叠印一起而得到复制的彩色图像。中国一般用六色分色和四色分色，六色是黄、红、蓝、黑、浅红、浅蓝，四色是黄、红、蓝、黑。

【电子分色】利用分光、滤色、光电转换原理的一种非照像方法的分色操作。扫描光源的光线对连续变化的彩色原稿横向扫描，其反射光经分光镜、分色滤色片得各单色光，经光电转换变成电信号送计算机分别贮存，计算机修正处理后分别送出某单色光的电信号，用以控制曝光光源对软片进行曝光。最后利用此软片制版。电子分色机的性能不断提高，并向前后工序联动的大型化装置方向发展，达到效率更高、质量更好的效果。

【电子照排】一种利用电子计算机进行照像排版的技术，将原

稿文字和排版指示分别输入计算机、计算机处理后，打印输出，然后进行照像制版。由于计算机有很强的处理能力，如改变文字大小和每行字数、删改编辑等。因此印刷技术发生了重大突破，相对于活字排版来说效率已大大提高。

【凸版印刷】用凸版印版的印刷工艺。印刷出来的文字比较鲜明，适于印刷文字。由墨辊把油墨涂敷在印版上，然后铺放纸张，在上面加压完成印刷。印刷机主要有四部分：⑴ 着墨装置；⑵ 续纸装置；⑶ 印刷装置，把印版上油墨转印到纸张上；⑷ 收纸装置。印刷方式有３种形式；⑴ 平压式，平的压板压平的印版，总压力大，印刷速度慢；⑵ 圆压式，圆筒形的压印滚筒一边旋转一边向平的印版施加压力，浅接触加压，压强大，使用广泛；⑶ 轮转式，压印滚筒和印版都是圆筒形，相对旋转印刷，结构简单，印刷速度高。

【平版印刷】用平版印版的印刷工艺。印版的图像部分和非图像部分只差若干微米，几乎在一个平面上。印刷时，在印版上先着水，空白部分着水而抗油，再着墨，图像部分吸墨而抗水。有的印版直接接触纸张印刷，叫直接印刷法。有的印刷上油墨先转移到橡皮布上再转印到纸上，叫间接印刷法。平版印刷也称作胶印。胶印机主要有四部分：⑴ 续纸装置；⑵ 给水、给墨装置；⑶ 印刷装置，主要由印版滚筒、橡皮滚筒和压印滚筒组成；⑷ 收纸装置。印刷方式主要有圆压式和轮转式两类。

【凹版印刷】用凹版印版的印刷工艺。印版的图像部分凹下。印刷时，首先使整个版面着墨，然后刮去或擦拭去图像以外的油墨，最后铺放纸张，加压印刷。凹版印刷机主要有５部

分：⑴ 续纸装置；⑵ 着墨装置；⑶ 刮刀或擦拭装置；⑷ 印刷装置；⑸ 收纸装置。印刷方式主要是滚筒式。

【平压式印刷机】印刷机加压的板为平板状，印版也为平板状，印刷时为全面接触加压。要求的总压力很大，因此不适用大型印刷机，结构复杂，印刷速度相对于圆压式、轮转式是最慢的。

【圆压式印刷机】印刷机加压的部件是圆形滚筒状称为压印滚筒，而印版仍为平板状。印刷时，压印滚筒一边旋转一边向印版施压压力，压印滚筒自转，印版固定在版台上作水平往复运动。比平压式印刷机可以较容易得到较大的单位面积压力，而总压力不致过大，有利于进行大幅面印刷，使用比较广泛。

【轮转式印刷机】印刷机加压的部件是圆形滚筒状称为压印滚筒，而印版也制成圆弧形装在圆形滚筒上称为印版滚筒，印刷时，两滚筒互相施压并相对转动，纸张从两个滚筒中间通过完成印刷。两个滚筒浅接触加压，单位面积的印刷压力较大而总压力不大。两个滚筒连续旋转印刷，避免了往复运动产生的惯性冲击，运动平稳，结构简单，可以大大提高印刷速度。还很容易拼组，进行双面、多色印刷。这种印刷机已广泛应用于报纸、图书等大批量印刷。

【木刻版画印刷】先由画家画出线条分明的画稿，再由雕刻工匠按照原稿刻成版画印刷。一方面画家要画出适合于雕刻的原稿，另一方面雕刻工要领会原稿构思，又要有精湛的技艺。唐咸通九年的《金刚经》是世界最早的印有确切印刷日期的版画印刷物。在没有现代照像制版工艺以前，保留下来许多

精美的木刻版画，不能不归功于中国雕刻印刷工匠的高度技巧、智慧和才能。

【木版套色印刷】最早木刻套色印刷，是用几种颜料涂在一块雕版上印刷的。例如一本书正文用红色，注释用黑色，红黑分明，十分醒目，那时叫朱墨抄本。但是这种方法，容易脏污、效率也低，后改为用几块版套印的方法，原稿有几种颜色就用几块版，按颜色的先后次序一色一色的印。这种套印的方法，对雕版的尺寸规格要求精密，每次印刷的位置也精确。木版套色印刷是中国发明的。

【木版水印】中国发明的一种手工彩色套印术。有四道工序：⑴ 分版勾描，按照原画稿的色彩、层次、大小分成几块、几十块小版，然后勾描分色画稿；⑵ 刻版，按勾描好了的画稿在较硬、质地细密的木板上雕刻；⑶ 水印，印刷前先用刷子在木版上刷些水，再上颜色，不用油墨而是用水调合所需颜料，用干净的刷子刷印，分版多少块就要套印或迭印多少次，最后经修改得到和原画保持一致的印刷物；⑷ 装裱，起到保护、装饰和实用的功能。

【纸币印刷】采用凹版印刷。现代纸币纸用漂白化学木浆或漂白破布浆，一般不加填料，有的表面施胶。交子是中国早期的印刷的纸币，大约从 1005 年开始，在四川地区流通，这是世界最早的纸币。

【凹凸版印刷】根据原稿图文，制成凹凸两块印版，印刷时不使用油墨，而是将纸张压出凹凸形的文字或图案花纹，形如浮雕，有立体感。应用在商标、包装、餐纸、信封、图书封面等。印版多用钢或铜经照像腐蚀或雕刻方法制成。

【铁皮印刷】主要是指在镀锡铁皮上的印刷。印刷前将铁皮进行清洁处理，多采用胶印的方法，使用金属版，把油墨先转到胶布上再转印到铁皮上，用耐热快干油墨，用紫外线干燥，最后涂上一层清漆，以保护印刷物表面。铁皮印刷多应用于食品罐头、茶叶、饼干的铁皮盒子及儿童玩具等。

【苯胺印刷】一种印版为橡皮凸版，用苯胺染料为“油墨”的印刷。印版版材是橡皮或塑料，有弹性。制版方法分为手工雕刻或用模版压制，模版是涂有感光材料的金属板经照像、曝光、腐蚀而成。为了达到压印实、印刷美观的效果，印刷机的压力要大于一般凸版印刷机。一般印刷瓦楞纸箱、纸袋、包装纸以及陶瓷、玻璃、塑料布等。

【贴花印刷】一种转印的印刷方法，先在涂有胶膜的纸张上印刷所需要的图文，因为胶层上有树脂隔着，油墨没有渗入纸张，然后转印于被印刷物的表面，再揭去原来的纸张。应用在木器、瓷器、搪瓷、玻璃、金属制品上。

【喷墨印刷】利用喷墨印字机进行印刷。这种机器前装一排喷孔，计算机控制喷孔的开闭，喷孔开时喷出一道墨束，在纸上形成墨滴，喷孔闭时不喷油墨；在纸上留出空白，计算机同时控制走纸。这样，有的喷墨印字机每分钟可以喷四万多个文字。这样的印刷，没有滚筒，非接触印刷，没有压力，没有噪音，机器体积很小。计算机可以贮存很多信息，而且很容易进行各种处理，是一种很有发展前途的印刷术。

【线装】一种独具中国民族特色的用线装订书籍的形式。主要工序是折页、配页、齐栏、打眼、穿线订、上封面、切书、包角等。用这种方法装订的书，大部分是手工制造的毛边纸、宣

纸等，纸质柔软，分量较轻。线装书式样美观，装潢典雅，古朴大方，也是一种精美的艺术品。线装书大都用手工操作，效率低，成本高。

【平装】一种中国大部书籍的装订形式。种类有铁丝平订、缝纫机订、无线胶订等。主要工序有断裁、折页、粘单页、配页、订本、包本等。这种装订方法工艺简单，已经机械化，效率高，成本低。

【骑马装】沿书页的折缝订书的装订方法。用铁丝订或缝纫机线订。主要工序是断裁、折页、配页、订书、裁切等。这种方法装订很简单，适合于一般不超过六十页左右的书籍、小册子和期刊。这种装订生产效率很高，但翻阅次数多了，封面和内文中间一页容易脱落。

【精装】一种用硬封面、装订精致的装订书籍形式。精装的优点是加工精细，美观大方，容易翻阅，便于长期保存。但是加工费用较高。

【烫金】讲究的书籍封面上用金属箔烫印书名、作译者姓名或图案等。将金属版加热后，覆上要烫的箔，压印在封面上。箔的原料有金箔、银箔、铜箔、电化铝箔等。

皮 革 工 业

【皮革工业】包括制革工业、皮鞋制造业、其他革制品加工业、毛皮加工业、制革用材料制造业和专业设备制造业（人造革、

合成革归入塑料加工工业为宜)。由于皮革的良好性能，革制品广泛应用于日常生活、工业、农业、国防、文化体育。随着造型款式和结构的不断创新，性能不断改进，功能不断完善，加工方法不断进步，皮革工业已有很大发展。

【皮革】又称革。把动物皮经脱毛、鞣制等物理、化学加工所得的一种不易腐烂、具有柔韧性和透气性的变性动物皮制品。

天然的皮革表面上有一层皮革特有的纹路。光泽、手感舒适。皮革具有较高的强度，不易发生变形，使用中耐湿热，稳定性好，耐老化，有优良的透气性、吸湿性、排湿性，易于保养，制成制品很受人们欢迎。常用的有猪皮、牛皮、羊皮等。按用途分类有生活用革，如鞋面革、服装革；国防用革，如武装带革；工农业用革，如纺织用皮打梭带；文化体育用品革，如足球、护具用具。按鞣制方法分类有铬鞣革、植鞣革、醛鞣革和结合鞣革。

【制革】把从动物体上剥下来的皮加工成革的工艺过程。制革工艺过程主要分为准备、鞣制和整饰三个阶段。不同种类革的制造工艺略有不同。制革的主要设备之一是转鼓，通过转鼓的机械作用，促进各种化工材料对动物皮的均匀渗透，完成制革的化学作用。

【制革准备】将动物体上剥下来的原料生皮加工成可以鞣制的裸皮加工过程。

加工的主要工艺是浸水、浸灰脱毛、脱灰和软化。浸水工序是将经防腐处理过的生皮浸入水中，充分吸收水分，除去皮中部分可溶性蛋白、血污等不需要物质。浸灰又称浸碱，将生皮浸在石灰悬浮液中，使毛根松动，纤维松开，达到脱

毛的目的。还有酶法脱毛，利用蛋白酶削弱毛和表皮对真皮的依附，在机械作用下使毛和表皮脱下。脱灰是利用化学原料处理浸灰脱毛的皮，除去碱性物、油脂、皮垢等。软化是利用酶的作用清除皮垢，消解部分非胶原蛋白和所有降解物质，使皮质柔软，粒面光滑。软化剂有胰酶制剂和微生物蛋白酶。浸灰后的生皮要除去不需要的肉面，根据需要剖分一定厚度。

【鞣制】将经过制革准备处理后的裸皮转变成皮革的工序。将裸皮和鞣制液加入转鼓中转动若干小时，使皮质与鞣质充分结合，改变皮质化学成分，固定皮层的结构。

以面积计算产量的革称轻革，轻革多用铬柔法。铬鞣法的鞣制液主要用三价铬的化合物。铬鞣革在不低于95℃的热水中不收缩，鞣制即告完成，铬鞣法制成的革收缩温度高、强度、柔软性、延伸性较好。

用重量计算产量的革称为重革。重革多用植鞣法制革。植鞣法用含有丰富柔质的植物鞣料栗木、槲斗、柯子、漆叶、坚木、槟榔膏、栲皮、落叶松等。植鞣法制革得革率高，成革组织紧密，延伸性小，不易变形，抗水性强。

鞣制过程中为了改善和提高成革的质量往往要求复鞣、染色、加油等。一般轻革制鞋面、服装、衬里、手套，要求进行复鞣。染色是为了使用需要，一般使用水溶性染料，染色方法有浸染、刷染及喷染等。加油能使皮革柔软、耐曲折，防止皮革僵硬。加油一般采用水包油型的乳液，在革里湿态进行。

【皮革整饰】对鞣制、染色、加油后的湿革进行拉软、干燥、

喷浆、涂饰、平展、印花等整饰的工艺。整饰后的皮革达到了使用要求。轻革整饰包括整理和涂饰。轻革整理可使成革更加丰满、柔软，富有弹性，主要工序是干燥、平展、拉软和磨革，涂饰剂的主要成分有着色剂、光亮剂和固定剂等。涂饰后在粒面上形成一层颜色鲜艳而有光泽的薄膜，使成革不易沾污且易保养。涂饰方法主要有喷涂和刷涂两种。重革整理，以鞋底革为例，主要包括平展、干燥和辊压。

【鞋面革】用作各种靴鞋面料的皮革。主要用牛、猪、羊皮为原料制成。皮革表面光滑细致，伤残少，厚度适宜，革身柔软丰满，弹性好。多为铬鞣革，可分正面革、绒面革、修饰鞋面革等。

【服装革】适于制作服装的皮革。多以铬鞣法鞣制而成。主要用猪、牛、羊犊、鹿皮制成。皮革质地柔软，具有较好透气性能。分为正面、绒面两类。

【箱包革】用于制作箱包的革。主要用猪、马、骡、驴皮为原料，采用植鞣法。皮革面料要挺括、有韧性和耐磨性。

【麂皮】用野生动物麂皮制成的绒面革。绒面细腻，皮质厚实而柔软，坚韧耐磨，是一种很好的擦拭用革。由于麂皮毛粗硬而密，皮面粗糙，斑疤较多，不宜制正面革。

【皮鞋】用牛、猪、羊皮等天然皮为主要原料制成的鞋的总称。皮鞋一般包括鞋帮、鞋底、鞋跟、内包头和主跟部分。鞋帮由前帮、后帮和鞋舌缝合而成。鞋底可以隔离脚与地面，缓冲地面对脚的作用。鞋跟是保护鞋底后跟部与鞋帮结合处，减少鞋底与地面的接触面积，降低皮鞋导热性，防水、减震。内包头为了保持鞋头样式，保护脚趾。主跟是指鞋后帮跟部鞋

帮与衬里之间保持鞋后跟固定形状的部件。分类方法很多，按用途分为日用皮鞋、运动皮鞋、劳动保护皮鞋、军用皮鞋、医疗矫型皮鞋。按式样分主要有耳式、舌式、浅口式、靴式皮鞋等。性能要求如下：皮鞋内腔的形状和尺寸适应脚的动态变化，吸湿排湿性能好，重量适当，弯曲性、缓冲性、稳定性、随脚性好，加工精细，美观大方。今后对于皮鞋的科学研究、设计艺术性、制造水平会进一步发展。

【革制品】以皮革为原料制成的工业用、军事用、日用制品。由于皮革的良好性能，革制品耐穿耐用、弹性好、不易变形、耐湿热、透气性好，革制品种类很多。主要种类有工业革制品，如轮带、皮垫圈等；农用革制品，如车马挽具；军用革制品，如刀鞘、武器皮碗；着装类，如皮鞋、皮革服装、皮手套等；箱包类，如皮箱、皮包；家具类，如沙发、椅等；文体用品类，如足球、鼓等。革制品的组成包括面料、里料、衬料、骨架和装饰五金件等。革制品制作主要工序：样品设计、样品制作、配料、划样、裁断、缝制、装配成型、装饰、成品检验。革制品的保养：防止变形、防止材料变性和损伤，如防霉、防高温、防酸碱腐蚀、防虫咬、防虫等。

【毛皮】又称裘皮。一种带毛的动物生皮，经过鞣制、染整加工所得的制作服装等有使用价值的物品。毛皮由皮板和毛被两部分组成。毛皮的加工主要方法是鞣制和染整。鞣制前要经过浸水、洗涤、去肉、软化、浸酸。通常，绵羊皮用醛一铝鞣，兔皮用铬一铝鞣，水貂皮用铝一油鞣。鞣后需水洗、加油、干燥、回潮、软化、脱脂和整修。染整包括染色、退色、增白、剪绒、磨绒、压光等。毛皮的毛被散散、光亮、美观、

保暖、经久耐用，是制造服装、披肩、帽子、衣领、平套、靠垫、挂毯、玩具的好材料。20世纪80年代，西班牙产毛皮8000余万张，产品质量具世界首位。美国毛皮服装销售额居世界首位。1986年，香港毛皮服装出口额居世界首位。

【水貂皮】一种名贵毛皮。有裘皮之王美称。皮板紧密、强度高，针毛松散、光亮，绒毛细密、丰厚、光润。习惯称黑褐色为标准紫貂皮，其余统称彩色水貂皮，有咖啡色、白色、棕色、米色、蓝宝石色、灰色。颜色纯正，针毛齐全，色泽美观者价值高。适合制作女大衣、帽子、衣领和镶边。水貂现已大量人工养殖，中国有20多个省市自治区生产。

【狐狸皮】一种名贵毛皮。北极狐皮有白色和浅蓝色两种色型。毛被蓬松、稠密、柔软，底绒呈带蓝头的棕色，板质轻软，有韧性。赤狐皮毛呈棕红色，狐毛稠密，有丝光感。银黑狐皮和北极狐皮价值昂贵。

【紫貂皮】又称黑貂皮。一种珍贵毛皮。皮质细韧，毛绒细软，呈黑褐色或灰褐色，底绒丰足，保暖性特别好。冬季生产的紫貂皮是中国最珍贵的毛皮。经加工后可做皮衣、皮帽、皮领等。西伯利亚紫貂皮质量最佳。

【黄鼠狼皮】中国东北、内蒙古东部所产黄鼠狼皮为圆筒式剥皮，又称元皮。一种较贵重的毛皮。板薄，皮质细韧，毛绒短、细、水灵，呈均匀黄色，色泽美观。西伯利亚元皮质量最优，毛柔软，有丝光感，适于仿染紫貂色、水貂色。适于制作翻毛大衣、帽子、衣领等。

【猞猁皮】一种较贵重的毛皮。皮板软而厚，背毛为青白、青黄、浅棕等色，腹毛呈白色。毛绒厚、紧密、水灵。制作皮

衣时用全皮腹部直线挑开，成衣后两肷对在一起形如满月，名为“猞猁抱月”。猞猁皮保暖性强、坚实耐用，价值很高。中国东北、西北和西南地区均产，黑龙江省所产为好。

【羊皮】包括绵羊皮和山羊皮。绵羊皮分粗毛绵羊皮、半细毛绵羊皮、细毛绵羊皮、小绵羊皮（又称羔皮）。山羊皮分为山羊皮和小山羊皮（又称猾子皮）。粗毛绵羊皮毛粗直，纤信结构紧密，如内蒙古绵羊皮。半细绵羊皮如中国的寒羊皮、月羊皮、阗羊皮等。细毛绵羊皮毛细密，纤维结构疏松，如美丽奴细毛绵羊皮、新疆细毛绵羊皮、东北细毛绵羊皮等。小绵羊皮毛呈波浪花纹，如浙江小湖羊皮、宁夏滩羔皮、滩二毛皮等。山羊皮皮板紧密，针毛粗长，绒毛稠密，如内蒙古山羊、小山羊皮，有黑猾皮、白猾皮和青猾皮之分。中国济宁青猾皮驰名中外。

【兔皮】以带毛兔皮，经鞣制、染整而成。皮板薄，绒毛细软稠密而颇受欢迎，但针毛脆，耐用性差。有本种兔皮、大耳白兔皮、大耳黑油兔皮、獭兔皮、安哥拉兔皮等。

【轻革】以面积计算产量的革。多用铬鞣法制成。主要用途为制鞋、服装、手套、衬里等。

【重革】用重量计算产量的皮革。多用植鞣法制成。主要用途为制鞋底、轮带、装具等。

【高帮皮鞋】又称高统、高腰皮鞋。后帮高于踝骨。有包头式、光面式、拉链式、松紧口式等。

【八式皮鞋】低帮鞋的一种。从前面看，扎鞋带的两翼如“八”字，故名。按工艺不同和鞋帮外观不同，可分为光面八式（也称两接头）、包头八式（也称三接头）、里八式、外八

式（扎鞋带分别在前帮里面或外面）、哈壳八式（前帮脚背一块用皮滚边后镶盖上去，形如蟹壳，谐音为哈壳）。按鞋头样式分为圆头、扁头、尖头、方头、小方头、小圆头、盘头等。

【标准张】皮革行业术语。一张牛皮为一标准张，相当于二张猪皮或六张羊皮。

【皮革保养】皮革使用和保藏过程中防止皮革变形、变性的措施。主要措施有：防霉，革在潮湿环境下容易发霉，发霉使皮革产生难以消除的霉斑而且降低了强度；防热，革内所含水分和油脂在温度较高环境下易蒸发、挥发，使皮革变形；防腐蚀，皮革受酸、碱腐蚀，使皮面裂口、损伤甚至断裂；防蛀、咬，革本身含有蛋白质纤维，有些革里料用糯米浆粘贴，这些均易被虫蛀或鼠咬；防尘，尘埃能吸去革中的油脂，使革面变粗、变硬、易吸潮、发霉。

【天然革代用品】一种外观、手感类似皮革的代用材料。主要有聚氯乙烯人造革、聚酰胺人造革、聚氨脂人造革、聚烯烃人造革，聚氨脂合成革等。人造革生产简便，原料丰富，产品质量均一，便于剪裁，质轻、耐水、成本低，经压纹处理后可达到以假乱真的地步，但是透气性、透湿性不如天然革。主要用于制作服装、鞋帽、箱包、家具、装饰品及工业部件。合成革以无纺布为网状层，微孔聚氨脂层作粒面层，其正、反两面都与皮革相似，并具有一定的透气性，比普通人造革更近似天然革。广泛应用于制作鞋、靴、箱包、球类等。

日用化学工业

洗涤用品

【洗涤用品】改变水的表面活性，提高去污效果的物质。去污的机理比较复杂：润湿后，表面活性剂分子能和被洗织物上污垢产生亲和作用，使污垢分离出来；洗涤用品改变了吸附性，使污垢呈悬浮状；污垢被溶解；人工搓洗或机械搅拌而使污垢分离。洗涤用品主要包括肥皂和合成洗涤剂。

【肥皂】脂肪酸盐的总称，洗涤用品的一类。一般洗衣皂是动物油脂、植物油脂、硬化油、松香、合成脂肪酸和碱经皂化等操作所得的脂肪酸盐。一般皂的碱用氢氧化钠，软皂及液体皂的碱用氢氧化钾。加入不同香型的香精可得香皂。制皂的主要工艺：⑴ 精炼，除去油脂中的杂质，包括脱胶、脱酸、脱色；⑵ 皂化，油脂和碱在皂锅内搅拌，或加热或不加热都有，沸煮是主要皂化方法；⑶ 盐析，加食盐或饱和食盐水，为了使肥皂与皂化反应副产品甘油分离，使带盐甘油水从皂锅排出以便回收；⑷ 洗涤，加水及蒸汽煮沸洗出残留甘油、色素及杂质；⑸ 碱析，加碱，使残留的油脂完全皂化；⑹ 整理、成型。制皂过程中加入碳酸钠比氢氧化钠价廉，能与脂肪酸、松香起中和反应生成肥皂。加氯化钾

能调节软皂的粘度。加硅酸钠，增加肥皂硬度，减少收缩，防止酸败，减少残存氢氧化钠对皮肤的刺激作用。还有其他着色剂、抗氧剂、增白剂、消毒剂、漂白剂等，根据质量和品种不同适当加入。

【皂化】制肥皂的基本化学反应。油脂和碱相互作用生成肥皂和甘油，皂化的方法有冷法、半沸法和沸煮法。沸煮法工艺成熟，成皂质量可靠，比较经济，因而是主要皂化方法。皂化在皂锅内进行，采用蒸汽加热。

【皂基】脂肪和碱皂化反应后生成肥皂和甘油，经各种工艺操作后，制得的饨净的肥皂称为皂基。只含少量的水份、电解质和甘油。

【复合皂】又称改性皂、抗硬水皂。一种在肥皂中加入钙皂分散剂和增效助剂的块状洗涤用品。它综合了肥皂和合成洗涤剂的优点，又克服了肥皂与合成洗涤剂的缺点，应用了复配技术达到增效的目的。

【洗衣皂】一般洗涤用肥皂。以皂基为主要成分，配以适当的助洗剂，经冷板、切割、打印成型制成。皂化时用的动物油脂一般选呈黄色的，植物油脂可选颜色较深的油，如桕油、木油、棕榈油等。木油为乌桕籽的果肉和种仁一起压榨所得的油脂，为中国特产。

【工业皂】又称丝光皂。一种质量较普通皂纯净的工业用肥皂。一般用低凝固点脂肪酸所组成的油脂为原料，不加松香和硅酸钠（水玻璃）。脂肪酸含量约60%，游离氢氧化钠含量低于0.05%。纺织、印染等工业用作洗涤剂、润滑剂、隔离剂等。

【金属皂】碱土金属或重金属的脂肪酸盐。一般肥皂是钠或钾

等碱金属脂肪酸盐，金属皂是铝皂、锂皂、锌皂等，不溶或难溶于水，没有洗净作用。在油漆工业中可用作催干剂、防污剂、乳化剂、平光剂；在塑料工业中可用作稳定剂；还可以配制润滑剂、防水剂、防腐剂、化妆品、药物等。

【皂片】 一种将熔融状皂基烘干后再经碾压而成的薄片状肥皂。纯净、温和、速溶、好用。优质品还含有香精和助洗剂。

【合成洗涤剂】由表面活性剂、助剂和辅助剂配制而成的有去污能力的一类洗涤用品。表面活性剂是合成洗涤剂的主要成分，其分子结构有亲水（疏油）和疏水（亲油）的两种基团，在用水洗涤衣物油污时，由于油、水不混溶，油污很难洗去，加入合成洗涤剂后，改变了原来存在于油污、水、织物、空气间的表面张力，从而发生了一系列的如渗透、吸附、润湿、分散、乳化、胶溶、起泡等作用，加上机械搓洗搅拌作用，油污便很容易洗去。助剂的作用是增加表面活性剂的去污作用。辅助剂的作用是作填充剂，抗再沉积和增白，膏状洗涤剂的增稠剂可作增溶剂。表面活性剂有烷基苯磺酸钠、脂肪醇硫酸钠等。助剂有磷酸盐、沸石等。辅助剂有作填充剂的无水硫酸钠、抗再沉积的羧甲基纤维素等。固体合成洗涤剂产量最大，习惯上称为洗衣粉。生产的主要工序是按配方配料、过滤、研磨，然后送喷粉塔顶从塔下往上吹热风将料干燥，从塔底出产品。合成洗涤剂还有液体洗涤剂、浆状洗涤剂、块状洗涤剂及特种用途合成洗涤剂。

【液体洗涤剂】 表面活性剂、助剂、辅助剂及经过处理的水，混合后即得产品。制造简便，节约能源，使用方便，但要注意使产品稳定，在一定温度、一定时间内无结晶、无沉淀，不

分层、不改变气味，不影响使用效果。

【加酶洗衣粉】合成洗涤剂的辅助剂中加酶制剂的洗衣粉。常用酶制剂有蛋白分解酶和脂肪分解酶，前者分解血液、肉、蛋类中蛋白质污垢；后者分解脂肪。要求洗涤剂中的酶制剂能耐高温，在碱性介质中稳定，和洗涤剂其他成分良好相容。加酶洗衣粉能明显提高去污能力。

【表面活性剂】合成洗涤剂中具有表面活性的物质，如直链烷基苯磺酸盐（LAS），是合成洗涤剂的主要成份。有表面活性剂的洗涤剂在洗涤油污时，改变了油污、水织物、空气间的表面张力，从而发生了许多变化，使溶液中产生了胶束，能溶解油污、裹住油污，再经搓洗、搅拌，洗液就带走油污了。上述 LAS 表面活性剂在水中能电离，分子结构中有亲水和亲油两种基团，这基团都在阴离子上，故称为阴离子型表面活性剂。肥皂也是阴离子表面活性剂。

【合成脂肪酸】以石蜡等石油产品为原料，以化学合成方法制得的脂肪酸。含有 10—18 个碳原子，代替部分天然油脂制造肥皂。用石蜡制造合成脂肪酸主要工艺包括氧化、水洗、皂化、分离、酸化、脱水、蒸馏。

【甘油】化学名称丙三醇。肥皂生产过程的副产品。为无色透明、无毒、有甜味和强吸湿性的中性粘稠液体。在医药业作溶剂、润湿剂、润滑剂、甜味剂等；在食品工业中，可作为溶剂、保湿剂、增稠剂等；在化妆品、皮革、造纸、炸药等工业也有应用。

化 妆 品

【化妆品】用于对人体面部等处皮肤和毛发进行清洁、保护和美化的日用化学品。使用化妆品，发扬人体自身的优点，弥补人体自身的缺点，具有美容作用，愈来愈受到人们的欢迎。按作用分为两大类：⑴ 基础化妆品，起滋润、防护、整洁作用，如雪花膏、冷霜、发乳、头腊等；⑵ 美容化妆品，起美容、留香作用，如胭脂、唇膏、指甲油、香水等。按原料分为六类：⑴ 油性物料，护肤、发用化妆品的基本成分；⑵ 表面活性剂，起乳化、去垢、增溶、分散和湿润作用，如硬脂酸钾皂、脂肪醇硫酸盐等；⑶ 保湿剂，防止皮肤水分过快蒸发，如甘油、丙二醇；⑷ 增稠剂，使乳胶保持稳定及乳剂中的粉剂悬浮；⑸ 粉剂，使粉质微粒敷于面部，起美容作用或遮盖皮肤某些缺陷，如香粉、胭脂、眼影粉、粉底霜等，要求粉剂有一定吸收性、粘附性、滑爽性，常用的有滑石粉、高岭土、云母粉、氧化铁等；⑹ 添加剂，防腐、抗氧化、营养品、色素、香料等。

【护肤化妆品】对人体皮肤进行清洁、保护和美化的日用化学品，主要是防止干燥、延缓衰老。因为年龄增大，气候干燥，皮肤水分挥发过快，可导致皮肤干糙、失去弹性、皱裂。护肤化妆品由润肤剂、保湿剂、水和乳合剂所组成。主要的有雪花膏、冷霜、润肤霜、清洁霜、粉底霜、润肤水、乳液和面膜。

【雪花膏】硬脂酸（弱油性）分散在水相中的一种乳化型护肤

化妆品。配一些硬脂酸酯或脂肪醇增加细腻感和滑爽感。一般配甘油作保湿剂，另加入一定的防腐剂和香精。擦雪花膏后，随着膏体的水分挥发，皮肤上留下一层由硬脂酸和保湿剂组成的薄膜，能抑制皮肤水分挥发。适宜于油性皮肤使用。化妆前用雪花膏打底，可增加香粉粘附力，并防止粉粒堵塞毛孔。

【冷霜】又称香脂。一种重油性护肤乳化物。擦在皮肤有水分析出，挥发吸热，皮肤有阴凉感觉，故名冷霜。主要乳化剂是双硬脂酸铝和硬脂酸钙，亲油强，油相的总含量一般在50%左右，如白油、凡士林等。冷霜宜在寒冷季节使用，对干性皮肤者尤为适宜。

【润肤霜】滋润、营养皮肤的中性乳化物。用阴离子或非离子表面活性剂作乳化剂，并加保湿剂。常选加各种维生素、水解蛋白质、天然果汁或中草药萃取液作营养剂，促进皮肤细胞新陈代谢的功能。润肤霜油相含量多于雪花膏，少于冷霜，使用后的感觉滋润滑爽，甚少油腻感觉，对干性、中性、油性皮肤均适用。

【清洁霜】清除面部化妆物质和污垢的护肤用品。含有矿物油乳化剂，经搓擦，油污物质溶解于油相中，水溶性污物则溶解于水相中，然后用软纸揩试，能使皮肤有滋润滑爽的感觉。所用原料和冷霜的基本相同。

【美容化妆品】人们为了遮盖面产弱点，美化容貌所用的日用化学品。例如减轻面部油光、遮盖雀斑、红润面部、调整脸形、改变口形、修饰眉毛等都可用美容化妆品。美容化妆品中的色素是最重要的特征，生产美容化妆品必须充分考虑对

人体的安全性、无毒性、无刺激性、有应引起任何副作用，在投放市场前，一般需经长期、反复动物试验：刺激性试验、光毒性试验、透过皮肤毒性试验、眼皮刺激性试验。色素有两大类：无机色素，如氧化铁、氧化铬等；有机色素，如染料（溴酸红等）、色淀（如玫瑰红色淀）、颜料（如立索尔大红）。主要美容化妆品有香粉、唇膏、胭脂、眉笔、眼影、眼睫毛膏、眉笔、香水指甲油等。

【香粉】吸收皮脂腺和汗腺分泌物、减轻面部油光、遮盖脸部小瑕疵和雀斑使面部白润协调的美容化妆品。主要成分有滑石粉、硬脂酸锌（润滑、附着、抗汗水）、高岭土（吸收、遮盖、去除闪光性）、色素等。

【唇膏】美容唇部的化妆品。能使嘴唇红润，增加光泽，还可改变口形，对整个脸部起重要衬托作用。主要成分是油性物料，如可可脂、卡那巴腊等，使嘴唇油润、光亮，易于脱膜；另外是色素，如溴酸红、二氧化钛-云母珠光剂，还有香精。

【胭脂】美化脸颊的化妆品。可使脸部红润，并可调整脸形，增加美感和健康感。主要成分：⑴ 滑石粉，起润滑、易涂开作用；⑵ 碳酸钙，起遮盖作用，也是香精载体；⑶ 高岭土，使化妆品柔软，起吸收、粘合作用；⑷ 氧化锌，白色颜料，可提高色彩鲜艳性，起遮盖作用；⑸ 色素；⑹ 粘合剂等。固体粉饼状胭脂最受欢迎。

【眉笔】修饰眉毛的美容化妆品。有的人眉毛颜色过浅、过细、过短，可用眉笔进行修饰。常制成铅笔状。主要原料：⑴ 油性物料，如蜂蜡、石蜡、凡士林等；⑵ 色素，如碳黑、氧化铁黑等。

【眼影】增加眼魅力的美容化妆品。涂在眼皮上和外眼角，给人眼部加深的感觉，远看起来富有立体感。主要成分有滑石粉、金属皂（增加粘附性、滑爽）、无机色素、防腐剂等。

【面膜】一种清除面部污垢和促进营养成分渗入皮肤的护肤用品。呈胶状形态，涂在皮肤上干燥后成膜的最流行。成膜剂是聚乙烯醇等。含表面活性剂，保湿剂是甘油等，含营养剂，乙醇、水和适量的色素、抗氧化剂。利用面膜干燥成膜过程中的收缩力，使皮肤绷紧，温度上升，血液循环加速，促进营养剂渗入皮肤，保持水分，有助皮肤角质层柔软，剥离时可吸附毛孔深处的污垢。

【香水】喷洒于衣襟、手帕、发饰散发出悦人香气的化妆品。香料溶解于酒精可得香水，香水的主要成分是香精和酒精，香精含量10—30%。有很多香型：清香、花香、醛香、素馨兰香、东方香、烟草—皮革香、馥奇香。科隆水多用于床巾、浴室、理发室驱除浊气，发出清新典雅、精神舒适的柑桔香气。主要成分有香柠檬油、柠檬油、橙花油等，占5%，酒精占70—85%，其余为去离子水和色素。花露水用于祛除一些汗臭，并可在公共场所去除秽气，其中香精占2—5%，以清香的薰衣草油为主，也有用玫瑰香型的，酒精占70—75%，还有去离子水和色素等。

【毛发化妆品】对人体头发和头皮进行清洁、保护和美化所用的日用化学品。主要作用：⑴ 洗净头皮和头发，使头发干净、柔软、光泽；⑵ 改善头皮血液循环、保护头皮、滋养毛根；⑶ 去除静电、便于梳理，起一定的定发型作用；⑷ 止痒，去头屑，抑制皮脂过分分泌；⑸ 舒适，留香。主

要品种为香波、护发素、营养发水、整发用品、烫发剂、剃须膏等。

【香波】一般指头发清洗剂。香波是英语洗发的音译。还有洗浴香波、地毯香波。香波的主要成份：⑴ 表面活性剂，如乙氧基化脂肪醇、三乙醇胺盐 (中性，对头皮、眼刺激小)、钾皂、咪唑啉衍生物 (对眼部刺激最小、婴儿适用)；⑵ 添加剂，如过脂剂，可改善头发光泽，增稠剂和保湿剂，可使洗后头皮和头发保持一定的水分，调理剂，可使头发易于梳理定形，还有香精和珠光剂等；⑶ 特种功能成分，如抗头屑剂 (吡啶硫酮锌) 和染发剂。

【护发素】即漂洗剂。洗发后使用，使头发柔软并具有自然光泽。早期护发素是柠檬酸等有机酸类，以除去残存的肥皂。现代护发素主要含阳离子表面活性剂 (季铵盐)，能使头发柔软，易于梳理且有光泽，还可抗静电，对受损的头发有一定修复作用。现代护发素还含有增脂剂、保湿剂、乳化剂、护发添加剂等。

【化学烫发剂】又称冷烫剂。改变头发卷曲形态，美化头发外观的一种化学制剂。人类毛发由角朊的蛋白质构成，有多种化学结合状态模式，其中 S—S 结合，对头发的变形起着最重要的作用。化学烫发剂分为两种，即卷发剂和定型剂。通过卷曲，将头发角朊的主链从正常排列到伸长排列，涂卷发剂使 S—S 结合在卷曲状态下断裂，一定时间后洗去残余药剂，再涂定型剂，形成在卷曲状态下稳定的 S—S 结合，从而保持烫后的发型。当然，实际冷烫过程还要复杂。卷发剂为碱性下的还原剂，一般为 4—14%巯基乙酸铵等。定型剂一般为氧

化剂，如双氧水等。冷烫操作方便，是目前世界上流行的烫发方法。

【染发剂】将灰白色头发染成黑色、金色等深浅不同颜色的毛发化妆品。根据染色原理分为两类：⑴ 永久性染发剂，又名氧化染发剂，染料可深入到发髓内部，以染黑发为例，一般二剂型包装，一剂是主染料（对苯二胺）、偶合剂和调色剂等，另一剂是氧化显色剂，通常是双氧水等，使用时等量混合，均匀涂敷，一定时间后将药洗去即成；⑵ 暂时性染发剂，又名矿物性染发剂，只粘在头发表面，由乙酸铅、柠檬酸铋等配成，为乳膏状，可染成黑色。目前流行的各种染发剂某些成分如进入人体都是有害的，因此头皮有破损者不能使用，还应做皮肤过敏试验。

【护发类制品】根据皮脂分泌多少的一类对应护发制品。可分为 ⑴ 非油性护发品，适用于皮脂分泌过多的人，如营养护发水（含半胱氨酸、维生素 B_6 等，促进头皮毛细管血液循环，提供营养）和奎宁护发水（去头屑，抑制细菌繁殖）；⑵ 轻油性的发乳，适用于皮脂分泌过少，头发枯燥，易断裂或脱落的人，如水包油型发乳（水能使头发变软，帮助梳理成型，水分挥发后，油脂覆盖头发，减缓水分挥发和头发枯燥断裂，保持头发光泽）；⑶ 重油性护发品，如白油（可增加头发的润滑性，具一定粘性，略有定型作用）和发腊（使头发获得持久的光泽）。

其他日用化学品

【牙膏】一种清洁牙齿和口腔的卫生用品。有的牙膏还有防治牙病的作用。和牙刷配合使用，主要作是起机械摩擦作用，去除牙齿表面附着物，还有吸附、溶解、中和、杀菌、抑菌等作用。牙膏的主要成分：摩擦剂如碳酸钙、磷酸氢钙等。保湿剂，保持水分和成型，如甘油、山梨醇等；粘合剂，产生一定粘度，如羧甲基纤维素等；泡沫剂，为了在口腔中迅速扩散，更好发挥牙膏作用，如十二烷基硫酸盐；香料等。总的分类有普通牙膏和药用牙膏两类，药用牙膏有防龋、脱敏、消炎、抗积石等类型，还可按香型分留兰香、桔子香、薄荷香等。

【爽口水】起抗菌、脱臭作用的液态口腔卫生用品。主要成分：⑴ 口洁素，如百里酚、硬脂酸衍生物，可去口臭、抑菌；⑵ 抗菌剂，如十六烷基吡啶氯化物，起抑菌作用；⑶ 增溶剂，促进其他成分溶解及收敛作用；⑷ 泡沫剂，提高爽口水作用；⑸ 保湿剂，如甘油、山梨醇等；⑹ 香料、甜味剂等。

【香料】具有使人感到愉悦的芳香气味和一定特殊风味的化合物或混合物。按原料分为：⑴ 天然香料，又分为植物性和动物性两类；⑵ 合成香料，用化学、物理方法制得的香料。广泛应用于饮料、糖果、饼干、卷烟、洗涤用品、化妆品、药品、饲料及其他一些工业品中。香料是一种香原料，不同于香精，香精是由几种香原料调合而成的。

【植物香料】以芳香植物为原料制得的香料。芳香植物主要有檀香、玫瑰、薄荷、八角茴香、肉桂、薰衣草、茉莉、桂花、柏木等，芳香植物可利用的有花、果、叶、枝、皮、根、籽或树脂分泌物。制成品的形式有：⑴ 精油，用蒸馏法、冷榨等方法制得。主要有玫瑰油、薰衣草油、檀香油、薄荷油等；⑵ 浸膏，用溶剂萃取法制取，主要有茉莉花浸膏、桂花浸膏等；⑶ 净油，以纯净乙醇作溶剂在低温下萃取，经冷冻除蜡后制得。主要有桂花净油、茉莉净油；⑷ 油树脂，用食用挥发性溶剂萃取辛香料而制得，如生姜油树脂。

【动物香料】以泌香动物分泌物为原料制得的香料。主要有两类，一类是动物引诱异性的腺体分泌物，如麝香、灵猫香、海狸香等；另一类为抹香鲸肠胃内不消化食物产生的病态产物，如龙涎香。动物性香料在未经稀释前，香气过于浓艳而显得腥骚，稀释后即能发挥特有的赋香效果。

【合成香料】用物理方法或多种有机化学反应等方法合成的香料。可分为 ⑴ 单离香料，用物理或化学方法从植物香料精油提取的一种香料，例如从丁香精油提炼出的丁香酚；⑵ 半合成香料，利用天然香料经化学反应改变结构得到的另一种香料，如用松节油经水合得水合萜二醇，再经脱水而得松油醇，而有紫丁香；⑶ 全合成香料，利用基本化工原料制得香料，如乙炔与丙酮合成芳樟醇，脱氢芳樟醇异构化得柠檬醛，具有柠檬柑桔果香。现在品种已经很多，常用的不少于2000种。

【香精】以天然香料或合成香料调配而成的有预定香型的混合物。香精主要有四部分组成：⑴ 主香剂，确定香气主体；

⑵ 调和剂，调合主体香气，使香气和谐；⑶ 变调剂，修饰主体香气；⑷ 定香剂，使香气持久，挥发度降低，留香久长。香精的香气分为三种：⑴ 头香，最先嗅闻到的那部分香气，挥发快、不持久，如醛香谐香、柑桔香谐香等；⑵ 体香，在头香之后，代表香精基本特征的香气，挥发性和持久度均属中等，如茉莉、玫瑰、新铃兰醛；⑶ 底香，香精挥发最后阶段的香气，香料挥发不易，香气持久，如香树脂香料、丁香酚等。香精按用途可分为日化香精（用于香水、化妆品等）和食用香精（作食品添加剂）。

【日化香精】应用于化妆品和工业制品中的香精。按香精的香气主题分为以下类型；⑴ 花香型，如玫瑰花香、茉莉花香、水仙花香等；⑵ 醛香型，本身气息很尖刺，常以醛香协调花香；⑶ 清香型，使人联想森林、草原特有的清新气息；⑷ 素心兰香型，幻想香气，新颖、奇美；⑸ 东方型，起源于阿拉伯半岛，香气浓重而甜美；⑹ 烟草-皮革香型，多用于男性用品加香；⑺ 馥奇香型，表现田野风味和木香特色。主要应用于香水、花露水、化妆品、香皂、洗涤剂、芳香剂、祛臭剂、杀虫剂、橡胶、塑料、涂料、纤维、油墨等制造工业。

【食用香精】食品增香的添加剂。香精的载体有蔗糖、糊精、阿拉伯树胶等。主要应用在饮料、糖果、饼干、冷饮等制作业。

【火柴】利用化学反应产生高温而发火的一种取火工具。棒状细木条或其他易燃材料的一头涂有药头，是发火介质，细木条称火柴梗，是燃烧介质。药头成分不同，发火原理也不同；

⑴ 摩擦火柴，药头主要成分是氯酸钾、三硫化四磷，在粗糙表面摩擦即可发火；⑵ 安全火柴，药头主要成分是氯酸钾和硫磺，在磷层面上摩擦才能发火。为了控制发火速度，在药头中加石英粉等填充剂。根据用途不同可分为普通火柴、蜡纸梗火柴、抗风防水火柴、多次燃烧火柴、高温火柴、信号火柴等。

【摩擦火柴】又称硫化磷火柴。一种在粗糙面上摩擦即可发火的火柴。药头主要成分是氯酸钾和三硫化四磷。虽能在任何粗糙面上擦划起火，使用方便，但是在运输、保管过程中容易引起火灾。

【安全火柴】药头只有在磷面上擦划才能发火的火柴。药头主要成分是氯酸钾和硫磺。在一般粗糙面上擦划不能起火，大大增加了生产、使用、运输、保管的安全性，应用广泛。这种药头燃烧产生二氧化硫刺激性气体，若以虫胶、淀粉、香料代替硫磺，燃烧时散发香味，加石英粉作填充剂，可控制发火速度。

【抗风防水火柴】特殊功能的火柴。药头发火介质多，发火性能强，能抗强风；火柴表面浸渍一层不怕风、防潮的膜，在水中浸泡十分钟仍能擦燃，不怕雨淋；磷面为防水磷面。这种火柴适合于地质、水文、气象、航海、渔猎等野外作业人员作用。

【蜡梗火柴】施蜡的细条纸卷作火柴梗的火柴。梗枝含蜡、引燃性能好，燃烧时间长，节约木材，但在高温环境下梗枝软化刚度降低、影响使用。一般适用于航海、渔猎、勘探等野外作业环境，不适用于热带地区。

【原电池】活性物质通过化学反应直接转换成电能输出的电源。原电池有五个部分（以锌锰电池为例）：⑴ 正电极（二氧化锰）；⑵ 负电极（锌）；⑶ 电解质（氯化铵、糊状）；⑷ 隔离物；⑸ 壳体。原电池放电时，电解质提供正离子给正极，可以提供1.5伏公称电压，电池容量与电池大小有关。一般原电池化学反应可逆性很差，不能用充电的办法恢复到初始状态，故不能重复使用。原电池一般按负极活性物质、正极活性物质次序取名分类，如锌锰电池、锌空气电池、锌银电池、锌汞电池等。锌锰电池产量最大。广泛应用于工业、农业、国防、通讯、照明、医疗、玩具、收录机、照像机、计算器、电子表、助听器等。

【锌锰电池】以锌为负极、二氧化锰为正极、氯化铵或氯化锌为电解质主体的原电池。电解质与面粉、淀粉、水调成凝胶状，便于携带。原料丰富，价格低廉，不宜大电流放电和在低温条件下工作。应用广泛，产量最大。

【碱性锌锰电池】锌为负极、二氧化锰为正极、氢氧化钾为电解质的原电池。与一般锌锰电池相比，内阻小，同体积时容量大，储存期内自放电率小，低温特性好些。可作为廉价的蓄电池多次充电反复使用。适用于较大电流放电的场合，如录音机、放音机、玩具、剃须器等。还适用于长期储存的场合。

【锌银扣式电池】锌为负极、银氧化物为正极、氢氧化钾或氢氧化钠为电解质的钮扣状原电池。电池外壳为镀镍钢壳，兼作正极集电体。吸液体是耐碱维纶和粘胶纤维混合的无防布。放电电压平稳、活性物耗尽电压才急骤下降。单位电池体积

电荷量大。适用于电子手表、液晶显示计算器、助听器、音乐卡片等。

【锂电池】锂为负极、二氧化锰或氟化碳为正极、溶于有机溶剂高纯脱水的盐类作电解质的原电池。单位电池体积电荷量比常用电池高4—8倍，储存寿命可长达5—10年，是性能最优良的电池。首先应用于埋入式心脏起搏器，现已被选作军事装备新一代电源。

【感光材料】经过曝光形成潜影，再经化学处理后可得到固定影像的材料。主要有两大类：一类是银盐感光材料，如黑白摄影、彩色摄影胶片和印像纸、X光胶片等；另一类是非银盐感光材料，如电子照像材料、重铬酸盐感光材料等。

【黑白胶片】又称黑白负片。经过曝光、显影、定影后可得到黑白明暗度与被摄物体明暗正相反的负像的胶片。感光物质组成乳剂层，主要是溴化银，对蓝光感受强，再加皮那氰醇增感剂增加对红、黄、橙、绿光的感受，就称为全色片。

【黑白像纸】通过曝光、显影、定影后可将黑白胶片上的负像转变为正像的纸。感光药膜以氯化银为主，氯化银比溴化银感光速度慢，而且不加色素。作放大用像纸，感光药膜多用溴化银。要求纸基长时间浸泡在水中不发生变形和伸缩。

【彩色胶片】经过曝光、显影、定影、冲洗可得与被摄物体明暗相反、色彩互补的负像的胶片。胶片上涂有三层或多层感光乳剂。在感光乳剂中含有能生成有色物质的成色剂，如感蓝光乳剂层含有黄成色剂，感绿光乳剂层含有品红成色剂，感红光乳剂层含有青成色剂。在感光乳剂中还要加增感剂，增强对各种光的感受能力，使拍摄感光更真实。过去片基用硝

酸纤维，易燃，现在用醋酸纤维、不易燃烧，不易变质，机械性能稍差。

【彩色像纸】通过曝光、显影、定影后可将彩色胶片上的负像转变为正像的纸。像纸上涂有多层感光乳剂，感光乳剂中含有成色剂。纸基须用“涂塑纸基”，在纸的正面、背面复合聚乙烯层，使用时不变形、不伸缩。

【制胶】动物的皮、骨、筋中的胶原经过部分水解、萃取、干燥制成蛋白质固形物的生产工艺。这种动物胶，呈白色到棕色，溶于水，水溶液具有表面活性、粘度较高，冷却后会冻结成有弹性的凝胶。凝胶强度称为冻力，商品价值随冻力增大而提高。主要用作工业粘接剂、乳化剂、乳化稳定剂、选矿絮凝剂、造纸纺织施胶剂、印刷制版，此外还可应用于食品、照像、医药和化妆品的生产中，按原料不同分为骨胶、皮胶两大类，若再精细加工，精制品就是明胶。习惯上把骨胶、皮胶、明胶称为“三胶”。

【骨胶】从动物骨骼中提取的蛋白质固形物。骨胶是一种工业胶，原料预处理和萃取工艺较简单、杂质较多，颜色从金黄到红棕色、凝胶强度较低，粘度也低。主要用途：⑴ 粘结剂，可胶合木器，装订书本，以及用于铅笔、砂布、砂纸的粘结；⑵ 骨胶加入重铬酸盐制成印刷感光材料；⑶ 电镀添加剂，可使镀层光亮；⑷ 造纸、纺织施胶。

【皮胶】从动物皮中提取的蛋白质固形物。皮胶是一种工业胶，原料预处理和萃取的工艺较简单，杂质较多，纯度低，呈黄色到棕黑色，透明度也差。主要用途是作粘结剂，如火柴药头、磷面粘结，松烟加皮胶粘结为墨，砂纸、砂布粘结，家

具粘结等。价格低廉，粘结良好，应用广泛。

【明胶】动物的皮、骨经过预处理和多次萃取的精细加工后所得的蛋白质固形物。呈白色到淡黄色，凝胶冻力大，杂质少，亲水性好，溶胶和凝胶有良好的可逆转化，成膜性好，有表面活性。按所用原料可分为骨明胶和皮明胶，按提纯工艺分为A型（酸法处理）和B型（碱法处理）。按用途分为四类：⑴照像明胶，配制感光乳剂，要求高档次明胶；⑵医药明胶，制胶囊壳、粘结药片、制栓剂、敷料基料、清毒粉、止血海绵、血浆代用品；⑶食用明胶，作冻胶食品、软糖、太妃糖、点心，还可用作果汁、酒类的澄清剂等；⑷工业明胶，作乳化剂、絮凝剂、印刷制版、微胶囊制作。

日用硅酸盐工业

【日用硅酸盐工业】用硅酸盐为主要原料，经配料、高温处理等过程，制成各种日用材料和器皿的工业。主要包括日用陶瓷工业、日用玻璃工业和日用搪瓷工业。

【日用陶瓷】生活用的瓷器、炻器、陶器的总称。利用粘土、石英、长石等原料，塑成器形，高温煅烧，烧成陶瓷器。为了美观实用，其中一些产品须再釉烧和彩烧。陶瓷器是一种实用品，也是一种艺术品。按用途可分为饮食用具与艺术陈设品两大类。中国的陶都是宜兴，瓷都是景德镇，长时期称誉世界，现在仍是重要产区。

【瓷器】杂质含量少的粘土、石英、长石等原料经塑成器形和高温（1300℃左右）煅烧所得的一种器皿。成品组织细腻，结构致密，强度较高。若粘土中氧化铁含量很少，适当配料，可得白度很高、有透光度的高质量瓷器。主要生产工艺包括坯料制备、成型、干燥、施釉、烧成、装饰等。通常坯体在施釉后一次烧成，但由于某些颜色釉、低温釉烧成温度低，坯体和釉的烧成必须分两次完成，坯体烧成称为素烧，施釉后再烧称为釉烧。对于一些无机颜料、金属彩料，还要进行750—800℃的烤烧称为彩烧。瓷器表面的玻璃质薄层称为釉，是用长石、石英、高岭土为主要原料烧制而成的，釉应能很好地附着在坯上，平滑而有光泽，可提高成品的机械强度和艺术效果，釉应具有较高的化学稳定性，不能有毒性成分析出。中国有名的瓷为景德镇瓷、龙泉青瓷、德化瓷等。

【陶器】杂质含量较多的粘土、石英、长石等原料经塑成器形和较低（1000℃左右）温度烧制所得的一种器皿。与瓷器相比，其质地粗糙、致密度差、气孔率高、吸水性强。陶器的生产工艺和瓷器基本相同。陶器上釉一般采用天然易熔粘土，工艺简单，成本很低，黄褐色到黑褐色。按坯体颜色可分为灰陶、红陶、黑陶、彩陶、白陶；按用途分为日用陶器和建筑卫生陶器。中国有名的陶器是宜兴陶器、紫砂工艺陶、唐三彩等。

【炻器】介于陶器和瓷器之间的一种陶瓷制品。坯体中含较多的伊利石类粘土，特点是坯体坚硬，机械强度较高，吸水率低，无透光性，可呈灰白至红棕色，如砂锅和耐酸陶瓷。

【景德镇瓷】江西省景德镇地区生产的瓷器。景德镇从汉朝生

产陶器，唐朝产瓷，宋朝成熟扬名，盛产名瓷，被称为瓷都。著名的日用瓷品有青花瓷、玲珑瓷、颜色釉瓷、粉彩瓷和薄胎瓷等。主要原料为优质瓷石、高岭土、釉石、石灰石、釉灰等。景德镇瓷半透明度好，敲声如磬，釉面白里泛青，很有特色。景德镇在继承传统技艺的基础上，已能生产新型、高级瓷器，如特大花瓶、大口径薄胎碗、大型组合瓷雕等。

【宜兴陶器】江苏宜兴生产的陶器。新石器时代宜兴已烧陶器，经过不断发展，紫砂陶器、均陶、宜兴均瓷、精陶、美彩陶闻名中外。宜兴被称为中国陶都。宜兴紫砂陶器中紫砂茶壶最具特色，外观呈紫红色、质软致密、色泽古朴浑厚，造型典雅大方，是优良饮茶用具，也是优美的艺术品。宜兴青瓷，釉色青中泛蓝，色泽青翠，称为东方的蓝宝石。

【唐三彩】唐朝发展起来的多色铅釉陶器。唐三彩原为殉葬器物，凡与死者生前有关的，如建筑、家具、牲畜、生活用品等，无不具备。现代仿古唐三彩多为马、骆驼等。所谓三彩，并非只有三种颜色，除红、绿、白三主色外，还有蓝、黄、褐、紫等色。主要产地在洛阳、西安等地。唐三彩的艺术特点是以造型丰满浑厚见长，同时也清新秀柔；雕塑手法洗练明快，写实为主，重在摄情。动物中骏马、骆驼最出色，比例准确，线条流畅，骨肉亭匀。

【紫砂】用宜兴产的紫砂泥制成的陶器。紫砂泥原矿外观呈紫红色，质软致密，可塑成型性能好。紫砂造型大体分为几何形体，自然形体，筋绞形体和仿古代器皿造型等。手法有捏塑、雕镂、刻画、绞泥、浮雕、填泥、银丝镶嵌等。产品有餐茶具、文具、雕塑、陈设工艺品，其中以紫砂茶壶最具特

色，造型典雅大方，色泽古朴浑厚，是一种优良饮茶用具，也是优秀的艺术品。

【青花瓷】景德镇传统名瓷之一。用高质量青料，在瓷坯上笔绘画面，后罩透明白釉，高温一次烧成。彩料能完全和坯、釉结合，化学稳定性好，画面清晰，清澈和谐。青花瓷除一般常用的彩饰法外，还有青花斗彩、点彩、填彩、镂胎、白描青花、青地白花、青花夹紫等。

【醴陵瓷】湖南醴陵生产的瓷器。中国著名产瓷区之一。瓷质洁白透明，机械强度好，品种齐全。创造了具有独特风格的釉下五彩瓷。将彩色图样描绘在素烧或未烧的坯胎上，上覆透明釉，高温烧成，与青花瓷有共同的优点，色料品种多，填色技法丰富。

【日用玻璃】生活用玻璃和玻璃制品的总称。制作玻璃瓶罐、平板玻璃、器皿、灯泡和日常应用制品的是钠钙硅酸盐玻璃，简称钠钙玻璃，主要成分是二氧化硅、氧化钠、氧化钙，原料丰富，成本低廉。制造琢磨车刻的高级艺术器皿，如高脚杯、香水瓶、果盆等多采用钾铅硅酸盐玻璃，除二氧化硅外含有氧化铅，具有高折射率和色散，刻磨棱面格外光亮，高比重，敲击发清脆声响。制造煮食器皿，采用硼硅酸盐玻璃，膨胀系数低，耐热，耐温度急变性强。主要生产工艺分为配料、熔制、成型、退火、后加工等。玻璃基本性质为刚性体，硬度高，具有脆性；具良好的化学稳定性；无色玻璃高度透明很少反射，一般玻璃对紫外光和红外光透过性差；石英玻璃膨胀系数最小；为热的不良导体，电的绝缘体。主要用作食品、酒类、化妆品、文教用品、药品等的包装容器；茶具、

酒具、烟具、茶盘、花瓶、艺术品以及玻璃仪器等。

【玻璃瓶罐】能用盖子或塞子密封，盛装一定物料的空心玻璃制品。玻璃瓶罐透明，易洁净；具有良好化学稳定性，不污染内容物；有一定的抗震性和机械强度，洗涤、消毒、运输方便；气密性高，贮存性能良好；造型装饰丰富多采。大多数瓶罐采用钠钙硅酸盐玻璃。主要制造工序包括配料、熔制、成型、退火、表面处理和加工、检验及包装。玻璃瓶罐有多种分类方法，按底部形状分，有圆形、椭圆形、正方形、长方形、扁平形等，按瓶口尺寸大小分，有广口（瓶口内径大于30毫米）、小口、喷洒口等。

【玻璃器皿】由玻璃制成的日常用具和陈设品。玻璃器皿洁白光亮，高度透明，具很好的化学稳定性和一定的机械强度，采用不同的加工处理和装饰方法而有很好的艺术效果。一般采用钠钙硅酸盐玻璃，主要原料是二氧化硅、氧化钠和氧化钙。含铁量低于0.02%。可得无色透明玻璃。含氧化铅制成铅晶质玻璃，具有高折射率和色散，刻磨棱面时格外光亮，高比重，敲击时发清脆声响，可制高级艺术器皿，如高脚杯、香水瓶、果盆等。含氧化硼的硅硼硅酸盐玻璃，耐热，热膨胀系数小，耐温度急变性强，可做煮食器皿，如咖啡壶。经过热钢化处理或化学钢化处理，使器皿具有预应力，抗冲击强度大大提高，主要用作各种水具、酒具、炊煮具、盛具和陈设具。

【玻璃仪器】用于实验、计量、观测、检验等方面的玻璃制品。主要要求是光亮透明，耐化学试剂腐蚀，耐温度急变，具一定的机械强度，容易制造。低膨胀硼硅酸盐玻璃全面性能好，

为大部分玻璃仪器所采用。铝硼硅酸盐玻璃耐化学腐蚀性很好，适用做烧瓶和量器。铝硅酸盐玻璃使用温度高，主要用于燃烧管。纯石英玻璃，性能全面优越，热膨胀系数最小，使用温度最高，透紫外线和红外线，但价格昂贵，可用作炼硅和锗半导体的坩埚、电光源、光导通讯器材、激光技术材料、光学仪器等。主要生产工序包括配料、熔制、成型、退火和加工等工序。按国际标准分为 8 类：输送截流装置、容器、基本操作仪器和装置、测量仪器、物理测量仪器、化学元素和化合物测定仪器、材料试验仪器、食品医药生物分析仪器。

【玻璃温度计】用于测量温度的玻璃仪器。一般采用孔径均匀的玻璃毛细管制成。管的一端焊有感温泡，内盛膨胀系数大于玻璃的水银或酒精等感温液体。随温度变化，感温液体积也变化，毛细管中液柱随之升降，标出刻度即可读出温度值。500℃以下温度计用硼硅酸盐玻璃制造，650℃以下温度计用铝硅酸盐玻璃制造。主要工序为制坯、灌液、定标、刻度等。主要种类有体温计、寒暑表、工业温度计、实验温度计、标准温度计等。

【保温瓶】以内抽真空的双层玻璃壁瓶为内胆，罩以外壳而成的保温容器。壁间抽真空以削弱对流传热，瓶壁表面镀光亮银膜抑制辐射。保温瓶保温的薄弱环节是瓶口，通常靠软木塞或塑胶塞。瓶胆制造工序主要包括制内瓶坯、外瓶坯、制胆坯、镀银、抽真空。保温瓶分三类：⑴ 细口型，装沸热水、热中药汁、热饮和冷饮等；⑵ 大口型，装冰块、冰糕、冰镇药剂、液态气体、热食等；⑶ 杯型，制保温杯。

【安瓿】用于盛装注射用药可熔封的玻璃容器。采用硼铝硅酸

盐玻璃和含锆的硼铝硅酸盐玻璃，不允许有钠等离子溶出而使药变质。在安瓿缩颈处施色釉或刻痕造成预应力，使其易折。若药品要求避光保存，用铁和钛着成棕色用棕色安瓿盛装。装药后用火焰封口，120℃高温灭菌。

【镜】具有有规则反射性能的表面抛光金属制品或镀金属反射膜的玻璃制品。光学玻璃要求折射率低，色散低，如磷酸盐玻璃、卤化物玻璃，一般制品用钠钙硅酸盐玻璃。反射膜加工最常用是化学镀银法：将硝酸银溶于水中，加氨水和氢氧化钠溶液并稀释成氢氧化银氨复盐，制成镀银液；用转化糖或甲醛、酒石酸钾钠溶液为还原液；敏化，洗净后即可浸注镀银液和还原液即可形成镜面。另一法为真空蒸镀法蒸铝。镜子分平面镜和曲面镜两类。主要用作衣妆镜、家具配件、建筑装饰件、光学仪器、太阳灶、车灯、反射镜等。

【日用搪瓷】用金属薄板冲压成形后，涂瓷釉，经烧制使金属和瓷釉牢固结合在一起的日用品。日用搪瓷品有金属固有的机械强度和加工性能，涂层具有耐腐蚀、耐热、无毒和可装饰性；轻便好用，清洁美观。制造的主要工艺是坯体制备、釉料制备、涂搪、烘干、烧成、彩饰、装配、检验、包装。制造坯体的材料主要是钢板，也有用铸铁等。搪瓷釉主要成分⑴基体剂，如氧化硅、氧化锆、氧化钛；⑵助熔剂，如氧化钠、氧化硼；⑶乳浊剂，如氧化锑等；⑷密着剂，如氧化钴等；⑸着色剂。主要制品有洗涤用具、厨房用具、饮食器皿、家用电器外壳等。

【制胎】将金属材料加工成搪瓷制品形状的坯体。金属材料中用得最多的是0．44—1．2毫米厚的未镀锌低碳钢薄板，主

要工艺是裁切、冲压、压光、剪卷、收口、拉胖、手工敲制、焊接等。其他金属材料有铸铁、铝、金、银、铜等。

【搪瓷釉】涂在搪瓷制品坯胎上的一类玻璃态物质。搪瓷釉和金属坯胎经过烧成结合在一起，有保护和装饰作用。基本成分 ⑴ 基体剂，如氧化硅、氧化锆、氧化钛等；⑵ 助熔剂，如氧化钠、氧化钾、氧化硼等；⑶ 乳浊剂，赋予坯体以良好的遮盖能力，如氧化钛、氧化锑、氧化锆、氧化锶等；⑷ 密着剂，为了坯胎和瓷釉结合牢固，如氧化钴、氧化镍、氧化铜等；⑸ 着色剂，如氧化铅 (蓝色)、氧化铬 (深绿色)、氧化铁 (赭红色)。这些原料按配方配料，研磨成釉浆或釉粉。根据作用不同分为：⑴ 底釉，为了结合牢固，如锑钼底釉呈乳白色、成本最低；⑵ 面釉，有乳白色、彩色、透明的，有耐酸釉、耐碱釉、耐磨釉、耐高温釉等；⑶ 边釉，作搪瓷制品边缘，要求热膨胀系数大，弹性好。

【搪瓷彩饰】用搪瓷釉或其他彩料在搪瓷上构成图案的工艺。按所要求装饰艺术效果及图案复杂程度可以用不同的方法 ⑴ 喷花，用喷枪通过镂空花板将颜色釉喷到制品上，彩色图要多个分解花板，层次分明且立体感强，但工效低；⑵ 贴花，用彩色釉印刷成贴花纸，贴于饰花部位烧成彩饰；⑶ 印花，彩色调和釉料通过镂空花纹网板印刷到制品表面；⑷ 刷花，表现剪纸效果；⑸ 堆花，手工操作堆填彩色釉、⑹ 纹样装饰，制大理石纹样、云彩纹样等；⑺ 照像装饰，制品涂感光层，曝光后洒彩色釉粉，拭去未被吸附的釉粉，烧成；⑻ 晶花烧成。

【景泰蓝】在用金属制成的各种器物的胎上，焊上以金属丝盘

成的花纹，并在其上填以珐琅彩釉，然后烧制出的，中国特有的工艺品。制胎金属主要是铜，也曾采用银和亚金。釉料用石英、长石、铅、硼等。主要工艺包括制胎、掐丝、焊接、点蓝、烘干、烧成、磨光、镀金等。根据不同彩釉，点蓝（把各色釉填入丝纹空隙）和烧成要若干次。有些顶盖、边饰还采用錾花、花丝、镶嵌等工艺。景泰蓝大多制成瓶、盘、灯、奖杯、陈设品等，既有金属光泽，又有彩釉的晶莹瑰丽，图案精美，色泽浑厚、著称于世。

【珐琅】搪瓷的旧称，现指艺术搪瓷。以金、银、铜、镍、铂为基材制坯，施搪瓷釉，烧成的艺术品。按制作方法不同分为：⑴ 嵌丝珐琅，即景泰蓝；⑵ 剔花珐琅，在金属坯上通过錾刻、凿槽、挖穴或铸造出凹坑，填入搪瓷釉、烧成；⑶ 浮雕珐琅，透过透明或半透明釉层显现金属坯浮雕图案；⑷ 画珐琅，各色釉料不是金属丝分隔；⑸ 透光珐琅，镶嵌色玻璃效果；⑹ 镶包珐琅；⑺ 绘画艺术搪瓷等。

五金制品工业

【五金制品】日常生活和工业生产中使用的辅助性、配件性制成品。早期多用金、银、铜、铁、锡等材料制作而得名。现在除采用金属外，也采用塑料、玻璃纤维等非金属材料。按用途分为三大类：⑴ 日用五金；⑵ 工具五金；⑶ 建筑五金。五金制品品种越来越多，对人类、对社会也有很大作

用。

【日用五金】吃、穿、住、用等日常生活用的辅助性和配件性的制成品。新技术和新材料的使用使日用五金制品更方便、安全、卫生、省力、美观。一般用金属材料制造，主要工艺是冲压、锻造、浇铸等，也部分采用非金属材料，如塑料、玻璃纤维等。主要制品有厨房设备、锅、餐具、剪、手缝针、拉链、取暖炉、汽灯、电筒、锁、燃气热水器、剃须刀、打火机等。

【厨房设备】供厨房作业用的设备和机械。品种很多，主要有：⑴ 台架，洗涮台、操作台、灶台；⑵ 灶具，燃气灶具使用最广，由燃烧器、灶架、灶面、控制阀、点火器、控温、定时器等组成；⑶ 烤箱，热源来自外部（热风或蒸汽）或内部（可燃气燃烧或电热），欧美国家主要用电烤箱；⑷ 排油烟机，排除厨房中的烟气、尘埃、油烟、蒸汽等，防止食品受污染，保护操作者健康，有利环境清洁。

【锅】利用热能将食品加热、熟化的炊事器具。⑴ 铝锅，轻便、导热好，不宜盛含酸、含碱度较高食品；⑵ 铁锅，有利于人吸收铁质，坚实、耐用，不宜煮酸性水果、绿豆等，应注意防锈；⑶ 不沾锅，由聚四氟乙稀制成，不仅不沾底，而且省油，即使由于摩擦、碰撞脱落而进入人体，也不会危害人体健康；⑷ 电磁锅，与电磁灶配合使用的锅，利用 15—40KHZ 交变电磁场，在锅里产生涡流使电能转换成热能，热效率高。

【餐具】指摄取食物用的刀、叉、匙等。要求无毒、无异味、耐酸碱、耐热、光亮易洁，有一定硬度和弹力，造型美观。主

要材料包括不锈钢、银、铜（镀镍或铬）、象牙、骨、树脂等。主要制品有餐刀（菜刀、主食切割刀、肉食切割刀、水果切割刀）、餐叉（菜叉、主食餐叉、肉食餐叉）、餐匙（菜匙、主食匙、色拉匙、土豆匙等）、盆、盘、勺、钳、夹等。

【高压锅】又称压力锅。利用锅盖与锅口密封，提高锅内压力及温度的锅。一般用铝或钢冲压拉伸制成。锅盖和锅口有卡齿，中间有耐酸、碱、油、高温的橡胶密封圈。有排气管和限压阀，限制锅内气压，超过安全气压时锅盖上锡铋合金便自行熔化，使锅内气压下降。尤其适用炖煮难熟的食品和在海拔高气压低的地区使用。

【不粘锅】一种涂有聚四氟乙稀的金属锅。这种锅烹调时不粘底。聚四氟乙稀（特氟龙）是一种塑料材料，化学性能稳定，耐用程度高。如果由于经常摩擦、碰撞而脱落，不慎进入人体，也不会发生任何反应，不会危害人体。高温时会冒烟，看了使人不舒服，实际上与花生油产生的烟进行比较，不粘锅产生的烟毒性更小。

【日用铝制品】用铝制的日用品。用熟铝及铝合金的板材，经冲压成型、切边、卷边、抛光等加工，制成的锅、壶、盆、杂件，称为日用精铝制品。生铝熔化浇铸制成锅、壶、盆、杂件，称为日用粗铝制品。熟铝也称精铝，含杂质少，加工性能好；生铝也称粗铝，含杂质多，性质脆硬，机械加工性能差，一般用铸造法加工器皿。

【弹子锁】用以关住某个确定空间或某种器具的安全装置，称为锁。弹子结构的锁称为弹子锁。这是应用最广的一种锁。不插入钥匙时，锁芯不能转动，打不开锁；插入钥匙后，钥匙

齿距与弹子孔距对应，钥匙齿深不同，调整了上、下弹子位置，锁芯可以转动，于是就打开了锁。

【磁卡锁】防盗锁的一种。欲开此锁，先插入磁带卡片，输入房间号码、主人姓名及其他密码信息，若符合预定方案，锁即开启。编码可以有几万到几百万种，有任意变换的优点。

【燃气热水器】用可燃气体加热水的装置。一般热水器只用一种燃气。燃气热水器的热负荷是定值，出水多水温低，出水少水温高。一般由5个部分组成：⑴ 水路，设水阀和水管；⑵ 气路，设调气阀、点火器、燃烧器、水气联动阀；⑶ 热交换器；⑷ 排烟系统，排除燃烧后的废气，设排烟罩和烟道；⑸ 安全系统，火灭时切断燃气。

【剃须刀】剃刮胡须的用具。按结构分为三类 ⑴ 安全刮脸刀，采用安全刀片，刀片用不锈钢、碳钢制成，刃口多用金属或化学涂敷处理；⑵ 电动剃须刀，由不锈钢网罩、内刀片、微电动机、壳体等组成，胡须伸入网罩孔中，由转动的内刀片剪切去胡须；⑶ 机械剃须刀，指用发条储能，拽动拉线，陀螺仪储能，利用储能机构带动刀片刮胡须的装置。

【拉链】又称拉锁。依靠连续排列的链牙，使软薄物品并合或分开的连接件。拉链由链带、链牙、拉头、限位码 (前码和后码) 等组成。链牙多用金属、树脂、尼龙等制成。尼龙拉链的链牙呈螺旋丝状绕在链带上而不是颗粒状压铸在链带上。链牙决定了侧拉强度，衣袋要求侧拉强度小，包袋、冬装、卧具次之，设备罩、帐篷要求最高。

【电筒】电池供电使电珠发光的便携式照明器具。普通电筒一种不能调光，一种可调光以改变照射距离。特殊电筒有夜读

电筒（有放大镜，供读军事地图、海图及侦察时使用）、信号电筒（可发不同颜色信号）、橡胶电筒（可防水、防震、耐蚀）、磁性电筒（可以随意吸附在钢铁物体上，便于腾出手来作业）。

【打火机】小型取火装置。打火机的主要部件是发火机构和贮气箱。打火机使用的燃料主要是可燃气体，早期用汽油，有异味；现在多采用丁烷、丙烷、石油液化气。发火机构根据发火原理不同而有不同种类：⑴ 钢轮外周有齿，摩擦火石产生引燃火；⑵ 冲压压电陶瓷放出电火花点燃燃料；⑶ 改变磁铁与线圈相对位置，感应高压，在电极气隙间产生火花，点燃燃气；⑷ 电池供电，电振荡产生高压电火花，点燃燃气；⑸ 太阳能电池供电，电容电感振荡产生高压火花，点燃燃气；⑹ 电池供电微电脑控制的打火机，一旦熄灭可自动重燃。打火机主要用于吸烟、炊事及其他取火，比火柴的抗风、抗湿性强。

【理发用具】人们用于头发修整、美容、卫生方面的日常生活用具。包括理发推子、理发剪、理发刀、削发器、电吹风、卷发器、剃须刀、理发椅等。还有一些综合几个功能的器具，如整发器，具有吹干头发、卷曲、梳理定型等功能。

【工具五金】用人力和手动控制的小型工具。一般均带有手柄，便于携带。按功能可分为切削工具和装修辅助工具。按用途分类：⑴ 螺钉、螺母装配工具（扳手、电动扳手）；⑵ 建筑手工工具；⑶ 园艺手工工具；⑷ 管道用手工工具；⑸ 测量用具；⑹ 木工工具；⑺ 焊接手工具等。品种有各种锤、锉、钳、锯、螺钉旋具、扳手、喷枪、风钻、电钻

等。

【建筑五金】建筑物、构筑物、家具中装用的金属或非金属制品和配件的总称。按用途分为：⑴ 门窗五金，如合页、拉手、插销、防盗链、门锁、执手等；⑵ 水暖五金，用于供排水系统、采暖系统、卫生间，制品有水嘴、淋浴器、阀门、管道连接件、便器配件、盥洗配件等；⑶ 装潢五金，如金属装饰面板、金属吊顶等；⑷ 丝钉网制品，制品有镀锌铁丝、不锈钢丝、特种金属丝，圆钢钉、油毡钉、瓦楞钉、鞋钉，窗纱、金属板网、镀锌铁丝网等。

【合页】又称铰链。门与门框、窗与窗框的连接件，连接后门、窗能自由转动开合。还能用在箱、柜、橱等上。由叶片和销轴组成，有的加弹簧。品种有普通、抽心、弹簧合页以及蝴碟、翻窗等。

【衡器】物体称重的计量设备。某些衡器称为秤。按称重原理分为：⑴ 利用力的形变平衡原理，如弹簧秤；⑵ 利用力的杠杆平衡原理，如天平、杆秤；⑶ 电阻应变片贴在弹性元件上，物体重量不同，弹性元件变形，使电阻应变片电阻变化，经转换后测出重量，俗称电子秤；⑷ 音叉不承重时按某一频率振荡，当秤重时，音叉受拉伸频率发生变化，经转换后测出重量，准确度较高；⑸ 其他力传感器制得相应的衡器，如感应电压等。按用途不同，衡器的种类可分为：台秤、案秤、人体秤、地中衡、地上衡、皮带秤等。一般衡器包括三部分：承重系统、传力转换系统和示值系统。衡器发展重点是电子衡器。

服 装 工 业

【服装】穿于人体，起护体、装饰、遮羞、标识作用的制品。⑴ 护体，主要用于御寒、避免伤害、保护人体适应环境和保护人的生存；⑵ 装饰，通过服装的款式、色彩、质料、工艺增加人体的美感；⑶ 遮羞；⑷ 标识，通过服装的款式、色彩等表明人的职业、身份和地位。服装文化是人类物质文明、精神文明的反映。服装的生产和消费与物质生产水平、经济、卫生学、心理学、美学、市场学、民族习惯等密切相关。服装款式是服装存在的形式，是区别服装品种的主要标识。服装发展的趋势是成衣化、时装化和多样化。

【旗袍】由满族女装演变而来的中国传统女袍。一般式样为：直领，右开大襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉，有长袖或短袖。旗袍由清朝初期女真族袍不断改进而来，变化也很多。旗袍的袖还有无袖式及装袖式，领还有翻驳领、无领，样式还有套头短开襟式。穿着旗袍颇能体现女性人体曲线，是表现女性美的典型民族服装。

【中山装】以中国革命先行者孙中山命名的男用套装。上衣为立翻领，有风纪扣，衣身三开片，前门襟，5粒明扣，4个贴袋，各有袋盖。配套的裤采用同料同色的西式裤。中山装有军服、西服的一些特色，精练、简便、大方，由于孙中山先生的提倡，流传很广，成为具有中国民族特色的男子服装，可

供迎接宾客之用。

【西装】一种起源于欧洲的套装。男西装上衣主要有X型（中间小、上下大）、V型（上大下小），门襟有单排纽和双排纽之分，驳领有平驳领、戗驳领和蟹钳领，并有宽窄长短之分。女西装上衣变化较多，不拘一格。女西装上衣一般配小下摆裙、喇叭裙或褶裥裙。西装的面料、里料、衬料的缩水率不一致，水洗会导致起绉变形，宜干洗。面料多为毛料质，也有混纺或化纤。穿着西服潇洒大方，广泛流传于世界各国。

【牛仔装】由美国西部牧童浅裆紧身裤演变而来的蓝色斜纹粗棉布套装。传统牛仔裤为紧身式，浅裆、两侧设斜插暗袋，后身设两个贴袋，袋口两角有铜铆钉，后袋上方有铜牌商标。上衣为牛仔夹克衫。此外还有牛仔裙、牛仔衬衫、牛仔背心等。把缝好的成衣和一定数量的浮石放入石磨水洗机，可使表面产生一种退色磨毛的效果。牛仔装耐磨经穿、粗犷质朴。

【T恤衫】夏季运动型短外衣。原指无领有短袖展开呈“T”形的针织服装。现在一般式样为胸前半开襟有纽扣，设胸袋，领式有圆领、尖角翻领或立领等。通常用平汗布、网眼布、棉毛布制作。

【运动装】体育竞赛和体育活动穿用的服装。田径服是以背心、短裤为主，要求背心贴体，短裤不影响大跨度动作。球类运动服是以短裤配套头式上衣，足球上衣习惯用V字领。游泳、跳水时男子穿三角短裤，女子穿连衣泳装或比基尼泳装，要求在水下动作时不鼓涨兜水，减少水中阻力。体操服要保证运动员技术发挥自如，显示人体及其动作优美，男子穿白色长裤配背心，裤线笔直；女子穿针织紧身衣或连袜衣，要求

伸缩性好，颜色鲜艳、有光泽。其他还有举重服、摔跤服、冰上运动服、登山服、击剑服等。

【猎装】由18世纪西欧男子狩猎服演变成的外上衣。短驳领，多在后背或两侧下摆开衩，背部设腰带。衣身、领、袋等部位常有变化。多用素色粗纺毛料、丝麻、化纤或混纺织物制作。

【夹克】一种下摆、袖口收口的轻便外上衣。下摆用橡筋、罗纹织物或本色料收口。袖口装袖头或搭扣等附件收口。款式多有变化，常用镶色、嵌线等装饰工艺。有单、夹、加絮料等种类。夹克衫多用卡其、化纤、粗纺毛料、皮革等制作。

【裙】围穿于下体的服装。裙一般由裙腰和裙体组成。按裙长分：长裙，裙摆至胫中以下；中裙，裙摆至膝以下胫中以上；短裙，膝以上；超短裙，大腿中部。按裙体外形轮廓分：⑴ 统裙，裙体为自然垂落的筒状，如旗袍裙、西装裙、夹克裙等；⑵ 斜裙，常见品种有钟形裙、喇叭裙、褶裙、节裙、超短裙等；⑶ 缠绕裙，用布料缠绕躯干和腿部。常作晚礼服，人体动作时，裙体褶绉的光影效果给人以韵律美感。

【背心】又称马甲、坎肩。无袖的上衣。穿着外衣之内或外面，便于双手活动，增加美感。一般按制作材料取名，如皮背心、绸背心、毛线背心等。西装背心通常是前片与西服同面料后片与里料同面料，腰部装有卡子调节松紧。还有特种功能的背心，如医疗背心、电热背心等。

【针织服装】用棉、丝、麻、棉型化纤或混纺交织的针织物缝制的服装。制针织服装的坯布或衣片用纬编法的，有较好的延伸性、透气性和弹性；用经编法的，挺括，不易变形，花

纹变化多，紧密，延伸性小。针织服装主要分内衣、外衣和针织运动服三大类。

【特种服装】一种强调护体、标识、特种功能，不强调装饰的服装。主要种类有：⑴ 职业服，某些行业从业时按规定穿着的专用服装，例如邮电外勤服（墨绿色，猎装，大沿帽，纽扣有邮电标志）、民航服、税务服等；⑵ 军服，军人穿用的制式服装，主要功能显示军威、防护和标识（中国军服分为礼服、常规服、作训服三个系列）；⑶ 宗教服，宗教人员穿着的特种服装，例如佛教法衣（据传是释迦牟尼规定的佛教出家人的服装）、天主教的祭衣、伊斯兰教朝功和朝拜穿的朝觐服、道教的道袍等；⑷ 舞台服，如戏装、芭蕾舞服装等；⑸ 礼服，礼仪、社交的专用服装，主要有正礼服、简礼服、军礼服、婚礼服、丧服等。

【时装】在一定时期、地区为相当一部分人所喜爱的流行服装。传播推动流行，流行扩大传播。传播方式通常是：从上层人物穿着开始，公众模仿追随；模仿社会名流、名演员、歌星；大众流行穿着向上层人物传播。从 1986 年起，分春夏和秋冬两期发布中国服装流行趋势，时装的发展将更加突出艺术性和时代风貌，以充分显示人们追求时装美的生活情趣。

【服装设计】根据服装设计任务、目的要求、达到的效果进行创作构思、拟定方案、具体实施、展现的过程。基本设计原则是实用、美观、经济三原则。特别要注意美学的比例、平衡、韵律、加强、协调的法则。具体设计要素是线条、色彩和材料。服装设计的核心是服装造型、要在三维空间观察整体轮廓及外貌形态。在生产服装前还应进行服装工艺设计。

【服装设计原则】根据人们对着装时的不同要求，在服装设计中须遵循的基本规则，一般指实用、美观、经济三个基本原则。⑴ 实用原则，保护人体不受自然环境的伤害、遮羞，表现国家、民族、政治、经济、思想、文化、信仰、风俗、地区、气候等特性，表现人们的爱好、兴趣、身份、职业、风度、气质、心意和文化修养等；⑵ 美观原则，服装美学体现在许多方面，如体现个人性格、风度、爱好、兴趣的个性美，迎合时代精神和社会风尚的时代美，体现人的气质美，表露在外的外观美，另外还有搭配形成的美，如服装颜色和肤色相辅相成的色彩美。佩饰、配件与服装衬托的装饰美等；⑶ 经济原则，少花钱，投入少，得到较好的服装。

【服装美学法则】将美学中比例、平衡、韵律、加强、协调统一等法则在服装设计中的具体体现。⑴ 比例，例如上衣与下装的比例，连衣裙腰节上部间的分割比例，人着装后各部分的体积比等，三原形、黄金率矩形和平方根矩形是公认的具有美的比例关系；⑵ 平衡，如服装左右对称是一种简单的平衡，使人产生比较安详、端庄、严肃的感觉，但伴有单调、呆板，而不对称平衡是静中有动，富于变化，活泼，适宜童装、女装；⑶ 韵律，规律地重复出现某种线条、色彩或装饰，形成一种节奏、旋律；⑷ 加强，一种突出某一点的法则，有色彩加强、线条加强、材料加强、工艺加强、装饰加强，例如红色上衣配黑色袋盖、呢大衣镶毛皮领，达到突出重点、画龙点睛的目的；⑸ 协调统一，部分与整体、部分与部分间的和谐称为协调，在协调基础上集中化一，将神韵集中。

【服装设计要素】服装设计时须特别注意的线条、色彩和材料三个要素。⑴ 线条，服装的轮廓、接缝、排扣、花边等形成服装的线条，直线给人刚强、简练、庄重之感，曲线给人活泼、温柔之感，以一种为主，其余为辅；⑵ 色彩，主要分四个方面，即色彩感受（冷暖感，如蓝色、青色有冷感，红、橙、黄色为暖色，绿色、紫色为中性等；轻重感，明度高产生轻感，明度低产生重感，如下装采用低明度，显得稳定、庄重；软硬感；厚薄感等）、情感象征（红色给人以热烈、喜庆感，黄色给人以温柔感，白色给人素洁感，金银色给人以华丽、富贵感）、明度（明度低的吸热能力强，明度高的反射热的能力强）、配色（配色方法有单色、邻色、间色、对比色等用多种方法组合）；⑶ 材料，用不同的材料制作服装的面料、里料、絮料、胆料和辅料。

【服装造型】根据人体各个部分的特征和匹配关系而组合的服装在三维空间的整体轮廓及外貌。服装造型涉及以下几个问题：⑴ 规律体型，通过对很多人的测量和计算，确定标准的体高、胸围、腰围，然后按规定分档距离分档；⑵ 轮廓体型，正视人体有五种型体，侧视人体有九种型体；⑶ 视错，利用或矫正人的视觉错觉；⑷ 造型，利用立体法、比例法、短寸法、原型法将服装各部分组合成服装；⑸ 服装设计图，包括意向图（寓意性或趋向性描绘服装形神）、款式图、效果图（表现着装后的整体效果，除表现服装款式、色彩等还要表现人的神态、姿势）、裁剪图（按裁剪图能剪出服装的衣片）。

【服装工艺设计】制定服装加工方法和采用的加工设备的技术

文件的过程。包括确定服装加工的方法、质量检验的方法、加工设备、加工工艺装备、工时定额、材料消耗以及生产组织等。其中工艺装备包括标准工艺装备和专用工艺装备。

【服装设计程序】服装设计的步骤。设计程序如下：⑴ 接受任务，明确目的要求和效果标准；⑵ 创作构思，根据任务和设计原则拟定方案，比较并选定方案；⑶ 制造，绘制效果图、裁剪图、编写技术文件、制作样品；⑷ 表现效果，检验样品是否达到设计要求。

【服装加工工艺】将服装材料加工成服装的技艺和过程。主要工艺是裁剪、缝纫、熨烫等：⑴ 裁剪，将服装材料分割成制衣的衣片，分批量裁剪和单件裁剪；⑵ 缝纫，把衣片缝合成服装的工艺，有手工缝、缝纫机缝、特殊方法缝等；⑶ 熨烫，为了平整、产生预伸缩或按要求产生变形。

【裁剪】将服装材料分割成制衣的衣片的工艺。分为批量裁剪、单件裁剪：⑴ 批量裁剪，根据服装设计制作样板，按样板进行多叠层裁剪，通常用立式电剪刀，裁剪厚度达 16cm，近代采取服装计算机辅助设计、计算机控制自动裁剪、大大提高了质量和效率；⑵ 单件裁剪，对合体要求较高及特殊体型进行单件裁剪，一般是测量部分人体尺寸，按比例进行裁剪，要求高的是在人体模型或人体上直接塑造服装款式，然后复原为平面，经必要的修正后进行裁剪。

【缝纫】把衣片缝合成服装的工艺。可分为手缝、机缝、特殊缝等：⑴ 手工缝，线迹精细、平整、针法丰富，很多针法尚不能用缝纫机替代；⑵ 机缝，用缝纫机进行缝制，机缝效率高，除平缝、包缝外已经可以开袋、锁眼、钉扣、扎驳、

复衬、装袖、装裤腰、打褶等；(3) 特殊缝，如镶、嵌、滚、荡、盘、绣等。

【熨烫】对服装部件或服装进行的加湿、加压、加热处理工艺。熨烫的作用是使织物平整，产生预伸缩，防止缝制受热变形，以及按设计要求产生变形。熨烫时特别应注意掌握温度的大小。合成纤维90°—160℃，丝类120℃，羊毛类160℃，棉布180℃，麻类190℃左右。熨烫的方法有很多：压烫、磨烫、推、归、拔等10余种。

家 具 工 业

【家具工业】生产家具的工业。家具是人类日常生活和社会活动中用以起坐卧、凭倚、贮藏、间隔等作用的器具。家具除了具有实用的功能外，还起到烘托气氛和装饰、表现个性和情趣的作用。一般按材料分类，有木家具、金属家具、软体家具、竹藤家具、塑料家具等。家具工业涉及美学、人类工效学、力学、化学等多学科、多技术。今后家具工业发展趋势是强调功能和舒适，更加注重装饰性和艺术化。

【明式家具】中国明代（1368—1644）的家具样式。基本结构是采用榫卯接合方式的框架结构。明式家具多用硬木制造，质地坚硬、纹理细密、色泽光润。结构单纯简练、造型大方、无繁琐装饰、实用美观。榫卯种类很多，结合牢固、拚接巧妙。漆饰有桐油、大漆、擦蜡、雕漆等。蜡饰后的紫檀家具，表

面呈现出柔和富丽的绸缎色泽。明式家具是中国古典家具最杰出的代表，著称于世。

【框式家具】主体结构是榫接合框架的家具。再加上较细的纵横撑档、框架嵌入薄板作护围。框式家具为传统家具结构，是一般木工制作家具的基本结构形式。框式家具加工工艺复杂，生产周期长。

【板式家具】主要部件由人造板构成，并以连接件接合的家具。板式部件起承重和护围的双重作用。板式家具结构简单，可方便组成不同家具。贮藏方式和空间利用合理。造型线条简洁大方。加工工艺简单，适合连续化、自动化生产，生产效率高。为现代家具的主流。

【组合家具】由若干标准部件或单体家具组合而成的家具。可根据使用要求和环境进行组合，组合方式有并列型、叠积型和多向型。所有部件规格标准化、系列化，便于工厂组织大批量生产。用户可根据自己的要求、环境和兴趣选购，自行装配组合。运输方便、造型多样化。

【金属家具】主要部件是金属材料制的家具。常用的材料是带钢、薄钢板、铝合金。接合方式主要有焊接、铆钉接、螺钉接、销接等。基本结构形式有固定式结构、拆装式结构、折叠式结构和插接式结构。金属家具坚固耐用、材料性质稳定，来源广，适合机械化批量生产。但是手感冷，重量大，表面处理不当容易锈蚀。

【软家具】由软质材料和弹性材料制成的家具。使用软家具时家具与人体接触面大，人体某些部位单位面积承受的压力小，不易疲劳。主要产品有沙发、床垫。采用的软材料有棕丝、棉

花、乳胶海绵、泡沫塑料等。罩面料有棉布、呢毛、化纤织品、人造革、牛皮、羊皮等。

【编织家具】通过材料编织相互连成整体的家具。多用竹、藤、棕、钢丝、尼龙等为原料进行编织，用竹、钢管、塑料、藤条等作为支架。编织的方法有挑、盖、缠等，可编出不同图案。编织家具色泽素雅、光洁凉爽，轻巧灵便，给人以浓郁的乡土气息和清淡雅致的情趣。

【塑料家具】用塑料制成的家具。通过注塑、模压、挤压等方法制成。特点如下：质轻而强度高，抗腐蚀能力强，不怕潮湿和水泡；导热性差，手感好；色泽好、不须表面涂饰；生产效率高；怕烫、易燃、易老化，不适合小批量、多品种生产。

【椅】有靠背或兼有扶手的坐具。椅子用来支持人体，供人坐着工作和休息。椅子的尺寸和人们的工作效率、身体健康有关，例如座椅太高，大腿前下部受压、下肢血液循环不畅，坐的时间太长会引起脚趾体温下降，下肢肿胀；坐斜度和背斜度不当时，坐久了会引起颈酸、双肩疲劳，造成脑供血量减少，内脏受压致使食欲不振、消化不良。现代椅背为s曲线型，人体曲段均匀地接触椅背，不仅减轻了背椎某一处的负荷，而且分解了臂腿所承受的重量，从而使肌肉更松弛、血液更畅通。现代椅增加了头部仰靠，使人的大脑供血增加，胸大肌扩展，呼吸更畅通，得到了更好休息的效果。椅的结构分为固定式、旋转式、折叠式、组合式、悬挂式、充气式等。

【桌】又称台。几和案也属桌类。供人凭倚和支承物体的家具。桌高与座高应配合合理，桌面过高引起坐者耸肩、低头，长

期伏案会导致颈椎肥大；桌面过低会使人体腹部受压，引起肌肉紧张，易于疲劳。桌的种类很多，主要的为支架式（餐桌、会议桌等）、柜式（办公桌、绘图桌等）。

【床】供人们睡卧的家具。现代床面是半软的，过软和过硬都不好。人仰卧床面上的姿势，比较接近直立时的姿势，有很好的休息效果。床面过硬，保持上述姿势时接触面太少，容易疲劳，床面过软，背椎线呈V型，使人不舒服，特别是儿童，容易驼背或脊椎变形。床按品种可分为单层、双层、组合、软垫床等。

【柜】贮藏和陈列物品用的家具。按柜结构可分为：⑴单体柜，功能单一，如衣柜、食品柜等；⑵组合柜，具贮藏、陈列、支承等多种功能；⑶悬挂柜，悬挂在墙上、支架上，可较多地利用空间。按柜的材料分为：⑴木质柜，吸湿、透气性好，无异味，宜存放服装、被褥；⑵金属柜，宜存放保密档案和资料等；⑶玻璃柜，宜放供人观阅的陈列品。

【箱】贮藏物品用的一种有盖家具。按贮藏物品的不同可分为衣箱、工具箱、药箱等，主要是衣箱。衣箱有两种：⑴固定式，香樟木制成的樟木箱比较名贵，能防虫蛀服装，加工精细，也是一件工艺品；⑵手提箱，有把手或滚轮，移动和携带方便。按材料不同，分为木、皮革、人造革、化纤、帆布、藤条、塑料箱等。

【家具设计】设计者把构思用制图和文字加以说明或用模型来表达家具的造型、规格尺寸、材料、色彩和制作工艺的过程。设计过程包括确定任务、收集资料、构思、绘制草图、方案论证、试制样机、评价、绘制生产图。设计的内容包括：

⑴ 造型设计，满足人们对家具实用要求和美化环境要求；⑵ 结构设计，保证一定的强度和较低的成本；⑶ 工艺设计，选择生产设备以及编制工艺卡片和工艺流程图。

【家具造型设计】家具形体塑造构思、制图、试制样机和评价过程的总称。有三大要素：⑴ 功能，满足实际使用要求，坐卧类要求舒适、稳定、安全，桌类要求合适的高度，贮藏类要求存取方便、合理，屏风类要求稳定性好，且各类都要求经美化处理，以满足人们的审美情趣和心理要求；⑵ 材料和工艺，材料是家具的物质基础，合理选择材料和材料档次，直接影响家具的造型，加工工艺也直接影响造型；⑶ 艺术形象，按照形体法则（比例、组合的运用、空间的处理、虚实布局等）、色彩法则（选择主色调、安排色块、处理色光等）、质感法则（运用材料质地和纹理等）、形式法则（处理统一与变化、对称与均衡、联想与比拟、比例与尺度等），使家具形象适应时代、地域、环境和文化修养的要求。

【家具结构设计】确定家具结构、选择接合方式、校核稳定性和强度以及进行价值分析的总称。⑴ 接合方式选择，不同材料、不同结构接合方式也不同，如木质材料接合有榫接合、胶接合和紧固件结合等，金属材料有焊接和紧固件结合等；⑵ 稳定性和强度校核，力求达到合理利用材料，避免盲目选用大材料；⑶ 价值分析，对于选择的零部件、接合方式、配置方式和生产工艺等从造型、功能、强度三个方面进行分析，看家具是否达到最低的成本，最优良的功能。

【家具工艺设计】实现家具结构设计所编制的技术文件。主要包括以下三个部分：⑴ 类型结构分析和技术条件确定，单

件生产多选用通用设备加工，大批量生产多选用专用机床，然后编制使用材料、技术条件、包装要求等；⑵ 编制工艺卡片，包括名称、数量、材料、工时定额等，作为生产准备、生产组织、经济核算的依据；⑶ 工艺流程图，表明零件的制造过程，加工的顺序。

【家具人类工效学】研究家具设计和人们生理、卫生和心理要求关系的学科。现代家具设计除了与美学、建筑学、化学、林学等有关外也和人类工效学有关。传统的椅背为直线型，现代椅背为S形曲线型，人体均匀地接触椅背，减轻了背椎某一处的负荷，而且分解了臂腿所承受的重量，从而使肌肉更松弛，血液更畅通。椅子座高过高，会使大腿下部受压，下肢血液循环不畅，持续时间长则会引起脚趾体温下降，下肢肿胀。椅子座斜度、背斜度不当，久坐会引起颈酸、双肩疲劳，脑供血量减少，内脏受压致使食欲不振、消化不良。现代床是半软的，过软过硬都不好。人仰卧床面时，接近直立时的姿势，床面均匀托起，休息效果好，床面过硬，接触太少，容易疲劳；床面过软，背椎线呈V型，使人不舒服，特别是儿童，容易驼背或脊椎变形。经大量测量统计表明，若人体高度为h，则人的膝部为0.25h，一个人坐下时必须使膝部和臀部平行，座位的高度应为0.25h。按此原理推论，学生的桌椅都应有一定的升降功能，以满足他们各自的需要。家具设计中不符合生理、卫生、心理要求的设计会影响人们健康和工作效率。

【木材干燥】降低木材中水分含量的过程。木材干燥后达到允许的含水率，是为了木制品尺寸的稳定性，不致产生变形。木

材干燥的主要方法是自然干燥和人工干燥。人工干燥方法有常规窑干、过热蒸汽窑干、太阳能干燥和除湿干燥。

【人造板】 利用木材下脚料经刨削、混胶、压制而得的板材。主要品种有胶合板（多层薄板胶合压制而成，木纹纵横交错，板材强度大，节约木材）、纤维板（把废木分离成纤维或木浆，加胶、成型、热压而成）、刨花板（刨花、碎木料加胶压制而成）、细木工板、空芯板等。人造板幅面大，表面平整光洁，变形小，不开裂、无蛀虫，物理性能好。如果再进行贴面或木纹处理，可以更加提高人造板的使用价值。主要贴面材料有三聚氰胺装饰板、塑料膜、合成树脂浸渍纸等。

【木家具涂饰】 按一定的工艺操作规程将涂料涂布在家具表面上的装饰方法。常用涂料有油性漆、酚醛树脂漆、硝基漆、醇酸树脂漆、天然树脂漆、丙稀酸树脂漆、聚氨酯树脂漆等。有三种涂饰：⑴ 透明涂饰，保留原有木纹，采用透明清漆涂饰，为了达到一定的光亮度，还可以进行漆膜抛光；⑵ 不透明涂饰，遮盖原木纹及颜色，按要求着色，色彩由漆决定；⑶ 模拟涂饰，先用不透明涂料涂布，再按要求印刷木纹或其他图案，涂布方法有手工刷漆、擦漆、喷涂、辊涂、淋涂，涂料涂布后可常温下干燥固化，也可以热空气加热、红外线照射、紫外线照射等干燥固化。

【贴面】 用胶粘剂将具有装饰效果的薄木、装饰板、合成纸、薄膜等粘贴在家具表面的装饰方法。

【家具烙花】 用电烙铁在家具上烫烙花纹的工艺。一般用椴木、白松制的胶合板或木板。烙印有深有浅，有面有线，刻画细腻，适合烙制山水、花鸟和人物。

【家具雕刻】在家具上雕刻图案的工艺。一般用人工，或用立式铣床将板面铣成浮雕，或用数控镂铣机也可以加工各种立体图案。

【家具镶嵌】将玉石、贝壳、薄木等嵌入基板，拼成各种画面，组合到家具中的工艺。玉石、贝壳等镶嵌常配以天然火漆饰面，十分有特色。常用于民族家具或工艺品中。

【金属家具表面装饰】对金属家具零部件进行涂饰、电镀、氧化，达到装饰效果的工艺。⑴ 涂饰，先进行表面清理，除锈及去除氧化皮和毛刺等，清理后进行磷化、氧化、钝化处理以利漆膜的附着，漆膜附着在铝合金上时附着力不足，还应形成一层转化膜再涂饰；⑵ 电镀，镀铬、铜、钛等，使家具光亮、装饰效果好；⑶ 氧化，主要用于铝表面处理，电解氧化反应使铝合金表面形成氧化膜，耐磨、耐腐蚀。

工艺美术制品工业

【刺绣】按照设计图样（绣稿），在织物（毛、麻、丝、棉等）上，以针带线，用不同针法，穿刺运针，组成具多种色彩和各种图案的传统手工艺。刺绣品针法丰富，有很强的表现力，色彩和谐、构图精美，质感好。中国刺绣有 4000 多年历史，苏绣、蜀绣、粤绣、湘绣为中国四大名绣。刺绣品分为日用品和欣赏品两大类。日用品有床上用品、服饰、戏衣等，欣赏品有屏条、座屏等。刺绣的针法有齐针、正抢、平

套、小乱针、打子、网绣、辫子股等9 类 40 多种。

【苏绣】江苏苏州等地的刺绣。中国四大名绣之一。以绣工精细，构图简练，形象生动，色彩雅洁而著称。针法共有9 类43 种，以乱针、散套为最常用，并掌握运用“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”八字技巧。产品有挂屏、插屏、围屏等欣赏类和枕套、被面、服装、剧装、床罩、靠垫等实用品。

【湘绣】湖南省长沙市一带的手工丝线刺绣。中国四大名绣之一。特色为形象写实，颜色鲜明，风格质朴，吸收了传统绘画的优点。狮、虎是湘绣的传统题材，采用鬙毛针，所绣虎毛刚劲竖立，力贯毫端，毛色斑斓、生动逼真。其他针法有掺针、游针、毛针等。湘绣品主要有官服、被面、绣衣、中堂、条屏、屏风等。

【蜀绣】以四川省成都市为生产中心的手工刺绣。中国四大名绣之一。特点是丝线粗线兼用，运用自如，针迹平齐、严谨而一丝不苟。传统欣赏品有鲤鱼、芙蓉、公鸡、鸡冠花。绣鲤鱼要 30 多种针法，针法细腻，层次分明，鳍和尾轻薄而透明。传统针法有平金绣、打子绣、缠针绣等。蜀绣日用品以软缎被面为主，产品还有挂屏、座屏、床上用品、头巾等。

【粤绣】以广东省广州市为生产中心的手工丝线刺绣。中国四大名绣之一。构图丰满、繁而不乱、图案工整、富于夸张，色彩艳丽，对比强烈，针法多样，善于变化。每一相邻刺绣面积之间，在起针和落针之间留出 0.5 毫米距离，形成空白线条，图案层次分明，和谐统一。传统题材是龙、凤、牡丹、百鸟朝凤、荔枝等。金银线绣是传统技法，如绣的龙头、龙身，高出绣面 2—3 厘米，充分表现了蛟龙的肌肉、鳞片，富于质

感和立体感。粤绣针法丰富，有 40 余种。粤绣品主要有服装、鞋、帽、条屏、座屏、屏风等。

【绒线】又称毛线绣花。用不同颜色的优质毛线，将图案绣制在坚硬的网眼布（又称钢丝布）上的一种手工艺品。有方点、扒、掺、乱、打子、拉毛、铺锦等针法，有单色、拼色、彩锦、接色等绣技。产品有日用品和名画、彩照、肖像等。

【珠绣】在纺织品上用针线穿引珍珠、玻璃珠、宝石珠，绣成鸳鸯、花卉等各种图案的刺绣。珠绣品有浮雕的效果，和面料的质地、色彩相互辉映，有良好的艺术效果。针法有平绣、凸绣、串绣、粒绣、竖绣、叠片等，主要品种有服装、鞋、包、盒、挂屏等。

【首饰】佩戴在人身上的贵金属或宝石类装饰品。首饰一般用以装饰人体，常常有表现社会地位、显示财富的意义。按装饰部位分为发饰、颈饰、耳饰、手饰、面饰、冠饰、带饰、佩饰等。主要品种有项链、戒指、耳环、手镯；⑴ 项链，一般由链条、拱扣、坠子组成，常用 18k 金（18 份金，6 份其他金属，含金 75%）；⑵ 戒指，套在手指上的小圈状饰物，多用金银制成，有的嵌以宝石；⑶ 耳环，穿在耳垂上的耳饰，一般用金银制成；⑷ 手镯，戴在手腕上的圆环状饰物，有链状或环状，用金、银、象牙、玉、塑料制成，有的嵌以宝石。

【宝石】颜色美丽，有光泽，纯净，硬度高，琢磨好的矿石或非矿石。主要品种：⑴ 正宝石，钻石、蓝宝石（蓝刚玉）、红宝石（红刚玉）、黄宝石（黄晶）、绿宝石（翠玉、祖母绿）、金绿色宝石（猫儿眼）、优质天然珍珠（非矿石）；⑵

半宝石，水晶、玉髓、玛瑙、孔雀石、绿松石、绿色硬玉（翡翠）非矿石有珊瑚、琥珀和煤精；⑶ 人造宝石。宝石的重量为克拉，1克拉为0.2克。

【雕塑】 雕刻和塑造某些材料而制成的小型或装饰性手工艺品。雕刻材料主要有象牙、砖、木、石、竹、果核、果壳、根、角、骨、瓷、煤精、贝壳等。塑造材料主要有泥土、油泥、糯米面等。雕塑技法除雕刻和塑造外，还有镶嵌、拼镶、粘贴等。雕塑按器型特征分为：⑴ 圆雕，无背景，多角度的立体雕塑；⑵ 半圆雕，用浮雕、阴刻或不加工材料作衬底，圆雕表现主要内容；⑶ 浮雕，在平面上雕塑出凸起的半立体形象的雕塑，中国浮雕创造了散点透视、破时空透视的独特艺术形式；⑷ 线刻，刻出凹下或凸起的线；⑸ 镂雕，将底核或背后镂空的浮雕。雕塑工艺品种类很多，按用途分为：案头雕塑、日用雕塑、建筑雕塑、宗教雕塑、墓葬雕塑、玩具雕塑等。

【牙雕】在象牙上雕刻成的工艺品。原料是象的上腭两个门齿，质地缜密而有韧性，硬象牙深棕色、软象牙乳白色，有纹理。主要产地是北京和广州。主要产品有人物、花卉、亭台楼阁、山水风景、器皿、印章、筷子等。传统品种有“蝈蝈白菜”、“画舫”、“蟹篓”。主要技法是阴刻、浮雕、圆雕、镂刻等。

【玉器】用玉石琢制而成的工艺品或器具。历来以新疆和田玉为上乘之品，有白、碧、青白、黄、绿、墨等色，以羊脂白玉为最佳。主要产品有 ⑴ 装饰，玉坠、耳环、玉珮；⑵ 祭祀，玉璧、玉琮；⑶ 殉葬，玉衣、玉枕；⑷ 礼仪，镇圭（帝王所执）、玉笏；⑸ 陈设，人物、龙凤、鸟兽、神佛；

(6) 生活用品，乐器、文房用具、碗等。制作工艺：相玉(判断玉石外形和内部质地，因材施艺)、画活 (初步造型)、琢碾、光亮。主要产地为北京、上海和广州。

【木雕】用木料雕刻成的工艺品。不同木材性能不同，应因材施艺。龙眼木质坚而脆，打磨后光泽美丽，年久后呈古铜色，秀丽古朴。樟木、柏木木质脆，易开裂，若挖空中心则不易开裂。黄杨木质坚而细密，打磨后呈象牙般美丽色泽。东阳木雕采用散点透视和鸟瞰式透视，布局饱满，层次丰富，主题突出，装饰性强。金漆木雕是指以樟木为原料进行雕刻，并在其上髹漆、贴金的木雕，亦称潮州木雕，主要用于建筑装饰和家具装饰，产品金碧辉煌，风格华丽。木雕品种很多、挂屏、箱、柜、人物、手杖、佛像、佛龛、挂廊、栋梁门窗等。

【石雕】用石块雕刻成的工艺品。福州寿山石雕采用蜡石，石质脂润，品种繁多，色泽瑰丽。艺术风格以简练、朴素著称。青田石雕采用叶蜡石，有青白、浅黄、浅绿、褐紫等色，石质温润，硬度适中，色彩斑斓，花纹奇特，艺术特色是因材施艺，巧取俏色，镂刻精细，层次丰富。浏阳菊花石雕，采用菊花石，色白，有菊花纹理。石雕技法有阴刻、影雕、浮雕、圆雕、镂雕等。主要品种有石狮、华表、栏杆、动物、文具、玩具、欣赏品等。

【贝雕】在贝壳上雕刻成的工艺品。贝壳有独特的螺旋形状，外表和内层的纹理、色彩、光泽使贝雕具有丰富的表现力：螺旋状贝壳制仕女发髻、紫色内层贝壳制葡萄、红色内层贝壳制花瓣、洁白内层贝壳制纱裙和羽翅等。主要工艺是雕刻、粘接、镶拼。主要品种有酒具、烟灰缸、纽扣、项链、胸针、耳

坠、伞柄、灯具、座钟、挂屏、屏风等。主要产地青岛、大连、北海、连云港等。

【惠山泥人】以磁泥粘土为料经造型、干燥、彩绘而成的工艺品。因产于无锡惠山而得名。由于泥塑规格小，雕塑处理手法很简洁，强调彩绘，描绘工整，喜用大红、正绿、金黄、云青等原色，对比强烈，具有浓郁的民间气息。还在原色对比之间，加以间色、黑色、白色和金银色、使之协调统一、主次分明、色彩丰富。注重彩绘与简洁雕塑相辅相成。主要工艺包括捶泥、打稿、捏塑、制模、印坯、整修、阴干、上底、上色、开相、打蜡。为了加强牢度，粘土中加少量棉絮或丝棉纸。

【面塑】主要用糯米面团捏塑的工艺品。面团中加石炭酸、蜂蜜、棉花等防腐、防裂剂。面塑以圆塑为主，注重人物神态刻画，动作夸张，色彩鲜明，手法简练。主要制品为戏曲人物、佛像、儿童等。技法为揉、捏、压、搓、滚、碾、拔、切等。

【玩具】供人们主要是儿童玩乐和游戏的器具。玩具应具备三个特性：⑴ 娱乐性，能引起儿童玩乐的兴趣；⑵ 教育性，能促进儿童智力和技能的发展；⑶ 安全性，防止金属玩具毛刺划伤、小零件误吞、表面涂层有毒或填充材料不卫生等，使儿童玩耍时不要损害身体健康。按玩具生产企业分类有：⑴ 金属玩具，玩具安全性差，已逐步淘汰；⑵ 塑料玩具；⑶ 木、竹玩具，如积木、刀枪、拖拉玩具；⑷ 布绒玩具；⑸ 纸玩具；⑹ 民间玩具，用当地材料加工，有独特地方风格的玩具。按照玩具状态分为静态玩具、机动玩具、电子

玩具等。按照功能分为体育玩具、智力玩具、科教玩具、军事玩具、实用玩具、装饰玩具等。

【民间玩具】用当地材料加工而成的具有独特地方风格的玩具。民间玩具的特色有：⑴就地取材，如泥土、麦秸；⑵工艺上制作简单，省工省时；⑶艺术上造型简练、夸张，彩绘鲜明，形像生动；⑷题材上结合劳动人民生活，多采用群众喜闻乐见的形式，反映了追求幸福生活的愿望。主要种类有：⑴雕塑玩具，泥人、面食玩具和吹糖人；⑵木竹类，风筝、空竹、风车等；⑶编织类，如棕榈叶编织蚱蜢、螳螂；⑷布玩具；⑸智力玩具，如九连环、七巧板。

【机动玩具】通过内部机械装置产生动作的玩具。动力是惯性力、弹力、电动力、磁力等。主要种类有：⑴惯性玩具，机芯中装有飞轮，外力驱动飞轮旋转聚积能量，停止外力，靠惯性产生运动，如车辆、枪类；⑵发条玩具，上紧发条，机械控制发条松弛产生动作，如小熊拍照；⑶电动玩具，以微型电动机驱动的玩具，如车辆、动物、娃娃等，车辆遇到障碍会转弯，遇到桌沿自动后退。

【电子玩具】一种运用电子技术进行声控、遥控、光控等的机动玩具。⑴声控机动玩具，通过驻极体电容传声器或压电陶瓷片作声波接收器并转变为电信号，放大后启动继电器控制微电机，产生玩具动作；⑵无线电遥控机动玩具，玩具天线接收电波，经检波和放大后启动继电器，控制电机使玩具动作；⑶光控机动玩具，玩具中光敏元件接收光信号，经放大后控制玩具动作；⑷电声玩具，如电话、对讲机、扩音器、电子琴等；⑸电子游戏机，包括电视游戏机、袖珍

电子游戏机、大型电子游戏机，通过按钮操纵控制声像活动，经逻辑判断、运算在电视上显示，液晶显示或计算机终端显示，可以训练人的逻辑思维、动作灵敏、获得竞争乐趣和视听享受。

【地毯】 编织而成的地面覆盖物，广义上还包括铺垫、座垫、壁挂等。地毯的作用为保温、防潮、吸潮和消音。好的地毯有良好的弹性和牢度，很高的艺术性，并且能防蛀、抗静电、防尘、阻燃、抗污染、易清洁。材料有棉、毛、丝麻、椰棕、化学纤维等。按制造工艺分为：⑴ 手工裁绒地毯，在经纬交织的底基上，将毛线或丝线盘绕起来打成结，形成高出底基的绒面；⑵ 手工编织平纹地毯，像织布一样织就的地毯；⑶ 手工簇绒地毯，在底布上用排针栽植毛线而形成圈绒或割绒；⑷ 手工毡毯，将羊毛在热水中挤压、碾轧和揉搓，使之发生缩绒粘合而成；⑸ 机织地毯，机械生产的地毯。

【手工地毯】手工加工制造的地毯。手工地毯采用传统的手工技艺，有浓厚的民族艺术风格，精美的地毯是高档的室内装饰工艺品。主要有以下四类：⑴ 手工栽绒地毯，在经纬交织的底基上，将毛线或丝线打成结，使之形成高出底基的绒面；⑵ 手工编织平纹地毯，象织布一样织成的地毯；⑶ 手工簇绒地毯，在底基上用排针栽植毛线而形成圈绒或割绒的地毯；⑷ 手工毡毯，将羊毛在热水中挤压、碾轧、揉搓，使之发生缩绒粘合而成的地毯。伊朗古称波斯，所产的波斯毯，是以桑蚕丝线、柞蚕丝线为原料编织的手工栽绒地毯，富丽华贵，实用功能虽不如羊毛栽绒地毯，却是高档工艺品，有收藏、保值功能。

【机织地毯】用机械设备大批量工业化生产的地毯。有以下五类：⑴ 机织提花地毯，类似手工栽绒地毯，是机织地毯的主要品种；⑵ 机制簇绒地毯，在化纤织物底布上，用排针机械栽绒形成圈绒或割绒的地毯，弹性和牢度好，可以印花和提花，成本比机织提花地毯低，是产量最大应用最广的品种；⑶ 针织栽绒地毯，经编织物地毯；⑷ 机械栓扣地毯，一种马蹄形扣的栽绒地毯；⑸ 纺织地毯，如粘合地毯，是一种低档机制地毯。

【壁挂】挂在墙壁、廊柱上作装饰用的地毯类工艺品。传统的壁挂表现风景，色彩丰富，层次分别，风格写实，质感厚重，工艺精巧。包括毛织壁挂、印染壁挂、刺绣壁挂、棉织壁挂等。适用于礼堂、俱乐部、住宅、卧室等。

【编织】将植物的枝、条、叶、茎、皮加工后，用手工编织而成的工艺品。编织的艺术特色：⑴ 采用天然原料，具有天然的色彩和质地，给人以自然、淳朴的美感，有野趣；⑵ 技法丰富，包括疏密对比、经纬交叉、穿插掩压、粗细对比等，即使色泽单一的麦秸、玉米皮、竹篾和柳条编织的平面，也能形成凹凸、起伏、隐现、虚实和层次，产生浮雕般的效果；⑶ 装饰手法多样，在编织品上加添布贴、刺绣、绒绣等，艺术效果大增；⑷ 以中间色和调和色为主，小面积运用对比色，典雅、朴素。按原料划分主要有竹编、藤编、草编、棕编、柳编、麻编。按用途分为日用品、欣赏品、家具、玩具、鞋帽等。

【竹编】以竹子为原料的编织工艺品。选用的竹子材质坚韧、纹理平直、富有弹性，如毛竹、旱竹、水竹、慈竹等。篾片

或篾丝有绿色的竹青层、浅黄的竹肉层，经漂白后呈白色或染其他色。编织技法有挑、压等基本方法，还有穿篾、穿丝、弹花、插筋等装饰技法。产品以日用品为主，有篮、盘、盒、罐、花瓶、篓、箱、台灯、枕、席、帘、扇等。主要产区是浙江、福建、台湾。浙江嵊县竹编有4000多个品种，将传统的篮、盘和动物造型结合，如鸭盘、鹅篮、鸡篮、猫头鹰罐等，还有龙舟、岳飞等大型作品。

【藤编】以藤类植物茎杆的表皮或芯为原料编织的工艺品和实用品。大多采用本色的浅黄色，或漂白为白色、象牙色或染成咖啡色、棕色。藤编品轻巧、凉爽、有粗犷或天然情趣。主要品种：⑴ 藤笪，一种可以随意剪栽，用以室内装饰的半成品；⑵ 藤席；⑶ 藤家具，有桌、椅、沙发、屏风、柜等；⑷ 藤织件，有篮、罐、灯座、书架、玩具等。

【棕编】以棕榈叶为原料的编织工艺品。采用棕榈嫩叶，经硫磺熏、晒干、浸泡后作为原料。棕编白嫩柔软、精巧美观、色彩调和，使用轻便舒适。主要技法有“胡椒眼”、密编、人字编、编扣、打结、穿插等。主要产品有 ⑴ 鞋，拖鞋、凉鞋等；⑵ 帽，凉帽、礼帽等；提包，圆形、桃形、扇形等；⑷ 动物造型玩具，螳螂、蚱蜢等。

【麻编】以苎麻等植物茎皮纤维为原料的编织工艺品。采用苎麻、亚麻、黄麻等，经浸泡、剥麻、漂洗得麻作原料。天然淳朴，凉快，吸潮，坚韧，不易腐蚀。用麻或纺成麻线编织成的工艺品，主要有提包、门帘、靠垫、灯罩、壁挂、墙饰、地毯、网袋等。

【草编】以草木植物为原料的编织工艺品。原料主要有玉米皮、

麦秸、龙须草、芦苇、蒲草、灯芯草等几十种。玉米皮、麦秸等利用天然质朴的原色，有的须经漂白或染色。有的经过分劈、纺经、编缏、熏蒸使原料更加柔软、光泽。编织工艺因原料、品种、设计要求不同而异，主要有钉串（用于草地席、草帽、草垫）、平纹编（用于织席、垫）、挑、压、缠扣、棒锤扣、马莲朵（有漏透、浮雕效果）、附着编、孔洞编、锯齿编、曲纹编等。主要品种有草帽、席、篮、帽、茶垫、坐垫、门帘、筐、盘、蒌等。

【工艺画】用不同材料，通过拼贴、镶嵌、彩绘、铸锻、髹饰等工艺制成的图画。按原料分有贝雕画、羽毛画、牛角画、卵石画、彩蛋画、软木画、树皮画、漆画、铁画、棉花画、皮毛贴画、邮票贴画。按工艺方法分有漆画、镶嵌画、绘画工艺画（瓷板画、烙画、卵石画、竹帘画、彩蛋画）、拼贴工艺画、其他工艺画（铁画、棉花画、树脂画、丙烯丝绸画）。

【漆画】在木板或铝板上，用漆并辅以金、银等材料，运用彩绘等技法制作的工艺画。漆主要用天然漆，也可用腰果漆和改性化学漆。颜料要求性能稳定。辅助材料有金箔、金粉、银箔、银粉、铝箔、贝壳片、蛋壳等。技法有彩绘、刻漆、嵌漆、雕漆、堆漆、磨漆等。主要制品有盘、屏等。

【烙画】用灼热的金属棒、线香等在竹、木、纸等材料上烫烙的工艺画。用烫烙时间的长短、温度的高低、接触面的大小来控制画面的粗细浓淡。应用在檀香扇、葵扇、筷、竹器、木梳、茶具、文具、画屏上，也可应用在宣纸和丝绸上。

【铁画】以低炭钢为原料，经过锻锤、焊接而成的金属工艺画。吸收了中国画的笔意和章法，运用了首饰、剪纸、雕塑等表

现手法，黑白相衬，用精细、疏密和凹凸，巧妙地表现远近、浓淡和向背，立体感强。表现松针、苔迹、山石、奔马、山鹰、花草都有良好的艺术效果。主要品种有挂屏、座屏、盆景、灯彩等。

【软木画】用软木雕刻、粘贴而成的工艺画。软木是栓皮栎树的树皮，轻软，富有弹性，纹理细密美观，色泽典雅，以线黄褐色为基调。传统制作为镂雕细小的花草树木、亭台楼阁、船舫、山石、人物，然后粘贴在绫缎或纸板上，也有构成台式画面。主要制品有屏风、屏座、台灯、像框、首饰盒等。

【麦杆贴画】用麦秆剪、刻成各种形状，拼贴在纸片或绸缎上的工艺画。麦杆片用原色或染成彩色。由于麦杆本身的纹理和光泽作用，运用片、点、线等不同形状的麦秆碎片交叉或重叠拼贴，产生不同光泽，具有独特的艺术效果。主要品种有日历板、书签、贺年片、盒、镜框、挂屏、屏风、玩具等。

【蜡染】在棉织物上用蜡防染技艺印染成图案。用特制的蜡刀或笔，蘸上熔化的蜡液，在棉织物上描绘图案。再浸入靛蓝缸浸染，水煮脱蜡。一般以蓝底白花或白底蓝花为主。在浸染过程中，因蜡干后龟裂，而使染液渗透在布帛上，从而出现精细的冰裂纹装饰效果，形成蜡染的独特风格。蜡染布可做围腰、头巾、衣裙、提包、窗帘、屏风、台布、床单等。蜡染不断有新的发展，如版蜡染、先雕刻凹凸的印花版，白布蒙在版上，刷蜡、染色、加热脱蜡。产生了古朴典雅的拓片效果。

【花边】俗称抽纱。以棉线、麻线、丝线或各种织物为原料，经过绣制或编织而成的装饰性镂空制品。花边色彩素静，格

调高雅，或精巧华丽。花边精品是高贵的礼品或艺术收藏品。按工艺技法分为五类：⑴ 针绣花边，以绣花针引线绣成的花边，针法不同又分万缕丝、雕绣花边、抽纱花边等；⑵ 棒槌花边，小棒槌为绕线工具、扭绞、缠结编成花边；⑶ 编织花边，用棒子、钩针、棒针为工具编织花边；⑷ 混合花边，用各种花边拼镶而成花边；⑸ 机制花边，包括机织、针织、机制绣花边、机制编织花边等。按用途分为台几用品、餐宴用品、床上用品、室内陈设用品、服装装饰等。

【剪纸】用剪刀或刻刀将纸张剪、刻出画面的工艺品。传统的民间工艺品，表达劳动人民追求美好生活的愿望，有的增加喜庆，有的典雅秀丽，有的粗犷豪放。按用途分 ⑴ 窗花，贴在窗上；⑵ 门笺，春节或建新房时贴在门楣上；⑶ 刺绣花样，为刺绣鞋、帽、枕头、围兜提供花样；⑷ 喜花，喜庆的装饰品；⑸ 灯花，贴在灯笼上；⑹ 顶棚花、扇花、功德剪纸。

【风筝】用竹篾、铝合金等轻质材料为骨架，裱糊、粘贴纸、绫、绢、塑料薄膜，利用风力放飞空中的玩具。有的风筝彩绘精美，工艺水平高，既能放飞，又是工艺陈设品。品种很多，有硬翅燕子“黑沙燕”、100多米长和100多节的“龙头蜈蚣”、“宫灯”、“花篮”等。1984年以来，山东维坊每年4月举办国际风筝赛会。

【皮影】皮革经雕镂、着色成各种形象，供皮影戏表演的民间工艺品。皮革多用驴皮，耐刮磨，透影性强，着色不串色、不退色。雕镂技法有透雕和半透雕。皮影人物高约30厘米，外轮廓简洁、平滑而流畅。皮影的色彩以红、绿、黑等纯色为

主。在灯光照映和艺人们的操纵下，雕镂精巧着色绚丽的皮影，表演动作幅度大、夸张，变幻无穷。配上唱词和音乐，就表演成戏了。

【木偶】用木料雕刻头部，配以服装、须发和四肢，作为玩具或戏曲用品。木料选用质轻、易雕刻、不蛀的樟木和榆木。木偶有四类：⑴ 掌中木偶，手掌为驱干，手指为双臂，手指操纵木偶动作；⑵ 提线木偶，演员操纵提线引发木偶动作；⑶ 杖头木偶，托举木偶，操纵杖棍产生木偶动作；⑷ 铁丝木偶，操纵木偶背部、手背的铁丝产生动作。

【料器】用低熔点的玻璃制成的工艺品。玻璃原料加氧化铅、硝酸钠和助熔剂碱制成低熔点玻璃。加铜、铁、铅、钴等制成彩色玻璃。主要技法抻、拉、吹、滴、缠、柔、点、引、旋等。传统品种有首饰、灯具、屏风、念珠、围棋子、鱼缸、花瓶、鼻烟壶、鸟兽、花球、花插、挂屏、人物等。

【漆器】用漆涂饰器物而成的工艺品。不同颜色的漆作涂料色彩鲜明，光彩照人，而且耐潮、耐高温、耐腐蚀。髹饰方法很多，形成了多种漆器：⑴ 一色漆器，不加纹饰；⑵ 描漆漆器，有纹饰；⑶ 罩漆漆器，在一色漆器或描漆漆器加一层透明漆；⑷ 描金漆器，金色装饰花纹；⑸ 堆古罩漆，以漆和胶质材料堆塑有层次、立体的图案形成漆胎，金银髹饰，彩绘、描金、罩透明漆；⑹ 填漆漆器，漆器表面刻阴文花纹，填色漆，干后磨平；⑺ 螺钿漆器，以竹、木、金、银、锡为胎，镶嵌贝壳、蚌片、夜光螺或金银，雕镂、剔刻，涂以各色漆；⑻ 雕漆，又称剔红，在几毫米至 20 毫米的漆层上加工雕刻；⑼ 犀皮漆器，胎骨高低不平，涂饰多层不

同色漆，磨平，形成一圈圈色漆层次；(10) 脱胎漆器，以泥土、石膏、木模为胎，漆为粘剂，夏布、绸布逐层裱褙，脱胎，上灰，打磨，髹漆，研磨，彩绘。漆器品种很多有瓶、罐、盘、盒、橱、文具、屏、人物、佛像、家具、酒具等。

【绢花】以绢、绸、缎、绫、罗、乔其纱、绦纶绸等为原料制作的人造花。以绢为主。单色、多色或套色。主要工艺分为上浆、凿花瓣、叶子、窝捶造型、串扎。品种有插花、胸花、头花、盆花、戏剧花、宴会酒杯花、生日蜡烛花、结婚礼服花。有的花防水，易洗涤，造型生动，色彩鲜艳，不退色，不变形，不霉蛀，达到了很好的实用艺术效果。

文体用品工业

【笔】书写或绘画用的工具。文化、艺术的表达工具，中国最早使用的是毛笔，用毛梳札成锥形，粘在管的一端而成，在战国时期即广泛使用。传统的品种还有自来水笔、铅笔、圆珠笔、绘图笔。近来又开发了新品种，如微孔墨水笔、滚珠笔、记号笔、彩色水笔、软笔及特种笔等。特种笔有隐色笔，写后不露痕迹，紫外线照射后才显现，用于保密场合；消色笔，用于服装裁剪，划线或标记后，数日后自行消失；魔色笔，一种颜色经处理后变成另一种颜色；无尘白板笔代替教学粉笔。

【文房四宝】中国传统文具纸、墨、笔、砚的合称。广义的文

房四宝还包括为书画服务的器具，如笔筒、书镇、墨床、印泥、文具盘等。文房四宝有许多是宝贵的工艺品。安徽泾县的宣纸，安徽歙县的徽墨，浙江吴县的的湖笔，广东高要的端砚最为著名。

【毛笔】毛类梳札成锥形笔头的笔。笔头粘结在竹管或木管的一端。用于写字和绘画：写字毛笔笔头大小多在一寸以内，分为大楷、中楷、小楷，也可用于工笔画、小写意画；书画毛笔，粗大充实，刚柔相济，吸墨多。按笔头的原料分为：羊毫，山羊毛做，性柔软、狼毫，黄鼠狼毛制成，性刚健有弹力、兼毫，山羊毛，黄鼠狼毛混合制成，刚柔相济。毛笔中的湖笔为珍品，笔头用山羊毛、野兔毛、冬季黄鼠狼尾毛制成，笔杆用湘妃竹、风凤尾竹、花斑竹。制作有 70 多道工序。

【自来水笔】有笔胆贮存墨水，书写时连续自动供水的一种笔。根据笔尖的材料分为：⑴ 金笔，金、银、铜合金制成，有 14k（含金 58.3%）、12k（含金 50%），笔尖焊有耐磨的铂族元素，通称铱粒；⑵ 铱金笔，不锈钢笔尖，端部焊有铱粒；⑶ 钢笔，不锈钢制成，不耐磨。按笔尖外露多少分为：明尖型、半明尖型和暗尖型。

【铅笔】用石墨、粘土、颜料等原料做成笔芯的笔。笔芯置于木杆、塑料杆或活动铅笔中。一般分为三类：⑴ 石墨铅笔，笔芯材料主要为石墨（着色剂）、粘土（粘结剂）、饴糖、黄耆树胶（改善成型性能）、石蜡、凡士林（改善浓度和硬度），笔尖成形后经加热干燥和高温焙烧而成；⑵ 颜色铅笔，原料包括颜料、粘土、滑石粉、油脂、蜡等，成型干燥后得铅芯；⑶ 特种铅笔，如玻璃铅笔（由颜料、油脂、蜡等制成

铅芯，可在玻璃、金属、塑料表面书写）、变色铅笔（铅芯含耐晒青莲色淀等染料，书写后橡皮擦不掉）、炭画铅笔（铅芯由木炭粉、炭黑、粘土制成，用于绘画）、活动铅笔（不用卷削，能自动或半自动出芯）。铅笔的种类愈来愈多，用途也愈来愈广，一般用途为学习、办公、工程制图、美术、绘画、标记等。

【圆珠笔】笔尖为球珠、特制油墨为书写介质的笔。球珠用不锈钢或钨钴合金制造，嵌在球座体中，滚动中带出油墨。油墨为一种非牛顿型油性粘胶液，有一定粘弹性和着色力，耐水、耐晒、抗油、抗酸、抗碱、不渗化。笔芯由球珠、球座体、油管、油墨、浮塞组成。按出芯款式分为掀动式、旋转式、拨动式、固定式。

【徽墨】安徽歙县产的墨。墨之珍品。色素原料主要是松树枝干和根不完全燃烧得到的无定性炭粉末，再加 20 余种添加原料，经和料、压模、晾干、挫边、描金等工艺制成。色泽黑润，坚而有光，入纸不晕，舔笔不胶，经久不褪，馨香浓郁，防腐防蛀。主要用于书写、绘画、拓碑。墨与其他中国画材料结合运用，形成了中国书法和绘画艺术的独特风格。

【端砚】广东高要县产的砚。高要县古称端州。砚之珍品。端砚石质细腻、稚嫩、滋润、纯净、致密坚实。砚石中有优美的花纹，如鱼脑冻、蕉叶白、青花、火捺、天青、翡翠、金线、银线、冰纹，还有各种石眼，如鹦哥眼、珊瑚眼、猫眼、鸡翁眼等。成砚发墨而不损笔，油润生辉。产品呈蛋、瓶、神斧、古鼎、古琴等形状，多刻饰花鸟、鱼虫、走兽、山水等图案。具有较高的鉴赏价值和经济价值。

【歙砚】安徽歙县产的砚。砚石质坚韧、晶莹、细润、纹理致密。潴水发墨，呵之即泽，研如磨玉，细腻无声。石品主要有金星、金晕、银星、银晕、罗纹、眉子、玉带、枣心等。端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚历代被誉为四大名砚。

【乐器】能够发出乐音，并能进行音乐艺术再创造的器具。中国传统乐器分为８类（即８音）：⑴ 金类，钟、铃、锣等；⑵ 石类，磬、石鼓等；⑶ 丝类，琴、筝、瑟等；⑷ 匏类，笙、竽等；⑸ 竹类，箫、笛等；⑹ 土类，瓦鼓、缶等；⑺ 革类，羯鼓、腰鼓等；⑻ 木类，板、木鱼等。按演奏方法分为管乐、弦乐、打击乐器三类。根据发音源体分为：⑴ 体鸣乐器，固体物体经碰、击、摇、刮、擦、捣、跺等方式激发发声，如钹、钟、沙槌、嘎声筒、乐锯、捣筒、跺板等；⑵ 膜鸣乐器，皮膜绷在鼓腔上，掌击或槌击而发音，鼓腔不同分为筒形鼓（座墩鼓）、箍圈鼓（手鼓、太平鼓）和锅形鼓（定音鼓）；⑶ 弦鸣乐器，拨、击、擦弦而发音，如提琴、琵琶等；⑷ 气鸣乐器，以空气为激振动力而发音的乐器，如笙、笛、风琴等；⑸ 电鸣乐器，分为两种，即电扩音类（弦鸣乐器和气鸣乐器经放大扩音的乐器，如电吉他）和电振荡类（振荡器产生声源，分频、合成、调制发声，如电子钢琴）。人类通过演奏乐器，表达、交流感情。

【体育器材】竞技体育比赛和健身锻炼所使用的器械、装备及用品的总称。品质优良，性能稳定，安全可靠的体育器材，保证了竞技比赛可以在公正、激烈情况下进行，还促进了体育运动的发展。按用途分为７类：⑴ 竞技体育器材，主要有田径、体操、球类、水上、冰雪、拳击、举重、柔道、击剑、

射击、射箭、棋牌等；⑵ 国防军事体育器材，如枪支、飞机、舰艇、无线电通讯等；⑶ 中国民间体育器材，以武术器械为代表，如刀、枪、剑等；⑷ 健身健美康复器材，如哑铃、扩胸器等；⑸ 儿童体育游艺器材，如滑梯、转马等；⑹ 伤残人竞技器材，如轮椅、响球等；⑺ 体育配套器材，如测距、测风速、围栏、口哨等。

建 筑 建 材

建 筑 设 计

【建筑设计】 根据建筑物所在的基地环境 (包括自然、人文、社会、气象特别是周围建筑环境) 以及建筑物本身的特性和规划的总体要求，而进行的建筑物总体空间布局设计。在此基础上，还应认真分析建筑物在使用和精神两方面的功能要求，进行建筑物之间的组合、室内环境的设计、室外建筑造型的推敲、室外环境的考虑，在建筑内部形成合理的空间划分。在建筑外部一般要有与环境和谐、比例恰当的优美造型，并且呈现出符合建筑个性的特定的室内外环境气氛。与此同时，还应考虑在建筑物内部设置完善合理的设备和设施，给人以生理和心理上的最大满足，这就是建筑设计所要完成的任务。设计工作分成几个阶段进行：⑴ 方案设计阶段，首先要对建筑物所在的基地环境、有关资料、规划要求和已建的同类型建筑物进行调查研究，然后从大的空间布局入手进行建筑方案的构思，从整体到局部反复推敲，以总平面、平

面、立面、剖面草图的形式，表示出建筑物与周围环境的关系、建筑物室内空间布局和室外的空间造型；⑵ 初步设计阶段，在建筑设计方案的基础上，与结构、水、电、暖等专业相配合，进行技术上的协商，在各专业都认为可行情况下将建筑方案确定下来，按正式图的比例和规格，画出总平面、平面、立面、剖面图，作为各专业进一步工作的依据；⑶ 技术设计和施工图阶段，在出平、立、剖面图后，要进一步考虑房屋的构造问题，通过多种材料和细部构造作法将建筑搭接起来，这一工作即属于技术设计阶段，在此过程中仍需要不断与结构、水、暖、电多专业协商，意见完全统一后，按照施工图的统一画法将总平面，平面、立面、剖面和全部构造详图绘制出来，这一绘图阶段即为施工图绘制阶段，图纸完成后，即可交付施工。

【建筑基地环境】基地环境包括自然环境、社会环境、建筑环境、交通状况等。自然环境主要指基地地面上的地形、地貌；常年的主导风向和气温、湿度等气象条件；地下的地质和水文状况。社会环境主要指人文状况，如当地的文化传统和风俗习惯等等。建筑环境是指基地周围现有的和将要兴建的建筑物的性质、造型、风格、体量、高度、有无噪声和对水、土、空气的污染以及对新建建筑物有无对日照的掩挡等等。交通状况主要指现有的和将来发展的交通网络，对基地的人行、车行的进出口的限制条件等等。

【建筑概算】确定一项设计的造价、并以此作为向有关单位报批投资的文件。根据概算就可以考核建筑设计项目的经济合理性，编制投资计划，控制工程贷（拨）款和施工图预算。同

决算相比，概算可以检验工程设计的经济效益，系统地积累技术经济指标，为工程项目的可行性研究和设计方案的经济比较等提供资料。概算包括从筹建到施工所需要的全部费用，即建筑工程费、安装工程费、设备和工具以及器具购置费、其他费用。其编制内容如下：⑴ 单位工程概算书，此文件用来确定建筑工程中建筑、结构的工程费，给排水、供暖、通风、空调和电力等的安装费及其机械和电气设备购置费；⑵ 单项工程综合概算书，综合了一幢建筑或一个生产车间的建筑工程、设备及其安装等单位工程概算的全部费用；⑶ 其他工程费用概算书，属于整个建设项目中的费用，如场地准备工作费用等；⑷ 建设项目总概算书，是确定整个建设项目的全部建设费用的总文件，汇总所有单项工程综合概算及其他工程的费用概算，并加入预备费 (指在初步设计和概算中难以预料到的工程费用),以此作为建设项目总投资的依据。

【建筑功能】包括物质功能和精神功能，是建筑所要满足的基本内容。物质功能是指通过建筑的内部和外部空间及设施来满足各种建筑的使用要求，例如住宅的功能就是利用住宅内外空间和设施给人们创造一个良好的居住环境。精神功能是指通过建筑形象和环境气氛给人以精神上的感受，满足人们在心理上的需要。建筑功能是建筑设计的主要依据。根据建筑各自的功能在设计中首先作出功能分析和分区，然后再结合建筑所处基地的环境进行构思，作出总平面的布置、建筑平面、空间的划分、外部造型等建筑方案的设计，最后与其他专业配合，并通过多种工程技术条件再进一步进行建筑的

初步设计，直至完成施工图。因此工程技术条件，如材料、结构等技术也是建筑设计中必要的物质手段，而建筑艺术更是贯穿始终，例如通过建筑形象将建筑功能和技术给以综合表现，三者的关系是目的、手段和表现形式的关系，其中功能居主导地位，但功能和建筑形像也受工程技术条件的制约。总之，三者是辨证统一的关系。

【建筑技术】包括建筑结构、设备、材料和施工技术等，结构作为建筑的骨架，同建筑造型密切相关。它为建筑提供合乎使用的空间并承受建筑物的全部荷载。结构的坚固程度影响着建筑的安全和寿命。其形式主要有平面结构形式如梁，桁架等和空间结构形式如壳体、网架、悬索等。材料的应用直接影响结构的发展、建筑的装修和构造的处理。材料可分为天然和非天然两类、轻质高强的材料以及塑胶等高分子无机材料促进了现代建筑的发展。施工包括施工组织和技术，其工作是将工程设计由图纸变成现实。设备主要包括供暖、通风、空气调节、给水排水、电气照明以及能源利用等内容，它们在建筑中的作用相当于人体中血液所起的作用。

【建筑艺术】主要指建筑的美观问题。从广义来讲也指建筑的性格、建筑风格以及社会思想意识的体现。建筑不同于绘画、音乐等其他艺术门类，建筑有使用功能，有实实在在的使用空间和形像，其美观问题主要反映在形式美的问题上，首先体现在建筑形体本身以及形体之间的几何关系上，诸如主与从、对比与微差、均衡与稳定、韵律与节奏、比例与尺度、重复与再现、渗透与层次、空间序列等等的形式美的法则，同时建筑的色彩与材料的质感也是体现建筑形式美的重要因

素。建筑性格是由建筑内容予以决定的，通过建筑物室内外的空间形态给人以不同的精神感受，能够引起人们对某种建筑功能的联想，此时的建筑物即表现出其特定的建筑性格。建筑风格实质上是某一种文化传统在建筑上的体现。不同的社会形态、不同的时代具有不同的社会思想意识也必然要反映在建筑上，例如北京的故宫体现出封建帝王的无尚权威，而人民大会堂则体现出了人民当家作主共商国事的气氛。

【室内设计】以满足人们生理、心理上的需要为目的，在建筑物内进行的合理、舒适、优美的室内环境设计。室内设计的主要内容有：⑴ 室内的空间组织，按照人在空间的行为模式作出安排，借助抬高或降低顶棚和地面、利用隔墙、家具、绿化、水面以及色彩，光影的变化对室内空间进行第二次组织，从而对空间的比例和尺度进行调整；⑵ 光照设计，通过光可以表现空间的形体、色彩和质感，创造室内不同的环境气氛，可天然采光或人工照明；⑶ 色彩设计，室内各部分色彩的选择和调配能增强对人的心理影响，从而渲染室内特定的环境气氛；⑷ 装修材料，包括墙面和地面的粉刷、壁纸的选用、地面的铺砌等，可根据不同要求选择合理的材料；⑸ 家具布置，设计时除考虑舒适耐用等使用功能外，还要考虑家具的造型、色彩、材料、质感等，以增强室内空间的整体艺术效果；⑹ 装饰和陈设，不仅要决定艺术品的造型和放置位置，还应注意其主题和表现手法，以反映空间的个性和气氛；⑺ 植物配置，在室内可植花草树木、筑池堆山、养鱼放鸟，亦可构筑喷泉、飞瀑等，给室内带来生机，这是现代室内设计中较好的组织空间手段。

【居住建筑】城市建设中比重最大的建筑类型。包括各种类型的住宅建筑。按组合方式可分为独立式和集合式住宅；按层数分为低层、多层和高层住宅；按居住对象可分为一般住宅，高级住宅、青年公寓、集体宿舍、老年人住宅、伤残人住宅等。户或套是住宅建筑的基本单位。在设计居住建筑时应最大限度地满足各种类型用户生活的基本要求，满足人在生理和心理方面的需要。要创造合理舒适的居住空间和室内外环境，就必须处理好空间的分隔与联系，具有必要的卫生、电气设备，进行适当的室内装修等室内设计；并要解决好朝向、通风、排烟排气的问题；还应考虑到居住的安全性和私密性。居住建筑设计必须走向套型系列化、施工装配化和工业化。

【商业建筑】用来进行商品流通和商品交换的公共建筑。主要类型有专卖商店、门市部、商场、百货商店，批发商店、商品交易会、超级市场、购物中心和地下商业街等。商品营业大厅是商业建筑的核心部分，一般还配有仓库、管理、加工等辅助用房。不同类型的商业建筑除在建筑规模上有差异外，还各自设有不同特点的用房，如批发商店设有洽谈用房；商品交易会要有展览样品的大厅、洽谈定货业务用房和零售部；超级市场以自选商品为主，配备有电子监视中心控制室；购物中心则往往是将商业服务、娱乐和社交活动溶为一体的综合性多功能建筑，这将成为大型商业建筑发展的总趋势。

【医疗建筑】供医疗、护理病人之用的公共建筑。通常分为综合医院、专科医院和中医院。医疗建筑主要由医疗、供应、住院部三部分组成。医疗部分一般分为各科门诊、化验、理疗、放射、门诊手术、急诊、药房；住院部分主要是护理单元，手

术部分一般也放在住院部附近，检验科、机能诊断室放在手术部分或门诊部分均可。供应部分一般有中心消毒部、中心供应部和血库。有的医疗建筑还设有科学研究和临床教学用房。中医院还应设有中草药汤剂煎药室。随着社会的发展，相继又出现了预防医疗、保健医疗和康复医疗等医疗建筑。

【学校建筑】主要分为中小学校和高等学校两类。校址的选择要保证学校有良好的环境以及便利的交通条件。中小学校建筑有不同的规模，但均有以下功能分区：教学区、体育活动区、绿化区、生活服务区和课外活动区，各区之间有相对独立的环境，互不干扰，但有方便的联系。在设计教学楼时应考虑到普通教室与实验室、音乐教室、语音教室等特殊教室的不同要求，安排在适当的位置，高等学校包括大学、学院和专科学校三类。按功能分区可分为：教学中心区、学生生活区、科学研究区、体育活动区、实习工厂区和后勤服务区。教学中心区是总体布置的核心，要保证各分区间的独立性，避免相互干扰，但也要有方便的联系。

【科技建筑】用于科技方面的展览、交流和教育普及工作的建筑。由于侧重点不同，大多数科技馆以展览部分为主，有些以其他方面为主。这类建筑一般包括展览厅、报告厅、会议室、教室、阅览室、办公室及其它辅助用房，大型的科技建筑还附设餐厅、客房等。设计时要满足各种功能需要，交通流线明确，有良好的采光通风条件，设施完备，布局上考虑使用上的独立性及单独对外开放的可能性，以提高建筑的使用效率和经济效益。不论是建筑造型还是平面空间布局都应充分体现科技建筑的特征。

【体育建筑】作为体育教育、竞技运动、身体训练和体育娱乐等活动场所使用的建筑。体育建筑类型一般可分为体育场和体育馆两大类。体育建筑一般由比赛场地、运动员用房和管理用房三部分组成。比赛场地外围一般设有观众席、裁判席、贵宾席以及满足观众休息和运动员赛前、赛后的准备活动等用房。场地设施是体育建筑最基本的内容。比赛场地的大小要满足体育训练和比赛要求，体育场要保证有足够的长、宽，而体育馆除此之外尚需保证一定的高度和必要缓冲空间。场地构造和做法应符合标准，在坚固性、耐久性和弹性方面保证使用要求，有些场地还须保证朝向的要求。观众座席的设计采用将观众视线与运动方向相垂直和座席逐级升起的方式布置。在建筑的适当位置还须设置观众休息用房，如休息廊、盥洗室、小卖部等。运动员用房应包括运动员和裁判员用的休息室、卫生间和医疗室等。管理用房包括存放运动器材和灯光、音响、记分计时、广播、电视等设备所需的专用房间，这类用房和运动员用房一样，要避免与观众人流交叉。为节约用地和建筑物整体更为紧凑，观众席下的空间多被用为各种辅助用房。

【园林建筑】在园林中为人们观赏、休息或起交通作用的建筑。园林建筑通常与地形、山石、水体、花草、树木等结合成景。在设计时一般以巧于因借、因地、因景作为主要原则，因此从设计立意、空间组合、形式构成、体量、比例、尺度、色彩以及所用材料诸方面均与所处的环境尤其是自然环境存在着有机的联系，再通过借景的手法来丰富景点，使之与周围环境融为一体。同一般建筑相比，园林建筑不拘一格，建筑

造型精巧秀丽，除有一定的使用功能外，必须有观赏性和较高艺术性。园林建筑设计手法在中国有精湛的技艺和悠久的传统，在世界园林建筑中独树一帜。目前园林建筑越来越多地出现在公园、风景区、城市绿地、宾馆庭园乃至机关、工厂之中。在设计时应很好地发展古典园林建筑，使之成为符合现代生活的园林建筑。

【旅馆建筑】解决旅客的住、食、文娱活动的需要，有时也满足会议、商务谈判和招开宴全所需要的场所。分为供国内使用的社会旅馆和主要供外宾使用的旅游宾馆两大类，各类中又各有不同的等级、规模及其相应的标准。旅馆主要由三部分组成：⑴ 客房部分是旅馆的主体，要给旅客提供方便、舒适的居住环境，根据不同等级有其相应的客房面积和不同程度的现代化设施；⑵ 公共部分是旅馆的中心，旅客首先进入的门厅或大厅内设有总服务台、邮电、银行、商业、休息厅、理发、美容等，以解决旅客办理手续、社交活动和日常生活所需的各种要求。餐饮是公共部分的主要内容，设有中、西、风味等餐厅，高级宾馆还设有大小宴会厅，大宴会厅可兼作多功能厅。文娱设施一般有球类、棋类活动室，高级宾馆还设有舞厅、室内外游泳池、健身房等；⑶ 后勤部分是间接为旅客服务的，主要有各种设备用房及办公用房。旅馆应建造在交通方便、风景宜人的地点。为提高经济效益，可将公共部分对外开放。

【影剧院建筑】包括各种设有银幕的电影院、专门演出各种剧目的专业剧院以及影剧兼顾的多用途影剧院等。每一种又都有不同的等级和规模。其主要内容有三部分：⑴ 观众厅是

建筑核心并为观众观看演出服务的，要保证每一座位上的观众在观看剧目或电影时均能获得良好的视线和音质。为此观众厅一般将地面抬起一定坡度，墙面和天棚作音质处理，同时还要有良好的通风和方便安全的疏散条件；⑵ 前厅部分（包括大厅和休息厅）是观众在观剧前后和幕间休息时使用的，应具有宽敞明亮的空间和必要的服务设施（如小卖部、洗手间等）；⑶ 舞台与后台部分是为演员服务的，舞台包括用于演出的基本台及其两边的侧台（在传统的箱形舞台内，有多种灯光设备和舞台机械，为悬挂吊杆，舞台上方要有高大的空间）根据剧目的不同，对舞台的尺度和设备有不同的要求，目前国内外由于剧目的发展还出现有突出式、悬旋式舞台，后台主要有化妆室、服装室等为演出作准备工作的用房以及设备，办公和接待用房。

【展览建筑】为文化、宣传机构或企业、事业单位提供展出陈列品的建筑。按照展出的内容分为综合性和专业性展览建筑。展览建筑一般由陈列、服务、管理、展品贮存和相应的加工制作等部分组成，有的还设有信息交流、咨询服务、贸易洽谈、视听演示等场所。在新建城市和一组巨大新建筑群的展览建筑应考虑其位置应与总体建筑规划协调一致。在老城改造和在一群原有建筑中新造和改造的展览建筑已无法重新选址，只能在外观上与原有建筑协调，即要考虑民族传统，也应重视时代感，符合现代的审美要求。展览建筑内部，则要注重实用性，如陈列室应注意：⑴ 参观线路明确，避免迂回交叉；⑵ 避免阳光直射展品，防止眩光的影响；⑶ 减少噪声干扰；⑷ 创造良好的通风采光条件；⑸ 充分利用

陈列墙面；⑹ 有足够的保卫、消防措施。

【纪念性建筑】为纪念著名人物、重大历史事件以及古代遗留具有文化、艺术、民族、民俗等较重要意义的建筑。主要有纪念馆、纪念碑、旧址、故居、古建筑残存部分、典型民居、典型建筑物、陵墓等。这类建筑多具有思想性、永久性和艺术性，既可以是单体建筑也可以是群体建筑，纪念性建筑在设计时除了要保证一定的使用功能外，特别要考虑到建筑应有庄重的外观，体现一定思想性和特定的气氛，在题名、牌匾、文字说明碑等设计更应独具匠心。在结构材料的选择上要考虑能比一般建筑保存更长的时间。

【工业建筑】以工业生产为目的的建筑。主要内容有直接用于生产的厂房及其辅助建筑物和构筑物。按工业性质可分为重工业建筑厂房和轻工业建筑厂房。重工业厂房多为单层，轻工业厂房一般为多层。按生产的特征来分，有热加工、冷加工和洁净厂房等。设计工业建筑时首先应根据生产工艺的需要，选择合理的结构形式，合理布置生产用房和辅助用房，创造良好生产环境。并应注意到发展生产、改进生产环节和保护环境的长远要求。

【文艺复兴建筑】欧洲建筑史上的一种建筑风格。15 世纪产生于意大利，后传播到欧洲其他地区，形成带有各国特点的文艺复兴建筑，这类建筑最明显的特征就是扬弃中世纪哥特式建筑风格，在宗教和世俗建筑上重新采用古希腊罗马时期柱式构图要素。建筑一方面采用古典柱式，一方面将各地区的建筑风格同古典柱式融合在一起形成新的建筑模式和风格，既体现统一的建筑风格，又重视表现独自的艺术个性，创立

了不同的学派和独特的建筑风格。一般认为，15 世纪佛罗伦萨大教堂的建成标志着文艺复兴建筑的开端。以意大利为中心的文艺复兴建筑在以后的几百年对欧洲及其他许多地区的建筑风格产生了广泛而持久的影响。

【现代建筑】20 世纪出现的各种建筑流派的作品。在 20 世纪初期，现代建筑曾被标榜为新建筑。在新建筑运动发展过程中形成的现代主义建筑和有机建筑两大流派对 20 世纪建筑的发展有重大影响。现代主义观点明确指出：建筑应随时代发展变化，应同工业化时代相适应；建筑师要注重研究和解决实用功能与经济问题，反对不必要且繁琐的装饰；应采用新材料、新结构以促进建筑技术的革新；摆脱过时的建筑形式的束缚，创造新式的建筑；发展建筑美学，创造反映时代特征的建筑风格。而有机建筑派强调，建筑应当像植物一样成为大地的一个基本的和谐要素，要从属于自然。二次大战后，现代主义风行，现代建筑出现了多样化发展的趋势。

【后现代建筑】20 世纪 60 年代以来，在美国和西欧一些国家出现的反对或修正现代主义建筑思潮的影响下所产生的建筑形式。1966 年，美国建筑师 R. 文丘里在其《建筑的复杂性和矛盾性》一书中提出了一套与现代主义观点针锋相对的建筑理论和主张，在建筑界特别是年轻建筑师和建筑系学生中引起了震动和反响。这一理论被人称作是后现代主义。后现代主义建筑的主要特征可概括为：采用装饰；具有象征性和隐喻性；与现有环境相融合。创新成为后现代主义建筑师的基本创作手法。后现代建筑中代表性的建筑有：美国奥柏林学院爱伦美术馆扩建部分、美国波特兰市政大楼、美国电话电

报大楼、美国费城老年人公寓以及1980年威尼斯双丘艺术节建筑展览会，这次展览会被认为是后现代主义建筑世界性的展览。

建 筑 结 构

【安全等级与可靠度】按建筑物的重要程度及承重结构破坏的可能性，把建筑物分成不同等级的一种方法。它直接影响建筑物自身的耐久性，构件的强度和刚度。对国家起着重要作用的工业和民用建筑，如主要航空港、码头、公共活动场所、电厂等永久性建筑定为一级，对一般性工业民用建筑，如住宅、办公用房等建筑定为二级，其他建筑定为三级。不论哪个等级的建筑在使用中均应有必要的可靠程度，即在满足使用的条件下，在规定的时间内其承重结构完成预定功能的概率。设计的结构构件其承载能力的极限状态，它的可靠度按不同的安全等级选用不同的可靠指标β值。对延性破坏结构构件按三个安全等级分别取用的可靠度β值指标为3.7、3.2和2.7，对脆性破坏结构构件取用可靠度β值指标为4.2、3.7和3.2。可靠度β值指标是用统计学理论而求出的。

【极限状态】指整体结构或结构的一部分超过某一极限就不能满足设计规定的特定状态。它分为承载能力极限状态和正常使用极限状态。超过承载能力极限状态包括结构失去平衡（如倾覆）、结构材料强度被破坏、结构产生过度塑性变形而

不适于继续承载工作、结构转变的机动体系或结构丧失稳定等等。凡影响正常使用外观变形、影响结构耐久性、局部破损及影响正常使用的振动或其他使用特定状态。均为超过了正常使用极限状态。在建筑结构设计时，应对所考虑的极限状态确定相应的作用效应。

【荷载】 对建筑物、构筑物施加的各种力和重量，称为荷载。它分为集中荷载和分布荷载两类。各种荷载都会引起结构或构件的变形，这种变形叫做力对结构或对构件的作用。建筑自重，楼盖，尾盖上的使用荷载，风、雪荷载等对结构直接起作用，地基变形，混凝土的收缩，温度的变化，焊接变形和地震力等对结构产生的荷载均为间接作用。根据作用时间的长短，可分为永久作用、可变作用和偶然作用。如建筑物的自重、土压力、地基变形、焊接变形等是对建筑物的永久性作用。风、雪荷载，吊车荷载，温度的变化，可搬的物品和人为可变作用；地震，爆炸，撞击等为偶然作用。从时间上划分直接作用可分为永久荷载（恒荷载）、可变荷载（活荷载）和偶然荷载（振动荷载）。建筑结构设计应根据建筑物在使用过程中可能出现的直接作用、间接作用、偶然作用而同时出现的荷载所产生的效应作用，按不同的设计极限状态进行荷载效应组合。

【变形缝】指将整体建筑分开两部分或几部分，在其间留有容许结构变形的缝隙。按功能分有三种：⑴ 伸缩缝，为了防止整体建筑由于自然温度变化致使结构伸缩拉裂而设置（又称温度缝），一般缝宽不大，只需 30— 50 毫米，且只在建筑物地上部分设置，埋入土中的基础可不设置伸缩缝；⑵ 沉

降缝，为了防止基础不均匀沉降使上部结构产生附加内力而破坏，对地基压缩有显著差异的建筑应设置沉降缝，这种缝需从屋顶到基础都设置，将建筑物彻底分开，缝宽一般取 50—120 毫米，较伸缩缝加大是为防止建筑沉降时造成隔缝相邻的两部分建筑碰撞；⑶ 防震缝，这种缝是防止在地震时建筑整体振动周期不协调而遭破坏（造成不协调主要是因为房屋高度不同，建筑质量不均匀，结构刚度强弱相差较大等），当设计中不能避免这种不利情况时，应设置防震缝，缝宽按结构材料、房屋高度和地震烈度不同变化较大，一般不小于 50 毫米，按《建筑抗震设计规范》规定，高层建筑防震缝缝宽可达 500 毫米或更大，其所以随着建筑高度和地震烈度增加而加大缝宽，主要是防止缝两侧结构在地震时互相撞击，防震缝一般在建筑物地上部分设置，地下基础可不设置防震缝。在设计中对以上三种变形缝应合并设置，达到一缝多功能的效果，变形缝的位置，宽度及是否贯通基础，应从缝的功能要求综合确定。

【建筑结构体系】由水平结构和竖向结构组成。水平结构主要是从简支梁发展起来的，用天然材料的传统建筑，屋盖都是用纵横叠合木梁建造的。现代建筑使用钢筋混凝土材料，一般中小跨度屋盖和楼盖多用钢筋混凝土梁板建造，形成梁板结构体系。对大跨度的屋盖则用屋架结构、拱架结构、壳体结构、网架结构和悬索结构等多种结构体系。竖向结构自古以来就形成了承重墙结构体系和木骨架结构体系。现代的单层、多层和高层建筑，竖向结构体系就是从这两种传统的结构体系发展起来的。用各种材料的墙体直接承重屋盖和楼盖

的竖向结构均称为承重墙结构体系，在一般民居中的“硬山搁檩”房屋就是承重墙结构。用木柱支承屋盖，外墙只起围护作用，内墙只起分隔作用的房屋，就是传统的木骨架结构，一般民居称之为“墙倒房不塌”房屋。现代的多层和高层建筑，以钢筋混凝土梁柱承重的框架结构体系就是从木骨架结构发展起来的。承重墙结构向高层发展后，墙体从以承受竖向荷载为主发展到以承受水平荷载为主，即墙体设计从竖向抗压承载能力发展到取决于抗水平剪力承载能力，这就是剪力墙结构体系。将框架与剪力墙综合到一起工作的结构就成为框架—剪力墙结构体系。平面接近方形或多边形的高层建筑，外围采用密排柱加深梁（窗裙梁）的结构可提高结构整体工作能力，在水平荷载作用下如同竖向筒体，称为筒体结构。对更高大的建筑，内部还可用剪刀墙连接成筒体，这样对整体建筑就形成外筒与内筒共同工作的双重筒，或叫作筒中筒结构。密排柱围成的外筒也叫作空腹筒或框筒，剪力墙围成的内筒也叫作实腹筒或核心筒。随着现代大空间建筑的跨度增大，高层建筑的高度增长，新的结构体系也还在不断的发展和开拓。

【楼盖和屋盖】指楼层、屋顶覆盖层的水平承重结构。楼盖和屋盖其布置形式基本相同；都起着承重的作用。按结构布置形式可分为：⑴ 由梁，板构成的肋形楼盖，由主梁、次梁、板构成的密肋形楼盖；⑵ 承重梁成井字形布置的井式楼盖；⑶ 不设梁由柱直接支承板的无梁楼盖。按施工方法，楼盖可分为：⑴ 全部采用预制梁和板装配而成的装配式楼盖；⑵ 在装配式楼盖的上面绑扎双向通长的构造钢筋，然后再

现浇一层混凝土而构成的装配式整体式楼盖；⑶ 全部采用钢筋混凝土现场浇注而成的现浇整体式楼盖。单层建筑的屋盖，因跨度较大而不同于一般楼房的屋盖。一般是在墙或柱上先安装跨度较大的钢屋架、钢筋混凝土屋架，或是屋面梁，然后再安装大型屋面板。也可以在屋架上架设檩条后，再在檩条上安装跨度较小的屋面板，前者称为装配式无檩体系钢筋混凝土屋盖，后者叫装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖。在跨度不太大的有檩体条屋盖中，檩条上满铺望板，然后桂瓦或采用挂瓦条直接挂瓦。这样的屋盖称为木式屋盖。还有像要求覆盖面积很大的体育场馆的屋盖叫做特种结构屋盖。

【静力计算方案】建筑物在水平力的作用下，按其整体刚度的强弱（顶点位移量的大小）而采用的计算方法。在砌体建筑中，当墙体较多，楼盖、屋盖刚度较强时，建筑整体刚度很大，顶点侧移甚小，侧移在计算中可以忽略不计，建筑物被视为无侧移的刚性结构，即采用刚性计算方案。当建筑物整体刚度较弱，顶点产生弹性侧移时，静力计算就应采用弹性计算方案。建筑物的整体刚度和侧移介于两者之间时静力计算就采用刚弹性计算方案。设计人员在结构计算中应遵照《砌体结构设计规范》的规定来确定建筑物的静力计算方案。

【墙和柱】墙和柱都是建筑物中的竖向承重结构。屋盖和楼盖荷载通过墙和柱传至基础；此外，墙和柱还承受水平荷载。墙除起着结构作用外，外墙还具有围护功能，内墙还起着房间分隔作用。柱与墙比较，柱是线形结构，墙是平面结构，把多根柱并连成整体就是墙。把墙竖向分割成线状就是柱。因此从结构上可以说墙就是柱，柱就是墙。一般从水平截面的

长宽比区别墙与柱，当水平截面长宽比小于 4 者为柱，大于及等于 4 者为墙。垛、墩、桩都可视作柱的变体。一般在墙面上突出且与墙连成整体的壁柱为垛，高宽比小于 4 的短柱称作墩，下端固定，上端自由，以承受水平荷载为主的悬臂柱叫作桩，若桩顶也固定则又成为柱。

【柱网】在平面上横向线与纵向线交叉排列的，以确定建筑中柱子位置的网格。交叉排列的横向线和纵向线又叫柱子的横向定位轴线和纵向定位轴线。横向定位轴线之间的间距为柱距，柱距一般为 6m 或 12 米，通常 6 米的柱距应用得最广泛。纵向定位轴线之间的间距为跨度，厂房的跨度小于 24 米时，以 3 米为单位进行增减跨度值；厂房跨度大于 24 米时，以 6 米为单位进行增减跨度值。在民用建筑中跨度和柱距相差不大，而在单层工业厂房中多采用 6 米的柱距，而跨度可达 30 几米。相差甚大。

【柱】承受梁、屋架或屋盖、吊车梁等竖向荷载、风荷载及吊车产生的纵横向水平动荷载的竖向承重构件，有时还承受墙体、管道设备等其他荷载。所以柱应具有足够的抗压强度和抗弯能力，并通过结构计算来合理确定其断面尺寸和形式。柱的结构形式对厂房结构安全、刚度、经济及施工都有很大的影响。一般工业厂房广泛采用钢筋混凝土柱。常见柱的类型有矩形截面柱、工字形截面柱和双肢柱。

【顶棚】屋盖或楼盖的底面部分，或为遮盖上部构造所设的装饰层吊顶，也称天花板、天棚、承尘。顶棚能整洁顶盖，改善室内亮度，兼作照明的围护结构，隐蔽屋架，梁等结构物，也可形成通风、电线、暖气等设备管线的通道，将顶棚设计

成折线、波浪或凹凸形等形式，还可取得较佳的音响效果。顶棚分为无空间顶棚和有空间顶棚两种。无空间顶棚直接做在楼板或屋顶板底面。有空间顶棚又称悬挂顶棚（吊顶），由龙骨（有木质、钢木混合和钢质等）和面层（可选用木丝板、五合板、纤维板、石膏板、石棉水泥板、钙塑板、金属板等）组成。

【石膏板隔墙】石膏薄板或空心石膏条板组成的轻质隔墙，可用来分隔室内空间，具有构造简单，便于加工与安装的特点。石膏板隔墙是国际上产量较大和应用较广的轻质建筑材料。目前使用的石膏板隔墙有三种：纸面石膏板、纤维石膏板和空心石膏条板。石膏板隔墙通常采用钢木龙骨做骨架，并可视使用要求配以其他材料组成有隔声、防水或高级装修作用的隔墙。石膏板材便于切割加工，但也容易破损，因此在运输及安装过程中需要专用机具。此种隔墙有强度、隔声和湿度调节等功能。

【地面】建筑物地面和楼面构造的统称，铺设在房屋的基土或楼层承重结构上的表层。地面的基本构造层有直接承受各种物理、化学作用的表面层和承受并传递上部荷载于基土或楼面结构上的垫层。根据建筑物的不同用途，地面还可设有不同的附加构造层，如结合层、找平层、防水层、保温层等。常见的地面有：⑴ 水泥砂浆地面，通常为现浇混凝土楼板、地板的面层，或加铺在预制构件上的面层，施工简便、价格便宜；⑵ 大理石地面，铺贴于平整的混凝土或水泥砂浆基层上，造价昂贵，适用于宾馆、歌剧院等；⑶ 木地板，一般选用杉木、红松等，制成厚约 25 毫米，宽度为 120 毫米以下

的板材，可以在表面刨光后，涂上漆，便于清洁，但易燃；⑷ 砖铺地面，各种公共建筑的楼地面，或平房书斋、会客室等常用水泥花砖铺设，普通机制砖平铺或侧铺的地面则用于简易和附属用房的地面；⑸ 块材地面，有马赛克、缸砖等，马赛克多用于浴室、卫生间等，缸砖则用于有一般防潮要求的房间；⑹ 塑料地面，以软质或半硬质聚氯乙烯为原料的现场整体铺设或块材粘贴地面，多用于办公楼、实验室等处。除上述几种地面外，还有诸如耐腐蚀地面、耐磨地面、防潮地面、不发生火花地面等特种地面，适于各种有特殊需求的场所使用。

【梁和板】在水平结构中，梁和板都是受弯构件，但是梁属基本受弯构件，木结构屋盖的柁、檩、椽多为简支木梁。到现代钢筋混凝土结构，可以超越木材在结构上只适用于梁的局限性，利用钢筋混凝土可制做成任意宽度的板式受弯结构。梁是线形受弯构件，板是平面受弯构件，把多根梁并连成整体就是板，把单向配置受力钢筋的钢筋混凝土板沿配筋方向分割成线状受弯构件就是梁。所以说梁和板是可以互相转化的受弯构件，如同柱与墙的关系。一般横截面窄而高的受弯构件叫作梁，宽而低的受弯构件为板。钢筋混凝土梁和板不仅可以制做单跨的简支构件，还可以制做固定端的受弯构件、连续梁或连续板受弯构件及悬臂结构。从结构受力情况看，单向配置受力钢筋的板称为单向板，双向配置受力钢筋的板叫作双向板，不设置梁，直接支承在柱上的板叫无梁板。梁的承载方式有时可分为主次梁、主梁支承次梁、次梁再支承板。双向等高并交叉成整体井字格式的梁称为井字梁。用于门口

和窗口上的梁叫作过梁。沿砌体结构墙顶设置水平连续封闭交圈的梁为圈梁。从外形看，用钢筋混凝土可以制做成空心板和槽形板。梁可以制做成矩形梁、T 形梁、L 形梁、I形梁、空心梁和空腹梁。

【过梁】跨过墙体上的各种洞口、管沟、跨度较小，并能承受洞口、管沟上面的各种荷载的梁。它可以把洞口、管沟上部的各种荷载通过本身将其传至过梁两端的支点上。过梁长度应比洞口或管沟的宽度略宽，支承长度视过梁的材质而定。过梁可分为木制过梁、钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁、钢过梁等几种，目前在建筑中钢筋混凝土过梁应用得最为普遍，使用中可以直接按国标查表选用。

【圈梁】各种建筑中在同一标高上设置的连续而封闭的交圈的梁。一般用钢筋混凝土或用配有钢筋的砖砌体制成。它在各类不同结构类型的建筑中起到了增强建筑物的整体刚度、抵抗不均匀沉降和抵抗各种机械振动和地震力的作用。为保证圈梁的作用其断面不得小于 180×180 毫米。圈梁的数量、布置的位置与建筑物的总高度、层数、结构类型、地基软硬程度有很大关系。一般圈梁设在墙体与地面相接处，楼板层位置和建筑物的顶部。它是主要的抗震构造措施之一，不同地区的抗震设计烈度对圈梁的设置具有严格的要求，其设置方法应参照国标《抗震设计规范》执行。建筑加固可将圈梁附设在建筑物的外墙上，但要求圈梁与外墙具有很好的拉接和必要的锚固措施。

【基础梁】埋入地下的两端有支撑并承受上部砖墙荷载取替基础的梁。基础梁由钢筋混凝土制成。它的载面形状有梯形、矩

形及T形三种，其中梯形基础梁为常见的一种形式。基础梁的长一般与柱距相同，宽度按砖墙厚度有1砖厚（240毫米）及一砖半厚（370毫米）两种尺寸，高为350—450毫米。基础梁的作用是：当厂房是用钢筋砼柱作为承重骨架时，则其外墙或内墙的基础一般均用基础梁来代替墙的基础。墙的重量直接由基础梁来承担，基础梁两端搁置在杯口基础顶上，墙的重量则通过基础梁传到基础上。

【联系梁】纵向列柱的水平联系构件，以增强厂房纵向刚度的梁，并可传递风荷载到纵向列柱。当墙体高度超过一定限度（如15米以上时）砖砌体的强度不足以承受其自重时，则应设置联系梁以承受其上部的墙体重量，即将该部分墙重，通过联系梁传给柱子。联系梁一般常设置在外墙柱上以及高低跨处的高跨外墙上。承重的联系梁截面形式有矩形及L形。

【吊车梁】用普通钢筋砼和预应力砼制作成的截面为T形、工字形和变截面的鱼腹式，折线形的承受吊车重量并供吊车行走的梁。当厂房设有桥式吊车（或梁式吊车）时需要在柱牛腿上设置吊车梁，吊车就在吊车梁上铺设的轨道上行走。吊车梁直接承受吊车起重、运行、制动时产生的各种荷截。吊车梁还有传递厂房纵向荷载、保证厂房纵向刚度和稳定性的作用。吊车梁适用于柱距6m或12m，吊车起重量为3—120t的重级、中级和轻级等工作制的吊车。

【屋面梁与屋架】承受层盖重量的承重构件。除特殊情况用钢屋架外，一般常采用钢筋混凝土屋面梁或屋架，层面梁的截面有T形和工字形两种形式，屋面大梁的特点是形状简单，制做安装比较方便，梁高较小，因而重心低，稳定性好，可

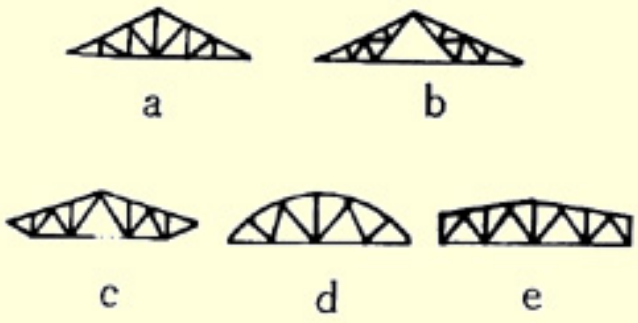
简化屋盖支撑，但其自重较大。为减轻梁的自重，增加建筑的跨度可采用屋架，屋架由上弦杆、腹杆、下弦杆组成，屋架跨度可达30几米长，跨度越大屋架高度就越大，为保证屋架的稳定、屋架上下弦需加一定数量的支撑。

【屋面板】承受保温层、防水层等重量的建筑覆盖构件，它与屋架（或屋面梁）构成刚度较大和整体性较好的屋盖体系。屋面板的规格尺寸（宽×长）为1.5×6.0米。当柱距为9米、12米时也可采用1.5×9.0米、3.0×12.0米规格的屋面板。各种规格的屋面板大多为预应力槽型板，在工厂内预制而成。现场吊装。

【支撑】联系各主要承重构件，以构成厂房空间骨架结构的联接构件。装配式厂房中大多数构件之间联接点为铰接点，在较大的水平力作用下刚度较差。为保证厂房的整体刚度和稳定性，必须按结构要求布置必要的支撑系统构件。支承分为屋盖支撑（包括天窗）和柱间支撑两种。

【屋架和桁架】用细长比较大的构件组成的，薄而高且跨度较大的一种能取代梁的承重构件。组成屋架和桁架的上下杆件称为上位杆和下位杆，中间杆件称为腹杆，其每个杆件只承受轴向力，即只承受沿杆的长度方向的拉力和压力，从而改变了原来梁的受力特征，减轻了承重构件的自重，发挥了材料的效用。跨中与两端同高者为桁架；跨中高两端低为屋架。屋架有三角形、下撑五角形、拱形、梯形等多种形式，屋架主要应用于屋盖承重结构，而桁架即可以用于屋盖承重结构也可以用于楼盖和其他的承重结构。屋架和桁架属于平面受力体系，在使用过程中为保持自身的稳定，须增设必要的构

造支撑，支撑作为水平支撑和垂直支撑两种。两屋架之间的上下拉杆的连接为水平支撑。两屋架之间腹杆的连接为垂直支撑，在两种支撑的作用提高了屋盖的刚度，增加了它们的稳定性。



a．b．三角形屋架；c．正撑五角形屋架；
d．拱形屋架；e．梯形屋架

【拱】沿建筑物跨度方向向上弯曲成圆形曲线或抛物线形曲线的一种多用于屋盖结构（桥梁结构）的承重构件。拱与梁的作用基本相同，承受竖向荷载时支座除都有竖向压力外，同时增加了水平推力。它的受力特点是尽量使横截面受压，减少受弯，比梁更能发挥材料的效用。拱顶和两个支座设计成铰结点时叫做三铰拱，结构为静定的。一般跨度不大的门口和窗口上的拱式过梁（或称拱旋），都可按三铰拱设计计算。只在两个支座设计成铰结时称作双铰拱，为一次超静定结构。当拱座外侧没有其他结构抵抗水平推力时，还需在拱底加设拉杆平衡拱座推力，多用于屋盖结构。若拱顶和支座都固定，则为无铰拱，属三次超静定结构。这种拱不加拉杆，必须在

支座外侧设置能抵抗水平推力的结构。为此，对较大跨度的屋盖多设计成落地拱。拱桥也属于这种结构。

【壳】又称薄壳。薄而按一定曲率向上凸起，且能够覆盖较大空间的空间受力构件。多用于各种厅堂、场馆的屋盖。壳体结构一般由钢筋混凝土现场浇注而成。壳体曲面厚度大多在几厘米左右，开口的边缘设有边缘梁，受力是以受压为主，且双向受力，比拱体结构更为节省材料。天高不大，壳面外观扁平的壳体称为双曲扁壳，除双曲扁壳、外观像半球的球壳、像竹筒两边带有堵头的筒壳、外形如同马鞍的马鞍形薄壳外，还有一块很薄的板其对称角沿板面分别向上或向下弯曲而形成的曲面，即抛物面薄壳，又叫做扭壳。北京火车站候车大厅的屋盖采用的是双曲扁壳结构，北京天文馆采用的是球壳结构。

【网架】又称网架结构。用上弦杆、下弦杆和腹杆组成的空间网格。网架结构为钢结构，它是以平板或壳体演变而来的一种空间受力结构。网架中的每个杆件均以承受轴向力（拉力或压力）为主，因整体刚度大，变形小，自重轻，可以覆盖较大的空间，最适于各种场馆的屋盖。网架表面为平面的叫做平板网架，表面为曲面的叫作曲面网架。也可以将平板网架称为网架，曲面网架称为网壳。网架所用杆件甚多、受力计算繁琐，目前大多采用计算机计算。网架的受力是通过杆件之间的连接点进行传递的，连接点称为网架的结点。它把各方向杆件传来的力汇于一点，为此结点的连接方法是设计人员主要研究对象之一，结点可以用铆接、螺拴连接、球上焊接、球上螺扣连接等方法。网架除了起到屋盖作用外，还

可以具有装饰作用。

【悬索】 两端固定同时中间悬挂高强柔索承受竖向荷载的结构。它不同于一般受弯构件那样承受弯矩和剪力，悬索是完全轴向受拉，充分利用材料的抗拉强度。但悬索两端必须有固定的侧边构件平衡其拉力，这是建立起悬索结构的关键。采用高强钢材的悬索结构不仅可以建造大跨度建筑的屋盖结构，还可用于登高山与跨河的索道，或称之为缆车的交通设施。很多跨河便桥采用悬索桥，也叫作吊索桥，都是悬索结构。

住宅及建筑构造

【独户住宅】不与其他建筑物毗连供一户单独使用的住宅。又称独院式住宅。独户住宅主要有三种类型：一是住宅围绕着庭院或天井布置；二是将住宅房间紧密地组合在一起，在前苏联等较寒冷的地区常见；三是一组自由布置的房间。独户住宅包括室内空间和室外空间，室内空间分为居住部分、辅助部分和交通部分。较高档的独户住宅中，居住部分常包括起居室、卧室、餐室、会客室、工作室，有的还有警卫室等；辅助部分包括厨房、卫生间、化妆室、贮藏室、车库等。独户住宅的室内外空间设计应统一考虑，室内空间通过玻璃门窗、墙体、地面、顶棚等向室外延伸，同时将室外的大自然因素或园林构件如花坛、水池、叠石等引入室内。中国有多

种类型的独户住宅，如北方的四合院，近代上海、天津、广州、青岛等城市出现的花园洋房。

【别墅】 建在城市郊区和风景区的供家居或游憩用的独户住宅。中国古代常称别业、别馆。别墅不同于宅园，通常位于郊区，是以家宅为主体的园林式建筑；宅园则位于城市，只是在家宅用地中划出一部分专门布置成园林，供游憩之用，同家宅隔开。别墅的设计一般是因景制宜、因地制宜，布局灵活自由。体型轻巧、结构简洁，力求就地取材。近现代建造的别墅设备日渐完善，有独具特色的流水别墅、萨伏伊别墅、“玻璃别墅”，如中国青岛、庐山、北戴河等地建造的别墅。

【多户住宅】供多户居民居住的公寓式住宅。多户住宅内住户一般使用公共走廊、楼梯和电梯。多户住宅常按楼层的多少划分为多层住宅和高层住宅。按楼层平面和楼内公共交通的形式又可分为外廊式、内廊式和点式。外廊式住宅沿敞开式走廊的一侧布置住户房间；内廊式住宅是在内走廊的两侧安排住户房间；点式住宅是数户围绕一个楼梯枢纽布置，四面皆可采光。多户住宅如果高到7—8层以上，其垂直交通必须有电梯，主体结构和防火、疏散、安全要求提高，造价也就增加。高层住宅在一定条件下可以提高建筑密度，节省建设用地，因此在用地紧张、市政设施投资昂贵的大城市发展快。建造多户住宅已成为许多国家解决城市居住问题的主要途径。

【居民点】 住宅相对集中、人口较密集的居民点。又称聚落。各种居民点都是社会生产发展的产物，既是人们生活居住的地点，又是从事生产和其他活动的场所。现代的居民点，由

于工业、交通、科学文化、服务业等的发展水平和集聚人口多少的不同，成为现代大、中、小城市和集镇、村落。

【农村住宅】供农民居住的宅院。住宅在组成上除一般生活起居部分外，还包括农业生产用房，如农机具存放、家禽家畜饲养场所和其他副业生产设施等。常见的农村住宅多为低层、独户、各有院落，无集中供暖、供水等设备。世界各地农业生产者根据自己的生活习惯，就地取材、因地制宜，建成形式多样、风格各异的农村住宅。农村住宅在建筑设计时应解决的日照、通风、防潮等问题。

【城市住宅】城市居民居住，主要以家庭生活为主要功能的套型住宅。主要包括起居室、厨房、贮藏室、卫生间和客厅等。所谓套型是指家庭独用的空间范围—— 满足家庭人员生活行为必须的空间，是家庭生活的基本物质单位。套型模式受家庭人口结构、居住行为功能、家庭生活模式所影响，主要区分为：⑴ 工作学习型，即家庭成员对住室的要求要适合学习和工作的空间环境；⑵ 家务休养型，即家庭成员对住宅的要求要适合家庭团聚和室内活动的空间环境；⑶ 社交娱乐型，家庭成员要求住宅有较大的娱乐活动空间和会客交谈空间。事实上在城市住宅的建设上，上述因素也是建筑设计时所参照的重要因素。

【住宅厨房】城市住宅的核心部位，也是住宅设备密集和使用密集的地方。其功能有贮藏、清洗、烹饪、配餐和饮食等。厨房的设计主要根据人类工效学、厨房设备安置和通风技术等因素进行：⑴ 厨房空间相对于居住面积来说面积较小、设备多、人体活动频繁，因此需要根据人类工效学原理，分析

人体活动尺度，从而决定厨房的空间尺度、厨房设备尺度及其安装尺度；⑵ 厨房家具设备，根据具体住宅造价而有所不同，但在建造住宅时应给予相应的注视，以满足家庭生活的基本要求；⑶ 厨房是集中油烟、水蒸汽、氮化物等有害物质的地方，因此厨房通风技术是家庭住宅设计的重点之一，合理设计和建造住宅厨房的通风是保障家庭成员健康的重要措施。

【卫生间】住宅中供所有家庭成员生活卫生和个人生理卫生专用的空间。同厨房一样同属住宅的核心部分。同时卫生间也是衡量住宅功能与质量的重要标准。其功能主要是解决便溺、洗浴和盥洗之需。中国有关住宅卫生间设计的模数协调关系较混乱，因此制定有关模数协调标准很有必要。在进行住宅卫生间的设计时应注意：⑴ 小康型住宅卫生间在套内位置有较大变动，因此不应过分强调与厨房紧邻，但应避免卫生间直接开向餐厅或起居室，应密切卫生间与卧室的关系；⑵ 卫生间空间相应的比住宅内其他空间小，但设备并不少于厨房设备，另外人体活动频繁，因此在进行卫生间设计时应考虑到工效学原理、设备尺度等，使卫生间的设计更好的为家庭成员服务；⑶ 卫生间的通风是设计工作中的重要环节，在进行空间设计时应注意到对通风设备的设计，防止卫生间的污浊空气进入其它房间，要提出设备的反逆味功能标准和便器的冲洗功能标准，尽量采用自然通风与机械通风相结合的技术措施，以改善住宅卫生间的空气质量。

【住宅声环境】住宅内外各种噪声源，在住户以内对居住者生理和心理上产生影响的声音环境。凡是使人感到干扰的一切

声音都是噪声。噪声对人的影响因素主要有：强度、音调、时间特性。不同的噪声使人在主观上产生不舒服、被干扰、烦恼、愤怒等情况。在多户居住的住宅楼区，为保证每户有一个良好的声环境，避免或减轻住户之间的干扰，许多国家都制订了隔声标准，规定了在不同情况下不同部位构件的隔声量。中国“城市区域环境噪声标准”中规定住宅区白天 50 分贝，夜间为 40 分贝。

【住宅热环境】人体与其周围环境之间保持热平衡，热平衡取决于许多因素的综合作用，有个人的性质如活动量、适应性和衣着条件，也有环境因素如气温、辐射、湿度及气流等。人体是以对流、辐射、呼吸、蒸发和排汗等方式与周围环境进行热交换来达到热平衡的。在不同的冷和热的环境中，人体有着不同的生理反应和主观感觉。通常把不同热反应归结为七个等级，即很热、热、稍热、舒适、稍冷、冷、很冷。住宅功能之一就是采取各种措施创造一个尽可能接近舒适的热环境。目前，国际公认的评价室内热环境的最好方法之一，是丹麦范格尔（P. O. Fanger）教授提出的 PMV－PPD 方法。PMV 方法包括直测法和测量热环境参数法。中国至今还没有自己的住宅室内热环境评价指标。确定热环境指标不仅要根据环境的物理因素结合主观与生理反应来考虑，还要结合国情（人的生活习惯、地方气候特点和当地人对气候的适应能力等因素）进行综合评价后确定。夏季改善住宅室内热环境有自然通风和建筑隔热等措施。冬季改善住宅室内热环境可采取加强围护结构和门窗保温能力的措施。

【住宅光环境】居住环境中的重要组成之一。主要包括日照、

采光和人工照明三个方面。改善住宅的光环境可以增强人体和视觉的健康，使家庭成员在心理上感到舒适。另外，重视住宅光环境的设计和研究可为家庭成员提供更好、更有效地进行各种不同作业和活动的良好环境。改善住宅照明的途径主要有：⑴ 提供视觉活动需要的照度；⑵ 适宜的环境亮度分布；⑶ 选择正确的布灯位置以及提高家用灯具的质量。住宅光环境设计标准：⑴ 采光，直接采光的居室和厨房在房间中央位置的采光系数应不小于 1%；⑵ 照明，各类房间平均照度水平应达到起居室和卧室 50lx、厨房 75lx、餐桌 100lx、卫生间 30lx。除此之外，在进行住宅采光设计时还应根据家庭需要合理地增设电源插座。如何合理地布置灯具、布光与采用何种室内装饰材料，也是住宅光环境设计过程中需要重视的因素。

【居住环境心理】人们的心理要求不是孤立提出的，它常常是潜蕴于对需求物质的功能之中，即在对功能要求中包含着心理需要。随着社会经济和文化的发展，人们对住宅功能的心理要求越来越高。在选择住宅的时候，人们逐渐将心理要求作为选择住宅环境的重要因素加以考虑。人们在对住宅选择过程中的心理要求主要有：⑴ 安全感，是人们行为经验的一种表现。居住环境对居住者的安全，是人们对住宅环境选择的首要问题，其中包括建筑物本身的设计问题，如楼梯、阳台和窗等设计施工等；⑵ 健康度，健康同安全要求常常合并在一起，人们的健康包括生理健康和心理健康，在住宅的建筑设计中对采光、通水、通气、室内装饰等设计不仅应以最大限度地满足人们的生理健康需求，也应满足人们的心理

健康需求，所谓的健康度就是在建筑设计过程中对人们的上述健康因素需求的满足程度；⑶ 方便性，是指住宅环境在交通、购物、教育、文化娱乐和医疗等方面对居住者心理和行为上的满足程度，也是在未来住宅建设和城市居住小区建设上所必需重视的问题。

【起居空间】一般指家庭成员日常生活的住宅空间。在套型住宅中一般包括过厅、客厅、起居室、餐室、工作室、卫生间、贮藏间等。在建筑设计时因用户标准和建设投资等因素而异。另外居民的生活模式多样化也是建筑设计过程中所需重视的问题。起居室空间在建筑设计上随着时代的推移、社会经济的发展而越分越细，在其功能上趋于单一化，以适合家庭成员的不同要求。

【起居室环境心理】指家庭成员在日常生活中通过感觉对起居室环境产生的一种生理或精神上的反应。起居室是家庭成员团聚、休息、娱乐、学习、接待客人和就餐等活动场所，因此对起居室的设计和布置直接关系到家庭成员的身心健康。起居室的设计和布置如果以开阔、和谐、舒展、热情和亲切的意境为目的，那就有利于居住者的身心健康，否则会产生心理疾病和生理性疾病。起居室环境心理主要包括：⑴ 窗口心理，窗口是建筑物的“眼睛”，它能传递多种信息，人们可通过窗口欣赏住宅外的景观，歇息眼睛，消除疲劳，窗口的大小、形状、比例及其与所在墙的位置关系、窗外景观等，都可直接影响居住者的心理感受与行为；⑵ 家具布置心理，虽然家具在起居室中占据相应的空间，但是人们的生活行为是不能离开家具而独立存在的，家具的布置起着组织、规划

和诱导人们的生活行为的作用，可以使居室环境充实和丰富；有序的家具布局还可以烘托生活气氛，另外家具的造型、色彩及家具与居室环境背景的谐调也是影响家庭居室心理的重要因素；⑶ 装饰心理，人们对于室内装饰的色彩、质感和形式的情感首先基于生活中的感知经验和认识联想，其次还与人们的性别、年龄、文化、职业、民族、信仰、经济水平、社会经历和成长背景等因素有关，另外人们在不同时间、不同心情下，对室内装饰的感知也不是相同的，事实上人们的装饰心理是综合了上述两种心理之外，更加着重于对室内物品的综合处理，以适应居住者本人的心理需要。

【卧室环境心理】人们对卧室环境的主观反应。卧室是供睡眠休息、个人私密活动的空间。人们对卧室的要求有着较高的自主性和私密性，使自身在其环境中不受干扰，能够专心地从事个人活动。卧室一般由寝区、梳妆、阅读、休息等区域组成，其环境要求应尽量满足使用人的个性要求。⑴ 空间私密感，人们在私密性活动中，在心理上不需要扩大空间的距离，需要宁静、封闭、不受干扰的环境气氛，例如人在聚精会神的学习或工作时，在心理上就会处于“排他”状态，当然这种“排他心理”状态是相对而言；⑵ 卧室的居住意识，卧室一般指夫妻卧室、青年人卧室、儿童卧室等，使用的从属性一般不混肴，因此卧室环境的布置随使用人的年龄、性别、性格、爱好、素质、文化及经济条件等因素的不同有很大差异，在进行住宅卧室设计时，对上述因素应当给予适当考虑。

【居住区】城市中开辟出的相对于工业区、文教区等而主要用

于城市居民居住的区域。居住区的构成和规模同城市的规模和总体布局有关。一般按居住区—— 居住小区—— 住宅组团（或居住街坊）分级划分。居住区用地应是被天然或人工障碍物（如河流、道路、铁路等）所包围的完整地段。居住区要有一定的人口规模，合理地配置各项生活服务设施。居住区还要和城市行政管理体制相适应，就中国城市而言，大体上同一个街道办事处的规模相适应。居住区在城市中的位置，宜选择在地势较高，卫生条件较好，不易遭受自然灾害的地段，要尽量接近景观较好的地方。居住区按性质可分为新建居住区、改建居住区两大类。新建居住区较易于按照合理的要求进行规划，改建居住区要在现状基础上进行规划，比较复杂。居住区规划包括社会规划和建设规划两个方面。社会规划主要是对居民结构的调查、分析和预测，调查内容包括居民的职业、收入、年龄、民族以及对商业、服务、文化、教育、医疗卫生、休息娱乐等方面的需求。建设规划要为居民创造物质环境条件。规划居住区，要为居民创造卫生、安静、舒适的居住环境；设置一套齐全、方便的生活服务设施；要建设道路、公共交通、给排水、供电、供热、供燃气、垃圾清除、路灯、汽车及自行车停车场地等基础；要形成丰富、优美的建筑空间，外观上注意完整、统一并富于变化，规划上要布局紧凑，节约用地、降低工程造价，取得较好的经济效果。

【居住小区】 城市居住区的一种基本结构单元。由城市干道、绿地、水面、沟渠、陡坡、铁路或其他专用地界划分。居住小区根据城市道路交通条件、自然地形条件、住宅层数、人口密度、生活服务设施的服务半径等因素来确定规模。居住

小区内应设置一套包括小学、托幼机构、粮店、付食店、日用品商店、修理店等日常生活服务设施。居住小区要有一定面积的公共绿地，道路应形成系统，具有相对的独立性和封闭性，避免将城市干道上的汽车交通引入小区。

【住宅组团】在城市居住区规划和居住小区设计中，将若干栋住宅集中紧凑地布置在一起，在建筑上形成整体的、在生活上有密切联系的住宅建筑组合。住宅组团的规模同建筑层数、居民人数、管理体制、分期建设规模以及居住小区用地的形状、大小、自然条件等因素有关。若干个住宅组团组成一个居住小区。住宅组团的规划设计应考虑住宅的朝向、通风、日照、建筑空间布局、生活服务设施的配置等。

【房屋间距】指前后两列居住建筑间的水平距离。主要根据所在地区的日照、通风、防噪声和防火、防震、绿化、管线埋设以及节约用地等要求而考虑确定。中国通常把日照要求作为确定房屋间距的主要因素。

【日照标准】根据各地区的气候条件确定的向阳房间在规定日获得的日照量。日照量包括日照时间和日照质量两个指标。日照时间以该房间在规定的某日内受到的日照时数为计算标准。日照质量指每小时室内地面和墙面阳光照射面积累计的大小以及阳光中紫外线的效用高低。为保证必要的日照质量，一般日照时间应在上午9 时至下午 3时之间。日照标准是编制居住区规划时确定房屋间距的主要依据。

【建筑密度】一定用地范围内所有建筑物的基底面积与用地面积之比（通常以百分比表示）。建筑密度可直接反映出一定用地范围内的空地率和建筑物的密集程度。通常，平均建筑层

数愈高，建筑密度愈低。建筑密度是城市规划的定额指标之一。

【居住建筑面积密度】每公顷居住用地上建造的居住建筑总面积（以平方米计）。居住建筑面积密度主要取决于气候、用地情况、居住建筑类型等因素，指标要在合理利用土地、考虑环境质量的前提下确定。

【居住面积标准】城市规划中每个居民平均占用的居住面积的数量指标（单位为米^2/人）。居住面积指使用面积，是城市居住水平的基本标志。

【生活服务设施】为满足居住区居民日常生活需要的各项公共建筑设施。生活服务设施的项目一般分为居住区级和居住小区级两个等级，内容因各地居民的政治、经济、社会、宗教、文化和风俗习惯等方面的差异而有所不同。生活服务设施的布置要便于居民使用，采取集中与分散相结合的方式。居住人口在３万人以上并有城市道路在内部穿行的居住区，其生活服务设施可分为三级布置：居住区级、居住小区级和住宅组团级。规模较大的居住区也可按中心、辅助中心和基层点的方式布置。

【住宅装修】用建筑材料及其制品对住宅室内外进行的装潢和修饰。目的在于满足住户的使用功能和美观要求。住宅装修使用的材料有草、木、竹、石、砂、砖、瓦、水泥、石膏、石灰、玻璃、马赛克、油漆涂料、金属等，还有各种复合制品及雕塑、绘画、各色灯具等。

【木装修】对住宅进行的细木工装修和装饰。早期是在墙体上以木条隔出空间满足通风采光的要求，用木板分隔室内外，是

门窗木装修的雏型。后来发展为开启的、棂条组合丰富的门和窗，并加以艺术处理作为装饰。木装修加工，须将木材自然风干或火烤烘干后，在作坊或现场手工制作，后来大中型门窗、木制品厂中，按照图纸将形状复杂的木装修部件加工为成品或半成品，运到现场安装，经防腐防潮处理，再进行油漆。近年来由于木材资源有限，防火性和耐久性差，易受潮变形或虫蛀腐朽，故用金属、塑料来代替。

【抹灰饰面】在房屋建筑的墙、屋顶、地面等表面上涂抹各种砂浆的装饰工艺。其作用是使墙面、地面等平整光洁，使室内光亮，提高装饰效果。抹灰工程分为一般抹灰、装饰抹灰和特种抹灰三类。一般抹灰包括有石灰砂浆抹灰、混合砂浆抹灰、水泥砂浆抹灰、麻刀灰等，其中石灰砂浆抹灰，常用于室内砖墙基层墙面、板条、钢丝网墙面和顶棚等部位。装饰抹灰包括有水磨石、水刷石、干粘石、拉毛灰、彩色抹灰等，其中拉毛抹灰适用于有音响要求的厅堂及有装饰要求的内外墙面和顶棚抹灰。特种抹灰如防水砂浆、耐酸砂浆、保温砂浆抹灰等。

【涂料饰面】建筑物内墙、屋顶或外墙表面基层经处理后，喷、刷浆料或涂料的建筑装修。涂料一般在抹灰作业及室内木作、水暖设备及玻璃工程均已完成后操作，操作温度一般在 5℃以上。所用机具有手动高压喷浆器、电动喷浆机、空气压缩机、喷斗、滚刷、排笔等。有普通刷浆、美术刷浆、墙面喷涂、彩弹等几种。涂料饰面用作保护墙体、美化建筑，并可改善室内采光和清洁条件等。

【油漆饰面】在建筑部件表面涂罩各种油漆涂料的工艺。应在

完成全部其他土建和设备安装工程之后进行。油漆涂料分为混色油漆、清漆、美术油漆、古老彩画油漆四大类。又可按溶剂划分为油性漆、水性漆和溶剂性漆。油漆饰面作业时既不应损坏已修整好的基底表面，又不应污损已装修好的房屋建筑其他部位，应注意对成品保护。目的在于把基底清理干净，修补平整，保证漆膜粘结牢固，光洁美观。

【块材饰面】 在房屋结构基层上铺贴板状或块状制品的面层。主要铺贴在内外墙面、柱面、屋顶、楼地面等。通常使用的块材有天然石、人造石、水磨石、陶瓷、木材、玻璃、金属等。块材的铺贴须统一抄平弹线，纵横试排匀称后施工。面砖等尚须先经水泡，待阴干后再施工。小型块材多用粘结剂粘贴。固定大的板材，在背面补钢筋混凝土的底面，埋好防锈金属件，再互相连接。常用材料如花岗岩板材，晶粒明亮，耐久性好美观大方；预制水磨板材；陶瓷面砖有带釉和无釉的两种；铝合金板等。

【裱糊施工】 在建筑物内墙和顶棚表面粘贴纸张、塑料壁纸、玻璃纤维墙布、锦缎等制品的施工。裱糊施工必须在墙面基本干燥、抹灰面返白、顶棚喷浆和门窗油漆已完成、电气和其他设备安装完毕后进行。壁纸的品种繁多，有塑料的，也有以纸、布、石棉纤维为基层而以聚乙烯或聚氯乙烯为面层材料的；表面装饰有压花的，有套色印花并压纹的，有石纹、仿木纹和锦缎等织物的，有静电植绒壁纸，还有仿清水砖和面砖。裱糊前应先进行墙面基层处理。预先把纸裁好，后在纸背面刷水，使纸充分吸湿、伸胀、再刷胶。墙面也需先刷胶。纸贴到墙上后，要求不空鼓、无气泡，花纹对贴完整，距

墙1.5米看不出接缝、墙面清洁。多数壁纸表面可耐水擦洗，有的有一定的透气性，有的有一定的延伸性，有的遇火自熄或完全不燃烧；在施工上有的是现场刷胶裱糊，有的则在背面预涂压敏胶，可直接铺贴，随时揭换。玻璃纤维墙布无吸水膨胀问题，故只在墙面刷胶即可裱糊。

【玻璃安装】具有采光、隔热、隔声和装饰效果的建筑玻璃的安装和固定作业。建筑玻璃分为普通采光玻璃、隔热玻璃(中空双层玻璃)、隔声玻璃、彩色装饰玻璃，和防射线、防弹等特种玻璃。玻璃安装在木制门窗五金零件安装完毕，外墙勾缝、刷浆工程完工，涂刷最后一遍油漆之前进行，包括玻璃裁割和玻璃固定。玻璃裁割，按设计或门窗尺寸长宽各缩小3—5毫米来定玻璃的实际尺寸，进行裁割。裁割厚度5毫米以上的玻璃，应先沿刀口线涂抹煤油，玻璃即容易掰开。玻璃固定，先将门窗框清理干净，后在裁口四周边缘处均匀抹2—3毫米厚的一层底油灰，装上玻璃后再用专用玻璃钉固定，最后沿窗框四周嵌抹油灰。钢门窗上安装玻璃须用钢丝弹簧和镀锌铁片卡子，卡住玻璃后再抹油灰。安装大块玻璃(1500×800毫米)以上，采用橡皮垫圈，并在油灰中加入1/3的铅油，以增加粘固能力。玻璃安装应平稳、牢固、不松动；玻璃表面洁净，油灰粘贴牢固；橡皮垫圈紧贴裁口和玻璃。现在多用钢窗或铝合金窗，其安装程序大体相似。

【玻璃幕墙】用空腹铝合金或其他金属轧成的空腹型杆件作骨架，以玻璃等材料封闭而成的围护墙。玻璃幕墙有单层玻璃墙体和带双层玻璃窗的墙体，所采用的反光绝缘玻璃厚度为6毫米。玻璃幕墙墙面自重约每平方米40公斤，具有轻巧美

观、不易污染、节约能源等优点。玻璃幕墙可分为普通玻璃幕墙和抗震玻璃幕墙。安装前应先测量放线、找平、固定铁件。普通玻璃幕墙可在现场安装。抗震玻璃幕墙通常采用工厂预制现场安装的方法。为了抗震，预制墙板四周各留有 40 毫米空隙，再用可伸缩的折形胶带进行封闭。中国自 1983 年开始使用后，至今发现在建筑密集区，在一定反光条件下，可对周围居民住宅形成光污染，对道路上的行人及车辆驾驶人员造成眩目的瞬间强光刺激。另有报道其凹面聚集作用曾使某居民点电线的被覆层燃烧起火。

【墙裙】室内墙面或柱身下部外加的装饰层，又称护壁、护墙、台度。一般高度不超过 2 米。材料可采用砖、水磨石、木材、油漆涂料、壁纸、金属等。墙裙能加强和保护墙面或柱身，减少污染、损坏，并具有装饰效果。

【散水】在建筑物的四周，沿外墙皮在地表用混凝土浇注，或用砖、石块等不同材料砌抹而成的一条铺装地面。其宽度一般比挑檐挑出长度略宽，约为 600—1000 毫米之间，并设有向外的 3—5%的坡度。它的作用是迅速排除从屋檐滴下的雨水，以防止雨水的渗透而造成建筑基础的下沉。

【勒脚】从室外散水表面，沿外墙四周向上 400—1000 毫米高的墙面装修，它也可做到首层的窗台或更高。作用是防止雨水或从屋檐滴下的雨水对墙面的侵蚀，防止墙体受潮和室内墙面受潮或脱落，影响建筑物的正常使用。作法可采用水泥砂浆抹面，或采用各种坚固耐久的石材、面砖等镶砌。勒脚还具有一定的装饰效果。

【踢脚】又称踢脚板、踢脚线，从楼面或地面开始沿室内墙面

四周向上砌抹的120—150毫米高的装修物。应尽量选用与楼面、地面材质相同的材料。目的是提高墙面下部的强度，以防因搬动物品而碰坏和在清扫卫生时保证墙身的清洁。踢脚常用的材料有水泥抹灰、各种天然石料、面砖、塑料、木材等。踢脚组成的线角还可以起到装饰房间的作用。

【防潮层】在墙内低于室内地面60毫米的位置上，设置一层能够起到防潮作用的构造层。防潮层有两种作法：一是采用现浇钢筋砼地圈梁，二采用防水砂浆砌筑3—5层砖，它们都可以起到良好的防潮作用，以防止地下或地表水沿墙向上爬，使墙体受潮而影响房子的正常使用。在楼房中使用地圈梁作为防潮层的作法最为普遍。

【窗台】窗洞的下口，墙与窗框联接部位的装修或所设置的构件。窗台又有内外之分，外窗台需向外找坡以利排水，为防止雨水流至墙面通常伸出墙面，大多采用砖砌抹灰窗台。设内窗台是为防止磕碰，便于清洗和放置物品，以提高建筑的装饰功能和使用功能。内窗台采用的构件有水泥板、磨石板、木材和档次较高的天然石材等。

【挑檐】从屋顶沿外墙向外挑出的悬挑构件。一般选的材料有：砖、木、钢、钢筋砼等建筑材料，其挑出长度视不同材料和建筑类型而定。目前在各类不同的建筑中，挑檐挑出长度可在300毫米以上。它主要是为档雨避免雨水直至外墙面，保护墙体不受侵蚀，同时它对建筑的外立面又具有一定的装饰功能。

【女儿墙】又称压檐墙。指从屋顶上段，沿着外墙四周向上砌筑的墙体。女儿墙顶面应压砌钢筋砼板，叫压顶板，又叫压

顶。（长×宽）在500×300毫米左右，以防雨水渗入墙内。女儿墙高一般在500毫米左右，在地震区女儿墙不可做得太高，否则应加锚固措施。上人屋顶的女儿墙高度在1000毫米左右，也可以用栏杆代替女儿墙。从立面考虑也可以做成女儿墙带有挑檐的檐口处理形式。

【雨棚】在建筑物出入口和窗口的上方，为防雨和日晒设置的挑出构件。它分为现浇和预制两类，中小型建筑多采用预制构件，挑出长度较小，压砌在砖墙中。大型公共建筑多采用现浇，挑出长度较大，当挑出长度大于3m时，需单独设柱作为支撑，它们各自设其基础，作缝，主体与雨棚分开。

【阳台】又称晒台或凉台，突出外墙或凹在外墙里面，周围带有栏杆或栏板，用于乘凉、晒太阳或远望的平台。阳台可分为突阳台、凹阳台、半凹阳台、转角阳台等。它的深度约1m左右，宽度约2m左右或等于开间的宽度。栏杆高度不低于1m，竖杆间距应不大于120毫米。阳台可采用钢筋砼结构、钢结构、木结构等结构形式。它除了满足各种使用功能要求外，还可以丰富建筑立面的变化，增强建筑的韵律和美感。

【开间】指沿建筑的长轴方向主要承重构件（墙、梁）之间的轴线距离。现代建筑开间尺寸的确定多采用300毫米为倍数增减，如3米、3.3米、3.6米等。

【进深】指建筑沿短轴方向，建筑主要承重构件的长度轴线之间的距离，如主要承重的墙或梁的长度。进深尺寸的确定多采用300毫米为倍数增减，如4.5m、4.8m、5.1m等。

【层高】多用于楼房，指从某层楼面或地面到上一层楼面的距离。住宅通常控制在3米左右，并以100毫米为倍数进位，提

高或降低层高。层高尺寸主要是根据房子的使用功能要求来确定。

【楼层】在楼房中除首层外，室内由梁、板等承重构件组成的，承受各种物品、家具和人等重量的承重结构层。楼层由结构层即承重结构和装修层组成。结构层可分为木结构、钢结构、钢筋混凝土结构。装修层分为垫层（起隔声、隔热、防水、防潮作用）和面层组成。面层和垫层依据不同建筑或房间的使用功能要求和装修标准可选择不同的建筑材料。

【吊顶】在室内或室外雨棚的楼板中用甩下来的吊筋吊装的一层装修层，以提高建筑物的装修标准的表面装修。吊顶是由吊筋、龙骨、面层三部分组成。龙骨有木龙骨、压型钢龙骨等，面层采用的材料有石膏板、矿棉吸声板、三夹板、纤维板等板材，也可以采用在木龙骨下面钉苇薄、板条或铅丝网，然后抹灰或者在楼板下皮上面直接抹灰。吊顶的面层上还可以装上各式各样的石膏花饰以及布置上各种线脚，以增强室内的装饰效果。吊顶的顶棚内可以安装灯具或走各种管道。在大型公共建筑中，吊顶的形式可以有多种不同的变化使其更显得富丽堂煌，为便于灯具的检修在吊顶内还设有供人行走的马道。

建 筑 施 工

【施工测量】在施工阶段进行的测量工作。它的主要任务是把

设计图上的建筑物、构筑物和各种设备的平面位置和高程位置按设计要求以一定精度标定在地面上，作为施工和安装的依据；并在施工过程中进行一系列的测量工作，以衔接，指导施工，使建筑物、构筑物和设备各部分的尺寸、位置符合设计要求。施工完毕之后，还应进行竣工测量，以测出各种建筑物和构筑物建成后的实际位置，绘制竣工平面图，供日后管理、维修、扩建之用。此外，对需要进行变形观测的建筑物、构筑物，还应在施工期间和竣工后观测其位移、偏斜与沉降，以利建筑物、构筑物的安全使用，并为验证设计是否合理提供资料。

【石方施工】一般使用人工和机械化施工，但在开挖较硬岩石路堑，场地数量较大的土石方及特殊地质条件（如淤泥、冻土等）时，常用爆破方法，以减轻劳动强度和加速施工工期。综合机械化施工正在发展，即在挖、装、运、卸、压实和爆破钻孔。出碴等都使用机械，使各环节协调，提高工作效率。

【填土压实】用夯压机具将填土分层压实，以达到一定密实程度的填土施工。例如地基填土、路基填土以及土坝填土工程等，都要求填土压实，以使填土具有足够的强度和稳定性。防止建筑物产生过大的或不均匀的沉降；或路面的翻浆、落陷以及土坝的渗漏、毁坏。为确保填土工程质量，除正确选用土料和填筑方法外，对填土的压实控制是重要环节。填土的含水量、每层填土厚度以及碾压遍数是填土压实质量的主要影响因素，施工中应严格加以控制。填土压实质量以设计规定的土的干密度为控制指标。压实后实际填土的干密度采用环刀取样测定。填土压实方法有碾压法。夯实法和振动法几

种。

【土壁支撑】开挖基坑或基槽时，为防止土壁坍塌所采取的一种支护措施。通常以放坡法施工最为适宜，当采用放坡开控不经济或因场地受限不允许放坡时，则可设置土壁支撑施工。常用的土壁支撑有钢（木）支撑、钢（木）板桩、钢筋混凝土护坡桩以及地下连续墙等。采用什么形式，可根据工程特点、土的性质、开挖深度和施工方法等不同情况而定。

【施工降水】为排除地下水对基础施工的干扰所采取的措施。分集水井（坑）降水和井点降水两类。集水井降水（又称明沟排水）是在基坑四周先挖排水沟，并每隔一定距离设一集水井，使水流入其中用水泵抽走，逐层开挖随挖随加深沟、井，直到坑底。此法属重力排水，要求坑底、沟底、井底保持一定的高差，以利排水。施工特点是“先挖沟，后挖土、流清水，挖干土。集水井降水的优点是设备简单、施工方便、费用低，所以在基坑排水中应用较广。但只适用于地下水量不大，土质较好的情况。井点降水是一种预排水法，即在开挖前，先沿基坑四周埋设下端带有滤管的井点管，利用设备从中抽水，使地下水位降低到坑底以下，从而防止了坑内涌水冒砂、边坡坍塌、坑底隆起等现象的产生，改善了工作条件。为保证施工质量和安全，采用井点法降水须持续到基础施工完毕，并回填土后方可停止井点工作和拆除。

【基坑开挖】采用人工或机械为基础建造而开挖的基坑。一般在场地平整和房屋定位放线后进行，是基础施工的一道主要工序。对于大型基坑的开挖，常会遇到地下水、流砂和地下管道或电缆等埋设物影响，施工比较复杂。因此施工前应做

好调查研究并编制出施工方案。此外，尚须注意下列问题：⑴ 做好验线工作，检查龙门板、轴线桩有无走动现象，并核对基础灰线的位置、尺寸及龙门板标高是否符合要求等；⑵ 用机械挖土应在基底标高处保留一层土不挖由人工清理，以免拢动基土降低其承载力；⑶ 基坑挖成后应尽快进行下道工序，不得亮坑时间过久而影响基底土质；⑷ 雨期施工应做好基坑排水和防止地面水流入基坑，并随时注意边坡稳定和支撑牢固情况以策安全；⑸ 冬期施工应预防地基受冻，注意覆盖保温；⑹ 施工中如挖出古墓和文物，应通知有关部门经处理后方可继续施工。基坑要求开挖断面尺寸准确、边坡平直。基底标高符合设计要求且平整。

【砌体工程】将砖、石、砌块等块材，按一定的组砌规则，用砂浆砌筑成整体的施工。用块料砌筑的共同要求是上下错缝搭接，砂浆饱满密实，以增强砌体的整体性和强度。砌体工程是个综合性的施工过程。以普通砖砌体而言，它包括砂浆制备、材料运输、脚手架搭设，砌筑和勾缝等过程。其中砌筑施工是影响砌体质量的主要因素。因此砌筑时要求“横平竖直、砂浆饱满、组砌合理、接槎可靠”。常见的组砌方式有：一顺一个、三顺一个、梅花丁等砌法。普通砖砌体有较好的使用功能和经济效果，但砖的生产浪费耕地，且手工操作，劳动强度大，生产效率低，又难以适应工业化生产的需要，因此大力开发广泛利用工业废料、改造粘土砖，向轻质、高强、空心和大块的方向发展有着重要意义。

【钢筋加工】把钢筋制成混凝土结构中所需要的钢筋形状和尺寸的制作过程。钢筋加工在钢筋加工厂或施工现场进行，其

过程取决于成品种类，一般包括除锈、调直、切断、弯曲和焊接等工序。对制作预应力钢筋则还有钢筋冷拉和冷拔等工序，以提高钢筋的设计强度而节约钢材。通常钢筋加工前应先根据图纸按不同构件编制钢筋配料单，然后备料加工。加工用的钢筋应按规定抽样作力学性能试验，合格后方可正式加工使用。如果钢筋加工过程中发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时，还应进行化学成分检验或其他专项检验。

【模板】混凝土成型用的模型板。模板是总称，由模板及支撑两部分组成。模板是直接与混凝土表面接触的那部分面板，是用于混凝土成型的；支撑则是保证模板的形状和位置准确，并承受模板和新浇混凝土重量及施工荷载等。模板种类繁多、构造各异。按所用材料不同，可分为木、钢、钢木、胶合板、铝合金、塑料、玻璃钢模板等；按施工方法分，有装拆式模板、固定式模板、移动式模板等。模板的选择应遵循因地制宜、就地取材、能保证混凝土质量和经济合理的原则。模板的基本要求是能保证结构各部分的形状、尺寸及相互位置的准确性；具有足够的强度、刚度和稳定性；构造简单、装卸方便，能多次周转使用；接缝严密不漏浆。模板发展的趋势是设计系列化、加工专业化、生产工业化、供应商品化、安装工具化。

【混凝土施工】混凝土是由水泥、砂石集料和水，按一定比例拌合后，经运输到浇筑地点，将其灌入模板内，经振实成型和养护的综合施工过程。混凝土从配料、搅拌、运送、浇捣、养护整个施工过程中，若其中任何一道工序处理不当，都会影响混凝土的最终质量。对混凝土结构来说，不仅要有正确

的、美观的外形，而且要有符合设计要求的强度、密实性和整体性。由于混凝土往往为建筑物的承重部分。而它的质量好坏又要在拆模后才能显示，因此施工中应严格遵守施工规范和规程，精心施工，并在混凝土的施工过程中加强工程质量的检查和监督工作。此外，还应注意混凝土外加剂的应用，它不仅会使混凝土的性能有所改善，而且会给施工带来许多好处，如冬季混凝土中掺入防冻剂就可免遭冻结的有害影响。但在使用中应掌握外加剂的性能、掺量和施工安全问题。

【结构吊装】用起重机具将构件吊起，并安装到设计位置上的施工过程。吊装是装配式结构的主要施工过程，它的基本作业包括绑扎、起吊、就位、临时固定、校正和最后固定等工序。根据起重机械的能力和构件分解或组装程度，分单件吊装、扩大组装和整体吊装等法。单件吊装又分分件吊装和综合吊装两种。分件吊装每次基本上只吊装同类构件，索具不需经常更换，操作方便，构件供应和现场布置比较简单；综合吊装又称节间吊装，它是以“节间”为单元进行各类构件的安装。由于施工组织复杂，吊装速度慢较少采用。升板法和顶升法也属结构吊装施工的范畴，是一种特殊施工法。它们的施工特点，是利用升板机或千斤顶沿垂直方向将构件提升或顶升到设计位置上。

【先张法】预应力混凝土施工的一种方法。此法是在浇筑混凝土前张拉预应力筋，并将张拉的预应力筋临时固定的台座上（或钢模上）然后浇筑混凝土，待混凝土达到一定强度以后，在端部放松预应力筋，通过预应力筋与混凝土间的粘结力，使混凝土产生压应力。先张法生产可采用台座法或机组流水法。

采用台座法时，构件在固定的台座上生产，预应力筋的张拉力由台座承受。采用机组流水法时，构件是在模板中生产的，预应力筋拉力由模板承受。先张法一般只用于生产中小型构件，如楼板、墙板、屋面板、檩条、芯棒及中小型吊车梁等。【后张法】预应力混凝土施工的另一种方法。此法是先制作构件，预留孔道，待构件混凝土达到规定强度后，再在孔道内穿入预应力筋进行张拉，并加以锚固，最后进行孔道灌浆。它是借助构件两端的锚具将钢筋的张拉力传给混凝土，使混凝土产生预压应力。后张法最适用于现场生产大的中型构件，如屋架、吊车梁、托架等。也可作为块体拼装手段。目前在现浇双向配筋的平板结构及双向配筋的连续板和连续梁中，已采用无粘着预应力钢筋或钢筋（丝）束用涂料包裹后，按设计位置铺设就位，直接浇筑混凝土，不需预留孔道，待混凝土达到一定强度后，再张拉钢筋然后用锚具锚固在结构上。【防水工程】为使建筑物或构筑物免受水的浸蚀和渗透作用，从材料上或构造上采取防水措施所进行的防水施工。建筑工程防水大体分材料防水和构造防水两类，其防水的机理都是靠阻断水的通路达到防水目的，如沥青卷材防水、涂料防水、止水带和空腔防水等。水是无孔不入的，要做到防水工程滴水不漏，涉及到很多因素，但主要应从设计、防水材料质量、施工操作和使用维护管理方面着手，采取综合治理措施才能有效地保证防水工程质量。其中施工是影响防水质量的主要因素，施工中必须严格按标准、规范和操作规程的规定精心施工，并加强质量检查和监督；验收时按有关规定分别情况进行浇水、喷淋或蓄水试验。防水技术发展的总趋势是：由

传统的沥青基材向改性沥青发展;油毡胎体由纸胎向玻纤胎、聚酯胎方向发展;产品性能由一般性向高性能、高寿命方向发展;防水结构由多层防水向单层或双层方向发展;施工方法由沥青粘结向热熔化施工和冷粘结方向发展。

【装饰工程】用装饰材料及饰件,在建筑主体结构上和内部空间,根据设计要求进行艺术的和功能的加工过程。有时要对建筑物进行“伤筋动骨”的改造。装饰工程主要包括:抹灰、清水墙面勾缝、门窗、玻璃、油漆、饰面、吊顶、隔断、刷(喷)浆、裱糊、细木制品、罩面板和花饰安装等。按装饰部位不同可分地面、墙面和顶棚三大部位。装饰所用材料有水泥、石灰、石膏、砂、石碴、涂料、装饰混凝土、陶瓷、天然石材、玻璃、塑料、金属以及木、棉、麻、草等织物、现代装饰工程具有功能齐全、用料讲究、工艺精湛、造价昂贵和工期紧迫等特点。自改革开放以来,中国装饰工程发展迅速,新型建筑装饰材料的生产已形成比较完整的体系和配套能力,许多兴办建筑装饰企业地不断出现和装饰材料的商品化供应,充分说明中国装饰工程的施工已走向施工专业化的道路。

【冬期施工】在冬季寒冷气候下,为保证工程施工质量不受低温或负温的不利影响,对建筑工程采取专门技术措施的施工工艺。冬期施工的温度规定:当室外平均气温连续5天稳定低于+5℃时,混凝土工程应为冬期施工;当预计连续10天内平均气温低于+5℃时,砖石工程应为冬期施工,且日最低气温低于-3℃时,也应采取冬期施工的相应措施。组织冬期施工可克服施工的不均衡性,并可增加全年施工的有效工作

天数，这对加快建设速度和缩短工期意义重大。冬期施工应做好以下工作：⑴ 正确安排冬施工程项目；⑵ 合理选择冬施方法；⑶ 及早做好冬施物资供应和储备；⑷ 做好冬施培训工作；⑸ 做好施工现场暂设工程的保温防冻；⑹ 做好冬施的安全和防火（7）加强天气预报工作防止寒流突然袭击。

【施工程序】工程建设项目在整个施工过程中各项工作必须遵循的先后顺序。从承接施工任务开始到竣工验收为止，施工程序可分五个步骤进行，⑴ 承接施工任务，签定施工合同；⑵ 全面统筹安排，做好施工规划，⑶ 落实施工准备，提出开工报告；⑷ 精心组织施工，加强各项管理；⑸ 进行工程验收，交付生产使用。

【工程投标】建筑施工单位利用报价的经济手段来争取承接施工任务的过程。凡参加投标的各施工单位必须具有合法的资格和能力，并愿意按招标者的意图和要求承担任务。投标者通过对工程的估价，在指定的期限填写投标书，提出报价，并向招标者递交投标资料争取“中标”，这个过程称工程投标。在中国工程招标、投标是由各级政府建委所领导，由其所属招标办公室具体负责组织管理和监督检查。

【工程承包合同】建筑施工企业为完成建筑工程任务，维护自己的合法权益，而签订的一种明确相互权利和义务关系的书面契约或协议。建筑施工企业必须具备以下条件才有资格签订：⑴ 具有“营业执照”；⑵ 具有“企业资质等级证书”；⑶ 具有投标“合法证书”。依据《中华人民共和国经济合同法》及国务院关于《建筑安装市政工程承包条例》有关规定

签订的工程承包合同才是合法的，才具有法律效力。

【施工索赔】在国际承包工程中，由于业主或其他原因，致使承包商在工程实施中付出了额外的费用，承包商可通过合理的途径和程序要求业主给予补偿他在施工中所遭受的费用损失，这项工作称为施工索赔。由于工程项目的复杂多变、现场条件以及气候和环境的变化、标书及施工说明中的错误等因素所致，索赔工作在施工中是不可避免的，必然存在的，索赔是一项重要工作，应设专人负责。施工索赔应以文字形式正式提出索赔报告，其内容要根据充分、条理清晰、数据准确、价格合理，才能取得索赔的成功。索赔有工期索赔或款项索赔，有时二者兼有之。索赔工作搞得好，能使承包商提高合同价的 10—20%。可见，索赔是承包商获取利润的重要途径。

【施工组织设计】指导拟建工程进行施工准备和施工活动的技术经济文件。施工组织设计的任务是要对具体拟建工程的施工准备工作和整个施工过程，在人力和物力、时间和空间、技术和组织上，作出切实可行的科学合理的安排，以实现有组织、有计划、有秩序地施工。施工组织设计主要有：施工组织（总）设计、单位工程施工组织设计、分部分项施工设计等。施工组织设计的内容，一般根据工程的具体情况确定，以满足不同的需求。但其基本的内容主要有：⑴ 施工方案；⑵ 施工进度计划；⑶ 施工现场平面布置；⑷ 有关劳动力、机具设备、施工用水、电、动力、仓库设施等需用量及供应办法。施工组织设计是施工的法规，一经上报批准必须认真贯彻执行。

【流水施工法】根据施工组织的需要，将工程对象划分成若干工作（施工）段，并按施工过程组织相应的专业施工队组，使其按照一定的施工顺序，依次连续地投入各段去完成各自的工作，直到最后一段的工作完成。流水施工法是最理想的一种生产组织方法，其最大的特点是能充分利用施工空间，争取作业时间，加快施工进度，缩短工期；并能保证生产的连续性和资源消耗的均衡性，从而可取得较好的经济效益。

【网络计划技术】用网络图的形式反映和表达工程计划的一种新方法。它是由许多箭线和节点（圆圈）所组成。由于箭线和节点的不同使用，而形成多种不同的网络计划方法。其中应用最广和有代表性的是关键线路法（简称CPM）和计划评审技术（简称PERT）。由于这些方法都是建立在网络图的基础上，把计划的编制，调整、优化和控制有机地结合成一体，故又称为网络计划技术。网络计划的优点是工序关系逻辑性强，通过计算可找出关键性的工序，有利于计划实施中分清主次抓住主要环节进行统筹安排，以达到缩短工期，降低成本，增加经济效益的目的。网络计划50年代中期起源于美国，60年代由中国著名数学家华罗庚教授介绍过来，当时取名“统筹法”。

【全面质量管理】简称TQC。概括来说，就是“三全”管理，即对全企业、全体人员、产品生产的全过程进行质量管理。全面质量管理的基本点是建立广义的质量概念，通过提高人的素质，抓好工作质量来保证和提高产品质量；把事后检验和把关为主转变为预防和改进为主；把就事论事、分散管理转变为从系统的观点进行全面的综合治理；从管结果转变为管

因素，把影响质量的诸因素查出来，抓住主要矛盾、发动全员、全企业参加，依靠科学管理的理论、程序和方法，使生产、作业的全过程都处于控制状态，以达到保证和提高产品质量。对施工企业来说，全面质量管理就是在施工的全过程中，实行以预防为主的质量控制，企业的全体员工参加质量管理，把全企业的各项工作都纳入质量第一的轨道，经济合理地生产出用户满意的产品，并做好售后服务的一套管理系统和制度。

建筑物理及设备

【建筑物理】以物理学为基础，综合运用工程技术手段，为规划和建筑设计服务，创造适宜的物理环境的应用科学。可分为建筑热工学、建筑光学和建筑声学三部分。它着重研究建筑中热、光、声的物理现象和建筑材料热、光、声的物理性能，研究如何使建筑物获得良好的热、光、声环境的设计原则和实施方法。

【建筑热工学】以热物理学、传热与传质学为基础，直接为建筑设计服务的应用科学。主要研究材料的热湿性能，房屋及围护结构中的传热、传湿等规律、合理地解决房屋的保温、隔热、防潮等问题，以创造良好的室内气候环境，提高围护结构的耐久性。

【平壁传热过程】指室内、外热环境通过围护结构而进行的热

交换过程。传热方式包括导热、对流和辐射。传热过程可分为稳定传热和不稳定传热。温度场不随时间而变的传热过程，称之为稳定传热过程，其特点为：通过围护结构的热流量及内部的温度分布不随时间而变，且传热过程中内表面吸热、结构传热、外表面放热三个阶段的传热量相等。围护结构所受的环境热作用随时间而变的传热过程，称之为不稳定传热过程，若外界热作用随时间呈周期性变化，则出现周期性不稳定传热。简谐热作用是其中最基本、最简单的热作用，其传热特征为：⑴ 介质温度、物体表面及内部任一点处的温度是同一周期的简谐波动；⑵ 从介质到物体表面及内部，温度波动的振幅逐渐衰减；⑶ 从介质到物体表面及内部，温度波动的相位延迟。

【热阻】当壁体两侧的空气存在温差时，热流从壁体一侧空间传至另一侧空间时所受到的阻力。总传热阻包括三部分阻力：内表面的热转移阻、壁体本身各不同材料层热阻之和、外表面的热转移阻。其中表面热转移阻与材料表面对流换热系数及表面辐射换热系数有关；材料层的热阻与各层材料的厚度及导热系数有关。

【露点温度】室内空气的相对湿度达到百分之百时的温度。当室内温度降到露点温度时，空气中最大水蒸汽分压力值与实际水蒸汽分压力值相等。其物理意义就是空气中的水蒸汽开始出现结露的温度。

【导热系数】物体的导热能力。符号“λ”单位瓦/米·开尔文（W/m·k）。导热系数受材料容重、湿度、温度和热流方向的影响，与前三者变化成正比，热流方向的影响主要表现在各

向异性材料，当热流方向平行纤维延伸方向时，导热系数值较大，垂直纤维延伸方向时，导热系数值较小。

【蓄热系数】当匀质半无限大体一侧受到谐波热作用时，迎波面上接受的热流振幅与该表面的温度振幅之比。符号“S”，单位“瓦/米^2·开尔文”（W/m^2·k）。蓄热系数是说明材料层表面对谐波热作用反应的敏感程度的一个特性指标。

【热惰性指标】表征材料层受到波动热作用后，背波面上温度波动剧烈程度的指标。符号“D”，无因次量。是材料层抵抗温度波动能力的一个特性指标。其大小与该材料层的热阻和蓄热系数有关。对于多层围护结构的热隋性指标为各分层材料热惰性指标之和。

【导温系数】材料导热系数与热容量的比值。又称热扩散系数。导温系数是在不稳定传热条件下的材料热工特性指标，它反映了温度变化在物体内部扩散速度的快慢和变化的剧烈程度。

【建筑光学】以光学为基础，直接为建筑设计服务的应用科学。主要研究天然采光和人工光源在建筑中的合理使用，为建筑创造良好的光照环境。

【光源的颜色】两方面含义，一方面是光源发光的颜色，称为光源的色表，可用“色温”表示（光源发光的颜色与黑体加热到某一温度所发出的光的颜色相同时，此时黑体的绝对温度就称为色温）；另一方面是光源照到物体上所显示出来的颜色，称为光源的显色性，可用“显色指数”表示（即标准颜色在标准光源照射下，显色指数定为100，显色指数越大，则失真越小，反之亦然）。

【光通量】 光源在单位时间内发出的以人眼感觉为基准的能量。符号“φ”单位“光瓦、流明 (lm)，”1光瓦= 683流明。多色光辐射其光通量为各单色光的总和。

【发光强度】光通量的空间密度。即光源在一定方向上单位立体角内的光通量，符号“I”，单位“坎德拉 (cd)”。

【照度和亮度】 被照面单位面积上接受的光通量，称为照度。符号“E”单位流明/米^2 (lm/m^2)，或称勒克斯 (lx)。被视物在视线方向单位面积上发出的光强，称为亮度。符号“L”，单位坎/米^2，称尼特 (nt)，或坎/厘米^2，称熙提 (sb)。

【采光系数】室内某一点的天然光照度与同一时间的室外全云天水平面天然光照度的比值。根据视觉工作的需要，考虑到经济上的可能性和技术上的合理性，中国制定有不同视觉工作等级的采光系数标准值，以此做为建筑采光设计依据。

【采光口】房屋外围护结构上装有透光材料的孔洞。按采光口所处位置，可分为侧窗和天窗两种，前者为侧面采光，后者为顶部采光，若建筑同时有侧窗和天窗，称为混合采光。

【建筑声学】以建筑工程学、物理学、电声学、环境保护等理论为基础，直接为建筑设计服务的一门应用科学。内容可分为厅堂音质、建筑隔声和噪声控制三大部分。

【给水系统】按使用目的，分为生活饮用水、生产给水和消防给水系统；按服务对象，分为城市给水、城镇给水和工业给水系统；按水源种类，分为地表源 (江河湖海等) 和地下水源 (浅、深层地下水、泉水等) 给水系统；按供水方式，分为自流 (靠重力)、水泵 (靠压力) 给水系统和混合给水系统。室内给水系统由以下几个基本部分组成：(1) 引入管，为穿

过建筑物承重墙或基础，自室外给水管网将水引入室内给水管网的管段；⑵ 水表节点，水表装设于引入管上，在其附近装有闸门、放水口等构成水表节点；⑶ 给水管网，由水平干管、立管和支管等组成的管道系统；⑷ 配水龙头或生产用设备；⑸ 给水附件，给水管路上的闸门、止回阀等。

【室内排水系统】按所排污水性质可分为：生活污水管道、生产污水管道、雨水管道。室内排水系统由下列部分组成：⑴ 卫生器具或生产设备及其受水器；⑵ 排水管系；⑶ 通气管系；⑷ 清通设备；⑸ 抽升设备；⑹ 室外排水管道；⑺ 污水局部处理设备。

【供暖系统】由热源、输热管道和散热设备组成的向室内供给热量的工程设备。若热源和散热设备同在一个房间内，称局部供暖系统；若热源远离供暖房间，利用一个热源产生的热量去弥补很多房间散出的热量，称集中供暖系统。由于所用的热媒不同，集中供暖又可分为三类：⑴ 热水供暖系统，热媒是水，热源中的水径输热管道流到供暖房间的散热器中，放出热量后经管道流回热源（系统中的水靠供水与回水的容重差形成的压头进行循环，称之为自然循环供暖系统；靠水泵进行循环的，称之为机械循环热水供暖系统；⑵ 蒸汽供暖系统，热媒是蒸汽利用蒸汽的汽化潜热进行供暖；⑶ 热风供暖系统，热媒是空气，利用加热后的空气在室内降温并放热进行供暖。

【空调系统】根据空气的处理方式，可分为：⑴ 集中式空气调节系统，它是将各种空气处理设备和风机都集中布置在机房内，设置一个较大系统同时向几个房间送风；⑵ 分散式

空气调节系统，也称局部式系统，将处理空气用的冷源、处理设备、风机等整体地组合在一个箱体内的设备称为空调机组，将空调机组直接放在空调房间内或放在空调房间附近，就地局部处理房间的空气；⑶ 半集中式空气调节系统，也称混合式系统，除有集中的处理室外，还有分散在空调房间内的二次处理设备。

【建筑通风】从室内排除污浊的空气和向室内补充新鲜空气的设计工艺。为实现室内的排风或送风所采用的一系列设备、装置的总体，称为通风系统。按通风系统的工作动力不同，可分为自然通风和机械通风两种。自然通风是依靠自然界风压或热压促使空气流动的。其中风压的形成是由于室外气流造成室内、外空气交换的一种作用压力，与风速和风向投射角有关；热压的形成是由于室内外空气温度不同而形成的重力压差，与室内外空气温差所导致的空气容重差和进出风口的高度有关。机械通风是依靠风机产生的压力强制空气流动。

【低压供配电系统】从城市电网高压 10 千伏或低压 380/220 伏取得电源，称为供电；将电能分配到各个用电负荷，称为配电。采用各种元件及设备将电源与负荷联结起来，即组成了低压供配电系统。

【建筑防雷】雷云直接对地面物体放电，称直接雷击；雷云对建筑物和架空线路的静电效应和电磁效应，即雷电的二次作用，称间接雷击。直接雷击或间接雷击都可能演变成高电位沿线路侵入。雷电的共同特点是：放电时间短，放电电流大，放电电压高，破坏力很强。破坏作用主要表现在机械性破坏、热力性破坏、绝缘击穿性破坏。防止直接雷击的措施是在建

筑物上装设由接闪器（型式为避雷针、避雷带、避雷网等）、引下线和接地装置组成的防雷装置；防止间接雷击的措施是将建筑物和构筑物内的金属构件作可靠的防雷接地处理；防止高电位沿线路侵入的措施是在架空线进户处装设避雷器。

铁 路 建 筑

【铁路轨道构造】由钢轨、轨枕、连接零件、道床、道岔和其他附属设备等组成，置于路基上，又称线路上部建筑。铁路轨道构造的作用是：承受由车轮传来的荷载，并传递给路基；引导机车和车辆沿钢轨方向运行或在道岔及转盘处改变方向。钢轨为工字型，轨头略大，用每米长度的大致重量区分钢轨类型，钢轨有一定标准长度，中国规定是 25 米及 12.5 米。轨枕由木、钢筋混凝土或钢制成，横向铺设于钢轨之下。连接零件有两类：连接钢轨与钢轨的叫接头连接零件，包括夹板、螺栓及弹簧垫圈等；连接钢轨与轨枕的称中间连接零件，也叫扣件，随轨枕不同有不同组合，木枕用道钉和铁垫板，钢筋混凝土轨枕用锚固螺栓、铁垫板、扣压件及弹性垫层。道床可用碎石、卵石、矿渣、砂等材料，铺在路基面上，轨枕埋在道床内。

【铁路道岔】连接不同方向与位置的轨道，使机车和车辆从一股轨道转向另一股轨道或越过另一股轨道的轨道设施，是轨道构造中的重要组成部分。道岔有线路连接、线路交叉、线

路连接与交叉三种基本型式。使用最多的是线路连接的普通单开道岔，它由转辙部分、岔心部分、连接部分及护轨组成。铺设在道岔下的轨枕叫岔枕，其长度按铺在道岔下的部位而不同，多数长于普通轨枕。

【新型轨道结构】对传统铁路轨道构造的整体或其中组成部分进行根本性改革或重大改进后的轨道结构。增加钢轨重量及使用焊接长钢轨，以减少或消除钢轨接头，是对钢轨的改进。改进轨下受力部件，保留道碴道床时，使用宽度为普通轨枕两倍的宽混凝土轨枕，既增加了支承面积，又减少轨道下沉量。中国从1966年起试铺宽轨枕。在外国还有将传统横铺轨枕改为之字形组合混凝土轨枕、双十字形带翼轨枕、纵横轨枕组成钢筋混凝土框架轨枕及纵向混凝土轨枕等形式。改进原有道床，一是将散粒石碴道床换成整体的混凝土，称整体道床；一是在碎石道床间灌以沥青材料使它连成整体，称沥青道床。中国从1958年开始试铺整体道床，从1967年开始试铺沥青道床。另外，外国还有新型轨下部件和新型道床的综合采用。

【轨道铺设】用铺轨机或其他吊装机械将组装好的轨排铺于道床上的过程。整个工作有以下几步：⑴ 在轨排组装基地、将钢轨、轨枕及连接零件组装成轨排；⑵ 用轨排运输车将轨排运到铺轨工地，通过专用平车不断供给铺轨机；⑶ 铺轨机将轨排吊起，移送到前悬臂下，下落就位与已铺好轨道相联接。铺好一节轨排，铺轨机前移一节距离，再铺下一节轨排。对较小工程或换轨，不用铺轨机，可用龙门架与平车组合作业，因是人力排进，故工效较低。铺轨前本应先铺道床，

但因道碴总用量很大，往往仅先铺少量道碴以维持铺轨机通行，再用铺就的线路通行道碴列车补铺全部道碴，经布碴、起道、拨道、捣固、道床整形等作业，完成全部铺碴作业。

【基本路基型式】铁路轨道构造以下和道路路面以下的基础部分即是路基。用土或其他砂石粒料在原地面上填筑起来的叫路堤，在原地面上挖筑而成叫路堑，其各部名称见下图。路基承受上部传来的荷载，应有足够的强度和稳定性。

【挡土墙】 支挡路堤填土和路堑边坡防止土体坍塌的结构物。挡土墙主要承受侧向土压力。挡土墙与土接触的面称墙背，临空面称墙面，墙背最低点称墙踵，墙面最低点称墙趾。用的最多的是重力式挡土墙，它完全依靠墙身的自重来抵抗墙后的土压力所造成的倾复力矩和滑动力以保持稳定。重力式挡土墙用块石或混凝土构筑。本世纪60年代以来轻型挡墙得到很大发展，最常用的有加筋土挡墙、锚杆挡墙和锚定板挡墙等型式。

【路基设计】使路基在各种荷载及自然条件中长期保持必要的强度和稳定性，也即不致崩溃和变形过大的设计。路基设计的内容包括填方路堤、挖方路堑的形式及尺寸，在各种荷载作用下的稳定性，必要的排水及防护工程，特殊条件下的路基设计，以及路基工程量计算。路基宽度由铁路轨道构造宽度或道路路面宽度加上两侧的路肩宽度来决定。路基边坡以边坡单位竖直高度与水平距之比表示（1：m）。路堤的边坡值主要根据填料的性质及筑填高度决定，如粘土和砂土填筑的路堤边坡常用1：1.5—1：1.75。路堤边坡高度较高及基底较软弱时应专门进行路堤边坡稳定性检算。路堑的边坡值根

据它是岩石还是土或碎石土决定，岩石边坡常用 1∶0.1—1∶1，碎石土边坡用 1∶0.5—1∶1.5，粘性土则用 1∶1—1∶1.5。路基稳定与水有密切关系，因此路基必须有良好的排水系统。由于排水不良造成的路基病害有翻浆冒泥、沉陷、冻胀、崩坍、滑坡等。排除地面水用路基两侧的边沟、路堑顶的天沟（或称截水沟），及横过路基的渡槽、倒虹吸和桥涵。排除地下水用渗水暗沟等。特殊条件的路基系指特殊地区、特殊地质条件和气候条件下的路基，如黄土地区路基、软土路基、盐渍土地区路基、沙漠地区路基、多年冻土地区路基、泥石流地区路基、岩溶地区路基、滑坡及崩坍地区路基等等，这些路基，在设计时要有针对性地做特殊考虑和处理。

【路基压实】为使填土路堤达到较高密实度的施工工序。土的含水量对压实程度有很大影响，在同样夯压条件下，同样土质含水量不同填土密度也不同，含水量与土的干容重的关系曲线可用实验方法求得。密度最大值所对应的含水量值称最佳含水量。我国铁路、公路对填土路基施工都要求分层填土，分层进行夯压，并分别提出了填土压实密度的要求。

【土工布】用合成纤维或经无纺工艺制成的土木工程专用卷材。按用途分滤水型、不透水型及保温型。在道路施工中滤水型土工布常用作防止翻浆的渗滤层；在软弱地基上填筑路堤时用作垫层以提高地基稳定；在两层不同粒径填料间作防止混合的隔离层。不透水型土工布用在防止渗漏处，如桥、涵、渠等处。保温型土工布用于寒冷地区地基或构筑物保温隔离层。

【铁路车站】办理客货运业务及铁路各项机、车、检、修业务

的场所。铁路车站要有相应的很多设施和设备。按车站作用不同有中间站、区段站、编组站、客运站、货运站。几条铁路汇集处则成为铁路枢纽。中间站主要为行车安全调整列车运行而设，兼办客货运。区段站设机务段以处理通过车流为主，也进行改编车流，兼办客货运输业务。编组站设机务段和车辆段，以改编车流为主，也处理通过列车，它处于枢纽区内，一般不和客货运站设在一起。客运站专门办理旅客运输业务。货运站是办理地方车流编组、解体、货物装卸及换装联运为主的车站。中国铁路车站总数在 5000 个以上。

【铁路调车驼峰】利用车辆重力进行车辆溜放的铁路调车设备。设在调车场的一端或两端，因其纵断面形如骆驼峰背故称驼峰。调车时用调车机车将要分解重新编组的车列推上峰顶，借车辆升高而有的势能和较陡的坡度，将车辆依次摘钩使它们溜入应去的调车线股道。用驼峰调车减轻调车人员劳动强度，提高调车效率，有利安全作业。驼峰调车场由推送部分、峰顶平台、溜放部分及有关线路组成，还应有调速工具、信号设备、通讯设备和调车机车等配套设备。

【铁路定线】确定铁路线最佳位置的设计程序。在中国，新建、改建、增建第二线的干线铁路，先作可行性研究，然后按初测（初步设计），定测（技术设计）、施工测量（施工图设计）三个阶段进行定线设计。确定铁路线位置可用纸上定线或实地定线手段。定线时平原地区和山岳地区所考虑的主要因素是不同的：平原地区主要考虑铁路客货运输与城镇关系及配合；山岳地区定线受山脉和水系影响较大，即要顺应自然地形、避开不利工程条件，又要考虑与运输要求相配合。铁

路路线位置不仅对工程速度、工程质量和工程费用有很大影响，还影响到未来的运输效率和运输安全，因此必须定好铁路线位。

【铁路改建】铁路运输能力必须适应随经济发展和人民生活水平提高而增长的铁路运量。除了采取技术和行车组织方面的措施外，对铁路线路也要进行加强和改建。可增大现有曲线半径、削减现有线纵坡度以提高线路标准，增加站线股道数及站线长度，换重轨、加强轨道结构，以至修建第二线成为复线铁路。铁路的加强和改建要从调整行车组织、更新和增加设备及至铁路网等方面全面考虑，以取得最佳技术经济效果。在改建过程中又必须尽量利用和发挥现有设施、设备作用，并进行分期修建。

道 路 建 筑

【道路设计车速】又称道路计算行车速度。公路几何设计所采用的车速。是道路在设计时的一个指标，它既是道路技术标准中各项指标的主要依据，也是衡量道路服务水平的尺度之一。是指在天气良好、交通量小、干净的路面条件下，中等技术水平的司机，在道路受限制部分，能够安全、舒适行驶的最大速度。中国《公路工程技术标准》对各类、各级公路的计算行车速度规定见表 1。中国《城市道路设计规范》对各类、各级城市道路计算行车速度规定见表 2。

表 1

公路等级	汽车专用公路								一般公路					
	高速公路				一		二		二		三		四	
地形	平原微丘	重丘	山岭		平原微丘	山岭重丘	平原微丘	山岭重丘	平原微丘	山岭重丘	平原微丘	山岭重丘	平原微丘	山岭重丘
计算行车速度(km/h)	120	100	80	60	100	60	80	40	80	40	60	30	40	20

表 2

道路类别	快速路	主 干 路			次 干 路			支 路		
道路级别	——	I	II	III	I	II	III	I	II	III
计算行车速度(km/h)	80,60	60,50	50,40	40,30	50,40	40,30	30,20	40,30	30,20	20

【道路行车视距】为了保证行车安全，驾驶员应能看到前方一定距离的道路、路上的障碍物或迎面来车，以便在这段距离驾驶员能采取刹车或绕过措施，这段必要的安全距离就是行车视距。中国公路设计规定研究视距长度时，司机视线高 1.2 米，路上障碍物高度 0.1 米。常用的视距种类有停车视距和超车视距。停车视距长度是汽车行驶时，驾驶员自看到障碍物起，至在障碍物前安全停车止，所需的最短行车距离。超车视距是在双向行车道路上，后车超越前车时，从后车开始驶离原来车道处起，至可见迎面来车并能在超车后安全驶回原车道止，所需最短距离。行车视距长度与车速有直接关系，车速越高所需视距越长。无论从平面和纵断面上都应保证视距要求。

【道路平面】道路是一带状结构物，道路中线是一条空间曲线，

分为平面、纵断面和横断面来表示。道路中线在水平面上的投影形状就是道路平面线形。构成平面线形基本的是直线和曲线。直线具有短捷特点，但为了顺适地形、避开障碍及满足技术经济要求，又必须采用曲线。曲线分为曲线上各处曲率半径始终如一的圆曲线，和曲线上各处曲率半径变化的缓和曲线。采用圆曲线时，半径宜用较大值，使行车安全、舒适。在直线与圆曲线间或不同半径圆曲线间，须设置半径从直线时半径为无穷大至与圆曲线相接处半径与圆曲线半径相同，或半径为与第一圆曲线相接处为第一圆曲线半径，变化至与第二圆曲线相接处半径为第二圆曲线半径的缓和曲线。为使半径变化和缓，缓和曲线长度不宜过短。圆曲线与圆曲线之间有衔接问题，相邻曲线关系分为两个曲线转向相同的同向曲线及两个曲线转向相反的反向曲线。两同向曲线间夹一很短直线称断背曲线，是一种不好的衔接形式，可以使两相邻曲线直接相接，称复曲线。在山区，为克服高度满足展线要求，常用转折角接近于 180 的曲线，称为回头曲线。在曲线段的道路应设置加宽和超高。平面线形在起终点间应尽量短捷，与地形尽可能适应，直线与曲线应用要舒缓均衡。平面线形选择的好坏将影响到工程数量的大小和行车质量的好坏。

【道路纵断面】沿着道路中线的竖向剖面展开后绘成图即为道路纵断面图，它反映了沿道路中线地面的起伏情况和道路的坡度情况。纵断面基本线形是直线和曲线，在直线坡度变化处（称变坡点）设垂直的竖向曲线，称竖曲线，中国公路用圆形竖曲线。道路纵坡的大小直接影响行车速度，安全和质

量，设计时选择不同纵坡还会影响到工程量的多少和排水的顺畅，因此各国都有相应规范规定最大纵坡、最小纵坡、纵坡段长度、高原纵坡折减、小半径平曲线处纵坡与超高横坡度的合成坡度、平均纵坡的限制值。竖曲线分为凸形和凹形竖曲线。凸形竖曲线处司机视距会受到影响，凹形竖曲线处车辆会受到径向离心力而影响行车平稳，因此从安全和舒适的要求出发，对竖曲线的最小半径和竖曲线的最小长度要进行限制。道路纵断面设计时应使设计纵断面符合有关规范的规定；使道路纵坡具有一定平顺性，保证汽车和其他车辆安全、顺利通行；设计的纵断面尽量做到减少工程数量、降低工程造价；纵坡设计与自然条件综合考虑，既使道路工程稳定坚固，还要考虑沿线农田水利，纵断面和平面要综合考虑，近期工程和远期工程综合考虑。城市道路的纵断面还要考虑到城市的特点，使之与整个城市竖向协调；注意道路高程与相邻小区及沿街建筑物高程关系；注意沿路各种管线敷设所要求的覆土厚度及纵坡；注意与广场、交叉口平顺衔接；城市道路上非机动车比较多，行人干扰也大，在纵断设计时不可不考虑。

【道路横断面】垂直于道路中心线方向的断面。道路横断面的组成部分有：车行道（路面）、路肩（包括右路缘、硬路肩和土路肩）、边坡、边沟、分隔带、绿化带、挡土墙等。城市道路没有路肩时有路缘石和人行道。道路横断面的型式有以下四种：⑴ 单幅路，两个方向车辆在同一路面上行驶；⑵ 双幅路，中间用一条分隔带将两个方向行驶的车辆隔开，使成为各单向行驶的路面；⑶ 三幅路，用两侧分隔带将道路分

为三部分，中间部分是双向行驶的机动车道，两边是单向行驶的非机动车道；⑷ 四幅路，用三条分隔带将道路分为四部分，中间两条是机动车道，路边两条为非机动车道，都是单向行驶。分隔带也可兼作绿化带。以上四种型式单、双幅路公路及城市道路都采用，三幅路和四幅路多用于城市道路。城市道路两侧多数应有人行道。为方便排除路面上的雨、雪水，车道部分往往做成中间高起向两侧倾斜或单侧倾斜形状，叫做路拱。

【路面类型】用筑路材料铺在路基顶面上，供车辆行驶的单层的或多层的道路构造物。按路面力学特征分为刚性路面和柔性路面二类。刚性路面的面层板体刚度较大、抗弯拉强度较高，行车荷载作用下能产生板体作用，一般指水泥混凝土路面柔性路面的刚度较小，抗弯拉强度较低，主要靠抗压、抗剪强度来承受车辆荷载作用，如各种沥青路面、碎石路面等。有些路面材料在修建早期具有柔性路面特性，后期近乎刚性路面特性，称为半刚性路面，如石灰稳定土、水泥稳定土、石灰粉煤灰、石灰炉渣等建成的路面，但这类结构不耐磨耗，不能作为面层使用。中国《公路工程技术标准》按路面技术品质分为高级、次高级、中级和低级四种。高级路面是用水泥混凝土、沥青混凝土、热拌沥青碎石或整齐石块作面层的路面，适用于交通量大、行车速度高的公路。次高级路面是用沥青贯入碎（砾）石、冷拌沥青碎（砾）石、半整齐石块、沥青表面处治作面层的路面，适用于交通量较大、行车速度较高的公路。中级路面指各种碎、砾石路面（水结、泥结、级配）和不整齐石块路面，适用于中等交通量公路。低级路面

是用各种材料改善土的路面，适用于交通量很小的公路。

【路面结构】按设计要求和就地取材原则，路面可用不同材料分层铺筑。构成路面的各铺砌层叫路面结构层。按其所处的层位和作用。主要有面层、基层和垫层，低、中级路面一般结构层次较少，高级路面结构层次较多。各层的作用是：⑴ 面层，直接承受车辆荷载且受自然因素影响，并将荷载传递到基层，应具有比其他各层高的结构强度、刚度、不透水性和湿度稳定性，面层的表面应有良好的平整度、粗糙度和耐磨性，以利车辆行驶；基层，面层以下的承重结构层，主要承受由面层传递的车辆荷载，并将荷载分布到垫层或土基上，基层也应具有足够的强度和刚度，也应具有足够的水稳定性，以免基层湿软产生过大变形而导致面层破坏；垫层，基层以下、土基以上的结构层，主要作用是隔水、排水、防冻以及改善基层和土基的工作条件，故常铺设在土基水湿状况不良地段；土基，路面基础，它不属路面结构层次。

【路面施工】各种路面其材料组成及施工方法是不同的，按路面采用的材料及其组成和施工方法，路面可分为嵌锁法路面、级配法路面、稳定法路面和铺砌法路面。嵌锁法路面是靠嵌锁作用形成的路面结构，包括水结碎石路面、泥结碎石路面、层铺法沥青表面处治的路面、沥青贯入式和沥青碎石路面等，用尺寸均匀的颗粒状矿料作骨架，逐层撒铺较小矿料嵌缝，经分层多次碾压后成路面，可用作面层或基层。级配法路面包括级配碎（砾）石路面、路拌沥青碎（砾）石路面、沥青混凝土和水泥混凝土路面等，由不同粒径的粒料按一定的重量比例配合，掺加一定数量的结合料，经过拌和、摊铺、压实

筑成的路面 (这类路面的强度取决于结合料的性能和粒料的粒径规格)，可作面层或基层。稳定法路面用经过处治的土或砂石材料修筑的路面结构层，目前常用的稳定方法是将压实土、粒料稳定土、石灰稳定土、沥青稳定土、水泥稳定土、砂砾和石灰粉煤灰稳定土或砂砾和石灰炉渣土等拌和后进行碾压，其他还有采用盐溶液、高分子聚合物、热处理和电化学方法等稳定方法，这类路面结构层多用于基层。铺砌法路面包括手摆片石、锥形块石基层、拳石、块石、条石面层及水泥混凝土预制块、刚砖、木块路面等，是在具有一定强度的平整基础上，用块料由人工铺砌修筑而成的路面 (这种路面强度主要依靠块料间摩阻作用及基础支承作用)，这类路面不便机械化施工，现在已应用较少。路面施工现在为增大施工能力、提高施工质量、加快施工进度和节省人力，正朝着高效、多能、自动、灵活和无公害机械化施工方向发展。遥控技术也开始运用。但路面施工机械无论在世界还是中国都未能标准化、通用化和系列化，各生产行业自成系统，在选用时宜根据实际情况和条件进行组织和选择。

【道路枢纽】两条或两条以上道路交汇处，是车辆、行人汇集、转向和疏散必经之地。一般是道路交叉口，在城市道路上还可能设置广场。交叉口是交通的咽喉，广场除交通活动外还是城市中人们进行政治、经济、文化等社会活动的场所。交叉口就空间位置分为平面交叉口和立体交叉口。平面交叉口是各相交道路在同一平面上交汇，其形式通常有T 形、Y 形、十字形、X 形、错位交叉和环形交叉。车辆通过无交通管制的平面交叉口时，不同行驶方向车辆相互以近90 角交叉形成

冲突点，是平面交叉口最易发生交通事故的点。平面交叉口要保证交通安全和通行能力，既要做好交通组织，又要设置好各部分尺寸，如选择好交通信号，设好标志、标线，设置必要的车道数目，保证视距三角形等。环形交叉是平面交叉口的一种特殊形式，它设置一个中心岛，所有进入交叉口的车辆逆时针绕岛单向行驶，消除了冲突点，也不用交通指挥，但对中心岛形式和尺寸、环岛上车道条数要设计适当，而且环形交叉口通行能力受限制不宜用于交通量很大路口。立体交叉是使相交道路在不同平面上交叉，消灭了冲突点，使各方向车都能不受干扰的连续、高速通行。其主要组成是立交桥（或隧道）、与桥相连的引道和坡道、上下两条路相联的匝道三个部分。按道路联接及交通功能立体交叉分为分离式立体交叉和互通式立体交叉两大类。互通式立体交叉中又分为完全互通式立体交叉和部分互通式立体交叉。完全互通式立体交叉有苜蓿叶型、环型、定向型及喇叭型。立体交叉占地大、投资多，因此除了交通量很大平面交叉确已不能适应外，在采用时还要考虑路网规划的必要及技术经济上的合理与有利。城市道路的广场有多种，按其功能分，除交通广场外，还有中心广场、集散广场、纪念性广场、商业广场等。有的广场可兼有多种功能。广场的设置要根据它的功能要求和实际情况进行布置，要注意与城市风貌一致，广场除了平面设计外要注意排水和竖向设计。

【道路网规划】根据规划范围内交通大小，按道路的功能和分类，分别主次，合理规划，形成道路系统，以保证交通运输要求。路网规划是道路设计主要的前期工作。道路网分为公

路网和城市道路网，它们规划程序和注意点并不相同。区域公路网规划程序框图见下图 1，城市道路网规划程序框图见下页图 2。

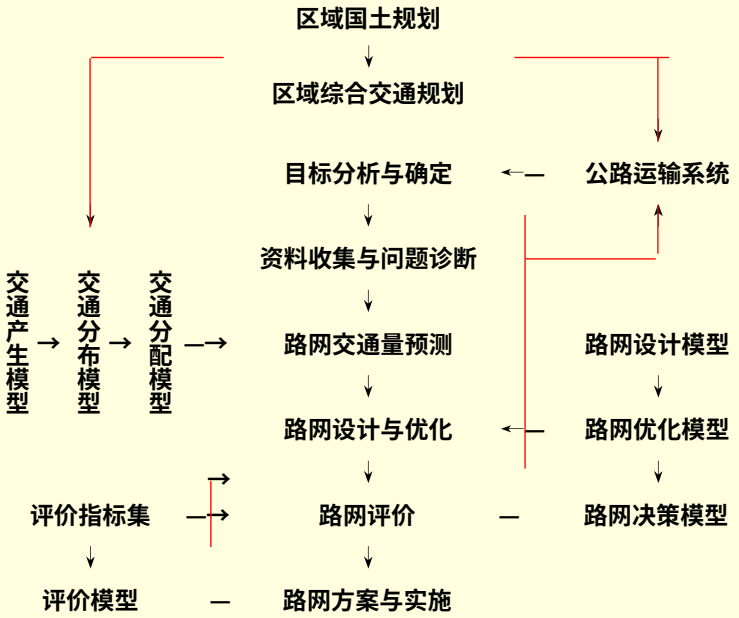


图 1 区域公路网规划程序框图

【城市轻轨交通】一种在轨道上行驶，以电力为动力，以列车方式运行的城市快速客运交通工具。不同于有轨电车，也不同于地铁。它灵活而适应性强，既可入地下又可高架；它客运量大，适应性能好，最高时速可达 60—80/公里/小时，如挂 3—4 节车厢，与其他交通在地面混合行驶时，单向运量可达 8000—12000 人/小时，如高架可达 40000 人/小时，远高于一般公共交通车辆；车辆宽敞、舒适性好；因增加了弹性车轮及轨道弹性垫层，因此噪音小于无轨电车；它建设周期比地铁短，运行成本又较一般公交车低；它要求较完善的交通设施及管理系统。至 80 年代末世界上在欧洲、东南亚共有 320 多个大、中城市采用了轻轨客运。中国有些大城市如北京、上海，根据城市客运发展要求，做了轻轨交通的规划及可行性研究。

桥 梁 建 筑

【桥梁】供铁路、道路、渠道和管道等跨越河流、沟谷或其他交通线时使用的建筑物。桥梁有三个主要组成部分：⑴ 桥跨结构 （又称上部结构）是连接障碍物两边线路或渠道的结构物；⑵ 桥墩、桥台 （也称下部结构）是支承桥跨结构物的建筑物；⑶ 墩台基础是传递通过上部结构、下部结构传来的桥上全部荷载给地基的建筑物。桥梁按其用途划分有 :公路桥、铁路桥、公铁两用桥、农桥、人行桥、运水的渡槽和

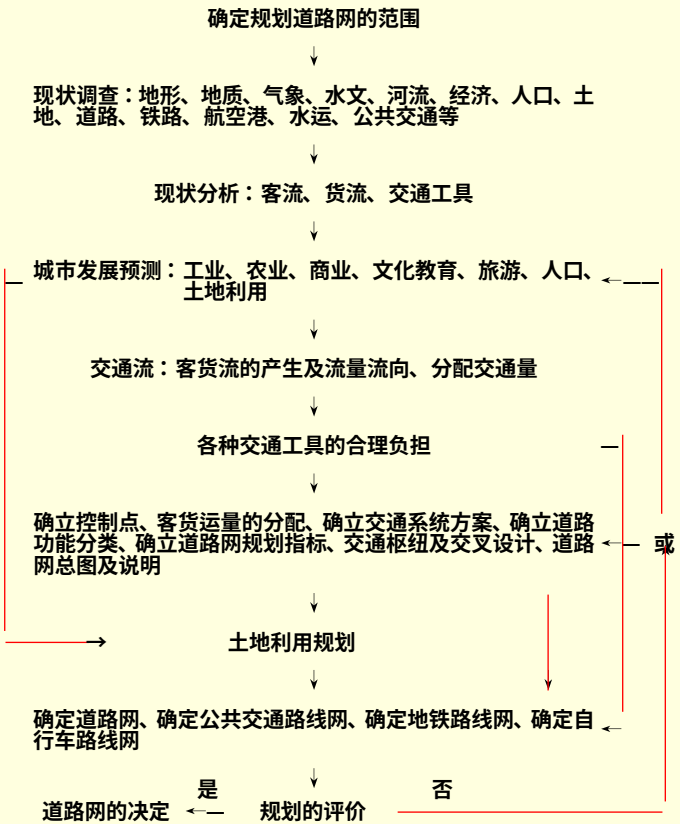


图 2 城市道路网规划程序框图

其他各种专用桥梁等。铁路桥荷载重，挠度限制严，安全度要求高，钢桥相对多一些。铁路桥荷载在横桥方向位置固定，一般为单轨或双轨，相对窄一些，而城市桥梁就宽一些。城市人行天桥则要求施工速度快。桥梁按建筑材料来划分有：木桥、钢桥、圬工桥（包括砖、石、素混凝土桥）、钢筋混凝土桥和预应力混凝土桥。若按结构体系划分有：梁式桥、拱桥、

刚架桥和吊桥等四种基本体系和由基本体系组合而成的组合体系。

【拱式桥】指主要承重结构是拱圈或拱肋的桥。在竖向荷载作用下，拱式桥的墩台受到水平的推力。由于水平推力的作用，在拱圈（拱肋）正截面上主要承受压力。中国拱式桥的主要型式有石拱桥、双曲拱桥、钢筋混凝土拱肋桥和钢筋混凝土箱形拱桥。赵州桥（安济桥）是现存的中国古代桥梁中最古的实物，是一座敞肩式（空腹式）石拱桥，建成于公元 605 年左右，全桥长 50.82 米，宽 9 米，净跨 37.02 米。四川省丰都县九溪沟大桥是中国跨经最大的石拱桥、跨径为 116 米。四川省渡口七号桥是一座钢筋混凝土箱形拱桥，是中国跨径最大的拱桥，跨径为 170 米。

【梁式桥】用梁式桁架梁做主要承重结构的桥。在竖向荷载作用下，在梁结构垂直轴线的正截面上，没有水平的轴向力，只有弯矩和剪力。梁式桥又分简支梁桥、连续梁桥、悬臂梁桥等。简支梁桥是最简单的梁式桥，不论是单孔或多孔，相邻桥孔各自单独受力。连续梁桥是桥跨不间断地连续跨越几个桥孔。一座桥可以是由几个多孔一连的连梁组成。连续梁在跨中正截面一般承受下缘受拉的正弯矩，在桥墩支点处的正截面上承受上缘受拉的负弯矩。悬臂梁桥的主体长度超出跨径。简支梁桥的梁主体，从支座处的端部向外延伸，就成悬臂梁桥。当然，一座悬臂梁桥可由几个悬臂主体组成。南京长江大桥为连续钢桁梁桥，跨径为 160 米。湖南常德大桥为预应力连续箱梁，跨径为 120 米。

【刚架桥】主要承重结构是梁或板与立柱或竖墙结合在一起的

桥跨结构。由于梁和柱连结处的刚性很大，故称刚架。在竖向荷载作用下，梁受弯、柱为偏心受压。严格讲在柱脚处应有水平推力。但现今往往把T形悬臂结构也称为T形刚构。刚架桥桥下净孔大，梁部分建筑高度小，适宜于城市立交桥。再由于梁柱刚接，预应力结构梁体可采用由桥墩向两侧延伸的悬臂施工法，不受大江大河、通航等因素影响。大跨径连续梁的大吨位支座制作有困难时，可采用连续刚架桥替代。四川省重庆长江大桥为三向预应力混凝土T形刚构桥，跨径为174米。广东省洛溪大桥为预应力混凝土连续刚架桥，主跨径180米。

【斜拉桥】又称斜张桥。属组合体系桥，由塔柱、主梁和斜拉索三部分组成。这三者相互结合方式不同可组成不同的结构体系，常用的有悬浮体系和刚构体系。天津永和桥属悬浮体系的预应力混凝土斜拉桥，两塔间的距离为260米，广东九江桥是刚构体系的预应力混凝土斜拉桥，独塔，两边悬伸各160米。

【吊桥】又称悬索桥。主要承重结构是悬挂的缆索或铁链。古代的悬索桥大多把悬索两端固定在山崖上。中国古代悬索的材料有藤、竹和铁。现代的吊桥把强大缆索悬挂在两边的塔架上，为使塔架不至于受力后前倾，需要在两岸桥台的后方修筑巨大的锚锭结构。竖向荷载通过吊杆传给缆索，进而传给塔架和锚锭结构。四川省泸定县大渡河上的泸定桥，是一座单孔的铁链吊桥，水平跨度100米，铁链跨度101米，成桥于1703年。英国的恒比尔桥是目前世界上跨度最大的吊桥，建成于1981年，桥的主跨为1410米。

【组合体系桥】 由几个不同受力体系的结构组合而成的桥梁。斜拉桥就是一种组合体系桥。常见的组合体系桥为梁拱组合体系桥。梁和拱都是主要承重结构，两者相互配合共同受力。例如拱主要承受压力，通过吊杆或立柱支承梁结构，使梁成弹性支承的连续梁，弯矩减小。如果拱与梁结合在一起，梁成为一个拉杆，还可承受拱的水平推力，从而对桥台没有推力作用。

【浮桥】又称舟桥。联结可浮体于江河之上，以觖决两岸交通的一种特殊桥梁形式。通常用船只做为浮体，排列于江面，用缆索加以连系，锚固在岸上或水中，在其上铺筑桥面。中国历史上有记录的第一座浮桥，约在公元前 1134 年西周时修建在黄河的支流渭水上。蒲津浮桥是黄河上的第一座永久性浮桥，一般认为初建于公元前 257 年。公元 724 年改建，改建时铸铁牛、铁人、铁柱、铁山四 (星) 埋入土中，以锚固船只。

【立交桥】道路的障碍是道路时，可以采用跨越的型式，跨越道路的结构物被称为立交桥。当公路的障碍是铁路路堤时，一般采用下穿式。为不中断铁路通行，常采用顶进箱涵结构。预制由底板、立墙、顶板刚结而成的闭合箱涵 (一般为一箱多室，以便车辆在箱涵内通行)。用边挖土边顶进的办法，把箱涵顶入铁路枕木下的路堤中去。铁路在箱涵上通过，公路在箱涵内通过。立交桥的其他型式多为桥下净空大建筑高度小的连续梁桥或刚架桥。在跨越和被跨越的道路互相可通的互通式立交中，有时立交桥将由一组桥跨结构组成。

【桥墩和桥台】支承桥跨结构的建筑物。通过墩台将桥跨结构

物承受的荷载传至地基。桥台的功能还有：抵御路堤土压力，防止路堤滑坡和坍落。墩台的形式大体上可分为重力式墩、台与轻型墩、台。不论哪种型式，墩、台一般都由墩（台）帽、墩（台）身及基础组成。桥台一般还有称为背墙的矮雉墙，用以挡住路堤填土。

【桥长】有桥台的桥梁全长为两个桥台的侧墙或八字墙后端之间的距离。无桥台的桥梁全长为桥面系行车道的全长。

【桥梁支座】在梁式桥跨结构和墩台之间设置支座。支座的作用为：⑴ 传递力；⑵ 保证结构变形符合力学计算图式。支座分为固定支座及活动支座。固定支座能传递垂直力和水平力，但能在受荷平面内转动。活动支座能传递垂直力，但能在受荷平面内转动和水平移动。简易的支座仅铺几层油毡，正规的有橡胶支座、钢板切线支座及摆柱支座等。现今橡胶支座被广泛使用。盆式橡胶支座的竖向承载力可达 20000KN 以上。球型支座可在任意垂直平面内转动。

【跨径】桥梁的跨径有净跨径、总跨径及计算跨径等。拱式桥的净跨径为拱脚截面最低点之间的距离，而其他体系桥梁的净跨径是设计洪水位上相邻墩台之间的净距。计算跨径是在力学计算中使用的，具有支座的桥梁，其计算跨径是相邻两个支座中心之间的距离。而拱式桥是两拱脚截面形心点之间的水平距离。总跨径是多孔桥梁中各孔净跨径的总和，也称桥梁孔径，它反映桥下泄洪能力。

【变形缝和伸缩缝】结构物由于温度变化或不均匀沉降等影响要变形。当不能自由变形时，在结构内产生附加内力，引起裂缝。为使裂缝规律和把附加内力释放掉，而预先在结构物

上设的缝称变形缝。在桥梁中，为保证车辆平稳地通过，在相邻两梁的梁端之间，以及梁端和桥台背墙之间的桥面变形缝中设置的构造物称伸缩缝。伸缩缝的构造有简有繁。主要看它的伸缩量。一般的伸缩量为 2—4 厘米。而有些大桥在桥台处的伸缩缝的伸缩量达 1 米多。目前常用的伸缩缝有：跨搭钢板式、梳形钢板式、橡胶伸缩缝以及“毛肋式”伸缩缝。

【桥梁基础】墩、台底部奠基的部分。桥梁基础往往需在水中施工，一般需在水中筑岛，为墩台施工创造条件。筑岛时一般先筑围堰。围堰材料可用土、石、草袋土、木板桩、钢板桩、钢沉井等。特大桥梁的基础设计常和施工方法结合，把钢围堰作为基础的一部分。中国桥梁深基础常用的型式有：钻孔灌注桩（桩径达 3.2 米）、沉井、管柱等。

【顶推施工法】架设预应力连续梁的一种施工法，适用于等高连续箱梁的架设。基本工序是：在桥台后，建预制场；在预制场上制作梁段；待有 2—3 段后（2—3 跨长），用顶推设备将梁向前推移，推出一段接长一段，直至全部梁就位。为了减小梁内的内力，一般在梁前端接一鼻梁（约 0.7 倍跨径）。顶推设备与工艺可略有不同。有一种设备包括设在墩顶（或台顶）的竖向千斤顶和水平千斤顶，在竖向千斤顶下设摩擦系数很小的滑板。顶推时，利用竖向千斤顶将梁顶起，梁支承在竖向千斤顶上的粗齿垫板上，启动水平千斤顶，水平方向推动竖向千斤顶在墩（台）顶滑板上移动。梁随之移动，水平顶走完一个行程，降下竖向千斤顶，使梁落在支承垫板上，水平千斤顶收回，带回竖向千斤顶后，重复上述工序，将梁推进。由于基本工序包括千斤顶的顶和推，故名顶推施工法。

目前，顶推施工法又有改进，即将梁支承在墩（台）顶的滑板上，在梁的腹板上设锚固器，锚固器和拉杆连结，水平千斤顶顶拉拉杆，使梁在滑板上前进。此种方法在工序上没有顶的动作，实际上成了纵向拖拉法。

【悬臂施工法】直接从已建成的墩台顶部逐段向跨径方向延伸的施工方法。首先在T构桥上应用，以后推广到在悬臂梁桥、连续梁桥及连续刚构桥施工中采用。悬臂梁桥、连续梁桥采用该法时，先要把梁体和墩临时固结，最后再把临时固结解除，完成由连续刚构转变为连续梁或悬臂梁的体系转换。悬臂施工法中分悬臂浇筑法和悬臂拼装法，但都需要在悬伸出的悬臂两端，设挂兰，作为工作平台。斜拉桥也采用悬臂施工法。

【移动模板施工法】在多跨桥梁施工中，在导梁上支模，逐孔现浇混凝土。一孔浇完，在导梁上将模板移到下一孔进行浇筑。导梁既是支承模板的承重梁，又是移动模板的导梁。在施工过程中，导梁也不断向前推移。

【旋转法施工】在岸边作简单支架，现浇或拼装半跨或整跨上部结构，最后借助墩台本身间的润滑材料，以及环形滑道、旋转中心、墩（台）使桥体作水平旋转就位，就位后固结墩（台）。旋转法施工在我国已被用在拱桥和斜拉桥的建筑中。

地 下 建 筑

【地下建筑】建造于地表以下地层中各种建筑物的总称。除通向地面的出入口外，周围均由地层包围，承受地层压力，具有良好的隔热、保温、恒温、恒湿、对空防护、对外封闭防燃、防爆、防泄漏等性能，以及地下布置方便，少占地面空间等优点，广泛应用于工业、民用、交通、水利、矿山、国防及城市建设中，如地下工厂和车间、地下火力和水力发电站、地下核反应堆和核电站、地下实验室、地下仓库、地下油库、地下冷库、地下住宅、地下餐厅、地下招待所、地下医院、地下街道和商业城、地下影剧院和游乐厅、地下铁道、地下公路和通道、地下停车场、地下人防工程、地下作战坑道、地下指挥所、地下人员和武器装备掩蔽部、地下飞机和舰艇库、地下军火弹药库和军用物资仓库、地下导弹发射井、铁路隧道、公路隧道、水工隧道、水底隧道、矿山竖井、矿山水平巷道、矿山作业坑道等。它对地质条件、通风、防潮、消声等均比地面建筑的要求高，施工比较困难，工期较长，一次性投资较大。兴建时首先在地层内开挖毛洞，并根据地质条件好坏及各种使用要求，在毛洞内建造相应形式的衬砌结构，采取相应的通风、照明、防潮、防噪声措施，创造良好的地下工作、生活及物资储存条件。一些深、长、大型地下建筑，常由出入口、区间通道、主体洞室三部分组成。主体

洞室是发挥地下建筑使用功能的主体部分，往往使用要求较高、跨度较大，除需要良好的地质条件外，也是工程设计和施工的重点部分。有对空防护要求的地下建筑出入口，也是工程设计与施工的重点部分，除要加强其墙体和拱顶建筑材料的强度与结构尺寸外，还必须设置特殊的防护密闭门，以保证地下建筑内部的安全。根据其埋置地下的深度，常分为浅埋式和深埋式两种类型。浅埋式常用明挖式施工，深埋式常用矿山法或循构法施工。

【地下空间开发与利用】为少占地面空间和充分发挥地下建筑环境的优越性，而在地下兴建工程建筑物的活动。包括对天然溶洞的利用和人工开挖洞室。开发利用地下空间有许多优点：⑴ 少占地面土地资源，充分发挥空间效益；⑵ 充分发挥地下建筑环境的优越性，大量发展适于地下生产和工作的事业；⑶ 分散地面人流和交通流的压力；减轻人类活动对城市地面环境的严重威胁。由于城市经济的迅速发展，城市人口的高度集中，造成了城市用地紧缺、人流拥挤、交通堵塞、噪声增长、绿地减少、城市沙漠化加剧、污染严重、生态平衡破坏。充分开发和利用城市地下空间，大量兴建地下铁道和公路，地下停车场、地下街和商业城、地下游乐场等公共设施，充分发挥开发利用地下空间的有利条件和优越性，可大大改变城市发展中的不利局面和趋势，创造更美好的城市生活和工作环境。所以开发利用城市地下空间，不仅是城市发展的需要，并是衡量城市现代化水平的重要标志。

【地下建筑环境】地下建筑物内部的人员工作和生活环境、器材和设备堆放环境及地下建筑物周围的环境。由自然因素与

人工因素有机组合而成，如内部环境包括温度、湿度、噪声、光照和氧气等因素，外部环境包括地层覆盖、地下水渗漏与侵蚀、工程结构衬砌等。地层覆盖和工程结构衬砌使地下建筑物具有封闭性而与外界相对隔绝，致使其具有隔热、保温、恒温、恒湿、噪声、缺少光照和氧气、防燃、防爆及防泄漏等条件；地下水的渗漏和侵蚀，使建筑物内部产生潮湿和对工程结构材料产生腐蚀，影响其强度和稳定性。地下建筑物的封闭性、隔热、保温、恒温、恒湿、对空的防护能力、对外的防燃、防爆、防泄漏等优越性，正是地面建筑物所缺少的，合理利用这些优越性，是兴建各种地下建筑物的主要原因。地下建筑物内部的潮湿、噪声、缺少光照和氧气，以及地下水的渗漏和侵蚀等不利条件，可通过合理的通风、采光照明、选用合理的衬砌结构及其材料、内部装修和装饰，以及对机械设备的减振和隔音等方面的设计和措施得到改善，以创造良好的地下建筑环境。

【地下铁道建筑】简称地铁。建在地表以下的铁路，一般用电力机车牵引，是解决城市交通量大和拥塞的一种快速、安全的现代化交通工具。战时可起到防护作用，或与地面铁路相接，达到快速疏散转移的目的。地下铁道主要由车站、区间隧道和出入口建筑物等组成。地铁车站，是地铁中大量乘客的集散地，要保证乘客上下、候车、换乘方便及宽畅、明亮、通风、清洁的环境，是地铁中最复杂、最华丽的建筑物。区间隧道，是连接各车站的铁路隧道，一般用混凝土、钢筋混凝土整体灌筑、预制装配或预制整体等方式构筑而成，断面形式取决于铁路股数和地层岩性条件，单股时多为单拱或园

形断面，双股且为软弱地层时多为双拱形断面。出入口建筑物，是车站与地面连接的部分，是地铁出入的咽喉，包括地面出入口、倾斜通道和水平通道等。地面出入口，有时单独建于露天，有时建于大楼底层，有时设有地面站厅，有时不设地面站厅。倾斜通道，一般按30度倾斜角设置，并设有阶梯踏步或自动电梯，以连接地面出入口和水平通道。水平通道，是地铁车站与倾斜通道之间的连接廊道。有时为适应战时对核爆炸、化学武器及生物武器防护要求，主倾斜通道及水平通道内设有数道自动防护门，平时伪装在两侧墙体内。地下铁道按其路线埋置深度分为浅埋及深埋两种形式，浅埋地铁一般设在主要街道之下与之并行排列，深埋地铁不受地面建筑物限制，可直线或大半径曲线布置，有利于高速行驶。

【地下仓库】建在地表以下贮藏物资的建筑物。有地下燃油库和燃气库、冷藏库、粮库、军械库、弹药库等。地下仓库有防爆炸、防辐射、防震、隔热、保温、恒温、防潮、恒湿等要求，和物品的贮存不易变质、保鲜期长、耗能少、运营维修费用少、节省材料和地面空间、库内发生事故对地面影响较小等优点。地下仓库常为立式和卧式两种类型，贮藏油、气、粮等散体物资时多适于立式，有时也用卧式，贮藏块状整体物资时多适于卧式。地下仓库若建于松软土层中，多采用明挖法施工，以提高施工效率、节省建设投资；若建于坚硬岩层中，多采用矿山法施工；由于地下仓库不要求严格的体形，常将天然溶洞加以整修和衬砌，而成良好的地下仓库。在大型地下物资贮藏基地中，往往由数个或数十个地下库室组成地下仓库群。若贮藏物资具有易燃、易爆性质时，每个库室

间均需相隔一定安全距离，并设有燃、爆预报和消防装置。库群外设有专用装卸车站和铁路、公路。

【地下人防工程】简称人防工程，为战时防空需要而建造的地下民用建筑物。包括地下人员掩蔽部、指挥所、救护站、医院、通讯枢纽、各种物资仓库、地下疏散干道及连接通道等。有些城市还将地下人防工程与地下铁道、各单位大楼的地下室、地下车库及城市市政隧道等组合在一起，形成复杂的城市人防工程体系。人防工程必须满足对空爆炸冲击波、核辐射、化学武器及生物武器的破坏与侵染的防护要求，有些还要防护空中炮、炸弹的直接命中。故兴建地下人防工程时，工程顶部需设有一定厚度的保护层，出入口的数量不能少于两个，相邻出入口要有一定间距，朝向应不同，每个出入口应设防护门，内部应备专用电源和水源，并能自行解决缺氧问题。人防工程战时为战争服务，平时可作地下招待所、商店、餐厅、医院、影剧院、车间、实验室、仓库、地下街，做到平战结合，既发挥其经济效益，又加强平时维修和养护，保持其备战要求。

【地下防护工程】为防御各种武器强烈杀伤破坏的地下工程设施。具有强烈杀伤破坏力的武器有：核武器、化学武器、生物武器、重型炸弹及炮弹等。其中核武器的杀伤力最强，是防护的主要对象。当核武器爆炸时，会产生强烈的光、热和核辐射、冲击波、放射性污染物及电磁脉冲等，而造成大范围内的强烈毁灭和破坏。防护工程要做到尽可能减免战时在地下建筑内的人员伤亡和器材设备损失，并掩护人员和设备安全、正常开展工作。防护措施包括：⑴ 增加覆盖层厚度，

加强衬砌结构承受冲击荷载的能力，防止核爆炸冲击波及炮、炸弹直接命中的冲击和爆炸；⑵ 加强地下建筑结构的密闭性，特别要加强地下建筑出入口防护工程的密闭性，如设置数道加厚钢筋混凝土或钢结构密闭防护门，以防止核冲击波的毁坏和核辐射、放射性沾染物、化学毒剂及细菌等由出入口进入洞室内；⑶ 采用隔热、阻燃、掩光材料，防止强热、强光的辐射和燃烧；⑷ 出入口的设置不能少于两个，并要分散和隐蔽，既要利于人员迅速疏散，又要防止地面建筑物的倒塌造成对出入口的堵塞；⑸ 精密仪器设备要设置减振防振设施，以防振动损坏；⑹ 要配备专用电源、水源及增氧设施，以防战时地面电源，水源遭到毁灭，及大火、污染蔓延较长时期。因此，对有备战要求的地下建筑物，兴建时都必须全面安排地下防护工程。

【明挖法】从地表开挖堑沟或基坑，衬砌后再用土石回填的地下建筑的施工方法。明挖法适用于浅埋式地下建筑，要求地面较平坦、场地无重要建筑物限制。优点是施工快、质量好和安全。缺点是干扰地面交通、需拆迁地面建筑物，以及遇到跨越堑沟的地下管线时需采取悬吊、支托和加固等。城市中兴建浅埋地下铁道、市政管道和过河水底隧道等常采用明挖法施工。按构筑边墙和拱顶的顺序，明挖法分为先墙后拱法、先拱后墙法、墙拱交替法三种基本类型。为防止堑沟壁坍塌或节省开挖断面，常进行坑壁支护，为防止地表水或地下水流入堑沟中，常进行施工排水。

【矿山法】借鉴矿山建造巷道的原理来建造地下建筑的方法。即主要采用钻眼爆破的方法开挖地下建筑工程的断面，随即

构筑衬砌。矿山法主要用在岩石地层中。在稳定性不同的岩层中，需采用不同的矿山法施工。当岩层坚硬完整时，可采用全断面一次开挖，然后衬砌，这可大大提高施工效率、节省施工成本。当岩层比较破碎稳定性较差时，需边开挖边衬砌，以防围岩坍塌。可采用分部施工法，将整个工程断面分为拱部、侧边等几个部分，或用先拱后墙法，先开挖拱部、并立即衬砌，以支护拱顶围岩，再开挖下部断面，并砌筑边墙；或用先墙后拱法，先开挖侧边，并砌筑边墙，再开挖拱部、并构筑拱顶衬砌。

【盾构法】采用盾构为施工机具建造地下建筑的方法。盾构是一种具有圆形金属外壳、能承受一定围岩压力和防止地下水渗漏、保证安全施工、能同时开展开挖地层和拼装衬砌结构作业的联合施工机具。它由三部分构成：前部为开挖地层的刀具环；中部为装有支撑和推进的千斤顶；尾部有拼装衬砌结构的设备。施工时，前部开挖地层，尾部拼装衬砌，然后用千斤顶顶住已拼装好的衬砌结构向前推进。如此循环交替前进，完成整个地下建筑的开挖和结构衬砌工程。盾构法多用在松软地层的圆形地下衬砌结构工程中，如城市地下铁道，过江过海水底隧道等。

【地下工程衬砌】沿地下洞室周边构筑的永久性支护结构。衬砌的作用是：⑴ 承受围岩压力、地下水压力及衬砌结构自重等方面的静荷载，以及核爆炸时冲击波的冲击、炮炸弹直接命中时的冲击和爆炸等方面的动荷载；⑵ 防止围岩风化和崩落及地下水的渗漏；⑶ 进行装修和装饰等。常用的衬砌材料有：砖、石、混凝土、钢筋混凝土、铸铁、钢材等。常

用的衬砌断面形状有：圆形、拱顶直墙形、拱顶曲墙形、壳顶直筒墙形、椭圆形、矩形等。衬砌断面的形状和尺寸一般视地质条件及使用工艺而定。衬砌的类型常根据施工方法分为：离壁式衬砌、贴壁式衬砌、模筑式衬砌、装配式衬砌。喷锚支护及复合式衬砌等。⑴ 离壁式衬砌，衬砌与岩壁分开，其间隙不回填，故又称衬套，主要优点是间隙可作排除地下水及加强通风的通道，防潮性能好，多用在地下仓库，但要求地质条件好，围岩要稳定；⑵ 贴壁式衬砌，衬砌与岩壁相贴，为最常见的衬砌形式，适用于各种复杂的地质条件。为节省衬砌断面，常在衬砌与围岩之间用片石和砂浆回填密实；⑶ 模筑式衬砌，在现场立模灌筑整体混凝土或砌筑砖石形成的衬砌；⑷ 装配式衬砌，采用预制钢筋混凝土管片及混凝土砌块，用拼装机装配而成；⑸ 喷锚支护，在围岩壁先打入锚干或在锚干间再捆扎一定密度的钢筋网，再用高压喷枪喷射一定厚度的速凝混凝土而形成加固支护围岩的衬砌结构；⑹ 复合式衬砌，在装配式衬砌或喷锚支护内再增设一圈现浇筑的钢筋混凝土内衬。

城 市 规 划

【城市性质和类型】城市性质的确定有两个基本因素：一是城市在国民经济中职能方面，也就是指一个城市在国家或地区的政治、经济、文化生活中的地位和作用；另一个是从城市

形成与发展的基本因素中去认识，也就是指一个城市形成与发展的主导因素的特点。城市的类型主要按城市职能、人口规模等进行分类，由于一般城市功能多为综合职能，因此要突出特殊性。目前中国城市按职能划分主要分为：⑴ 中央直辖市；⑵ 省和自治区中心城市；⑶ 工业城市；⑷ 交通枢纽和港口城市；⑸ 特殊职能城市；⑹ 一般县市。城市性质分类对城市人口的构成、用地组成、规划布局、公共建筑的内容与标准以及市政设施方面具有重要意义。

【城市规模】指城市人口规模和用地规模。因用地规模随人口规模而变，所以城市规模通常以人口规模表示。由于城市人口规模是城市规模的基础指标，是编制城市各项建设计划不可缺少的资料，因而人口规模估计得合理与否，对城市建设影响很大。将人口规模进行分类，对城市规划与城市建设意义重大。根据中国实际，城市规模分为以下四类：⑴ 100 万人口以上的特大城市；⑵ 50—100 万人口的大城市；⑶ 20—50 万人口的中等城市；⑷ 20 万人口以下的小城市。

【城乡规划】指国家在一定时期内城乡发展的目标和计划。它也正是城乡建设的综合部署和管理依据。城乡规划的基本内容有下列方面：⑴ 调查、搜集和研究城乡规划所需的基础资料；⑵ 确定城市性质和发展规模，拟定城乡发展的各项技术经济指标；⑶ 合理选择城乡各项建设用地，确定城乡规划结构，考虑长远的发展方向；⑷ 拟定原有状况的利用、改建的原则、步骤和办法；⑸ 拟定城市建设艺术布局的原则和设计方案；⑹ 确定城市各项市政设施和工程措施的原则和技术方案；⑺ 根据基本建设计划安排城乡各项近期建

设项目，为各项工程设计提供依据。

【城市用地选择】指选择适于建设的城市位置、用地范围和发展用地。一般来讲，这种选择决定着城市功能分区的布局，选择的原则应为：⑴ 适合城市建设需要的用地数量要充足；⑵ 要有利于城市总体布局，特别是考虑到各类不同功能的用地，如生活居住用地与工业用地之间的关系，以便于进行合理的布局；⑶ 应满足住宅、工业、市政公用设施等项建设对用地的地质、水文和地形等条件的要求；⑷ 要尽量少占耕田；⑸ 要考虑城镇现有设施的利用。此外，新建城市城址的选择还要考虑其附近地区满足城市水源、能源和交通运输需要的条件，而扩建城市则应在城市用地发展方向、规划布局、现有设施的利用方面正确处理旧城和新建部分的关系。

【城市布局】城市建成区的平面形状、内部功能以及道路系统的结构。城市布局形式是历史发展与自然发展，或有规划建设的结果，一般是在城市性质和规模大体确定的情况下，在城市用地选择的基础上，对城市各组成部分进行统一安排、合理布局；是城市的社会、经济、自然条件，以及工程技术与建筑艺术的综合反映。影响城市布局的因素既有经济因素也有地理环境因素，以及历史、社会和科学技术因素。城市布局形式可大致归纳为：环状布局、块状布局、带状布局、串联状布局、组团状布局等。

【城市总体艺术布局】根据城市的性质规模、现状条件、城市总体规划，决定城市建设艺术布局的基本战略思想，确定城市艺术布局的骨架，包括结合城市用地的客观条件，对城市

主要建筑群的形成等提出某些设想；以及根据总体规划的艺术布局，进行城市空间的组合，河湖水面、高地山丘的利用，广场建筑群的安排，绿化和风景视线的考虑等，以便全面实现总体艺术布局的要求。城市总体艺术布局必须做到艺术布局与适用、经济的统一，近期艺术面貌与远期艺术面貌的统一，历史条件、时代精神、不同规划风格、不同处理手法的统一以及艺术布局与施工技术条件的统一；同时还应根据环境防护、公用设施、城市管理等方面的要求进行综合考虑。

【城市公共活动中心】城市居民进行政治、经济、文化等公共活动的中心，它不但有商业服务的要求，而且有政治活动、科学技术、文化艺术等活动的要求。公共活动中心按服务范围可分为全市服务的市中心，为城市各区服务的区中心以及为居住小区服务的小区中心。按活动性质不同又可分为政治活动、科技活动、文体活动、商业经济活动、纪念游览活动等中心。一个中心往往兼有各方面功能，综合解决人们的各种要求。公共活动中心应有各类建筑、各类活动场地、绿地、道路等设施。公共建筑是组成公共活动中心的主要内容，一般包括科学与文化方面的建筑、行政办公建筑、纪念性建筑、文娱和体育方面的建筑、商业服务建筑、医疗卫生建筑以及交通建筑等。居住建筑在公共活动中心亦应有所安排，同时布置一定的绿化和场地设施，作为人流、车流活动及游览观赏之用。

【城市广场】城市公众社会活动的中心。由城市中建筑物、道路或绿化带围合而成的开敞空间。一般来讲，城市广场上都布置着城市中的重要建筑物和设施，能集中反映城市历史文

化和艺术面貌。另外，广场的数量、面积大小，分布的位置决定城市的性质、规模和广场的功能。由于广场不同功能的要求，其类型可分为：⑴ 集会游行广场；⑵ 交通集散广场；⑶ 革命纪念广场和生活游览广场。广场因内容要求、客观条件的不同，其布置形状可归纳为规态形广场和不规态形广场两种。

【城市道路系统】把城市各组成部分联系在一起，使之相互协调和有机联系的所有道路组成的交通网络。城市道路系统一般归纳为方格式、棋盘式和环形放射式等几种形式。这些形式是在一定的社会条件、自然条件、现状条件以及当地的建设条件下，适应城市交通以及其他要求而逐步形成的。城市道路系统可分为主要道路系统和辅助道路系统。前者由城市干道和交通性道路组成，解决城市各部分之间的交通联系和对外交通枢纽之间的联系；辅助道路系统基本上是城市生活性的道路系统，主要解决城市各分区的生产和生活联系。城市道路系统必须满足交通方便、安全和快速的要求以及城市环境清洁、宁静、生动、美观的要求。城市道路系统应是一个功能清楚、系统分明、组织合理的交通运输网络。

【城市公用系统】满足城市居民基本生活需要，供给居民日常生活中所需能源的工程系统。城市公用系统包括给水工程、排水工程、电力系统、供热系统、煤气系统等。给水系统包括三个组成部分：取水工程、净水工程和输配水工程。整体工作过程由水泵联系，组成供水系统输送到各种用户中去。排水工程包括排水管道和污水处理厂两部分，其作用是及时进行污水、废水的集中和输送并进行卫生处理，同时及时排除

雨水，避免因积水造成的危害。电力系统则包括选择城市电源，确定发电厂、变电所、配电所的位置、容量及数量，确定电压等级，确定高压线走向、高压走廊位置，低压接线方式，绘制电力负荷分布图及电力系统供电总平面图，解决并处理好城市电力分期负荷及电力的平衡。供热系统由热源、管网和热用户散热器三部分组成。供热系统方式的选择主要根据经济技术水平，热用户类型、性质、要求及热负荷分布状况而定。煤气系统包括输气管道、分配管道、支管和引入管及住宅内煤气管。煤气系统的确定主要由气源性质、城市大小、人口密度、用户分布情况、地形及天然障碍等因素决定。

【城市园林绿地系统】由城市中各种类型和规模的园林绿地组成的生态系统。城市园林绿地是城市用地的一个重要组成部分，它的作用是：⑴ 保护环境，园林绿地能够防风沙、保持水土、抵抗自然灾害的袭击，并能净化空气、调节小气候、减低噪声；⑵ 改善城市面貌、提供休息游览的场所，园林绿地不仅增添了自然景色，也为居民提供了休息和游览的场地；⑶ 有利于战备、防震、抗灾，一定数量的绿地面积，特别是分布在居住区内的绿地，可供安全疏散之用。城市绿地按其功能和使用，可分为六类：⑴ 公共绿地；⑵ 专用绿地 ⑶ 街坊庭院绿地；⑷ 街道绿地；⑸ 园林生产、防护绿地；⑹ 风景游览区。从保护环境和抗震防灾的要求来看，城市绿化覆盖面积应大于市区用地的 30%。

【城市管线工程综合设计】是城市总体规划中的一项内容。城市中有多种工程管线，如给水管道、排水管道、电力线、电讯线、热力管道及煤气管道等，它们的用途各不相同，建设

时间又常有先后，为解决和防止城市建设中各种工程管线之间、管线与建筑物、构筑物之间可能出现的矛盾，在城市规划设计中，必须对各种工程管线的空间位置进行综合设计。城市管线工程综合设计可以指导各项管线工程的设计和施工，也便于管线建成后进行管理。

【城市防洪规划】根据城市用地范围内历史上洪水灾害情况以及其水文资料所确定的防洪标准和所拟定的防洪规划。其内容包括确定防洪标高、警戒水位、修建防洪堤、排洪闸门、排内涝工程等，以确保城市及居民生命财产安全。水文资料一般指江、河、湖泊的年平均最高水位，年平均最低水位，历史最高水位以及该地区年降雨量、包括年最大、月最大、五日最大降雨量和地面经流系数等。

【城市用地的竖向规划】在城市总体规划及详细规划阶段，将城市用地的一些主要标高加以综合考虑所制定的规划。其目的是使建筑、道路、排水的标高互相协调；配合城市用地的选择，对不利于城市建设的自然地形加以适当改造，或提出工程措施，使土石方工程尽量减少；同时要考虑满足城市地形地貌、建筑物高度和形成城市大空间的美观要求。城市用地竖向规划工作的基本内容包括：⑴ 综合城市用地选择，充分利用自然地形，对一些需要采取工程措施后才能用于城市建设的地段提出工程措施方案；⑵ 综合解决城市规划用地的各项控制标高问题；⑶ 使城市道路的纵坡度既能配合地形又能满足交通上的要求；⑷ 合理组织城市用地的地面排水；⑸ 合理、经济地组织好城市用地的土方工程；⑹ 适当考虑配合地形，满足城市环境立体空间的美观要求。

【卫星城镇】20世纪初，英国人恩维把霍华德“田园城市”的理论发展成为卫星城镇的理论。其基本观点是以大城市为母城，在周围建立若干中小城市镇以疏散人口，控制大城市规模。卫星城镇经历了三个发展过程，其规模由小到大。第一代卫星城镇称为“卧城”，城市除了居住建筑外还设有起码的生活福利机构，居民的生产工作及文化生活仍需去母城解决。第二代卫星城镇为半独立的城镇，除了居住建筑外还设有一定数量的工业企业和服务设施，使一部分居民就地工作，另一部分居民仍去母城工作。独立的卫星城镇是第三代卫星城。其特点是比第一，二代卫星城规模大，并进一步完善了城市公共交通及公共福利设施。

【居住区规划设计】居住区规划设计应综合考虑总体规划和近期建设要求、国家经济发展水平和人民的文化与经济生活水平、各地各民族居民的生活需要和习惯、物质技术条件，以及气候、地形、现状等条件。居住区规划设计的内容包括：⑴ 用地位置和范围；⑵ 人口数量和用地大小；⑶ 住宅类型、层数比例、数量、布置方式；⑷ 公共服务设施的内容、规模、数量、分布和布置方式；⑸ 道路的宽度、断面形式、布置方式；⑹ 公共绿地、室外场地的数量、分布和布置方式；⑺ 有关的工程规划设计方案；⑻ 各项经济技术指标和造价估算。

【小区规划】构成城市居住区的基本结构单元称为小区。根据城市居住区的规模可划分为若干个小区，小区则又可根据需要划分为若干个住宅组团。小区规划一般注意解决以下几个问题；⑴ 其规模应以城市道路交通条件、自然地形条件以

及住宅层数、人口密度、生活服务设施的服务半径等因素来确定；⑵ 小区主要以城市干道、绿地、水系、铁路等地界划分，使其不被地区性或全市性的干道所分割；⑶ 小区内部道路应形成独立性和封闭性系统；⑷ 小区内部要配备完善的学校、托幼、商店等公共设施；⑸ 小区要有一定面积的公共绿地。

【邻里单位】 20 世纪 30 年代，先后在美国和欧洲提出一种“邻里单位”的居住区规划理论。“邻里单位”作为组成居住区的细胞。其内部都要设置小学及一些为居民服务的公共建筑及设施。内外道路功能分工要明确，防止外部交通穿越。同时住宅建筑的布置特别强调要考虑朝向及间距。“邻里单位”理论在英国及欧美一些国家盛行。这种理论因为适应了现代城市由于机动交通发展带来的规划结构上的变化，把居住的安静、朝向、卫生、安全放在重要的地位，因此对居住区规划影响很大。

【田园城市】19 世纪末英国社会活动家霍华德在《明日，一条通向真正改革的和平道路》著作中提出了应该建设一种兼有城市和乡村优点的理想城市，即“田园城市”。这种城市规划的设想，实质是城市和乡村的结合体。他建议田园城市的规模总占地 2400 公顷，居住人口 32000 人。其中，城市居中，占地 400 公顷，居住 3 万人。城市四周由永久性农业地带围绕，占地 2000 公顷，散居 2000 人。这个规模足以提供丰富的社会生活，但不应超过这个程度。如果城市人口超过了规定数量，则应建设另一个新的城市。田园城市的规划平面为圆形，城市部分由一系列同心圆组成。有六条大道由圆心放

射出去，中央是一个占地 20 公顷的圆形公园，沿四周可建公共建筑，它们的外围则是一圈占地 58 公顷的公园，其外圈是商店和住宅，再外则是宽 128 米的林荫道，其间建有学校和教堂，大道外围又是一圈花园住宅。

【雅典宪章】1933 年国际现代建筑协会在雅典开会，中心议题是城市规划，并制定了一个“城市规划大纲”，这个大纲后来也被称为“雅典宪章”。大纲中提出，城市要与其周围地区作为一个整体来研究，指出城市规划的目的是解决居住、工作、游憩与交通四大活动的正常进行。对居住问题，大纲建议居住区要用城市中最好的地段，并规定城市中不同地段采用不同的人口密度，对工作问题，大纲建议有计划地确定工业与居住的关系。对游憩问题，大纲建议居住区要多保留和开辟绿地，降低人口密度，在市郊保留良好的风景地带。对交通问题，大纲认为应从整个道路系统的规划入手，按车辆行驶速度划分街道功能，按调查统计的交通资料确定道路宽度。“雅典宪章”是为了适应生产及科学技术发展给城市带来的变化，其中的一些理论成为近代规划学科的重要内容，至今仍有深远的影响。

给排水工程

【水源】地面水（江、河、湖、海水）和地下水（潜水、承压水、泉水）是人类使用的两大水源。天然水是自来水厂的原

料，地下水水质好，但限于地层构造和地下水补给量等因素，有时不能大量取得地下水。地面水的水量充沛，取用方便，不过，地面水的水量、水质和水温随季节变化大，易受人为污染，无论地面水或地下水源，必须采取卫生防护措施。

【取水工程】从水源取水，并送至水厂或用户的工程。给水水源不同，取水构筑物的构造型式、设计计算，施工方法也不同。取集含水层中地下水的构筑物有大口井、管井和渗渠，大口井的口径为 4—8 米，井深为 6—20 米，一般不超过 30 米，它适用于地下水埋藏较浅的地区，在中小型给水工程和山区建设中采用大口井取水的日益增加。管井的口径为 150—600 毫米，井深一般不小于 300 米，在含水层埋藏深厚度大时，使用较广。地下水埋深在 2 米以内，可用渗渠取水。取集地面水常用的构筑物有岸边式和河床式两种，岸边式就是在江河的岸边建造取水口，一般在取水量大，靠岸处有一定的水深，地质条件较好的情况下采用。河床式取水构筑物，是沿河底或架空敷设进水管，伸向江河中心，以取得较好的水。一般用在河岸比较平坦，岸边水深有限，靠岸的水质较差时。

【水质标准】用户所要求的各项水质参数应达到的指标。生活饮用水卫生标准中包括四类指标：⑴ 感官指标，水中某些物质对人的视觉、味觉和嗅觉的刺激；⑵ 化学指标，水中存在的某些化学物质，一般情况下对人体健康并不直接构成危害，但对生活使用会产生不良影响；⑶ 毒理学指标，有些化学物质，在饮用水中达到一定浓度时，会对人体健康造成危害，这些属于有毒化学物质，⑷ 细菌学指标，通过测定水中细菌总数和大肠菌群反映水体受到污染的程度及水处

理的效率。工业用水种类繁多，水质要求各不相同，水质要求高的工业用水，不仅要求去除水中悬浮杂质和胶体杂质，而且还要求不同程度地去除水中溶解杂质，工业用水的水质优劣，与工业生产的发展和产品质量的提高关系极大。

【混凝】水的混凝处理。借助于混凝剂的作用，压缩水中胶体扩散层，降低电位，破坏水中胶体颗粒的稳定状态，并在吸附引力的作用下，通过胶体间、胶体与混凝剂的水解胶体间相互凝聚，并且吸附水中悬浮物质、部分细菌和溶解物，生成较大絮状绒粒（通常称之为矾花），而从水中分离出来的过程称之为混凝。混凝是降低天然水体中浊度和色度最主要的方法，同时对某些无机或有机污染物的去除也是一种重要的工艺过程。为此，必须向水中投加混凝剂，并应有良好的混合与反应条件。常用的混合方式有水泵混合、压力管道混合和机械混合。常用的反应池有隔板式反应池和机械搅拌反应池、穿孔涡流反应池、折板式反应池以及涡流式反应池和旋流式反应池，常用的有平流式沉淀池、幅流式沉淀池、斜板斜管沉淀池和澄清池。

【沉淀】水中悬浮颗粒依靠重力作用从水中分离出来的过程。颗粒比重大于１时，表现为下沉；⑴ 小于１时，表现为上浮。在给水处理中，常遇到两种沉淀，一种是颗粒在沉淀过程中，彼此没有干扰，只受到颗粒本身在水中的重力和水流阻力的作用，叫做自由沉淀，另一种是颗粒在沉淀过程中，彼此相互干扰，虽然其粒度和第一种相同，但沉淀速度却较小，称为拥挤沉淀。常用的有平流式沉淀池、幅流式沉淀池和斜板斜管沉淀池。

【澄清】 将水的絮凝过程和絮凝体与水的分离过程综合于一体，并利用有吸附能力的高浓度活性泥渣来澄清水的过程。其构筑物称之为澄清池，澄清池的工作特点：一是在单一构筑物中完成混合、反应、沉淀分离等三个工艺过程；二是可节约混凝剂等的用药量，并可减小占地面积；三是利用有吸附能力的活性污泥渣加强混凝反应过程，从而能加速固液分离，提高澄清效果。澄清池的种类很多，一般按照接触絮凝絮粒形成的方式可分为：泥渣循环型、泥渣过滤型 (亦称悬浮泥渣型) 以及两者作用都具备的综合型。属于循环型的有水力循环澄清池和机械加速澄清池。属于过滤型的有无穿孔底板锥底式悬浮澄清池和脉冲澄清池。水力循环澄清池对水质、水温变化适应差，一般适用於进水浊度在 2000 度以下的中小型水厂。机械加速澄清池对水质、水温变化适应性较强，一般适用於进水浊度在 3000 度以下最适宜的原水浊度在 1000 度以下。脉冲澄清池对水量、水温突变反应敏感，原水中也不宜含有大量较粗颗粒的泥砂，一般适用于进水浊度在 3000 度以下。悬浮澄清池对水温、水量变化比较敏感，一般适用於流量变化较小，且变化不大於 10%的情况，一般在中小型水厂中选用。选用澄清池时，重要的是考虑原水的水质条件、以及运转条件对于水量、水质、水温变化的适应程度和运转上的稳定性。

【过滤】 使水流入装有滤料的滤池。通过滤料层的吸附、筛滤、沉淀等作用，截留水中的杂质进行固液分离的过程。过滤在城市水厂中，通常做为澄清的最后处理工艺，其进水浊度应在 20 毫克/升以下。当原水水质较清时，也可考虑采用直接

混凝过滤，称之为接触过滤法。生活饮用水过滤池的出水水质经消毒应符合生活饮用水的卫生标准。滤池分为重力式和压力式两种。城市水厂多采用重力式滤池。中小型工业企业，以及城市地下水除铁的水厂等多采用压力式滤池。目前多采用普通快滤池、双层和多层滤料滤池、虹吸滤池以及重力式无阀滤池。

【消毒】 杀灭水中病菌的过程。是保证水质的一种措施。江、河中的水经过雨水的冲刷汇流，受到各种杂质的污染，很不卫生，经过混凝、沉淀或澄清、过滤等水质净化过程，江、河水中大部分悬浮物质被去除掉，水变清了，在这同时，粘附在悬浮颗粒上的大部分细菌、大肠杆菌、病原菌和其他微生物也被除去，剩下一定数量的微生物，包括对人体有害的病原菌，要用消毒的方法去除，才能供应用户。经过消毒的水，允许含有少量无害人体的细菌。中华人民共和国“生活饮用水卫生标准”中规定：在37℃培养24小时的水样中，细菌总数1毫升水中不超过100个，大肠菌群1升水中不超过3个。消毒方法包括物理法 (如加热、紫外线和超声波杀菌) 和化学法 (如加氯、臭氧和二氧化氯等) 两种，给水处理中最常用的是氯消毒法。

【除铁除锰】水里存在过量的铁和锰是不利的，这些金属的沉淀物使水变为浑浊的黄棕色，引起室内卫生装置和洗衣上的污斑，同时在配水系统中引起微生物的生长、积累、导致管线的输水容量减少和水表、阀门阻塞，同时使水带有铁腥味，地下水中过量的铁和锰必须去除。常用的去除方法有：⑴ 氧化法，将低价的铁、锰氧化成高价，从水中析出，达到地下

水除铁除锰的目的；⑵ 接触氧化法，利用空气中的氧将低价铁和锰氧化后，再经过沉淀和过滤除去。

【除氟】氟是自然界中广泛存在的一种元素，也是人体维持正常生理活动不可缺少的物质，人体组织器官中的氟，主要来源于饮水，但是长期饮用含氟量过高的水，将对人体造成严重危害，饮用水含氟量宜小于１．０毫克/升，含氟量过高的水需进行除氟处理。除氟的方法可分两类：⑴ 沉淀法，加入石灰、硫酸铝、碱式氯化铝等药剂，使水中氟化物沉淀，或者在形成氢氧化物后的沉淀过程中，氟化物通过吸附而被除去；⑵ 离子交换法，其原理是将含氟水通过特殊的滤料，起离子交换作用，交换作用失效后，用再生方法恢复其处理能力 (主要的吸附剂有活性氧化铝和磷酸三钙)。

【活性炭吸附】利用活性炭的物理吸附、化学吸附作用去除水中溶解的有机物和其他杂质，特别是去除水中产生臭味的有机物有良好效果。活性炭是由木材、煤、果壳等含炭物质经炭化和活化过程制成，它有高度发达孔隙结构和巨大表面积，通常１克活性炭的表面积达 500—700 米^2，因而有很强的物理吸附性能，能有效地吸附水中的有机物。活性炭有粉状炭和粒状炭两种，粉状活性炭不易再生，一次使用后即行丢弃，用量大，费用贵；粒状活性炭吸附能力饱和后，需及时再生，以恢复吸附能力。再生方法可分为加热法和化学再生法，加热法再生应用较为广泛。

【软化】指把水中钙、镁离子转变成难溶化合物使之沉淀析出的过程，在水的药剂软化中，石灰软化是最常用的，其次是石灰—苏打软化和石灰—石膏软化，要根据水质情况选用。水

的药剂软化工艺过程所用的设备与沉淀工艺基本相同，也要经过混合、反应、沉淀、过滤等过程。在水处理中，还可用阳离子交换树脂或磺化煤进行水的软化，常用的有Na型树脂交换软化，H型树脂交换软化和H—Na型离子交换树脂脱碱软化，树脂交换容量得到充分利用后，需用药剂再生，使其恢复吸附能力。

【除盐】去除水中大部分阴阳离子的过程。利用离子交换树脂的吸附交换能力，可将水中大部分强电解质去除，剩余含盐量约为1—5毫克/升，与普通蒸馏水相似。

【膜分离】在某种推动力作用下，利用特定膜的透过性能，达到分离水中离子或分子以及某些微粒目的的工艺。膜分离的推动力可以是膜两侧的压力差、电位差或浓度差。电渗析、反渗透、超滤统称为膜分离法。电渗析法是在外加直流电场作用下，利用离子交换的选择透过性（即阳膜只允许阳离子透过，阴膜只允许阴离子透过），使水中阴、阳离子作定向迁移，从而达到水中离子与水分离的一种物理化学过程。使用让水分子透过，而不允许溶质透过的半透膜将纯水与咸水分开，则水分子将从纯水一侧通过膜向咸水一侧透过，结果使咸水一侧的液面上升，直到到达某一高度时为止，此即所谓渗透过程，当咸水一侧施加的压力大于该溶液的渗透压，可使渗透逆转，水分子则从咸水一侧反向地通过膜透过到纯水一侧，即为反渗透。超滤是借助于膜以截留水中胶体大小的颗粒，而水和低分子量溶质则允许透过的一种膜分离方法。

【冷却】用水冷却生产设备和产品的方法。水是吸收和传递热量的良好介质，为了重复利用吸热后的冷却水，通常采用循

环冷却水系统，冷水流入换热器，将热流体冷却，水温升高后，流入冷却构筑物进行冷却，冷却后的水再用水泵送入换热器循环使用。用作循环水冷却的设备及构筑物有：⑴ 水面冷却、通过水体的水面向大气中散发热量；⑵ 喷水池冷却，压力水经喷嘴向上喷出，喷散成均匀散开的小水滴，使水和空气的接触面积增大，在小水滴从高速向上喷射而后又降落的过程中，有足够的时间与周围空气接触，使水降温；⑶ 湿式冷却塔冷却，在冷却塔内，热水从上向下喷散成水滴或水膜，空气由下而上或水平方向在塔内流动，在流动过程中，水与空气进行热交换，使水温下降。

【水厂】制备安全卫生的饮用水的工厂。给水厂应有能力在不利的条件下安全地生产合格的水。好的水是一种清亮无色、水味适口和清凉的，它不起锈点，既无侵蚀性又不形成垢壳。为了满足水质好的要求，水厂必须能够适应流量和原水水质的变动，而始终生产良好水质的饮用水。

【输水工程】 将净化后的水从水厂通过管线输送给用户的工程。确定输水管的位置，应先在地形图上大致定方向，再到现场踏勘，力求管线最短，施工方便。输水管尽量在现有道路下埋设，少穿铁路和河流，避开滑坡坍方和洪水淹没区。如果水源离城镇很远，而用水量少，安全给水的要求不高，或水源不只一个时，可用一条输水管。对于不允许断水的工业给水，可采用一条输水管再在用水地点建造蓄水池或用两条输水管，两者经过比较后确定。长距离输水管，因管线中的水头损失很大，所需水泵扬程很高，为了避免管线中的压力过高，并防止水锤对输水管的破坏作用，需要分级加压，措

施是在管线的适当位置设置中间泵站（加压泵站）和蓄水池，既降低了压力还可以调节水量。很长的输水管，应在管线最高处装放气阀，隔适当距离须安装阀门，以便检修。

【配水工程】给用水户接通水管的工程。埋在地下的大大小小水管组成了管网，管网必须分布在整个给水区内，能够在水量和水压方面满足用户的要求，保证供水安全可靠，管线布置应力求最短，并尽量少穿铁路、河流等障碍物。管网布置形式可分树状网和环状网，树状网供水不够安全，但管线总长度较短，初期投资省，环状网供水安全，造价高，在不许断水的工业和城镇应考虑用环状网。在实际工程中，往往将树状网和环状网结合起来进行布置，在主要给水区采用环状网，在边远地区或给水可靠性要求不高的地方采用树状网较为经济合理；或者近期采用树状网，到远期再逐步发展成为环状网。

【排水体制】对生活污水、工业废水和降水经流采取的汇集方式，称为排水体制。排水体制分为分流制体和合流制体两种基本型式，当生活污水、工业废水、降水经流用两条或两条以上的排水管渠系统来汇集和输送时,称为分流制排水系统。其中汇集生活污水和工业废水中处理污水的系统，称为污水排除系统，汇集和排泄降水和不需要处理的工业废水的系统称为雨水排除系统。只排除工业废水的称为工业废水排出系统。将生活污水、工业废水和雨水经流用一条管渠系统汇集和输运的系统称为合流制。排水系统根据污水、废水、降水经流汇集后处置方法的不同，可分为下列两种情况：一是直泄式合流制，即将管渠系统的布置就近排向水体，分若干个

排水口汇合污水直接排入水体，对环境卫生及水体污染较大，一般不宜采用；二是截流式合流制，即将需排放的污水，晴天经截留全部将污水送至污水处理厂，雨天可将超出的水量通过溢流井泄入水体。排水体制的选择应根据城市总体规划和环境保护的要求，按当地的自然条件和城市的污水量、污水水质综合考虑，通过经济技术比较后确定。

【污水管道】输送生活污水和工业废水的管道。污水管道一般采用重力流，并将污水输送到污水处理厂，污水管道输送的生活污水水量按居住区最高日最高时计算。输送的工业废水水量可按日产量和单位产品的污水量计算。污水管道采用的管材，应少用金属管，尽可能采用混凝土管、钢筋混凝土管、石棉水泥管和陶土管。污水管道的布置原则：⑴ 应先布置主干管和干管，并将其布置在排水区域地势较低处，以便支管的污水自流进入；⑵ 干管一般沿道路布置，通常设置在污水量大、地下管线少的一侧的人行道下或慢行道下，马路宽度较大时可考虑在两侧布置；⑶ 污水管线的坡度应尽量与地面坡度一致，以减少埋深，节省投资；⑷ 污水支管的布置形式，应根据街坊具体条件，可采用低边式、穿坊式和围坊式。

【合流制管道】在同一管渠内排除生活污水、工业废水及雨水的管渠系统。常用的为截流式合流制管渠系统，它是在临河的截流管上设置溢流井，晴天时截流管以非满流将生活污水和工业废水送往污水厂处理。雨天时随着雨水量的增加。截流管的满流将生活污水、工业废水和雨水的混合污水送往污水厂处理。当雨量再增加，混合污水量超过截流管的设计输

水能力时，溢流井开始溢流，并随雨水经流量的增加，溢流量增大。降雨强度减弱，雨水溢流井处的流量减少，溢流量减小，最后混合污水量又重新等于或小于截流管的设计输水能力，溢流停止。

【水体污染】排入水体的污染物在数量上超过了该物质在水体中的本底含量和水体的环境容量，导致水体在物理和化学性质上发生变化，破坏了水体中固有的生态系统，破坏了水体的功能及其在经济发展和人民生活中的作用。造成水体污染的因素是多方面的，向水体排放未经妥善处理的城市污水和工业废水；施用的化肥、农药以及城市地面的污染物，被雨水冲刷，随地面径流而进入水体；随大气扩散的有毒物质通过重力沉淀或降水过程而进入水体。

【水体自净】自然环境，包括水环境对污染物质都具有一定的承受能力，即环境容量。水体能够在其环境容量的范围以内，经过水体的物理、化学和生物作用，使排入的污染物质的浓度，随着时间的推移在向下游流动的过程中自然降低。水体自净过程按其机理可分为：⑴ 物理过程，其中包括稀释、混合、扩散、挥发、沉淀；⑵ 化学及物理化学过程，污染物质通过氧化、还原、吸附、凝聚、中和等反应使其浓度降低；⑶ 生物化学过程，污染物质中的有机物质，由于水中微生物的代谢活动而被分解、氧化并转化为无害、稳定的无机物，从而使其浓度降低。水体自净作用是上述三项过程的综合，它们同时、同地产生，相互影响，相互交织在一起。

【排水水质标准】为控制水体污染，保障人体健康，维护生态平衡，促进国民经济和城市建设的发展，中国于 1988 年 4 月

5日批准并发布了GB8987—88《污水综合排放标准》和GB3838—88《地面水环境质量标准》。我国原城市建设环境保护部于1986年12月11日发布的CJ18—86《污水排入城市下水道水质标准》1987年7月1日实施。这三个标准是我国现有企事业单位的污水治理及新建、扩建、改建企业“三同时”审批验收和排污的依据。《污水综合排放标准》按地面水使用的功能要求和污水排放去向，地面水域和城市下水道排放的污水分别执行一、二、三级标准，并将污染物按其性质分为两类：第一类指能在环境中或动植物体内蓄积，对人体健康产生长远不良影响者；第二类污染物指其长远影响小于第一类污染物质。该标准共分为：《地面水环境质量标准》按地面水水域使用目的和保护目标将其划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类，其污染指标共有30项，每项均按Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类确定水质标准。《污水排入城市下水道标准》适用于向城市下水道排放污水的所有单位及个人，水质控制标准共有30项指标。

【物理处理】生活污水和工业废水，都含有相当数量的称为悬浮物质的不溶解污染物质。由于污水来源广泛，污水中悬浮物质含量的变化范围很大，从每升水含有几十、几百毫克，高到几千甚至上万毫克。污水物理处理法的去除对象，就是这一类的污染物质。采用的处理方法有筛滤截留、重力分离（包括自然沉淀、自然上浮、气浮）、离心分离。使用的处理设备有格栅、筛网、滤池、微滤机、沉砂池、沉淀池、除油池、气浮装置以及离心机及旋流分离器。

【好氧生物处理】在自然界，存在着大量依靠有机物生活的微

生物，它们有氧化分解有机物并将其转化为无机物的巨大功能。生物处理法就是利用这一功能并采取一定的人工措施，创造有利于微生物生长、繁殖的环境，使微生物大量增殖，以提高微生物氧化分解有机物效率。好氧性生物处理分为活性污泥法、生物膜法、氧化塘及土地处理法。活性污泥法是将空气连续鼓入曝气池的污水中，经过一段时间，水中即形成繁殖有巨量好氧性微生物的絮凝体—活性污泥，活性污泥能够吸附水中的有机物，生活在活性污泥上的微生物以有机物为食料，获得能量并不断生长增殖，有机物被去除，污水得以净化。生物膜法，使污水连续流经固体填料，在填料上能够形成污泥状的生物膜，生物膜上繁殖着大量的微生物，能够起到与活性污泥同样的净化作用，吸附和降解水中的有机污染物，从填料上脱落下来衰死生物膜随污水流入沉淀池，经过沉淀水被澄清净化。氧化塘是一种古老的污水处理技术，污水在塘内经较长时间的缓慢流动和贮存，通过微生物的代谢活动，使污水中的有机污染物降解，污水得到净化。污水的土地处理是使用污水灌溉，能使污水得到净化，但需要严格控制用于灌溉农田的污水水质。

【厌氧消化】在无溶解氧的条件下，利用厌氧微生物作用将污水中所含的各种有机物分解、转化，生成以甲烷和二氧化碳为主的沼气的过程。厌氧消化目前主要用于净化高浓度有机废水，采用的设备有普通消化池、厌氧接触消化池、厌氧过滤池、上流式厌氧污泥床反应器、厌氧消化床等，厌氧生物转盘是一种正在发展的生物技术。

【工业废水特种处理】生活污水的常规处理方法也适用于水质

与生活污水相类似的工业废水。但是工业废水类型多，成分也极其复杂，其中很多是不能通过自然沉淀分离的微细悬浮颗粒、乳化物、难于或不能为生物降解的有机物，以及无机有毒有害物质。对于这一类污染物质应采用物理法、化学法、物理化学法进行处理。属于物理处理法的有上浮、气浮、离心和过滤；属于化学处理法和物理化学处理法的有：中和、混凝、化学沉淀、氧化还原、电解、吸附、电渗析、反渗透和超滤等。工业废水一般水质、水量变化比较大，为了减少冲击负荷对处理工艺的不良影响，应该用调节池对水质进行均和，对水量加以调节。

【污泥处置】污水处理过程中，产生大量的污泥，其数量约占处理水量的0.3—0.5%（含水率以97%计）。污泥中含有很多有毒物质，如细菌、病原微生物、寄生虫卵以及重金属离子；有用的物质如植物营养素、氮、磷、钾、有机物等。污泥很不稳定，需要及时处置。首先应进行污泥浓缩，浓缩的目的在于缩小污泥的体积，减少消化池容积和加温污泥所需的热量；如果进行机械脱水，则可减少混凝剂投加量与脱水设备的数量。污泥经浓缩或消化后，尚有约95—97%含水率，体积仍很大，为了满足卫生、综合利用或进一步处置的要求，应对污泥进行脱水和干化处理。污泥干化与脱水方法，主要有自然干化、机械脱水及热处理（焚烧）。污泥经过消化、干化和脱水后，最终处置决定于污泥的性质及当地条件，可用作农业肥料，也可用于制作饲料。但必须满足卫生要求，不得含有致病微生物和寄生虫卵；有毒物质含量也必须在限量以内，应满足作为农业用或饲料用的有关规定。焚烧灰可用

于填充洼地和充作筑路材料使用，也可以投弃于废矿井中。

【污水处理厂】污水处理厂担负着城市污水和工业废水的净化和处理任务，它是城市工程建设的一个组成部分，它和其他工程建设（如给水工程）之间互有影响，故在城市总体规划中应包括有污水处理在内的排水系统的规划内容。污水厂的建设应注意以下几个问题：厂址选择；选择并确定处理厂的处理工艺流程与处理构筑物的型式；污水厂的平面和高程布置；污水处理厂计量与水质监测设备的选择。污水厂建成后，应进行污水处理构筑物的试运行，投产后对污水厂的运行应切实做好控制、观察、记录与分析检验工作，使整个污水厂正常运行和充分发挥其净化功能。

地 基 基 础

【地基】承受由建筑物及构筑物基础传递来荷载的土体或岩体。为了保证建筑物及构筑物的安全和正常使用，要满足强度、变形及稳定性等方面的要求；若地基不加人工处理即可满足要求者，为天然地基，人工处理过的地基称人工地基。地基设计时主要考虑在上部荷载及其他影响作用下，地基应满足（1）基底压力小于地基的容许承载能力；（2）地基变形小于容许变形；（3）地基无滑动失稳的危险；（4）对某些特殊土地基或特殊设计要求，增加某些特殊设计。当地基不能满足要求时，应修正设计或对地基进行人工处理，使之满足要

求。由于土体的复杂性、分析难度及其分布的无规则等，致使人们对地基土的认识问题，至今尚未圆满解决，现在人们对地基土的研究、设计等仍有一定局限性、且带有一定的经验性和较强的实验性。一般情况下，岩石地基、一般粘性土地基（有人类活动之前形成的）往往具有较好的工程特性；而新近沉积土（有人类活动以后形成的）地基、软土地基和特殊土地基往往要认真对待和加以处理。

【湿陷性黄土地基】由湿陷性黄土构成的地基。湿陷性黄土具有大孔隙和明显的垂直节理，有明显的遇水沉陷特点，这些特性对建筑物有较大危害、经常表现为地基的不均匀下沉，并具有一定的突发性。在湿陷性黄土地基上建造建筑物时应对其进行地基处理。

【淤泥和淤泥质土地基】由淤泥及淤泥质土构成的地基。淤泥及淤泥质土是在静水或非常缓慢流水环境下沉积的，沉积过程中伴有微生物作用；具有富含有机物，高含水量、高压缩性、低强度、变形时间持久等特点；属典型的软土地基。地基设计时，应注意采取结构措施和地基处理措施。

【冻土地基】土温低于 0℃时，土中水部份或大部分冻结成冰的土构成的地基。冻土有季节性冻土和多年冻土两种。季节性冻土指地表一定厚度的冬季冻结，春夏融化的土层，具有冻融交替特点；多年冻土指全年保持冻结而不融化，冻结期保持 3 年或 3 年以上的土。多年冻土的表层往往是季节性冻土。地基设计时要充分考虑地基的冻胀和融陷对建筑物的不利影响。

【膨胀土地基】由膨胀土构成，具有遇水膨胀特性的地基。在

这种地基土中，含有较多的强亲水性矿物，其具有明显吸附水的能力，遇水后体积显著增大，而失水后又显著减小，具有可逆性，对建筑物的影响很大。这种土在我国有一定的分布。

【地基处理】利用物理或化学等技术手段，对地基采取一定的技术处理措施，使基土的工程特性得以改善，达到设计及使用要求。地基处理的主要目的是增强地基的稳定性，提高地基的强度，减少变形量（沉降）。应用的主要对象是较软弱的软土地基、杂填土地基、软硬不一的不均匀土地基、特殊土地基及尚达不到设计和使用要求的地基等。地基处理是一个古老而又新兴的领域，古代人们在地基处理方面积累了大量的经验，随着近代及现代建筑的发展以及科学技术水平的大幅度提高，涌现出很多更加有效、经济的方法。现常用的处理方法很多，各有其适应的应用领域，如换土法、化学加固法、冷冻法、预压法、挤密法等。

【换土法】将地基中一定范围内的土层挖除，换填砂、石、灰土等材料，并使之密实，以作为基础的主要持力层的地基处理方法。是常用的浅层土处理方法。换填的土层称垫层，具有较原基土高的强度，可将传来的荷载较为分散地传给下层土体，提高地基的承载能力。垫层厚度、宽度及材料选用通过设计选定。常见有砂石类垫层、灰土垫层、土垫层等。采用换土法应注意验算下卧土层的承载能力。

【表面夯实法】用夯实、碾压、振动等机械手段，使地表一定深度内的土层得到压实的方法。压实的作用是利用机械能排除土中部分气体，使土颗粒由较松散状态变成较紧密状态，从

而提高基土的强度，降低压缩性、减少透水性。在一定的能量情况下，土体在相应的含水量时，方可获得相对最佳的密实度。

【化学加固法】将某些化学溶液注入地基中，利用其特有的化学性质，通过反应生成胶凝物，或促使土颗粒表面活化，加强土颗粒间的连结，使地基强度等性能显著增强的方法总称。常用的方法有硅化加固法、碱液加固法、电化学加固法、高分子化学加固法等。是地基处理方面较为活跃和有效的一类方法。

【预压法】在软土地基表面预先加载，使地基在预载过程中完成大部分沉降，促进土中水的排出而使地基的强度得以提高的方法。主要方法有堆载预压法和真空预压法。堆载预压是在地基表面堆放一定重量的重物（砂、石、土、等），利用重物的重力对地表加压。真空预压是利用真空泵将覆盖着隔气薄膜的地基抽成一定真空度，利用大气压力与真空压力的差值对地基加压。预压法通常与砂井（袋砂井）等配合使用，以缩短排水路径。预压时应注意排水路径的通畅。

【挤密法】在基土范围内，按一定分布密度利用冲击、振动、爆破等物理手段成孔，在孔内回填某些成桩材料（石、砂、灰土、土等），并密实成桩，使桩周围土体得以挤密，形成一复合地基的方法。有时亦采用直接抛石，重力夯砸挤密形式。常见有土桩和灰土桩挤密法、砂桩挤密法，碎石桩挤密法等，是一种较常用的软基处理方法。

【振冲法】通过振冲器的水平向振动力和高压射水，在振冲器沉入土中同时，振挤孔中填料和周围土体，使周围土体密实，

形成一复合地基形式，提高地基的承载能力。

【就地拌和桩法】利用沉入土中的拌和装置，将要处理的地基土和固化剂拌和成桩，通过固化作用使拌和部位地基土得到改善，提高地基土强度的方法。常用有深层搅拌法和高压喷射法。

【基础】工程结构物位于地面以下的特定部位结构部分（有时部分位于地上），用来支承结构物，并将结构物上部传来的荷载传递给地基。基础的种类和型式很多，按埋置深度可分成浅埋基础、深埋基础和明置基础；按基础变形可分成刚性基础和柔性基础；按建筑材料可分成钢筋混凝土基础，混凝土基础，砖基础、灰土基础、片（块）石基础等；按结构型式可分成条形基础、独立基础、箱形基础、片筏基础、壳形基础、桩基础、沉井基础、管柱基础、地下连续墙基础以及组合式基础等。基础是结构物的支承根基，设计及施工中要刻意认真对待。基础的设计主要包括基础类型、材料、埋深、平面布置、尺寸和持力层的选择、基础结构设计和计算，以及地基的验算等。

【灰土基础】由石灰、土和水按一定比例配合，经分层夯实而成的基础型式。石灰水化后与土中的二氧化硅或三氧化二铝等物质结合，生成硅酸钙、铝酸钙等胶结体，将土壤胶接起来，使土颗粒间联系增强。灰土基础具有一定程度的抗水性，强度显著增加，水稳性强，是较经济的基础类型。

【条形基础】墙下或柱下条状基础或交叉条状基础。有刚性条形基础和柔性条形基础两类，墙下条形基础多采用刚性条形基础型式，由砖、石、混凝土、灰土等材料建造，其宽度根

据荷载及地基承载能力，按刚性角控制；柱下条形基础多采用钢筋混凝土建造，其宽度由基础的受力来确定，条形基础呈交叉状时称交叉条形基础，多见柱下基础情况。条形基础的构造简单、经济，是较常用的一般基础类型。

【箱形基础】由底板、顶板、侧墙及一定数量的内隔墙构成的形似箱子的整体式基础，用钢筋混凝土建造。箱形基础具有较大的刚度和整体性，适用于上部结构荷载差异较大、对不均匀沉降敏感、抗震要求高、地基分布不甚理想等情况。当需要采用补偿式基础设计时，箱形基础是很好的选择型式。目前高层建筑多采用这种基础型式。

【片筏基础】具有一定厚度的支承很多柱子或整个建筑物的大面积整体钢筋混凝土板式基础。通常直接建造在原地基上，而不加更多的地基处理。适用于土质软弱、承载力低、地基软硬不均匀等情况，更适合用于地下水位较高、有地下室情况和补偿式设计及浮式基础。片筏基础通常采用等厚度平板，也可沿柱轴线设置肋来构成板梁组合体系，亦可不等厚设置。

【地下连续墙基础】在地下为挡土、截水防渗、承重而构筑的连续墙壁式基础。通常是钢筋混凝土结构，是一种深基础型式。地下连续墙早期是用作防渗、截水止漏结构，70 年代初演变为一种新的基础型式，同时兼有结构墙体和基础作用，施工时又作为基坑防护支挡结构，故在较多场合得到应用。

【桩基础】由桩和承台组成的基础型式。桩是土中竖直或倾斜的基础构件，其横截面尺寸远小于其长度，利用其端部的支承能力，侧面的摩阻能力及本身的抗弯、抗剪能力，将上部传来的竖向荷载和水平荷载有效地传给周围地基。桩按成桩

材料分成木桩，混凝土桩、钢桩和复合桩等；按施工方法可分成预制桩和灌注桩；按传力方式可分成端承桩（柱桩）和摩擦桩。承台是在桩顶部将桩群连接成整体的构件，它直接支承上部结构，并将上部结构传来的荷载分散地传递给桩和基土；当承台底部高于地面时称高桩承台，反之称低桩承台。桩基础具有承载能力高和基础沉降量小的特点，几乎可以应用于各种情况，尤其是在有较厚软履盖层及软土地区，在地震区桩基具有较高的耐震能力。桩基础是应用最广的深基础型式之一。

【沉井基础】用沉井作为承重的基础构件的深基础型式。沉井是一种自身刚度很大的筒状结构，由井壁、刃脚、隔墙、封顶、封底及填心材料构成。沉井基础支承面大，稳定性好，耐震能力高，可在较复杂土层情况和深水中修筑，适应面广，并可与桩基等组合使用。应用较多的是钢筋混凝土沉井和钢沉井。沉井的修筑一般为分节预制，逐节下沉。下沉采用高压射水或人工内部开挖下沉方式，亦可几种方法联合使用。

【沉箱基础】用气压沉箱方式来修筑的基础。气压沉箱是一个无底的箱状结构，由顶盖和侧壁组成，侧壁下端为刃脚。在顶盖留有孔洞，气筒及各种工作管道，气筒中设有出料用变气闸、人用变气闸等。工作时人员进入充满高压气体的沉箱内，开挖箱底基土，利用沉箱重量使沉箱下沉至所需深度。而后封满工作室，续建上部结构物。由于人们在高压环境下工作，故要十分注意工作人员的防护，特别是沉箱病的预防。目前沉箱基础已很少采用。

【管柱基础】由管柱和承台构成的基础。管柱是由多节管段通

过振动或扭摆方式沉入土中，同时在管内进行钻、挖等辅以下沉；或先钻孔，而后在孔内下管柱；或沉至基岩，在管内钻孔，灌注钢筋混凝土，使之锚于基岩上。管柱的各管段由钢筋混凝土或钢管预制，其间采用法兰盘等连接构件联接。管柱亦可分成支承式管柱基础和摩擦式管柱基础以及支承及摩擦式管柱基础。近年来，随着大直径钻孔灌注桩的迅速发展，已很少应用管柱基础了。

建 筑 材 料

【石灰】石灰岩、白垩、贝壳等以碳酸钙为主要成分的原料经900～1100℃煅烧、分解和排出二氧化碳后得到的产品。又称生石灰。主要成份是氧化钙。生石灰具有强烈的吸水性和吸湿性，易与水反应生成二氢氧化钙，并放出大量热。生石灰加适量的水消化得到的产物称消石灰，又称熟石灰。消化后的石灰能逐渐吸收空气中的二氧化碳而硬化。通常把生石灰和消石灰统称为石灰。石灰是人类最早使用的胶凝材料之一，至今仍广泛应用于建筑工程中，主要用于制作砌筑和抹面砂浆、基础、各种建筑材料制品。在农业、冶金、化工等工业中也有广泛应用。

【石膏】有生石膏和熟石膏之分。生石膏即天然石膏，有天然二水石膏（$CaSO_4 \cdot 2H_2O$）和天然无水石膏（$CaSO_4$）二种，天然无水石膏又称硬石膏。天然二水石膏是最常见的，简称

石膏。将二水石膏在不同温度下煅烧会部分或全部失去其中的水分而成为半水石膏和无水石膏，统称为熟石膏。建筑上常用的熟石膏有建筑石膏、模型石膏、地板石膏、高强石膏等。用建筑石膏可以制成各种制品如纸面石膏板、纤维石膏板、装饰石膏板、石膏空心条板等，也可以用来生产人造大理石和作室内高级粉刷。石膏还是水泥生产中的一种主要原料。

【菱苦土】又称苛性苦土、索勒尔水泥或氧氯化镁水泥。一种强度相当高的气硬性胶凝材料，由天然菱镁矿（主要成分为$MgCO_3$）经800°—850°C煅烧、磨细而成。色白或淡黄。菱苦土拌和时不用水而用氯化镁溶液，还可以用硫酸镁、硫酸亚铁等溶液拌和。菱苦土能与植物纤维和木屑、刨花等很好结合，可制成刨花板、木屑板等保温隔热吸声材料，还可制作各种建筑制品如门窗框、通风道、垃圾道等。缺点是抗水性差，但加入某些材料后抗水性有较大提高。

【水玻璃】一种能溶于水的硅酸盐，俗称泡花碱，无色或青绿色、棕色的粘稠液体。分子式$Na_2O \cdot nSiO_2$，其中SiO_2与Na_2O克分子数的比值称为水玻璃模数。作为胶凝材料时常用模数为2.4—3.0。通过加水多少调节水玻璃的稀稠以便施工。为了加速水玻璃的硬化常加入水玻璃重量12—15%的氟硅酸钠硬化剂。水玻璃主要用来制作耐酸，耐热砂浆和混凝土、防水剂、防水砂浆、防火材料等，也广泛应用于肥皂、造纸等工业。

【水泥】一种粉末状材料，与适量的水混合成浆体，不仅在空气中而且能在水中硬化并把砂，石等材料牢固地粘结在一起。

水泥是极其重要的建筑材料和工程材料，常用来制作砂浆和混凝土，广泛应用于建筑、水利、道路、海港、国防等工程中。水泥按用途和性能可分为三大类：通用水泥，如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥；专用水泥，如油井水泥、砌筑水泥等，某些性能比较突出的特性水泥，如快硬硅酸盐水泥、膨胀水泥等。也可按组成分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥等。国家标准对水泥的品质指标作了规定，主要有细度、凝结时间，体积安定性、强度。性能不同的水泥适用的范围也不同。

【混凝土】由胶凝材料、粗骨料、细骨料和水按照一定的比例配合，经拌合、浇注、捣实、硬化而成的一种人造石材。为了改变混凝土的某些性能可加入适量的外加剂。混凝土可以简写成砼。混凝土品种有许多，按胶凝材料可分为水泥混凝土、沥青混凝土、石膏混凝土、硅酸盐混凝土、聚合物混凝土等。按容量可分为特重混凝土、重混凝土、轻混凝土。按强度可分为一般强度混凝土（抗压强度＜50MPa）、高强混凝土（抗压强度≥50MPa）、超高强混凝土（抗压强度≥100MPa）。根据混凝土具有的某些特性、专门用途和施工方法可以有防水混凝土、防射线混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、耐火混凝土、大坝混凝土、道路混凝土、水下混凝土、港工混凝土、泵送混凝土、喷射混凝土、真空混凝土等。通常用水泥、石子、砂和水制成的混凝土称为普通混凝土，简称混凝土。由于普通混凝土原材料来源广，施工方便，性能优良因而广泛应用于各种建设工程。普通混凝土的抗压强度

高而抗拉强度却很低，为了克服这一缺点，在混凝土结构承受拉力的部位合理地放置抗拉能力很强的钢筋，使钢筋和混凝土在结构中发挥各自的特长，这种混凝土称钢筋混凝土。

【砂浆】由胶凝材料、砂和水按比例配制而成。按胶凝材料的不同砂浆可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰砂浆（又称混合砂浆）等。砌筑砖石砌体的砂浆称为砌筑砂浆，主要作用是将分散的块状材料胶结成整体并起传递荷载的作用。用于墙面、地面抹灰的砂浆称抹灰砂浆，主要起保护和装饰作用。新拌的砂浆应当具有良好的和易性，硬化后的砂浆应具有所需的强度。

【外加剂】为了改善水泥净浆、砂浆和混凝土的某些性能而掺入其中的物质。常用的有减水剂、引气剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂、膨胀剂等。外加剂的掺加量就应按其品种并根据使用要求、施工条件、所用原材料等因素通过试验确定。一般情况下掺加量不超过水泥用量的 5%。

【钢筋】细长条状的建筑钢材，表面有光圆和螺纹两种。直径 6.0—40 毫米。因加工方法不同分为热轧钢筋、热处理钢盘、冷拉钢筋。钢筋是土木建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用作钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土配筋。热轧钢筋用加热钢坯轧制而成，主要性能指标有屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯性能，按机械性能共分四个等级。热处理钢筋又称调质钢筋，用热轧钢筋经淬火、回火处理而成，主要用于预应力轨枕。冷拉钢筋是将热轧钢筋在常温下进行拉伸使产生塑性变形而得到的产品。以过冷拉加工可提高热轧钢筋的屈服强度，但塑性有所降低。

【沥青】沥青具有良好的粘结性、塑性、不透水性和耐化学腐蚀性。建筑上沥青主要用于屋面、地下室防水和道路路面等。沥青又分为石油沥青和焦油沥青。

【沥青防水卷材】 又称油毡或油毛毡。一种成卷的防水材料。常用的防水卷材有 3 种：⑴ 用原纸或玻璃布等纤维织物为胎基经浸渍、涂盖沥青而成，称浸渍卷材，如石油沥青油毡（石油沥青油毡分为 200、350、500 三种标号，每卷面积约 20m^2，其防水性、抗拉强度、柔韧性等项性能能达到一般防水工程的要求，价格较便宜）、沥青玻璃布油毡（性能优于石油沥青油毡，但价格较贵）；⑵ 用橡胶或沥青和橡胶经碾压制成，称辊压卷材，这类卷材综合性能好，特别是有较好的抗变形能力。防水卷材主要用于屋面及地下建筑物防水。

【砖】主要用粘土、页岩以及各种工业废料（如粉煤灰、煤矸石）和砂、石灰等原料制成的建筑材料。根据制造工艺的不同，砖分为烧结砖和非烧结砖两大类。目前我国应用最多的是普通粘土砖，标准尺寸为 240×115×53 毫米。按照外观和强度分为特等、一等、二等、三个等级。根据强度大小分为 200、150、100 和 75 号四个标号。颜色有青砖和红砖之分。粘土砖还可以制成空心的和各种不同的形状以满足工程的各种需要。砖的主要用途为砌筑各种承重和非承重墙体、屋面、地面、柱等。

【水磨石】 用白水泥（或彩色水泥、普通水泥）、色石洼、适量颜料和水经拌合、浇注、养护、硬化和表面磨光而成的一种人造石材。除了工厂预制外也可以现场制作，水磨石可以制成各种图案，装饰效果好，而且具有较好的防水和耐磨性

能。常用作建筑物表面装饰，如地面墙裙、踏步、踢脚板、窗台板等。

【陶瓷锦砖】 又称马赛克，一种用瓷土烧制而成的片状小块。可以有各种不同的颜色、形状和尺寸，分为有釉和无轴两种。出厂前按照各种图案将小块贴在牛皮纸上，每张约 30×30 厘米，称为一联。

【矿棉】 由矿物原料加工制成的一种蓬松如棉花状的短细纤维。以天然岩石为原料如玄武岩和辉绿岩制成的称岩棉，以工业废渣为原料制成的称矿渣棉。矿棉具有质轻、导热系数低，不燃，耐腐蚀、防蛀、化学稳定性强、吸音性能好等优点。用矿棉可做成板、毡、毯、垫、蓆、条、绳、管壳等制品，是建筑物和设备良好的保温隔热吸声材料。

【胶合板】将原木沿年轮方向旋切成薄片，然后按尺寸切成单板，用胶粘合热压而成。单板应为奇数，一般 3—13 层。相邻单板的纹理相互垂直，从而克服于木材各向异性的缺点。胶合板分阔叶树胶全板和针叶树 (松木合) 胶合板两种。根据粘合用胶的耐水性好坏胶合板分为四类。胶合板的特点是材质均匀，性能稳定，木材利用率高，装饰效果好，常用于建筑、家具、室内及车船内部装修等。

【涂料】一般由成膜物质、颜料、溶剂和成膜助剂四部分组成的建筑材料。将其涂于物体表面能形成一层牢固的薄膜。涂料中的成膜物质过去大多用植物油制成，可以涂料旧称油漆。由于石油化工的发展，目前多数成膜材料已被合成树脂代替，统一称为涂料。以成膜材料为基础将涂料分为 18 大类。涂料主要起保护和装饰作用。建筑工程中除溶剂型涂料外，还大

量使用水溶性涂料和乳胶涂料。

【胶粘剂】又称粘合剂。能把两种相同或不同的材料紧密地粘结在一起的物质。其主要成分可以是天然高分子化合物，合成高分子化合物或无机化合物。胶粘剂一般分为结构胶和非结构胶两种。前者用于粘结受力结构或次受力结构，后者粘结受力较小的构件或作定位之用。按工艺特点还可分为低温硬化胶粘剂、常温硬化胶粘剂和高温硬化胶粘剂。按外观有胶液、胶糊、胶膜、胶粘带。在建筑工业和建材工业中主要用于装修、修补、增强、密封等。胶粘剂实际使用时应特别注意胶粘剂的品质、被粘物的性质以及粘结方法。

【玻璃制品】涂玻璃釉的陶质制品，在低熔点塑性粘土为主料所制的坯体外表面，覆以硅酸铅彩色低温釉后烧制而成。琉璃一词始于汉代，称为流离，后又称琉璃，泛指玻璃或涂玻璃质釉料的器物。琉璃制品的制作工艺包括原料处理、坯体成型、施釉、烧成等工序。原料处理，有湿法和干法两种。坯体成型，可采用石膏模泥浆注型和机压成型方法。施釉，在制品表面覆盖一层玻璃质彩色釉，釉制以石英为基料，氧化铅为助熔剂并加适量着色剂，经混合、磨细、加水调制成稀料，施于坯体表面后在氧化焰中烧成。烧成，有一次烧成和二次烧成。琉璃制品可分为建筑琉璃制品、建筑装饰雕塑玻璃制品和玻璃工艺美术品等。

【建筑陶瓷】房屋、道路、给排水和庭园等各种土木建筑工程用的陶瓷制品。有陶瓷面砖、彩色瓷粒、陶管等。特点是强度高、防潮、防火、耐酸碱、不老化、易清洗等。有粗陶、精陶、半瓷和瓷质四种材质的制品。根据坯体烧结程度分为多

孔性、致密性以及带釉、不带釉制品。陶瓷面砖系用作墙、地面等贴面的薄片或薄板状陶瓷质装修材料，也可充当炉灶、浴池、洗浴槽等贴面材料。内墙面砖，其制坯主要原料为硅灰石、滑石、透辉石、磷渣、叶蜡石和粘土，用辊道窑、网带窑等快烧窑烧成。烧成周期为 40—60 分钟，素烧温度为 1000°—1100°C，釉烧温度为960°—1040°C。外墙面砖，由半瓷质或瓷质材料制成。以耐火粘土、长石、石英为坯体主要原料，在 1250°—1280°C 下一次烧成。地面砖，半瓷质材料制成。陶瓷壁画，贴于内外墙壁上的艺术陶瓷。用于内墙的由精陶材料制成，用于外墙的可由半瓷质或瓷质材料制成。彩色瓷粒系散粒状彩色瓷质颗粒，用合成树脂乳液作粘合剂，形成彩砂涂料，涂于外墙面上。陶管系用于民房、工业和农用建筑给排水系统的陶质管道，采用承插方式连接，有施釉和不施釉两种。用煤烧明焰隧道窑烧成，烧成温度大约为 1260°C。

【卫生陶瓷】又称卫生洁具。卫生间、厨房和试验室等场所用的带釉陶瓷制品。吸水率小于 18%的叫熟料陶，吸水率小于 12%的叫精陶，吸水率小于 5%的叫半瓷，吸水率小于 0.5%的叫瓷，瓷制材料的性能最好。熟料陶用于制造浴盆等大型器具。卫生陶瓷的生产工艺，是在 1250°—1280°C 温度条件下一次烧成。以高岭土（20—30%）、高塑性粘土（20—30%）、石英（30—40%）和钾长石（10—20%°C）为制坯主要原料，加入水和少量电解质，经磨细调制成规定性能的泥浆；以长石、石英、石灰石、白云石、滑石、菱镁石、氧化锌、碳酸钡为基础釉原料；以锆英石、氧化锡作白釉的乳浊剂，以铬

锡红、铬绿、钒锆黄、钒锆蓝、镨锆黄、镨锆蓝等陶瓷颜料等作色釉的着色原料。中国规定标准是，各种半瓷质卫生陶瓷的吸水率小于或等于 4.5%；耐急冷急热（100℃水中加热5分钟后投入15—16℃水中）三次不炸裂。普通釉白度大于或等于60度，白釉白度大于或等于70度。卫生陶瓷因其形状复状，普遍用石膏模浇注成型。

【门窗用金属】为制作工业与民用建筑门窗而轧制、挤压、冲压或机加工成型的金属材料及零件。门窗用金属材分为钢门窗材（包括实腹钢门窗料和空腹钢门窗料）和铝合金门窗材。实腹钢门窗料，断面为实心，用普通碳素钢热轧成型。耐久性好，但重量较大，用钢量较多。空腹钢门窗料，断面为空心，多用厚1.2毫米的钢带，经高频焊接轧制成型，断面形式多样。重量轻，省钢料，但耐久性不如实腹料。铝合金门窗料，经挤压机挤压成型。分为绝热型和非绝热型门窗料。具有重量轻、耐久、密封好、美观等特点。

【建筑用铝材】铝和铝合金材料制的建筑制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。铝合金按其生产方式不同，分为铸造铝合金和压形铝合金两大类。建筑上一般采用压形铝合金。压形铝合金又分为防锈铝合金、硬铝、超硬铝和特殊铝等。建筑中一般采用纯铝（L_1—L_6）、防锈铝合金（LF_2、LF_{21}等）及锻铝（LD_2）等。铝材广泛用于工业与民用建筑的屋面、墙面、门窗、骨架、内外装饰板、天花板、吊顶、栏杆扶手、室内家具、商店货柜以及施工用的模板等。铝和铝合金的最大特点，是其容重约为钢的1/3，而

比强度（强度极限与比重的比值）则可达到或超过结构钢。铝和铝合金易于加工成各种形状，能适应各种连接工艺，从而为建筑结构采用最经济合理的断面形式提供有利条件。建筑业是铝材的主要市场之一，世界上铝总产量的20%左右用于建筑业。

【建筑小五金】安装在建筑物的各种设备或家具上的各种附属金属配件的统称。建筑小五金的性能，必须保证外形尺寸准确，零部件配合精密，外观和表面必须光亮、均匀。一般以金属板材为主要原料的产品采用冲压工艺，以塑料为原料的小五金制品，则采用挤压、注射、吹塑成型并经过整理或表面处理。建筑小五金按应用范围分为五类：门窗小五金，包括门锁、拉手、插销、合叶等；家具小五金，包括各种箱柜手柄、护角、锁等；水暖小五金，包括各种室内供暖和给水的小直径管件、阀门等；卫生间小五金，包括各种淋浴器、衣钩、毛巾架浴盆及洗面器水嘴等；结构小五金，包括各种规格的圆钉、铁丝、各种紧固件等。传统的建筑小五金，主要以金属为原料，近年来，发展了用各种非金属材料制作的小五金，如陶瓷、玻璃、塑料等。

【建筑塑料】用于建筑工程的塑料制品的统称。塑料在建筑中大部分是用于非结构材料。仅有小部分用于制造承受轻荷载的结构构件，如候车棚、商亭等。塑料的主要成分为合成树脂，有热塑性塑料和热固性塑料。塑料质轻，是热和电的良好绝缘体，抵抗化学腐蚀能力强。建筑塑料制品有：塑料管和管件，用塑料制造的管材及接头管件，广泛用于室内排水、自来水、化工及电线穿线管等管路工程中。弹性地板，有半

硬质聚氯乙烯地面砖（基本尺寸为边长300毫米的正方形，厚度1.5毫米）和弹性聚氯乙烯卷材地板（宽度为900—2400毫米，厚为1.8—3.5毫米，每卷长为20米。）两大类。化纤地毯，主要材料是尼龙长丝，尼龙短纤维、丙烯腈、纤维素及聚丙乙烯等。厚度一般在4—22毫米。优点是步感舒适，缺点是有静电现象、易积尘、不易清扫、玻璃纤维增强塑料，通常称玻璃钢，是用玻璃纤维增强热固性树脂的塑料制品。常用于建筑中有透明或半透明的波形瓦、采光天窗、浴盆、整体卫生间、泡沫夹层板等。玻璃钢成型方法有手糊成型、喷涂成型、卷绕成型和模压成型。玻璃钢的优点是强度重量比高、耐腐蚀、耐热和电绝缘性好。

【土工织物】又称土工纤维或土工薄膜。是用合成纤维纺织或经胶结、热压针刺等无纺工艺制成的土木工程用卷材。按用途分为滤水型、不透水型及保温型。宽度为1—18米，长度不限，每平方米的重量从16克到900克不等。由于用途不同，土工织物的强度也不同。滤水型土工织物允许水通过，而阻止细粒土随水流失。土工织物表面敷以不透水的涂层即成为防水型。保温型土工织物，则用于寒冷地区作为地基的保温隔层。

建筑和筑路机械

【推土机】一种在拖拉机前装以推土装置的土方机械。推土装

置由推土刀、推架和操纵机构等组成。作业时，推土机在行进中降下推土刀，刀刃切入土中进行铲掘并集土在推土刀前；当推土刀前堆满土时，将推土刀提起，推土机退回，再进行下一循环作业。推土刀平面垂直于拖拉机纵轴线安装称为固定式，只能向前推土；推土刀在水平面内斜装的称为回转式推土刀，铲运的土可卸于一侧。推土机按其操纵方式可分为钢索式和液压式两种。推土机的特点是构造简单，操纵灵活，运转方便，推土机的经济运距一般小于 100 米。

【平地机】一种铲土、移土、卸土同时进行的连续作业的土方机械。主要工作装置为刮刀，它的位置可调整，即可水平回转，左右端升降，左右侧伸或机外倾斜，以适应完成多种作业的需要。平地机主要用于：开挖路槽及道路边沟；大面积场地平整；修整路基横断面和修刮边坡；推土机、铲运机等所铺填的土壤和其他散料的平整、铺平；路上材料拌合，以及土路养护及清除路上积雪等。平地机操纵系统有液力传动和机械传动两种。

【铲运机】一种在行进中完成用铲斗铲土、运土、卸土的土方机械。其主要部件有在行走轮上安装的铲斗，（铲斗前缘装有刀片，保持土壤在铲斗内的斗门）、牵引装置和操纵机构。按其操纵方式，铲运机分为钢索式和液压式两类；按行走方式不同，分为自行式和拖式两种。自行式铲运机行驶速度快，适用于运距为 300—2000 米的大型土方工程施工；拖式铲运机由履带式拖拉机牵引，并借其动力进行作业，其经济运距为 50—500 米。铲运机能综合完成挖土、运土和卸土等土方调配作业，在一定条件下生产率较高，因此在建筑和道路工程中

可用来开挖基坑、平整场地、修筑路基、挖掘路堑等工作。

【单斗装载机】利用铲斗装运诸如土、砂、砾石、煤以及废渣等松散物料的机械。它由工作装置、动力装置和底盘组成，行走装置分轮胎式和履带式两种，铲斗装在机械前部，装载机放下动臂，向前行驶，铲斗插入料堆，待装满铲斗，倒车。举升动臂至运输高度，向前行驶至卸料点卸料，然后倒车退出，放下动臂，准备下一作业循环。装载机一般采用液压操纵、液压传动、液力变矩器及铰接转向等机构，它操作灵活轻便，使用安全可靠，广泛用于土建、矿山、道路工程及码头仓库等。

【蛙式打夯机】用于建筑筑路工程中小面积的、工作面较窄及基坑的夯实机械。它体积小，重量轻，构造简单，操作方便。动力通过变速箱和前轴上的大皮带轮带动偏心块旋转，偏心块旋转产生周期变化的离心力，使夯头架的动臂轴销摇动，使夯锤举起，夯击并使底座向前移动。

【打桩机】利用冲击能将预制桩打入地层中的施工机械。它由桩锤、桩架及附属设备组成。桩架上设有导杆，用以控制打桩方向，使之能按设计方位把桩贯入地层。桩锤有蒸汽锤、柴油锤，振动锤等。利用蒸汽使桩锤升降以冲击桩头，称为蒸汽打桩机，它又分为单动式和双动式；单动式是桩锤靠蒸汽提升并靠自重下落；双动式蒸汽打桩机桩锤提升和向下冲击均由蒸汽驱动。柴油打桩机是利用二冲程柴油机的原理，雾化柴油压缩爆燃而使桩锤升降冲击桩头。利用机械振动装置使桩下沉者，称为振动式打桩机。

【混凝土搅拌机】将水泥、砂、石和水按一定比例进行拌合的机械。它是建筑工地应用最多的机械之一。混凝土搅拌机按

其拌合方式分为自落式和强制式两种。自落式搅拌机是搅拌筒旋转，由其叶片把物料带到一定高度后，再自由坠落下来，反复对物料进行搅拌，这种方法一般适于拌合普通混凝土。强制式搅拌机是拌合筒固定不动，而由筒内转轴上的叶片旋转搅拌物料，这种搅拌方式适合于拌合干硬性混凝土。混凝土搅拌机还可按搅拌筒的体型或按其驱动的动力装置分类，前者分为鼓筒形、双锥形、犁形等；后者有电动机、柴油机和汽油机作为原动力机的搅拌机。

【混凝土振捣器】作用原理是把振动传递给混凝土，混凝土受到振动时，粒料间的摩擦力和胶结力会减小，使混凝土在重力作用下，粒料间的间隙被充实，排除其中气泡，使混凝密实结合，以提高强度，保证施工质量。振捣器可分为如下类型：⑴ 内部振捣器，将振捣器的振动部分直接插入混凝土内部，亦称插入式振捣器，它多用于较厚的混凝土层；⑵ 外部振捣器，把振动部分如振动底板放在混凝土外部模板上，使混凝土连同模板一起受迫振动，亦称附着式振捣器；⑶ 表面振捣器，振动部分如振动底板放在混凝土表面，对混凝土表面施加振动，它适用于面积较大，料层较薄构件。

【混凝土泵】 将搅拌好的水泥混凝土沿管道连续输送的机械。利用活塞泵的往复作用或利用压缩空气，将混凝土压入输送管并送至施工现场。它能一次完成混凝土的水平和垂直运输。为了保证良好的输送效果，对混凝土的配合比、骨料粒径和级配及混合料的坍落度等有一定的要求。

【灰浆搅拌机】将石灰、砂、水泥和水均匀搅拌成灰浆的机械。其搅拌筒内装有搅拌轴，轴上装有叶片，借叶片的旋转使材

料上下搅拌均匀，然后可搬动手柄，使料斗倾翻卸料。其斗容量在 200—300 公升。

【钢筋冷拉机】在常温下对钢筋进行强力拉伸的机械。它是钢筋冷加工的主要设备之一。超过钢筋屈服点的应力在一定限度内拉伸钢筋，可使其屈服点提高 20—25%，而且钢筋能拉直、氧化皮自行脱落。

【钢筋冷拔机】 在常温下将 6—10 毫米直径的钢筋用强力拉拔，使之通过比其直径为小的硬质合金或碳化钨拔丝模孔，冷拔后，钢筋发生塑性变形，钢筋截面积减小，产生强化作用。钢筋冷拔后，其抗拉强度可提高 40—90%。

【钢筋切断机】用于调直和切断直径在 6—40 毫米的钢筋，它能将钢筋的扯开、除锈、矫直和切断等几个工序贯穿起来按顺序连续完成。转架上的钢筋穿过矫直筒，被牵引辊夹紧，旋转着的牵引辊迫使钢筋再穿过一对剪切齿轮间的槽孔进入定长机构，最后触动行程开关，使剪切齿轮的离合器接合，剪切齿轮随即将钢筋切断，定长机构上的行程开关位置可以按钢筋需要长度进行调整。

【钢筋冷镦机】可将钢筋端部镦粗，作为预应力钢筋或冷拉时钢筋锚固头的专用设备。冷镦机通常采用电动或液压两种。其工作原理是夹具将钢筋夹紧，镦头压模将钢筋头挤压镦粗，更换相应的夹具可冷墩不同直径的钢筋。

【钢筋弯曲机】可将钢筋弯曲成所需形状的机械。有手动。机动和液压传动之分，中心销轴和压弯销轴装在在垂直轴上旋转的水平工作圆盘上，圆盘回转时将钢筋弯曲；为了弯曲各种直径的钢筋，在工作圆盘上有几个孔用以插压弯销轴，或

更换不同直径的中心销轴。

【沥青混合料摊铺机】将沥青混合料均匀摊铺在道路基层上并实现初步振实和整平的专用施工机械。作业时，摊铺机的前推辊顶推载有沥青混合料的自卸汽车后轮前进，沥青混合料卸于承料斗中，刮板输送机将之送至螺旋摊铺室，由左右两螺旋均匀摊铺，随着摊铺机的向前移动，振实熨平装置按一定的厚度、宽度和路拱度对摊铺层进行初步振实和整平，熨平板内有加热装置，以使在寒冷季节或作业开始前对底板进行加热，以防混合料粘附在底板上。沥青混合料摊铺机的基本参数是承料斗容量、摊铺宽度，最大摊铺厚度和工作速度。为了充分发挥其摊铺效能，必须与沥青厂生产数量，运料汽车供料速度以及压路机碾压路面的成型速度密切联系，配套作业。